République du Cameroun

Université de Yaoundé I

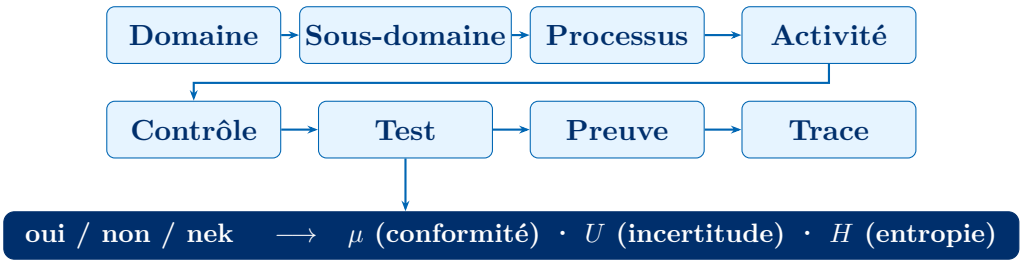
École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé

Département de Génie Informatique · Niveau 3

Audit des Systèmes d'Information

Contrôle interne, risques, sécurité et conformité :
du métier à l'auditologie

ASI - UE INF3226



MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel

Enseignant Chercheur | LIMSI | ENSPY

École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé · Université de Yaoundé I

maletyon@proton.me

Année académique 2026–2027

Version 1.0 | Document pédagogique de l'UE INF3226

AVANT-PROPOS

> « Ce que l'organisation ignore de ses propres systèmes conditionne la qualité des décisions qu'elle peut prendre à leur sujet. »
>
> — *Vers l'auditologie* [62]

Pour la plupart des élèves ingénieurs du Département de Génie Informatique de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, ce cours est le seul consacré à l'audit, au contrôle interne, à la gestion des risques, à l'audit de sécurité et à l'audit de conformité. Il est donc autoportant : il ne suppose ni cours de gouvernance, ni cours de gestion des risques préalable. Il prépare aussi aux UE d'investigation numérique (SEC4031 et SEC4052), qui reprennent là où il s'arrête : à la preuve.

Il repose sur une double conviction. La première est qu'auditer ne consiste pas à remplir une grille, mais à réduire l'incertitude d'un tiers sur un système qu'il ne peut pas observer seul. Un conseil d'administration, un régulateur, un juge s'appuient sur ce que l'auditeur affirme ; ils doivent pouvoir savoir aussi ce qu'il ignore. C'est pourquoi ce cours admet, à côté de OUI et de NON, une troisième réponse : NEK, « connaissance insuffisante ».

La seconde conviction est que le métier ne s'importe pas tel quel. Les normes de l'IIA, de l'ISACA, de l'ISO et de l'INTOSAI sont des acquis précieux ; elles s'appliquent ici sous le regard de la loi camerounaise sur la cybersécurité et la cybercriminalité, de la COBAC, du droit OHADA et de la Chambre des comptes, dans des organisations dont les moyens et les contraintes sont les nôtres.

Ce que ce cours n'est pas. Il n'est pas un résumé des normes professionnelles, ni une préparation à une certification, ni un cours de tests d'intrusion. Les normes y sont citées avec exactitude, dans l'édition en vigueur quand elle a pu être vérifiée ; les textes de loi n'y sont cités entre guillemets que s'ils ont été lus dans leur version officielle.

Ce que ce cours est. Un traité de trente et un chapitres, en six parties précédées d'un prologue, qui va du cas concret vers la méthode, de la méthode vers la pratique, et de la pratique vers la recherche. La Partie I pose les fondements : audit, contrôle interne, risque et sa gestion, fraude. La Partie II donne la méthode de la mission, de la lettre de mission au suivi. La Partie III présente les normes, les référentiels, le droit et la déontologie. La Partie IV audite le système d'information domaine par domaine, de la gouvernance à la conformité, en passant par la sécurité, les tests d'intrusion, la continuité et les tiers, et se termine par trois cas intégrateurs. La Partie V aborde l'audit continu, l'intelligence artificielle et le passage de l'audit à la preuve judiciaire. La

Partie VI présente le programme de recherche sur lequel la méthode s'appuie.

Un cours, un corpus. La méthode enseignée est l'instanciation opérationnelle, pour le praticien, du programme de recherche de l'auditologie [62] ; son instrument de réponse OUI / NON / NEK et ses mesures viennent de l'article [61]. Ces deux textes sont des prépublications déposées sur HAL, et le cours les cite comme telles. Les autres appuis sont des travaux publiés et vérifiables : théorie de l'information, théorie des jeux, psychologie cognitive, métrologie, normes professionnelles. Ce cours est la version complète du corpus ; le cours ACSI du Master de la Chaire UNESCO en est une version resserrée.

Trois organisations fictives. Le cours suit trois missions. *LiZbiZ*, entreprise de logistique aux quatre centres de données, reprise de l'article fondateur, est le cas principal : le cabinet AUDIX CONSEIL y conduit deux cycles d'audit. La *BANQUE SANAGA*, à Douala, affronte les suites d'une panne et le regard de la COBAC. L'*ANPP*, agence publique de paiement, est auditée par la Chambre des comptes. Les noms, les dates et les montants sont fictifs ; les situations sont plausibles, et chaque chiffre se recalcule.

Comment travailler. Lisez chaque chapitre avec sa fiche d'auto-évaluation ; refaites les calculs des lectures auditologiques ; faites les labs de NDAP SUKULU avant d'en lire les corrigés. Surtout, prenez l'habitude que le cours cherche à transmettre : séparer ce que l'on a constaté de ce que l'on en pense, et dire ce que l'on ne sait pas.

MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel
Yaoundé, novembre 2026

MODE D'EMPLOI DU COURS

Structure générale

Le cours compte un prologue et six parties, soit 31 chapitres, pour 60 heures en présentiel réparties en trente séances de deux heures. Les fiches d'auto-évaluation par chapitre et les laboratoires de 60 minutes de NDAP SUKULU sont des travaux à faire hors de ces 60 heures. Les Parties V et VI servent en outre de point de départ aux projets et aux mémoires.

Partie	Thème	Compétences visées	Niveau
Prologue	Quarante-cinq questions	Distinguer constatation, impression et opinion	★☆☆
I	Fondements de l'audit, du contrôle et du risque	Situer l'audit, évaluer un contrôle, mesurer et gérer un risque, repérer la fraude	★☆☆
II	Méthode de la mission	Planifier, décomposer, collecter la preuve, conclure avec μ, U et H, suivre	★★☆
III	Cadre normatif, juridique et déontologique	Choisir ses normes et ses critères ; connaître ses obligations et ses devoirs	★☆☆
IV	Pratique de l'audit des SI	Auditer la gouvernance, une application, un projet, la sécurité, la continuité, les tiers, la conformité	★★☆ à ★★★
V	Défis avancés	Audit continu, IA, passage à la preuve judiciaire	★★★
VI	Recherche : l'auditologie	Lire et prolonger le programme de recherche	★★★

Les trente séances

© *MaletYon*

Séance	Contenu	Partie
1	Prologue : quarante-cinq questions	Prologue
2	Auditer, contrôler, donner une assurance (Ch. 1)	I
3	Grandes défaillances (Ch. 2)	I
4	Le contrôle interne (Ch. 3)	I
5	Le risque, notions et mesure (Ch. 4)	I
6	Gérer les risques des SI (Ch. 5)	I
7	La fraude (Ch. 6)	I
8	La mission d'audit (Ch. 7)	II
9	Préparer et planifier (Ch. 8)	II
10	Décomposer l'espace d'audit (Ch. 9)	II
11	Collecter la preuve (Ch. 10)	II
12	Conclure et rédiger (Ch. 11)	II
13	Suivre (Ch. 12)	II
14	Les normes professionnelles (Ch. 13)	III
15	Les référentiels de contrôle (Ch. 14)	III
16	Le cadre juridique (Ch. 15)	III
17	Déontologie et profession (Ch. 16)	III
18	Gouvernance et fonction informatique (Ch. 17)	IV
19	Une application en service (Ch. 18)	IV
20	Les projets informatiques (Ch. 19)	IV
21	Le système de management de la sécurité (Ch. 20)	IV
22	La sécurité technique (Ch. 21)	IV
23	Tests d'intrusion et audit de code (Ch. 22)	IV
24	Production et continuité (Ch. 23)	IV
25	Les tiers et le nuage (Ch. 24)	IV
26	La conformité (Ch. 25)	IV
27	Études de cas intégratrices (Ch. 26)	IV
28	Audit continu ; auditer l'IA (Ch. 27 et 28)	V
29	De l'audit à la preuve judiciaire (Ch. 29)	V
30	L'auditologie ; mesurer l'incertitude (Ch. 30 et 31)	VI

Les encadrés

Définition

Définition. Introduit un terme avec sa définition ; les termes définis sont indexés et repris dans le glossaire (Annexe A).

Scénario Opérationnel · Titre du scénario

Scénario opérationnel. Un épisode d'une des trois opérations du cours : LIZBIZ, SANAGA, MEFOU.

Lecture auditologique · Titre de la lecture

Lecture auditologique. Une cotation OUI / NON / NEK, sa constatation, son analyse avec un niveau de confiance, et les trois mesures du domaine, rappelées en bas à droite.

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

Fiche d'assertion · Code · Intitulé

Fiche d'assertion. Présente un contrôle sous une forme constante : objectif, critère, question, risque, conséquence, puis test, preuve et trace ; ou une observation en sept éléments.

Papier de travail

Papier de travail. Dit ce que l'auditeur doit faire, et ce que le dossier doit contenir, pour qu'une étape soit opposable.

Application Auditeur SI

Application métier. Traduit le chapitre en gestes concrets pour l'un des métiers visés : auditeur SI, contrôleur interne, auditeur de sécurité, RSSI, gestionnaire de risques, responsable de la conformité.

Outils · Titre de l'outil

Outils. Un programme, une requête ou une commande, à refaire sur les données du cas.

Jurisprudence & Droit applicable

Cite un texte de loi ou de règlement, avec son degré de vérification, puis en tire la portée pour l'audit.

★ Attention

Violation typique et **règle** : une erreur fréquente, et ce qu'il faut faire à la place.

★ À retenir

À retenir. Les points essentiels du chapitre.

Exercice

Exercice. Dix par chapitre, gradués en trois niveaux : ★☆☆ fondamental, ★★☆ intermédiaire, ★★★ expert. Les corrigés figurent dans le livret de correction.

Conventions

- Les réponses s'écrivent OUI, NON et NEK ; un contrôle sans objet est écarté, raison écrite, et n'entre pas dans les calculs.
- μ est le taux de conformité, U le taux d'incertitude, H l'entropie en bits (au plus $\log_2 3 \approx 1{,}585$) ; la règle de décision examine U d'abord, μ ensuite, H pour contrôler.
- Les seuils du quadrant ($\mu = 0{,}5$; $U = 0{,}20$) et la conversion en niveaux de maturité sont des conventions pédagogiques, déclarées comme telles.
- Les axiomes de l'auditologie portent la numérotation de l'article A0 (Chapitre 30).
- Chaque analyse indique un niveau de confiance : faible, moyenne ou élevée.
- Les **termes clés** apparaissent en gras ; les normes s'écrivent **[ISO/IEC 27001]**, les lois camerounaises **Loi n° 2010/012**.

Matériel d'accompagnement

- **Annexes** : glossaire, référentiel des outils, modèles et grilles, textes juridiques et normatifs, bibliographie commentée, contacts (Annexes A à F).
- **Livret de correction** : corrigés des exercices et des fiches, réservé au formateur.
- **NDAP SUKULU** : fiches d'auto-évaluation et laboratoires, présentés dans la section qui suit ce mode d'emploi.

NDAP SUKULU, LA SALLE DE CLASSE COMPAGNON



Un nom venu du pays bassa

> *Le soir tombe sur Éséka. Un enfant revient des champs avec son grand-père et lui demande pourquoi il doit marcher si loin, chaque matin, pour aller à l'école. Le vieil homme s'arrête au bord du chemin et répond, en bassa : «* Ndap sukulu*, la salle de classe, ce ne sont pas les murs. Ce sont les murs qui viennent après. La salle de classe, c'est l'endroit où quelqu'un t'attend pour t'apprendre ce qu'il sait. » L'enfant insiste : « Et qui m'attend ? » Le grand-père sourit : «* Malet yon*. Ton enseignant. »*

En bassa, la langue paternelle de l'auteur, ***ndap sukulu*** désigne la salle de classe et ***malet yon*** signifie « ton enseignant ». L'environnement compagnon de ce cours porte ce nom parce qu'il prolonge la salle de classe au-delà des heures de cours : il attend l'étudiant le soir, le week-end, à distance, avec des questions, des pièces à examiner et une correction immédiate. Il est édité par **MaletYon**, « ton enseignant », et mis à la disposition des étudiants et des praticiens qui souhaitent se perfectionner (maletyon@proton.me).

Ce que l'on y trouve

- **Une fiche d'auto-évaluation par chapitre.** Chaque fiche puise vingt questions dans une banque de quarante (QCM, vrai ou faux, textes à trous). Elle dure trente minutes ; la copie validée est verrouillée et notée aussitôt. Le seuil de réussite est de 60 %.
- **Des laboratoires pratiques.** Chaque lab place l'étudiant devant les pièces d'une affaire du fil rouge (tableurs, journaux, contrats, procès-verbaux) dans un bureau d'analyste virtuel, ouvert dans le navigateur. Il dure soixante minutes, se termine par des points de contrôle notés automatiquement et renvoie aux sections du livre qu'il mobilise.

© MaletYon

➢ **Un suivi pour l'enseignant** : rapport de classe, notes par fiche et par lab, journal d'activité.

Les fiches et les labs sont des travaux à faire hors des heures de cours. Ils ne remplacent ni le livre ni les exercices de fin de chapitre : ils en vérifient la maîtrise.

Comment y travailler

1. Se connecter au portail NDAP SUKULU avec ses identifiants et le code de cours **INF3226**.
2. Pour un lab, commencer par vérifier l'empreinte SHA-256 des pièces (`sha256sum -c MANIFESTE_SHA256.txt`), puis travailler sur la copie du dossier `travail` : les pièces originales sont en lecture seule et l'activité est journalisée, comme dans une vraie mission.
3. Lire le rappel de cours affiché par le lab et relire les sections citées avant de répondre.

Note

Si le portail n'est pas encore ouvert. En attendant le déploiement de NDAP SUKULU, les fiches de questions sont fournies au format texte dans le dossier `fiches` du cours, prêtes à être distribuées. Les corrections des fiches figurent dans le livret de correction, à la suite des corrigés des exercices de chaque chapitre.

Les laboratoires du cours

Le cours compte dix laboratoires, disponibles sous le code INF3226. Le dernier réunit les trois cas du fil rouge et sert de synthèse.

Lab	Sujet	Chapitre	Opération
ASI-LAB-01	Construire la cartographie des risques	4	LIZBIZ
ASI-LAB-02	Analyser la matrice des droits	3	LIZBIZ
ASI-LAB-03	Coter les documents sollicités, dimensionner les échantillons	8	LIZBIZ
ASI-LAB-04	Contrôler une décomposition du domaine D	9	LIZBIZ
ASI-LAB-05	Mesurer, situer et comparer les domaines	11	LIZBIZ
ASI-LAB-06	Audit de conformité des paiements	15	MEFOU
ASI-LAB-07	Tests substantifs sur les données	18	LIZBIZ
ASI-LAB-08	Audit d'infrastructure des quatre centres	21	LIZBIZ
ASI-LAB-09	Auditer la continuité du système central	23	SANAGA
ASI-LAB-10	Synthèse des trois cas	26	les trois

Les laboratoires du cours dans NDAP SUKULU

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos iii

Mode d'emploi du cours v

NDAP SUKULU, la salle de classe compagnon ix

Prologue Opérationnel 3

0 Prologue : Quarante-Cinq Questions 3

0.1 Ce qui s'est passé . . . 5

0.1.1 Reconstituer avant de juger . . . 5

0.1.2 Impression, constatation, opinion . . . 6

0.1.3 Quatre défauts de méthode . . . 7

0.2 Pourquoi la grille a échoué . . . 8

0.2.1 Des réponses qui se contredisent . . . 8

0.2.2 Trois états, deux cases . . . 9

0.2.3 Combien coûte la case forcée ? . . . 10

0.3 La mission reprise . . . 11

0.3.1 Cinq décisions de méthode . . . 11

0.3.2 Trois mesures pour lire un domaine . . . 11

0.3.3 Localiser l'incertitude . . . 13

0.3.4 Du NEK au NON : tester le contrôle D.2.1 . . . 13

0.3.5 Deux non-conformités, deux remèdes . . . 15

0.4 Les cinq réflexes de l'auditeur . . . 15

0.4.1 Ce que ce prologue dit à chaque métier . . . 16

0.5 Le cours et son fil rouge . . . 18

0.5.1 Une méthode, une discipline . . . 18

0.5.2 Trois cas . . . 18

0.5.3 Le parcours . . . 19

0.5.4 Cours, travaux pratiques, projet . . . 19

I Fondements de l'Audit, du Contrôle et du Risque 25

1 Auditer, Contrôler, Donner une Assurance 27

1.1 Audit, Contrôle, Inspection, Conseil . . . 28

1.1.1 Six activités voisines . . . 28

© *MaletYon*

1.1.2 L'audit interne selon l'IIA . . . 30
1.2 Le Vocabulaire de l'Audit . . . 30
1.3 Ce que l'Audit Garantit, et ce qu'il ne Garantit pas . . . 31
1.3.1 Assurance raisonnable et assurance limitée . . . 31
1.3.2 Pourquoi l'assurance n'est jamais absolue . . . 32
1.3.3 Le risque de ne pas voir : un calcul . . . 32
1.3.4 L'écart d'attentes . . . 33
1.4 Qui Audite ? Interne, Externe, Public . . . 34
1.4.1 Les familles d'auditeurs . . . 34
1.4.2 Le modèle des trois lignes . . . 35
1.4.3 Les métiers du cours dans ce paysage . . . 36
1.5 D'où Vient l'Audit Informatique . . . 37
1.5.1 Trois manières d'auditer avec l'ordinateur . . . 37
1.5.2 Une profession qui s'organise . . . 38
1.5.3 Vers l'audit continu . . . 38
1.6 Classer les Missions . . . 38
1.6.1 Quatre critères de classement . . . 38
1.6.2 Les types d'audit des SI selon leur objet . . . 39
1.7 Le Cadre Camerounais en un Coup d'Œil . . . 40
1.8 L'Audit comme Réduction de l'Incertitude . . . 41
1.8.1 Un constat : un métier sans socle scientifique . . . 41
1.8.2 Une proposition : l'auditologie . . . 41
1.8.3 Mesurer ce que l'audit réduit . . . 42
1.8.4 Ce que cette lecture change pour la pratique . . . 42

2 Grandes Défaillances et Naissance de l'Audit des SI 49

2.1 Lire une Affaire avec Méthode . . . 50
2.1.1 Six questions . . . 50
2.1.2 La critique des sources . . . 50
2.2 Enron (2001) : le Montage que Personne ne Lisait . . . 51
2.2.1 Les faits . . . 51
2.2.2 Le mécanisme . . . 51
2.2.3 Les contrôles qui ont manqué . . . 52
2.2.4 L'audit qui n'a pas vu . . . 52
2.2.5 Ce qui a changé : la loi Sarbanes-Oxley . . . 52
2.3 Société Générale (2008) : les Alertes Éteintes . . . 53
2.3.1 Les faits . . . 53
2.3.2 Le mécanisme . . . 54
2.3.3 Le contrôle qui a manqué : les alertes . . . 54
2.3.4 Ce qui a changé . . . 54
2.4 Equifax (2017) : le Correctif qui n'est pas Arrivé . . . 55
2.4.1 Les faits . . . 55

2.4.2 Les contrôles qui ont manqué . . . 56
2.4.3 Un contrôle en place, qui ne fonctionnait pas . . . 56
2.5 Wirecard (2020) : la Trésorerie qui n'Existait pas . . . 57
2.5.1 Les faits . . . 57
2.5.2 Le mécanisme et l'audit . . . 58
2.5.3 Ce qui a changé . . . 58
2.6 Cinq Schémas qui Reviennent . . . 59
2.6.1 La synthèse des quatre affaires . . . 59
2.6.2 Cinq schémas . . . 60
2.6.3 Les mêmes schémas chez LiZbiZ . . . 60
3 Le Contrôle Interne et ses Composantes 67
3.1 Qu'est-ce que le Contrôle Interne ? . . . 68
3.1.1 Partir d'un exemple . . . 68
3.1.2 La définition du COSO . . . 68
3.1.3 Trois catégories d'objectifs . . . 69
3.1.4 Les assertions . . . 69
3.1.5 Ce que le contrôle interne n'est pas . . . 70
3.2 Le Cadre COSO 2013 . . . 70
3.2.1 Cinq composantes, dix-sept principes . . . 70
3.2.2 Les principes vus depuis le système d'information . . . 71
3.2.3 Présent, fonctionnel, intégré . . . 73
3.2.4 Le diagnostic de LiZbiZ . . . 73
3.3 Classer les Contrôles . . . 73
3.3.1 Selon le moment . . . 73
3.3.2 Selon le mode d'exécution . . . 74
3.3.3 Selon la portée . . . 74
3.4 Les Contrôles Généraux Informatiques . . . 74
3.4.1 Quatre familles . . . 75
3.4.2 Pourquoi l'ordre compte . . . 75
3.4.3 Tester un contrôle automatisé . . . 75
3.5 Séparer les Tâches . . . 76
3.5.1 Le principe . . . 76
3.5.2 La matrice des droits de LiZbiZ . . . 77
3.5.3 Détecter les conflits par une requête . . . 77
3.5.4 Quand on ne peut pas séparer . . . 78
3.6 Concevoir un Dispositif . . . 79
3.6.1 Six étapes . . . 79
3.6.2 Une matrice pour les stocks de LiZbiZ . . . 79
3.7 Évaluer un Contrôle . . . 80
3.7.1 Conception et efficacité . . . 80
3.7.2 Combien d'exécutions tester ? . . . 81

3.7.3 NON ou NEK ? . . . 81
3.7.4 Lire un domaine . . . 82
3.7.5 Les limites du contrôle interne . . . 82
3.8 Le Contrôle Interne dans les Banques . . . 83

4 Le Risque, Notions et Mesure 89

4.1 Définir le Risque . . . 90
4.1.1 Effet de l'incertitude sur les objectifs . . . 90
4.1.2 Écrire un risque . . . 90
4.1.3 Les composantes d'un risque informatique . . . 91
4.1.4 Inhérent, résiduel, appétence, tolérance . . . 91
4.2 Risque et Incertitude de l'Auditeur . . . 92
4.3 La Mesure Qualitative . . . 92
4.3.1 Une échelle commune . . . 92
4.3.2 Le registre de LiZbiZ . . . 93
4.3.3 Coter avec plusieurs évaluateurs . . . 94
4.4 Les Limites des Matrices de Risque . . . 95
4.5 La Mesure Quantitative . . . 95
4.5.1 Perte unitaire, fréquence, perte annuelle attendue . . . 95
4.5.2 Le coût d'un contrôle . . . 96
4.5.3 Raisonner en intervalles . . . 96
4.5.4 Qualitatif ou quantitatif ? . . . 97
4.6 Les Risques de l'Audit . . . 97
4.6.1 Le modèle du risque d'audit . . . 97
4.6.2 Du risque de détection à l'étendue des tests . . . 98
4.6.3 Un audit fondé sur les risques . . . 98

5 Gérer les Risques des Systèmes d'Information 103

5.1 Le Processus de Management des Risques . . . 104
5.1.1 Le processus de l'ISO 31000 . . . 104
5.1.2 La sécurité de l'information : ISO/IEC 27005 . . . 104
5.1.3 Le management des risques de l'entreprise : COSO ERM . . . 105
5.2 Cartographier et Traiter . . . 105
5.2.1 La matrice probabilité × impact . . . 105
5.2.2 Quatre options de traitement . . . 106
5.2.3 Le plan de traitement . . . 106
5.2.4 Les indicateurs de risque . . . 107
5.3 La Méthode EBIOS Risk Manager . . . 108
5.3.1 Présentation . . . 108
5.3.2 Les ateliers appliqués à LiZbiZ . . . 108
5.4 MEHARI et OCTAVE Allegro . . . 110
5.4.1 MEHARI . . . 110
5.4.2 OCTAVE Allegro . . . 110

5.4.3 Choisir une méthode . . . 110
5.5 La Méthode FAIR et la Simulation . . . 110
5.5.1 La décomposition FAIR . . . 111
5.5.2 Estimer chaque facteur par un intervalle . . . 111
5.5.3 Simuler . . . 111
5.6 Auditer la Gestion des Risques . . . 113

6 La Fraude dans et par les Systèmes d'Information 119

6.1 Définir la Fraude . . . 120
6.1.1 Fraude interne, fraude externe, fraude par le système . . . 121
6.2 Pourquoi la Fraude Survient . . . 121
6.2.1 Le triangle de la fraude . . . 121
6.2.2 Le losange : la capacité . . . 122
6.2.3 Un jeu entre l'auditeur et l'audité . . . 122
6.3 Les Schémas de Fraude Assistés par l'Informatique . . . 123
6.4 Le Dispositif Anti-Fraude . . . 123
6.5 Repérer la Fraude dans les Données . . . 124
6.5.1 Analyser toute la population . . . 124
6.6 La Loi de Benford . . . 126
6.6.1 Le premier chiffre n'est pas uniforme . . . 126
6.6.2 Les paiements de LiZbiZ . . . 126
6.7 Repérer la Dissimulation dans les Réponses . . . 127
6.8 De l'Audit à l'Enquête . . . 128

II Méthode de la Mission d'Audit 133

7 La Mission d'Audit : Principes et Cycle 135

7.1 Les Principes de l'Audit . . . 136
7.1.1 Les principes en conflit . . . 137
7.2 Charte d'Audit et Lettre de Mission . . . 137
7.2.1 La charte d'audit . . . 137
7.2.2 La lettre de mission . . . 138
7.3 L'Équipe et ses Responsabilités . . . 138
7.3.1 Quatre rôles . . . 138
7.3.2 La supervision . . . 138
7.4 Le Cycle de la Mission . . . 139
7.4.1 Cinq phases . . . 139
7.4.2 Entrées et sorties de chaque phase . . . 140
7.4.3 La mission d'AUDIX CONSEIL chez LiZbiZ . . . 140
7.4.4 Le budget de la mission . . . 140
7.5 La Boîte à Outils de la Méthode . . . 141

7.6 Les Papiers de Travail . . . 142
7.7 Le Contradictoire . . . 143
7.7.1 Pourquoi le contradictoire ? . . . 143
7.7.2 Le contradictoire réduit l'incertitude . . . 143
7.7.3 Quand l'audité refuse . . . 144

8 Préparer et Planifier la Mission 149

8.1 Préparer, puis Planifier . . . 150
8.1.1 L'audit interne : du plan annuel à la mission . . . 150
8.2 Les Termes de Référence . . . 150
8.2.1 Quatre questions . . . 150
8.2.2 Écrire un objectif d'audit . . . 151
8.2.3 Les livrables de la préparation . . . 151
8.3 Les Documents Sollicités . . . 152
8.3.1 Trois strates de documents . . . 152
8.3.2 Un document absent : NEK ou NON ? . . . 152
8.4 Prendre Connaissance du Système d'Information . . . 153
8.4.1 Une prise de connaissance bornée et hiérarchisée . . . 153
8.4.2 Lire le SI en couches . . . 153
8.4.3 Interroger par niveau . . . 154
8.4.4 Conduire un entretien . . . 155
8.5 Évaluer a Priori et Choisir les Zones . . . 155
8.5.1 L'évaluation a priori du contrôle interne . . . 155
8.5.2 Le risque et la connaissance . . . 156
8.6 Rédiger le Plan d'Audit . . . 157
8.6.1 Dimensionner les tests . . . 157
8.6.2 Le contenu du plan . . . 157
8.6.3 Le programme de travail de LiZbiZ . . . 158

9 Décomposer l'Espace d'Audit 163

9.1 Pourquoi Décomposer . . . 164
9.1.1 La borne de la mémoire de travail . . . 164
9.1.2 Les systèmes complexes se décomposent . . . 164
9.1.3 Ce que la décomposition apporte . . . 165
9.2 Le Gabarit Canonique . . . 165
9.2.1 Huit niveaux . . . 165
9.2.2 Les huit niveaux en détail . . . 166
9.2.3 Preuve et trace : deux choses différentes . . . 166
9.3 La Fiche d'Assertion . . . 166
9.3.1 Cinq attributs par contrôle . . . 166
9.3.2 De la fiche à la cotation . . . 168
9.4 Les Règles de Qualité . . . 168

9.4.1 L'atomicité . . . 168
9.4.2 Exhaustivité, non-redondance, borne cognitive . . . 169
9.4.3 Vérifier par programme . . . 169
9.4.4 Relier la décomposition aux référentiels . . . 170
9.5 La Décomposition dans le Classeur O4 . . . 170
9.6 Application : le Domaine D de LiZbiZ . . . 171
9.6.1 Cinq sous-domaines . . . 171
9.6.2 Localiser l'incertitude . . . 172
9.7 Les Limites du Gabarit . . . 173

10 Collecter la Preuve 179

10.1 L'Instrument OUI / NON / NEK . . . 180
10.1.1 Trois réponses . . . 180
10.1.2 Deux usages . . . 180
10.1.3 NEK n'est pas « non applicable » . . . 181
10.2 Le Biais du Choix Forcé . . . 181
10.3 Les Preuves et leur Fiabilité . . . 181
10.3.1 Suffisante et appropriée . . . 181
10.3.2 Une hiérarchie de fiabilité . . . 182
10.3.3 La corroboration . . . 182
10.4 Les Entretiens . . . 182
10.5 Tester . . . 183
10.6 L'Échantillonnage par Attributs . . . 184
10.6.1 Trois méthodes . . . 184
10.6.2 La formule, démontrée . . . 184
10.6.3 Si l'on accepte un écart . . . 185
10.6.4 Conclure sur l'échantillon . . . 185
10.7 L'Échantillonnage en Unités Monétaires . . . 186
10.7.1 Le principe . . . 186
10.8 Extractions et Papiers de Travail . . . 187
10.8.1 Garantir l'intégrité des extractions . . . 187
10.8.2 Le papier de travail d'un test . . . 188

11 Conclure et Rédiger 193

11.1 Trois Mesures . . . 194
11.1.1 Pour une question . . . 194
11.1.2 Pour un domaine . . . 194
11.1.3 Quatre cas limites . . . 195
11.2 Décomposer l'Entropie . . . 195
11.2.1 Deux sources de dispersion . . . 195
11.2.2 La démonstration . . . 195
11.2.3 Les domaines de LiZbiZ . . . 196

11.3 Le Quadrant Conformité × Incertitude . . . 196
11.4 La Règle de Décision du Cours . . . 198
11.5 L'Observation en Sept Éléments . . . 199
11.5.1 Sept éléments . . . 199
11.5.2 Sept éléments ou cinq ? . . . 199
11.5.3 Graduer les observations . . . 200
11.5.4 Écrire une recommandation . . . 200
11.6 Le Rapport . . . 201
11.6.1 La structure . . . 201
11.6.2 La synthèse de LiZbiZ . . . 202
11.6.3 Hiérarchiser les recommandations . . . 202

12 Suivre 207

12.1 Le Suivi des Recommandations . . . 208
12.1.1 Le tableau de suivi . . . 208
12.1.2 L'audit de suivi . . . 209
12.1.3 Une recommandation refusée . . . 209
12.2 Comparer Deux Cycles . . . 209
12.2.1 Pourquoi le taux de conformité ne suffit pas . . . 209
12.2.2 La divergence de Kullback-Leibler . . . 209
12.3 Le Lissage . . . 211
12.3.1 Le problème du zéro . . . 211
12.3.2 Le lissage de Laplace . . . 211
12.4 Le Second Cycle de LiZbiZ . . . 211
12.5 Maturité et Capacité . . . 212

III Cadre Normatif, Juridique et Déontologique 217

13 Les Normes Professionnelles de l'Audit 219

13.1 La Carte des Normes . . . 220
13.1.1 Pourquoi des normes ? . . . 220
13.1.2 Cinq familles . . . 221
13.2 L'Audit Interne : les Normes Mondiales de l'IIA . . . 221
13.2.1 Du CRIPP de 2017 aux Normes mondiales de 2024 . . . 221
13.2.2 Ce qui change pour l'auditeur des SI . . . 222
13.3 L'Audit des SI : ITAF . . . 223
13.4 L'Audit des Systèmes de Management . . . 224
13.4.1 Trois parties, trois audits . . . 224
13.4.2 ISO/IEC 27007 et ISO/IEC 27006 . . . 224
13.5 L'Audit Légal : ISA 315 et ISAE 3402 . . . 225
13.5.1 Le commissaire aux comptes et les SI . . . 225

13.5.2 Le rapport ISAE 3402 . . . 225
13.6 L'Audit Public : INTOSAI . . . 226
13.7 La Méthode du Cours et les Normes . . . 226
13.7.1 Le cadre des normes de l'INTOSAI . . . 227
13.7.2 L'audit de conformité . . . 228
13.8 Déontologie et Indépendance . . . 228
13.8.1 Ce que les codes demandent . . . 228
13.8.2 Pourquoi l'indépendance ? La lecture auditologique . . . 229

14 Les Référentiels de Contrôle 235

14.1 Évaluer le Contrôle Interne avec le COSO . . . 236
14.1.1 Présent, fonctionnel, intégré . . . 236
14.2 COBIT : un Catalogue d'Objectifs de Contrôle . . . 237
14.2.1 COBIT 2019 . . . 237
14.2.2 COBIT 2019 pour lui-même . . . 238
14.2.3 COBIT 4.1, encore très cité . . . 238
14.3 ISO/IEC 27001 et 27002 : les Mesures de Sécurité . . . 239
14.4 NIST SP 800-53 et le Guide du CHAI . . . 239
14.4.1 NIST SP 800-53 . . . 239
14.4.2 Le cadre de cybersécurité du NIST (CSF 2.0) . . . 240
14.4.3 Le guide d'audit des SI du CHAI . . . 240
14.5 Choisir les Référentiels d'une Mission . . . 240
14.5.1 Un même contrôle, quatre critères . . . 240
14.5.2 Les critères de choix . . . 241
14.5.3 Le référentiel, une fonction objectif . . . 241

15 Le Cadre Juridique Camerounais et Africain 247

15.1 Panorama des Textes . . . 249
15.2 La Loi sur la Cybersécurité . . . 249
15.2.1 L'audit de sécurité obligatoire . . . 249
15.2.2 Les obligations qui fournissent des critères . . . 250
15.3 La Réglementation Bancaire de la CEMAC . . . 252
15.4 Le Droit OHADA . . . 252
15.4.1 Le commissaire aux comptes et le comité d'audit . . . 252
15.4.2 La comptabilité informatisée et l'archivage . . . 253
15.5 Le Contrôle des Finances Publiques . . . 254
15.5.1 Le régime financier de l'État . . . 254
15.5.2 Les organes de contrôle . . . 254
15.6 Transformer un Texte en Critères . . . 255
15.7 Responsabilité et Secret de l'Auditeur . . . 256
15.7.1 Une obligation de moyens . . . 256
15.7.2 Le secret professionnel . . . 256

15.7.3 Constater n'est pas qualifier . . . 257

16 Déontologie et Profession de l'Auditeur 261

16.1 Les Codes de la Profession . . . 262
16.1.1 Trois codes, des principes communs . . . 262
16.1.2 Les principes au quotidien . . . 263
16.1.3 Pourquoi la déontologie est une condition de la preuve . . . 263
16.2 L'Indépendance et ses Menaces . . . 263
16.2.1 Indépendance de fait, indépendance apparente . . . 263
16.2.2 Cinq menaces, des sauvegardes . . . 263
16.2.3 La lecture du cours . . . 264
16.3 Résoudre un Dilemme . . . 264
16.3.1 Une méthode en six étapes . . . 264
16.3.2 Le dilemme de M. BEYALA . . . 265
16.4 La Responsabilité de l'Auditeur . . . 266
16.4.1 Trois responsabilités . . . 266
16.4.2 Une obligation de moyens . . . 266
16.5 Certifications et Compétence . . . 266
16.5.1 Les certifications du métier . . . 267
16.5.2 La compétence, principe déontologique . . . 267
16.6 Le Marché de l'Audit . . . 267
16.6.1 Qui audite . . . 267
16.6.2 Les tensions du marché . . . 268

IV Pratique de l'Audit des Systèmes d'Information 273

17 Auditer la Gouvernance et la Fonction Informatique 275

17.1 Décomposer l'Audit de la Fonction Informatique . . . 276
17.1.1 Ce que l'on audite, et ce que l'on n'audite pas . . . 276
17.1.2 Cinq sous-domaines . . . 276
17.2 Rôle, Positionnement et Organes de Gouvernance . . . 278
17.2.1 Le positionnement de la DSI . . . 278
17.2.2 Évaluer un organe par la trace de ses décisions . . . 278
17.3 Planification Stratégique et Budgets . . . 279
17.3.1 Le schéma directeur . . . 279
17.3.2 Les budgets et les coûts . . . 279
17.4 Organisation et Compétences . . . 280
17.5 Auditer un Indicateur de Pilotage . . . 280
17.5.1 Un indicateur est une affirmation . . . 280
17.6 Auditer un Engagement de Service . . . 282
17.6.1 Ce qu'est un engagement de service . . . 282

17.6.2 Recalculer la disponibilité . . . 282

18 Auditer une Application en Service 287

18.1 Décomposer l'Audit d'une Application . . . 288
18.1.1 Deux visées . . . 288
18.1.2 Entrées, traitements, sorties, interfaces, paramètres . . . 288
18.2 Tester les Contrôles d'Application . . . 289
18.2.1 Les contrôles généraux d'abord . . . 289
18.2.2 Trois façons de tester un contrôle programmé . . . 290
18.3 Les Contrôles des Entrées, en Détail . . . 290
18.4 Interroger les Données . . . 291
18.4.1 Les techniques d'audit assistées par ordinateur . . . 291
18.4.2 Ce que disent les données de LiZbiZ . . . 292
18.4.3 Les tests lèvent l'incertitude . . . 293
18.5 Analyser les Données en Python . . . 293
18.6 Rédiger les Observations . . . 294

19 Auditer les Projets Informatiques 299

19.1 Décomposer l'Audit d'un Projet . . . 300
19.1.1 Projet, fonction « études », application . . . 300
19.1.2 Cinq sous-domaines . . . 301
19.2 Auditer la Mise en Production . . . 301
19.2.1 Une décision, pas une date . . . 301
19.3 Repérer et Mesurer la Dérive . . . 303
19.3.1 Les signaux . . . 304
19.3.2 La valeur acquise . . . 304
19.4 La Fonction « Études » et les Marchés . . . 305
19.4.1 La fonction « études » . . . 305
19.4.2 Les marchés informatiques . . . 306
19.5 Auditer un Marché Informatique . . . 307

20 Auditer un Système de Management de la Sécurité 311

20.1 Trois Audits de Sécurité . . . 312
20.2 L'ISO/IEC 27001, Clause par Clause . . . 313
20.2.1 La structure de la norme . . . 313
20.2.2 La chaîne du SMSI . . . 314
20.3 La Déclaration d'Applicabilité . . . 314
20.3.1 Ce qu'elle contient . . . 314
20.3.2 La déclaration de la BANQUE SANAGA . . . 315
20.4 Conduire l'Audit d'un SMSI . . . 315
20.4.1 Audit interne, audit de certification . . . 316
20.4.2 Échantillonner les mesures . . . 316

20.4.3 Interroger la direction . . . 316
20.5 La Chaîne du SMSI de la BANQUE SANAGA . . . 317
20.6 Rédiger un Écart . . . 318
20.6.1 Majeure ou mineure . . . 318
20.6.2 Un écart de la BANQUE SANAGA . . . 318

21 Auditer la Sécurité Technique de l'Infrastructure 323

21.1 Décomposer l'Audit de l'Infrastructure . . . 324
21.2 La Segmentation : Flux Autorisés, Flux Observés . . . 325
21.2.1 Deux matrices . . . 325
21.2.2 Lire un export de règles . . . 325
21.3 Le Durcissement et les Protocoles . . . 326
21.3.1 Les guides de configuration . . . 326
21.3.2 Quelques vérifications en ligne de commande . . . 326
21.3.3 Les protocoles en clair . . . 327
21.4 Vulnérabilités et Correctifs . . . 327
21.4.1 Le processus attendu . . . 327
21.4.2 Lire un score CVSS . . . 327
21.4.3 Tester le délai . . . 328
21.5 La Journalisation . . . 328
21.6 Quatre Centres, une Même Politique . . . 329

22 Tests d'Intrusion et Audit de Code 333

22.1 Trois Techniques . . . 334
22.2 Le Cadre Légal et l'Autorisation . . . 334
22.2.1 Ce que la loi réprime . . . 334
22.2.2 La note d'autorisation . . . 335
22.3 Conduire un Test d'Intrusion . . . 336
22.3.1 Quatre phases . . . 336
22.3.2 Boîte noire, grise ou blanche . . . 337
22.4 Les Référentiels de l'OWASP . . . 337
22.4.1 L'OWASP Top 10 . . . 337
22.4.2 L'OWASP ASVS . . . 338
22.5 L'Audit de Code . . . 339
22.5.1 Trois approches . . . 339
22.5.2 Ce que montre le code . . . 339
22.6 Le Rapport et son Audit . . . 339
22.6.1 Ce qu'un rapport doit contenir . . . 340
22.6.2 Du rapport aux fiches d'assertion . . . 340

23 Auditer la Production et la Continuité 345

23.1 Décomposer l'Audit de la Production . . . 346

23.2 Auditer les Sauvegardes . . . 347
23.2.1 Le journal ne suffit pas . . . 347
23.2.2 Le rapprochement jour par jour . . . 348
23.3 Les Objectifs de Reprise, en Chiffres . . . 349
23.3.1 Mesurer les écarts . . . 349
23.4 Auditer la Continuité selon l'ISO 22301 . . . 349
23.4.1 La démarche . . . 349
23.4.2 Quatre types d'exercices . . . 350
23.5 Le Dispositif de la BANQUE SANAGA . . . 350

24 Auditer les Tiers et le Nuage 355

24.1 Les Prestataires Critiques . . . 356
24.1.1 Identifier . . . 356
24.1.2 Évaluer la dépendance . . . 356
24.2 Auditer un Contrat . . . 356
24.2.1 Les clauses . . . 357
24.3 Les Rapports d'Assurance . . . 358
24.3.1 Type 1 et type 2 . . . 358
24.3.2 Les contrôles complémentaires . . . 358
24.4 Le Nuage et la Responsabilité Partagée . . . 358
24.4.1 Trois modèles de service . . . 358
24.4.2 Les référentiels du nuage . . . 359
24.5 Localisation des Données et Réversibilité . . . 359
24.5.1 Où sont les données ? . . . 359
24.5.2 Peut-on partir ? . . . 360
24.5.3 Le registre des prestataires critiques . . . 360

25 Auditer la Conformité 365

25.1 Ce qu'est un Audit de Conformité . . . 366
25.1.1 Trois parties . . . 366
25.1.2 Deux niveaux d'assurance . . . 366
25.2 La Méthode de l'ISSAI 4000 . . . 367
25.2.1 Les critères d'abord . . . 367
25.2.2 Le seuil de signification . . . 367
25.3 Le Registre des Obligations . . . 368
25.4 Conclure sur la Conformité . . . 368
25.4.1 Quatre formes de conclusion . . . 369
25.5 Les Paiements de l'ANPP . . . 369
25.6 La Conformité au Droit des Données Personnelles . . . 370

26 Études de Cas Intégratrices 375

26.1 La Méthode Commune . . . 375

26.1.1 Du quadrant à la recommandation . . . 376
26.1.2 Prioriser . . . 376
26.2 Cas 1 : LiZbiZ, Deux Cycles d'Audit . . . 377
26.2.1 Brief initial . . . 377
26.2.2 Investigation guidée . . . 377
26.2.3 Révélations progressives . . . 378
26.2.4 Synthèse et rapport . . . 379
26.3 Cas 2 : la BANQUE SANAGA devant la COBAC . . . 379
26.3.1 Brief initial . . . 379
26.3.2 Investigation guidée . . . 379
26.3.3 Révélations progressives . . . 380
26.3.4 Synthèse et rapport . . . 381
26.4 Cas 3 : l'ANPP devant la Chambre des Comptes . . . 381
26.4.1 Brief initial . . . 381
26.4.2 Investigation guidée . . . 381
26.4.3 Révélations progressives . . . 382
26.4.4 Synthèse et rapport . . . 382
26.5 Grille des Erreurs d'Audit . . . 383
26.6 Simulation d'Examen . . . 383

V Défis Avancés 387

27 Audit Continu, Analyse de Données et Outils 389

27.1 Les Techniques d'Audit Assistées par Ordinateur . . . 390
27.1.1 Une population entière, une procédure reproductible . . . 390
27.1.2 Le test du premier chiffre . . . 390
27.1.3 Rendre une analyse reproductible . . . 391
27.2 Choisir un Outil . . . 391
27.2.1 Six critères . . . 391
27.2.2 Trois familles . . . 392
27.3 Du Contrôle Continu à l'Audit Continu . . . 392
27.3.1 Deux dispositifs, deux responsables . . . 392
27.3.2 Le dispositif de LiZbiZ . . . 393
27.4 Un Tableau de Bord de Contrôle en Python . . . 393
27.5 Les Grilles d'Audit Adaptatives . . . 394
27.5.1 La thématique T5 de l'auditologie . . . 394
27.5.2 Une illustration . . . 395

28 Auditer l'Intelligence Artificielle, Auditer avec Elle 399

28.1 Ce que l'IA Change pour l'Auditeur . . . 400
28.2 Le Programme d'Audit d'un Modèle . . . 400
28.2.1 Cinq sous-domaines . . . 401

28.2.2 Mesurer un biais, mesurer une dérive . . . 401
28.3 Un Exemple de Régulation de l'IA . . . 402
28.4 Auditer avec l'IA Générative . . . 403
28.4.1 Un outil transversal . . . 403

29 De l'Audit à la Preuve Judiciaire 409

29.1 Preuve d'Audit et Preuve Judiciaire . . . 410
29.2 Les Quatre Étapes de l'ISO/IEC 27037 . . . 410
29.3 La Chaîne de Conservation . . . 411
29.4 Ce que Dit la Loi n° 2010/012 . . . 412
29.5 Remettre un Dossier . . . 412
29.6 Auditeur, Enquêteur, Expert . . . 413

VI Recherche : l'Auditologie 417

30 L'Auditologie : Objet, Axiomes et Piliers 419

30.1 L'Objet : la Mission Auditologique . . . 420
30.2 Six Axiomes Ontologiques . . . 421
30.2.1 Ce qui n'est pas un axiome . . . 421
30.3 Quatre Conséquences, Quatre Pratiques . . . 421
30.4 Les Cinq Piliers . . . 422
30.5 La Méthode : Science du Design et Falsifiabilité . . . 424
30.5.1 Une science du design . . . 424
30.5.2 Un noyau dur et une ceinture protectrice . . . 424
30.5.3 Ce que l'auditologie n'est pas . . . 424

31 Mesurer l'Incertitude et la Stratégie 429

31.1 L'Instrument Trichotomique . . . 430
31.1.1 L'espace des réponses . . . 430
31.1.2 Quatre conditions pour NEK . . . 430
31.1.3 Les métriques . . . 431
31.1.4 Décomposer l'entropie . . . 431
31.1.5 Cas limites . . . 432
31.2 La Stratégie : l'Indice d'Usage Stratégique . . . 432
31.2.1 Le problème d'identification . . . 432
31.2.2 La construction . . . 432
31.3 Des Travaux Publiés pour Prolonger l'Instrument . . . 433
31.3.1 Le jeu entre l'auditeur et l'audité . . . 433
31.3.2 Le signal coûteux . . . 433
31.3.3 Exprimer une incertitude de mesure . . . 433
31.4 Établi, Déposé, à Valider . . . 434

A Glossaire **439**

B Référentiel des Outils **445**

C Modèles et Grilles **449**

D Textes Juridiques et Normatifs **453**

E Bibliographie Commentée **459**

F Contacts et Ressources **463**

Références bibliographiques **465**

TABLE DES FIGURES

© *MaletYon*

LISTE DES TABLEAUX

© *MaletYon*

Prologue Opérationnel

© *MaletYon*

0

PROLOGUE : QUARANTE-CINQ QUESTIONS ET AUCUNE RÉPONSE FIABLE

> « Une grille qui interdit de répondre *je ne sais pas*
> ne supprime pas l'ignorance : elle la déguise en certitude. »
>
> — Thierry Minka, auditeur des systèmes d'information

Niveau : *Introductif* • Aucun prérequis d'audit. Il suffit de savoir calculer une proportion et un logarithme. Ce prologue se lit avant toute définition : il part d'une mission qui a échoué.

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Reconstituer, à partir de ses traces, la chronologie d'une mission d'audit qui a échoué (opération LIZBIZ).
- ➢ Distinguer une impression, une constatation et une opinion d'audit, et reconnaître chacune dans un rapport.
- ➢ Identifier les défauts de méthode qui privent un rapport de toute valeur probante.
- ➢ Expliquer pourquoi une grille binaire OUI/NON produit des réponses incohérentes sur un système partiellement observable, et estimer le biais qu'elle introduit.
- ➢ Identifier les trois états de connaissance d'une réponse et utiliser la modalité NEK (connaissance insuffisante).
- ➢ Calculer, pour un ensemble de réponses, le taux de conformité μ, le taux d'incertitude U et l'entropie H, et savoir pourquoi on ne conclut jamais sur une seule de ces mesures.
- ➢ Énoncer les cinq réflexes de l'auditeur et le contenu minimal d'un papier de travail.
- ➢ Situer le cours : sa méthode, ses trois cas, ses six parties, ses quinze travaux pratiques et le projet individuel.

© MaletYon

Avant de commencer : un rapport que personne n'a voulu signer

Douala, mardi 14 avril 2026, 9 heures. Dans la salle du conseil de LiZbiZ SA[1], le comité de direction a devant lui un rapport d'audit de vingt-huit pages. Il a été commandé deux mois plus tôt, dans l'urgence. Personne, autour de la table, ne veut le signer.

LiZbiZ est une entreprise de logistique. Elle stocke, achemine et livre des marchandises pour le compte de ses clients, des importateurs et des distributeurs, dans tout le pays. Son activité repose entièrement sur une application intégrée, que les agences utilisent pour enregistrer les entrées en entrepôt, préparer les expéditions, facturer et payer les fournisseurs.

Élément	Description
Activité	Logistique : entreposage, transport, livraison, pour le compte de clients
Implantation	Siège à Douala ; douze agences régionales
Informatique	Quatre centres de données (Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam) ; une application intégrée commune à toutes les agences
Fonctions de l'application	Stocks et entrepôts ; expéditions ; facturation ; achats et paiements des fournisseurs
Volume (exercice 2025)	18 340 expéditions livrées ; 4 812 paiements fournisseurs
Direction	M. ETEME, directeur général ; Mme NKENG, contrôleuse interne ; M. KOUNOU, responsable informatique
Commissaire aux comptes	Cabinet NDONGO & ASSOCIÉS

Tableau P.1. Fiche d'identité de LiZbiZ

La mission était née de deux alertes. L'inventaire annuel des entrepôts a fait apparaître un écart de **186 millions de francs CFA** entre le stock enregistré dans l'application et le stock compté physiquement. Le commissaire aux comptes a assorti sa certification des comptes d'une réserve sur les stocks : il n'a pas pu s'assurer que le chiffre inscrit au bilan était juste. Le directeur général a alors demandé un audit « de tout le système d'information, et vite ».

L'équipe d'audit interne a travaillé avec une grille de **45 questions** réparties en **5 domaines**, à cocher OUI ou NON. Les réponses ont été recueillies auprès du responsable informatique, des chefs d'agence et des responsables des centres de données. Le rapport conclut que le contrôle d'accès à l'application est « globalement maîtrisé ».

Le commissaire aux comptes en a demandé les papiers de travail. Il n'y en a pas. Le responsable informatique conteste deux conclusions. Trois chefs d'agence affirment

[1] La société LiZbiZ, ses dirigeants, ses prestataires, les dates et les montants de ce cas sont fictifs. Les mécanismes d'audit, les normes et les textes cités sont exacts. Le cas reprend l'illustration de l'article *Vers l'auditologie* [62], dont les données sont conservées.

n'avoir jamais été interrogés sur les points qu'on leur attribue. Le comité refuse de valider le rapport.

Ce prologue reconstitue cet échec, en cherche les causes, puis suit la mission qui l'a repris. Il en tire les réflexes qui structurent tout le cours. Il ne suppose aucune connaissance préalable : les notions sont nommées ici, et définies avec précision dans les chapitres qui suivent.

★ Attention

Violation typique. Conclure « globalement maîtrisé » sur un domaine où les répondants se contredisent, sans avoir noté qui a répondu quoi, ni sur quelle preuve.

Règle : une conclusion d'audit qui ne peut pas être reliée à une preuve conservée n'est pas une conclusion : c'est une opinion personnelle.

0.1 Ce qui s'est passé

0.1.1 Reconstituer avant de juger

Un ingénieur qui analyse une panne ne commence pas par chercher un coupable : il reconstitue la séquence des événements à partir des journaux. L'auditeur fait de même avec une mission qui a échoué. Il rassemble les traces disponibles (courriels, versions successives du rapport, comptes rendus de réunion, fichiers de travail) et les ordonne. Il ne retient que ce qu'une trace atteste ; ce qu'on lui raconte sans trace reste une déclaration, à vérifier.

Mme NKENG, la contrôleuse interne, a établi la chronologie du Tableau P.2 après le refus du comité. Chaque ligne y est rattachée à une pièce.

Date	Événement	Pièce
12 février 2026	Le directeur général demande un audit « de tout le système d'information » par courriel, sans objectifs, ni périmètre, ni référentiel	Courriel du DG
16 février	L'équipe reprend une grille de 45 questions utilisée dans une autre entreprise, en 5 domaines (A à E)	Fichier de la grille, propriétés du document
17 février – 13 mars	Réponses recueillies par téléphone et par courriel ; l'identité des répondants n'est pas notée question par question	Grille remplie (une seule colonne de réponses)
16 mars	Le domaine D (contrôle d'accès) présente des réponses contradictoires ; l'équipe retient la réponse majoritaire	Courriel interne à l'équipe
30 mars	Rapport remis : contrôle d'accès « globalement maîtrisé »	Rapport, version 1
7 avril	Le commissaire aux comptes demande les papiers de travail : il n'en existe pas	Courriel du cabinet
9 avril	Le responsable informatique conteste deux conclusions par écrit	Note de M. KOUNOU
14 avril	Le comité de direction refuse de valider le rapport	Procès-verbal du comité

Tableau P.2. Chronologie de la première mission (reconstitution de la contrôleuse interne)

Cette chronologie ne contient que des faits. Elle ne dit pas encore pourquoi la mission a échoué : c'est l'analyse, qui vient ensuite et qui doit être séparée des faits. Cette discipline, séparer ce qui est établi de ce que l'on en déduit, est la première que l'auditeur apprend.

0.1.2 Impression, constatation, opinion

Le rapport de vingt-huit pages mélange trois sortes d'énoncés, qu'il faut toujours distinguer.

Définition

Impression : jugement formé sans démarche ni preuve, souvent à partir d'un entretien, d'une visite ou d'une rumeur. Elle oriente l'investigation ; elle n'entre jamais dans un rapport.

Constatation (*finding*) : fait vérifiable, établi par l'auditeur et appuyé sur une preuve conservée. Un tiers compétent qui refait la même démarche sur les mêmes pièces doit aboutir au même résultat.

Opinion d'audit : conclusion motivée que l'auditeur tire d'un ensemble de constatations, au regard d'un critère connu à l'avance, et dont il assume la responsabilité.

Le test le plus simple pour les distinguer tient en deux questions. Un tiers peut-il refaire la démarche et trouver la même chose ? Si non, c'est une impression. Si oui, l'énoncé dit-il un fait ou un jugement porté sur un ensemble de faits au regard d'un critère ? Le fait est une constatation, le jugement une opinion.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le rapport

Extraits du premier rapport (version du 30 mars), annotés par Mme NKENG.

Extrait	Annotation
« Les équipes informatiques sont motivées et compétentes. »	Impression : aucune démarche, aucune preuve
« 9 questions sur 10 du domaine A reçoivent une réponse positive. »	Constatation en apparence ; mais on ignore qui a répondu, et sur quelle pièce
« Le contrôle d'accès est globalement maîtrisé. »	Se présente comme une opinion ; aucun critère, aucune constatation conservée
« Les sauvegardes sont réalisées quotidiennement. »	Déclaration du responsable informatique, reprise sans vérification

Analyse (confiance élevée). Aucun énoncé du rapport n'est une constatation au sens strict : aucune réponse n'est rattachée à un répondant, à une date ou à une pièce. Le rapport n'est pas faux ; il est *invérifiable*, ce qui, pour un rapport d'audit, revient au même.

0.1.3 Quatre défauts de méthode

L'analyse de la mission fait apparaître quatre défauts. Les trois premiers sont des fautes de méthode classiques ; le quatrième est plus profond, et c'est lui qui fonde ce cours.

1. **Pas de mandat.** Un courriel n'est pas une lettre de mission. Sans objectifs, l'équipe ne savait pas ce que l'audit devait démontrer ; sans périmètre, elle ne savait pas où s'arrêter ; sans référentiel, elle ne savait pas à quoi comparer (Chapitre 8).
2. **Pas de critère.** La grille vient d'une autre entreprise. Ses questions ne disent pas ce qui serait « conforme » chez LiZbiZ : « les droits sont-ils revus régulièrement ? » ne fixe ni la fréquence, ni le responsable, ni la trace attendue (Chapitre 9).
3. **Pas de preuve.** Les réponses ne sont rattachées ni à des répondants, ni à des documents, ni à des traces du système. Aucun tiers ne peut refaire la démarche (Chapitre 10).
4. **Un instrument inadapté.** Même conduite avec soin, avec un mandat, des critères et des preuves, la grille aurait échoué sur le domaine D, parce qu'elle oblige à répondre OUI ou NON quand la réponse honnête est « je ne sais pas » (section 0.2).

Le Tableau P.3 rattache chacun de ces défauts au principe professionnel qu'il viole. Les normes citées seront présentées au Chapitre 13 ; il suffit ici de constater que les fautes de la première mission ne sont pas des maladresses, mais des manquements à des règles écrites.

Défaut	Principe violé	Source
Pas de mandat	Une mission a des objectifs, un périmètre et des critères définis avant de commencer	ISO 19011 [37] ; Normes de l'IIA [84]
Pas de critère	L'opinion se forme au regard de critères d'audit connus à l'avance	ISO 19011
Pas de preuve	Approche fondée sur la preuve : une conclusion repose sur des informations vérifiables	ISO 19011 (principe d'approche fondée sur la preuve)
Instrument inadapté	L'ignorance doit pouvoir être déclarée, mesurée et traitée	A0 et A1 [61], [62]

Tableau P.3. Les quatre défauts de la première mission et les principes qu'ils violent

0.2 Pourquoi la grille a échoué

0.2.1 Des réponses qui se contredisent

Le Tableau P.4 reproduit trois questions du domaine D (contrôle d'accès), telles que trois interlocuteurs y ont répondu lors de la première mission.

Question (domaine D)	Resp. informatique	Chef d'agence	Centre de Garoua
Les comptes des agents partis sont-ils désactivés ?	OUI	NON	OUI
Les droits d'accès sont-ils revus chaque trimestre ?	OUI	NON	NON
Les mots de passe des comptes d'administration sont-ils changés ?	OUI	OUI	NON

Tableau P.4. Trois questions du domaine D et leurs réponses binaires (extrait)

Qui ment ? Probablement personne. Chacun répond depuis sa position :

- le responsable informatique répond pour la *procédure* qu'il a rédigée : elle prévoit la désactivation des comptes, il répond donc OUI ;
- le chef d'agence répond pour ce qu'il *voit* dans son agence : un ancien magasinier a encore pu se connecter le mois dernier, il répond donc NON ;

➢ le responsable du centre de Garoua répond pour son *site*, et sur la foi de ce qu'on lui a dit.

Interrogés plus tard, plusieurs d'entre eux reconnaissent qu'ils *ne savaient pas* vraiment. La grille ne leur laissait que OUI ou NON : ils ont choisi la réponse qui leur paraissait la plus probable, ou la plus confortable.

0.2.2 Trois états, deux cases

Une réponse d'audit peut traduire trois états de connaissance : le répondant *sait* que le contrôle est en place ; il *sait* qu'il ne l'est pas ; ou il *ne sait pas*. Une grille binaire n'offre que deux cases. Le troisième état est alors forcé dans l'une des deux, au hasard ou par calcul. C'est l'observation de départ de l'article qui fonde l'instrument de ce cours [61].

■ Définition

Réponse NEK (*Not Enough Knowledge*, connaissance insuffisante) : troisième modalité de réponse, distincte de OUI et de NON, qui déclare que l'information disponible ne permet pas de conclure. Elle n'est pas un aveu d'échec : c'est une information sur l'état de connaissance de l'organisation.

Instrument trichotomique : grille dont chaque question admet les trois réponses OUI, NON et NEK.

★ Attention

Violation typique. Confondre NEK et « sans objet ». Une question est sans objet quand le contrôle ne s'applique pas (une agence sans entrepôt n'a pas d'inventaire) ; elle reçoit NEK quand le contrôle s'applique mais qu'on ignore s'il fonctionne.

Règle : NEK décrit l'état de connaissance ; « sans objet » décrit le périmètre. Une question sans objet est retirée des calculs ; une réponse NEK y entre, et pèse.

Les réponses contradictoires du domaine D ne sont donc pas du bruit à éliminer en retenant la majorité. Elles signalent que l'organisation elle-même ne sait pas si ses contrôles d'accès fonctionnent. C'est précisément ce qu'un auditeur doit découvrir, et ce que la grille binaire cachait.

Retenir la réponse majoritaire, est-ce raisonnable ?

Non. Une majorité de OUI peut venir de répondants qui décrivent la procédure écrite sans l'avoir vu appliquer. Une réponse minoritaire peut venir du seul répondant qui a regardé la réalité. Un audit ne vote pas : il cherche la preuve. Le vote masque de plus la question la plus utile : *pourquoi* les réponses divergent-elles ? Ici, parce que la procédure existe au siège et n'est pas appliquée en agence : c'est une constatation bien plus précieuse que n'importe quelle majorité.

0.2.3 Combien coûte la case forcée ?

On peut estimer l'effet de la grille binaire. Lors de la seconde mission (section 0.3), les quatre mêmes interlocuteurs ont répondu aux cinq questions du domaine D deux fois : d'abord avec la grille binaire de la première mission, puis avec la grille trichotomique.

Grille	oui	non	nek	Total
Binaire (OUI ou NON)	16	4	·	20
Trichotomique (OUI, NON ou NEK)	13	2	5	20

Tableau P.5. Domaine D, mêmes questions, mêmes répondants, deux grilles

Avec la grille binaire, la part des OUI vaut $\hat{\mu}^B = 16/20 = 0{,}80$. Avec la grille trichotomique, elle vaut $\mu^T = 13/20 = 0{,}65$. L'article A1 appelle la différence *indice de réduction du biais* [61] :

$$\rho = \hat{\mu}^B - \mu^T = 0{,}80 - 0{,}65 = 0{,}15.$$

La grille binaire surestimait la conformité du domaine de quinze points.

D'où viennent ces quinze points ? Les cinq répondants qui, avec la grille trichotomique, déclarent ne pas savoir ont dû, avec la grille binaire, choisir une case. Trois ont choisi OUI, deux ont choisi NON. Si l'on note U la part des réponses NEK et π la part des ignorants qui choisissent OUI quand on les y oblige, et si les répondants informés donnent la même réponse avec les deux grilles, on a

$$\hat{\mu}^B = \mu^T + \pi\,U \qquad \text{donc} \qquad \rho = \pi\,U = \frac{3}{5} \times 0{,}25 = 0{,}15.$$

Cette petite égalité, posée pour l'exemple, dit l'essentiel : le biais de la grille binaire est d'autant plus fort qu'il y a d'ignorance (U grand) et que les ignorants penchent vers la réponse confortable (π proche de 1). Or, dans un audit, la réponse confortable est presque toujours OUI.

Note

Pourquoi OUI est-il la réponse confortable ? Répondre NON, c'est signaler une défaillance dont on peut être tenu pour responsable. Répondre OUI ne coûte rien sur le moment. Ce n'est pas de la malhonnêteté : c'est une réponse rationnelle à une situation où l'on est interrogé par quelqu'un qui pourrait vous reprocher la réponse. L'auditologie en fait un axiome, l'*interaction stratégique* entre auditeur et audité, étudié aux Chapitres 6 et 31.

0.3 La mission reprise

En mai 2026, le comité de direction confie une seconde mission au cabinet AUDIX CONSEIL. Le chef de mission, M. BEYALA, obtient cette fois une lettre de mission signée : objectifs, périmètre (les quatre centres de données et les douze agences), référentiels (la procédure interne de gestion des accès, complétée par l'ISO/IEC 27002), livrables et calendrier. Il conserve le domaine D comme cible prioritaire et applique la démarche que ce cours enseigne. Les résultats décrits ci-dessous sont ceux de l'illustration de l'article *Vers l'auditologie* [62].

0.3.1 Cinq décisions de méthode

1. **Ajouter la modalité nek.** Chaque question admet désormais trois réponses, et chaque NEK est justifié.
2. **Mesurer l'incertitude.** Pour le domaine D, l'équipe calcule l'entropie des réponses : environ **1,2 bit**, sur un maximum de $\log_2 3 \approx 1{,}585$ bit. C'est le signe d'une forte opacité : l'organisation ne sait pas ce qu'elle fait en matière d'accès. Reste à savoir si cette ignorance est sincère ou calculée.
3. **Décomposer le domaine.** Le domaine D est découpé en 5×5 sous-éléments, de sorte qu'aucun niveau ne demande à l'auditeur de tenir plus de sept éléments à l'esprit à la fois.
4. **Comparer les contextes de réponse.** Les réponses données en entretien formel, où l'enjeu est élevé, diffèrent nettement de celles de l'auto-évaluation, où l'enjeu est faible : certains répondants utilisent NEK de façon stratégique.
5. **Regarder dans le temps.** À partir de trois cycles d'audit antérieurs, une estimation de l'évolution du domaine D donne **35 %** de probabilité de régression dans les 18 mois.

Les décisions 1 à 3 relèvent de la méthode enseignée dans la Partie II ; les décisions 4 et 5 ouvrent sur des travaux de recherche présentés dans la Partie VI. Le prologue s'attache aux trois premières.

0.3.2 Trois mesures pour lire un domaine

Le Chapitre 11 définira trois mesures qui accompagnent tout le cours. Elles se calculent sur un ensemble de réponses OUI, NON et NEK ; on note $p(\text{OUI})$, $p(\text{NON})$ et $p(\text{NEK})$ leurs parts.

Définition

Taux de conformité : $\mu = p(\text{OUI})$.

Taux d'incertitude : $U = p(\text{NEK})$.

Entropie : dispersion des réponses, en bits,

$$H = -\sum_{m \in \{\text{OUI},\text{NON},\text{NEK}\}} p(m) \log_2 p(m), \qquad 0 \le H \le \log_2 3 \approx 1{,}585,$$

avec la convention $0 \log_2 0 = 0$.

L'entropie vient de la théorie de l'information de Shannon [75]. Elle vaut zéro quand toutes les réponses sont identiques, et atteint son maximum quand les trois réponses sont également représentées. Elle se mesure en bits : un bit est l'information apportée par la réponse à une question à deux issues également probables.

⚖ Lecture auditologique · Domaine D, second passage

Cinq questions du domaine D sont posées à quatre interlocuteurs : 20 réponses, dont 13 OUI, 2 NON et 5 NEK.

Constatation. $\mu = 13/20 = 0{,}65$; part des NON $= 0{,}10$; $U = 5/20 = 0{,}25$. L'entropie vaut

$$H = -(0{,}65 \log_2 0{,}65 + 0{,}10 \log_2 0{,}10 + 0{,}25 \log_2 0{,}25) \approx 0{,}404 + 0{,}332 + 0{,}500 \approx 1{,}24 \text{ bit}.$$

Analyse (confiance moyenne). Avec 65 % de OUI, une grille binaire aurait conclu à un domaine plutôt conforme. Mais un quart des réponses déclarent ne pas savoir, et l'entropie est élevée : on ne peut pas conclure. La conformité apparente est *opaque* : c'est ce que l'article *Vers l'auditologie* appelle une *non-conformité inconnue*, qui appelle d'abord des investigations et une clarification des processus, avant tout correctif technique (Chapitre 11).

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

Pour un ingénieur, ces calculs s'automatisent en quelques lignes. Le programme suivant, en Python, est celui qu'utilisent les travaux pratiques ; il sera repris et complété au Chapitre 11.

```python
from math import log2

def mesures(oui, non, nek):
    """Taux de conformite mu, taux d'incertitude U, entropie H (bits)."""
    n = oui + non + nek
    parts = [oui / n, non / n, nek / n]
    h = -sum(p * log2(p) for p in parts if p > 0)   # 0 log 0 = 0
    return oui / n, nek / n, h

mu, u, h = mesures(13, 2, 5)
print(f"mu = {mu:.2f}  U = {u:.2f}  H = {h:.2f} bit")
# mu = 0.65  U = 0.25  H = 1.24 bit
```

Note

Une règle à retenir dès maintenant. On ne conclut jamais sur une seule mesure. Une entropie nulle peut signifier une certitude, mais aussi une ignorance unanime : si tous les répondants répondent NEK, l'entropie est nulle et pourtant personne ne sait rien ($U = 1$). Le Chapitre 11 en tirera la règle de décision du cours : U d'abord, μ ensuite, H pour contrôler.

0.3.3 Localiser l'incertitude

Une mesure globale dit qu'il y a un problème ; elle ne dit pas où. La troisième décision de M. BEYALA, décomposer le domaine, répond à cette question. Le domaine D est découpé en cinq sous-domaines, et une question par sous-domaine est posée aux quatre interlocuteurs.

Code	Sous-domaine	oui/non/nek	μ	U	H
D.1	Politique et organisation	4 / 0 / 0	1,00	0,00	0,00
D.2	Cycle de vie des comptes	1 / 1 / 2	0,25	0,50	1,50
D.3	Authentification	4 / 0 / 0	1,00	0,00	0,00
D.4	Comptes à privilèges	2 / 0 / 2	0,50	0,50	1,00
D.5	Journalisation et revue	2 / 1 / 1	0,50	0,25	1,50
D	**Ensemble**	**13 / 2 / 5**	**0,65**	**0,25**	**1,24**

Tableau P.6. Le domaine D décomposé en cinq sous-domaines

Lu d'un bloc, le domaine paraissait uniformément opaque. Décomposé, il montre que la politique (D.1) et l'authentification (D.3) sont connues et conformes, et que toute l'incertitude se concentre dans trois sous-domaines : la vie des comptes (D.2), les comptes à privilèges (D.4) et les journaux (D.5). C'est là que les tests doivent porter. La décomposition n'a rien appris de nouveau sur l'organisation ; elle a dit à l'auditeur *où chercher*.

0.3.4 Du NEK au NON : tester le contrôle D.2.1

Le Chapitre 9 enseignera le gabarit canonique de décomposition à huit niveaux : domaine, sous-domaine, processus, activité, contrôle, test, preuve, trace. Chaque contrôle y porte une *fiche d'assertion*, qui dit ce que l'auditeur affirme et comment il le vérifiera. Voici celle du contrôle le plus incertain du sous-domaine D.2.

Fiche d'assertion · D.2.1 · Comptes des agents partis

Position dans le gabarit : domaine D (contrôle d'accès) → sous-domaine D.2 (cycle de vie des comptes) → processus « départ d'un agent » → activité « retrait des accès » → contrôle D.2.1.
Objectif : s'assurer qu'aucun agent parti ne conserve d'accès à l'application intégrée.

Critère : le compte d'un agent parti est désactivé dans les 48 heures qui suivent la date de départ enregistrée par les ressources humaines.
Question : le compte de chaque agent parti au cours de la période a-t-il été désactivé dans les 48 heures ? Réponse OUI, NON ou NEK.
Test : rapprocher la liste des départs de la période et la liste des comptes actifs, puis comparer les dates.
Preuve et trace : extraction des départs signée par les ressources humaines ; extraction des comptes actifs, avec son empreinte ; journal des désactivations de l'application.
Risque : un agent parti utilise son compte pour consulter ou modifier des données, par exemple pour masquer un écart de stock.
Conséquence : pertes non détectées, réserve du commissaire aux comptes reconduite, manquement à l'obligation de sécuriser les données personnelles des clients.

On remarque trois choses. La question n'a qu'une seule condition : on peut y répondre sans hésiter. La preuve attendue est nommée *avant* le test : l'auditeur sait ce qu'il doit obtenir. Et la réponse NEK est prévue : si les ressources humaines ne peuvent pas fournir la liste des départs, l'auditeur ne répond ni OUI ni NON ; il constate qu'on ne peut pas savoir, et il le consigne.

Sur D.2, les répondants étaient partagés : un OUI, un NON, deux NEK. Les déclarations ne permettaient pas de trancher. Le test, lui, le permet.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Tester D.2.1

Choix. Les départs sont peu nombreux (31 de janvier à avril 2026) : AUDIX CONSEIL teste la population entière plutôt qu'un échantillon, en rapprochant la liste des départs fournie par les ressources humaines et le journal des désactivations de l'application.

Constatation. 31 départs ; 19 comptes désactivés sous 48 heures ; 7 désactivés plus tard ; 5 encore actifs à la date du test.

Cotation. NON : le critère n'est pas satisfait, et la preuve est établie sur la population entière.

Analyse (confiance élevée). Les deux NEK des répondants n'étaient pas une faiblesse de l'enquête : ils indiquaient exactement où la connaissance manquait. Le test a transformé une incertitude en non-conformité *connue*, qui appelle un correctif précis.

Le test est consigné dans un papier de travail. Le Chapitre 10 en donnera la forme complète ; en voici l'essentiel.

Papier de travail

PT-14 · Test du contrôle D.2.1

Rubrique	Contenu
Mission, domaine	LiZbiZ, seconde mission ; domaine D, contrôle D.2.1
Critère	Procédure interne de gestion des accès : désactivation sous 48 heures
Population	Départs du 1er janvier au 30 avril 2026 : 31 agents (extraction RH signée)
Méthode	Rapprochement exhaustif des départs et du journal des désactivations
Pièces	Extraction RH ; extraction des comptes actifs et journal, avec leurs empreintes SHA-256
Résultat	19 sous 48 h ; 7 en retard ; 5 encore actifs
Cote	NON
Réalisé par, revu par	Auditeur de l'équipe ; M. BEYALA, chef de mission

0.3.5 Deux non-conformités, deux remèdes

Le rapport de la seconde mission distingue deux situations, que la grille binaire confondait.

Situation	Signature	Remède
Non-conformité connue	Entropie faible, non-conformité élevée	Correctifs techniques, contrôles renforcés
Non-conformité inconnue	Entropie élevée	Formation, clarification des processus, nouvelles investigations

Tableau P.7. Deux types de non-conformité (d'après [62])

Six mois plus tard, en novembre 2026, l'entropie du domaine D est descendue à environ **0,6 bit** : les mêmes questions donnent 18 OUI, 1 NON et 1 NEK. L'organisation sait désormais ce qu'elle fait en matière d'accès. Dans le domaine où l'entropie était faible, la conformité est passée de **52 %** à **84 %**. Le Chapitre 12 montrera comment comparer rigoureusement deux cycles d'audit.

0.4 Les cinq réflexes de l'auditeur

L'échec de la première mission et la réussite de la seconde se résument en cinq réflexes. Chacun fait l'objet d'au moins un chapitre du cours.

N°	Réflexe	Ce qu'il évite	Chapitre
1	Pas d'audit sans mandat écrit	Une mission sans objectif ni périmètre, dont on conteste ensuite les conclusions	8
2	Le critère avant le constat	Juger « maîtrisé » sans savoir ce qui serait conforme	9
3	La preuve avant la conclusion	Des affirmations qu'aucun tiers ne peut vérifier	10
4	Le droit de répondre NEK	Des certitudes forcées, des contradictions tranchées par un vote	10
5	Le contradictoire avant le rapport	Un audité qui découvre les conclusions et les conteste	7

Tableau P.8. Les cinq réflexes de l'auditeur

Le cinquième réflexe mérite un mot, car la première mission l'a ignoré. Le **contradictoire** consiste à présenter chaque constatation à l'audité *avant* le rapport, à recueillir sa réponse et à la consigner. L'audité peut produire une pièce que l'auditeur n'avait pas, ou expliquer une cause. Lors de la seconde mission, M. KOUNOU a ainsi indiqué que les départs ne lui étaient pas notifiés par les ressources humaines : la cause du défaut de D.2.1 n'était pas la négligence de l'informatique, mais l'absence de circuit d'information. La recommandation en a été changée.

Papier de travail

Le minimum du papier de travail. Pour qu'une réponse d'audit puisse fonder une constatation, le papier de travail qui la porte indique au moins :

- la question posée et le contrôle auquel elle se rattache ;
- l'identité et la fonction du répondant, la date et le mode de recueil (entretien, courriel, observation) ;
- la réponse OUI, NON ou NEK, et la preuve qui l'appuie (document, extraction, observation) ;
- pour un NEK, la raison pour laquelle on ne peut pas savoir ;
- la référence de la preuve conservée, et son empreinte s'il s'agit d'un fichier ;
- le nom de l'auditeur qui a recueilli la réponse, et celui du réviseur.

0.4.1 Ce que ce prologue dit à chaque métier

Le cours prépare à six métiers. Chacun lit l'affaire LiZbiZ à sa manière.

Application Auditeur SI

Reprendre une mission contestée

1. Obtenir un mandat écrit : objectifs, périmètre, référentiels, livrables, calendrier.
2. Ne pas réutiliser les réponses de la première mission : elles ne sont rattachées à aucune preuve.
3. Décomposer d'abord le domaine contesté, puis rédiger une fiche d'assertion par contrôle.
4. Accepter et documenter les réponses NEK : elles disent où chercher.
5. Présenter les constatations à l'audité avant le rapport, et consigner ses réponses.

Application Contrôleur interne

Ce que Mme NKENG retient

La contrôleuse interne n'audite pas : elle conçoit et fait vivre les contrôles. L'affaire lui montre qu'un contrôle écrit (la procédure de désactivation) n'est pas un contrôle appliqué, et qu'un contrôle sans trace (aucun journal des revues de droits) ne peut pas être démontré. Elle inscrit à son plan la notification automatique des départs et la conservation des comptes rendus de revue (Chapitre 3).

Application Auditeur de sécurité

Un test plutôt qu'une déclaration

Le rapprochement des départs et des comptes actifs est un test technique, que l'auditeur de sécurité sait conduire sur des extractions et des journaux. Il sait aussi qu'une extraction n'est une preuve que si l'on peut établir sa source et son intégrité : d'où l'empreinte SHA-256 du PT-14 (Chapitres 10 et 21).

Application RSSI

Le commanditaire qui doit savoir

Le responsable de la sécurité des systèmes d'information est celui qui aurait dû savoir si les comptes des agents partis étaient désactivés. Un NEK sur D.2 est un signal pour lui : son propre dispositif de pilotage ne lui donne pas l'information. Il reçoit le rapport, en discute les constatations, et porte le plan d'action (Chapitre 20).

Application Gestionnaire de risques

Du registre à la réalité

Le registre des risques de LiZbiZ classait déjà l'usage du compte d'un agent parti parmi les risques intolérables. Le gestionnaire de risques apprend que ce risque n'était pas seulement possible : cinq comptes restaient ouverts. L'audit lui fournit la donnée

qui manquait pour coter le risque résiduel (Chapitres 4 et 5).

Application Responsable de la conformité

Une obligation légale en jeu

Un compte actif d'agent parti donne accès aux données personnelles des clients. Le responsable de la conformité y voit un manquement possible à l'obligation de sécuriser ces données, au sens de la loi camerounaise sur la protection des données à caractère personnel, et une question pour le prochain audit de conformité (Chapitres 15 et 25).

0.5 Le cours et son fil rouge

0.5.1 Une méthode, une discipline

Ce cours enseigne une méthode de conduite de la mission d'audit des systèmes d'information, présentée intégralement au fil des chapitres. Elle est l'instanciation opérationnelle, pour le praticien, du programme de recherche de l'**auditologie** : une science appliquée de la réduction de l'incertitude dans l'audit des systèmes d'information [62]. Son instrument de réponse OUI / NON / NEK et ses mesures sont ceux de l'article [61].

Note

Ce que dit la recherche. L'article *Vers l'auditologie* (A0) pose six axiomes, dont l'*observabilité partielle* : l'auditeur ne voit jamais tout le système, il en voit des traces. L'article sur l'incertitude épistémique (A1) en tire l'instrument trichotomique, ses mesures et un protocole de validation. Le cours s'appuie sur ces deux textes déposés, et sur des travaux publiés de théorie de l'information, de théorie des jeux et de psychologie cognitive ; la Partie VI y revient (Chapitres 30 et 31).

0.5.2 Trois cas

Trois organisations fictives accompagnent le cours, du prologue aux études de cas intégratrices.

Cas	Situation	Thèmes
LiZbiZ (Douala)	Logistique, quatre centres de données, douze agences ; écart de stock et réserve du commissaire aux comptes	Méthode, contrôle interne, fraude, applications, sécurité
BANQUE SANAGA (Douala)	Banque commerciale après une panne de trois jours de son système central	Contrôle interne bancaire (COBAC), changements, SMSI, continuité, tiers
ANPP (Yaoundé)	Agence publique de paiement, auditée par la juridiction des comptes	Audit public, conformité, projets

Tableau P.9. Les trois cas fil rouge

0.5.3 Le parcours

Le cours suit le cycle de la mission, puis l'applique aux grands domaines de l'audit des systèmes d'information.

Partie	Chapitres	Question traitée
I. Fondements	1 à 6	Qu'est-ce qu'auditer ? Qu'est-ce qu'un contrôle, un risque, une fraude ?
II. Méthode de la mission	7 à 12	Comment conduire une mission, de la lettre de mission au suivi ?
III. Cadre normatif	13 à 16	Quelles normes, quels référentiels, quel droit, quelle déontologie ?
IV. Pratique de l'audit	17 à 26	Comment auditer la gouvernance, les applications, les projets, la sécurité, la continuité, les tiers, la conformité ?
V. Défis avancés	27 à 29	Audit continu, intelligence artificielle, passage à la preuve judiciaire
VI. Recherche	30 à 32	L'auditologie, ses mesures et ses questions ouvertes

Tableau P.10. Les six parties du cours

0.5.4 Cours, travaux pratiques, projet

Le cours compte 90 heures : 50 heures de cours magistral, 30 heures de travaux pratiques et 10 heures de travaux dirigés.

➢ **Les quinze travaux pratiques** (deux heures chacun) se déroulent dans le Cyber Range, sous le code INF3226. Chacun met en œuvre un chapitre sur les pièces d'un des trois cas : matrice des droits, analyse de risques, détection de fraude, plan d'audit, décomposition, échantillonnage, mesures, conformité, requêtes SQL, SMSI, configuration réseau, test d'intrusion, continuité, nuage, synthèse. Le mode d'emploi en donne la liste.

- **Le projet individuel** occupe les travaux dirigés. Chaque élève conduit seul une mission complète dans un environnement virtuel dédié, qui contient des défaillances à découvrir. Il franchit quatre jalons : cadrage, décomposition, exécution, restitution. Le prologue en est le modèle : la seconde mission de LiZbiZ est exactement ce que l'on attend de lui.
- **Les exercices** de fin de chapitre sont gradués (★☆☆ application, ★★☆ analyse, ★★★ expert). Leurs corrigés, expliqués et annotés, sont réunis dans un livret séparé : on cherche d'abord, on vérifie ensuite.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce prologue :

- **Un rapport sans papiers de travail n'est pas un rapport** : une conclusion doit pouvoir être reliée à une preuve conservée.
- **Impression, constatation, opinion** : seule la constatation est un fait vérifiable ; l'opinion se fonde sur des constatations et un critère connu à l'avance.
- **Quatre défauts** ont ruiné la première mission : pas de mandat, pas de critère, pas de preuve, un instrument qui interdit de dire « je ne sais pas ».
- **Une grille binaire force l'ignorance** dans OUI ou NON : elle surestime la conformité ($\rho = \pi U$), et ses contradictions sont un signal, pas un bruit.
- **La réponse nek** déclare une connaissance insuffisante ; elle dit où chercher. Elle ne se confond pas avec « sans objet ».
- **Trois mesures**, μ, U et H, lisent un ensemble de réponses ; on ne conclut jamais sur une seule.
- **Décomposer localise l'incertitude** ; **tester la réduit** : le NEK de D.2 est devenu un NON prouvé.
- **Cinq réflexes** : mandat écrit, critère avant constat, preuve avant conclusion, droit au NEK, contradictoire avant le rapport.

● Note

Points de contrôle. Vous avez compris ce prologue si vous savez :

- classer un énoncé de rapport en impression, constatation ou opinion, et le justifier ;
- dire pourquoi la majorité des réponses ne tranche pas une question d'audit ;
- calculer μ, U et H pour 13, 2 et 5 réponses, sans calculatrice pour les deux premiers ;

➢ expliquer pourquoi $H = 0$ ne suffit pas à conclure ;

➢ énumérer les rubriques minimales d'un papier de travail.

Exercices

✍ Exercice P.1. Impression, constatation ou opinion ? ★☆☆

Classez chacune des phrases suivantes et justifiez en une ligne.

(a) « Le responsable informatique nous a paru très compétent. »

(b) « Sur les 31 agents partis entre janvier et avril 2026, 5 avaient encore un compte actif à la date du test (PT-14, extraction et empreinte jointes). »

(c) « La sécurité des accès est satisfaisante. »

(d) « Au regard de la procédure interne (désactivation sous 48 heures), le contrôle de désactivation des comptes n'est pas efficace. »

(e) « Selon le chef d'agence de Garoua, les mots de passe ne sont jamais changés. »

✍ Exercice P.2. Trois mesures ★☆☆

Calculez μ, U et H pour chacun des ensembles de réponses suivants, puis dites en une phrase ce que chaque ensemble signifie.

(a) 20 OUI, 0 NON, 0 NEK.

(b) 0 OUI, 0 NON, 20 NEK.

(c) 7 OUI, 7 NON, 6 NEK.

(d) 1 OUI, 1 NON, 2 NEK (sous-domaine D.2).

Lequel de ces ensembles montre qu'une entropie nulle ne suffit pas à conclure ?

✍ Exercice P.3. Réécrire trois questions ★★☆

Reprenez les trois questions du Tableau P.4.

(a) Pour chacune, indiquez le critère implicite et réécrivez-la de façon qu'elle ne contienne qu'une seule condition vérifiable.

(b) Indiquez, pour chacune, la preuve qui permettrait de répondre OUI ou NON.

(c) Décrivez une situation dans laquelle l'auditeur devrait répondre NEK, et ce qu'il fait alors.

✍ Exercice P.4. Le coût de la case forcée ★★☆

Dans une autre entreprise, 40 réponses sur un domaine donnent, avec une grille trichotomique, 18 OUI, 10 NON et 12 NEK.

(a) Calculez μ^T et U.

(b) Avec une grille binaire, on suppose que les répondants informés répondent de même et que 90 % des ignorants choisissent OUI. Calculez $\hat{\mu}^B$ et ρ.

(c) Une direction exige au moins 70 % de réponses positives pour déclarer un domaine « maîtrisé ». Que conclut-elle avec chaque grille ? Qu'en pensez-vous ?

(d) Pour quelle valeur de π les deux grilles donnent-elles le même taux de conformité ? Pourquoi cette situation est-elle peu probable en audit ?

✍ Exercice P.5. Les traces de la chronologie ★★☆

Reprenez le Tableau P.2.

(a) Pour chaque événement, indiquez si la pièce citée suffit à l'établir, ou s'il faut une pièce complémentaire.

(b) Repérez, dans la chronologie, le moment où chacun des quatre défauts de méthode s'est produit.

(c) Quel événement aurait dû déclencher l'arrêt de la mission, et qu'aurait-il fallu faire alors ?

✍ Exercice P.6. Rédiger un papier de travail ★★☆

Le 22 mai 2026, vous interrogez M. KOUNOU sur la revue trimestrielle des comptes d'administration. Il répond : « Elle est faite, mais je n'ai pas les comptes rendus sous la main ; ils sont chez le responsable de la sécurité, en congé jusqu'au 10 juin. »

(a) Quelle réponse cotez-vous ? Justifiez.

(b) Rédigez le papier de travail correspondant, avec toutes les rubriques minimales.

(c) Que faites-vous le 10 juin ? Quelles sont les cotes possibles ensuite, et à quelles conditions ?

✍ Exercice P.7. Programmer les mesures ★★☆

La seconde mission a lu les cinq domaines de LiZbiZ : A (16, 3, 1), B (8, 3, 1), C (1, 10, 1), D (13, 2, 5) et E (8, 6, 6), en nombre de réponses OUI, NON et NEK.

(a) À l'aide de la fonction `mesures` du prologue, calculez μ, U et H pour chaque domaine.

(b) Classez les domaines par U décroissant, puis par μ croissant. Les deux classements coïncident-ils ?

(c) Modifiez la fonction pour qu'elle accepte un quatrième argument, le nombre de questions sans objet, et qu'elle l'écarte des calculs. Pourquoi ne faut-il pas l'ajouter aux NEK ?

✍ Exercice P.8. Voter ou chercher ? ★★☆

Sur la question « les sauvegardes du centre de Bafoussam sont-elles testées chaque mois ? », cinq interlocuteurs répondent : OUI (responsable informatique), OUI (responsable du centre), OUI (technicien), NON (prestataire de maintenance), NEK (contrôleuse interne).

(a) Que conclurait une équipe qui retient la majorité ?

(b) Quelle est la réponse la plus informative, et pourquoi ?

(c) Proposez le test qui permet de trancher, la preuve attendue et la trace recherchée.

✍ Exercice P.9. Concevoir la grille du domaine D ★★★

En vous appuyant sur le Tableau P.6, rédigez une grille trichotomique de cinq questions, une par sous-domaine du domaine D.

(a) Chaque question est atomique et porte sur un critère que vous énoncez, avec sa source.

(b) Pour chaque question, indiquez la preuve attendue et ce qui justifierait une réponse NEK.

(c) Expliquez pourquoi une seule question par sous-domaine ne suffit pas pour conclure sur ce sous-domaine, et ce qu'il faudrait faire de plus.

✍ Exercice P.10. La note au directeur général ★★★

M. ETEME vous demande pourquoi il devrait payer une seconde mission.

(a) Rédigez une note d'une page qui explique, sans jargon, pourquoi le premier rapport ne peut pas être validé.

(b) Expliquez pourquoi 65 % de réponses OUI sur le domaine D ne permettent pas de conclure que le domaine est maîtrisé.

(c) Proposez le contenu de la lettre de mission de la seconde mission : objectifs, périmètre, référentiels, livrables, calendrier.

(d) Indiquez ce que le commissaire aux comptes attendra de cette seconde mission pour lever sa réserve.

Note

Pour aller plus loin.

- L'article *Vers l'auditologie* [62], section 4, présente l'illustration LiZbiZ dont ce prologue est tiré.
- L'article sur l'incertitude épistémique [61] définit l'instrument trichotomique, ses mesures et l'indice ρ.
- La norme ISO 19011 [37], article 4, énonce les principes de l'audit, dont l'approche fondée sur la preuve.
- L'article fondateur de Shannon [75] définit l'entropie ; sa première partie se lit sans difficulté.

Note

Transition. Le prologue a montré une mission qui échoue et une mission qui réussit. Avant d'apprendre la méthode, il faut définir ce qu'est un audit, ce qu'il garantit, et ce qu'il ne garantit pas. Le Chapitre 1 pose ces fondements et présente l'audit comme une réduction de l'incertitude.

partie I

Fondements de l'Audit, du Contrôle et du Risque

© MaletYon

1

AUDITER, CONTRÔLER, DONNER UNE ASSURANCE : DU MÉTIER À L'AUDITOLOGIE

« L'auditeur ne dit pas que tout va bien.
Il dit ce qu'il sait, comment il le sait, et ce qu'il ignore. »

Adage de la profession, reformulé

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 0 (impression, constatation, opinion ; réponse NEK ; mesures μ, U, H)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer audit, contrôle, inspection, conseil, certification et expertise, par la question posée, l'acteur et le livrable.
- ➢ Utiliser correctement le vocabulaire de l'audit : critère, preuve, constatation, conclusion, opinion.
- ➢ Définir l'assurance raisonnable et l'assurance limitée, rédiger une conclusion dans chacune des deux formes, et expliquer pourquoi aucune assurance n'est absolue.
- ➢ Estimer, par un calcul simple, le risque de ne pas voir une anomalie quand on travaille sur un échantillon.
- ➢ Situer l'audit interne, l'audit externe et l'audit public, et appliquer le modèle des trois lignes à une organisation.
- ➢ Retracer les grandes étapes de l'audit informatique et de sa profession.
- ➢ Classer une mission selon plusieurs critères (objet, objectif, moment, niveau d'assurance) et choisir le type d'audit adapté à un problème.
- ➢ Présenter l'audit comme réduction de l'incertitude sur un système sociotechnique, et ce que cette lecture change pour la pratique.

© MaletYon

Question directrice : qu'achète-t-on quand on paie un audit ?

Après l'échec de la première mission (Chapitre 0), M. ETEME, directeur général de LiZbiZ, reçoit M. BEYALA, chef de mission d'AUDIX CONSEIL. Sa question est simple : « Si je vous paie, pouvez-vous me garantir qu'il n'y a plus de fraude dans mes entrepôts ? » M. BEYALA répond non. Il peut garantir une démarche, des preuves et une opinion motivée sur ce qu'il aura examiné. Il ne peut pas garantir l'absence de toute fraude.

Cette réponse déçoit souvent les dirigeants. Elle est pourtant au cœur du métier, et ce chapitre l'explique. Il définit ce qu'est un audit et le distingue des activités voisines (section 1.1), fixe son vocabulaire (section 1.2), dit ce qu'il garantit et ce qu'il ne garantit pas (section 1.3), présente ceux qui auditent (section 1.4), retrace l'histoire de l'audit informatique (section 1.5), classe les missions (section 1.6), situe le cadre camerounais (section 1.7), et propose enfin de lire l'audit comme une *réduction de l'incertitude* (section 1.8).

1.1 Audit, Contrôle, Inspection, Conseil

1.1.1 Six activités voisines

Dans une organisation, plusieurs activités examinent le fonctionnement des systèmes. Elles se ressemblent, emploient parfois les mêmes personnes et les mêmes outils, mais elles ne posent pas la même question et ne produisent pas le même livrable. Les confondre est la source de la plupart des malentendus entre auditeurs et audités.

Définition

Audit : examen méthodique, indépendant et documenté, qui confronte une situation à des critères connus à l'avance, et conduit à une opinion motivée sur cette situation, fondée sur des preuves.

Contrôle : dispositif ou action, intégré au fonctionnement de l'organisation, qui vise à maîtriser une activité au fil de l'eau (vérifier une saisie, approuver un paiement, rapprocher deux comptes). Le contrôle est exercé par l'organisation elle-même.

Inspection : vérification ponctuelle de la conformité d'un objet ou d'une opération à une règle, souvent par une autorité de tutelle, et souvent à visée de sanction.

Conseil : accompagnement qui aide l'organisation à concevoir ou à améliorer un dispositif. Le conseiller propose ; il ne donne pas d'opinion indépendante sur ce qu'il a contribué à concevoir.

Certification : attestation, par un organisme tiers accrédité, qu'un système de management est conforme aux exigences d'une norme, sur un périmètre et pour une durée donnés.

Expertise : avis technique donné par un spécialiste sur une question précise, souvent à la demande d'un juge ou d'une partie à un litige. L'expert répond à la question

posée ; il ne porte pas d'opinion d'ensemble sur un dispositif.

Activité	Question posée	Qui l'exerce	Livrable
Audit	La situation est-elle conforme aux critères, et dans quelle mesure le sait-on ?	Auditeur indépendant de l'activité	Rapport et opinion motivée
Contrôle	L'opération en cours est-elle correcte ?	Les opérationnels, la hiérarchie	Une opération validée ou rejetée
Inspection	La règle est-elle respectée ici et maintenant ?	Une autorité de tutelle	Procès-verbal, sanction éventuelle
Conseil	Comment faire mieux ?	Consultant, expert	Recommandations, dispositif conçu
Certification	Le système satisfait-il la norme ?	Organisme accrédité	Certificat, pour une durée donnée
Expertise	Que s'est-il passé techniquement ?	Expert désigné	Rapport d'expertise

Tableau 1.1. Six activités d'examen à ne pas confondre

Une même personne peut, au fil de sa carrière, exercer plusieurs de ces activités. Elle ne peut pas les exercer *sur le même objet*. Celui qui a conseillé la conception d'un dispositif ne peut pas l'auditer ensuite ; celui qui exécute un contrôle ne peut pas en évaluer l'efficacité.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Qui fait quoi ?

Faits. Au printemps 2026, cinq examens portent sur le système d'information de LiZbiZ.

- Chaque soir, le chef d'agence de Garoua vérifie que les bons de sortie de l'entrepôt sont signés.
- Mme NKENG, contrôleuse interne, revoit chaque mois un échantillon d'ajustements de stock.
- AUDIX CONSEIL conduit la seconde mission.
- Le cabinet NDONGO & ASSOCIÉS certifie les comptes de l'exercice.
- Un éditeur aide le service informatique à paramétrer le nouveau module de facturation.

Analyse (confiance élevée). Le chef d'agence exerce un *contrôle* de premier niveau ; Mme NKENG, un contrôle de second niveau (surveillance) ; AUDIX CONSEIL,

un *audit* contractuel ; NDONGO & ASSOCIÉS, un audit légal des comptes, qui s'appuie en partie sur les contrôles informatiques ; l'éditeur, du *conseil*. Si l'éditeur était ensuite chargé d'auditer le module qu'il a paramétré, son opinion ne vaudrait rien : il se jugerait lui-même.

1.1.2 L'audit interne selon l'IIA

L'Institut des auditeurs internes (IIA) définit l'audit interne comme une activité indépendante et objective, qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte des conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur. Il y parvient en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle [82]. Les Normes mondiales de l'IIA, publiées en 2024, reprennent cette mission et l'organisent en principes et en exigences [84] ; le Chapitre 13 les présente.

Trois mots de la définition méritent l'attention.

- *Assurance* : l'audit produit un degré de confiance, pas une garantie (section 1.3).
- *Conseil* : l'audit interne peut aussi conseiller, à condition de ne pas auditer ensuite ce qu'il a conçu (Chapitre 16).
- *Systématique* : l'audit suit une méthode, que la Partie II enseigne.

★ Attention

Violation typique. La contrôleuse interne de LiZbiZ rédige la procédure de désactivation des comptes, la met en place, puis est chargée « d'auditer » son application.

Règle : on n'audite pas ce qu'on a conçu ou ce qu'on exécute. Le contrôle relève de l'organisation ; l'audit doit en être indépendant.

1.2 Le Vocabulaire de l'Audit

La norme ISO 19011, qui donne les lignes directrices de l'audit des systèmes de management, fixe un vocabulaire que ce cours adopte [37]. Elle définit l'audit comme un processus méthodique, indépendant et documenté, qui permet d'obtenir des preuves objectives et de les évaluer objectivement, pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Cinq notions s'enchaînent.

■ Définition

Critère d'audit : exigence de référence à laquelle on compare ce que l'on observe : une procédure interne, une norme, un article de loi, un contrat.

Preuve d'audit : information vérifiable, pertinente pour le critère, sur laquelle l'auditeur fonde son appréciation (document, extraction, observation, réponse corroborée).

Constatation d'audit : résultat de la comparaison des preuves avec le critère : conformité, non-conformité, ou, dans ce cours, impossibilité de conclure (NEK).

Conclusion d'audit : résultat de la mission, tiré de l'ensemble des constatations, au regard des objectifs de la mission.

Opinion d'audit : forme que prend la conclusion lorsqu'elle est exprimée avec un niveau d'assurance (section 1.3).

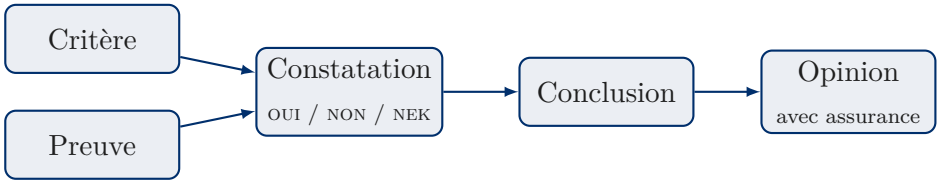


Figure 1.1. De la preuve à l'opinion

L'enchaînement a une conséquence pratique : *aucune constatation sans critère*. Une observation qui n'est rapportée à aucun critère reste une description ; elle ne dit ni conforme ni non conforme. C'était le deuxième défaut de la première mission de LiZbiZ.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Du critère à l'opinion

Critère. Procédure interne : le compte d'un agent parti est désactivé sous 48 heures.
Preuve. Extraction des départs signée par les ressources humaines, journal des désactivations, avec leurs empreintes (PT-14).
Constatation. Sur 31 départs, 19 comptes désactivés sous 48 heures, 7 plus tard, 5 encore actifs : NON.
Conclusion. Le contrôle de désactivation des comptes (D.2.1) n'est pas efficace sur la période.
Opinion. Elle portera sur l'ensemble du domaine D, après le test de ses autres contrôles ; une constatation isolée ne fait pas une opinion sur un domaine.

1.3 Ce que l'Audit Garantit, et ce qu'il ne Garantit pas

1.3.1 Assurance raisonnable et assurance limitée

Définition

Assurance raisonnable : niveau élevé, mais non absolu, de confiance que l'auditeur exprime sous une forme positive (« nous estimons que le dispositif est efficace »), après des travaux étendus.

Assurance limitée : niveau de confiance plus faible, exprimé sous une forme négative (« nous n'avons rien relevé qui laisse penser que… »), après des travaux moins étendus, comme une revue documentaire et des entretiens.

	Assurance raisonnable	Assurance limitée
Travaux	Tests étendus des contrôles, tests sur les données	Entretiens, revue documentaire, procédures analytiques
Forme de l'opinion	Positive	Négative
Exemple de formulation	« À notre avis, les contrôles d'accès de l'application ont fonctionné efficacement de janvier à avril 2026, au regard de la procédure interne. »	« Nous n'avons rien relevé qui nous conduise à penser que les contrôles d'accès n'ont pas fonctionné efficacement de janvier à avril 2026. »
Coût et durée	Élevés	Modérés
Usage typique	Audit légal des comptes, audit de contrôle interne	Revue de conformité, examen préliminaire

Tableau 1.2. Deux niveaux d'assurance

★ Attention

Violation typique. Écrire « nous n'avons rien relevé d'anormal » après avoir seulement interrogé le responsable informatique, puis laisser le lecteur comprendre que les contrôles sont efficaces.

Règle : la forme de l'opinion dit le niveau d'assurance. Une opinion négative doit être lue comme telle, et le rapport doit dire quels travaux l'ont fondée.

1.3.2 Pourquoi l'assurance n'est jamais absolue

Quatre raisons tiennent à la nature même de l'audit.

1. **L'auditeur échantillonne.** Il n'examine pas toutes les opérations : une anomalie peut se trouver hors de l'échantillon.
2. **Les contrôles peuvent être contournés**, notamment par collusion entre plusieurs personnes, ou par un dirigeant qui passe outre.
3. **L'auditeur juge.** Le choix des critères, des tests et du seuil de signification repose sur un jugement professionnel.
4. **L'auditeur ne voit pas tout.** Une partie de l'information est absente, cachée ou contradictoire. C'est là que la réponse NEK prend sa place (section 1.8).

1.3.3 Le risque de ne pas voir : un calcul

La première raison se chiffre. Supposons qu'une proportion t des opérations d'une population soient anormales, et que l'auditeur en tire au hasard un échantillon de n opérations. Si la population est grande devant l'échantillon, chaque opération tirée est

anormale avec la probabilité t, indépendamment des autres. La probabilité de ne tirer *aucune* anomalie, donc de ne rien voir, vaut

$$P(\text{aucune anomalie vue}) = (1-t)^n.$$

Taux d'anomalies t	$n = 25$	$n = 100$	$n = 230$
5 %	0,28	0,006	$< 10^{-5}$
2 %	0,60	0,13	0,010
1 %	0,78	0,37	0,099

Tableau 1.3. Probabilité de ne voir aucune anomalie dans un échantillon aléatoire

Avec 25 opérations tirées et 2 % d'anomalies, l'auditeur a six chances sur dix de ne rien voir. Pour ramener ce risque à 10 % avec 1 % d'anomalies, il faut n tel que $0{,}99^n \leq 0{,}10$, soit

$$n \geq \frac{\ln 0{,}10}{\ln 0{,}99} \approx 229{,}1, \qquad \text{donc} \qquad n = 230.$$

Ce calcul simple est le cœur de l'échantillonnage statistique par attributs ; le Chapitre 10 le développera (tailles d'échantillon, niveaux de confiance, erreurs tolérables). Il montre déjà pourquoi l'assurance ne peut pas être absolue : pour être *certain* de voir une anomalie rare, il faudrait tout examiner.

Pourquoi ne pas tout vérifier ?

Parce que le coût serait démesuré, et que le résultat ne serait pas meilleur : vérifier les 2,4 millions de mouvements de stock annuels de LiZbiZ ne dirait rien des mouvements qui n'ont *pas* été enregistrés. L'exhaustivité porte sur ce qui est enregistré ; l'audit porte aussi sur ce qui manque. Les outils d'analyse de données permettent aujourd'hui d'examiner des populations entières (Chapitre 27), mais ils ne voient, eux aussi, que ce que le système a enregistré.

1.3.4 L'écart d'attentes

On appelle **écart d'attentes** (*expectation gap*) la différence entre ce que le public, ou le commanditaire, croit qu'un audit garantit, et ce qu'il garantit réellement. La question de M. ETEME en est l'exemple type : il attend une garantie d'absence de fraude, qu'aucun audit ne peut donner. Le seul remède est d'écrire, avant la mission, ce qu'elle fera et ce qu'elle ne fera pas.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. La lettre de mission

Faits. Le directeur général demande une garantie d'absence de fraude.

Réponse du chef de mission. La lettre de mission proposée par AUDIX CONSEIL précise :

- l'objectif : donner une assurance raisonnable sur l'efficacité des contrôles d'accès et des contrôles de gestion des stocks de l'application intégrée, sur la période de janvier à avril 2026 ;
- le périmètre : le centre de données de Douala et quatre agences sur douze, choisies sur la base des écarts d'inventaire ;
- ce que la mission ne fera pas : elle ne recherche pas systématiquement la fraude, et ne remplace pas une enquête si des indices sérieux apparaissent ;
- les obligations de LiZbiZ : accès aux personnes, aux documents et aux systèmes, et désignation d'un interlocuteur.

Analyse (confiance élevée). La lettre transforme une attente irréaliste (« plus de fraude ») en un objectif vérifiable. Elle protège l'auditeur, et elle protège aussi le directeur général, qui sait ce qu'il achète.

1.4 Qui Audite ? Interne, Externe, Public

1.4.1 Les familles d'auditeurs

Famille	Rôle	Commanditaire	Exemple
Audit interne	Assurance et conseil sur la maîtrise des opérations	Organe de gouvernance (comité d'audit)	Direction de l'audit interne de la BANQUE SANAGA
Audit externe légal	Certification des comptes	Assemblée des associés, la loi	Le commissaire aux comptes de LiZbiZ
Audit externe contractuel	Mission ponctuelle sur un sujet défini	La direction	AUDIX CONSEIL chez LiZbiZ
Audit de certification	Attestation de conformité à une norme de management	L'organisation qui veut être certifiée	Certification ISO/IEC 27001 d'un centre de données
Audit réglementaire de sécurité	Audit de sécurité imposé par la loi	La loi, l'autorité de régulation	Audit de sécurité au titre de la loi n° 2010/012
Audit public	Contrôle de l'emploi des fonds publics	La loi, la juridiction	La juridiction des comptes à l'ANPP

Tableau 1.4. Les familles d'auditeurs

Dans le secteur public, l'audit externe relève des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, qui appliquent les normes de l'INTOSAI. Le GUID 5100 de

l'INTOSAI fournit le cadre général de la vérification des systèmes d'information [30]. Au Cameroun, la Chambre des comptes de la Cour suprême exerce le contrôle juridictionnel des comptes publics ; le Contrôle Supérieur de l'État exerce le contrôle administratif des services publics. Le Chapitre 15 précise leurs compétences.

1.4.2 Le modèle des trois lignes

L'IIA a publié en 2020 le **modèle des trois lignes** [83]. Il remplace un modèle plus ancien, dit des « trois lignes de défense », dont il abandonne la métaphore militaire : les lignes ne sont plus des remparts successifs, mais des rôles complémentaires. Le modèle repose sur six principes, que l'on peut résumer ainsi :

1. la gouvernance exige des structures et des processus qui permettent de rendre compte, d'agir et de donner une assurance ;
2. l'organe de gouvernance rend compte aux parties prenantes et supervise ;
3. le management porte la maîtrise des risques : la première ligne dans les activités, la deuxième en appui et en surveillance ;
4. l'audit interne, troisième ligne, donne une assurance et des conseils indépendants et objectifs ;
5. l'indépendance de la troisième ligne à l'égard du management est une condition de son objectivité ;
6. tous les rôles concourent à créer et à protéger la valeur.

Acteur	Rôle	LiZbiZ	BANQUE SANAGA
Organe de gouvernance	Fixe la direction, supervise, rend compte aux parties prenantes	Conseil d'administration	Conseil, comité d'audit, comité des risques
Première ligne	Porte et maîtrise les risques dans ses activités	Responsable informatique, chefs d'agence	DSI, agences, opérations
Deuxième ligne	Expertise, appui, surveillance des risques	Contrôleuse interne	Direction des risques, RSSI, conformité
Troisième ligne	Assurance et conseil indépendants	Audit interne (à créer)	Direction de l'audit interne
Prestataires externes	Assurance complémentaire	Commissaire aux comptes, AUDIX CONSEIL	Commissaire aux comptes, régulateur

Tableau 1.5. Le modèle des trois lignes appliqué aux deux cas privés

LiZbiZ n'a pas d'audit interne : est-ce grave ?

Pas nécessairement : une entreprise de taille moyenne peut confier la troisième ligne à un cabinet mandaté. Mais l'affaire du prologue montre le risque de la situation actuelle : la première mission a été conduite par une équipe qui dépendait de la direction qu'elle évaluait, sans méthode ni indépendance. Le modèle ne prescrit pas une structure ; il prescrit des rôles, et l'indépendance de celui qui donne l'assurance.

1.4.3 Les métiers du cours dans ce paysage

Application Contrôleur interne

Se situer en deuxième ligne

1. Concevoir et documenter les contrôles avec la première ligne, sans les exécuter à sa place.
2. Surveiller leur fonctionnement par des contrôles de second niveau (revue d'échantillons, indicateurs).
3. Remonter les anomalies à la direction et au comité d'audit, sans filtre.
4. Laisser l'audit, interne ou externe, évaluer le dispositif de façon indépendante : le contrôleur interne ne s'audite pas lui-même.

Application Gestionnaire de risques

Deuxième ligne, côté risques

Il tient la cartographie et le registre des risques, aide la première ligne à les évaluer et suit les plans de traitement. Il est un interlocuteur majeur de l'auditeur, qui part de sa cartographie pour orienter la mission (Chapitre 8), mais il n'est pas auditeur : il est lui-même audité sur la qualité de son dispositif.

Application RSSI

Entre deux lignes

Le responsable de la sécurité des systèmes d'information est placé, selon les organisations, sous la DSI (première ligne) ou sous la direction des risques (deuxième ligne). Le second rattachement préserve mieux sa capacité à contredire la DSI. Pour l'auditeur, la question n'est pas formelle : il vérifie que le RSSI peut effectivement alerter la direction.

Application Auditeur de sécurité

Un auditeur, pas un administrateur

L'auditeur de sécurité intervient en troisième ligne ou comme prestataire externe. Il évalue la sécurité ; il ne la met pas en œuvre. S'il corrige lui-même une configuration

pendant l'audit, il cesse d'être auditeur pour devenir administrateur, et son rapport perd sa valeur.

1.5 D'où Vient l'Audit Informatique

1.5.1 Trois manières d'auditer avec l'ordinateur

Lorsque l'informatique entre dans les services comptables, dans les années 1960, les auditeurs l'abordent d'abord comme une boîte noire. Trois approches se succèdent, puis coexistent.

Approche	Principe	Limite
Autour de l'ordinateur	On rapproche les entrées et les sorties sans examiner les traitements	Aveugle aux traitements automatisés et aux volumes
À travers l'ordinateur	On teste les contrôles programmés et la logique des traitements	Demande des compétences techniques
Avec l'ordinateur	On utilise des outils pour analyser l'ensemble des données (techniques d'audit assistées par ordinateur)	Demande des extractions fiables

Tableau 1.6. Les approches de l'audit informatique

Un exemple les distingue. Pour s'assurer que l'application de LiZbiZ calcule correctement les factures, l'auditeur « autour de l'ordinateur » recalcule à la main quelques factures à partir des bons de livraison. L'auditeur « à travers l'ordinateur » examine la table des tarifs et la règle de calcul programmée, et vérifie qui peut les modifier. L'auditeur « avec l'ordinateur » extrait les 18 340 expéditions de l'année et les rapproche toutes des factures par une requête ; le Chapitre 18 montrera qu'une telle requête révèle quatorze expéditions livrées et jamais facturées.

1.5.2 Une profession qui s'organise

Année	Événement
1969	Fondation d'une association d'auditeurs du traitement électronique des données, qui deviendra l'ISACA
1978	Première certification d'auditeur des systèmes d'information (CISA)
1996	Première édition du référentiel COBIT
2002	Loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis : les dirigeants des sociétés cotées rendent compte de l'efficacité du contrôle interne sur l'information financière [73]
2007	COBIT 4.1, très utilisé dans l'audit [49]
2012	COBIT 5, qui distingue gouvernance et gestion
2018	COBIT 2019 (publication en novembre 2018) [32]
2020	Modèle des trois lignes de l'IIA ; quatrième édition de l'ITAF de l'ISACA [33]
2024	Normes mondiales de l'audit interne de l'IIA [84]

Tableau 1.7. Quelques jalons (d'après les présentations publiques de l'ISACA et de l'IIA)

La loi Sarbanes-Oxley a joué un rôle particulier. En obligeant les dirigeants à attester l'efficacité du contrôle interne, et les auditeurs à l'évaluer, elle a fait des contrôles informatiques (accès, changements, exploitation) un objet d'audit à part entière : ce sont les *contrôles généraux informatiques*, présentés au Chapitre 3. Le Chapitre 2 raconte l'affaire qui a conduit à cette loi.

1.5.3 Vers l'audit continu

Avec les volumes de données actuels, l'audit ponctuel montre ses limites : une anomalie peut durer des mois entre deux missions. L'**audit continu** analyse les données et les contrôles de façon répétée, voire en permanence. Il ne remplace pas la mission : il la nourrit d'alertes et lui laisse le jugement. Le Chapitre 27 y est consacré.

1.6 Classer les Missions

1.6.1 Quatre critères de classement

Une mission d'audit se décrit selon plusieurs critères indépendants. Les nommer avant de commencer évite de promettre ce que l'on ne fera pas.

Critère	Modalités	Exemple
Objet	Gouvernance, application, projet, sécurité, production, continuité, tiers	Les contrôles d'accès de l'application de LiZbiZ
Objectif	Conformité (la règle est-elle respectée ?), efficacité (le dispositif atteint-il son but ?), performance (au meilleur coût ?)	Efficacité des contrôles d'accès
Moment	A priori (avant la mise en œuvre), en cours, a posteriori	A posteriori, sur janvier-avril 2026
Niveau d'assurance	Raisonnable, limitée	Raisonnable

Tableau 1.8. Quatre critères de classement d'une mission

1.6.2 Les types d'audit des SI selon leur objet

Le guide d'audit des systèmes d'information du Comité d'harmonisation de l'audit interne (CHAI) distingue plusieurs thèmes d'audit [9]. Le cours les reprend et les complète ; chacun est traité dans la Partie IV.

Type d'audit	Question centrale	Chapitre
Gouvernance et fonction informatique	La fonction informatique sert-elle les objectifs de l'organisation ?	17
Application en service et données	L'application produit-elle des données exactes et complètes ?	18
Projets et marchés	Le projet livrera-t-il ce qui est attendu, dans les délais et le budget ?	19
Système de management de la sécurité	La sécurité est-elle pilotée, et ce pilotage fonctionne-t-il ?	20
Sécurité technique	L'architecture et les configurations protègent-elles le système ?	21
Test d'intrusion, audit de code	Un attaquant peut-il compromettre le système ?	22
Production et continuité	L'exploitation est-elle fiable, et le service survivra-t-il à un sinistre ?	23
Tiers et nuage	Les prestataires sont-ils maîtrisés ?	24
Conformité	Les obligations légales et réglementaires sont-elles respectées ?	25

Tableau 1.9. Les types d'audit des SI (d'après le guide du CHAI, complété)

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Quel type d'audit ?

Faits. Écart de stock de 186 millions FCFA, réserve du commissaire aux comptes, réponses incohérentes sur le contrôle d'accès.

Analyse (confiance élevée). La demande initiale (« tout le système d'information ») n'est pas un type d'audit. La seconde mission combine deux types : un audit d'*application en service*, centré sur la gestion des stocks de l'application intégrée, et un audit de *sécurité technique*, limité au contrôle d'accès (domaine D). Son objectif est l'efficacité des contrôles, a posteriori, avec une assurance raisonnable. Ce découpage détermine les référentiels, les compétences de l'équipe et la durée.

1.7 Le Cadre Camerounais en un Coup d'Œil

Au Cameroun, plusieurs textes rendent l'audit ou le contrôle interne obligatoires pour certaines organisations. Ils seront étudiés au Chapitre 15 ; en voici les principaux.

- La loi n° 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité définit l'audit de sécurité et prévoit un audit obligatoire et périodique des systèmes d'information de certaines organisations [57].
- Le règlement COBAC R-2016/04 fixe les exigences minimales du contrôle interne des établissements de crédit de la CEMAC [10].
- Le droit OHADA des sociétés commerciales organise la mission du commissaire aux comptes et, pour certaines sociétés, le comité d'audit [1].
- La loi n° 2024/017 sur la protection des données à caractère personnel crée des obligations que l'audit de conformité vérifie (Chapitre 25).

Jurisprudence & Droit applicable

Loi n° 2010/012, article 4, point 9 : *« Audit de sécurité : examen méthodique des composantes et des acteurs de la sécurité, de la politique, des mesures, des solutions, des procédures et des moyens mis en oeuvre par une organisation, pour sécuriser son environnement, effectuer des contrôles de conformité, des contrôles d'évaluation de l'adéquation des moyens (organisationnels, techniques, humains, financiers) investis au regard des risques encourus, d'optimisation, de rationalité et de performance. »*

Article 13, alinéa 1 : *« Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information, des opérateurs, des autorités de certification et des fournisseurs de services de communications électroniques. »*

Portée pour l'audit. La définition légale couvre trois des objectifs du Tableau 1.8 : la conformité, l'efficacité (adéquation des moyens aux risques) et la performance (optimisation, rationalité). Un audit de sécurité au sens de la loi n'est donc pas une simple liste de contrôles : il apprécie aussi si les moyens sont proportionnés aux

risques.

1.8 L'Audit comme Réduction de l'Incertitude

1.8.1 Un constat : un métier sans socle scientifique

L'audit des SI s'apprend par compagnonnage, se codifie dans des référentiels professionnels et se pratique par jugement d'expert. Ces pratiques sont précieuses, mais, comme le soutient l'article fondateur de ce cours [62], il manque à la discipline un socle scientifique unificateur : des axiomes explicites, des propositions réfutables et des mesures communes pour son objet central.

1.8.2 Une proposition : l'auditologie

Définition

Mission auditologique : ensemble formé par cinq éléments : le *système audité* $\mathcal{S}$ (personnes, technologies, flux d'information, règles) ; l'*auditeur* $\mathcal{A}$, ou l'équipe d'audit, avec ses limites de traitement, de mémoire et d'attention ; le *canal d'information* $\mathcal{I}$ par lequel les preuves parviennent à l'auditeur ; la *structure stratégique* $\mathcal{G}$ des relations entre auditeur, audité et tiers ; la *trajectoire* $\mathcal{T}$ du système au fil des missions.

Auditologie : science appliquée de la réduction de l'incertitude sur les missions auditologiques [62].

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Les cinq éléments

	Élément	Seconde mission de LiZbiZ
$\mathcal{S}$	Système audité	L'application intégrée, ses utilisateurs des douze agences, ses quatre centres de données, ses procédures
$\mathcal{A}$	Auditeur	L'équipe d'AUDIX CONSEIL, ses compétences et ses limites (temps, attention)
$\mathcal{I}$	Canal d'information	Entretiens, extractions, journaux, documents ; certains sont absents ou contradictoires
$\mathcal{G}$	Structure stratégique	Les intérêts du DG, du responsable informatique, des chefs d'agence, du commissaire aux comptes
$\mathcal{T}$	Trajectoire	La première mission, la seconde, le cycle de novembre 2026

L'article pose six axiomes ontologiques, présentés en détail au Chapitre 30. Trois d'entre eux éclairent dès maintenant la pratique.

Axiome 1 (Observabilité partielle). L'auditeur n'a accès qu'à une partie des états pertinents du système audité, et cette partie est elle-même partiellement opaque.

Axiome 4 (Interaction stratégique). L'auditeur et l'audité poursuivent des intérêts distincts ; leurs actions se comprennent comme des coups dans un jeu à information imparfaite.

Axiome 6 (Opposabilité). Toute conclusion d'une mission doit pouvoir être défendue devant un tiers qui a autorité pour la contester.

Axiomes reformulés d'après [62], avec la numérotation de l'article ; les six axiomes figurent au Chapitre 30.

1.8.3 Mesurer ce que l'audit réduit

Si l'audit réduit l'incertitude, on doit pouvoir mesurer cette réduction. Le prologue en a donné l'exemple. Sur le sous-domaine D.2 (cycle de vie des comptes), les quatre interlocuteurs avaient répondu 1 OUI, 1 NON et 2 NEK : $U = 0{,}50$, $H = 1{,}5$ bit. Le test du contrôle D.2.1 a établi un NON sur la population entière. Sur ce contrôle, l'auditeur ne dépend plus des déclarations : l'incertitude est levée, et c'est une non-conformité *connue* qui la remplace.

C'est ce que l'on attend d'un test : qu'il transforme un NEK en OUI ou en NON prouvés. Un test qui laisse l'incertitude entière n'a rien appris. Le Chapitre 10 en tire une règle de conduite : diriger les tests là où U est élevé, comme M. BEYALA l'a fait sur D.2, D.4 et D.5.

1.8.4 Ce que cette lecture change pour la pratique

Lecture classique	Lecture auditologique
L'audit vérifie la conformité	L'audit réduit l'incertitude ; la conformité à un référentiel est un *choix d'objectif*, pas un fondement
Une question appelle OUI ou NON	L'observabilité partielle impose une troisième réponse, NEK (Chapitre 10)
L'indépendance est une règle déontologique	L'indépendance se déduit de l'interaction stratégique et de l'opposabilité (Chapitre 16)
Le taux de conformité résume un domaine	Un domaine se lit par trois mesures, μ, U et H (Chapitre 11)
Une grille longue est une grille complète	La grille doit respecter les limites cognitives de l'auditeur : on décompose (Chapitre 9)
Une mission est un événement isolé	Un système se suit dans le temps ; on compare les cycles (Chapitre 12)

Tableau 1.10. Deux lectures de l'audit

L'auditologie remplace-t-elle les normes professionnelles ?

Non. Elle ne prescrit pas le « bon audit » et n'invalide pas les cadres existants [62]. Les normes de l'IIA, de l'ISACA ou de l'INTOSAI disent ce que l'auditeur doit faire ; l'auditologie cherche à expliquer *pourquoi* les méthodes fonctionnent ou échouent, et à le vérifier par l'expérience. Ce cours enseigne les deux.

Note

Ce que dit la recherche. L'article *Vers l'auditologie* (A0) propose de traiter l'audit comme un objet scientifique : des axiomes explicites, des propositions qui peuvent être réfutées par l'expérience, des mesures communes. Il range explicitement sa démarche dans la science du design, qui construit des artefacts (ici, des instruments et des méthodes d'audit) et les évalue. L'article sur l'incertitude épistémique (A1) en donne le premier instrument mesurable. La validation empirique de ces propositions est en cours ; le cours dit, à chaque fois, ce qui est établi et ce qui reste à valider (Chapitre 31).

Application Auditeur SI

Appliquer la lecture auditologique dès la première réunion

1. Annoncer à l'audité que la réponse NEK est admise, et qu'elle sera documentée comme telle.
2. Distinguer, dans le plan de travail, ce qui sera prouvé, ce qui sera seulement déclaré, et ce qui restera inconnu.
3. Prévoir, pour chaque domaine, le calcul de μ, U et H.
4. Rédiger chaque conclusion de façon qu'un tiers puisse la refaire à partir des papiers de travail.

Application Responsable de la conformité

Ce que l'audit lui apporte

Le responsable de la conformité (et, pour les données personnelles, le délégué à la protection des données) doit pouvoir démontrer aux autorités que les obligations sont respectées. L'audit lui fournit cette démonstration, à condition qu'elle soit opposable : des critères tirés des textes, des preuves conservées, des NEK déclarés plutôt que dissimulés.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Audit, contrôle, inspection, conseil, certification, expertise** sont six activités distinctes ; l'audit est indépendant et conclut sur des preuves au regard de critères.
- **Le vocabulaire** : critère et preuve donnent une constatation ; les constatations donnent une conclusion ; la conclusion exprimée avec un niveau d'assurance est une opinion. Pas de constatation sans critère.
- **L'assurance n'est jamais absolue** : l'auditeur échantillonne (probabilité de ne rien voir $(1-t)^n$), juge, ne voit pas tout, et les contrôles peuvent être contournés.
- **Assurance raisonnable** (opinion positive, travaux étendus) ou **limitée** (opinion négative, travaux restreints) ; la lettre de mission réduit l'écart d'attentes.
- **Familles d'auditeurs** : interne, externe légal ou contractuel, de certification, réglementaire, public ; et **trois lignes** de maîtrise des risques sous l'organe de gouvernance.
- **L'audit informatique** est passé de l'audit autour de l'ordinateur à l'audit avec l'ordinateur, puis à l'audit continu ; la loi Sarbanes-Oxley a fait des contrôles informatiques un objet d'audit.
- **Une mission se classe** par son objet, son objectif, son moment et son niveau d'assurance.
- **L'auditologie** lit l'audit comme une réduction de l'incertitude sur un système partiellement observable, peuplé d'acteurs stratégiques ; un bon test transforme un NEK en OUI ou en NON prouvés.

● Note

Points de contrôle. Vous avez compris ce chapitre si vous savez :

- dire, pour une situation donnée, de laquelle des six activités elle relève ;
- rédiger une même conclusion sous forme d'assurance raisonnable et d'assurance limitée ;
- calculer la probabilité de ne voir aucune anomalie dans un échantillon, et la taille d'échantillon qui la ramène sous un seuil ;
- placer les acteurs d'une organisation dans le modèle des trois lignes ;
- classer une mission selon ses quatre critères ;
- expliquer pourquoi un test est utile quand U est élevé.

Exercices

✍ Exercice 1.1. Quelle activité ? ★☆☆

Pour chacune des situations suivantes, indiquez s'il s'agit d'un audit, d'un contrôle, d'une inspection, d'un conseil, d'une certification ou d'une expertise, et justifiez.

(a) Le chef d'agence de Garoua vérifie chaque soir que les bons de sortie de l'entrepôt sont signés.

(b) La COBAC se rend dans une agence de la BANQUE SANAGA pour vérifier le respect d'une règle de conservation des pièces.

(c) AUDIX CONSEIL donne une opinion sur l'efficacité des contrôles d'accès de LiZbiZ.

(d) Un cabinet aide l'ANPP à rédiger sa politique de sécurité.

(e) Un organisme accrédité délivre à un centre de données un certificat ISO/IEC 27001 valable trois ans.

(f) Un tribunal désigne un spécialiste pour dire comment un fichier a été modifié.

✍ Exercice 1.2. Critère, preuve, constatation, conclusion ★☆☆

Classez chacun des éléments suivants, tirés du dossier de la seconde mission de LiZbiZ, dans l'une des quatre catégories, et justifiez.

(a) « La revue des comptes d'administration est réalisée chaque trimestre par le responsable de la sécurité. » (procédure interne)

(b) L'extraction des comptes d'administration du 15 mai 2026, avec son empreinte SHA-256.

(c) « Aucun compte rendu de revue n'a été produit pour le premier trimestre 2026. »

(d) « Le contrôle des comptes à privilèges n'est pas efficace sur la période. »

(e) Le journal des connexions de l'application, de janvier à avril 2026.

✍ Exercice 1.3. Le risque de ne pas voir ★★☆

Une population de 6 000 bons de sortie contient une proportion inconnue t de bons non signés.

(a) Calculez la probabilité de ne voir aucun bon non signé dans un échantillon aléatoire de 50 bons, si $t = 3\ \%$.

(b) Quelle taille d'échantillon ramène cette probabilité sous 5 %, pour $t = 3\ \%$?

(c) L'auditeur tire 50 bons et n'en trouve aucun non signé. Peut-il conclure que

tous les bons sont signés ? Que peut-il dire ?

(d) Pourquoi le calcul suppose-t-il que la population est grande devant l'échantillon ? Que se passe-t-il si l'on tire 50 bons sur 60 ?

✍ Exercice 1.4. Raisonnable ou limitée ★★☆

Après une semaine d'entretiens et de revue documentaire sur la sauvegarde des centres de données de LiZbiZ, sans aucun test de restauration, l'équipe propose la conclusion : « Les sauvegardes sont efficaces. »

(a) Quel niveau d'assurance les travaux permettent-ils ? Justifiez.

(b) Réécrivez la conclusion dans la forme qui convient.

(c) Quels travaux faudrait-il ajouter pour pouvoir donner une assurance raisonnable ?

✍ Exercice 1.5. Les trois lignes de la BANQUE SANAGA ★★☆

La BANQUE SANAGA compte une DSI, un RSSI rattaché au directeur des risques, une direction de l'audit interne dirigée par Mme EKAMBI, un comité d'audit et un commissaire aux comptes.

(a) Placez chacun de ces acteurs dans le modèle des trois lignes.

(b) Mme EKAMBI a participé, en 2025, à la rédaction de la procédure de gestion des changements. Quel problème cela pose-t-il pour un audit de cette procédure ?

(c) Proposez une solution conforme à l'indépendance de l'audit.

(d) Le directeur général propose de rattacher le RSSI à la DSI « pour simplifier ». Quel est le risque pour la maîtrise de la sécurité ?

✍ Exercice 1.6. Classer cinq missions ★★☆

Classez chacune des missions suivantes selon les quatre critères du Tableau 1.8, et indiquez son type selon le Tableau 1.9.

(a) Avant le lancement du nouveau système central de la BANQUE SANAGA, vérifier que la recette a été conduite selon la procédure.

(b) À la demande du ministère de tutelle, vérifier que l'ANPP a appliqué le code des marchés publics pour l'achat de ses serveurs.

(c) Pour LiZbiZ, dire si le prestataire d'hébergement respecte les clauses de son contrat.

(d) Pour un opérateur de télécommunications, réaliser l'audit de sécurité prévu par la loi n° 2010/012.

(e) Pour la BANQUE SANAGA, dire si le coût de l'exploitation informatique est maîtrisé.

✍ Exercice 1.7. Approches de l'audit informatique ★★☆

On veut s'assurer que l'application de l'ANPP ne paie aucun agent après la date de son départ.

(a) Décrivez ce que ferait un auditeur « autour de l'ordinateur », « à travers l'ordinateur » et « avec l'ordinateur ».

(b) Quelle approche donne la preuve la plus forte ? À quelle condition ?

(c) Écrivez, en pseudo-code ou en SQL, la requête que lancerait l'auditeur « avec l'ordinateur », à partir d'une table des paiements et d'une table des agents.

✍ Exercice 1.8. Deux lectures de l'audit ★★☆

Pour chacun des énoncés suivants, dites s'il relève de la lecture classique ou de la lecture auditologique, et ce qu'il changerait à la mission.

(a) « Il faut au moins 80 % de réponses positives pour déclarer un domaine conforme. »

(b) « Un domaine où un quart des réponses sont NEK ne peut pas être déclaré conforme, quel que soit le taux de OUI. »

(c) « Notre grille de 300 questions couvre tout le système. »

(d) « Nous reviendrons dans six mois pour voir si la situation a changé, et nous comparerons. »

✍ Exercice 1.9. Une lettre de mission publique ★★★

La juridiction des comptes annonce un audit des systèmes d'information de l'ANPP.

(a) Rédigez l'objectif, le périmètre et les limites de la mission, sur le modèle de la lettre d'AUDIX CONSEIL.

(b) Indiquez le niveau d'assurance visé (raisonnable ou limitée) et justifiez.

(c) Identifiez deux situations dans lesquelles l'équipe devra répondre NEK, et expliquez ce que ces réponses apprendront à la juridiction.

(d) Montrez en quoi l'axiome d'opposabilité s'applique avec une force particulière à un audit public.

✍ Exercice 1.10. De la loi aux critères ★★★

Partez de la définition légale de l'audit de sécurité (loi n° 2010/012, article 4, point 9).

(a) Repérez les objets que la définition demande d'examiner, et les trois natures de contrôle qu'elle mentionne.

(b) Pour un centre de données de LiZbiZ, déduisez-en trois critères d'audit, un par nature de contrôle, et formulez pour chacun une question atomique cotable OUI, NON ou NEK.

(c) Lequel des trois critères est le plus difficile à rendre objectif ? Pourquoi, et comment le rendre vérifiable ?

Note

Pour aller plus loin.

- La norme ISO 19011 [37], articles 3 et 4 : le vocabulaire et les principes de l'audit.
- Le modèle des trois lignes de l'IIA [83] : un document court, qui se lit en une heure.
- Le guide d'audit des SI du CHAI [9], pour la typologie des missions et leurs fiches.
- L'article *Vers l'auditologie* [62], sections 1 à 3 : le constat, la définition et les axiomes.

Note

Transition. L'audit évalue un dispositif : le contrôle interne. Avant d'apprendre à l'auditer, il faut voir ce qui arrive quand il manque. Le Chapitre 2 raconte quatre grandes défaillances, et ce qu'elles ont changé dans la profession.

2

GRANDES DÉFAILLANCES ET NAISSANCE DE L'AUDIT DES SI

« Chaque catastrophe a eu ses contrôles.
Ils existaient sur le papier ; personne n'a vérifié qu'ils fonctionnaient. »

Leçon commune des quatre affaires de ce chapitre

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 1 (critère, preuve, constatation ; assurance ; trois lignes)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Lire une affaire réelle avec méthode : séparer les faits établis, leurs sources et leur interprétation.
- ➢ Distinguer une source primaire d'une source secondaire, et une source neutre d'une source partie au litige.
- ➢ Analyser quatre affaires documentées (Enron, Société Générale, Equifax, Wirecard) : le mécanisme, le contrôle qui a manqué, l'audit qui ne l'a pas vu, la réforme qui a suivi.
- ➢ Expliquer pourquoi la loi Sarbanes-Oxley a fait des contrôles informatiques un objet d'audit, et ce que dit sa section 404.
- ➢ Reconnaître cinq schémas de défaillance qui reviennent d'une affaire à l'autre, et les retrouver dans le cas LiZbiZ.
- ➢ Relier chaque schéma à la réponse NEK : une alerte fermée par une déclaration est un NEK déguisé en OUI.

Question directrice : pourquoi étudier des catastrophes ?

Un ingénieur en génie civil étudie les ponts qui se sont effondrés ; un ingénieur aéronautique, les rapports d'accident. Ils n'y cherchent pas des coupables, mais des mécanismes : ce qui a cédé, pourquoi les protections n'ont pas joué, ce que l'on a changé ensuite. L'auditeur fait de même. Les grandes affaires de l'histoire récente ne sont pas des

anecdotes : chacune a laissé une règle, une norme ou une loi que l'auditeur applique aujourd'hui.

Ce chapitre en étudie quatre, choisies pour couvrir des terrains différents : un montage comptable (Enron, 2001), une fraude interne dans une salle de marchés (Société Générale, 2008), une cyberattaque (Equifax, 2017), une fraude comptable dans une société de paiement (Wirecard, 2020). Deux autres affaires, Knight Capital (2012) et la migration informatique de la banque TSB (2018), sont étudiées dans le cours MSN-2S3-MSI03 sous l'angle de la gouvernance.

Le chapitre commence par une méthode de lecture (section 2.1), raconte les quatre affaires (sections 2.2 à 2.5), puis en tire les schémas communs (section 2.6).

2.1 Lire une Affaire avec Méthode

2.1.1 Six questions

Une affaire se lit comme une mission d'audit : avec une grille, et en séparant ce qui est établi de ce que l'on en pense. Le cours utilise six questions.

N°	Question	Ce qu'on cherche
1	Que s'est-il passé ?	Les faits datés, chiffrés, sourcés
2	Quel était le mécanisme ?	Comment la perte, la fraude ou la fuite s'est produite techniquement
3	Quel contrôle a manqué ?	Le contrôle absent, mal conçu, ou conçu mais inopérant
4	Quel signal a été ignoré ?	L'alerte, le doute, la question qui aurait permis de voir
5	Pourquoi l'audit n'a-t-il pas vu ?	Indépendance, preuve, périmètre, méthode
6	Qu'est-ce qui a changé ensuite ?	Loi, norme, pratique de la profession

Tableau 2.1. La grille de lecture d'une affaire

2.1.2 La critique des sources

Une affaire célèbre est racontée par des centaines de sources, qui ne disent pas toutes la même chose. L'auditeur applique aux sources la même discipline qu'aux preuves (Chapitre 10).

Définition

Source primaire : document produit par l'acteur ou l'autorité qui a établi le fait : décision de justice, rapport d'une autorité de contrôle, déclaration réglementaire de

l'entreprise, texte de loi.

Source secondaire : document qui rapporte ou commente une source primaire : article de presse, ouvrage, encyclopédie en ligne.

Source partie : source primaire produite par un acteur qui a un intérêt dans l'affaire (l'entreprise, l'accusé). Elle établit ce que cet acteur affirme ; elle ne suffit pas à établir que c'est vrai.

Dans ce chapitre, chaque fait est rattaché à une source primaire, citée en bibliographie. Quand une source est partie au litige, le texte le dit (« selon la banque »). Quand deux sources divergent, le texte le signale au lieu de choisir en silence.

★ Attention

Violation typique. Reprendre dans un rapport ou un mémoire un chiffre lu dans un article, sans remonter à la source, puis le voir repris par d'autres.

Règle : un chiffre n'est cité que si l'on a lu sa source primaire. À défaut, on écrit « selon la presse » ou « à vérifier », comme on cote NEK une réponse que l'on ne peut pas prouver.

2.2 Enron (2001) : le Montage que Personne ne Lisait

2.2.1 Les faits

Enron était, à la fin des années 1990, l'une des plus grandes entreprises américaines, active dans le négoce de l'énergie. Le 8 novembre 2001, elle déclare à l'autorité boursière américaine (SEC) qu'elle retraite ses comptes de 1997 au premier semestre 2001 : les résultats publiés sont réduits d'environ 586 millions de dollars, et ses dettes augmentées d'environ 2,59 milliards, principalement parce que des sociétés partenaires auraient dû être consolidées [19]. Le 2 décembre 2001, Enron se place sous la protection de la loi sur les faillites.

Le conseil d'administration avait créé, fin octobre 2001, un comité spécial d'enquête, présidé par William Powers. Son rapport, rendu public le 1er février 2002, décrit les opérations conclues avec ces sociétés partenaires et les défaillances qui les ont permises [80].

2.2.2 Le mécanisme

Les sociétés partenaires étaient des **entités ad hoc** : des structures créées pour une opération précise, et que les règles comptables de l'époque permettaient, sous conditions, de ne pas consolider. Enron leur cédait des actifs ou concluait avec elles des couvertures, enregistrait des résultats, et laissait les dettes hors de son bilan. Plusieurs de ces entités étaient gérées par des dirigeants d'Enron, dont le directeur financier : l'entreprise traitait, de fait, avec elle-même.

2.2.3 Les contrôles qui ont manqué

Le rapport Powers met en cause plusieurs niveaux [80].

- **La gouvernance** : le conseil a autorisé le directeur financier à diriger des entités qui traitaient avec Enron, ce qui supposait de déroger au code de conduite, sans mettre en place une surveillance à la hauteur du conflit d'intérêts.
- **Le contrôle des opérations** : les contrôles prévus sur ces opérations (revues, approbations) n'ont pas fonctionné comme prévu, et n'ont pas été vérifiés.
- **L'information du conseil** : le comité d'audit recevait des présentations trop générales pour comprendre des montages d'une grande complexité.

2.2.4 L'audit qui n'a pas vu

Le commissaire aux comptes d'Enron était Arthur Andersen, alors l'un des cinq grands cabinets mondiaux. Le cabinet a approuvé la comptabilisation de plusieurs de ces montages. En juin 2002, il a été condamné pour entrave à la justice, pour avoir détruit des documents liés à Enron ; condamnation annulée en mai 2005 par la Cour suprême des États-Unis pour un défaut des instructions données au jury. Entre-temps, le cabinet avait cessé ses activités d'audit et disparu. La faute d'audit la plus souvent analysée est celle de l'indépendance : un cabinet qui tirait aussi d'Enron d'importants honoraires de conseil était mal placé pour contredire son client.

2.2.5 Ce qui a changé : la loi Sarbanes-Oxley

Le 30 juillet 2002, les États-Unis adoptent la loi Sarbanes-Oxley [73]. Trois de ses dispositions concernent directement l'audit.

- Elle crée un organe de supervision des auditeurs des sociétés cotées, le PCAOB, qui fixe leurs normes et les inspecte.
- Elle interdit à l'auditeur de fournir à son client certains services autres que l'audit.
- Sa section 404 impose un rapport sur le contrôle interne.

⚖ Jurisprudence & Droit applicable

Sarbanes-Oxley Act, section 404 (a) et (b) (15 U.S.C. 7262, traduction résumée) : le rapport annuel de chaque société cotée contient un rapport sur le contrôle interne, qui (1) affirme la responsabilité de la direction dans la mise en place et le maintien d'un dispositif de contrôle interne et de procédures adaptés pour l'information financière, et (2) évalue, à la clôture de l'exercice, l'efficacité de ce dispositif. Le cabinet qui audite les comptes atteste l'évaluation faite par la direction et en rend compte.

Portée pour l'audit des SI. L'information financière est produite par des applications. Évaluer le contrôle interne sur l'information financière, c'est donc évaluer les contrôles informatiques : qui peut modifier un programme, qui peut

accéder aux données, comment l'exploitation est surveillée. Les *contrôles généraux informatiques* sont devenus, depuis, un passage obligé de l'audit (Chapitre 3).

Et hors des États-Unis ?

La loi Sarbanes-Oxley ne s'applique qu'aux sociétés cotées aux États-Unis. Mais elle a inspiré, dans de nombreux pays, des règles sur le comité d'audit, l'indépendance des commissaires aux comptes et le rapport sur le contrôle interne. Le droit OHADA et la réglementation bancaire de la CEMAC en portent la marque, à leur manière (Chapitre 15).

2.3 Société Générale (2008) : les Alertes Éteintes

2.3.1 Les faits

Les faits ci-dessous sont ceux qu'établit la banque, partie au litige, dans un document publié en 2016 [79] ; les décisions de justice qu'il cite ont confirmé la culpabilité de l'auteur de la fraude.

Date	Fait (selon la banque)
2007	Un trader de l'équipe dite *Delta One* prend des positions non autorisées qui atteignent environ 30 milliards d'euros ; à la fin de l'année, elles dégagent un gain latent de 1,4 milliard, dissimulé
Janvier 2008	Nouvelles positions non autorisées, de près de 50 milliards d'euros, plus que les fonds propres de la banque
18 janvier 2008	Une alerte conduit à une enquête interne ; les 19 et 20 janvier, les positions dissimulées sont découvertes
21-23 janvier	Débouclage des positions, en trois jours
24 janvier 2008	Annonce publique : perte de 4,9 milliards d'euros (pertes de débouclage de 6,3 milliards, moins le gain dissimulé de 1,4)
4 juillet 2008	La Commission bancaire inflige à la banque un blâme et une amende de 4 millions d'euros pour des carences de son contrôle interne
2010-2014	Le trader est condamné, notamment pour faux et usage de faux et pour introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé (jugement du 5 octobre 2010, arrêts du 24 octobre 2012 et du 19 mars 2014)

Tableau 2.2. L'affaire de la Société Générale (d'après [79] et la décision de la Commission bancaire)

La limite de risque de l'équipe, huit traders, était de 125 millions d'euros en fin de journée [79]. Les positions découvertes la dépassaient d'environ quatre cents fois.

2.3.2 Le mécanisme

Pour masquer ses positions, le trader saisissait des *opérations fictives* : des opérations de sens inverse, qui faisaient apparaître dans les systèmes une position nette faible. Selon la banque, il en a enregistré plusieurs centaines, qu'il annulait et remplaçait avant qu'elles ne déclenchent les contrôles de confirmation [79]. Il avait été assistant pendant plus de deux ans dans les fonctions de suivi des opérations, et connaissait de l'intérieur les contrôles qu'il déjouait.

2.3.3 Le contrôle qui a manqué : les alertes

C'est ici que l'affaire intéresse le plus l'auditeur. Les contrôles *ont* réagi. La banque évoque elle-même **75 alertes** sur la période. Chacune a été fermée : le trader fournissait une explication, et parfois un faux, par exemple de faux courriels (la banque en mentionne sept), et les services de contrôle acceptaient l'explication. La banque reconnaît que ses contrôles étaient « dispersés au sein de plusieurs directions différentes sans vision transversale » [79].

Scénario Opérationnel · Une alerte, trois réponses

Situation. Un contrôle de second niveau signale une opération sans contrepartie confirmée. Le trader répond par courriel qu'il s'agit d'une erreur de saisie, corrigée le jour même.

Réponse 1 (acceptée en 2007). L'explication est plausible : l'alerte est close, cotée de fait OUI.
Réponse 2. L'explication n'est pas prouvée : l'alerte reste ouverte, cotée NEK, jusqu'à confirmation par la contrepartie.
Réponse 3. La confirmation est demandée directement à la contrepartie, sans passer par le trader : la réponse établit l'opération, ou révèle qu'elle n'existe pas.

Analyse (confiance élevée). La réponse 1 transforme une déclaration en preuve : c'est exactement l'erreur de la première mission de LiZbiZ. Une alerte fermée par une explication non vérifiée est un NEK déguisé en OUI. La réponse 3 est celle de l'auditeur : elle obtient la preuve auprès d'une source indépendante de la personne contrôlée.

2.3.4 Ce qui a changé

Selon la banque, le plan de remédiation a porté sur le suivi des risques en montant nominal (et non seulement en position nette), le suivi des annulations d'opérations, le suivi de la prise des congés, et la création d'un département transversal de supervision de la sécurité des opérations [79]. Chacune de ces mesures répond à un mécanisme de la fraude :

- le *nominal* rend visibles des positions que le net masquait ;
- le suivi des *annulations* détecte les opérations fictives remplacées en chaîne ;

- les *congés* obligatoires interrompent une fraude qui exige une présence continue pour être entretenue ;
- la *centralisation* des alertes permet de voir qu'une même personne en génère beaucoup.

Application Contrôleur interne

Ce que l'affaire lui apprend

1. Une alerte n'est fermée que sur preuve, jamais sur explication.
2. Les alertes se centralisent et se comptent par personne : dix alertes « expliquées » chez le même opérateur forment un signal.
3. Un ancien du suivi des opérations qui passe à la prise de risque connaît les contrôles : c'est un facteur de risque à suivre, pas une garantie de rigueur.
4. Les congés obligatoires sont un contrôle, et leur respect se vérifie.

2.4 Equifax (2017) : le Correctif qui n'est pas Arrivé

2.4.1 Les faits

Equifax est l'une des trois grandes agences américaines d'évaluation du crédit des particuliers. Elle détient des données personnelles sur la majorité des adultes du pays. Le rapport de l'office de contrôle du Congrès américain (GAO) retrace l'attaque d'après les déclarations de l'entreprise [85].

Date (2017)	Fait (d'après le rapport GAO-18-559)
8 mars	L'organisme fédéral d'alerte en cybersécurité publie une vulnérabilité du cadriciel Apache Struts, qui permet d'exécuter des commandes à distance
10 mars	Des inconnus balaient les systèmes d'Equifax à la recherche de cette vulnérabilité, et la trouvent sur le portail de contestation en ligne des consommateurs
Mi-mars	Equifax diffuse l'alerte à ses administrateurs ; un balayage interne, une semaine plus tard, ne détecte pas la vulnérabilité sur ce portail
13 mai	Début de l'attaque proprement dite
13 mai – 29 juillet	Les attaquants passent de 3 bases de données à 48 autres, lancent environ 9 000 requêtes et extraient les données par petites quantités
29 juillet	Un administrateur remplace un certificat expiré ; l'inspection du trafic reprend et révèle l'intrusion, après environ 76 jours

Tableau 2.3. La chronologie de l'attaque d'Equifax (d'après [85])

Les données d'au moins 145,5 millions de personnes ont été atteintes [85]. En juillet 2019, l'entreprise a conclu avec les autorités fédérales et les États un accord pouvant atteindre 700 millions de dollars [14].

2.4.2 Les contrôles qui ont manqué

L'entreprise a elle-même identifié, après enquête, quatre facteurs, plus un cinquième [85]. Ils se traduisent en contrôles que tout auditeur de sécurité sait nommer.

Facteur	Ce qui s'est passé	Contrôle défaillant
Identification	La liste de diffusion de l'alerte était périmée ; ceux qui devaient corriger ne l'ont pas reçue ; le balayage n'a pas vu la faille	Gestion des vulnérabilités et des correctifs ; inventaire des actifs
Détection	Un certificat expiré empêchait l'outil d'inspecter le trafic chiffré	Surveillance ; gestion des certificats
Segmentation	Les bases n'étaient pas isolées les unes des autres	Cloisonnement du réseau et des données
Gouvernance des données	Une base contenait des identifiants en clair donnant accès à d'autres bases	Gestion des secrets et des accès
Fréquence des requêtes	Aucune limite : 9 000 requêtes sans alarme	Détection d'anomalies

Tableau 2.4. Les facteurs de l'attaque d'Equifax et les contrôles correspondants

2.4.3 Un contrôle en place, qui ne fonctionnait pas

Le facteur « détection » mérite une attention particulière. Equifax *avait* installé un outil d'inspection du trafic : sur le papier, le contrôle existait. Mais, selon le GAO, le certificat qui lui permettait de lire le trafic chiffré avait expiré environ dix mois avant l'attaque [85]. Pendant tout ce temps, l'outil ne voyait rien, et personne ne s'en était aperçu.

C'est la distinction fondamentale entre la *conception* d'un contrôle (il existe, il est adapté au risque) et son *efficacité de fonctionnement* (il a réellement fonctionné sur la période). Un auditeur qui aurait vérifié l'existence de l'outil aurait coté OUI ; celui qui aurait vérifié qu'il produisait des alertes sur la période aurait coté NON. Le Chapitre 3 développe cette distinction.

Dix mois ou dix-neuf mois ?

Le rapport du GAO indique que le certificat avait expiré environ dix mois avant l'attaque [85]. Le rapport de la commission de contrôle de la Chambre des représentants, publié en décembre 2018, indique pour sa part que le dispositif de surveillance était inactif depuis dix-neuf mois [86]. Les deux rapports ne décrivent peut-être pas le même équipement, ni le même point de départ. Un auditeur ne tranche pas entre deux sources primaires sans pièce supplémentaire : il cite les deux, et dit que l'écart reste à expliquer. Ici, la conclusion ne dépend pas de l'écart : dans les deux cas, la surveillance était aveugle pendant toute l'attaque.

Application RSSI

Les questions que l'affaire lui pose

1. Ma liste de diffusion des alertes de sécurité est-elle à jour, et qui vérifie qu'un correctif critique a été installé partout ?
2. Mon inventaire des applications exposées sur Internet est-il complet ? Le balayage couvre-t-il tout l'inventaire ?
3. Qui suit la date d'expiration des certificats de mes outils de surveillance, et qui s'aperçoit qu'un outil ne voit plus rien ?
4. Une base compromise donne-t-elle accès aux autres ?

2.5 Wirecard (2020) : la Trésorerie qui n'Existait pas

2.5.1 Les faits

Wirecard était une société allemande de traitement des paiements, entrée en 2018 dans le principal indice boursier allemand. Une partie importante de son activité passait par des partenaires tiers en Asie, et les fonds correspondants étaient présentés comme déposés sur des comptes fiduciaires.

Date	Fait
2015-2019	Des articles de presse et des vendeurs à découvert mettent en doute les comptes de la société
Février 2019	L'autorité allemande de surveillance financière (BaFin) interdit pour deux mois les ventes à découvert de l'action ; des plaintes visent des journalistes et des vendeurs à découvert
Octobre 2019	Sous la pression des investisseurs, la société confie une enquête spéciale au cabinet KPMG
28 avril 2020	Rapport de KPMG : le cabinet n'a pas pu vérifier les revenus tirés des partenaires tiers, ni une partie importante des soldes de trésorerie ; il n'a reçu, presque toujours, que des copies électroniques de documents dont il ne pouvait pas vérifier l'authenticité [90]
18 juin 2020	Le commissaire aux comptes, EY, refuse de certifier les comptes 2019 : il ne peut pas confirmer l'existence de 1,9 milliard d'euros de soldes bancaires
22 juin 2020	La société déclare qu'il est probable que ces soldes n'existent pas
25 juin 2020	Demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité

Tableau 2.5. La chute de Wirecard (d'après le rapport de KPMG [90] et les communiqués de la société, rapportés par la presse)

2.5.2 Le mécanisme et l'audit

La trésorerie déclarée reposait sur des confirmations et des relevés fournis par des intermédiaires, et non obtenus directement des banques. Selon la presse, deux banques philippines dont les noms figuraient sur ces documents ont déclaré n'avoir jamais eu de relation avec la société pour ces comptes. Le commissaire aux comptes avait certifié les comptes pendant plusieurs années ; c'est l'enquête spéciale, puis le refus de certifier, qui ont fait apparaître que la preuve de l'existence de la trésorerie n'avait jamais été établie de façon indépendante.

La règle d'audit en cause est ancienne : la **confirmation directe**. Pour s'assurer qu'un solde bancaire existe, l'auditeur demande lui-même à la banque de le confirmer, et reçoit la réponse directement, sans qu'elle passe par l'entité auditée. Un relevé remis par l'audité, ou par un tiers qu'il désigne, ne vaut pas confirmation.

2.5.3 Ce qui a changé

L'affaire a conduit à la démission des dirigeants de l'autorité de surveillance financière, à une commission d'enquête du Bundestag ouverte en 2020, et à une réforme du contrôle de l'information financière et de la supervision des auditeurs en Allemagne. Elle a aussi rappelé que le régulateur lui-même peut se tromper de cible : en 2019, il protégeait la société contre ceux qui l'accusaient.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Un relevé de trop

Situation. Pour justifier la trésorerie de son agence de Bafoussam, LiZbiZ remet à AUDIX CONSEIL un relevé bancaire au format PDF, envoyé par courriel par le comptable de l'agence.

Analyse (confiance élevée). Le relevé est une copie électronique remise par l'audité : c'est exactement le type de pièce que KPMG n'a pas pu authentifier chez Wirecard. Tant que la banque n'a pas confirmé le solde directement à l'auditeur, la cote est NEK, et non OUI. La confirmation est demandée par AUDIX CONSEIL, sur papier à en-tête de LiZbiZ signé par le directeur financier, et la banque répond à l'adresse du cabinet.

Application Auditeur SI

Authentifier une pièce numérique

1. Préférer la pièce obtenue directement à la source (extraction réalisée en présence de l'auditeur, confirmation de la banque) à la pièce remise par l'audité.
2. Pour un fichier remis, consigner sa provenance, sa date et son empreinte, et rechercher une corroboration indépendante.
3. Coter NEK tant que l'authenticité n'est pas établie ; ne jamais coter OUI sur une copie seule.

2.6 Cinq Schémas qui Reviennent

2.6.1 La synthèse des quatre affaires

Affaire	Contrôle qui a manqué	Ce que l'on a cru	Ce qui a changé
Enron	Surveillance du conflit d'intérêts ; information du conseil	Que les montages étaient approuvés et compris	Loi Sarbanes-Oxley, indépendance, rapport sur le contrôle interne
Société Générale	Fermeture des alertes sur preuve ; suivi en nominal	Les explications du trader	Suivi du nominal, des annulations, des congés ; supervision transversale
Equifax	Correctifs, inventaire, surveillance, segmentation	Qu'un outil installé était un outil qui fonctionne	Accord de 2019, exigences de sécurité renforcées
Wirecard	Confirmation directe de la trésorerie	Des copies de documents remises par des tiers	Réforme de la supervision en Allemagne

Tableau 2.6. Quatre affaires lues avec la même grille

2.6.2 Cinq schémas

Lues ensemble, ces affaires font apparaître cinq schémas de défaillance. Ils se retrouvent dans les audits ordinaires, à une autre échelle.

1. **Le contrôle écrit, non appliqué.** Il existe une règle, une procédure, un outil ; personne ne vérifie qu'il fonctionne (Equifax, Enron).
2. **L'alerte fermée par une déclaration.** Le contrôle a réagi, mais une explication non prouvée a suffi à le faire taire (Société Générale).
3. **La preuve fournie par l'intéressé.** L'auditeur accepte une pièce remise par la personne ou l'entité qu'il contrôle, sans confirmation indépendante (Wirecard).
4. **L'indépendance compromise.** Celui qui évalue a intérêt à ne pas voir : honoraires, proximité, relations (Enron).
5. **La surveillance aveugle.** Le dispositif de détection existe mais ne voit plus rien, et personne ne surveille la surveillance (Equifax).

Note

Ce que dit la recherche. Les schémas 2 et 3 illustrent l'axiome d'*interaction stratégique* de l'article *Vers l'auditologie* [62] : l'audité n'est pas une source neutre, il a intérêt à la réponse. Les schémas 1 et 5 illustrent l'*observabilité partielle* : l'auditeur ne voit le système qu'à travers des traces, et une trace absente (un outil qui ne journalise plus) ne dit pas que tout va bien. Dans les quatre affaires, ce qui aurait dû être coté NEK a été traité comme un OUI.

2.6.3 Les mêmes schémas chez LiZbiZ

Les cinq schémas se retrouvent, à leur échelle, dans le cas fil rouge. Les chapitres suivants les instruiront un à un.

Schéma	Chez LiZbiZ	Chapitre
Contrôle écrit, non appliqué	La procédure de désactivation des comptes sous 48 heures : 5 comptes d'agents partis encore actifs	10
Alerte fermée par une déclaration	La première mission retient les réponses majoritaires, sans preuve	0
Preuve fournie par l'intéressé	Les explications des ajustements de stock de fin de mois, données par celui qui les saisit	6
Indépendance compromise	La première mission conduite par une équipe dépendant de la direction évaluée	1
Surveillance aveugle	Aucun journal des revues de droits ; le responsable informatique détient tous les droits de l'application	3

Tableau 2.7. Les cinq schémas dans le cas LiZbiZ

Application Gestionnaire de risques

Les risques que les affaires rendent visibles

Aucune de ces affaires n'était imprévisible au sens strict : le conflit d'intérêts, la fraude interne, la faille non corrigée, la trésorerie non confirmée sont des risques connus. Ce qui a manqué, c'est la vérification que les mesures de traitement fonctionnaient. Le gestionnaire de risques en retient qu'un risque n'est « traité » que lorsque l'efficacité de sa mesure a été démontrée (Chapitre 5).

Application Responsable de la conformité

Le coût de la non-conformité

L'accord conclu par Equifax en 2019 rappelle que la protection des données personnelles a un coût, et que les autorités peuvent l'exiger a posteriori. Au Cameroun, la loi n° 2024/017 sur les données personnelles fait de la sécurité des traitements une obligation légale ; le Chapitre 25 montre comment l'auditer.

Note

Et les affaires africaines ? Les défaillances survenues en Afrique centrale sont rarement documentées par des sources publiques complètes : rapports d'enquête non publiés, procédures confidentielles. Le cours ne cite que des affaires dont les sources primaires sont accessibles. L'exercice 2.10 invite à en rechercher une, avec la même exigence.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Une affaire se lit avec une grille** : faits, mécanisme, contrôle manquant, signal ignoré, défaut d'audit, réforme.
- **Les sources se critiquent** : primaire ou secondaire, neutre ou partie ; une divergence se signale, ne se tranche pas en silence.
- **Enron** a conduit à la loi Sarbanes-Oxley : sa section 404 impose un rapport sur le contrôle interne, et a fait des contrôles informatiques un objet d'audit.
- **Société Générale** : 75 alertes, toutes fermées par des explications ; une alerte ne se ferme que sur preuve.
- **Equifax** : un correctif non installé, une surveillance aveugle depuis des mois ; un contrôle installé n'est pas un contrôle qui fonctionne.

- **Wirecard** : une trésorerie jamais confirmée directement ; une copie remise par l'audité ne prouve pas.
- **Cinq schémas** : contrôle écrit non appliqué, alerte fermée par une déclaration, preuve fournie par l'intéressé, indépendance compromise, surveillance aveugle. Tous reviennent à traiter un NEK comme un OUI.

Note

Points de contrôle. Vous avez compris ce chapitre si vous savez :

- appliquer la grille des six questions à une affaire que vous ne connaissiez pas ;
- dire si une source est primaire ou secondaire, neutre ou partie ;
- expliquer, en trois phrases, pourquoi la section 404 a changé l'audit des systèmes d'information ;
- distinguer la conception d'un contrôle de son efficacité de fonctionnement, sur l'exemple d'Equifax ;
- reconnaître les cinq schémas dans une situation nouvelle.

Exercices

Exercice 2.1. Primaire ou secondaire ? ★☆☆

Classez chacune des sources suivantes (primaire, secondaire, partie) et dites ce qu'elle permet d'établir.

(a) Le rapport GAO-18-559 sur l'attaque d'Equifax.

(b) Un article d'encyclopédie en ligne sur Wirecard.

(c) Le document de la Société Générale sur l'affaire de 2008.

(d) Le texte de la section 404 de la loi Sarbanes-Oxley.

(e) Le communiqué par lequel Wirecard publie le rapport de KPMG.

Exercice 2.2. La perte de la Société Générale ★☆☆

(a) Retrouvez, à partir du Tableau 2.2, comment se forme la perte de 4,9 milliards d'euros.

(b) Combien de fois les positions de janvier 2008 dépassaient-elles la limite de l'équipe ?

(c) Pourquoi une limite exprimée en position nette ne pouvait-elle pas révéler la fraude ? Quel indicateur l'aurait révélée ?

✍ Exercice 2.3. La chronologie d'Equifax ★★☆

À partir du Tableau 2.3 :

(a) Combien de jours se sont écoulés entre la publication de la vulnérabilité et le début de l'attaque proprement dite ? Qu'aurait dû permettre ce délai ?

(b) Pour chacun des cinq facteurs du Tableau 2.4, rédigez une question d'audit atomique, cotable OUI, NON ou NEK, et la preuve attendue.

(c) Lequel de ces contrôles, s'il avait fonctionné, aurait le plus réduit la durée de l'attaque ? Justifiez.

✍ Exercice 2.4. Conception ou fonctionnement ? ★★☆

Pour chacune des situations suivantes, dites si le défaut porte sur la conception du contrôle ou sur son fonctionnement, et quel test l'aurait révélé.

(a) L'outil d'inspection du trafic d'Equifax, avec un certificat expiré.

(b) Une procédure de LiZbiZ qui prévoit la désactivation des comptes sous 48 heures, mais que les ressources humaines n'informent pas des départs.

(c) Une limite de risque exprimée en position nette, alors que les positions peuvent être compensées par des opérations fictives.

(d) Un comité d'audit qui reçoit des présentations trop générales pour comprendre les montages qu'on lui soumet.

✍ Exercice 2.5. Fermer une alerte ★★☆

Le contrôle des paiements de LiZbiZ signale, sur l'exercice 2025, vingt-trois paiements de 4,9 millions FCFA au même fournisseur, juste sous le seuil de double signature de 5 millions. Mme OWONA, qui les a saisis, explique qu'il s'agit de livraisons fractionnées à la demande du fournisseur.

(a) Comment l'alerte aurait-elle été traitée selon la « réponse 1 » de la Société Générale ? Selon la « réponse 3 » ?

(b) Quelles preuves indépendantes de Mme OWONA faut-il obtenir avant de fermer l'alerte ?

(c) Quelle est la cote tant que ces preuves manquent ?

✍ Exercice 2.6. La confirmation directe ★★☆

(a) Décrivez, étape par étape, une procédure de confirmation directe d'un solde bancaire, en précisant qui envoie, qui reçoit et par quel canal.

(b) Pourquoi un relevé PDF remis par l'audité ne suffit-il pas, même s'il porte le

logo de la banque ?

(c) Proposez deux autres situations, en audit des SI, où une confirmation directe auprès d'un tiers remplace une pièce remise par l'audité.

✍ Exercice 2.7. Section 404 et contrôles informatiques ★★☆

Une société cotée utilise un progiciel de gestion intégré pour produire ses états financiers.

(a) Citez quatre contrôles informatiques dont le commissaire aux comptes devra évaluer l'efficacité pour attester le rapport de la direction.

(b) Pour chacun, indiquez la preuve que l'auditeur demandera.

(c) Pourquoi la section 404 a-t-elle accru la demande d'auditeurs des systèmes d'information ?

✍ Exercice 2.8. Les cinq schémas ★★☆

Pour chacune des situations suivantes, identifiez le ou les schémas du chapitre, et proposez le contrôle qui manque.

(a) Le pare-feu de l'ANPP journalise les connexions, mais le disque des journaux est plein depuis quatre mois.

(b) L'auditeur interne de la BANQUE SANAGA évalue une procédure qu'il a rédigée.

(c) Le prestataire de LiZbiZ fournit lui-même le rapport mensuel sur sa disponibilité, sans autre source.

(d) Les écarts d'inventaire de l'agence de Garoua sont expliqués chaque mois par le chef d'agence, et l'explication est acceptée.

✍ Exercice 2.9. Analyser une affaire ★★★

Choisissez l'une des affaires du chapitre et rédigez une note de deux pages qui :

(a) applique les six questions du Tableau 2.1, en rattachant chaque fait à une source primaire ;

(b) rédige, pour le contrôle qui a manqué, une fiche d'assertion complète (objectif, critère, question, risque, conséquence), avec le test, la preuve et la trace ;

(c) dit ce qu'un auditeur, appliquant la règle « déclaration seule = NEK », aurait vu, et à quel moment.

✍ Exercice 2.10. Une affaire africaine ★★★

Recherchez une défaillance de contrôle interne ou de sécurité survenue en Afrique, documentée par au moins une source primaire accessible (rapport d'une juridiction des comptes, décision d'un régulateur, décision de justice, rapport officiel).

(a) Présentez la source et son statut (primaire, partie, neutre).

(b) Appliquez la grille des six questions, en distinguant ce que la source établit de ce qu'elle laisse ouvert (NEK).

(c) Rattachez l'affaire à l'un des cinq schémas, ou montrez qu'elle en révèle un sixième.

Note

Pour aller plus loin.

- Le rapport GAO-18-559 [85] : une quarantaine de pages, un modèle de rapport d'enquête factuel.
- Le rapport du comité spécial d'Enron [80], pour voir comment un conseil d'administration enquête sur lui-même.
- Le texte de la loi Sarbanes-Oxley [73], sections 201, 302 et 404.
- Le rapport de KPMG sur Wirecard [90], pour voir ce qu'un auditeur écrit quand il ne peut pas conclure.

Note

Transition. Les quatre affaires ont un point commun : un dispositif de contrôle interne qui existait sur le papier et n'a pas fonctionné. Le Chapitre 3 définit ce dispositif, ses composantes et ses principes, et montre comment le concevoir pour qu'il fonctionne réellement.

3

LE CONTRÔLE INTERNE ET SES COMPOSANTES

« Un contrôle qui ne laisse pas de trace
n'existe que dans la procédure qui le décrit. »

Principe de l'auditeur

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 1 (audit, contrôle, trois lignes) et du Chapitre 2 (contrôle conçu mais inopérant)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir le contrôle interne, ses trois catégories d'objectifs et ses limites.
- ➢ Énoncer les cinq composantes et les dix-sept principes du COSO 2013, et illustrer chaque principe dans un système d'information.
- ➢ Classer un contrôle selon le moment, le mode d'exécution et la portée ; expliquer pourquoi les contrôles généraux informatiques conditionnent les contrôles d'application.
- ➢ Appliquer la séparation des tâches à une matrice des droits, et détecter les conflits par une requête SQL.
- ➢ Concevoir un dispositif à l'aide d'une matrice des risques et des contrôles complète.
- ➢ Évaluer la conception et l'efficacité d'un contrôle manuel et d'un contrôle automatisé, et coter le résultat OUI, NON ou NEK.

Question directrice : où passaient les 186 millions ?

L'écart de stock de LiZbiZ (Chapitre 0) ne s'explique pas par un seul acte. Les premières investigations d'AUDIX CONSEIL montrent que, dans l'application intégrée, un même magasinier peut enregistrer une réception de marchandises *et* ajuster le stock après inventaire. Le responsable informatique dispose de tous les droits, y compris celui de valider un paiement. Personne ne revoit ces droits.

Aucune règle n'interdisait ces cumuls : LiZbiZ n'a jamais conçu son contrôle interne, il s'est formé au fil des urgences. Les quatre affaires du Chapitre 2 l'ont montré : un contrôle peut exister sur le papier et ne rien empêcher. Ce chapitre apprend à reconnaître un dispositif conçu, à le concevoir soi-même et à l'évaluer.

Plan du chapitre.

1. La définition et les objectifs du contrôle interne (section 3.1).
2. Le cadre COSO 2013, composante par composante (section 3.2).
3. Le classement des contrôles et les contrôles généraux informatiques (sections 3.3 et 3.4).
4. La séparation des tâches, avec la détection automatique des conflits (section 3.5).
5. La conception d'un dispositif (section 3.6).
6. L'évaluation d'un contrôle et la lecture d'un domaine (section 3.7).
7. Le contrôle interne des banques de la CEMAC (section 3.8).

3.1 Qu'est-ce que le Contrôle Interne ?

3.1.1 Partir d'un exemple

Chez LiZbiZ, un fournisseur livre 200 ordinateurs portables à l'entrepôt de Douala. Trois choses doivent être vraies pour que la comptabilité reflète la réalité : les 200 ordinateurs ont bien été commandés ; ils ont bien été reçus ; la facture payée correspond à ce qui a été reçu. Chacune de ces trois affirmations peut être fausse, par erreur ou par fraude. Le contrôle interne est l'ensemble des dispositions qui rendent ces affirmations fiables : un bon de commande validé, un bon de réception signé par une autre personne que l'acheteur, un rapprochement de la facture avec la commande et la réception avant le paiement.

Personne, chez LiZbiZ, n'appelle cela « contrôle interne ». C'est pourtant ce que la direction attend lorsqu'elle signe les états financiers.

3.1.2 La définition du COSO

Le cadre de référence le plus répandu est celui du COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), dont la version actuelle date de 2013 [13].

Définition

Contrôle interne : processus mis en œuvre par l'organe de gouvernance, la direction et l'ensemble du personnel, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation d'objectifs liés aux opérations, à l'information (*reporting*) et à la conformité.

Définition reformulée d'après le COSO 2013 [13].

Quatre idées sont contenues dans cette définition.

1. **Un processus**, pas un document : le contrôle interne vit dans les opérations quotidiennes. Un manuel de procédures que personne n'applique n'est pas un contrôle interne.
2. **L'affaire de tous** : il est porté par la direction et le personnel, pas seulement par le contrôleur interne.
3. **Une assurance raisonnable**, jamais absolue (Chapitre 1) : le coût d'un contrôle ne doit pas dépasser le risque qu'il traite.
4. **Des objectifs** : on ne contrôle pas « en général », mais en vue d'objectifs précis. Sans objectif, il n'y a pas de risque, et sans risque, pas de contrôle à justifier.

3.1.3 Trois catégories d'objectifs

Catégorie	Question	Exemple chez LiZbiZ
Opérations	Les activités sont-elles efficaces et efficientes, les actifs protégés ?	Le stock enregistré correspond au stock réel
Information	L'information financière et non financière est-elle fiable ?	Les états financiers reflètent la valeur du stock
Conformité	Les lois et règlements sont-ils respectés ?	Les données personnelles des clients sont protégées (loi n° 2024/017)

Tableau 3.1. Les objectifs du contrôle interne

3.1.4 Les assertions

Un objectif d'information se décompose en **assertions**, c'est-à-dire en affirmations implicites de la direction sur les données. L'auditeur les reprend telles quelles : chaque contrôle protège une ou plusieurs assertions.

Assertion	Ce qu'elle affirme	Contrôle typique
Réalité	Les opérations enregistrées ont eu lieu	Bon de réception signé par un tiers
Exhaustivité	Toutes les opérations sont enregistrées	Séquence continue des numéros de bons
Exactitude	Les montants et quantités sont justes	Rapprochement commande, réception, facture
Séparation des exercices	L'opération est rattachée à la bonne période	Contrôle des réceptions de fin d'année
Droits et obligations	L'entité détient l'actif ou doit la dette	Contrat, titre de propriété
Présentation	L'information est classée et décrite correctement	Revue des états par la direction financière

Tableau 3.2. Les assertions et les contrôles qui les protègent

3.1.5 Ce que le contrôle interne n'est pas

- **Ce n'est pas l'audit interne.** Le contrôle interne est exécuté par les opérationnels (première ligne) et supervisé par les fonctions de risque et de conformité (deuxième ligne) ; l'audit interne (troisième ligne) l'évalue (Chapitre 1).
- **Ce n'est pas la sécurité informatique**, même si une partie des contrôles sont des mesures de sécurité. Le contrôle interne couvre aussi la commande, la comptabilité, la paie.
- **Ce n'est pas une garantie.** Il réduit la probabilité et l'effet des anomalies ; il ne les supprime pas (section 3.7.5).

3.2 Le Cadre COSO 2013

3.2.1 Cinq composantes, dix-sept principes

Le COSO organise le contrôle interne en **cinq composantes**, détaillées en **dix-sept principes**. Un dispositif n'est efficace que si les cinq composantes sont présentes, fonctionnent et agissent ensemble : une activité de contrôle excellente ne compense pas une direction qui passe outre.

Composante	N°	Principe (reformulé)
Environnement de contrôle	1	Afficher un engagement envers l'intégrité et l'éthique
	2	Faire superviser le contrôle interne par un organe de gouvernance indépendant de la direction
	3	Définir les structures, les rattachements, les pouvoirs et les responsabilités
	4	Attirer, développer et retenir des personnes compétentes
	5	Faire rendre compte chacun de ses responsabilités de contrôle
Évaluation des risques	6	Fixer des objectifs suffisamment clairs pour identifier les risques
	7	Identifier et analyser les risques qui menacent ces objectifs
	8	Prendre en compte le risque de fraude
	9	Identifier et analyser les changements significatifs
Activités de contrôle	10	Choisir et mettre en place des activités de contrôle qui réduisent les risques
	11	Choisir et mettre en place des contrôles généraux sur les technologies
	12	Déployer les contrôles par des politiques et des procédures
Information et communication	13	Produire et utiliser une information pertinente et de qualité
	14	Communiquer en interne sur le contrôle interne
	15	Communiquer avec les tiers
Pilotage	16	Conduire des évaluations continues ou ponctuelles
	17	Évaluer les déficiences et les communiquer à temps

Tableau 3.3. Les composantes et les principes du COSO 2013 (notre reformulation)

3.2.2 Les principes vus depuis le système d'information

Le COSO est écrit pour toute l'organisation. L'auditeur des SI le lit avec une question : qu'est-ce que chaque principe exige du système d'information ? Le Tableau 3.4 donne, pour chaque principe, une preuve que l'auditeur peut demander.

N°	Ce que le principe exige du SI	Preuve que l'auditeur peut demander
1	Une charte d'usage des ressources informatiques signée	Charte, accusés de réception des salariés
2	Un comité qui examine les risques informatiques	Procès-verbaux du comité d'audit ou des risques
3	Des rôles écrits pour la DSI, le RSSI, les propriétaires d'application	Organigramme, fiches de poste, délégations
4	Des compétences informatiques maintenues	Plan de formation, certifications
5	Des propriétaires d'application qui valident les droits	Revues des droits signées
6	Des objectifs de disponibilité et de sécurité chiffrés	Engagements de service, politique de sécurité
7	Une analyse des risques informatiques	Registre des risques (Chapitre 5)
8	Une analyse des fraudes possibles par le système	Scénarios de fraude (Chapitre 6)
9	L'analyse des changements majeurs (nouveau système, migration)	Dossier de décision de mise en production
10	Des contrôles d'application dans les processus	Paramétrage, contrôles bloquants
11	Des contrôles généraux informatiques	Gestion des accès, des changements, de l'exploitation (section 3.4)
12	Des procédures informatiques écrites et appliquées	Procédures, preuves d'exécution
13	Des données de pilotage fiables	Règles de qualité des données
14	Une communication interne sur la sécurité	Campagnes, intranet
15	Des informations fiables échangées avec les tiers	Contrats, conventions d'échange
16	Une surveillance continue des contrôles	Tableaux de bord, alertes (Chapitre 27)
17	Un suivi des déficiences informatiques	Plan d'action, suivi des recommandations

Tableau 3.4. Les dix-sept principes et le système d'information

Note

Le principe 11 concerne directement l'auditeur des SI. Le COSO demande de choisir et de mettre en place des contrôles généraux sur les technologies : accès, changements, exploitation. C'est le cœur des contrôles généraux informatiques (section 3.4).

3.2.3 Présent, fonctionnel, intégré

Le COSO juge un dispositif efficace lorsque chaque composante et chaque principe sont **présents** (conçus), **fonctionnels** (exécutés) et que les cinq composantes **agissent ensemble**. Une **déficience majeure** est une déficience qui réduit significativement la probabilité d'atteindre les objectifs ; elle interdit de conclure à l'efficacité du dispositif. Le Chapitre 14 appliquera cette évaluation aux dix-sept principes de la BANQUE SANAGA.

3.2.4 Le diagnostic de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Les cinq composantes

Constatations (entretiens et documents remis à AUDIX CONSEIL) :

- *Environnement de contrôle* : pas de comité d'audit ; les pouvoirs de validation ne sont écrits nulle part.
- *Évaluation des risques* : aucune cartographie des risques ; le risque de fraude n'a jamais été examiné.
- *Activités de contrôle* : des contrôles existent dans les agences, mais varient d'un site à l'autre.
- *Information et communication* : les écarts d'inventaire ne remontent à la direction qu'une fois par an.
- *Pilotage* : aucune évaluation du dispositif depuis la création de l'entreprise.

Analyse (confiance moyenne). Les activités de contrôle ne peuvent pas compenser l'absence des quatre autres composantes. L'écart de stock est le symptôme d'un dispositif qui n'a jamais été conçu.

3.3 Classer les Contrôles

3.3.1 Selon le moment

Définition

Contrôle préventif : empêche l'anomalie de se produire (une validation obligatoire avant paiement).

Contrôle détectif : repère l'anomalie après coup (le rapprochement mensuel du stock et des inventaires).

Contrôle correctif : corrige l'anomalie et ses effets (la restauration d'une sauvegarde après une suppression).

Un dispositif solide combine les trois. Le préventif est préférable, car il évite le dommage ; mais il peut être contourné, et seul le détectif révèle alors le contournement.

3.3.2 Selon le mode d'exécution

Un contrôle peut être **manuel** (une signature sur un bon de sortie), **automatisé** (l'application refuse un ajustement de stock non validé) ou **semi-automatisé**, c'est-à-dire dépendant de l'informatique (l'application produit une liste d'anomalies qu'une personne examine).

Mode	Forces	Faiblesses
Manuel	Jugement humain, adaptable	Variable, oublié en période de charge, preuve souvent absente
Automatisé	Constant, exhaustif, rapide	Ne vaut que si le paramétrage est protégé ; une erreur se répète à chaque opération
Semi-automatisé	Combine exhaustivité et jugement	Dépend à la fois de l'exactitude de la liste et de la diligence de la personne

Tableau 3.5. Les modes d'exécution d'un contrôle

3.3.3 Selon la portée

■ Définition

Contrôles généraux informatiques (*IT general controls*, ITGC) : contrôles qui s'appliquent à l'environnement dans lequel les applications sont développées, exploitées et maintenues : gestion des accès, gestion des changements, exploitation (sauvegardes, traitements, incidents).

Contrôles d'application : contrôles intégrés à une application, qui agissent sur le traitement des opérations : contrôles des entrées (validation des données), des traitements (exactitude des calculs) et des sorties (complétude des états).

★ Attention

Violation typique. L'auditeur constate que l'application refuse tout paiement d'un montant supérieur au plafond autorisé, et conclut que le contrôle est efficace. Or le responsable informatique peut modifier le plafond directement dans la base, sans trace.

Règle : un contrôle d'application ne vaut que si les contrôles généraux qui le protègent (accès, changements) sont eux-mêmes efficaces. L'auditeur les teste en premier.

3.4 Les Contrôles Généraux Informatiques

3.4.1 Quatre familles

Les contrôles généraux se regroupent en quatre familles, qui reviennent dans tous les référentiels (COBIT, ISO/IEC 27002, guide du CHAI) sous des noms différents.

Famille	Objectif	Contrôles typiques
Accès	Seules les personnes autorisées accèdent aux programmes et aux données, avec les seuls droits nécessaires	Création et retrait des comptes, revue des droits, comptes à privilèges, authentification
Changements	Aucune modification de programme ou de paramètre n'est mise en production sans être demandée, testée et approuvée	Demande, tests, approbation, séparation des environnements, journal des mises en production
Exploitation	Les traitements s'exécutent comme prévu et les données sont récupérables	Ordonnancement, sauvegardes, restaurations, gestion des incidents
Développement et acquisition	Les nouveaux systèmes satisfont aux exigences de contrôle	Exigences, recette, migration des données (Chapitre 19)

Tableau 3.6. Les quatre familles de contrôles généraux informatiques

3.4.2 Pourquoi l'ordre compte

Supposons que l'application de LiZbiZ bloque les paiements supérieurs à 5 millions de FCFA sans seconde signature. Trois questions précèdent la conclusion que ce contrôle est efficace :

1. **Accès** : qui peut modifier le seuil de 5 millions ? Si c'est un administrateur sans revue, le seuil peut être relevé la veille d'un paiement et rabaissé le lendemain.
2. **Changements** : le programme qui applique le seuil a-t-il été modifié pendant la période ? Une modification non testée peut avoir désactivé la règle.
3. **Exploitation** : les paiements passent-ils tous par l'application, ou certains sont-ils saisis directement dans la banque en ligne ?

Si l'une des trois réponses est défavorable, le contrôle d'application ne peut pas être coté OUI, même s'il fonctionne sur les opérations examinées.

3.4.3 Tester un contrôle automatisé

Un contrôle automatisé se teste autrement qu'un contrôle manuel. Comme il s'exécute à l'identique à chaque opération, un seul cas bien choisi suffit à établir qu'il fonctionne, *à condition* que les contrôles généraux garantissent qu'il n'a pas changé pendant la période.

Papier de travail

Tester le seuil de double signature (contrôle automatisé)

1. **Lire le paramétrage** : capture d'écran ou extraction de la table des paramètres, horodatée, montrant le seuil de 5 000 000 FCFA.
2. **Vérifier l'historique** : journal des modifications du paramètre sur la période (aucune modification, ou modifications autorisées et tracées).
3. **Test positif** : dans l'environnement de test, saisir un paiement de 5 000 001 FCFA avec une seule signature ; constater le refus.
4. **Test négatif** : saisir un paiement de 4 999 999 FCFA ; constater qu'il passe avec une seule signature.
5. **Vérifier l'exhaustivité** : rapprocher le total des paiements de l'application et le total des relevés bancaires, pour s'assurer qu'aucun paiement ne contourne l'application.
6. **Conserver les preuves** (captures, extraction, rapprochement) dans les papiers de travail.

Note

Ce que le test ne dit pas. Le seuil empêche un paiement unique supérieur à 5 millions ; il n'empêche pas vingt-trois paiements de 4,9 millions au même fournisseur. Le Chapitre 6 montrera que c'est exactement ce qui s'est passé chez LiZbiZ.

3.5 Séparer les Tâches

3.5.1 Le principe

Définition

Séparation des tâches (*segregation of duties*, SoD) : répartition, entre des personnes différentes, des fonctions dont le cumul permettrait de commettre et de dissimuler une erreur ou une fraude. On sépare en principe quatre fonctions : *autoriser* une opération, l'*enregistrer*, *garder* l'actif concerné, et *contrôler*.

Règle des quatre yeux : toute opération sensible est réalisée par une personne et validée par une autre.

3.5.2 La matrice des droits de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Qui peut faire quoi ?

AUDIX CONSEIL extrait de l'application intégrée les droits de six utilisateurs sur cinq fonctions sensibles : F1 créer ou modifier un fournisseur ; F2 saisir une commande d'achat ; F3 enregistrer une réception en entrepôt ; F4 ajuster le stock après inventaire ; F5 valider un paiement fournisseur.

Utilisateur (fonction)	F1	F2	F3	F4	F5
M. KOUNOU (resp. informatique)	×	×	×	×	×
M. MBIDA (acheteur)	×	×			
M. FOUDA (magasinier, Douala)			×	×	
Mme OWONA (comptable)	×				×
M. NANGA (chef d'agence, Garoua)		×	×		
Mme MBALLA (DAF)					×

Paires incompatibles retenues. F1 et F5 (créer un fournisseur fictif, puis le payer) ; F2 et F3 (commander, puis attester soi-même une réception qui n'a pas eu lieu) ; F3 et F4 (enregistrer une réception, puis « corriger » le stock pour masquer un manquant) ; F2 et F5 (commander, puis payer sa propre commande).

Constatation. Quatre utilisateurs sur six cumulent au moins une paire incompatible : M. KOUNOU (toutes), M. FOUDA (F3 et F4), Mme OWONA (F1 et F5) et M. NANGA (F2 et F3).

Analyse (confiance élevée). Le cumul F3 et F4 du magasinier de Douala suffit à expliquer qu'un manquant puisse disparaître des écritures. Le cumul total du responsable informatique est le plus grave : il cumule les droits de gestion et le pouvoir technique de modifier les droits eux-mêmes.

3.5.3 Détecter les conflits par une requête

Sur six utilisateurs, la matrice se lit à l'œil. Sur les 150 salariés de LiZbiZ et les quelque 40 fonctions de l'application, ce n'est plus possible. L'auditeur demande trois extractions (utilisateurs, droits, fonctions) et formalise les paires incompatibles dans une table.

Outils · Requête SQL de détection des conflits

```
-- droits(utilisateur, fonction) : extraction de l'application
-- paires(f_a, f_b, motif)       : paires incompatibles, écrites
```

```
--                                  par l'auditeur et validées
SELECT d1.utilisateur, p.f_a, p.f_b, p.motif
FROM   droits d1
JOIN   droits d2 ON d1.utilisateur = d2.utilisateur
JOIN   paires p  ON p.f_a = d1.fonction AND p.f_b = d2.fonction
ORDER  BY d1.utilisateur, p.f_a;
```

Sur la matrice de LiZbiZ, avec les quatre paires retenues, la requête rend sept lignes : quatre pour M. KOUNOU, une pour M. FOUDA, une pour Mme OWONA, une pour M. NANGA. M. MBIDA n'apparaît pas : son cumul F1 et F2 (créer un fournisseur et lui commander) n'est pas une paire retenue par l'entreprise, ce que l'auditeur peut discuter.

★ Attention

Violation typique. Exécuter la requête sur la seule table des droits, sans vérifier que l'extraction est complète (comptes désactivés, comptes techniques, droits accordés par un rôle plutôt qu'à la personne).

Règle : une extraction se rapproche d'un total indépendant (le nombre de comptes affiché par l'outil d'administration) et se fait en présence de l'auditeur ou par une requête qu'il fournit. Les droits hérités d'un rôle sont « dépliés » avant l'analyse.

3.5.4 Quand on ne peut pas séparer

Dans une petite agence de trois personnes, une séparation complète est impossible. On recourt alors à des **contrôles compensatoires** : revue a posteriori par une personne extérieure à l'agence, rapprochement mensuel par le siège, journal des ajustements examiné par le contrôleur interne. Le contrôle compensatoire doit être écrit, exécuté et tracé, comme tout autre contrôle.

Application Contrôleur interne

Mettre en place le contrôle des stocks chez LiZbiZ

1. Retirer à M. FOUDA le droit F4 ; confier les ajustements de stock à une personne qui ne gère pas les réceptions.
2. Rendre l'ajustement soumis à validation (quatre yeux) au-delà d'un seuil, par exemple 500 000 FCFA.
3. Retirer au responsable informatique tous les droits de gestion ; tracer ses accès d'administration.
4. Instaurer un inventaire tournant mensuel dans chaque entrepôt, et un rapprochement par le siège.
5. Consigner le tout dans la matrice des risques et des contrôles, et prévoir une revue trimestrielle des droits.

3.6 Concevoir un Dispositif

3.6.1 Six étapes

Mettre en place un contrôle interne, c'est relier chaque risque à un ou plusieurs contrôles, et organiser la preuve de leur exécution.

1. **Fixer les objectifs** du processus (par exemple : le stock enregistré est exact et complet).
2. **Identifier les risques** qui menacent ces objectifs (Chapitre 4).
3. **Décrire le processus** et ses points de risque.
4. **Choisir les contrôles** : préventifs d'abord, détectifs en complément, automatisés lorsque c'est possible.
5. **Documenter** chaque contrôle dans une matrice des risques et des contrôles.
6. **Tester** puis **piloter** le dispositif.

Papier de travail

La matrice des risques et des contrôles. Pour que le dispositif soit auditable, chaque ligne de la matrice indique :

- le processus, l'objectif, l'assertion et le risque traité ;
- le contrôle, sa nature (préventif ou détectif, manuel ou automatisé) et sa fréquence ;
- le responsable de l'exécution ;
- **la preuve** que laisse chaque exécution (signature, journal, état signé) ;
- la date de la dernière évaluation et son résultat.

Un contrôle sans preuve d'exécution ne peut pas être évalué : il doit être reconçu.

3.6.2 Une matrice pour les stocks de LiZbiZ

Le Tableau 3.7 donne quatre lignes de la matrice proposée par AUDIX CONSEIL pour le processus de gestion des stocks.

Risque	Contrôle	Nature, fréquence	Responsable et preuve
Réception fictive (réalité)	Réception saisie par un magasinier distinct de l'acheteur	Préventif, automatisé, permanent	Paramétrage des droits ; revue trimestrielle signée par le DAF
Manquant masqué par un ajustement (exactitude)	Ajustement au-delà de 500 000 FCFA validé par le contrôleur de gestion	Préventif, automatisé, à chaque ajustement	Journal des validations dans l'application
Ajustements fractionnés (exactitude)	Revue mensuelle des ajustements par magasinier et par jour	Détectif, semi-automatisé, mensuel	État d'anomalies annoté et signé par la contrôleuse interne
Stock non compté (exhaustivité)	Inventaire tournant mensuel, 1/12 des références par mois	Détectif, manuel, mensuel	Feuilles de comptage signées par deux personnes, rapprochement par le siège

Tableau 3.7. Extrait de la matrice des risques et des contrôles des stocks

Note

Pourquoi la troisième ligne. Le seuil de 500 000 FCFA de la deuxième ligne invite au fractionnement : un ajustement de 1,2 million se découpe en trois de 400 000. La revue mensuelle par magasinier et par jour est le contrôle détectif qui compense cette faiblesse connue du contrôle préventif. Concevoir un dispositif, c'est aussi anticiper le contournement de ses propres contrôles.

3.7 Évaluer un Contrôle

3.7.1 Conception et efficacité

L'auditeur évalue un contrôle en deux temps.

Évaluation	Question	Comment
Conception	Le contrôle, s'il fonctionne, réduit-il le risque ?	Entretien, lecture de la procédure, test de cheminement sur un cas
Efficacité opérationnelle	Le contrôle a-t-il fonctionné comme prévu pendant toute la période ?	Test d'un échantillon d'exécutions et de leurs preuves

Tableau 3.8. Deux niveaux d'évaluation d'un contrôle

Un contrôle mal conçu est inefficace, même s'il est exécuté à la lettre. Un contrôle bien conçu mais non exécuté ne protège de rien.

■ Définition

Test de cheminement (*walkthrough*) : suivi d'une opération réelle, du début à la fin du processus, en examinant à chaque étape le document produit et le contrôle exercé. Il établit que l'auditeur a compris le processus et que le contrôle existe tel qu'il est décrit ; il ne suffit pas à établir qu'il a fonctionné toute la période.

3.7.2 Combien d'exécutions tester ?

L'efficacité d'un contrôle manuel se teste sur un échantillon dont la taille dépend de la fréquence du contrôle. Le Tableau 3.9 donne les ordres de grandeur indicatifs utilisés dans ce cours ; le Chapitre 10 en donnera le fondement statistique.

Fréquence du contrôle	Exécutions par an	Échantillon indicatif
Annuelle	1	1
Trimestrielle	4	2
Mensuelle	12	2 à 5
Hebdomadaire	52	5 à 15
Quotidienne	environ 250	20 à 40
Plusieurs fois par jour	plus de 250	25 à 60
Automatisée		1 cas positif et 1 négatif, si les contrôles généraux sont efficaces

Tableau 3.9. Tailles d'échantillon indicatives (convention du cours)

3.7.3 non ou nek ?

La cotation d'un contrôle demande une distinction que l'audit binaire ne fait pas.

- **non** : l'auditeur établit que le contrôle n'est pas conforme au critère. Par exemple, le critère exige une validation tracée de chaque ajustement, et l'extraction montre des ajustements sans validation.
- **nek** : l'information disponible ne permet pas de conclure, malgré des diligences normales. Par exemple, le journal des ajustements n'a pas été remis, ou deux sources se contredisent sans qu'on puisse les départager.

★ Attention

Violation typique. Coter NEK un contrôle dont le critère exige une trace, alors que l'auditeur a vérifié qu'aucune trace n'existe.

Règle : l'absence d'une trace exigée par le critère est un NON établi. NEK est réservé

au cas où l'auditeur ne peut pas savoir ; il s'accompagne toujours de la description des diligences effectuées.

Fiche d'assertion · Ajustements de stock validés

Objectif. Les ajustements de stock reflètent des écarts d'inventaire réels.
Critère. Tout ajustement supérieur à 500 000 FCFA est validé dans l'application par une personne autre que son auteur (matrice des risques et des contrôles, ligne 2).
Question. Chaque ajustement de plus de 500 000 FCFA de la période porte-t-il une validation par une autre personne ?
Risque. Un manquant (vol, casse, erreur) est effacé des écritures sans examen.
Conséquence. Le stock et le résultat sont surévalués ; une fraude peut se poursuivre sans être vue.
Test. Extraction de tous les ajustements de janvier à avril 2026 ; filtre au-delà du seuil ; comparaison de l'auteur et du valideur.
Preuve et trace. Extraction horodatée et son empreinte SHA-256 ; requête jointe aux papiers de travail.

3.7.4 Lire un domaine

Lecture auditologique · Contrôles des stocks de LiZbiZ

Douze contrôles de la gestion des stocks sont évalués sur la période de janvier à avril 2026 : 1 OUI, 10 NON, 1 NEK.

Constatation. $\mu = 1/12 \approx 0{,}08$; $U = 1/12 \approx 0{,}08$; $H \approx 0{,}82$ bit.

Analyse (confiance élevée). La conformité est très faible, mais l'incertitude l'est aussi : l'organisation sait que ses contrôles de stock ne fonctionnent pas. C'est une *non-conformité connue*, qui appelle des correctifs directs, à l'inverse du domaine D du prologue ($H \approx 1{,}24$), où il fallait d'abord comprendre.

$\mu = 0{,}08$ · $U = 0{,}08$ · $H = 0{,}82$ **bit**

Note

Le calcul de H, posé. Avec $p_{\text{OUI}} = 1/12$, $p_{\text{NON}} = 10/12$, $p_{\text{NEK}} = 1/12$:

$$H = -\tfrac{1}{12}\log_2\tfrac{1}{12} - \tfrac{10}{12}\log_2\tfrac{10}{12} - \tfrac{1}{12}\log_2\tfrac{1}{12} \approx 0{,}299 + 0{,}219 + 0{,}299 \approx 0{,}82 \text{ bit.}$$

Le maximum, pour trois réponses, est $\log_2 3 \approx 1{,}58$ bit.

3.7.5 Les limites du contrôle interne

Même bien conçu, un dispositif ne donne qu'une assurance raisonnable. Il peut être mis en échec par la collusion entre plusieurs personnes, par un dirigeant qui passe outre, par une erreur de jugement, ou parce que le coût d'un contrôle dépasserait le risque qu'il

traite. L'auditeur en tient compte en recherchant, au-delà des contrôles, les indices de leur contournement (Chapitre 6).

3.8 Le Contrôle Interne dans les Banques

Pour les établissements de crédit de la CEMAC, le contrôle interne n'est pas une option : c'est une obligation réglementaire [10].

Jurisprudence & Droit applicable

Règlement COBAC R-2016/04, articles 1 et 2 (texte relevé sur une base réglementaire en ligne, à collationner avec le texte officiel) :

Article 1 : *« Le présent règlement fixe les exigences minimales relatives au système de contrôle interne que les établissements assujettis doivent mettre en œuvre. »*

Article 2, définition du risque opérationnel : *« risque de pertes résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes et des systèmes, ou d'évènements externes. »*

Analyse. La défaillance d'un système informatique est, par définition, un risque opérationnel que le dispositif de contrôle interne de la banque doit maîtriser. L'auditeur des SI d'une banque teste donc les contrôles informatiques au titre de ce règlement, et pas seulement au titre des bonnes pratiques.

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Le contrôle interne après la panne

Faits. Après la panne de trois jours de mars 2026, la COBAC demande à la BANQUE SANAGA de démontrer que son dispositif de contrôle interne couvre les risques liés aux systèmes d'information.

Constatation (audit interne, Mme EKAMBI). La matrice des risques et des contrôles de la banque compte 214 contrôles, dont 9 seulement portent sur l'informatique, et aucun sur la gestion des changements.

Analyse (confiance élevée). Le risque qui s'est réalisé, un changement non maîtrisé du système central, n'était couvert par aucun contrôle : le défaut est de conception, pas d'exécution. Le Chapitre 23 reviendra sur l'audit de la continuité de la banque.

Application Gestionnaire de risques

Relier le registre des risques et la matrice des contrôles. Le gestionnaire de risques de la BANQUE SANAGA vérifie que chaque risque informatique de son registre renvoie à au moins une ligne de la matrice des contrôles, et inversement. Un risque sans contrôle est un trou de conception ; un contrôle sans risque est un coût sans justification.

Application Auditeur SI

Commencer par les contrôles généraux. Avant de tester un contrôle d'application de la banque, l'auditeur obtient la liste des mises en production de la période et la revue des comptes à privilèges du système central. Sans elles, aucun contrôle automatisé ne peut être coté OUI.

Note

Ce que dit la recherche. L'article A0 [62] fait de l'observabilité partielle le premier axiome de l'audit : l'auditeur ne voit jamais tout le dispositif, il en voit des traces. La règle « une trace exigée et absente donne NON » en est la traduction opérationnelle : l'absence d'une trace qui devait exister est une information, pas une ignorance.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le contrôle interne est un processus**, porté par tous, qui donne une assurance raisonnable sur les opérations, l'information et la conformité ; il protège des assertions.
- **Cinq composantes, dix-sept principes** (COSO 2013) : les activités de contrôle ne suffisent pas sans environnement, évaluation des risques, information et pilotage. Chaque principe a sa traduction dans le SI.
- **Un contrôle se classe** selon le moment, le mode et la portée ; les contrôles généraux (accès, changements, exploitation, développement) conditionnent les contrôles d'application.
- **Un contrôle automatisé** se teste sur un cas positif et un cas négatif, si les contrôles généraux sont efficaces.
- **La séparation des tâches** interdit le cumul des fonctions qui permettraient de commettre et de dissimuler ; les conflits se détectent par une requête sur des extractions complètes ; à défaut de séparation, des contrôles compensatoires tracés.
- **Un dispositif se conçoit** dans une matrice des risques et des contrôles, où chaque contrôle laisse une preuve.
- **Évaluer un contrôle**, c'est juger sa conception puis son efficacité ; l'absence d'une trace exigée est un NON, pas un NEK.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les cinq composantes du COSO ; classer un contrôle selon trois axes ; nommer les quatre familles de contrôles généraux ; écrire la requête de détection des conflits ; remplir une ligne de matrice des risques et des contrôles ; distinguer un NON d'un NEK.

✍ Exercice 3.1. Classer des contrôles ★☆☆

Classez chacun des contrôles suivants (préventif, détectif ou correctif ; manuel, automatisé ou semi-automatisé ; général ou d'application).

(a) L'application refuse une facture dont le numéro de commande n'existe pas.

(b) Le responsable informatique revoit chaque trimestre la liste des comptes à privilèges.

(c) La comptable rapproche chaque mois le relevé bancaire et le grand livre.

(d) Une sauvegarde de la base est restaurée chaque mois sur un serveur de test.

(e) L'application produit chaque lundi la liste des ajustements de stock de la semaine, que la contrôleuse interne examine.

✍ Exercice 3.2. Les assertions ★☆☆

Pour chacun des risques suivants, indiquez l'assertion menacée et proposez un contrôle.

(a) Une livraison reçue le 2 janvier 2026 est enregistrée en décembre 2025.

(b) Une facture est saisie deux fois.

(c) Une vente est enregistrée sans livraison.

(d) Une réception n'est jamais saisie.

✍ Exercice 3.3. Le COSO et le SI ★★☆

Pour les principes 3, 9, 11 et 16 du COSO, rédigez une question d'audit portant sur le système d'information de la BANQUE SANAGA, et la preuve que vous demanderiez pour y répondre.

✍ Exercice 3.4. Corriger la matrice des droits ★★☆

Reprenez la matrice des droits de LiZbiZ (section 3.5).

(a) Proposez une nouvelle répartition des droits qui supprime toutes les paires incompatibles, sans retirer à quiconque les droits nécessaires à son métier.

(b) L'agence de Garoua ne compte que trois personnes. Proposez deux contrôles

compensatoires pour le cumul F2 et F3 de M. NANGA.

(c) Rédigez la ligne de la matrice des risques et des contrôles correspondant à l'un de ces contrôles.

✍ Exercice 3.5. La requête des conflits ★★☆

La table `droits` est extraite de l'application, mais certains droits sont accordés par un rôle : une table `roles(utilisateur, role)` et une table `role_fonctions(role, fonction)`.

(a) Écrivez la requête qui produit la liste complète des droits effectifs (directs et hérités).

(b) Modifiez la requête de la section 3.5 pour qu'elle s'applique aux droits effectifs.

(c) Quelle vérification faites-vous avant d'exécuter ces requêtes ?

✍ Exercice 3.6. Tester un contrôle automatisé ★★☆

L'application de LiZbiZ refuse un ajustement de stock supérieur à 500 000 FCFA sans validation.

(a) Décrivez le test de conception et le test d'efficacité.

(b) Le journal des paramètres montre que le seuil a été porté à 50 000 000 FCFA du 3 au 5 mars 2026, puis ramené à 500 000 FCFA. Aucune demande de changement n'existe. Comment cotez-vous le contrôle sur la période, et pourquoi ?

✍ Exercice 3.7. non ou nek ? ★★☆

Cotez chaque situation et justifiez.

(a) Le critère exige une revue trimestrielle signée des droits ; le DAF affirme l'avoir faite, mais ne retrouve aucun document.

(b) Le journal des ajustements est remis, mais il s'arrête au 15 mars ; la DSI explique qu'il a été « purgé ».

(c) Deux extractions de droits, faites à deux jours d'intervalle, donnent des listes différentes, sans changement enregistré entre les deux.

(d) Le contrôle n'existe dans aucune procédure, et personne ne l'exécute.

✍ Exercice 3.8. Lire un domaine ★★☆

Seize contrôles des achats de LiZbiZ donnent 9 OUI, 3 NON et 4 NEK. Calculez μ, U et H (posez le calcul), puis comparez avec les contrôles des stocks. Quelle démarche recommandez-vous dans chaque cas ?

✍ Exercice 3.9. Le dispositif de la BANQUE SANAGA ★★★

La COBAC demande à la BANQUE SANAGA de compléter son dispositif de contrôle interne sur la gestion des changements informatiques.

(a) Identifiez trois risques liés aux changements du système central.

(b) Pour chacun, concevez un contrôle, en précisant sa nature, sa fréquence, son responsable et la preuve qu'il laisse.

(c) Pour l'un de ces contrôles, rédigez le test de conception et le test d'efficacité que réalisera l'audit interne.

(d) Indiquez dans quel cas l'auditrice devra coter le contrôle NEK plutôt que NON.

✍ Exercice 3.10. Contourner son propre contrôle ★★★

Pour chacune des quatre lignes du Tableau 3.7, décrivez un moyen de contourner le contrôle, puis le contrôle détectif qui révélerait ce contournement. Concluez : une matrice des risques et des contrôles peut-elle être « complète » ?

● Note

Pour aller plus loin.

- ➢ COSO, *Internal Control – Integrated Framework* (2013) [13] : le cadre lui-même, avec ses points d'attention par principe.
- ➢ COBAC, règlement R-2016/04 [10] : les exigences applicables aux banques de la CEMAC.
- ➢ Le guide d'audit des SI du CHAI [9] : des fiches de contrôles généraux directement utilisables.

● Note

Transition. Un contrôle se justifie par le risque qu'il traite. Le Chapitre 4 définit le risque, apprend à le mesurer et présente le modèle du risque d'audit, point de départ de tout plan d'audit.

4

LE RISQUE, NOTIONS ET MESURE

« On ne maîtrise pas un risque qu'on n'a pas nommé,
ni un risque qu'on ne sait pas comparer aux autres. »

Principe du gestionnaire de risques

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 3 (contrôle interne, matrice des risques et des contrôles)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir le risque, la menace, la vulnérabilité, le risque inhérent, le risque résiduel, l'appétence et la tolérance.
- ➢ Distinguer le risque, qui porte sur les objectifs de l'organisation, de l'incertitude épistémique, qui porte sur ce que l'auditeur sait.
- ➢ Coter un risque en probabilité et en impact sur une échelle commune, et connaître les limites d'une matrice de risque.
- ➢ Mesurer un risque en valeur monétaire (perte unitaire, fréquence annuelle, perte annuelle attendue) et comparer le coût d'un contrôle au risque qu'il réduit.
- ➢ Appliquer le modèle du risque d'audit pour dimensionner les travaux, et l'inverser pour en déduire le risque de détection admissible.

Question directrice : lequel est le plus grave ?

Le comité de direction de LiZbiZ a reçu, en un mois, trois alertes : un écart de stock de 186 millions FCFA, des comptes d'agents partis encore actifs, et une coupure de courant de douze heures au centre de données de Garoua. Chaque responsable réclame la priorité pour son dossier. M. ETEME demande à Mme NKENG, la contrôleuse interne : « Lequel est le plus grave ? »

Elle ne peut pas répondre : LiZbiZ n'a ni liste de ses risques, ni échelle pour les comparer. Ce chapitre donne les notions et les mesures ; le Chapitre 5 donnera les méthodes d'analyse et le processus de gestion.

Plan du chapitre.

© *MaletYon*

1. Les notions : risque, composantes, inhérent et résiduel, appétence (section 4.1).
2. Le risque et l'incertitude de l'auditeur (section 4.2).
3. La mesure qualitative et le registre de LiZbiZ (section 4.3).
4. Les limites des matrices de risque (section 4.4).
5. La mesure quantitative (section 4.5).
6. Les risques de l'audit (section 4.6).

4.1 Définir le Risque

4.1.1 Effet de l'incertitude sur les objectifs

Définition

Risque : effet de l'incertitude sur les objectifs. L'effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à ce qui est attendu. On décrit un risque par ses sources, les événements possibles, leurs conséquences et leur vraisemblance [38].

Définition reformulée d'après l'ISO 31000:2018.

Cette définition a deux conséquences pratiques. D'abord, un risque se rattache toujours à un *objectif* : « le centre de Garoua tombe en panne » n'est un risque qu'au regard d'un objectif, par exemple « suivre les expéditions du Nord en continu ». Ensuite, un risque peut être aussi une opportunité ; en audit, on s'intéresse surtout aux écarts défavorables.

4.1.2 Écrire un risque

Un risque mal écrit ne peut être ni coté ni traité. « Le risque informatique » n'est pas un risque ; « la sécurité » non plus. Le cours adopte une formulation en trois parties.

Papier de travail

Formuler un risque : cause, événement, conséquence

En raison de [cause, vulnérabilité], *il est possible que* [événement], *ce qui entraînerait* [conséquence sur un objectif].

Exemple (R3 de LiZbiZ). En raison de l'absence de procédure de retrait des comptes au départ d'un salarié, il est possible qu'un ancien agent utilise son compte encore actif, ce qui entraînerait des opérations frauduleuses non imputables et une perte financière.

4.1.3 Les composantes d'un risque informatique

■ Définition

Menace : cause potentielle d'un incident (un employé malveillant, une panne électrique, un rançongiciel).

Vulnérabilité : faiblesse qu'une menace peut exploiter (un compte non désactivé, l'absence de groupe électrogène).

Vraisemblance ou probabilité : chance que l'événement se produise sur une période donnée.

Impact : ampleur des conséquences sur les objectifs, en argent, en durée d'interruption, en sanction ou en image.

Une menace sans vulnérabilité ne produit rien : un rançongiciel contre un système dont les sauvegardes sont hors ligne et testées cause une interruption, pas une perte de données. Une vulnérabilité sans menace non plus : un compte actif d'un ancien salarié qui a quitté le pays présente peu de risque d'usage par lui-même, mais beaucoup d'usage par un autre.

4.1.4 Inhérent, résiduel, appétence, tolérance

■ Définition

Risque inhérent : niveau du risque avant la prise en compte des contrôles.

Risque résiduel : niveau du risque qui subsiste compte tenu des contrôles réellement en place et efficaces.

Appétence au risque : niveau de risque que l'organisation accepte de prendre pour atteindre ses objectifs. Elle est fixée par l'organe de gouvernance, et non par les opérationnels.

Tolérance : écart acceptable autour d'un objectif précis (par exemple, une disponibilité du système de facturation d'au moins 99,5 % par mois). La tolérance traduit l'appétence en seuils mesurables.

★ Attention

Violation typique. Calculer le risque résiduel en tenant compte d'un contrôle décrit dans la procédure, mais jamais testé.

Règle : on ne réduit le risque que du fait des contrôles dont l'efficacité est établie. Un contrôle non évalué ne réduit rien ; sa cotation est NEK tant qu'on ne l'a pas testé (Chapitre 3).

4.2 Risque et Incertitude de l'Auditeur

Le mot « incertitude » apparaît dans la définition du risque comme dans celle de l'auditologie (Chapitre 1). Il ne désigne pas la même chose.

	Risque	Incertitude épistémique
Porte sur	Les événements futurs qui affectent les objectifs de l'organisation	Ce que l'auditeur (ou l'organisation) sait de l'état actuel du système
Nature	En partie aléatoire : même parfaitement informé, on ne sait pas si la panne aura lieu	Réductible : plus de preuves réduisent l'ignorance
Se mesure par	Probabilité et impact	Taux d'incertitude U et entropie H des réponses
Exemple chez LiZbiZ	Le centre de Garoua peut tomber en panne	Personne ne sait si le groupe électrogène a été testé

Tableau 4.1. Risque et incertitude épistémique

La distinction entre composantes aléatoire et épistémique de l'incertitude est l'une des thématiques du programme de l'auditologie [62]. Elle a une conséquence directe : une cotation de risque n'est fiable que si l'on sait ce que valent les informations qui l'alimentent. L'auditeur cote donc aussi *sa connaissance* des risques.

Lecture auditologique · Gestion des risques de LiZbiZ

AUDIX CONSEIL pose dix questions sur le dispositif de gestion des risques (existence d'une liste, d'une échelle, d'un responsable, d'un suivi…) à la direction et aux responsables de site : 2 OUI, 3 NON, 5 NEK.

Constatation. $\mu = 0{,}20$; $U = 0{,}50$; $H \approx 1{,}49$ bit.

Analyse (confiance élevée). La moitié des réponses déclare ne pas savoir : l'organisation ignore largement comment ses risques sont gérés. Avant de coter quoi que ce soit, il faut établir qui est responsable de quel risque. C'est une non-conformité inconnue.

$\mu = 0{,}20$ · $U = 0{,}50$ · $H = 1{,}49$ **bit**

4.3 La Mesure Qualitative

4.3.1 Une échelle commune

Pour comparer des risques de natures différentes, on les cote sur une même échelle. Le cours retient une convention à quatre niveaux, courante en pratique ; chaque organisation fixe la sienne.

Niv.	Probabilité (sur un an)	Impact
1	Rare	Mineur : perte inférieure à 5 millions FCFA, interruption de moins de 4 heures
2	Possible	Modéré : de 5 à 50 millions FCFA, interruption de moins de 24 heures
3	Probable	Majeur : de 50 à 500 millions FCFA, interruption de 1 à 3 jours, réserve du commissaire aux comptes
4	Quasi certain	Critique : plus de 500 millions FCFA, interruption de plus de 3 jours, sanction d'un régulateur

Tableau 4.2. Échelles de cotation (convention du cours)

Le **score** d'un risque est le produit probabilité × impact, de 1 à 16. Le risque résiduel se calcule de la même façon, en abaissant la probabilité (ou l'impact) du seul effet des contrôles efficaces.

Note

Ancrer les niveaux de probabilité. « Probable » ne dit rien tant qu'on ne l'a pas chiffré. Le cours propose : rare, moins d'une fois en dix ans (moins de 10 % par an) ; possible, une fois en trois à dix ans (10 à 30 %) ; probable, une fois en un à trois ans (30 à 70 %) ; quasi certain, au moins une fois par an (plus de 70 %). Sans ces ancrages, deux personnes donnent au même risque deux cotes différentes.

4.3.2 Le registre de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Huit risques cotés

Mme NKENG réunit les responsables et établit le registre suivant. La colonne « Maîtrise » indique de combien de niveaux les contrôles *testés* abaissent la probabilité.

Réf.	Risque	P	I	Inh.	Maîtr.	Rés.
R1	Ajustement frauduleux du stock (cumul réception et ajustement)	4	3	12	0	12
R2	Paiement de fournisseurs fictifs	3	3	9	0	9
R3	Usage du compte d'un agent parti	3	3	9	0	9
R4	Arrêt prolongé du centre de Garoua	2	4	8	1	4
R5	Perte de données faute de sauvegarde restaurable	2	4	8	0	8
R6	Fuite de données personnelles des clients	2	3	6	1	3
R7	Erreurs de facturation	3	2	6	1	4
R8	Chiffrement des serveurs par un rançongiciel	2	4	8	0	8

Appétence fixée par le conseil. Un score résiduel de 9 ou plus est intolérable et doit être traité sans délai ; de 5 à 8, il est traité dans l'année ; de 1 à 4, il est accepté sous surveillance.

Constatation. Trois risques sont intolérables (R1, R2, R3), deux sont à traiter dans l'année (R5, R8), trois sont acceptés (R4, R6, R7).

Analyse (confiance moyenne). Les trois risques intolérables relèvent tous du contrôle interne (séparation des tâches, gestion des comptes), pas de la technique : ils confirment le diagnostic du Chapitre 3. La coupure de Garoua, qui inquiétait le plus le comité, est en réalité le risque le mieux maîtrisé.

4.3.3 Coter avec plusieurs évaluateurs

Une cote est un jugement. Pour réduire la part d'arbitraire, AUDIX CONSEIL fait coter chaque risque séparément par trois personnes, puis compare. Lorsque les trois cotes de probabilité diffèrent de plus d'un niveau, la cote n'est pas retenue : on cherche l'information qui manque.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Trois évaluateurs pour R8

Faits. Pour R8 (rançongiciel), M. KOUNOU cote la probabilité 1 (« nous avons un antivirus »), Mme NKENG 3, le consultant d'AUDIX CONSEIL 2.

Analyse. L'écart (de 1 à 3) révèle une incertitude épistémique sur la vulnérabilité, pas un désaccord d'opinion : personne ne sait si les sauvegardes sont isolées du réseau. La cote 2 est retenue provisoirement, avec la mention : *cotation à confirmer par le*

test des sauvegardes (Chapitre 23).

4.4 Les Limites des Matrices de Risque

La matrice probabilité × impact est l'outil le plus répandu. Elle a des défauts connus, que l'auditeur doit savoir nommer lorsqu'il évalue la cartographie d'une organisation [17].

Limite	Illustration
Résolution faible	Un risque à 6 millions et un risque à 49 millions ont le même impact 2 ; leurs scores ne disent pas leur écart
Inversion possible	Deux risques de même score (8) peuvent avoir des pertes attendues très différentes : P2 × I4 et P4 × I2 ne représentent pas la même chose
Échelle ordinale	Le produit de deux rangs (2 × 4) n'est pas une grandeur : un score de 8 n'est pas « deux fois » un score de 4
Corrélations ignorées	Deux risques notés séparément peuvent se réaliser ensemble (le rançongiciel et la perte des sauvegardes)
Biais des évaluateurs	Optimisme du propriétaire du risque, ancrage sur le dernier incident

Tableau 4.3. Cinq limites des matrices de risque

★ Attention

Violation typique. Additionner les scores des risques d'un domaine pour en déduire un « risque global » (« le domaine informatique totalise 45 points »).

Règle : les scores ordinaux ne s'additionnent pas. Pour agréger, on compte les risques par zone de l'appétence, ou l'on passe à une mesure en valeur (section 4.5).

4.5 La Mesure Quantitative

4.5.1 Perte unitaire, fréquence, perte annuelle attendue

Lorsque l'organisation dispose de données (coût horaire d'une interruption, fréquence des incidents passés), le risque se mesure en valeur. Le modèle élémentaire, largement enseigné, repose sur trois grandeurs.

■ Définition

Perte unitaire (*single loss expectancy*, SLE) : perte causée par une occurrence de l'événement, SLE = valeur de l'actif × facteur d'exposition.

Fréquence annuelle (*annualized rate of occurrence*, ARO) : nombre moyen d'occurrences par an (0,25 signifie une fois en quatre ans).

Perte annuelle attendue (*annualized loss expectancy*, ALE) : $\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO}$.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le centre de Garoua en chiffres

Données (DAF et DSI) : le centre de Garoua traite les expéditions du Nord, qui génèrent une marge de 6 millions FCFA par heure d'activité. Un arrêt prolongé type dure 4 jours (96 heures) faute de pièces de rechange ; on retient un facteur d'exposition de 1 (toute la marge est perdue pendant l'arrêt). Sans groupe électrogène testé, la DSI estime un tel arrêt possible une fois en trois ans environ (ARO $\approx 0{,}3$).

Calcul.

$$\text{SLE} = 96 \times 6 = 576 \text{ millions FCFA},$$
$$\text{ALE}_{\text{avant}} = 576 \times 0{,}3 \approx 173 \text{ millions FCFA par an.}$$

Le groupe électrogène, une fois testé chaque mois, ramène l'ARO à 0,1 : $\text{ALE}_{\text{après}} \approx$ 58 millions FCFA par an.

Analyse. La réduction de la perte attendue, environ 115 millions par an, justifie un contrôle (groupe électrogène, contrat de maintenance, test mensuel) coûtant jusqu'à ce montant. La cote qualitative d'impact 4 est confirmée (plus de 500 millions par occurrence).

4.5.2 Le coût d'un contrôle

Le calcul précédent donne une règle de décision simple, qu'on appelle parfois valeur de la mesure de sécurité :

$$\text{valeur du contrôle} = \text{ALE}_{\text{avant}} - \text{ALE}_{\text{après}} - \text{coût annuel du contrôle.}$$

Un contrôle de valeur négative coûte plus qu'il ne rapporte : l'organisation peut décider d'accepter le risque, par une décision écrite.

4.5.3 Raisonner en intervalles

Les valeurs ponctuelles (6 millions par heure, 0,3 par an) cachent leur imprécision. La pratique recommandée est d'estimer chaque grandeur par un intervalle de confiance à 90 %, dont on est sûr à 90 % qu'il contient la vraie valeur [25]. Le Chapitre 5 combinera ces intervalles par simulation de Monte-Carlo (méthode FAIR).

Note

Un exercice de calibration. Les évaluateurs non entraînés donnent des intervalles trop étroits : ils sont trop sûrs d'eux. On les calibre en leur posant des questions dont on connaît la réponse (la population de Douala, la date de création de la CEMAC)

et en leur montrant combien de leurs intervalles contiennent la bonne réponse. Un évaluateur calibré à 90 % voit environ neuf intervalles justes sur dix.

4.5.4 Qualitatif ou quantitatif ?

	Qualitatif	Quantitatif
Données requises	Jugements d'experts	Coûts, fréquences, durées
Résultat	Rangs, zones de couleur	Montants, distributions de pertes
Agrégation	Impossible au sens strict	Possible (somme des pertes attendues, simulation)
Usage	Premier tri, dialogue avec les métiers	Arbitrage budgétaire, décision sur un contrôle coûteux

Tableau 4.4. Mesure qualitative et mesure quantitative

Les deux ne s'opposent pas : on trie avec la matrice, on chiffre les risques qui demandent une décision d'investissement.

4.6 Les Risques de l'Audit

4.6.1 Le modèle du risque d'audit

L'auditeur court lui-même un risque : conclure qu'une situation est satisfaisante alors qu'elle ne l'est pas. La profession décompose ce **risque d'audit** en trois éléments, que le GUID 5100 de l'INTOSAI reprend pour l'audit des SI [30].

Définition

Risque inhérent (en audit) : probabilité qu'une anomalie significative existe, du fait de la nature même de l'activité ou du système.

Risque de contrôle : probabilité que le contrôle interne ne prévienne pas ou ne détecte pas cette anomalie.

Risque de détection : probabilité que les travaux de l'auditeur ne la détectent pas.

Le modèle classique relie les trois :

$$\mathrm{RA} = \mathrm{RI} \times \mathrm{RC} \times \mathrm{RD}.$$

L'auditeur ne choisit ni le risque inhérent ni le risque de contrôle : il les évalue. Leur produit est ce que la norme ISA 315 révisée appelle le risque d'anomalies significatives [28]. L'auditeur choisit en revanche le risque de détection, en dimensionnant ses tests, pour

que le risque d'audit reste au niveau qu'il accepte. On inverse donc le modèle :

$$\mathrm{RD} = \frac{\mathrm{RA}}{\mathrm{RI} \times \mathrm{RC}}.$$

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Dimensionner les tests sur les stocks

Évaluation. Risque inhérent élevé (stock de forte valeur, écart déjà constaté), estimé à 0,9 ; risque de contrôle élevé (contrôles de stock inefficaces, Chapitre 3), estimé à 0,8. Risque d'audit accepté : 5 %.

Calcul. $\mathrm{RD} = 0{,}05/(0{,}9 \times 0{,}8) \approx 0{,}07$.

Analyse. Le risque de détection doit être très faible : AUDIX CONSEIL ne peut pas se contenter de tester les contrôles. Il doit réaliser des tests directs et étendus sur les données de stock (Chapitre 18).

4.6.2 Du risque de détection à l'étendue des tests

Le Tableau 4.5 traduit le niveau du risque de détection admissible en nature des travaux. C'est une grille de raisonnement, pas un barème.

RD admissible	Nature des travaux	Étendue
Élevé (plus de 0,5)	Tests des contrôles, procédures analytiques	Échantillons réduits, revue globale
Moyen (0,2 à 0,5)	Tests des contrôles et tests directs ciblés	Échantillons standards (Chapitre 10)
Faible (moins de 0,2)	Tests directs étendus, analyse de toute la population	Extraction complète, requêtes sur toutes les opérations

Tableau 4.5. Du risque de détection aux travaux

Des probabilités vraiment mesurables ?

Rarement. Les valeurs 0,9 ou 0,8 traduisent un jugement, pas une mesure. Le modèle sert surtout à raisonner : plus le risque inhérent et le risque de contrôle sont élevés, plus les tests doivent être étendus. L'auditologie propose d'aller plus loin en mesurant ce que l'auditeur sait réellement, par U et H, plutôt que de l'estimer (Chapitre 11).

4.6.3 Un audit fondé sur les risques

La cartographie des risques de l'organisation oriente le plan d'audit : on audite d'abord ce qui est le plus risqué et le moins bien connu. Deux dimensions guident donc le choix des zones d'audit : le score résiduel (section 4.3) et l'incertitude sur ce score (section 4.2).

Un risque coté 8 avec une forte incertitude, comme R8, peut passer avant un risque coté 9 bien documenté. Le Chapitre 8 montrera comment passer de la cartographie au plan d'audit.

Application Gestionnaire de risques

Tenir une cotation défendable

1. Faire approuver l'échelle et ses ancrages chiffrés par le conseil.
2. Écrire chaque risque en trois parties (cause, événement, conséquence).
3. Faire coter par plusieurs personnes et investiguer les écarts.
4. Ne réduire le résiduel que sur la base de contrôles testés.
5. Chiffrer en valeur les risques qui appellent un investissement.

Application Auditeur SI

Auditer la cotation, pas seulement la cartographie. L'auditeur demande, pour chaque risque rouge, la justification de la probabilité et de l'impact, et le rapport de test des contrôles qui ont réduit le résiduel. Une cotation sans justification se cote NEK.

Note

Ce que dit la recherche. L'article A0 [62] sépare l'incertitude aléatoire (ce qui arrivera) et l'incertitude épistémique (ce que l'on sait). L'article A1 [61] en tire la mesure U de la seconde. Ce chapitre applique la distinction au registre : une cote est un fait sur le risque *et* un fait sur la connaissance de celui qui cote.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le risque est l'effet de l'incertitude sur les objectifs** : on l'écrit en trois parties (cause, événement, conséquence).
- **Inhérent, résiduel, appétence, tolérance** : le résiduel ne tient compte que des contrôles testés ; l'appétence est fixée par la gouvernance et traduite en tolérances.
- **Risque et incertitude épistémique** ne se confondent pas.
- **La mesure qualitative** trie ; elle a des limites (faible résolution, échelle ordinale, corrélations ignorées) ; ses scores ne s'additionnent pas.
- **La mesure quantitative** (SLE, ARO, ALE) chiffre le risque et la valeur d'un

contrôle ; on estime par intervalles.

➢ **Le risque d'audit** = inhérent × contrôle × détection ; l'auditeur en déduit le risque de détection admissible et l'étendue de ses tests.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : écrire un risque en trois parties ; coter sur l'échelle du cours ; nommer trois limites des matrices ; calculer SLE, ARO, ALE ; inverser le modèle du risque d'audit.

✍ Exercice 4.1. Menace, vulnérabilité, impact ★☆☆

Pour chacun des risques R3, R5 et R8 du registre de LiZbiZ, identifiez la menace, la vulnérabilité et l'objectif menacé, puis justifiez la cotation d'impact au regard du Tableau 4.2.

✍ Exercice 4.2. Écrire un risque ★☆☆

Réécrivez en trois parties (cause, événement, conséquence) les risques suivants, formulés par les responsables de LiZbiZ : (a) « Le réseau » ; (b) « Les mots de passe » ; (c) « Le prestataire de Garoua ».

✍ Exercice 4.3. Après les contrôles ★★☆

LiZbiZ met en place les contrôles proposés au Chapitre 3. Les tests montrent qu'ils abaissent de deux niveaux la probabilité de R1 et de R3, et d'un niveau celle de R2.

(a) Recalculez les scores résiduels de R1, R2 et R3.

(b) Quels risques restent à traiter dans l'année ?

(c) Pourquoi faut-il attendre les tests avant de mettre à jour le registre ?

✍ Exercice 4.4. Deux risques de score 8 ★★☆

R4 (P2, I4) et un risque fictif R9 (P4, I2) ont le même score inhérent.

(a) En prenant le milieu de chaque tranche de l'échelle (probabilité et perte), estimez la perte annuelle attendue de chacun.

(b) Qu'en concluez-vous sur le score ?

✍ Exercice 4.5. La valeur d'un contrôle ★★☆

Reprenez le centre de Garoua. Le groupe électrogène, son contrat de maintenance et le test mensuel coûtent 40 millions FCFA par an.

(a) Calculez la valeur du contrôle.

(b) À partir de quelle marge horaire le contrôle cesse-t-il d'être rentable, toutes choses égales par ailleurs ?

(c) Une solution de secours en nuage ramènerait la durée d'un arrêt à 8 heures, pour 70 millions par an, sans changer l'ARO initial de 0,3. Est-elle préférable ?

✍ Exercice 4.6. Trois évaluateurs ★★☆

Pour R5, les trois cotes de probabilité sont 1, 2 et 4. Que faites-vous ? Quelle information cherchez-vous, et auprès de qui ? Comment le registre doit-il présenter R5 en attendant ?

✍ Exercice 4.7. Inverser le modèle ★★☆

Pour l'audit des paiements de LiZbiZ, AUDIX CONSEIL estime RI = 0,7 et, après test des contrôles, RC = 0,3. Le risque d'audit accepté est de 5 %.

(a) Calculez le risque de détection admissible.

(b) Quelle nature et quelle étendue de travaux le Tableau 4.5 suggère-t-il ?

(c) Comparez avec les stocks. Pourquoi les deux zones ne reçoivent- elles pas le même effort ?

✍ Exercice 4.8. Additionner des scores ★★☆

Le rapport annuel de la DSI de la BANQUE SANAGA indique : « Le risque informatique global est passé de 52 à 47 points, soit une amélioration de 10 %. » Rédigez la remarque de l'auditeur.

✍ Exercice 4.9. Une échelle commune pour la BANQUE SANAGA ★★★

(a) Proposez une échelle d'impact commune aux risques bancaires et informatiques, exprimée en FCFA et en durée d'interruption.

(b) Cotez sur cette échelle le risque « échec d'une migration du système central ».

(c) Évaluez le risque inhérent et le risque de contrôle d'un audit de la gestion des changements de la banque, et déduisez-en l'étendue des tests.

(d) Expliquez pourquoi une réponse NEK sur l'existence d'un plan de retour arrière doit être signalée au conseil.

✍ Exercice 4.10. Intervalles et perte attendue ★★★

Pour R8 (rançongiciel), la DSI estime la perte unitaire entre 100 et 900 millions FCFA (intervalle à 90 %) et la fréquence entre 0,05 et 0,4 par an.

(a) Calculez une perte annuelle attendue « basse » et « haute » en combinant les bornes. Pourquoi cet encadrement est-il trop large ?

(b) Expliquez pourquoi une simulation donnerait une réponse plus utile (Chapitre 5).

(c) Quelle information réduirait le plus l'incertitude ?

Note

Pour aller plus loin.

- ISO 31000:2018 [38] : le vocabulaire et les principes, en quelques pages.
- L. A. Cox, *What's Wrong with Risk Matrices?* [17] : la démonstration des limites des matrices.
- D. Hubbard et R. Seiersen, *How to Measure Anything in Cybersecurity Risk* [25] : la mesure par intervalles et la calibration.
- IAASB, ISA 315 révisée [28] : le risque d'anomalies significatives dans l'audit des comptes.

Note

Transition. Les notions et les mesures sont en place. Le Chapitre 5 les assemble dans un processus de gestion des risques et présente les méthodes d'analyse utilisées en pratique (EBIOS Risk Manager, MEHARI, OCTAVE, FAIR).

5

GÉRER LES RISQUES DES SYSTÈMES D'INFORMATION

« Une méthode d'analyse de risques ne dit pas ce qui va arriver. Elle oblige à dire ce que l'on sait, et ce que l'on ignore. »

Principe du gestionnaire de risques

Niveau : *Fondamental à intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 4 (notions, échelle, mesure quantitative)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Décrire le processus de management des risques de l'ISO 31000 et son application à la sécurité de l'information (ISO/IEC 27005).
- ➢ Construire une cartographie des risques et en déduire les priorités de traitement.
- ➢ Choisir et documenter une option de traitement ; rédiger un plan de traitement et des indicateurs de risque.
- ➢ Conduire les cinq ateliers de la méthode EBIOS Risk Manager sur un cas.
- ➢ Situer MEHARI et OCTAVE Allegro, et dire quand les utiliser.
- ➢ Réaliser une analyse FAIR par simulation de Monte-Carlo, et lire la distribution de pertes obtenue.
- ➢ Auditer le dispositif de gestion des risques d'une organisation.

Question directrice : comment passer d'une liste à une décision ?

Mme NKENG dispose désormais d'un registre de huit risques cotés (Chapitre 4). Le conseil d'administration de LiZbiZ lui pose trois questions : « Que faisons-nous en premier ? Combien cela coûte-t-il ? Comment saurons-nous que cela marche ? » Un registre ne répond à aucune des trois. Il faut un processus, qui relie l'appréciation des risques à leur traitement et à leur suivi, et des méthodes, qui structurent l'analyse.

Plan du chapitre.

© *MaletYon*

1. Le processus de management des risques (section 5.1).
2. La cartographie et le traitement (section 5.2).
3. La méthode EBIOS Risk Manager (section 5.3).
4. MEHARI et OCTAVE Allegro (section 5.4).
5. La méthode FAIR et la simulation (section 5.5).
6. Auditer la gestion des risques (section 5.6).

5.1 Le Processus de Management des Risques

5.1.1 Le processus de l'ISO 31000

L'ISO 31000:2018 décrit un processus en boucle, applicable à tout risque [38].

1. **Établir le contexte** : périmètre, objectifs, critères de risque (échelles, appétence).
2. **Apprécier les risques**, en trois temps : *identifier* (quels risques ?), *analyser* (quelle probabilité, quel impact ?), *évaluer* (comparer à l'appétence, décider des priorités).
3. **Traiter** : choisir une option et la mettre en œuvre.
4. **Surveiller et revoir** : suivre les risques, les traitements, les indicateurs.
5. **Communiquer et consulter**, à toutes les étapes.
6. **Enregistrer et rendre compte** : documenter les décisions.

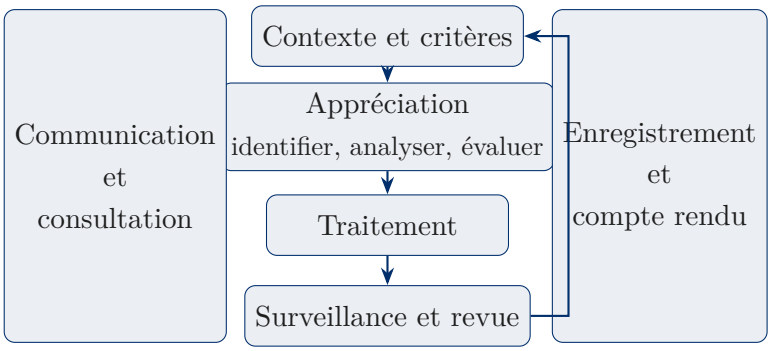


Figure 5.1. Le processus de management des risques (d'après l'ISO 31000:2018)

5.1.2 La sécurité de l'information : ISO/IEC 27005

L'ISO/IEC 27005 applique ce processus aux risques de sécurité de l'information, au service du système de management de la sécurité de l'ISO/IEC 27001 (Chapitre 20). L'édition de 2018, présente dans le dossier `Normes` [48], a été remplacée par celle de 2022 [46], qui admet deux manières d'identifier les risques : à partir des événements et de leurs conséquences, ou à partir des actifs, des menaces et des vulnérabilités.

Note

Vérifier l'édition. Un rapport d'audit cite toujours l'édition de la norme appliquée. Une organisation dont la procédure renvoie à l'édition de 2018 n'est pas en faute pour autant ; elle doit seulement avoir décidé, en connaissance de cause, de la conserver ou de migrer.

5.1.3 Le management des risques de l'entreprise : COSO ERM

Le COSO ERM étend le contrôle interne à la gestion des risques de toute l'entreprise. Sa version de 2004 compte huit éléments, de l'environnement interne au pilotage [11] ; celle de 2017 en retient cinq composantes et intègre le risque à la stratégie et à la performance [12]. Pour l'auditeur des SI, l'apport principal est l'exigence que le risque informatique soit apprécié *avec* les autres risques de l'entreprise, sur la même échelle.

5.2 Cartographier et Traiter

5.2.1 La matrice probabilité × impact

La **cartographie des risques** représente chaque risque par sa position dans une matrice probabilité × impact. Les zones de couleur traduisent l'appétence : rouge, intolérable ; orange, à traiter ; vert, accepté.

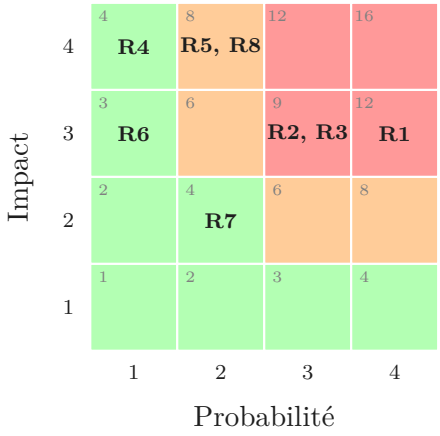


Figure 5.2. Cartographie des risques résiduels de LiZbiZ

La cartographie se lit en trois temps : les risques en zone rouge sont traités en priorité ; les risques d'impact 4 restent sous surveillance même en zone verte, car une erreur sur leur probabilité serait coûteuse ; et l'écart entre risque inhérent et risque résiduel montre ce que les contrôles apportent réellement.

5.2.2 Quatre options de traitement

Option	Principe	Exemple chez LiZbiZ
Réduire	Ajouter ou renforcer des contrôles	Séparer réception et ajustement (R1)
Transférer	Assurance, sous-traitance, sans transférer la responsabilité	Police d'assurance cyber pour R8
Éviter	Renoncer à l'activité qui crée le risque	Cesser la saisie des paiements hors application
Accepter	Dans les limites de l'appétence, par une décision écrite	R6 résiduel 3, accepté par le comité de direction

Tableau 5.1. Les options de traitement

★ Attention

Violation typique. Considérer qu'un risque confié à un prestataire « n'est plus le nôtre ».

Règle : on transfère une conséquence financière (assurance) ou une exécution (sous-traitance), jamais la responsabilité. Le donneur d'ordre reste comptable devant ses clients, ses régulateurs et la loi (Chapitre 24).

5.2.3 Le plan de traitement

☑ Papier de travail

Le registre et le plan de traitement. Pour qu'un auditeur puisse s'appuyer sur la gestion des risques, chaque risque traité indique :

- le risque, l'objectif menacé et son propriétaire ;
- la cotation inhérente, avec la justification de la probabilité et de l'impact ;
- les contrôles qui le réduisent, avec la date et le résultat de leur dernier test ;
- la cotation résiduelle et la décision de traitement ;
- les actions du plan, leur responsable, leur échéance et leur coût ;
- la cotation cible attendue après les actions ;
- pour un risque accepté, la décision écrite de l'instance compétente.

Réf.	Action	Responsable	Échéance	Rés.	Cible
R1	Retirer F4 aux magasiniers ; validation au-delà de 500 000	DAF	30/06/2026	12	6
R2	Validation des créations de fournisseurs par le DAF	DAF	30/06/2026	9	6
R3	Procédure de départ, revue trimestrielle des comptes	Resp. RH et resp. informatique	31/05/2026	9	3
R5	Restauration de test mensuelle	Resp. informatique	31/07/2026	8	4
R8	Sauvegardes hors ligne ; correctifs sous 30 jours	Resp. informatique	30/09/2026	8	4

Tableau 5.2. Plan de traitement de LiZbiZ (extrait)

5.2.4 Les indicateurs de risque

Définition

Indicateur clé de risque (*key risk indicator*, KRI) : mesure régulière qui signale qu'un risque augmente avant qu'il ne se réalise. Il porte sur une cause ou une vulnérabilité, pas sur l'incident lui-même.

Réf.	Indicateur	Fréquence	Seuil d'alerte
R1	Montant des ajustements négatifs du mois, par entrepôt	Mensuelle	plus de 10 millions
R3	Comptes actifs d'agents partis depuis plus de 48 h	Hebdomadaire	plus de 0
R5	Jours depuis la dernière restauration réussie	Quotidienne	plus de 35
R8	Serveurs avec un correctif critique de plus de 30 jours	Hebdomadaire	plus de 0

Tableau 5.3. Indicateurs clés de risque de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Deux registres, deux échelles

Constatation. La BANQUE SANAGA tient un registre des risques de crédit et de marché, coté de 1 à 4, et la DSI un registre des risques informatiques, coté de 1 à 5 avec d'autres critères d'impact.

Analyse (confiance élevée). Le conseil ne peut pas comparer un risque informatique

à un risque de crédit, donc ne peut pas arbitrer. La panne de mars 2026, cotée « 3 sur 5 » par la DSI, n'est jamais apparue parmi les risques majeurs de la banque. Règle : le risque informatique est un risque de l'entreprise, à coter sur l'échelle commune.

5.3 La Méthode EBIOS Risk Manager

5.3.1 Présentation

EBIOS Risk Manager est la méthode d'appréciation et de traitement des risques numériques publiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI, France) en 2018 [2]. Elle part des missions de l'organisation et de ce qu'un attaquant peut viser, plutôt que d'un inventaire de vulnérabilités. Elle s'organise en cinq ateliers, et en deux cycles : un cycle stratégique, revu tous les trois ans environ, et un cycle opérationnel, revu chaque année.

N°	Atelier	Question	Produit
1	Cadrage et socle de sécurité	Que protège-t-on, et à quelles règles l'organisation est-elle déjà tenue ?	Valeurs métier, biens supports, événements redoutés, écarts au socle
2	Sources de risque	Qui pourrait attaquer, et dans quel but ?	Couples source de risque et objectif visé, retenus
3	Scénarios stratégiques	Par quel chemin, à travers l'écosystème ?	Cartographie des parties prenantes, scénarios stratégiques
4	Scénarios opérationnels	Par quels modes opératoires techniques ?	Scénarios opérationnels et leur vraisemblance
5	Traitement du risque	Que fait-on, et que reste-t-il ?	Stratégie de traitement, plan d'amélioration, risques résiduels

Tableau 5.4. Les cinq ateliers d'EBIOS Risk Manager

5.3.2 Les ateliers appliqués à LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Atelier 1, cadrage

Mission retenue. Livrer et facturer les clients dans les délais.
Valeurs métier. VM1 le suivi des expéditions ; VM2 la facturation ; VM3 les paiements aux fournisseurs.
Biens supports. L'application intégrée, les quatre centres de données (Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam), le réseau entre les sites, la messagerie.

Événements redoutés. ER1 indisponibilité de la facturation plus de 3 jours (gravité critique) ; ER2 paiements frauduleux (gravité majeure) ; ER3 divulgation des données clients (gravité majeure, loi n° 2024/017).
Socle. Écarts relevés à la loi n° 2010/012 (sécurité des systèmes) et à la politique de sécurité interne, inexistante.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Atelier 2, sources de risque

Source de risque	Objectif visé	Retenu
Groupe cybercriminel	Rançon (chiffrement des serveurs)	Oui
Salarié ou complice interne	Détournement de fonds par fournisseur fictif	Oui
Ancien salarié	Revente de données clients	Oui
Concurrent	Espionnage des tarifs	Non (motivation faible, ressources faibles)

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Ateliers 3 et 4, un scénario

Scénario stratégique. Un groupe cybercriminel compromet le prestataire de maintenance de Garoua, qui dispose d'un accès distant, puis chiffre les serveurs de facturation (vise ER1).
Scénario opérationnel. Hameçonnage d'un technicien du prestataire ; réutilisation de son accès distant sans double authentification ; élévation de privilèges sur un serveur non corrigé ; désactivation des sauvegardes accessibles en réseau ; chiffrement.
Vraisemblance. Élevée : chaque étape repose sur une vulnérabilité constatée (accès distant à facteur unique, correctifs irréguliers, sauvegardes en ligne).

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Atelier 5, traitement

Mesures retenues. Double authentification pour tout accès distant ; clause de sécurité et droit d'audit dans le contrat du prestataire ; correctifs critiques sous 30 jours ; sauvegardes hors ligne testées chaque mois.
Risque résiduel. ER1 passe de gravité critique et vraisemblance élevée à gravité critique et vraisemblance faible : la gravité ne baisse pas (une indisponibilité reste critique), seule la vraisemblance baisse. Le risque résiduel est accepté par le comité de direction, avec suivi des indicateurs R5 et R8 du Tableau 5.3.

Note

Ce qu'apporte EBIOS par rapport au registre. Le registre de Mme NKENG cotait R8 (rançongiciel) à partir d'un jugement global. EBIOS oblige à écrire le chemin d'attaque, étape par étape ; chaque étape est une hypothèse vérifiable par l'auditeur (l'accès distant est-il à facteur unique ? les sauvegardes sont-elles en ligne ?). Une cotation devient une liste de faits à vérifier.

5.4 MEHARI et OCTAVE Allegro

5.4.1 MEHARI

MEHARI (*Méthode harmonisée d'analyse de risques*) est publiée par le Club de la sécurité de l'information français (CLUSIF) [8]. Elle repose sur des bases de connaissances : une liste de scénarios de risque types, et des questionnaires d'audit des services de sécurité qui mesurent la qualité des mesures en place. La gravité d'un scénario se déduit de sa potentialité et de son impact, chacun modulé par la qualité mesurée des services de sécurité.

5.4.2 OCTAVE Allegro

OCTAVE Allegro est une méthode allégée publiée par le Software Engineering Institute de l'université Carnegie Mellon [5]. Elle est centrée sur les actifs informationnels et leurs « conteneurs » (techniques, physiques, humains), et conçue pour être menée par une petite équipe interne en quelques ateliers.

5.4.3 Choisir une méthode

Méthode	Point de départ	Résultat	Adaptée à
EBIOS RM	Missions et scénarios d'attaque	Scénarios, plan de traitement	Organisation exposée à des attaquants ciblés
MEHARI	Bases de scénarios et questionnaires	Gravité par scénario, qualité des mesures	Organisation qui veut un diagnostic complet et outillé
OCTAVE Allegro	Actifs informationnels	Risques par actif	Petite équipe, première analyse
FAIR	Un scénario de perte	Distribution de pertes en valeur	Décision d'investissement

Tableau 5.5. Quatre méthodes et leurs usages

Les méthodes se combinent : EBIOS ou OCTAVE identifient et structurent les scénarios, FAIR chiffre ceux qui demandent un arbitrage budgétaire.

5.5 La Méthode FAIR et la Simulation

5.5.1 La décomposition FAIR

FAIR (*Factor Analysis of Information Risk*) décompose le risque en facteurs estimables [22].

Définition

Fréquence des événements de perte (LEF) : nombre d'événements de perte par an. LEF = TEF $\times V$, où TEF est la fréquence des tentatives (*threat event frequency*) et V la vulnérabilité, probabilité qu'une tentative réussisse.

Ampleur de la perte (LM) : perte causée par un événement, primaire (arrêt, reconstitution, rançon) et secondaire (amendes, réputation, contentieux).

Risque : distribution de la perte annuelle, résultant de LEF et LM.

5.5.2 Estimer chaque facteur par un intervalle

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. R8 en facteurs

Estimations (DSI et AUDIX CONSEIL, intervalles à 90 %, valeur la plus probable entre parenthèses) :

- TEF : de 0,5 à 6 tentatives sérieuses par an (2) ;
- V : de 2 à 15 % (5 %), compte tenu de l'accès distant à facteur unique et des correctifs irréguliers ;
- LM : de 100 à 900 millions FCFA par événement (300), arrêt de la facturation et reconstitution comprises.

5.5.3 Simuler

Multiplier les valeurs les plus probables ($2 \times 0{,}05 \times 300 = 30$ millions par an) donne un chiffre trompeur : il ignore l'étendue des intervalles et l'asymétrie des pertes. La simulation de Monte-Carlo tire au hasard, des milliers de fois, une valeur de chaque facteur dans sa distribution, et en déduit la distribution de la perte annuelle.

Outils · Simulation FAIR en Python

```python
import math, random
random.seed(2026)                       # reproductibilité du résultat
N, pertes = 10_000, []
for _ in range(N):
    tef = random.triangular(0.5, 6.0, 2.0)     # tentatives par an
    v   = random.triangular(0.02, 0.15, 0.05) # succès d'une tentative
    lef = tef * v                              # événements par an
    k, p, seuil = 0, 1.0, math.exp(-lef)       # tirage de Poisson
    while True:
        p *= random.random()
```

```
        if p <= seuil: break
        k += 1
    pertes.append(sum(random.triangular(100, 900, 300)
                      for _ in range(k)))      # millions FCFA
pertes.sort()
print(sum(pertes) / N, pertes[N // 2], pertes[int(0.9 * N)])
```

Lecture auditologique · Résultat de la simulation de R8

Sur 10 000 années simulées (graine 2026) :

- perte annuelle moyenne : environ 87 millions FCFA ;
- médiane : 0 (plus d'une année sur deux sans événement) ;
- probabilité d'au moins un événement dans l'année : 17,6 % ;
- 90e centile : environ 417 millions ; 95e : environ 582 millions ;
- probabilité de perdre plus de 500 millions dans l'année : 7,3 %.

Analyse. La moyenne (87 millions) est presque trois fois le « calcul rapide » de 30 millions, à cause de l'asymétrie des pertes. Le conseil peut désormais raisonner en probabilité de dépassement : une année sur quatorze environ, LiZbiZ perdrait plus de 500 millions. Avec les mesures de l'atelier 5 (vulnérabilité ramenée à 1 à 6 %, perte à 40 à 300 millions), la même simulation donne une moyenne d'environ 12 millions et une probabilité de dépasser 500 millions pratiquement nulle.

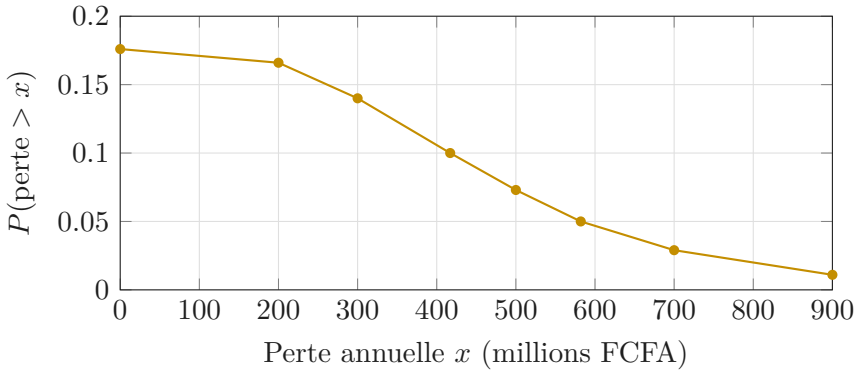


Figure 5.3. Courbe de dépassement de R8 (points issus de la simulation)

★ Attention

Violation typique. Présenter le résultat d'une simulation comme une mesure, sans dire d'où viennent les intervalles.

Règle : un résultat FAIR vaut ce que valent ses estimations. Le rapport cite, pour chaque facteur, la source de l'intervalle (données d'incidents, jugement d'expert

calibré) et la graine de la simulation, pour qu'un tiers puisse la refaire.

5.6 Auditer la Gestion des Risques

L'auditeur n'a pas à refaire l'analyse de risques : il juge si le dispositif permet à la direction de connaître et de traiter ses risques.

Fiche d'assertion · Le registre est justifié

Objectif. Les priorités de traitement reposent sur des cotations fondées.
Critère. Chaque risque de score résiduel supérieur ou égal à 9 porte une justification de la probabilité et de l'impact, et renvoie au rapport de test des contrôles qui le réduisent (procédure de gestion des risques, ISO 31000 § 6.4).
Question. Les risques intolérables du registre sont-ils justifiés et leurs contrôles testés ?
Risque. La direction arbitre sur des cotes arbitraires ; un risque majeur reste sous-estimé.
Conséquence. Ressources mal allouées ; incident non anticipé.
Test. Pour chaque risque intolérable, lecture de la justification et du rapport de test ; recalcul du résiduel.
Preuve et trace. Copie du registre daté, rapports de test, feuille de recalcul.

Papier de travail

Programme d'audit de la gestion des risques (extrait)

1. Obtenir la procédure, l'échelle, l'appétence approuvée et sa date.
2. Vérifier que le périmètre couvre les risques informatiques, sur la même échelle que les autres risques.
3. Pour un échantillon de risques, vérifier la justification, le propriétaire, le test des contrôles, la décision de traitement.
4. Vérifier l'avancement du plan de traitement et le suivi des indicateurs.
5. Vérifier qu'un risque accepté l'a été par l'instance compétente, par écrit.
6. Vérifier la mise à jour après les incidents majeurs de la période.

Application Gestionnaire de risques

Tenir une cartographie utile

1. Faire approuver l'échelle de cotation et l'appétence par le conseil, avant toute cotation.
2. Désigner un propriétaire par risque, au niveau de la direction.

3. Ne réduire le risque résiduel que sur la base de contrôles testés.
4. Mettre à jour la cartographie au moins une fois par an, et après tout incident majeur.
5. Présenter au comité d'audit les risques en zone rouge et les décisions d'acceptation.

Application RSSI

Alimenter EBIOS avec des faits. Le RSSI fournit à chaque atelier les éléments vérifiables : état des correctifs, liste des accès distants, résultat des tests de sauvegarde. Un scénario opérationnel qui repose sur une hypothèse non vérifiée est marqué comme tel.

Note

Ce que dit la recherche. Une méthode d'analyse de risques produit des cotes ; l'auditologie [62] demande en plus ce que l'on sait de chaque cote. Les intervalles de FAIR et les écarts entre évaluateurs (Chapitre 4) sont deux façons de rendre cette connaissance visible, que la lecture μ, U, H rend comparable d'un domaine à l'autre.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le processus ISO 31000** : contexte, appréciation (identifier, analyser, évaluer), traitement, surveillance, avec communication et enregistrement à chaque étape ; l'ISO/IEC 27005 l'applique à la sécurité de l'information.
- **La cartographie** montre les priorités ; le plan de traitement les transforme en actions datées et chiffrées ; les indicateurs clés signalent un risque qui monte.
- **Quatre options** : réduire, transférer, éviter, accepter ; la responsabilité ne se transfère pas.
- **EBIOS Risk Manager** : cinq ateliers, du cadrage au traitement, qui transforment une cote en chemin d'attaque vérifiable.
- **MEHARI** et **OCTAVE Allegro** offrent un diagnostic outillé ou allégé ; **FAIR** chiffre un scénario en distribution de pertes par simulation.
- **Auditer la gestion des risques**, c'est vérifier les justifications, les tests, les décisions et le suivi, pas refaire l'analyse.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : dessiner le processus ISO 31000 ; nommer les cinq ateliers d'EBIOS ; écrire un indicateur clé de risque ; décomposer un risque en facteurs FAIR ; lire une courbe de dépassement ; rédiger trois étapes d'un programme d'audit de la gestion des risques.

✍ Exercice 5.1. Le processus ★☆☆

Pour chacune des activités suivantes, indiquez l'étape du processus ISO 31000 à laquelle elle appartient : (a) le conseil fixe l'appétence ; (b) trois responsables cotent R8 ; (c) on compare R1 au seuil de 9 ; (d) on retire le droit F4 aux magasiniers ; (e) on suit chaque mois le montant des ajustements négatifs.

✍ Exercice 5.2. Choisir une option ★☆☆

Proposez une option de traitement, justifiée, pour R4, R6 et R7 du registre de LiZbiZ.

✍ Exercice 5.3. Des indicateurs ★★☆

Proposez un indicateur clé de risque, sa fréquence et son seuil d'alerte pour R2 et R6. Expliquez pourquoi « nombre d'incidents de fraude » n'est pas un bon indicateur clé de risque.

✍ Exercice 5.4. Atelier 2 d'EBIOS ★★☆

Pour la BANQUE SANAGA, proposez quatre couples source de risque et objectif visé, et dites lesquels vous retenez, en justifiant par la motivation et les ressources de la source.

✍ Exercice 5.5. Un scénario opérationnel ★★☆

Rédigez, pour l'événement redouté ER2 de LiZbiZ (paiements frauduleux), un scénario stratégique et le scénario opérationnel correspondant, en quatre étapes. Pour chaque étape, indiquez le fait que l'auditeur devrait vérifier.

✍ Exercice 5.6. Le calcul rapide ★★☆

Expliquez pourquoi le produit des valeurs les plus probables ($2 \times 0{,}05 \times 300$) sous-estime la perte moyenne de R8. Calculez la moyenne de chaque loi triangulaire (la moyenne de la loi triangulaire de paramètres a, b, c vaut $(a+b+c)/3$) et vérifiez que leur produit est proche du résultat de la simulation.

✍ Exercice 5.7. Lire une distribution ★★☆

Le conseil de LiZbiZ envisage une assurance cyber qui couvre les pertes au-delà de 200 millions par an, plafonnées à 1 milliard, pour une prime de 25 millions. À partir du résultat de la simulation, quelles informations supplémentaires demandez-vous pour conseiller le conseil ? Quelle donnée de la simulation est la plus utile ici ?

✍ Exercice 5.8. Auditer un registre ★★☆

Le registre de la BANQUE SANAGA contient 64 risques, dont 9 informatiques. Rédigez une fiche d'assertion pour le contrôle « les risques informatiques sont cotés sur l'échelle commune de la banque », puis cotez-la à partir de la constatation du scénario « Deux registres, deux échelles ».

✍ Exercice 5.9. Choisir une méthode ★★★

L'agence publique ANPP veut analyser les risques de sa nouvelle plateforme de paie, avec une équipe de trois personnes et sans budget de conseil. Le ministère des Finances exige un chiffrage des pertes possibles avant de financer un site de secours. Quelle combinaison de méthodes recommandez- vous, et dans quel ordre ? Justifiez.

✍ Exercice 5.10. Simulation et décision ★★★

Modifiez la simulation de la section 5.5 pour comparer deux mesures : (A) double authentification des accès distants, qui ramène V à 1 à 6 % (2 %) ; (B) sauvegardes hors ligne testées, qui ramènent la perte par événement à 40 à 300 millions (100). Écrivez le code, décrivez le résultat attendu (sans l'exécuter, en raisonnant sur les moyennes), et dites quelle mesure vous recommanderiez si une seule était finançable.

● Note

Pour aller plus loin.

- ANSSI, *EBIOS Risk Manager. Le guide* [2] : la méthode complète, avec un cas d'étude.
- J. Freund et J. Jones, *Measuring and Managing Information Risk: A FAIR Approach* [22] : la référence de la méthode FAIR.
- ISO/IEC 27005:2022 [46] : le processus appliqué à la sécurité de l'information.
- R. Caralli et al., *Introducing OCTAVE Allegro* [5] : une méthode légère, avec ses fiches de travail.

Note

Transition. Trois des risques intolérables de LiZbiZ supposent une intention : ajuster le stock, payer des fournisseurs fictifs, utiliser le compte d'un agent parti. Le Chapitre 6 est consacré à la fraude dans et par les systèmes d'information.

6

LA FRAUDE DANS ET PAR LES SYSTÈMES D'INFORMATION

« L'erreur se cache par hasard.
La fraude se cache exprès : c'est ce qui la rend auditable. »

Principe de l'auditeur

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise des Chapitres 3 (séparation des tâches), 4 et 5 (risque, registre, scénarios)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir la fraude, la distinguer de l'erreur, et en classer les formes.
- ➢ Expliquer le triangle et le losange de la fraude, et les relier à l'interaction stratégique entre auditeur et audité.
- ➢ Classer les schémas de fraude assistés par l'informatique et leurs signaux dans les données.
- ➢ Écrire les requêtes de détection des principaux schémas et appliquer la loi de Benford, en connaissant ses limites.
- ➢ Concevoir un dispositif de gestion du risque de fraude selon le guide du COSO et de l'ACFE.
- ➢ Reconnaître un usage stratégique de la réponse NEK.
- ➢ Savoir quand l'audit doit s'arrêter et laisser place à l'enquête.

Question directrice : erreur ou fraude ?

Au Chapitre 4, trois risques intolérables de LiZbiZ supposaient une intention : ajuster le stock, payer des fournisseurs fictifs, utiliser le compte d'un agent parti. Lorsque AUDIX CONSEIL présente sa cartographie, le responsable informatique proteste : « Ce sont des erreurs de saisie, pas des fraudes. Nos agents sont honnêtes. »

Peut-être. Mais l'auditeur ne présume ni l'honnêteté ni la malhonnêteté : il cherche des faits. Et il sait qu'une fraude ne se trouve pas par hasard : elle se trouve parce qu'on

connaît ses schémas et qu'on sait où regarder.

Plan du chapitre.

1. Définir et classer la fraude (section 6.1).
2. Pourquoi elle survient (section 6.2).
3. Ses schémas dans les SI (section 6.3).
4. Le dispositif anti-fraude (section 6.4).
5. La repérer dans les données, par requêtes et par la loi de Benford (sections 6.5 et 6.6).
6. La repérer dans les réponses (section 6.7).
7. De l'audit à l'enquête (section 6.8).

6.1 Définir la Fraude

Définition

Fraude : acte *intentionnel*, commis par une ou plusieurs personnes de l'organisation ou extérieures à elle, qui recourt à la tromperie pour obtenir un avantage indu ou causer un préjudice.

Erreur : inexactitude *non intentionnelle* (faute de saisie, mauvaise interprétation d'une règle, panne).

Ce qui distingue la fraude de l'erreur, c'est l'intention, et donc la *dissimulation*. Une erreur laisse des traces au hasard ; une fraude efface les siennes, ou les place là où personne ne regarde. C'est pourquoi la fraude obéit à des schémas, que l'auditeur peut connaître.

Famille	Définition	Exemple chez LiZbiZ
Détournement d'actifs	Appropriation de biens ou de fonds de l'organisation	Vol de marchandises masqué par un ajustement de stock
Corruption	Usage de sa fonction pour obtenir un avantage indu, souvent avec un tiers	Commission versée par un transporteur pour être retenu
Fraude à l'information financière	Présentation trompeuse des états financiers	Stock surévalué pour améliorer le résultat

Tableau 6.1. Trois familles de fraude (classification usuelle de la profession)

6.1.1 Fraude interne, fraude externe, fraude par le système

Une deuxième classification croise l'auteur et le rôle du système.

	Auteur interne	Auteur externe
Fraude *dans* le système (le SI enregistre une opération frauduleuse)	Fournisseur fictif, ajustement de stock	Faux client, fausse facture d'un fournisseur réel
Fraude *par* le système (le SI est l'arme)	Abus d'administrateur, modification d'un paramètre	Hameçonnage, usurpation du dirigeant, rançongiciel

Tableau 6.2. Fraude dans et par le système

Note

L'usurpation du dirigeant. Un comptable reçoit un courriel ou un appel, apparemment du directeur général, qui demande un virement urgent et confidentiel vers un compte à l'étranger. C'est une fraude externe par le système : aucune règle de l'application n'est violée, le paiement est « normalement » saisi et validé. Le contrôle est procédural (rappel par un numéro connu, double validation de tout nouveau bénéficiaire), pas technique.

6.2 Pourquoi la Fraude Survient

6.2.1 Le triangle de la fraude

Dans les années 1950, le criminologue Donald Cressey étudie des personnes condamnées pour détournement de fonds [18]. Ses travaux ont donné naissance au **triangle de la fraude** : la fraude survient lorsque trois conditions sont réunies.

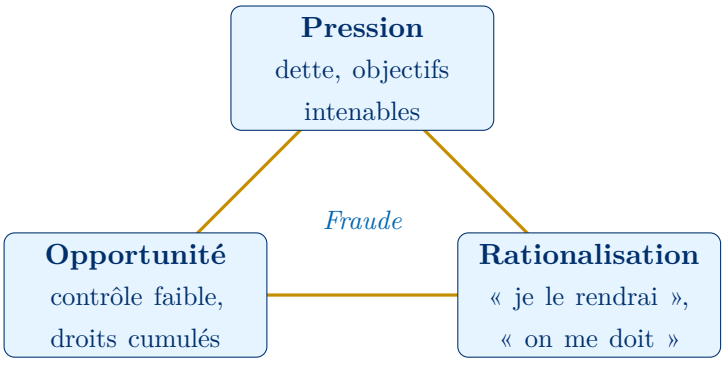


Figure 6.1. Le triangle de la fraude, d'après les travaux de Cressey

L'auditeur et le contrôleur interne n'ont guère de prise sur la pression ni sur la rationalisation. Ils agissent sur l'**opportunité** : c'est pourquoi la séparation des tâches et la revue des droits (Chapitre 3) sont les premières défenses contre la fraude.

6.2.2 Le losange : la capacité

D. Wolfe et D. Hermanson ont ajouté en 2004 un quatrième élément, la **capacité** : la position, les compétences et l'assurance qui permettent de passer à l'acte et de dissimuler [91]. Dans les systèmes d'information, cette capacité est souvent technique : un administrateur peut faire ce que le contrôle interne interdit aux autres, et effacer la trace de ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle le cumul total de M. KOUNOU (Chapitre 3) est le plus grave : il réunit l'opportunité et la capacité.

6.2.3 Un jeu entre l'auditeur et l'audité

L'auditologie pose que l'auditeur et l'audité poursuivent des intérêts distincts, et que leurs actions se comprennent comme des coups dans un jeu à information imparfaite (axiome 4 [62]). La fraude en est le cas extrême : le fraudeur sait ce que l'auditeur ignore, et cherche à ce qu'il continue de l'ignorer. Deux conséquences pratiques en découlent.

1. **L'audité adapte ses réponses à l'enjeu.** Une même personne ne répond pas de la même façon dans une auto-évaluation et dans un entretien formel (section 6.7).
2. **L'auditeur doit être imprévisible.** Un programme de tests connu d'avance indique au fraudeur où ne pas laisser de traces : les échantillons, les dates et certains tests doivent rester inconnus de l'audité.

6.3 Les Schémas de Fraude Assistés par l'Informatique

Schéma	Vulnérabilité exploitée	Contrôle préventif	Signal dans les données
Fournisseur fictif	Cumul création du fournisseur et paiement	Séparation des tâches, validation des nouveaux fournisseurs	Coordonnées bancaires partagées avec un salarié, absence d'adresse
Modification des coordonnées bancaires	Données de référence modifiables sans validation	Double validation, journal des modifications	Changement de RIB suivi d'un paiement dans les jours suivants
Fausse réception	Cumul commande et réception	Réception confirmée par une personne distincte	Réception sans bon de transport, à l'heure de fermeture
Ajustement de stock	Cumul réception et ajustement	Validation au-delà d'un seuil	Ajustements concentrés en fin de mois, sans pièce
Fractionnement	Seuil de validation connu	Contrôle des cumuls par fournisseur	Paiements juste sous le seuil, répétés
Compte dormant	Comptes d'agents partis non désactivés	Revue périodique des comptes	Connexion après la date de départ
Abus d'administrateur	Droits techniques étendus, sans trace	Comptes nominatifs, journalisation protégée	Opérations de gestion faites par un compte d'administration
Salarié fantôme	Fichier de paie modifiable sans contrôle	Rapprochement paie et effectif des services	Même RIB pour deux salariés, absence de congés

Tableau 6.3. Schémas de fraude et signaux

★ Attention

Violation typique. Laisser le responsable informatique, qui détient tous les droits, administrer lui-même les journaux qui tracent ses propres actions.

Règle : les journaux des comptes d'administration sont conservés hors de leur portée et examinés par une personne indépendante.

6.4 Le Dispositif Anti-Fraude

Le principe 8 du COSO 2013 demande de prendre en compte le risque de fraude (Chapitre 3). Le COSO et l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ont publié en 2016 un guide qui décline cette exigence en un programme global de gestion

du risque de fraude [15]. Ses cinq principes sont alignés sur les cinq composantes du contrôle interne.

Volet	Contenu (reformulé)
Gouvernance	Une politique écrite de gestion du risque de fraude, portée par l'organe de gouvernance et la direction
Évaluation	Une évaluation régulière et complète du risque de fraude, schéma par schéma
Activités de contrôle	Des contrôles préventifs et détectifs choisis pour les schémas identifiés
Investigation et correction	Un dispositif de signalement et une approche coordonnée des investigations et des mesures correctives
Pilotage	Des évaluations qui vérifient que les cinq volets fonctionnent, et la communication des déficiences

Tableau 6.4. Les cinq volets de la gestion du risque de fraude (d'après COSO et ACFE, 2016)

Application Contrôleur interne

Bâtir le programme anti-fraude de LiZbiZ

1. Faire adopter par le conseil une politique anti-fraude : tolérance zéro, obligation de signaler, protection des lanceurs d'alerte.
2. Dresser, schéma par schéma, la liste des fraudes possibles dans l'application intégrée (Tableau 6.3).
3. Supprimer d'abord les opportunités : cumuls de droits, comptes dormants, seuils connus et non surveillés.
4. Mettre en place des contrôles détectifs automatiques sur les données, revus chaque mois.
5. Ouvrir un canal de signalement confidentiel, hors de la hiérarchie directe.

6.5 Repérer la Fraude dans les Données

6.5.1 Analyser toute la population

L'informatique facilite la fraude, mais elle en garde la trace. L'auditeur analyse l'ensemble des opérations, et non un échantillon, à la recherche des signaux du Tableau 6.3 : doublons, valeurs juste sous un seuil, opérations hors des heures de travail, coordonnées partagées entre un fournisseur et un salarié.

Outils · Trois requêtes de détection

```sql
-- 1. Paiements juste sous le seuil de double validation (5 M)
SELECT id_fournisseur, COUNT(*) AS nb, SUM(montant_fcfa) AS total
FROM   paiements
WHERE  montant_fcfa >= 4500000 AND montant_fcfa < 5000000
GROUP  BY id_fournisseur
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER  BY total DESC;

-- 2. Fournisseurs dont le RIB est celui d'un salarié
SELECT f.id_fournisseur, f.nom, s.matricule
FROM   fournisseurs f
JOIN   salaries s ON REPLACE(f.rib, ' ', '') = REPLACE(s.rib, ' '
    , '');

-- 3. Ajustements négatifs du dernier jour ouvré, par magasinier
SELECT saisi_par, SUM(-quantite * prix_unitaire) AS valeur
FROM   ajustements a
JOIN   calendrier c ON c.jour = a.date_ajustement
WHERE  a.quantite < 0 AND c.dernier_ouvre_du_mois = 1
GROUP  BY saisi_par;
```

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Ce que disent les données

Tests réalisés par AUDIX CONSEIL sur les extractions de l'application intégrée, pour 2025 et le premier trimestre 2026.

Constatation 1. Le fournisseur « TRANSLOG SERVICES », créé en mars 2025 par Mme OWONA, a reçu 23 paiements de 4,9 millions FCFA chacun, soit 112,7 millions FCFA. Le seuil de double validation est de 5 millions. Ses coordonnées bancaires sont identiques à celles qu'un salarié a déclarées pour sa paie.

Constatation 2. À l'entrepôt de Douala, les ajustements négatifs de stock saisis par M. FOUDA s'élèvent à 148 millions FCFA, dont 71 % le dernier jour ouvré du mois. Aucun n'est appuyé par un procès-verbal d'inventaire.

Constatation 3. Sur l'écart de stock de 186 millions FCFA, 38 millions ne peuvent être rattachés à aucune opération : les extractions des autres entrepôts sont incomplètes.

Analyse (confiance moyenne). Les constatations 1 et 2 réunissent les signaux de deux schémas : fournisseur fictif avec fractionnement, et ajustement de stock. Elles ne prouvent pas une fraude, car l'intention reste à établir, mais elles imposent d'en informer le commanditaire. La constatation 3 est cotée NEK : on ne sait pas, et il faut dire pourquoi.

★ Attention

Violation typique. Écrire dans le rapport « Mme OWONA a détourné 112,7 millions ».

Règle : l'auditeur constate des faits (« 23 paiements de 4,9 millions à un fournisseur créé par Mme OWONA, dont le RIB est celui d'un salarié ») et s'abstient de toute qualification pénale. Qualifier, c'est le rôle du juge ; accuser sans preuve de l'intention expose l'auditeur et sa mission.

6.6 La Loi de Benford

6.6.1 Le premier chiffre n'est pas uniforme

Dans de nombreuses séries de montants naturels (factures, paiements, populations), le premier chiffre significatif n'est pas réparti au hasard entre 1 et 9 : il vaut 1 dans environ 30 % des cas, et 9 dans moins de 5 %. Cette régularité, observée par Frank Benford en 1938 [3], suit la loi

$$P(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right), \qquad d = 1, \ldots, 9.$$

Elle s'étend aux deux premiers chiffres : $P(d_1 d_2) = \log_{10}(1 + 1/d_1 d_2)$, pour $d_1 d_2$ de 10 à 99. M. Nigrini a fait de ces tests un outil de l'audit et de la détection de fraude [68].

6.6.2 Les paiements de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le test du premier chiffre

Données. Les 4 812 paiements fournisseurs de 2025 (fichier `paiements_fournisseurs_2025.csv`).

Chiffre	Observés	Part observée	Part attendue
1	1 443	30,0 %	30,1 %
2	813	16,9 %	17,6 %
3	574	11,9 %	12,5 %
4	461	9,6 %	9,7 %
5	378	7,9 %	7,9 %
6	332	6,9 %	6,7 %
7	292	6,1 %	5,8 %
8	284	5,9 %	5,1 %
9	235	4,9 %	4,6 %

Constatation. Khi-deux à 8 degrés de liberté : 10,4, inférieur à la valeur critique de 15,5 au seuil de 5 % ; écart absolu moyen (MAD) : 0,0035. La distribution est conforme à la loi de Benford.

Test des deux premiers chiffres. Les montants commençant par « 49 » sont 60, pour 42,2 attendus. L'écart réduit vaut environ $(60 - 42{,}2)/\sqrt{42{,}2} \approx 2{,}7$: il est

significatif, alors que la distribution globale reste conforme.

Analyse. Le test du premier chiffre ne voit pas les 23 paiements de TRANSLOG SERVICES, noyés dans 4 812 opérations. Le test des deux premiers chiffres les fait apparaître : il est plus fin, et c'est lui qui oriente vers la requête des paiements juste sous le seuil.

★ Attention

Violation typique. Conclure « pas de fraude » parce que la distribution du premier chiffre est conforme à la loi de Benford, ou « fraude » parce qu'elle ne l'est pas.

Règle : la loi de Benford oriente, elle ne prouve rien. Elle ne s'applique pas aux montants fixés (loyers, salaires, tarifs), bornés ou attribués (numéros). Un écart désigne où regarder ; une conformité ne rassure que sur l'ensemble, jamais sur une sous-population.

6.7 Repérer la Dissimulation dans les Réponses

Le prologue l'a annoncé : les réponses données en entretien formel ont différé de celles de l'auto-évaluation. La réponse NEK peut traduire une ignorance sincère ; elle peut aussi servir à ne pas répondre. L'article *Modelling Epistemic Uncertainty in IS Audit* propose un indice, le **SUI** (*Strategic Use Index*), qui compare la distribution des NEK entre questions à fort enjeu et à faible enjeu, pour distinguer l'ignorance authentique de la dissimulation [61]. Le Chapitre 31 en donnera la définition.

⚖ Lecture auditologique · Entrepôt de Douala

Les mêmes dix questions sur la gestion du stock de Douala sont posées aux mêmes deux responsables, d'abord en auto-évaluation écrite, puis en entretien formel, après la découverte des ajustements.

Contexte	oui	non	nek	U	H (bit)
Auto-évaluation	17	2	1	0,05	0,75
Entretien formel	9	3	8	0,40	1,46

Constatation. Le taux de NEK passe de 5 % à 40 % lorsque l'enjeu augmente, pour les mêmes personnes et les mêmes questions.

Analyse (confiance faible à moyenne). Une ignorance sincère ne devrait pas dépendre du contexte. Ce déplacement est un *signal* d'usage stratégique de NEK, pas une preuve : d'autres explications sont possibles, comme la crainte de se tromper devant un auditeur. Il oriente les tests vers les questions où NEK a le plus augmenté.

$\mu = 0{,}45$ · $U = 0{,}40$ · $H = 1{,}46$ **bit**

6.8 De l'Audit à l'Enquête

L'auditeur n'est ni un enquêteur ni un juge. Lorsque ses travaux révèlent des indices sérieux de fraude, il ne poursuit pas seul.

Papier de travail

Conduite à tenir devant des indices de fraude. Le papier de travail de l'auditeur doit permettre d'établir qu'il a :

- conservé les extractions et les journaux utilisés, avec leur empreinte numérique, sans les modifier ;
- consigné les constatations séparément de leur analyse, sans qualification pénale (« fraude », « vol ») ;
- informé le commanditaire désigné par la lettre de mission, par écrit, et non les personnes mises en cause ;
- suspendu les tests susceptibles d'alerter les personnes en cause, dans l'attente de la décision du commanditaire.

La suite relève d'une enquête interne, d'un expert judiciaire ou de la justice. Elle obéit aux règles de la preuve numérique : chaîne de conservation, intégrité, opposabilité. Le Chapitre 29 et les cours d'investigation numérique (UE SEC4031 et SEC4052) y reviennent.

Note

Le commissaire aux comptes. Informé des constatations d'AUDIX CONSEIL, le commissaire aux comptes de LiZbiZ doit en apprécier l'effet sur les comptes : stock surévalué, charges fictives. Le droit OHADA des sociétés commerciales lui impose en outre de révéler au ministère public les faits délictueux dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission [1] (l'article est à vérifier dans le texte avant toute citation). Il ne peut donc pas « régler l'affaire en interne ».

Application Responsable de la conformité

Protéger le canal de signalement. Le responsable de la conformité s'assure que les signalements reçus sont enregistrés, traités par une personne indépendante des personnes mises en cause, et que leur auteur n'est pas exposé. Un canal que personne n'ose utiliser ne détecte rien.

Application Auditeur SI

Fournir des preuves exploitables. Devant des indices, l'auditeur SI remet au commanditaire les requêtes exécutées, les extractions et leurs empreintes SHA-256, et la lettre d'extraction qui atteste leur origine. Une enquête qui doit tout refaire

perd des semaines, et parfois la preuve.

L'auditeur doit-il chercher la fraude ?

Pas systématiquement : la lettre de mission d'AUDIX CONSEIL l'exclut (Chapitre 1). Mais il doit tenir compte du risque de fraude dans la conception de ses tests, rester attentif aux signaux, et ne jamais ignorer un indice qu'il a rencontré. Ne pas chercher n'est pas fermer les yeux.

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La fraude est intentionnelle et se dissimule** ; c'est ce qui la distingue de l'erreur et ce qui lui donne des schémas reconnaissables.
- **Le triangle de la fraude** : pression, opportunité, rationalisation ; le losange y ajoute la capacité, souvent technique dans les SI.
- **Les schémas assistés par l'informatique** exploitent des cumuls de droits, des données de référence non protégées, des seuils connus et des comptes dormants ; chacun laisse un signal que des requêtes simples font apparaître.
- **La loi de Benford** oriente : le test des deux premiers chiffres est plus fin que celui du premier ; aucun des deux ne prouve.
- **Un programme anti-fraude** a cinq volets : gouvernance, évaluation, contrôles, investigation et correction, pilotage.
- **La réponse nek** peut être stratégique : un taux de NEK qui dépend de l'enjeu est un signal, pas une preuve.
- **Devant des indices**, l'auditeur conserve les preuves, informe le commanditaire et laisse la place à l'enquête.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : distinguer erreur et fraude ; nommer les quatre éléments du losange ; écrire la requête des paiements sous le seuil ; calculer la part attendue d'un chiffre selon Benford ; rédiger une constatation sans qualification pénale.

✍ Exercice 6.1. Erreur ou fraude ? ★☆☆

Pour chacune des situations suivantes, indiquez s'il s'agit plutôt d'une erreur ou d'un signal de fraude, et le test qui permettrait de trancher.

(a) Une facture est saisie deux fois, avec deux numéros différents.

(b) Les coordonnées bancaires d'un transporteur sont modifiées, puis rétablies trois jours plus tard, après un paiement.

(c) Un ajustement de stock positif compense exactement un ajustement négatif de la veille.

(d) Une commande est passée un dimanche par un compte d'administration.

✍ Exercice 6.2. Classer ★☆☆

Classez selon les Tableaux 6.1 et 6.2 : (a) un faux virement demandé au nom du DG ; (b) un salarié fantôme dans la paie de l'ANPP ; (c) une provision sur stock non comptabilisée pour présenter un bénéfice ; (d) un acheteur rémunéré par un fournisseur.

✍ Exercice 6.3. Le triangle de TRANSLOG SERVICES ★★☆

Reprenez la constatation 1 de la section 6.5.

(a) Identifiez l'élément du losange de la fraude sur lequel LiZbiZ peut agir, et les contrôles correspondants.

(b) Rédigez la constatation de façon factuelle, sans qualification pénale.

(c) Proposez deux tests complémentaires qui confirmeraient ou infirmeraient le caractère fictif du fournisseur.

✍ Exercice 6.4. Écrire une requête ★★☆

Écrivez la requête qui liste les modifications de RIB d'un fournisseur suivies d'un paiement à ce fournisseur dans les 7 jours, à partir des tables `modifs_fournisseurs(id_fournisseur, champ, date_modif, auteur)` et `paiements`. Quels faux positifs attendez-vous ?

✍ Exercice 6.5. Benford pas à pas ★★☆

(a) Calculez $P(1)$, $P(4)$ et $P(9)$ selon la loi de Benford.

(b) Calculez la part attendue des montants commençant par « 49 ».

(c) Pour les 4 812 paiements, combien en attendait-on ? Retrouvez l'écart réduit de la section 6.6.

(d) Citez deux séries de LiZbiZ auxquelles la loi ne s'applique pas, et pourquoi.

✍ Exercice 6.6. Un programme anti-fraude ★★☆

Pour chacun des cinq volets du Tableau 6.4, proposez une mesure concrète pour la BANQUE SANAGA et la preuve que l'auditeur demanderait pour la vérifier.

✍ Exercice 6.7. La constatation de trop ★★☆

Le brouillon d'observation d'un auditeur junior contient la phrase : « M. FOUDA a volé des marchandises pour 148 millions, comme le prouve la concentration des ajustements en fin de mois. » Réécrivez l'observation et expliquez chaque modification.

✍ Exercice 6.8. Un usage stratégique de nek ? ★★★

Reprenez la lecture de l'entrepôt de Douala (section 6.7).

(a) Recalculez μ, U et H pour l'auto-évaluation et pour l'entretien formel.

(b) Proposez deux explications du déplacement des réponses, l'une sincère, l'autre stratégique.

(c) Concevez un protocole de recueil qui permettrait de départager ces deux explications.

✍ Exercice 6.9. La note au commanditaire ★★★

Rédigez la note que le chef de mission d'AUDIX CONSEIL adresse au commanditaire après les constatations 1 et 2, en respectant la conduite à tenir de la section 6.8 : destinataire, contenu, pièces jointes, ce qu'elle ne doit pas contenir.

✍ Exercice 6.10. Une fraude externe ★★★

Le comptable de la BANQUE SANAGA reçoit un appel du « directeur général » qui demande un virement urgent de 85 millions vers un compte à Dubaï.

(a) Classez la fraude et identifiez le contrôle qui aurait dû la bloquer.

(b) Rédigez la fiche d'assertion d'un contrôle de rappel des nouveaux bénéficiaires.

(c) Comment l'auditeur testerait-il ce contrôle sans fraude réelle ?

● Note

Pour aller plus loin.

➢ COSO et ACFE, *Fraud Risk Management Guide* [15] : les cinq volets, avec des outils d'évaluation.

➢ D. Cressey, *Other People's Money* [18] : le livre d'où vient le triangle.

- M. Nigrini, *Benford's Law* [68] : les tests, leurs seuils et leurs pièges.
- D. Wolfe et D. Hermanson, *The Fraud Diamond* [91] : la capacité, quatrième élément.

Note

Transition. La Partie I a posé ce que l'auditeur doit savoir : ce qu'est un audit, les grandes défaillances, le contrôle interne, le risque, sa gestion et la fraude. La Partie II enseigne comment conduire la mission. Le Chapitre 7 en présente les principes et le cycle.

partie II

Méthode de la Mission d'Audit

© MaletYon

7

LA MISSION D'AUDIT : PRINCIPES ET CYCLE

« Une mission d'audit se gagne avant le terrain
et se perd après le rapport. »

Adage des chefs de mission

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 1 (audit, assurance, axiomes de l'auditologie)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Énoncer les sept principes de l'audit selon l'ISO 19011:2018 et les illustrer.
- ➢ Rédiger les rubriques d'une charte d'audit et d'une lettre de mission.
- ➢ Répartir les rôles dans une équipe d'audit et organiser la supervision.
- ➢ Décrire les cinq phases de la mission, leurs entrées et leurs livrables, et y situer les dix outils O0 à O9.
- ➢ Tenir des papiers de travail référencés et revus.
- ➢ Organiser le contradictoire, le relier à l'opposabilité des conclusions (axiome 6) et mesurer ce qu'il apporte à la connaissance.

Question directrice : comment ne pas refaire la première mission ?

La première mission de LiZbiZ (Chapitre 0) a échoué faute de mandat, de critères et de preuves. Pour la seconde, le cabinet AUDIX CONSEIL n'improvise rien : M. BEYALA ouvre la mission par une réunion avec le directeur général, remet une lettre de mission, annonce un calendrier en cinq phases et prévient que chaque constat sera discuté avec les audités avant d'être écrit.

Plan du chapitre.

1. Les principes de l'audit (section 7.1).

2. La charte et la lettre de mission (section 7.2).
3. L'équipe et ses responsabilités (section 7.3).
4. Le cycle de la mission (section 7.4).
5. La boîte à outils (section 7.5).
6. Les papiers de travail (section 7.6).
7. Le contradictoire (section 7.7).

Les Chapitres 8 à 12 détaillent ensuite chaque phase.

7.1 Les Principes de l'Audit

L'ISO 19011 donne des lignes directrices pour l'audit des systèmes de management. Ses principes valent pour tout audit, et en particulier pour l'audit des SI [37].

Principe	Sens (reformulé)	Chez LiZbiZ
Intégrité	Honnêteté, diligence, responsabilité	Ne pas taire un constat qui gêne la direction
Présentation impartiale	Rendre compte avec exactitude et fidélité	Ne pas grossir un risque mineur, ne pas minimiser un risque majeur
Conscience professionnelle	Diligence et jugement proportionnés à l'enjeu	Ne pas lancer un test de charge à l'heure de pointe
Confidentialité	Protéger l'information obtenue	Ne pas divulguer les failles constatées
Indépendance	Impartialité, absence de conflit d'intérêts	Ne pas auditer l'application qu'on a conçue
Approche fondée sur la preuve	Des conclusions vérifiables, appuyées sur un échantillon adapté	Une capture, une extraction, pas un ouï-dire
Approche par les risques	Concentrer l'effort sur ce qui compte pour les objectifs	Commencer par les risques intolérables du registre

Tableau 7.1. Les sept principes de l'audit selon l'ISO 19011:2018 (notre reformulation)

Note

Six ou sept principes ? L'édition de 2011 de l'ISO 19011 en comptait six. L'édition de 2018, en vigueur, ajoute l'*approche par les risques*. Un support qui annonce « six principes » se réfère à l'ancienne édition.

Deux de ces principes trouvent un fondement dans l'auditologie. L'approche fondée sur la preuve découle de l'axiome d'opposabilité : une conclusion doit pouvoir être défendue devant un tiers. L'indépendance, on l'a vu au Chapitre 1, se déduit de l'interaction stratégique et de l'opposabilité [62].

7.1.1 Les principes en conflit

Les principes ne se concilient pas toujours d'eux-mêmes. La confidentialité interdit de divulguer une faille ; la présentation impartiale oblige à la signaler. La solution est dans les destinataires : la faille est décrite précisément au commanditaire, et de façon générale dans toute version du rapport qui circule plus largement. L'approche par les risques invite à négliger les domaines peu risqués ; la conscience professionnelle interdit de les ignorer s'ils présentent un signal. La règle du cours est d'écrire, dans le plan d'audit, ce qui est exclu et pourquoi.

7.2 Charte d'Audit et Lettre de Mission

7.2.1 La charte d'audit

Définition

Charte d'audit : document approuvé par l'organe de gouvernance, qui fixe la mission de l'audit, ses pouvoirs (accès aux personnes, aux documents et aux systèmes), son rattachement, son indépendance et ses responsabilités.

Les Normes mondiales d'audit interne de l'IIA placent sous la responsabilité du conseil la supervision de la fonction d'audit, son mandat et les moyens de son indépendance [84]. La charte en est l'instrument : sans elle, l'auditeur dépend du bon vouloir de ceux qu'il audite.

Rubrique	Contenu attendu
Mission	Finalité de l'audit (assurance et conseil), périmètre de l'organisation couvert
Rattachement	Rattachement fonctionnel au comité d'audit ou au conseil, rattachement administratif à la direction générale
Pouvoirs	Accès sans restriction aux personnes, aux documents, aux biens et aux systèmes, y compris en lecture sur les bases de production
Indépendance	Absence de responsabilité opérationnelle, déclaration annuelle d'indépendance, règles en cas de conflit d'intérêts
Responsabilités	Plan annuel fondé sur les risques, rapports, suivi des recommandations, normes appliquées
Relations	Avec le commissaire aux comptes, les régulateurs, les prestataires d'audit

Tableau 7.2. Les rubriques d'une charte d'audit

7.2.2 La lettre de mission

Chaque mission est ensuite fondée sur une **lettre de mission**, ou des termes de référence, qui précise ce qu'elle doit démontrer. Elle répond à quatre questions : quoi (objectifs et périmètre), selon quoi (référentiels et critères), comment (approche, calendrier, équipe) et pour qui (destinataires et livrables). Le Chapitre 1 en a donné un exemple pour LiZbiZ ; le Chapitre 8 en détaille le contenu.

★ Attention

Violation typique. Le plan d'audit interne d'une entreprise est approuvé par le directeur général, dont relèvent les directions auditées.

Règle : le plan d'audit et les moyens de l'audit sont approuvés par l'organe de gouvernance (conseil, comité d'audit), et non par la direction auditée.

7.3 L'Équipe et ses Responsabilités

7.3.1 Quatre rôles

Rôle	Responsabilités	Chez AUDIX CONSEIL
Associé signataire	Accepte la mission, signe le rapport, répond de la qualité devant le client	L'associée du cabinet, Mme TCHOUA
Chef de mission	Planifie, répartit les travaux, revoit les papiers de travail, conduit le contradictoire	M. BEYALA
Auditeur	Exécute les tests, tient les papiers de travail, rédige les projets d'observation	Deux auditeurs seniors, un junior
Expert	Apporte une compétence technique (réseau, base de données), sous la responsabilité du chef de mission	Un ingénieur réseau pour les centres de données

Tableau 7.3. Les rôles dans une équipe d'audit

7.3.2 La supervision

Chaque papier de travail est revu par une personne plus expérimentée que son auteur. La revue porte sur trois points : le test répond-il au critère ? la preuve suffit-elle à la cote ? la conclusion est-elle séparée de la constatation ? La revue laisse une trace (nom, date, remarques et leur traitement). Le cadre professionnel de l'ISACA fait de cette supervision une exigence [33].

★ Attention

Violation typique. Un expert externe remet un rapport technique que l'équipe recopie dans le rapport d'audit sans l'avoir compris.

Règle : le chef de mission répond des travaux de l'expert comme des siens. Il en vérifie la méthode, la preuve et la cohérence avec les critères de la mission avant de les utiliser.

7.4 Le Cycle de la Mission

7.4.1 Cinq phases

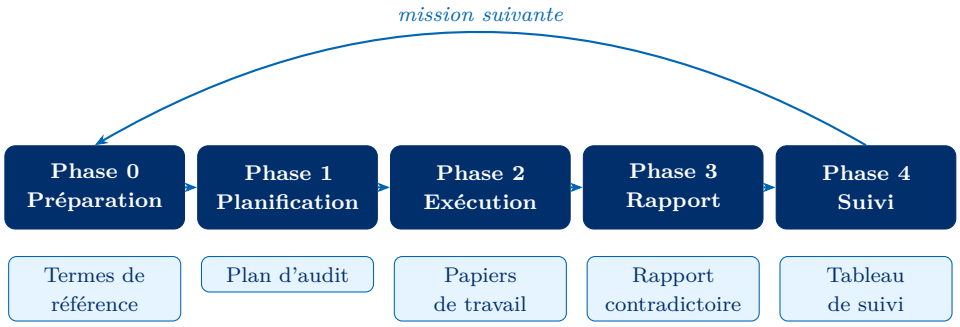


Figure 7.1. Les cinq phases de la mission et leurs livrables

Phase	Activités principales	Chapitre
0. Préparation	Mandat, termes de référence, documents sollicités, équipe	Chapitre 8
1. Planification	Prise de connaissance, cartographie préliminaire des risques, décomposition de l'espace d'audit, plan d'audit	Chapitres 8 et 9
2. Exécution	Entretiens, tests, cotation OUI, NON ou NEK, papiers de travail	Chapitre 10
3. Rapport	Calcul de μ, U, H, observations, contradictoire, rapport	Chapitre 11
4. Suivi	Suivi des recommandations, préparation du cycle suivant	Chapitre 12

Tableau 7.4. Les phases de la mission

Le cycle ne se referme pas sur lui-même : le suivi d'une mission prépare la suivante. C'est la dimension temporelle de l'audit, que l'auditologie pose en axiome : le système audité évolue, et son état à la mission suivante dépend des interventions déclenchées par la précédente (axiome 5, *individuation temporelle* [62]).

7.4.2 Entrées et sorties de chaque phase

Phase	Elle ne commence pas sans	Elle ne se termine pas sans
0	Un commanditaire identifié	Lettre de mission signée, liste O3 remise
1	La lettre de mission	Plan d'audit validé, décomposition revue
2	Le plan d'audit	Toutes les fiches d'assertion cotées, papiers de travail revus
3	Les papiers de travail revus	Réponses des audités consignées, rapport signé
4	Le rapport et ses recommandations	État du suivi présenté au comité d'audit

Tableau 7.5. Les conditions d'entrée et de sortie des phases

7.4.3 La mission d'AUDIX CONSEIL chez LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le calendrier de la seconde mission

Phase	Dates (2026)	Faits marquants
0. Préparation	4 au 8 mai	Lettre de mission signée ; 21 documents sollicités
1. Planification	11 au 22 mai	Prise de connaissance des quatre centres de données ; décomposition du domaine D ; plan d'audit validé par le directeur général
2. Exécution	25 mai au 26 juin	Entretiens, extractions, tests sur quatre agences
3. Rapport	29 juin au 17 juillet	Réunion de restitution, réponses écrites des audités, rapport final
4. Suivi	À partir de janvier 2027	Revue de la mise en œuvre des recommandations

Analyse (confiance élevée). Le calendrier réserve trois semaines au rapport et au contradictoire : c'est le temps nécessaire pour que les conclusions soient discutées, et donc opposables.

7.4.4 Le budget de la mission

Le chef de mission traduit le calendrier en jours d'auditeur. Pour la seconde mission de LiZbiZ : 5 jours de préparation, 20 de planification, 75 d'exécution (quatre sites), 20 de rapport et de contradictoire, soit 120 jours-auditeur. L'exécution concentre environ

60 % du budget ; si elle déborde, ce n'est jamais le contradictoire qu'on raccourcit, mais le périmètre qu'on réduit, par écrit, avec l'accord du commanditaire.

7.5 La Boîte à Outils de la Méthode

La méthode du cours est outillée : à chaque phase correspondent un ou plusieurs instruments, numérotés de O0 à O9. Ils seront construits au fil des chapitres et rassemblés en annexe.

Outil	Nom	Phase	Usage
O0	Aide-mémoire du cycle	Toutes	Entrées, activités et livrables de chaque phase
O1	Fiche technique de la mission	0	Présentation de la mission : objectifs, acteurs, référentiels
O2	Termes de référence	0	Objectifs, périmètre, équipe, livrables, calendrier
O3	Liste des documents sollicités	0	Documents attendus, priorité, interlocuteur ; un document essentiel absent est coté NEK
O4	Classeur d'aide à l'audit	1 à 3	Décomposition selon le gabarit canonique, fiches d'assertion, cotation OUI, NON ou NEK, calcul de μ, U et H par domaine
O5	Guide d'entretien	2	Questions issues des fiches d'assertion, classées par interlocuteur
O6	Plan d'audit	1	Contexte, périmètre, risques, programme de travail, calendrier
O7	Plan de tests	2	Tests codifiés, preuves attendues, références des papiers de travail
O8	Projets d'observation	3	Observations en sept éléments, soumises au contradictoire
O9	Suivi des documents	2	Mise à jour, sur le terrain, de la liste O3

Tableau 7.6. Les outils O0 à O9

L'outil central est le classeur O4 : il porte la décomposition de l'espace d'audit (Chapitre 9), la cotation des réponses (Chapitre 10) et les trois mesures de chaque domaine (Chapitre 11).

7.6 Les Papiers de Travail

Définition

Papiers de travail : ensemble des documents établis ou obtenus par l'auditeur pendant la mission, qui décrivent les travaux réalisés, les preuves recueillies et les conclusions tirées. Ils permettent à un auditeur expérimenté, extérieur à la mission, de comprendre ce qui a été fait et d'aboutir aux mêmes conclusions.

Papier de travail

Ce que contient un papier de travail

- Une référence unique (par exemple PT-21), et le renvoi à la fiche d'assertion testée ;
- l'objectif du test, le critère, la population et l'échantillon ;
- la description du test, assez précise pour être refait ;
- les preuves, ou leur référence (fichier, empreinte SHA-256, lettre d'extraction) ;
- la constatation, séparée de la conclusion, et la cote ;
- le nom de l'auteur, la date, le nom du réviseur et la date de revue.

Note

Le critère du tiers. Le Chapitre 0 l'a montré : le commissaire aux comptes a demandé les papiers de travail de la première mission, et il n'en existait pas. Un dossier se juge par une question : un tiers qui n'a pas participé à la mission peut-il refaire le raisonnement et arriver à la même cote ? C'est la forme opérationnelle de l'axiome d'opposabilité.

Application Auditeur SI

Ouvrir une mission

1. Vérifier que la charte ou la lettre de mission donne l'accès aux personnes, aux documents et aux systèmes nécessaires.
2. Tenir une réunion d'ouverture avec le commanditaire et les principaux audités : objectifs, périmètre, calendrier, règles du contradictoire.
3. Annoncer que la réponse NEK est admise et documentée, et qu'un document non remis sera coté comme tel.
4. Remettre la liste des documents sollicités (O3) avec une date de remise.
5. Consigner la réunion dans un compte rendu, premier papier de travail de la mission.

7.7 Le Contradictoire

7.7.1 Pourquoi le contradictoire ?

Définition

Contradictoire : principe selon lequel l'audité prend connaissance des constats qui le concernent et peut y répondre, avant que le rapport ne soit définitif ; ses réponses sont consignées et, le cas échéant, reproduites dans le rapport.

Le contradictoire n'est pas une politesse. Il remplit trois fonctions :

1. **Corriger les erreurs** de l'auditeur, qui a pu mal comprendre un processus ou manquer une pièce.
2. **Rendre les conclusions opposables** : un constat discuté et maintenu est plus difficile à contester qu'un constat découvert dans le rapport (axiome 6).
3. **Réduire l'incertitude** : l'audité apporte souvent, au moment du contradictoire, l'information qui manquait.

7.7.2 Le contradictoire réduit l'incertitude

Lecture auditologique · Domaine B, avant et après la restitution

Douze questions du domaine B (gestion des sauvegardes) sont cotées avant la réunion de restitution, puis après, lorsque le responsable informatique remet les journaux de sauvegarde qu'il n'avait pas fournis.

Moment	oui	non	nek	U	H (bit)
Avant la restitution	6	2	4	0,33	1,46
Après la restitution	8	3	1	0,08	1,19

Constatation. Le taux d'incertitude passe de 0,33 à 0,08 : trois NEK sont levés, deux en OUI, un en NON.

Analyse (confiance élevée). Le contradictoire a surtout réduit l'ignorance. L'entropie baisse moins, parce que les réponses restent partagées entre OUI et NON : le domaine est désormais mieux connu, et l'on sait où il est défaillant. Sans restitution, le rapport aurait conclu sur un tiers de réponses inconnues.

$\mu = 0{,}67$ · $U = 0{,}08$ · $H = 1{,}19$ **bit**

Papier de travail

La trace du contradictoire. Pour qu'un constat soit opposable, le dossier de la mission contient :

- le projet d'observation transmis à l'audité, daté ;
- la réponse écrite de l'audité, ou le compte rendu de la réunion de restitution signé des participants ;
- la position finale de l'auditeur : constat maintenu, modifié ou retiré, et pourquoi ;
- les pièces nouvelles remises au moment du contradictoire, avec leur date de remise.

★ Attention

Violation typique. Accepter, au contradictoire, une affirmation de l'audité (« les sauvegardes sont testées chaque mois ») et changer un NON en OUI sans pièce.

Règle : au contradictoire, une affirmation sans pièce peut lever un malentendu, jamais remplacer une preuve. Elle transforme au mieux un NON en NEK, en attendant la pièce.

7.7.3 Quand l'audité refuse

Le contradictoire n'oblige pas l'auditeur à l'accord. Si l'audité conteste un constat sans apporter de pièce, l'auditeur maintient le constat et reproduit la position de l'audité dans le rapport, à côté de la sienne. Si l'audité refuse de répondre dans le délai, le rapport le mentionne : le silence n'est ni une approbation ni un démenti.

Application RSSI

Se préparer à être audité

1. Remettre les documents sollicités dans les délais : un document non remis sera coté NEK, et signalé comme tel.
2. Désigner un interlocuteur unique pour l'équipe d'audit.
3. Répondre par écrit aux projets d'observation, pièce à l'appui.
4. Proposer, pour chaque recommandation acceptée, un responsable et une échéance.

Application Contrôleur interne

Être l'interlocuteur de l'audit externe. Chez LiZbiZ, Mme NKENG coordonne la remise des documents, assiste aux réunions de restitution et tient le tableau des recommandations. Elle n'est pas auditée sur ce rôle, mais son indépendance vis-à-vis des directions opérationnelles conditionne la qualité des pièces remises.

● Note

Ce que dit la recherche. L'axiome d'opposabilité d'A0 dit qu'une conclusion n'a de valeur que si elle peut être défendue devant un tiers. Le contradictoire en est l'épreuve anticipée : il expose la conclusion à la partie qui a le plus intérêt à la contester, avant qu'un juge, un régulateur ou un comité ne le fasse [62].

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Sept principes** guident l'auditeur selon l'ISO 19011:2018, dont l'approche fondée sur la preuve et l'approche par les risques.
- **La charte d'audit** fonde les pouvoirs et l'indépendance de l'audit ; elle est approuvée par l'organe de gouvernance. La lettre de mission dit quoi, selon quoi, comment et pour qui.
- **L'équipe** répartit les rôles ; chaque papier de travail est revu par un plus expérimenté ; le chef de mission répond des travaux de l'expert.
- **Cinq phases** : préparation, planification, exécution, rapport, suivi ; chacune a ses conditions d'entrée et de sortie.
- **Dix outils** (O0 à O9) outillent le cycle ; le classeur O4 porte la décomposition, la cotation et les mesures.
- **Les papiers de travail** permettent à un tiers de refaire le raisonnement.
- **Le contradictoire** corrige, rend opposable et réduit l'incertitude ; une affirmation sans pièce ne remplace jamais une preuve.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les sept principes ; rédiger les six rubriques d'une charte ; dire qui revoit quoi dans une équipe ; donner l'entrée et la sortie de chaque phase ; lister le contenu d'un papier de travail ; tracer un contradictoire.

✍ **Exercice 7.1. Quel principe ?** ★☆☆

Indiquez le principe de l'ISO 19011 que chacune des situations suivantes méconnaît.

(a) Un auditeur évoque, lors d'un dîner, les failles du système de paiement de la BANQUE SANAGA.

(b) Un rapport passe sous silence un constat qui met en cause le directeur général.

(c) Un auditeur consacre autant de temps aux imprimantes qu'aux comptes à privilèges.

(d) Un constat repose sur ce qu'un agent a « entendu dire ».

(e) Un consultant audite la politique de sécurité qu'il a rédigée l'année précédente.

✍ Exercice 7.2. La charte d'audit de LiZbiZ ★★☆

LiZbiZ veut créer une fonction d'audit interne.

(a) Rédigez les six rubriques de sa charte d'audit.

(b) À qui la directrice de l'audit doit-elle être rattachée, et pourquoi ?

(c) Quels pouvoirs d'accès faut-il prévoir pour auditer l'application intégrée et les quatre centres de données ?

✍ Exercice 7.3. Entrées et sorties ★☆☆

Pour chacune des situations, dites quelle condition du Tableau 7.5 n'est pas remplie : (a) l'équipe commence les entretiens avant la validation du plan ; (b) le rapport est envoyé avant la réponse des audités ; (c) une fiche d'assertion n'est pas cotée à la fin du terrain.

✍ Exercice 7.4. Revoir un papier de travail ★★☆

Un auditeur junior remet le papier de travail suivant : « PT-14. Revue des comptes. Vu le responsable informatique, qui affirme que les comptes sont revus chaque trimestre. Conclusion : conforme. » Rédigez les remarques du réviseur et le papier de travail corrigé, en précisant la cote que vous pouvez attribuer en l'état.

✍ Exercice 7.5. Le budget ★★☆

La mission de LiZbiZ prend du retard : au 15 juin, 70 des 75 jours d'exécution sont consommés et le site de Bafoussam n'est pas audité. Le directeur général propose de réduire le contradictoire à une semaine. Que répondez-vous ? Proposez deux solutions et la forme de l'accord à obtenir.

✍ Exercice 7.6. Le contradictoire chiffré ★★☆

Recalculez μ, U et H du domaine B avant et après la restitution (posez les calculs). Expliquez pourquoi H baisse moins que U.

✍ Exercice 7.7. L'expert ★★☆

L'ingénieur réseau d'AUDIX CONSEIL remet un rapport de 40 pages issu d'un outil de scan, qui conclut « 312 vulnérabilités ». Que fait le chef de mission avant

d'utiliser ce rapport ? Comment le résultat entre-t-il dans les fiches d'assertion du domaine D ?

✍ Exercice 7.8. L'audité qui refuse ★★☆

Le responsable de l'agence de Garoua conteste par écrit un constat sur le tableur parallèle de facturation, sans pièce. Rédigez le paragraphe du rapport qui présente le constat et la position de l'audité.

✍ Exercice 7.9. Le contradictoire à la BANQUE SANAGA ★★★

Mme EKAMBI présente à la DSI un projet d'observation : aucun test de retour arrière n'a été réalisé avant la bascule de mars 2026. La DSI répond que des tests ont eu lieu, mais que leurs comptes rendus ont été perdus.

(a) Quelle cotation retenir pour ce contrôle, avant et après la réponse de la DSI ? Justifiez.

(b) Que doit contenir le dossier pour que le constat final soit opposable ?

(c) Rédigez la position finale de l'auditrice.

(d) En quoi cette situation illustre-t-elle la différence entre réduire l'incertitude et lever un constat ?

✍ Exercice 7.10. Concilier deux principes ★★★

Le rapport d'audit de la BANQUE SANAGA décrit une faille permettant de modifier un virement après sa validation. Le rapport doit être transmis au conseil, à la COBAC et, en résumé, aux agences. Comment conciliez-vous la confidentialité et la présentation impartiale ? Proposez le contenu de chaque version.

● Note

Pour aller plus loin.

- ISO 19011:2018 [37] : les principes, la gestion d'un programme d'audit et la compétence des auditeurs.
- IIA, Normes mondiales d'audit interne [84] : le domaine III sur la gouvernance de la fonction d'audit.
- ISACA, ITAF [33] : les exigences de documentation et de supervision propres à l'audit des SI.

Note

Transition. La mission commence avant le terrain. Le Chapitre 8 détaille la préparation et la planification : termes de référence, documents sollicités, prise de connaissance du système d'information et plan d'audit.

8

PRÉPARER ET PLANIFIER LA MISSION

« Le temps passé à préparer
se reprend sur le terrain, au double. »

Adage des chefs de mission

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise des Chapitres 4 (registre, risque d'audit) et 7 (cycle, outils O0 à O9)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer les travaux préparatoires de la planification.
- ➢ Rédiger les termes de référence d'une mission en répondant à quatre questions : quand, comment, par qui, avec quoi.
- ➢ Établir la liste des documents sollicités, et coter NEK ou NON un document absent selon le cas.
- ➢ Prendre connaissance d'un système d'information par couches, par strates documentaires et par niveaux d'interlocuteurs ; conduire un entretien de prise de connaissance.
- ➢ Évaluer a priori le contrôle interne par un questionnaire et un test de cheminement.
- ➢ Choisir les zones d'audit en croisant le risque et la connaissance, et rédiger un plan d'audit complet.

Question directrice : que faut-il savoir avant d'auditer ?

AUDIX CONSEIL dispose de huit semaines pour auditer LiZbiZ : quatre centres de données, douze agences, une application intégrée, des milliers de comptes et de mouvements de stock. Impossible de tout voir. M. BEYALA consacre donc les deux premières semaines à décider *quoi* auditer, *où*, *avec qui* et *comment*, avant le moindre test.

Plan du chapitre.

1. Préparer, puis planifier (section 8.1).

© MaletYon

2. Les termes de référence (section 8.2).
3. Les documents sollicités (section 8.3).
4. La prise de connaissance (section 8.4).
5. L'évaluation a priori et le choix des zones (section 8.5).
6. Le plan d'audit (section 8.6).

8.1 Préparer, puis Planifier

Définition

Travaux préparatoires (phase 0) : diligences qui conduisent à la lettre de mission et à la constitution de l'équipe : analyse préalable des risques, termes de référence, ressources.

Planification (phase 1) : diligences qui préparent le terrain à partir de la lettre de mission : prise de connaissance, cartographie préliminaire des risques, décomposition de l'espace d'audit, plan d'audit.

On confond souvent les deux, parce que, du point de vue du contrat, la mission commence à la signature de la lettre de mission. Du point de vue de la démarche, la préparation *produit* la lettre de mission ; la planification l'*exploite*. Les acteurs diffèrent aussi : la préparation associe étroitement le commanditaire, la planification mobilise surtout l'équipe d'audit.

8.1.1 L'audit interne : du plan annuel à la mission

Pour une fonction d'audit interne, la mission naît d'un plan annuel fondé sur les risques, approuvé par le comité d'audit [84]. Le plan couvre l'« univers d'audit » (la liste de tous les objets auditables : processus, applications, sites) sur un cycle de trois à cinq ans, avec une fréquence qui dépend du risque. Pour un cabinet externe comme AUDIX CONSEIL, la mission naît d'une demande du client ; la préparation commence par une analyse d'acceptation : compétence, indépendance, faisabilité dans le délai.

8.2 Les Termes de Référence

8.2.1 Quatre questions

Les termes de référence (outil O2) répondent à quatre questions, qui déterminent le coût et la faisabilité de la mission.

Question	Contenu	Chez LiZbiZ
Quand ?	Période auditée, durée de la mission	Janvier à avril 2026 ; huit semaines
Comment ?	Type d'audit, objectifs, périmètre, référentiels, points d'attention du commanditaire	Audit d'application (stocks) et audit de sécurité (contrôle d'accès) ; COSO, ISO/IEC 27002
Par qui ?	Profils requis, auditeurs internes ou externes, absence de conflit d'intérêts	Un chef de mission, un auditeur réseau et sécurité, un auditeur données (SQL)
Avec quoi ?	Moyens matériels, accès, budget	Accès en lecture à la base, outil d'analyse de données, déplacements à Garoua et Bafoussam

Tableau 8.1. Les quatre questions des termes de référence

8.2.2 Écrire un objectif d'audit

Un objectif d'audit se vérifie : il dit ce que la mission doit démontrer, sur quel objet, selon quel critère. « Auditer le système d'information » n'est pas un objectif ; c'est l'erreur de la première mission.

Objectif mal écrit	Objectif vérifiable
Auditer la sécurité	Évaluer si les accès à l'application intégrée sont attribués, revus et retirés conformément à la politique de sécurité et à l'ISO/IEC 27002 (mesures 5.15 à 5.18)
Vérifier les stocks	Évaluer si les mouvements de stock de janvier à avril 2026 sont réels, exhaustifs et correctement valorisés
Contrôler Garoua	Évaluer si la facturation de l'agence de Garoua passe intégralement par l'application intégrée

Tableau 8.2. Écrire un objectif d'audit

8.2.3 Les livrables de la préparation

À l'issue de la phase 0, le dossier de la mission contient les termes de référence, la fiche technique (O1), la lettre de mission signée, et selon le cas le contrat, l'engagement de confidentialité, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts de chaque auditeur et les autorisations d'accès aux sites.

8.3 Les Documents Sollicités

8.3.1 Trois strates de documents

La liste des documents sollicités (outil O3) se construit selon le type d'audit. Les documents n'ont pas tous la même valeur : on les classe en trois strates.

Strate	Exemples	Ce qu'ils révèlent	Si absents
1. Stratégique	Schéma directeur, politique de sécurité, plan de continuité, rapports d'audit précédents	L'engagement de la direction	Gouvernance informelle, recommandations non suivies
2. Organisationnelle	Organigramme de la DSI, cartographie des applications et des interfaces, matrice des droits	Qui fait quoi	Responsabilités floues, cumuls de fonctions
3. Opérationnelle	Journaux d'incidents, de sauvegardes, de traitements ; inventaires	Ce qui se fait réellement	Impossible de distinguer le déclaré du réel

Tableau 8.3. Les strates documentaires

La confrontation des strates est en soi une source de constats : une politique de sécurité (strate 1) qui exige une revue trimestrielle des droits, sans aucune trace de revue dans les journaux (strate 3), révèle l'écart entre l'affiché et le pratiqué.

8.3.2 Un document absent : nek ou non ?

Chaque document est sollicité avec une priorité (haute ou moyenne), un interlocuteur et une date de remise. Lorsqu'un document n'est pas remis, l'auditeur doit qualifier cette absence avec soin.

Situation	Cote	Justification
Le document n'est pas remis malgré une relance, sans qu'on sache s'il existe	NEK	L'information manque : on ne peut pas conclure
L'audité confirme par écrit que le document n'existe pas, alors que le critère l'exige	NON	L'absence est établie : le critère n'est pas satisfait
Le document est remis, mais périmé ou non approuvé	NON	Le critère (document à jour et approuvé) n'est pas satisfait
Le document n'a pas d'objet dans le périmètre (aucune activité concernée)	sans objet	On le retire du dénominateur, en le justifiant

Tableau 8.4. Coter un document manquant

⚖ Lecture auditologique · Documents sollicités

Sur 21 documents sollicités le 5 mai, au 22 mai et après une relance : 12 sont remis et conformes (OUI), 3 sont remis mais périmés (NON), 6 ne sont pas remis (NEK), dont le plan de continuité et la politique de sécurité.

Constatation. $\mu \approx 0{,}57$; $U \approx 0{,}29$; $H \approx 1{,}38$ bit.

Analyse (confiance moyenne). Avant tout test, plus d'un quart de l'information de base manque, et deux des documents manquants relèvent de la strate stratégique. Le plan d'audit doit réserver du temps à les obtenir, ou à établir qu'ils n'existent pas : chaque NEK levé avant le terrain réduit l'incertitude de toute la mission.

$\mu = 0{,}57$ · $U = 0{,}29$ · $H = 1{,}38$ **bit**

★ Attention

Violation typique. Commencer les tests sans avoir obtenu la matrice des droits, puis conclure sur la séparation des tâches à partir des seuls entretiens.

Règle : un document de priorité haute non remis est relancé par écrit, et son absence est consignée dans le suivi des documents (O9). On ne conclut jamais sur un contrôle dont la preuve principale manque : il reste NEK.

8.4 Prendre Connaissance du Système d'Information

8.4.1 Une prise de connaissance bornée et hiérarchisée

■ Définition

Prise de connaissance : ensemble des diligences par lesquelles l'auditeur acquiert, avant le terrain, une compréhension suffisante de l'organisation, de son système d'information, de ses processus et de ses risques pour définir un programme de travail pertinent. Elle produit le *dossier de prise de connaissance*, première pièce du dossier d'audit.

Elle est *bornée* par le périmètre de la lettre de mission : on ne documente que ce qui le concerne. Elle est *hiérarchisée* : on lit les documents par strates. Elle produit un livrable actionnable : la cartographie préliminaire des risques. Dans le vocabulaire de l'auditologie, elle réduit l'incertitude initiale de l'auditeur jusqu'au niveau qui permet de formuler des hypothèses de risque [62].

8.4.2 Lire le SI en couches

L'auditeur ne peut pas juger une application sans comprendre ce sur quoi elle repose. Il lit le système d'information en quatre couches, de bas en haut.

Couche	Ce qu'on documente	Chez LiZbiZ
1. Infrastructure	Matériels, réseaux, hébergement, liaisons	Quatre centres de données (Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam), liaisons avec les douze agences
2. Bases et intergiciels	Systèmes de gestion de bases, interfaces, échanges	Une base centrale, réplication vers les centres régionaux, interface avec la banque
3. Applications	Modules, paramétrages, contrôles automatisés	Application intégrée : achats, stocks, ventes, comptabilité ; tableur parallèle à Garoua
4. Données et accès	Profils, droits, journaux, conservation	Environ 150 comptes, matrice des droits, journaux d'administration non protégés

Tableau 8.5. Le SI de LiZbiZ lu en quatre couches

8.4.3 Interroger par niveau

Les documents décrivent ce qui est formalisé ; les entretiens révèlent ce qui est pratiqué. Les entretiens de prise de connaissance ne recueillent pas encore de preuves : ils situent les personnes, les tensions et les problèmes connus.

Niveau	Ce qu'on cherche	Signal d'alerte
Direction générale	Les objectifs assignés au SI, la tolérance au risque, l'instance de pilotage	Le dirigeant ignore le rapport d'audit précédent
DSI et responsables informatiques	Organisation, parc applicatif, prestataires, problèmes connus non résolus	« Tout va bien, nous n'avons aucun incident »
Métiers et utilisateurs	La réalité vécue, les contournements, les incidents non remontés	Un fichier tableur qui double l'application

Tableau 8.6. Les entretiens de prise de connaissance

8.4.4 Conduire un entretien

Papier de travail

Déroulé d'un entretien de prise de connaissance (45 à 60 minutes)

1. **Ouverture** (5 min) : rappeler l'objet de la mission, la confidentialité, et que l'entretien n'est pas une évaluation de la personne.
2. **Description** (20 min) : faire décrire le processus tel qu'il est pratiqué, par des questions ouvertes (« Que se passe-t-il quand un fournisseur livre ? »).
3. **Approfondissement** (15 min) : demander les exceptions, les incidents, les contournements (« Que faites-vous quand l'application est indisponible ? »).
4. **Documents** (5 min) : noter les documents cités et les demander.
5. **Problèmes connus** (5 min) : « S'il y avait une chose à améliorer, laquelle ? »
6. **Compte rendu** : rédigé dans les 24 heures, daté, et transmis à la personne pour correction des faits.

★ Attention

Violation typique. Poser des questions fermées qui suggèrent la réponse (« Vous revoyez bien les droits chaque trimestre ? »).

Règle : en prise de connaissance, on fait décrire ; on ne fait pas confirmer. Une réponse à une question suggestive ne vaut même pas déclaration.

Application Auditeur SI

Conduire la prise de connaissance de LiZbiZ

1. Lire d'abord les documents de strate 1, puis 2, puis 3, et noter chaque écart entre strates.
2. Rencontrer le directeur général, puis le responsable informatique, puis deux chefs d'agence et un magasinier.
3. Demander à chacun les « problèmes connus non résolus » : ce sont souvent les risques les plus sérieux.
4. Cartographier les couches du SI, du centre de données au compte utilisateur.
5. Consigner chaque entretien dans un compte rendu daté.

8.5 Évaluer a Priori et Choisir les Zones

8.5.1 L'évaluation a priori du contrôle interne

Avant les tests, l'auditeur forme une première opinion sur le contrôle interne, à partir des documents et des entretiens : les contrôles existent-ils, sont-ils conçus pour traiter

les risques (Chapitre 3) ? Cette évaluation ne conclut rien ; elle oriente. Un contrôle jugé bien conçu sera testé en efficacité ; un contrôle absent ou mal conçu n'a pas besoin d'être testé : c'est déjà un constat, et l'auditeur portera ses tests directement sur les données.

Deux outils la structurent :

- le **questionnaire de contrôle interne**, qui liste les contrôles attendus pour chaque processus et demande s'ils existent ; ses réponses sont des déclarations, à vérifier ;
- le **test de cheminement** (Chapitre 3), qui suit une opération réelle et vérifie que les contrôles déclarés existent bien.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Un cheminement de réception

Faits. L'auditeur suit la commande CA-2026-0412 (200 ordinateurs portables, Douala) : bon de commande validé par le DAF le 6 février ; réception saisie par M. FOUDA le 19 février ; facture rapprochée par Mme OWONA le 24 février ; paiement validé par Mme MBALLA le 2 mars.

Constatation. Le rapprochement automatique commande, réception, facture existe et a fonctionné sur cette opération. En revanche, M. FOUDA a saisi le même jour un ajustement négatif de 12 unités sur la même référence, sans pièce.

Analyse. Le contrôle de rapprochement est bien conçu et sera testé en efficacité ; le contrôle des ajustements, absent, est déjà un constat (Chapitre 6).

8.5.2 Le risque et la connaissance

L'auditeur part de la cartographie des risques de l'organisation, si elle existe (Chapitre 4). Sinon, il en établit une à partir de la prise de connaissance. Il y ajoute ce que l'auditologie invite à mesurer : ce que l'on sait de chaque risque. On audite en priorité ce qui est *le plus risqué* et *le moins bien connu*.

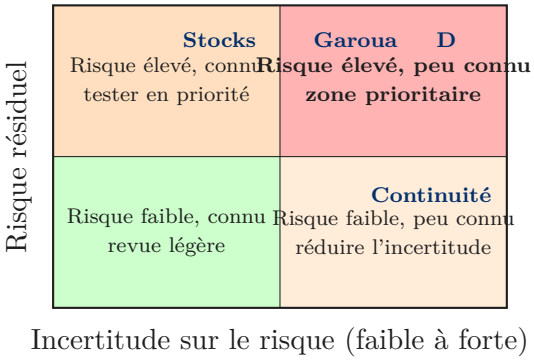


Figure 8.1. Choisir les zones d'audit : le risque et la connaissance

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Choisir les zones d'audit

Constatations. Le registre de Mme NKENG classe trois risques comme intolérables (ajustement du stock, fournisseurs fictifs, comptes d'agents partis). La liste des documents laisse inconnus le plan de continuité et la politique de sécurité. Les entretiens signalent un fichier tableur de suivi des stocks tenu à Garoua en parallèle de l'application.

Analyse (confiance moyenne). Le plan d'audit retient trois zones : la gestion des stocks (risque élevé, connaissance moyenne), le contrôle d'accès, domaine D (risque élevé, connaissance faible), et l'agence de Garoua (contournement de l'application). La continuité est reportée à une mission ultérieure, faute de temps, et le rapport le dira.

Note

Reporter n'est pas ignorer. La continuité est placée dans la région « risque faible, peu connu » sur la seule foi de la cotation de R4 (Chapitre 4). Le plan de continuité n'ayant pas été remis, cette position est elle-même incertaine. Le plan d'audit l'écrit : « zone non auditée, plan de continuité non remis (NEK), à auditer en priorité lors de la mission suivante ».

8.6 Rédiger le Plan d'Audit

8.6.1 Dimensionner les tests

L'étendue des tests dépend de la fréquence du contrôle testé et du risque. Les ordres de grandeur du Tableau 3.9 (Chapitre 3) s'appliquent ; on retient le haut de la fourchette lorsque le risque est élevé ou le contrôle critique, le bas lorsqu'il est faible. Lorsque le risque de détection doit être très bas, comme pour les stocks de LiZbiZ (RD $\approx$ 0,07, Chapitre 4), on complète l'échantillon par des tests sur l'ensemble des données. Le Chapitre 10 traite de l'échantillonnage statistique.

8.6.2 Le contenu du plan

Le plan d'audit (outil O6), ou rapport d'orientation, clôt la planification. Il est la feuille de route du terrain.

Papier de travail

Le contenu du plan d'audit. Pour qu'il puisse être approuvé, puis servir de référence lors de la revue de la mission, le plan d'audit indique :

- le contexte, les objectifs et le périmètre, rappelés de la lettre de mission ;
- les référentiels et les critères retenus ;
- l'évaluation a priori du contrôle interne et la cartographie préliminaire des

risques ;

- ➢ les zones d'audit retenues et celles écartées, avec la raison ;
- ➢ le programme de travail par zone : domaines décomposés, tests, tailles d'échantillon, preuves attendues ;
- ➢ le calendrier, l'équipe et l'affectation des tâches ;
- ➢ la date et la signature de son approbation par le commanditaire.

8.6.3 Le programme de travail de LiZbiZ

Zone	Tests principaux	Étendue	Auditeur
Stocks	Ajustements par magasinier et par jour ; rapprochement réceptions et commandes ; inventaire contradictoire de 50 références	Population complète (requêtes) ; inventaire sur 4 sites	Auditeur données
Domaine D	Cycle de vie des comptes, revue des droits, comptes à privilèges, journalisation	31 départs (population) ; 25 comptes à privilèges	Auditeur sécurité
Garoua	Rapprochement tableur et application ; entretien du chef d'agence	Toute l'année 2025	Chef de mission
Paiements (ajouté)	Paiements sous le seuil, RIB partagés	Population complète	Auditeur données

Tableau 8.7. Programme de travail de la mission LiZbiZ (extrait)

Le plan d'audit peut-il changer en cours de mission ?

Oui, et il le doit lorsque le terrain révèle un risque imprévu : les ajustements de fin de mois à Douala et les paiements de TRANSLOG SERVICES (Chapitre 6) n'étaient pas dans le plan initial d'AUDIX CONSEIL. Mais toute modification est écrite, motivée et approuvée par le commanditaire ; sinon, le périmètre réellement audité ne correspond plus à celui que le rapport annonce.

Application Contrôleur interne

Préparer l'arrivée des auditeurs. Mme NKENG centralise les demandes de la liste O3, fixe à chaque direction une date de remise et tient le tableau de suivi. Elle signale au chef de mission, dès la première semaine, les documents qui n'existent pas : un NON établi tôt vaut mieux qu'un NEK découvert en fin de terrain.

Application Gestionnaire de risques

Mettre le registre à la disposition de l'audit. Le registre des risques, avec ses justifications, est l'une des premières pièces remises. L'auditeur ne refait pas la cartographie ; il l'utilise, et la teste.

Note

Ce que dit la recherche. L'article A0 [62] décrit la mission comme une suite de décisions sous incertitude. La planification en est la première : elle choisit où dépenser l'effort de preuve. Le critère « le plus risqué et le moins connu » revient à placer l'effort là où il réduit le plus l'incertitude qui compte, c'est-à-dire celle qui porte sur des risques élevés.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La préparation produit la lettre de mission ; la planification l'exploite.**
- **Les termes de référence** répondent à quatre questions : quand, comment, par qui, avec quoi ; un objectif d'audit se vérifie.
- **Les documents se lisent par strates** : stratégique, organisationnelle, opérationnelle ; leur confrontation révèle l'écart entre l'affiché et le pratiqué.
- **Un document absent** est coté NEK si l'on ne sait pas s'il existe, NON si son absence est établie alors que le critère l'exige.
- **La prise de connaissance** lit le SI en quatre couches, interroge par niveaux, et fait décrire plutôt que confirmer.
- **L'évaluation a priori** (questionnaire, cheminement) oriente ; un contrôle absent est déjà un constat.
- **Le plan d'audit** retient les zones les plus risquées et les moins connues, dit ce qui est écarté, dimensionne les tests et se fait approuver ; il évolue par écrit.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : écrire un objectif d'audit vérifiable ; classer un document par strate ; coter un document manquant ; décrire un SI en quatre couches ; conduire un entretien en six temps ; placer une zone dans la grille risque et connaissance.

✍ Exercice 8.1. Classer les documents ★☆☆

Classez dans l'une des trois strates les documents suivants, et indiquez ce que révélerait leur absence : le schéma directeur, la matrice des droits, le journal des sauvegardes, le rapport de la dernière mission d'audit, l'inventaire des licences, la charte d'utilisation du SI.

✍ Exercice 8.2. Coter les absences ★☆☆

Pour chacune des situations suivantes, indiquez la cote du contrôle « un plan de continuité approuvé existe pour le centre de Garoua », et justifiez.

(a) Le plan est remis ; il date de 2019 et n'a jamais été approuvé.

(b) Le responsable informatique dit qu'il existe, mais ne le remet pas malgré deux relances.

(c) Le directeur général écrit qu'aucun plan n'a jamais été rédigé.

(d) Le plan est remis, approuvé en 2025, et couvre Garoua.

✍ Exercice 8.3. Écrire des objectifs ★★☆

Réécrivez en objectifs vérifiables : (a) « Auditer la paie de l'ANPP » ; (b) « Voir si la banque est sécurisée » ; (c) « Contrôler le prestataire DIGICORE ».

✍ Exercice 8.4. Le cas des documents ★★☆

Deux des six documents non remis par LiZbiZ sont finalement remis le 29 mai, conformes ; un troisième est déclaré inexistant par écrit. Recalculez μ, U et H (posez le calcul) et commentez.

✍ Exercice 8.5. Une question suggestive ★★☆

Réécrivez en questions ouvertes de prise de connaissance : (a) « Les sauvegardes sont faites tous les jours ? » ; (b) « Vous avez un plan de continuité ? » ; (c) « Les droits des partants sont bien retirés ? »

✍ Exercice 8.6. Les couches de la BANQUE SANAGA ★★☆

Décrivez le SI de la BANQUE SANAGA en quatre couches, à partir de ce que vous savez du cas (système central, agences, prestataire DIGICORE). Pour chaque couche, indiquez un document à solliciter.

✍ Exercice 8.7. Un cheminement ★★☆

Décrivez le test de cheminement d'un paiement fournisseur chez LiZbiZ : les étapes, les documents examinés à chaque étape, les contrôles attendus. Qu'en déduisez-vous si, à l'étape du paiement, le valideur est la personne qui a créé le fournisseur ?

✍ Exercice 8.8. Placer les zones ★★☆

Placez dans la grille de la Figure 8.1 les zones suivantes de la BANQUE SANAGA, et justifiez : la gestion des changements du système central, la messagerie, le contrat DIGICORE, la paie interne.

✍ Exercice 8.9. Le plan d'audit de l'ANPP ★★★

La Chambre des comptes prépare l'audit des systèmes d'information de l'ANPP (Chapitre 1).

(a) Rédigez les termes de référence en répondant aux quatre questions.

(b) Établissez la liste des dix documents à solliciter en priorité, classés par strate.

(c) Proposez trois zones d'audit et justifiez-les par le risque et par l'état de la connaissance.

(d) Dimensionnez l'échantillon du test de la revue mensuelle des droits d'accès au système de paiement.

✍ Exercice 8.10. Modifier le plan ★★★

Le 3 juin, l'auditeur données découvre les paiements de TRANSLOG SERVICES. Rédigez la note de modification du plan d'audit adressée au commanditaire : motif, zone ajoutée, tests, effet sur le calendrier et le budget, ce qui est retiré pour compenser.

● Note

Pour aller plus loin.

- ISO 19011:2018 [37] : la préparation des activités d'audit et la revue documentaire.
- Le guide du CHAI [9] : des listes de documents par type d'audit.
- IIA, Normes mondiales [84] : la planification fondée sur les risques.

● Note

Transition. Le plan d'audit a désigné les zones à auditer. Il faut maintenant les découper en éléments que l'auditeur peut réellement vérifier. Le Chapitre 9 présente le gabarit canonique de décomposition de l'espace d'audit et la fiche d'assertion.

9

DÉCOMPOSER L'ESPACE D'AUDIT : GABARIT CANONIQUE ET FICHE D'ASSERTION

« Ce qu'on ne peut pas tenir en tête,
on ne peut pas l'auditer : on le découpe. »

Principe de la méthode

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise des Chapitres 3 (contrôles) et 8 (plan d'audit)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Justifier la décomposition de l'espace d'audit par les limites de la mémoire de travail et la structure des systèmes complexes.
- ➢ Décomposer un domaine selon le gabarit canonique à huit niveaux : domaine, sous-domaine, processus, activité, contrôle, test, preuve, trace.
- ➢ Rédiger la fiche d'assertion d'un contrôle à plusieurs critères, et en déduire la cote du contrôle.
- ➢ Appliquer la règle d'atomicité aux objectifs, aux critères et aux questions.
- ➢ Vérifier qu'une décomposition est exhaustive, non redondante et respecte la borne cognitive, à la main et par un programme.
- ➢ Construire la décomposition dans le classeur O4.
- ➢ Reconnaître les domaines où le gabarit doit être adapté.

Question directrice : pourquoi la grille de 45 questions a-t-elle échoué ?

Le prologue a donné deux raisons à l'échec de la première mission de LiZbiZ : une grille binaire qui interdisait de dire « je ne sais pas », et une grille reprise d'une autre entreprise, sans critères propres. Il y en a une troisième. Les neuf questions du domaine D mélangeaient des objets de niveaux différents : une question portait sur la politique

© MaletYon

d'accès, une autre sur un journal technique, une troisième combinait deux conditions. Personne ne pouvait dire si le domaine avait été couvert en entier.

La seconde mission a commencé par *décomposer* le domaine D en 5×5 éléments [62]. Ce chapitre enseigne cette opération.

Plan du chapitre.

1. Pourquoi décomposer (section 9.1).
2. Le gabarit canonique (section 9.2).
3. La fiche d'assertion (section 9.3).
4. Les règles de qualité (section 9.4).
5. La décomposition dans le classeur O4 (section 9.5).
6. Le domaine D de LiZbiZ (section 9.6).
7. Les limites du gabarit (section 9.7).

9.1 Pourquoi Décomposer

9.1.1 La borne de la mémoire de travail

Un auditeur ne peut pas examiner « le contrôle d'accès » d'un bloc. Les travaux de George Miller ont établi que la mémoire de travail ne retient qu'un petit nombre d'éléments à la fois, de l'ordre de sept, plus ou moins deux [59]. L'auditologie en fait l'un de ses axiomes (axiome 2, *cognition limitée*) et en déduit qu'un instrument qui couvre un espace d'audit non trivial doit être organisé en une décomposition hiérarchique, dont chaque niveau respecte cette borne [62].

9.1.2 Les systèmes complexes se décomposent

Herbert Simon a montré que les systèmes complexes, naturels ou artificiels, sont le plus souvent hiérarchiques et « presque décomposables » : les interactions à l'intérieur d'un sous-système sont plus fortes que les interactions entre sous-systèmes [77]. Un système d'information en est un exemple : la gestion des comptes interagit fortement avec l'authentification, faiblement avec la gestion des sauvegardes. C'est ce qui permet d'auditer chaque sous-domaine séparément, puis d'en assembler les conclusions.

Définition

Espace d'audit : ensemble des objets sur lesquels porte une mission (processus, contrôles, données, traces), tel que le délimite la lettre de mission.

Décomposition : découpage hiérarchique de l'espace d'audit en niveaux emboîtés, chaque élément d'un niveau se divisant en éléments du niveau inférieur.

9.1.3 Ce que la décomposition apporte

1. **La couverture** : on sait ce qui a été audité, et ce qui ne l'a pas été.
2. **La traçabilité** : chaque conclusion remonte jusqu'à une trace dans le système, ce qui la rend opposable (axiome 6).
3. **La localisation de l'incertitude** : les réponses NEK se situent à un endroit précis de l'arbre, et non dans « le domaine » (section 9.6).
4. **La répartition du travail** : chaque sous-domaine peut être confié à un auditeur.

9.2 Le Gabarit Canonique

9.2.1 Huit niveaux

Le programme de l'auditologie propose un **gabarit canonique** de décomposition à huit niveaux [62].

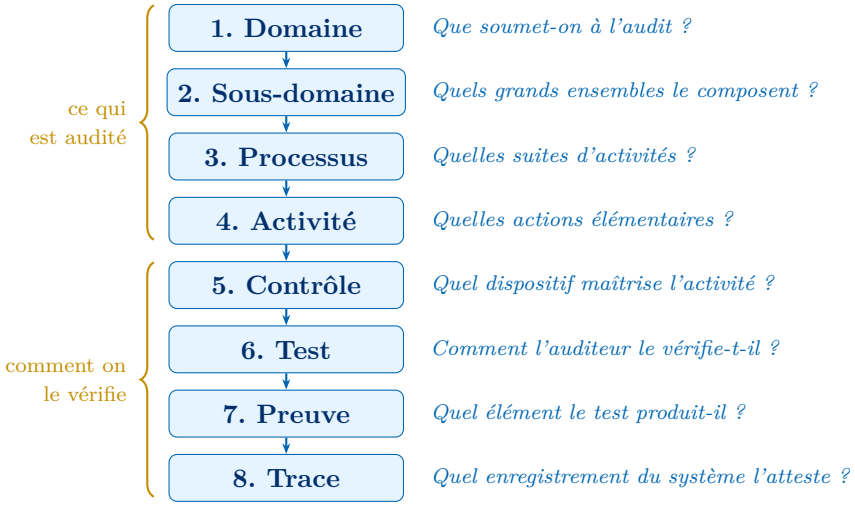


Figure 9.1. Le gabarit canonique de décomposition (d'après [62])

Les quatre premiers niveaux décrivent *ce qui est audité* : ils découpent le système. Les quatre derniers décrivent *comment on le vérifie* : du dispositif de maîtrise jusqu'à l'enregistrement qui en prouve le fonctionnement. Le contrôle fait la charnière : c'est l'objet sur lequel l'auditeur se prononce.

9.2.2 Les huit niveaux en détail

Niveau	Définition	Exemple (domaine D de LiZbiZ)
Domaine	Champ d'audit défini par la lettre de mission	Contrôle d'accès à l'application intégrée
Sous-domaine	Grand ensemble cohérent du domaine	Cycle de vie des comptes
Processus	Suite d'activités qui produit un résultat	Départ d'un agent
Activité	Action élémentaire du processus	Retrait des accès
Contrôle	Dispositif qui maîtrise l'activité	Désactivation du compte sous 48 heures
Test	Procédure par laquelle l'auditeur vérifie le contrôle	Rapprocher les départs et les comptes actifs
Preuve	Élément produit et conservé par le test	Extraction des comptes actifs, avec son empreinte
Trace	Enregistrement du système qui atteste le fonctionnement	Entrée du journal de désactivation

Tableau 9.1. Les niveaux du gabarit canonique

★ Attention

Violation typique. Placer une politique (« une politique d'accès approuvée existe ») au niveau du test, et un journal technique au niveau du sous-domaine, dans la même liste.

Règle : chaque élément se place à un seul niveau, celui qui correspond à sa nature. Un mélange de niveaux rend impossible le contrôle de la couverture.

9.2.3 Preuve et trace : deux choses différentes

La *trace* existe dans le système, que l'auditeur passe ou non : une entrée de journal, un champ de date de désactivation. La *preuve* est ce que l'auditeur en tire et conserve : l'extraction horodatée, son empreinte, la requête qui l'a produite. Une trace qui n'est pas extraite n'est pas une preuve ; une preuve qui ne renvoie à aucune trace (une capture d'écran sans contexte) est fragile. Le Chapitre 10 en tirera la hiérarchie de fiabilité.

9.3 La Fiche d'Assertion

9.3.1 Cinq attributs par contrôle

Le gabarit dit *où* se trouve un contrôle. La **fiche d'assertion** dit *ce que l'auditeur affirme* à son sujet, et ce qui arrive si l'affirmation est fausse.

Attribut	Rôle	Forme
Objectif	Ce que le contrôle doit garantir	À l'infinitif : « S'assurer que… »
Critère	La condition vérifiable qui définit la conformité	Au présent : une condition unique, observable
Question	La question posée pour coter le contrôle	Interrogative ; réponse OUI, NON ou NEK
Risque	L'état de non-conformité si la réponse est NON	L'antithèse du critère
Conséquence	L'effet sur l'organisation si le risque se réalise	Financier, opérationnel, réglementaire

Tableau 9.2. Les attributs de la fiche d'assertion

La fiche est complétée par les niveaux inférieurs du gabarit : le test, la preuve attendue et la trace. Le prologue en a donné un premier exemple (contrôle D.2.1) ; en voici un second.

Fiche d'assertion · D.4.2. Revue des comptes à privilèges

Position : domaine D → sous-domaine D.4 (comptes à privilèges) → processus « gestion des comptes d'administration » → activité « revue des comptes » → contrôle D.4.2.
Objectif : s'assurer que chaque compte d'administration de l'application correspond à un besoin en cours.
Critère 1 : la liste des comptes d'administration est revue chaque trimestre par le responsable de la sécurité.
Question 1 : la revue des comptes d'administration a-t-elle été réalisée pour chaque trimestre de la période ?
Critère 2 : le compte rendu de chaque revue est signé par le responsable de la sécurité.
Question 2 : le compte rendu de chaque revue trimestrielle est-il signé par le responsable de la sécurité ?
Test : demander les comptes rendus des deux trimestres de la période ; comparer leur liste à l'extraction des comptes d'administration.
Preuve et trace : comptes rendus signés ; extraction des comptes d'administration, avec son empreinte ; dates de dernière connexion de ces comptes dans le journal.
Risque : un compte d'administration inutile reste actif et sert à modifier des données ou des droits sans contrôle.
Conséquence : fraude ou altération non détectée, perte de fiabilité des états de stock, manquement à l'obligation de sécuriser le système (loi n° 2010/012, art. 26).

9.3.2 De la fiche à la cotation

La question de la fiche est celle que l'auditeur cote OUI, NON ou NEK (Chapitre 10). Le risque est *activé* lorsque la réponse est NON ; il reste *indéterminé* lorsque la réponse est NEK, et c'est précisément ce que mesure le taux d'incertitude U.

Un contrôle peut porter plusieurs critères, comme D.4.2 : une revue réalisée mais non signée ne satisfait pas le contrôle, et l'auditeur doit pouvoir dire lequel des deux fait défaut. Chaque critère reçoit sa propre question et sa propre cote. La cote du contrôle s'en déduit.

Note

Règle de composition des cotes. Un seul critère NON suffit pour que le contrôle soit NON ; à défaut, un seul critère NEK donne NEK ; le contrôle n'est coté OUI que si tous ses critères le sont. En notation : si $c_1, \ldots, c_k$ sont les cotes des critères,

$$\text{cote} = \begin{cases} \text{NON} & \text{si } \exists\, i,\ c_i = \text{NON}, \\ \text{NEK} & \text{sinon, si } \exists\, i,\ c_i = \text{NEK}, \\ \text{OUI} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Critère 1 (revue faite)	Critère 2 (signée)	Cote D.4.2	Lecture
OUI	OUI	OUI	Contrôle conforme
OUI	NON	NON	Revue faite, non signée
NEK	OUI	NEK	Signée, mais on ignore si elle couvre la période
NON	NEK	NON	Un défaut établi suffit

Tableau 9.3. Composer les cotes de deux critères

9.4 Les Règles de Qualité

9.4.1 L'atomicité

Note

Règle d'atomicité. L'objectif, le critère et la question ne contiennent aucun connecteur logique « et » ni « ou ». Toute assertion qui en contient est scindée en autant d'assertions qu'il y a de conditions indépendantes.

L'atomicité garantit qu'une réponse NON désigne un seul défaut. Une question double, « les comptes des agents partis sont-ils désactivés *et* leurs données archivées ? », n'admet pas de réponse honnête lorsque les comptes sont désactivés mais les données non archivées : le répondant choisit au hasard, ou répond NEK à tort.

★ Attention

Violation typique. « Les mots de passe sont-ils robustes et changés régulièrement ? »

Règle : scinder : « La politique impose-t-elle au moins douze caractères ? » et « Les mots de passe des comptes d'administration ont-ils été changés au cours des 90 derniers jours ? ». Chaque question a son critère, sa preuve et sa trace.

9.4.2 Exhaustivité, non-redondance, borne cognitive

Une décomposition est de qualité lorsqu'elle respecte trois conditions. Les deux premières sont connues des consultants sous le nom de principe « mutuellement exclusif, collectivement exhaustif » [63] ; la troisième vient de la borne de Miller.

Condition	Sens	Défaut si elle manque
Exhaustivité	Les éléments d'un niveau couvrent entièrement leur parent	Une partie du domaine n'est pas auditée
Non-redondance	Deux éléments d'un même niveau ne se recouvrent pas ; chaque élément dérive d'un seul parent	Double comptage, conclusions contradictoires
Borne cognitive	Aucun élément n'a plus de sept enfants environ	Grille illisible, éléments oubliés

Tableau 9.4. Les trois conditions d'une bonne décomposition

9.4.3 Vérifier par programme

Deux des trois conditions se vérifient automatiquement sur la liste des codes du classeur. L'exhaustivité, elle, demande un jugement : on compare les sous-domaines au périmètre de la lettre de mission et aux référentiels.

Outils · Contrôler un arbre de décomposition

```python
from collections import Counter
codes = ["D", "D.1", "D.2", "D.3", "D.4", "D.5",
         "D.2.1", "D.2.2", "D.2.3", "D.2.4", "D.2.5"]   # extrait
parent = lambda c: c.rsplit(".", 1)[0] if "." in c else None
# 1. chaque code a un parent présent (pas d'élément orphelin)
orphelins = [c for c in codes if parent(c) and parent(c) not in
    codes]
# 2. aucun code en double (non-redondance syntaxique)
doublons = [c for c, n in Counter(codes).items() if n > 1]
# 3. borne cognitive : au plus 7 enfants par élément
enfants = Counter(parent(c) for c in codes if parent(c))
```

```
trop = {p: n for p, n in enfants.items() if n > 7}
print(orphelins, doublons, trop)          # attendu : [] [] {}
```

Papier de travail

La décomposition revue par le chef de mission. Pour que la décomposition puisse être revue, le classeur indique, pour chaque élément :

- son code (par exemple D.4.2), son niveau et son parent ;
- pour chaque contrôle, sa fiche d'assertion complète, critère par critère ;
- pour chaque test, la preuve attendue et la référence du papier de travail où elle sera classée ;
- le référentiel d'où provient chaque critère (procédure interne, COBIT, ISO/IEC 27002, loi) ;
- la date de la revue de la décomposition et le nom du réviseur.

9.4.4 Relier la décomposition aux référentiels

Les référentiels de contrôle fournissent des critères : la mesure 5.18 de l'ISO/IEC 27002:2022 sur les droits d'accès, les pratiques de l'objectif DSS05 de COBIT, les principes du COSO (Chapitre 14). Ils ne fournissent pas la décomposition de *votre* mission : c'est l'auditeur qui la construit, à partir de la lettre de mission et de la prise de connaissance, puis va chercher dans les référentiels les critères de chaque contrôle.

9.5 La Décomposition dans le Classeur O4

Le classeur d'aide à l'audit O4 porte toute la mission. Il compte dix onglets ; trois d'entre eux servent à la décomposition.

Onglet	Contenu
NOTICE	Mode d'emploi, conventions, règle de cotation
MISSION	Référence de la mission, objectifs, période, équipe
PARAMÈTRES	Seuils de lecture (μ, U), listes de valeurs
DOMAINES	Liste des domaines et sous-domaines, avec leur responsable
GABARIT A4	Une ligne par contrôle, sur les huit niveaux ; la fiche d'assertion est repliée sous la ligne, un critère par sous-ligne, avec sa source, sa question et sa cote
RÉPONDANTS	Personnes interrogées, fonction, date
MESURES	Calcul automatique de μ, U, H par sous-domaine et par domaine
CYCLES	Comparaison avec la mission précédente (Chapitre 12)
CONTRADICTOIR	Position de l'audité et position finale, par constat
SYNTHÈSE	Lecture par domaine, pour le rapport

Tableau 9.5. Les dix onglets du classeur O4

Papier de travail

Construire un domaine dans O4, pas à pas

1. Dans DOMAINES, créer le domaine (D) et ses sous-domaines (D.1 à D.5), avec un auditeur responsable de chacun.
2. Dans GABARIT A4, créer une ligne par contrôle, en renseignant les huit niveaux (le code du contrôle reprend celui du processus : D.2.1 est le premier contrôle de D.2).
3. Sous chaque contrôle, déplier la fiche d'assertion : une sous-ligne par critère, avec la source et la question.
4. Laisser vide la colonne des cotes : elle se remplit en phase 2.
5. Faire revoir l'onglet par le chef de mission, et inscrire la date de revue dans MISSION.

9.6 Application : le Domaine D de LiZbiZ

9.6.1 Cinq sous-domaines

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Décomposer le domaine D

AUDIX CONSEIL décompose le domaine D (contrôle d'accès à l'application intégrée) en cinq sous-domaines, eux-mêmes découpés en cinq éléments au plus, soit 5×5 éléments.

Code	Sous-domaine	Processus
D.1	Politique et organisation	Politique d'accès ; rôles ; profils types ; validation des demandes ; communication
D.2	Cycle de vie des comptes	Arrivée ; changement de fonction ; départ ; comptes génériques ; revue périodique
D.3	Authentification	Mots de passe ; double authentification ; verrouillage ; sessions ; comptes par défaut
D.4	Comptes à privilèges	Attribution ; revue ; usage tracé ; comptes de service ; secours
D.5	Journalisation et revue	Journaux d'accès ; protection des journaux ; revue des anomalies ; conservation ; alertes

Vérification. Chaque sous-domaine compte cinq processus, sous la borne de sept. Les cinq sous-domaines couvrent l'ensemble du contrôle d'accès décrit dans la lettre de mission. Le compte générique de l'agence de Garoua relève de D.2 et non de D.4 : il n'a pas de privilèges d'administration.

9.6.2 Localiser l'incertitude

Lecture auditologique · Domaine D décomposé

Le prologue a lu le domaine D d'un bloc : 20 réponses, $\mu = 0{,}65$, $U = 0{,}25$, $H \approx 1{,}24$ bit. La décomposition permet de répartir ces réponses : une question par sous-domaine, posée aux quatre mêmes interlocuteurs.

Code	Sous-domaine	oui/non/nek	μ	U	H
D.1	Politique et organisation	4 / 0 / 0	1,00	0,00	0,00
D.2	Cycle de vie des comptes	1 / 1 / 2	0,25	0,50	1,50
D.3	Authentification	4 / 0 / 0	1,00	0,00	0,00
D.4	Comptes à privilèges	2 / 0 / 2	0,50	0,50	1,00
D.5	Journalisation et revue	2 / 1 / 1	0,50	0,25	1,50

Constatation. Toute l'incertitude du domaine se concentre dans trois sous-domaines : D.2, D.4 et D.5. Les sous-domaines D.1 et D.3 sont connus et conformes.

Analyse (confiance moyenne). Lu d'un bloc, le domaine paraissait uniformément opaque. Décomposé, il montre que la politique et l'authentification sont maîtrisées,

et que l'ignorance porte sur la vie des comptes, les privilèges et les journaux : c'est là que les tests doivent porter. D.1 et D.3, avec une entropie nulle et $U = 0$, sont des certitudes ; à l'inverse, une entropie nulle avec $U = 1$ serait une ignorance unanime (Chapitre 11).

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

Note

Vérifier l'agrégation. Les totaux des cinq sous-domaines redonnent ceux du domaine : 4+1+4+2+2 = 13 OUI, 0+1+0+0+1 = 2 NON, 0+2+0+2+1 = 5 NEK, soit 13/2/5 sur 20. L'entropie du domaine (1,24) n'est pas la moyenne des entropies des sous-domaines (0,80) : elle mesure aussi la dispersion *entre* sous-domaines. On recalcule toujours les mesures d'un niveau à partir des réponses, jamais à partir des mesures du niveau inférieur.

Application Auditeur SI

Construire la décomposition d'un domaine

1. Partir du domaine défini par la lettre de mission, sans l'élargir.
2. Découper en cinq à sept sous-domaines, à partir de la prise de connaissance et des référentiels.
3. Descendre jusqu'aux contrôles, puis rédiger leurs fiches d'assertion, critère par critère.
4. Pour chaque contrôle, définir le test, la preuve attendue et la trace à rechercher.
5. Faire revoir la décomposition par le chef de mission avant le terrain, en vérifiant les trois conditions.

Application Auditeur de sécurité

Puiser les critères dans les référentiels techniques. Pour D.3 (authentification), l'auditeur de sécurité tire ses critères de la politique interne, de l'ISO/IEC 27002 (mesure 5.17, information d'authentification) et des guides de configuration (Chapitre 21). Il note la source de chaque critère dans O4 : sans source, un critère est une opinion.

9.7 Les Limites du Gabarit

Le gabarit n'est pas une loi universelle. Il suppose trois conditions sur le domaine audité, dont l'échec appelle une adaptation, et non l'abandon du gabarit.

Condition	Situation où elle manque	Adaptation
Richesse suffisante	Un audit de conformité qui vérifie seulement l'existence de documents	Gabarit tronqué (domaine, sous-domaine, contrôle, test)
Cohérence sémantique	Un domaine nouveau, sans regroupements stables (audit d'un système d'IA)	Décomposition provisoire, revue à chaque mission
Hétérogénéité bornée	Une mission qui mêle sécurité, finance et risques opérationnels	Plusieurs arbres, un par domaine

Tableau 9.6. Conditions de validité et adaptations du gabarit

Et la première version de la méthode ?

Une première version de la méthode du cours décomposait l'assertion d'audit elle-même en huit niveaux : domaine, point de contrôle, objectif, critère, élément requis, question, risque, conséquence. Ces notions sont conservées, mais à leur place : les deux premières correspondent aux niveaux supérieurs du gabarit, l'élément requis devient la preuve, et les cinq autres forment la fiche d'assertion de chaque contrôle. Le gabarit découpe le *système* ; la fiche porte l'*affirmation*.

● Note

Ce que dit la recherche. Le gabarit canonique figure dans le programme de l'auditologie (A0, thématique T2) [62]. Les conditions de qualité de ce chapitre s'appuient sur des résultats publiés : la borne de Miller [59], la quasi-décomposabilité de Simon [77] et le principe d'exclusivité et d'exhaustivité [63]. Leur formalisation propre à l'audit reste un sujet de recherche ouvert.

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **On décompose parce que la mémoire de travail est limitée** : environ sept éléments par niveau ; et parce que les systèmes complexes sont presque décomposables.
- **Le gabarit canonique** a huit niveaux : domaine, sous-domaine, processus, activité (ce qui est audité), contrôle, test, preuve, trace (comment on le vérifie).
- **La fiche d'assertion** donne à chaque contrôle un objectif, un ou plusieurs

critères, des questions, un risque et une conséquence ; la cote du contrôle se déduit de celles des critères (un NON, sinon un NEK, sinon OUI).

- **L'atomicité** interdit « et » et « ou » dans l'objectif, le critère et la question.
- **Une bonne décomposition** est exhaustive, non redondante, et respecte la borne cognitive ; deux conditions se vérifient par programme.
- **Le classeur O4** porte la décomposition ; ses mesures se recalculent à chaque niveau à partir des réponses.
- **La décomposition localise l'incertitude** : elle montre où porte l'ignorance, et donc où tester.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les huit niveaux ; distinguer preuve et trace ; rédiger une fiche d'assertion à deux critères ; composer des cotes ; rendre une assertion atomique ; vérifier une décomposition avec le programme du chapitre.

Exercice 9.1. À quel niveau ? ★☆☆

Placez chaque élément dans le niveau du gabarit qui lui correspond.

(a) La revue trimestrielle des droits par le responsable de la sécurité.

(b) Une ligne du journal indiquant la désactivation du compte « afouda » le 3 mai.

(c) La gestion des sauvegardes.

(d) L'extraction des comptes actifs au 30 avril, avec son empreinte.

(e) Rapprocher la liste des départs et celle des comptes actifs.

(f) Le départ d'un agent.

Exercice 9.2. Rendre atomique ★☆☆

Réécrivez les assertions suivantes pour qu'elles respectent la règle d'atomicité, et donnez pour chacune le critère et la preuve attendue.

(a) « Les sauvegardes sont réalisées chaque nuit et testées chaque mois. »

(b) « Les comptes génériques sont interdits ou placés sous la responsabilité d'un titulaire nommé. »

(c) « S'assurer que les journaux sont conservés et protégés contre la modification. »

✍ Exercice 9.3. Composer des cotes ★☆☆

Un contrôle a trois critères. Donnez la cote du contrôle pour : (a) OUI, OUI, NEK ; (b) NEK, NON, OUI ; (c) NEK, NEK, NEK ; (d) OUI, OUI, OUI. Pourquoi la règle ne donne-t-elle jamais OUI lorsqu'un critère est NEK ?

✍ Exercice 9.4. Une fiche complète ★★☆

Rédigez la fiche d'assertion complète du contrôle D.2.1 (désactivation des comptes des agents partis sous 48 heures), avec deux critères, le test, la preuve et la trace.

✍ Exercice 9.5. Diagnostiquer une décomposition ★★☆

Un auditeur propose, pour le domaine des sauvegardes : B.1 politique ; B.2 sauvegardes quotidiennes ; B.3 journal des sauvegardes du serveur de Douala ; B.4 restauration ; B.5 sauvegardes et restaurations testées ; B.6 « vérifier les sauvegardes ». Identifiez les défauts (niveau, redondance, atomicité) et proposez une décomposition corrigée.

✍ Exercice 9.6. Le programme de contrôle ★★☆

Appliquez à la main le programme de la section 9.4 à la liste : D, D.1, D.2, D.2.1, D.2.2, D.3.1, D.4, D.4.1, D.4.1. Qu'affiche-t-il ? Quelle condition le programme ne peut-il pas vérifier, et pourquoi ?

✍ Exercice 9.7. L'agrégation ★★☆

Recalculez l'entropie du domaine D à partir des totaux 13/2/5, puis la moyenne des entropies des cinq sous-domaines. Expliquez l'écart.

✍ Exercice 9.8. Construire dans O4 ★★☆

Décrivez les lignes que vous créez dans l'onglet GABARIT A4 pour le contrôle D.4.2, en précisant pour chacune les colonnes renseignées et celles laissées vides avant le terrain.

✍ Exercice 9.9. Décomposer le domaine des stocks ★★★

La seconde zone d'audit de LiZbiZ est la gestion des stocks dans l'application intégrée.

(a) Proposez cinq sous-domaines et, pour l'un d'eux, ses processus et ses activités.

(b) Rédigez la fiche d'assertion complète de deux contrôles, dont celui qui porte sur la validation des ajustements de stock.

(c) Vérifiez les trois conditions de qualité de votre décomposition.

(d) Expliquez où vous placeriez le fichier tableur de suivi des stocks tenu à Garoua.

✍ Exercice 9.10. Adapter le gabarit ★★★

La Chambre des comptes audite la conformité des paiements de l'ANPP au régime financier de l'État : pour chaque paiement, il s'agit de vérifier l'existence de quatre pièces (engagement, liquidation, ordonnancement, visa). Quelle adaptation du gabarit proposez-vous, et pourquoi ? Rédigez la décomposition et la fiche d'assertion d'un contrôle.

● Note

Pour aller plus loin.

- G. Miller, *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two* [59] : l'article fondateur sur la mémoire de travail.
- H. Simon, *The Architecture of Complexity* [77] : pourquoi les systèmes complexes se décomposent.
- B. Minto, *The Pyramid Principle* [63] : la décomposition d'un problème en éléments exclusifs et exhaustifs.
- A0, *Vers l'auditologie* [62] : le gabarit canonique dans le programme de recherche.

● Note

Transition. La décomposition dit quoi vérifier et comment. Il reste à aller chercher les réponses et les preuves sur le terrain. Le Chapitre 10 présente l'instrument OUI, NON ou NEK, les entretiens, les tests, l'échantillonnage et les papiers de travail.

10

COLLECTER LA PREUVE : L'INSTRUMENT OUI/NON/NEK

« Ce qui n'est pas dans le dossier
n'a pas été audité. »

Règle des papiers de travail

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 9 (gabarit canonique, fiche d'assertion) et du Chapitre 4 (risque de détection)

✦ Objectifs du chapitre

- Justifier l'instrument de réponse OUI, NON ou NEK et le distinguer de la réponse « non applicable ».
- Mesurer le biais du choix forcé d'une grille binaire.
- Classer les preuves selon leur source et leur fiabilité.
- Conduire un entretien d'audit à partir des fiches d'assertion.
- Démontrer la formule de taille d'échantillon par attributs, l'appliquer avec ou sans écart attendu, et conclure sur un échantillon.
- Dimensionner un échantillonnage en unités monétaires.
- Garantir l'intégrité des extractions et tenir des papiers de travail jusqu'à la trace.

Question directrice : comment savoir qu'on sait ?

La décomposition du domaine D est prête (Chapitre 9). Pour chaque contrôle, une question attend sa réponse. M. BEYALA pose à son équipe une règle simple : une réponse ne vaut que par la preuve qui l'appuie, et l'on a le droit, et même le devoir, de répondre « je ne sais pas » quand la preuve manque.

Plan du chapitre.

1. L'instrument OUI, NON, NEK et le biais du choix forcé (sections 10.1 et 10.2).

© *MaletYon*

2. Les preuves et leur fiabilité (section 10.3).
3. Les entretiens (section 10.4).
4. Les tests (section 10.5).
5. L'échantillonnage par attributs, démontré (section 10.6), et en unités monétaires (section 10.7).
6. Les extractions et les papiers de travail (section 10.8).

10.1 L'Instrument OUI / NON / NEK

10.1.1 Trois réponses

L'auditologie établit, à partir de ses axiomes d'observabilité partielle, de cognition limitée, de mesurabilité et d'interaction stratégique, que tout instrument de réponse d'audit valide doit comporter une modalité explicite de connaissance insuffisante [62]. L'article A1 en construit l'instrument et en étudie les propriétés [61].

Définition

Espace de réponse trichotomique : ensemble $\Omega = \{\text{OUI}, \text{NON}, \text{NEK}\}$ des réponses admises à une question d'audit.

- OUI : le critère est satisfait, et une preuve l'établit.
- NON : le critère n'est pas satisfait, et une preuve l'établit.
- NEK (*Not Enough Knowledge*) : l'information disponible ne permet pas de conclure, malgré des diligences normales.

10.1.2 Deux usages

L'instrument sert à deux moments de la mission.

1. **Auprès des répondants** : une même question est posée à plusieurs interlocuteurs (entretiens, questionnaires). Pour chaque question q, on obtient une distribution de réponses, dont l'article A1 tire trois mesures : μ_q, la part des OUI ; U_q, la part des NEK ; H_q, l'entropie [61].
2. **Par l'auditeur** : après ses tests, l'auditeur cote chaque contrôle OUI, NON ou NEK, preuve à l'appui. C'est la cote qui entre dans le rapport.

Les deux usages se répondent : une question où les répondants divergent (entropie élevée) appelle des tests ; les tests permettent ensuite à l'auditeur de coter avec preuve.

10.1.3 NEK n'est pas « non applicable »

★ Attention

Violation typique. Coter NEK un contrôle qui ne s'applique pas au périmètre (par exemple, la double authentification d'un service qui n'est pas exposé à Internet).

Règle : un contrôle sans objet dans le périmètre est *non applicable* : il sort de la décomposition, avec la raison écrite. NEK est réservé à un contrôle applicable dont on ne peut pas établir l'état. Les confondre fausse le taux d'incertitude U.

10.2 Le Biais du Choix Forcé

Une grille binaire force le répondant qui ne sait pas à choisir. Il choisit le plus souvent la réponse attendue, ou la plus confortable : le OUI. La grille binaire *surestime* donc la conformité. L'article A1 mesure cette surestimation par un indice de réduction du biais [61] :

$$\rho_q = \hat{\mu}_q^B - \mu_q^T,$$

où $\hat{\mu}_q^B$ est la part des OUI obtenue avec l'instrument binaire et μ_q^T celle obtenue avec l'instrument trichotomique, sur les mêmes questions.

⚖ Lecture auditologique · Domaine D, binaire puis trichotomique

Lors de la première mission, les quatre interlocuteurs avaient répondu aux cinq questions du domaine D avec une grille binaire : 16 OUI sur 20 réponses. Au second passage, avec NEK : 13 OUI, 2 NON, 5 NEK.

Constatation. $\hat{\mu}^B = 16/20 = 0{,}80$; $\mu^T = 13/20 = 0{,}65$; $\rho = 0{,}15$.

Analyse (confiance moyenne). La grille binaire surestimait la conformité du domaine de quinze points : trois répondants qui ne savaient pas avaient répondu OUI. C'est ainsi que le premier rapport a pu conclure à un domaine « globalement maîtrisé ».

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

10.3 Les Preuves et leur Fiabilité

10.3.1 Suffisante et appropriée

■ Définition

Preuve d'audit : information sur laquelle l'auditeur fonde sa cotation et ses conclusions. Elle doit être *suffisante* (en quantité, au regard du risque) et *appropriée* (pertinente pour le critère, et fiable).

10.3.2 Une hiérarchie de fiabilité

Rang	Source	Exemple	Fiabilité
1	Trace produite par le système, extraite par l'auditeur	Journal des désactivations extrait en sa présence	La plus élevée
2	Document externe	Relevé bancaire, attestation d'un prestataire	Élevée
3	Document interne approuvé	Compte rendu de revue signé	Moyenne
4	Observation directe	L'auditeur voit le magasinier saisir une réception	Ponctuelle
5	Déclaration orale	« Les comptes sont revus chaque trimestre »	La plus faible

Tableau 10.1. Fiabilité des preuves selon leur source

Une déclaration orale ne suffit jamais à coter OUI : elle oriente la recherche de la preuve. Lorsque l'auditeur ne dispose que d'une déclaration, la cote est NEK, et la question devient « où est la preuve ? ».

10.3.3 La corroboration

Deux preuves indépendantes qui concordent valent plus que la plus fiable des deux prise seule. L'auditeur cherche donc, pour les contrôles importants, une seconde source : une revue signée (rang 3) recoupée avec les dates de modification des droits dans le journal (rang 1). Si les deux sources se contredisent sans qu'on puisse les départager, la cote est NEK, et l'écart lui-même devient un objet d'investigation.

10.4 Les Entretiens

Le guide d'entretien (outil O5) dérive des fiches d'assertion : chaque question de fiche devient une question d'entretien, classée par interlocuteur. L'entretien d'audit, à la différence de l'entretien de prise de connaissance (Chapitre 8), recueille des réponses cotables ; il obéit à des règles.

Application Auditeur SI

Conduire un entretien d'audit

1. Annoncer l'objet, la durée, et que la réponse NEK est admise.
2. Commencer par des questions ouvertes (« Comment se passe le départ d'un agent ? »), puis passer aux questions de la fiche.
3. Ne pas suggérer la réponse attendue : « Les comptes sont-ils désactivés sous 48 heures ? » plutôt que « Vous désactivez bien les comptes, n'est-ce pas ? ».

4. Demander, pour chaque réponse affirmative, la pièce qui l'établit.
5. Mener l'entretien à deux, l'un interrogeant, l'autre notant.
6. Rédiger le compte rendu le jour même et le faire valider par l'interlocuteur.

Le répondant peut-il se cacher derrière NEK ?

Oui : le Chapitre 6 l'a montré, le taux de NEK peut augmenter avec l'enjeu. C'est pourquoi l'auditeur note le contexte de chaque réponse (entretien formel, questionnaire, auto-évaluation) et compare les contextes. Un NEK n'est jamais une fin : il appelle un test qui cherche la preuve directement dans le système.

10.5 Tester

Code	Type	Principe	Exemple (domaine D)
DOC	Revue documentaire	Lire une procédure, un compte rendu, un contrat	Lire la procédure de départ
ENT	Entretien	Recueillir une déclaration, à confirmer	Interroger le responsable RH
OBS	Observation	Voir le contrôle s'exécuter	Assister à une revue des comptes
TEST	Test technique	Ré-exécuter le contrôle ou analyser les données	Rapprocher départs et comptes actifs
MIX	Combinaison	Plusieurs types sur un même contrôle	Revue, puis test

Tableau 10.2. Les types de tests du plan de tests (outil O7)

Un test peut viser la *conception* d'un contrôle (test de cheminement sur un cas), son *efficacité* (échantillon sur la période) ou directement les *données* (tests substantifs, Chapitre 18).

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Tester D.2.1

Contrôle. Désactivation des comptes des agents partis sous 48 heures (fiche du prologue).

Choix. Les départs sont peu nombreux (31 sur la période) : AUDIX CONSEIL teste la population entière plutôt qu'un échantillon, par un rapprochement entre la liste des départs des ressources humaines et le journal des désactivations.

Constatation. 31 départs ; 19 comptes désactivés sous 48 heures, 7 désactivés plus tard, 5 encore actifs.

Cotation. NON : le critère n'est pas satisfait, et la preuve est établie sur la population entière.

Outils · Le rapprochement de D.2.1

```sql
-- departs(matricule, date_depart) : ressources humaines
-- comptes(login, matricule, date_desactivation) : application
SELECT d.matricule, d.date_depart, c.login, c.date_desactivation,
  CASE
    WHEN c.date_desactivation IS NULL THEN 'ACTIF'
    WHEN julianday(c.date_desactivation)
         - julianday(d.date_depart) <= 2 THEN 'SOUS 48 H'
    ELSE 'EN RETARD'
  END AS statut
FROM departs d LEFT JOIN comptes c ON c.matricule = d.matricule;
```

Sur la période, la requête classe les 31 départs en 19 « sous 48 h », 7 « en retard » et 5 « actif ». La jointure externe (`LEFT JOIN`) fait aussi apparaître un départ sans compte, à examiner à part.

10.6 L'Échantillonnage par Attributs

10.6.1 Trois méthodes

On ne teste pas toutes les exécutions d'un contrôle : on en tire un **échantillon**. Trois méthodes coexistent.

- **Par jugement** : l'auditeur choisit les cas les plus risqués (les plus gros montants, les dernières semaines de la période). Il ne peut pas extrapoler, mais il cible.
- **Aléatoire** : chaque élément a la même chance d'être tiré ; l'auditeur conserve la méthode et la graine du tirage pour pouvoir le refaire.
- **Statistique par attributs** : on fixe un niveau de confiance et un taux d'écart tolérable, et l'on en déduit la taille de l'échantillon.

10.6.2 La formule, démontrée

Soit une population où une proportion p des exécutions du contrôle sont en écart (le contrôle n'a pas fonctionné). On tire au hasard n exécutions. Si la population est grande, le nombre d'écarts dans l'échantillon suit une loi binomiale de paramètres n et p ; la probabilité de ne trouver *aucun* écart est

$$P(0) = (1-p)^n.$$

L'auditeur veut pouvoir conclure, s'il ne trouve aucun écart, que p ne dépasse pas un taux tolérable t, avec un risque β de se tromper (par exemple $\beta = 5\,\%$ pour une confiance de 95 %). Il faut donc que, si le vrai taux valait t, la probabilité de ne rien trouver soit au plus β :

$$(1-t)^n \le \beta \quad\Longleftrightarrow\quad n \ge \frac{\ln \beta}{\ln(1-t)}.$$

Pour t petit, $\ln(1-t) \approx -t$, d'où l'approximation

$$n \approx \frac{-\ln \beta}{t} = \frac{F}{t}, \qquad F = \ln \frac{1}{\beta},$$

avec $F = \ln 10 \approx 2{,}30$ à 90 % et $F = \ln 20 \approx 3{,}00$ à 95 %. C'est l'approximation de Poisson : le nombre d'écarts d'un grand échantillon où p est petit suit approximativement une loi de Poisson de moyenne np.

Note

Exact ou approché ? Pour $t = 5$ % et 95 % de confiance, la formule exacte donne $n \geq \ln 0{,}05 / \ln 0{,}95 \approx 58{,}4$, soit 59 exécutions ; l'approximation donne $3{,}00/0{,}05 = 60$. Pour $t = 1$ % et un risque de 10 %, $n \geq \ln 0{,}1 / \ln 0{,}99 \approx 229{,}1$, soit les 230 éléments évoqués au Chapitre 1. L'approximation est légèrement prudente ; elle suffit en pratique.

10.6.3 Si l'on accepte un écart

Lorsque l'auditeur accepte de trouver un ou deux écarts sans conclure à l'inefficacité, le facteur F augmente. Il se lit dans la table de la loi de Poisson : c'est la plus grande moyenne λ telle que la probabilité d'observer au plus k écarts soit encore égale à β.

Écarts acceptés k	0	1	2
F à 90 % de confiance	2,31	3,89	5,33
F à 95 % de confiance	3,00	4,74	6,30

Tableau 10.3. Facteurs de fiabilité (loi de Poisson)

Taux tolérable t	90 %, $k=0$	95 %, $k=0$	90 %, $k=1$	95 %, $k=1$
10 %	23	30	39	47
5 %	46	60	78	95
2 %	116	150	195	237

Tableau 10.4. Tailles d'échantillon $n = F/t$, arrondies à l'entier le plus proche

10.6.4 Conclure sur l'échantillon

Après le test, l'auditeur calcule la **borne supérieure** du taux d'écart : $p_{\max} = F_k/n$, où k est le nombre d'écarts trouvés. Il la compare au taux tolérable : si $p_{\max} \leq t$, le contrôle est efficace au niveau de confiance choisi ; sinon, il ne l'est pas.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Les validations de paiements

Test. Le contrôle « validation par le DAF de tout paiement » est testé sur 60 paiements tirés au hasard (95 %, $t = 5$ %, aucun écart attendu). Un paiement de l'échantillon n'a pas de validation.

Calcul. $p_{\max} = F_1/n = 4{,}74/60 \approx 7{,}9$ %, plus que les 5 % tolérables.

Cotation. NON : on ne peut pas conclure, avec 95 % de confiance, que le taux d'écart est inférieur à 5 %. Pour conclure à l'efficacité malgré cet écart, il aurait fallu un échantillon de 95 (Tableau 10.4) sans nouvel écart.

★ Attention

Violation typique. Trouver un écart, le qualifier « d'isolé » et conclure que le contrôle est efficace.

Règle : la taille d'échantillon a été calculée pour zéro écart ; un écart invalide la conclusion prévue. L'auditeur élargit l'échantillon selon le Tableau 10.4, ou conclut à l'inefficacité. Il recherche aussi la cause de l'écart : un écart intentionnel n'est jamais isolé.

Lorsque les données sont extractibles, il vaut souvent mieux tester l'ensemble de la population, ce qui supprime le risque d'échantillonnage (Chapitre 27).

10.7 L'Échantillonnage en Unités Monétaires

10.7.1 Le principe

Pour tester l'exactitude de montants (une population de paiements, de factures), on tire non pas des opérations, mais des *francs* : chaque franc a la même chance d'être tiré, et l'opération qui le contient est examinée. Les grosses opérations ont donc plus de chances d'être retenues, ce qui concentre l'effort là où l'enjeu est le plus élevé.

■ Définition

Échantillonnage en unités monétaires : méthode qui tire un échantillon d'unités monétaires dans une population de valeur comptable V, avec

$$n = \frac{V \times F}{S}, \qquad J = \frac{V}{n},$$

où S est l'anomalie tolérable (seuil de signification retenu pour le test), F le facteur de fiabilité (Tableau 10.3) et J l'intervalle de tirage. Toute opération de montant supérieur à J est retenue d'office.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Les paiements de 2025

Données. 4 812 paiements, pour une valeur totale de 6 363 640 000 FCFA ; le plus gros paiement vaut 22 784 000 FCFA.

Paramètres. Anomalie tolérable $S = 63{,}6$ millions (1 % de la valeur), confiance 95 %, aucune anomalie attendue ($F = 3{,}00$).

Calcul.

$$n = \frac{6\ 363{,}64 \times 3{,}00}{63{,}6} \approx 300, \qquad J = \frac{6\ 363{,}64}{300} \approx 21{,}2 \text{ millions FCFA.}$$

Les paiements supérieurs à 21,2 millions (dont celui de 22,8 millions) sont retenus d'office ; les autres sont tirés en parcourant la population cumulée par pas de 21,2 millions, à partir d'un point de départ aléatoire.

Ce que la méthode ne voit pas. Les 23 paiements de 4,9 millions de TRANSLOG SERVICES ont chacun une probabilité d'environ $4{,}9/21{,}2 \approx 23$ % d'être tirés : on en attend environ cinq dans l'échantillon. Mais ces paiements sont *exacts* : leur montant correspond à la facture. L'échantillonnage monétaire teste l'exactitude, pas la réalité de la prestation ; la fraude du fournisseur fictif se détecte par les requêtes du Chapitre 6.

10.8 Extractions et Papiers de Travail

10.8.1 Garantir l'intégrité des extractions

Une extraction de données remise par l'audité n'est une preuve que si l'on peut établir d'où elle vient et qu'elle n'a pas été modifiée. Le GUID 5100 de l'INTOSAI recommande qu'elle soit accompagnée d'une lettre qui en précise la source, l'horodatage, l'empreinte numérique, les paramètres d'extraction et l'environnement d'origine [30].

Outils · Calculer et vérifier une empreinte

Calculer l'empreinte d'une extraction (Linux, ou terminal de NDAP SUKULU) :

```
sha256sum comptes_actifs_2026-04-30.csv > comptes.sha256
```

Vérifier plus tard qu'elle n'a pas changé :

```
sha256sum -c comptes.sha256
```

Résultat attendu : `comptes_actifs_2026-04-30.csv: OK`. Toute modification du fichier, même d'un caractère, change l'empreinte. Sous Windows, la commande `certutil -hashfile fichier SHA256` donne le même résultat.

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. La lettre d'extraction

Faits. La Chambre des comptes reçoit de l'ANPP l'extraction des comptes du système de paiement.

Contenu de la lettre signée par la cheffe de la division informatique : base de production, requête utilisée, date et heure d'extraction, nombre de lignes, empreinte SHA-256 du fichier.

Analyse (confiance élevée). Le magistrat peut prouver que les écarts qu'il relèvera proviennent bien des données de l'agence, et non d'un fichier retouché : la constatation devient opposable.

★ Attention

Violation typique. Ouvrir l'extraction dans un tableur, la trier, l'enregistrer sous le même nom, puis calculer l'empreinte.

Règle : l'empreinte se calcule sur le fichier reçu, avant toute ouverture ; l'auditeur travaille sur une copie. L'original et son empreinte restent intacts dans le dossier.

10.8.2 Le papier de travail d'un test

Papier de travail

Le papier de travail d'un test. Pour qu'un tiers puisse refaire le test et aboutir à la même cotation, chaque papier de travail indique :

- sa référence, et celle du contrôle dans la décomposition (par exemple PT-14, contrôle D.2.1) ;
- l'objectif du test, le critère et la population ou l'échantillon, avec sa méthode de sélection (et la graine, si le tirage est aléatoire) ;
- les preuves examinées, avec leur source et leur empreinte, et les traces correspondantes ;
- les résultats, les écarts relevés, la borne supérieure du taux d'écart s'il y a échantillonnage, et la cotation justifiée ;
- le nom de l'auditeur, la date, et le visa du réviseur.

Note

Le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes de LiZbiZ peut utiliser les travaux d'AUDIX CONSEIL sur le contrôle d'accès pour fonder sa propre opinion sur les comptes. Il ne le fera que si les papiers de travail lui permettent d'apprécier la qualité des preuves : méthode d'échantillonnage, intégrité des extractions, cotations justifiées. Un NEK documenté lui est plus utile qu'un OUI

sans preuve.

Application Auditeur de sécurité

Extraire soi-même, ou faire extraire devant soi. Pour les journaux de sécurité, l'auditeur de sécurité fournit la commande ou la requête, assiste à l'extraction, calcule l'empreinte sur place et la fait contresigner par l'administrateur. Une extraction remise plus tard par courriel n'a que la valeur d'un document interne.

Note

Ce que dit la recherche. L'article A1 [61] montre que l'ajout de NEK ne fait pas qu'ajouter une case : il change ce que mesure l'instrument, en séparant l'ignorance (U) de la non-conformité. L'échantillonnage statistique fait la même chose pour l'auditeur : la borne supérieure $p_{\max}$ dit ce que l'échantillon permet d'affirmer, et rien de plus.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Trois réponses** : OUI et NON s'appuient sur une preuve ; NEK déclare une connaissance insuffisante ; « non applicable » sort du périmètre et n'est pas NEK.
- **Le choix forcé surestime la conformité** : l'indice $\rho = \hat{\mu}^B - \mu^T$ mesure ce biais.
- **Les preuves n'ont pas la même fiabilité** : la trace extraite par l'auditeur l'emporte sur la déclaration orale, qui ne suffit jamais à coter OUI ; deux preuves concordantes valent plus qu'une.
- **L'entretien** suit les fiches d'assertion, sans suggérer la réponse, et demande la pièce.
- **L'échantillonnage par attributs** repose sur $(1-t)^n \leq \beta$, d'où $n \approx F/t$; un écart trouvé change F et peut invalider la conclusion.
- **L'échantillonnage monétaire** concentre l'effort sur les gros montants et teste l'exactitude, pas la réalité.
- **L'intégrité des extractions** se prouve par leur empreinte ; les papiers de travail permettent à un tiers de refaire chaque test.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : distinguer NEK et non applicable ; calculer ρ ; classer une preuve ; démontrer $n \approx F/t$; calculer une borne $p_{\max}$; dimensionner un échantillon monétaire ; calculer une empreinte SHA-256.

✍ Exercice 10.1. OUI, NON, NEK ou non applicable ? ★☆☆

Cotez chaque situation et justifiez.

(a) Le responsable informatique affirme que les journaux sont revus chaque semaine, sans pouvoir le montrer.

(b) Le journal des désactivations montre que tous les départs du trimestre ont été traités sous 48 heures.

(c) Le contrôle de la double authentification à distance, alors qu'aucun accès à distance n'existe.

(d) Le journal de revue des anomalies existe, mais il est vide pour les trois derniers mois, alors que la procédure exige une revue hebdomadaire.

✍ Exercice 10.2. Le biais ★☆☆

Sur une question posée à dix répondants, la grille binaire donnait 8 OUI ; la grille trichotomique donne 5 OUI, 1 NON, 4 NEK. Calculez ρ, U et H, et interprétez.

✍ Exercice 10.3. Classer des preuves ★☆☆

Classez par fiabilité décroissante, pour le contrôle D.4.2 : (a) le compte rendu signé de la revue du premier trimestre ; (b) l'affirmation du RSSI ; (c) l'extraction des comptes d'administration faite devant l'auditeur ; (d) un courriel du DSI disant « revue faite ». Quelle combinaison vous permettrait de coter OUI ?

✍ Exercice 10.4. Démontrer ★★☆

(a) Calculez la taille exacte et la taille approchée de l'échantillon pour $t = 10\ \%$ et $90\ \%$ de confiance.

(b) Montrez que $\ln(1-t) \approx -t$ en utilisant le développement $\ln(1-t) = -t - t^2/2 - \dots$ et expliquez pourquoi l'approximation est prudente.

✍ Exercice 10.5. Dimensionner et conclure ★★☆

(a) Quelle taille d'échantillon retenir pour tester, avec une confiance de 95 % et un taux d'écart tolérable de 5 %, la validation des ajustements de stock de LiZbiZ ?

(b) Le test ne révèle aucun écart. Calculez la borne supérieure du taux d'écart et concluez.

(c) Le test révèle deux écarts. Calculez la borne et concluez. Que doit faire l'auditeur ?

✍ Exercice 10.6. Échantillonnage monétaire ★★☆

La paie de l'ANPP compte 12 400 versements pour 18,6 milliards de FCFA en 2025. Le magistrat retient une anomalie tolérable de 186 millions et une confiance de 90 %, sans anomalie attendue.

(a) Calculez n et l'intervalle de tirage J.

(b) Un versement de 410 millions figure dans la population. Que devient-il ?

(c) Pourquoi cette méthode ne détecterait-elle pas un salarié fantôme payé correctement chaque mois ?

✍ Exercice 10.7. La requête de D.2.1 ★★☆

Modifiez la requête du chapitre pour qu'elle affiche aussi les comptes *utilisés* après la date de départ (table `connexions(login, horodatage)`). Pourquoi cette information change-t-elle la gravité du constat ?

✍ Exercice 10.8. L'empreinte ★☆☆

Un auditeur reçoit `droits.csv` par courriel, l'ouvre, supprime deux colonnes inutiles, l'enregistre, puis calcule l'empreinte. Qu'a-t-il prouvé ? Décrivez la bonne séquence.

✍ Exercice 10.9. Le plan de tests du sous-domaine D.4 ★★★

(a) À partir de la fiche d'assertion D.4.2 (Chapitre 9), rédigez trois tests de types différents.

(b) Pour chacun, précisez la preuve attendue, sa fiabilité et la trace recherchée.

(c) Rédigez trois questions du guide d'entretien destinées au responsable de la sécurité.

(d) Rédigez la lettre d'extraction que vous demanderez pour la liste des comptes d'administration.

✍ Exercice 10.10. Population ou échantillon ? ★★★

Pour chacun des contrôles suivants, dites si vous testez la population ou un échantillon, et justifiez par le coût, le risque et la disponibilité des données : (a) revue trimestrielle des droits ; (b) validation de 4 812 paiements ; (c) inventaire de 3 000 références dans quatre entrepôts ; (d) 18 340 expéditions rapprochées des factures.

Note

Pour aller plus loin.

- A1, *Modelling Epistemic Uncertainty in IS Audit* [61] : l'instrument OUI, NON, NEK et ses mesures.
- INTOSAI, GUID 5100 [30] : les preuves et l'intégrité des données dans l'audit des SI.
- IAASB, ISA 315 révisée [28] : l'appréciation des risques qui fixe l'étendue des travaux.

Note

Transition. Les réponses et les preuves sont collectées. Il faut maintenant conclure : calculer les mesures de chaque domaine, décider ce qu'elles permettent d'affirmer, et rédiger les observations et le rapport. C'est l'objet du Chapitre 11.

11

CONCLURE ET RÉDIGER : MESURES, QUADRANT, OBSERVATION, RAPPORT

« Conclure, ce n'est pas compter les *oui*.
C'est savoir ce qu'ils valent. »

Principe de la méthode

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 10 (instrument OUI, NON, NEK, preuves, papiers de travail)

✦ Objectifs du chapitre

- Calculer, pour une question et pour un domaine, le taux de conformité μ, le taux d'incertitude U et l'entropie H.
- Démontrer la décomposition de l'entropie en une part d'ignorance et une part de désaccord, et l'interpréter.
- Situer un domaine dans le quadrant conformité × incertitude et en déduire l'action appropriée.
- Appliquer la règle de décision du cours, qui combine toujours μ, U et H.
- Graduer et rédiger une observation en sept éléments.
- Construire un rapport d'audit complet, de la synthèse aux annexes.

Question directrice : que peut-on affirmer ?

Le terrain est terminé. AUDIX CONSEIL dispose, pour les cinq domaines de sa mission chez LiZbiZ, de centaines de réponses et de dizaines de tests. Le directeur général attend une phrase : « Mes contrôles fonctionnent-ils ? » M. BEYALA sait qu'il doit répondre domaine par domaine, en disant à la fois ce qui va mal et ce que l'on ne sait pas.

Plan du chapitre.

1. Les trois mesures (section 11.1).
2. La décomposition de l'entropie (section 11.2).

3. Le quadrant (section 11.3).
4. La règle de décision (section 11.4).
5. L'observation en sept éléments (section 11.5).
6. Le rapport (section 11.6).

Le suivi, la comparaison des cycles et la maturité font l'objet du Chapitre 12.

11.1 Trois Mesures

11.1.1 Pour une question

Pour une question q à laquelle plusieurs répondants ont répondu, on note $p_q(\text{OUI})$, $p_q(\text{NON})$ et $p_q(\text{NEK})$ les parts de chaque réponse. L'article A1 définit trois mesures [61].

Définition

Taux de conformité : $\mu_q = p_q(\text{OUI})$, la part des réponses OUI.

Taux d'incertitude : $U_q = p_q(\text{NEK})$, la part des réponses NEK.

Entropie : dispersion des réponses, en bits,

$$H_q = -\sum_{m \in \{\text{OUI},\text{NON},\text{NEK}\}} p_q(m)\log_2 p_q(m), \qquad 0 \le H_q \le \log_2 3 \approx 1{,}585,$$

avec la convention $0 \log_2 0 = 0$.

L'entropie, introduite par Claude Shannon en 1948 [75], mesure la quantité d'information qu'apporterait la connaissance de la réponse : elle est nulle quand tout le monde répond la même chose, maximale quand les trois réponses sont également fréquentes.

11.1.2 Pour un domaine

Au niveau d'un domaine ou d'un sous-domaine, le cours agrège les réponses de toutes ses questions avant de calculer les trois mesures. C'est ce qui a été fait pour le domaine D au prologue (20 réponses) et au Chapitre 9 (sous-domaine par sous-domaine). Les mesures d'un niveau se recalculent toujours à partir des réponses, jamais comme moyenne des mesures du niveau inférieur.

11.1.3 Quatre cas limites

Situation	μ	U	H	Lecture
Tous répondent OUI	1	0	0	Conformité certaine
Tous répondent NON	0	0	0	Non-conformité certaine
Tous répondent NEK	0	1	0	**Ignorance unanime**
Réponses également réparties	1/3	1/3	1,585	Dispersion maximale

Tableau 11.1. Les cas limites des trois mesures (d'après [61])

★ Attention

Violation typique. Conclure « certitude » parce que l'entropie est nulle.

Règle : une entropie nulle signifie seulement que tous les répondants ont donné la même réponse. Si cette réponse est NEK, personne ne sait rien : $H = 0$ et $U = 1$. On ne lit jamais H sans U ni μ.

Outils · Calculer les trois mesures

```python
from math import log2
def mesures(oui, non, nek):
    n = oui + non + nek
    p = [oui / n, non / n, nek / n]
    H = -sum(x * log2(x) for x in p if x > 0)
    return round(oui / n, 2), round(nek / n, 2), round(H, 2)

print(mesures(13, 2, 5))    # domaine D : (0.65, 0.25, 1.24)
```

11.2 Décomposer l'Entropie

11.2.1 Deux sources de dispersion

Une entropie élevée peut venir de deux choses très différentes : beaucoup de répondants ne savent pas (ignorance), ou ceux qui savent ne sont pas d'accord (désaccord entre OUI et NON). L'auditeur doit savoir laquelle domine : on ne traite pas l'ignorance comme le désaccord.

11.2.2 La démonstration

On regroupe d'abord les réponses en deux classes : NEK (probabilité U) et « réponse informée » (OUI ou NON, probabilité $1 - U$). À l'intérieur de la seconde classe, la part des OUI vaut $\mu/(1-U)$. La règle de chaînage de l'entropie [16], [75] donne alors, pour $U < 1$:

$$H = H_b(U) + (1-U)\, H_b\!\left(\frac{\mu}{1-U}\right),$$

où $H_b(x) = -x\log_2 x - (1-x)\log_2(1-x)$ est l'entropie binaire.

Note

Vérification directe. Avec $p_{\text{NEK}} = U$, $p_{\text{OUI}} = \mu$ et $p_{\text{NON}} = 1 - U - \mu$, on développe le second membre :

$$H_b(U) = -U\log_2 U - (1-U)\log_2(1-U),$$
$$(1-U)\,H_b\!\left(\tfrac{\mu}{1-U}\right) = -\mu\log_2\tfrac{\mu}{1-U} - (1-U-\mu)\log_2\tfrac{1-U-\mu}{1-U}.$$

En additionnant, les termes en $\log_2(1-U)$ se compensent ($-(1-U)+\mu+(1-U-\mu) = 0$), et il reste $-U\log_2 U - \mu\log_2\mu - (1-U-\mu)\log_2(1-U-\mu)$, c'est-à-dire H.

Le premier terme, $H_b(U)$, est la **part d'ignorance** : il ne dépend que de la proportion de NEK. Le second est la **part de désaccord** : la dispersion entre OUI et NON chez ceux qui savent, pondérée par leur proportion.

11.2.3 Les domaines de LiZbiZ

Domaine	H	$H_b(U)$	Désaccord	Part d'ignorance	Lecture
B. Sauvegardes	1,19	0,41	0,78	35 %	Surtout désaccord
D. Contrôle d'accès	1,24	0,81	0,43	66 %	Surtout ignorance
E. Exploitation	1,57	0,88	0,69	56 %	Les deux

Tableau 11.2. Décomposition de l'entropie de trois domaines

Lecture auditologique · Deux entropies voisines

B et D ont des entropies voisines (1,19 et 1,24), mais pour des raisons opposées.

Analyse (confiance élevée). Dans le domaine B, deux tiers de l'entropie viennent du désaccord entre OUI et NON : les répondants savent, mais les sites diffèrent (Garoua ne teste pas ses restaurations). On décompose par site. Dans le domaine D, deux tiers viennent de l'ignorance : on cherche la preuve. Le même chiffre appelle deux démarches.

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

11.3 Le Quadrant Conformité × Incertitude

L'article A1 propose de lire ensemble la conformité et l'incertitude dans un quadrant à quatre régions, chacune appelant une action différente [61]. Le cours retient, par convention, un seuil de 0,5 pour μ et de 0,20 pour U ; chaque mission peut fixer les siens, à condition de les écrire dans le plan d'audit.

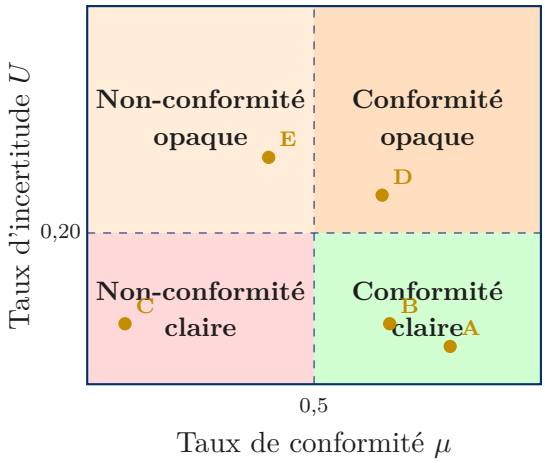


Figure 11.1. Le quadrant diagnostique et les cinq domaines de LiZbiZ (d'après [61] ; seuils du cours ; échelle verticale $U \times 10$)

Région	Situation	Action
Conformité claire	On s'accorde, avec assurance, sur la conformité	Validation courante
Non-conformité claire	On s'accorde, avec assurance, sur la non-conformité	Correctifs
Conformité opaque	Des OUI nombreux, mais une part importante de NEK	**Alerte prioritaire** : rechercher la preuve avant tout correctif
Non-conformité opaque	Des NON nombreux et une part importante de NEK	Rechercher la preuve et engager des premiers correctifs

Tableau 11.3. Les quatre régions et leurs actions (d'après [61])

La conformité opaque est la région la plus dangereuse : une grille binaire la confond avec la conformité claire, alors qu'elle peut cacher une ignorance répandue. C'est exactement l'erreur du premier rapport de LiZbiZ.

Note

Deux vocabulaires, une même idée. L'article *Vers l'auditologie* distingue la *non-conformité connue*, qui appelle des correctifs, de la *non-conformité inconnue*, qui appelle d'abord des investigations [62]. La première correspond à la non-conformité claire ; la seconde aux deux régions opaques du quadrant.

11.4 La Règle de Décision du Cours

Papier de travail

Conclure sur un domaine. L'auditeur ne conclut qu'après avoir consigné, dans le classeur O4, pour chaque domaine :

1. U **d'abord.** Si $U \geq 0{,}20$, le domaine est opaque : aucune conclusion de conformité n'est possible. L'auditeur recherche la preuve, ou conclut *sur l'opacité elle-même.*
2. μ **ensuite.** Si $U < 0{,}20$, le domaine est clair : conforme si $\mu \geq 0{,}5$, non conforme sinon.
3. H **pour contrôler.** Une entropie élevée avec U faible signale un désaccord entre OUI et NON : le domaine n'est pas homogène (un site conforme, un autre non). On le décompose avant de conclure (Chapitre 9). La décomposition de H (section 11.2) dit lequel des deux, ignorance ou désaccord, domine.
4. **Les cotes de l'auditeur prévalent.** Les mesures des répondants orientent ; la conclusion repose sur les contrôles cotés par l'auditeur, preuve à l'appui (Chapitre 10).

Lecture auditologique · Les cinq domaines de LiZbiZ

Domaine	μ	U	H	Région
A. Gouvernance du SI	0,80	0,05	0,88	Conformité claire
B. Sauvegardes	0,67	0,08	1,19	Conformité claire, H élevé
C. Gestion des stocks	0,08	0,08	0,82	Non-conformité claire
D. Contrôle d'accès	0,65	0,25	1,24	**Conformité opaque**
E. Exploitation	0,40	0,30	1,57	Non-conformité opaque

Analyse (confiance moyenne).

- A : conclusion de conformité.
- B : conforme, mais l'entropie signale un désaccord ; la décomposition par site montre que l'agence de Garoua ne teste pas ses restaurations.
- C : non-conformité établie : correctifs immédiats (Chapitre 3).
- D : alerte prioritaire : une conformité apparente cache un quart de réponses inconnues ; preuves à rechercher avant toute conclusion.
- E : investigations et premiers correctifs.

★ Attention

Violation typique. Moyenner les cinq domaines pour donner une note globale (« le SI de LiZbiZ est conforme à 52 % »).

Règle : une moyenne efface les régions du quadrant. Le rapport présente chaque domaine dans sa région ; s'il faut une synthèse chiffrée, ce sont les comptes par région (deux domaines clairs conformes, un non conforme clair, deux opaques).

11.5 L'Observation en Sept Éléments

11.5.1 Sept éléments

Chaque non-conformité significative donne lieu à une observation (outil O8), de structure invariante.

N°	Élément	Contenu
1	Norme	Le critère, et le texte ou le référentiel d'où il vient
2	Constatation	Le fait établi, chiffré, avec sa preuve et sa cote
3	Risques	Ce qui peut arriver : le risque de la fiche d'assertion et sa conséquence
4	Contradictoire	La réponse de l'audité, datée
5	Analyse	La cause de l'écart et l'interprétation, avec un niveau de confiance
6	Conclusion	La position finale de l'auditeur
7	Recommandations	Ce qu'il faut faire, en traitant la cause

Tableau 11.4. Les sept éléments de l'observation

11.5.2 Sept éléments ou cinq ?

Le cours MSN-2S3-MSI03 présente le constat d'audit en cinq éléments : constatation, critère, cause, conséquence, recommandation. Les sept éléments les développent, sans les contredire.

Constat en cinq éléments	Observation en sept éléments
Critère	1. Norme
Constatation	2. Constatation
Conséquence	3. Risques
(absent)	4. Contradictoire
Cause	5. Analyse
(absent)	6. Conclusion
Recommandation	7. Recommandations

Tableau 11.5. Correspondance entre le constat et l'observation

L'observation ajoute deux éléments que la méthode juge indispensables : la trace du contradictoire, qui rend l'observation opposable (Chapitre 7), et une conclusion explicite, qui sépare la position de l'auditeur de son analyse.

Fiche d'assertion · D.2.1. Observation

1. Norme : procédure interne de gestion des accès : désactivation du compte d'un agent parti sous 48 heures ; loi n° 2010/012, art. 26.
2. Constatation : sur 31 départs entre janvier et avril 2026, 19 comptes ont été désactivés sous 48 heures, 7 plus tard, 5 sont encore actifs (rapprochement exhaustif, papier de travail PT-14). Cote NON.
3. Risques : usage du compte d'un agent parti pour consulter ou modifier des données de stock ; manquement à l'obligation de sécuriser le système.
4. Contradictoire : le responsable informatique indique, le 2 juillet, que les départs ne lui sont pas notifiés par les ressources humaines.
5. Analyse (confiance élevée) : la cause est l'absence de notification des départs, non la négligence de l'informatique.
6. Conclusion : le contrôle D.2.1 n'est pas efficace.
7. Recommandations : notification automatique des départs par les ressources humaines ; désactivation immédiate des cinq comptes ; revue trimestrielle des comptes actifs.

11.5.3 Graduer les observations

Toutes les observations n'ont pas le même poids. Le cours retient trois niveaux de gravité, à déclarer dans le plan d'audit.

Gravité	Critère	Exemple chez LiZbiZ
Majeure	Risque résiduel intolérable, ou indice de fraude, ou manquement légal	Ajustements de stock sans pièce ; TRANSLOG SERVICES
Significative	Contrôle inefficace sur un risque à traiter dans l'année	D.2.1, cinq comptes d'agents partis actifs
Mineure	Défaut de forme, sans effet direct sur un risque	Compte rendu de revue non daté

Tableau 11.6. Les niveaux de gravité des observations (convention du cours)

11.5.4 Écrire une recommandation

Une bonne recommandation traite la cause, pas le symptôme ; elle est réalisable, vérifiable et attribuée.

Mal écrite	Bien écrite
Renforcer la sécurité des accès	Mettre en place une notification automatique des départs des ressources humaines vers l'informatique, avant le 31 août 2026 (responsable : DRH)
Désactiver les comptes inutiles	Désactiver sous 48 heures les cinq comptes d'agents partis identifiés (annexe C), puis revoir chaque trimestre les comptes actifs (responsable : RSSI)
Licencier M. FOUDA	(Hors du rôle de l'auditeur : sanctionner relève de la direction, après enquête.)

Tableau 11.7. Écrire une recommandation

11.6 Le Rapport

11.6.1 La structure

Papier de travail

Le plan du rapport d'audit

1. **Synthèse** (une page) : l'objectif, la conclusion par domaine, les observations majeures, ce qui reste inconnu.
2. **Mandat et méthode** : rappel de la lettre de mission, périmètre, référentiels, méthode (instrument OUI, NON, NEK, seuils du quadrant), limites et zones non auditées.
3. **Lecture des domaines** : pour chacun, μ, U, H, la région du quadrant et la conclusion.
4. **Observations** : en sept éléments, classées par gravité.
5. **Recommandations** : hiérarchisées, avec responsable et échéance proposés.
6. **Annexes** : réponses écrites des audités, liste des documents reçus et manquants, méthode d'échantillonnage, manifeste des empreintes.

11.6.2 La synthèse de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. La synthèse du rapport (extrait)

« La mission a évalué cinq domaines du système d'information de LiZbiZ sur la période de janvier à avril 2026. La gouvernance (A) et les sauvegardes (B) sont conformes, avec une réserve pour les restaurations de l'agence de Garoua. La gestion des stocks (C) n'est pas conforme : les ajustements ne sont ni validés ni justifiés, pour 148 millions FCFA à l'entrepôt de Douala. Le contrôle d'accès (D) et l'exploitation (E) ne peuvent pas être jugés conformes : un quart et un tiers des réponses relèvent d'une connaissance insuffisante, faute de pièces ; la mission recommande en priorité d'établir ces faits. Deux observations majeures ont été portées à la connaissance du directeur général par note du 12 juin, conformément à la lettre de mission. La continuité d'activité n'a pas été auditée. »

★ Attention

Violation typique. Taire, dans la synthèse, les domaines opaques, pour ne présenter que les non-conformités établies.

Règle : ce que l'auditeur ne sait pas fait partie de sa conclusion. Un domaine opaque est signalé comme tel, avec ce qu'il faudrait pour lever l'incertitude.

11.6.3 Hiérarchiser les recommandations

La région du quadrant donne l'ordre : d'abord les observations majeures, quelle que soit leur région ; puis les domaines en conformité opaque (où le danger est caché) ; puis les non-conformités claires (où le correctif est connu) ; enfin les améliorations des domaines conformes.

Application Auditeur SI

Relire le rapport avant signature

1. Chaque chiffre renvoie-t-il à un papier de travail ?
2. Chaque observation a-t-elle ses sept éléments, dont la réponse de l'audité ?
3. La synthèse dit-elle ce qui n'est pas connu, et ce qui n'a pas été audité ?
4. Le rapport contient-il une qualification pénale, un nom présenté comme coupable, une recommandation de sanction ? (Si oui, les retirer.)
5. Les seuils du quadrant et de gravité sont-ils ceux du plan d'audit ?

Application Gestionnaire de risques

Intégrer les conclusions de l'audit

1. Reporter les non-conformités claires dans le registre des risques, comme risques dont les contrôles sont inefficaces.
2. Traiter les domaines opaques comme un risque en soi : on ne gère pas ce que l'on ne connaît pas.
3. Suivre les recommandations dans le tableau de suivi (Chapitre 12).

Note

Ce que dit la recherche. L'article A1 [61] propose le quadrant et montre, sur des données d'audit, que des domaines jugés conformes par une grille binaire se révèlent opaques avec NEK. La décomposition de l'entropie de ce chapitre en donne une lecture supplémentaire : elle sépare, dans la dispersion, ce qui relève de l'ignorance et ce qui relève du désaccord.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Trois mesures** : μ (part des OUI), U (part des NEK), H (dispersion) ; on agrège les réponses pour un domaine.
- $H = H_b(U) + (1-U)\,H_b(\mu/(1-U))$: l'entropie se décompose en ignorance et désaccord ; deux entropies égales peuvent appeler deux démarches opposées.
- **Le quadrant** conformité × incertitude distingue conformité et non-conformité, claires ou opaques ; la conformité opaque est l'alerte prioritaire.
- **La règle de décision** : U d'abord, μ ensuite, H pour contrôler ; jamais H seul, jamais de moyenne globale.
- **L'observation en sept éléments** développe le constat en cinq ; elle est graduée ; la recommandation traite la cause.
- **Le rapport** dit aussi ce que l'auditeur ne sait pas et ce qu'il n'a pas audité.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : calculer μ, U, H ; démontrer la décomposition de H ; placer un domaine dans le quadrant ; appliquer la règle de décision ; rédiger une observation graduée ; écrire une recommandation qui traite la cause ; rédiger une synthèse qui signale l'opacité.

✍ Exercice 11.1. Calculer et situer ★☆☆

Pour chacune des distributions suivantes (20 réponses), calculez μ, U et H, puis situez le domaine dans le quadrant.

(a) 15 OUI, 4 NON, 1 NEK.

(b) 6 OUI, 4 NON, 10 NEK.

(c) 0 OUI, 0 NON, 20 NEK.

(d) 3 OUI, 16 NON, 1 NEK.

✍ Exercice 11.2. Décomposer ★★☆

Décomposez l'entropie des distributions (a) et (b) de l'exercice 11.1, et dites pour chacune si l'ignorance ou le désaccord domine. Quelle démarche en déduisez-vous ?

✍ Exercice 11.3. Démontrer un cas limite ★★☆

À partir de la décomposition, montrez que $H = 0$ si et seulement si une seule réponse est donnée par tous. Montrez ensuite que, pour U fixé, H est maximale lorsque $\mu = (1 - U)/2$.

✍ Exercice 11.4. Appliquer la règle ★★☆

Appliquez la règle de décision aux domaines suivants de la BANQUE SANAGA : (a) changements 0,58/0,17 ; (b) DIGICORE 0,50/0,13 avec $H = 1{,}41$; (c) continuité 0,20/0,10. Pour (b), que faites-vous de l'entropie ?

✍ Exercice 11.5. Rédiger une observation ★★☆

Rédigez l'observation en sept éléments relative aux ajustements de stock de l'entrepôt de Douala (Chapitre 6), et indiquez sa gravité.

✍ Exercice 11.6. Corriger des recommandations ★★☆

Réécrivez : (a) « Améliorer la gestion des sauvegardes » ; (b) « Former le personnel à la sécurité » ; (c) « Mettre fin au tableur de Garoua ».

✍ Exercice 11.7. Une note globale ★★☆

Le directeur général de LiZbiZ demande « une note sur 20 » pour son conseil. Que lui proposez-vous à la place, et pourquoi ? Rédigez le tableau que vous remettez.

✍ Exercice 11.8. Relire un rapport ★★☆

La synthèse d'un rapport indique : « Le contrôle d'accès est globalement maîtrisé (65 % de conformité). M. KOUNOU porte la responsabilité des défaillances. Nous recommandons son remplacement. » Listez les défauts et réécrivez la synthèse.

✍ Exercice 11.9. Deux domaines, une entropie ★★★

Construisez deux distributions de 20 réponses qui ont la même entropie (à 0,02 près) mais des parts d'ignorance très différentes (moins de 20 % pour l'une, plus de 70 % pour l'autre). Expliquez au comité d'audit, en cinq lignes, pourquoi elles n'appellent pas la même action.

✍ Exercice 11.10. Le rapport d'AUDIX CONSEIL ★★★

À partir de la lecture des cinq domaines de LiZbiZ et des chapitres précédents :

(a) Rédigez le plan détaillé du rapport, section par section.

(b) Hiérarchisez cinq recommandations en vous appuyant sur la gravité et le quadrant.

(c) Rédigez la section « Limites et zones non auditées ».

● Note

Pour aller plus loin.

- A1 [61] : les mesures, le quadrant et leurs cas limites.
- C. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication* [75] : l'origine de l'entropie.
- T. Cover et J. Thomas, *Elements of Information Theory* [16] : la règle de chaînage et la divergence de Kullback-Leibler, avec leurs démonstrations.

● Note

Transition. Le rapport est remis. Mais l'audit ne s'arrête pas là : les recommandations doivent être suivies, et la mission suivante doit dire si le système a changé. Le Chapitre 12 présente le suivi, la comparaison des cycles et la maturité.

12

SUIVRE : RECOMMANDATIONS, CYCLES ET MATURITÉ

« Une recommandation non suivie
est une assurance perdue. »

Règle du suivi

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 11 (mesures, quadrant, observation, rapport)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Organiser le suivi des recommandations : états, preuves, indicateurs, audit de suivi.
- ➢ Traiter une recommandation refusée comme un risque accepté.
- ➢ Comparer deux cycles d'audit par la divergence de Kullback-Leibler, connaître ses propriétés et la lisser lorsqu'une réponse est absente d'un cycle.
- ➢ Lire la trajectoire d'un domaine dans le quadrant, et reconnaître une régression de la connaissance.
- ➢ Convertir un taux de conformité en niveau de maturité, et le distinguer de la capacité COBIT.
- ➢ Conduire le second cycle d'audit de LiZbiZ.

Question directrice : six mois après, qu'est-ce qui a changé ?

En novembre 2026, AUDIX CONSEIL revient chez LiZbiZ. Le directeur général affirme que « tout a été corrigé ». Le tableau de suivi de Mme NKENG indique 14 recommandations sur 18 « mises en œuvre ». M. BEYALA a deux questions : ces recommandations sont-elles réellement mises en œuvre, et le système a-t-il changé ? La première relève du suivi ; la seconde, de la comparaison des cycles.

Plan du chapitre.

1. Le suivi des recommandations (section 12.1).

© MaletYon

2. Comparer deux cycles : la divergence de Kullback-Leibler (section 12.2).
3. Le lissage (section 12.3).
4. Le second cycle de LiZbiZ (section 12.4).
5. La maturité (section 12.5).

12.1 Le Suivi des Recommandations

12.1.1 Le tableau de suivi

Le tableau de suivi indique, pour chaque recommandation, sa priorité, son responsable, son échéance, son état et la pièce qui prouve sa mise en œuvre. Les Normes mondiales de l'IIA font du suivi une responsabilité de la fonction d'audit, qui doit s'assurer que les mesures ont été prises ou que la direction a accepté le risque de ne pas agir [84].

État	Définition	Preuve exigée
Non commencée	Aucune action engagée	Aucune
En cours	Action engagée, non achevée	Plan daté, premiers livrables
Déclarée mise en œuvre	Le responsable affirme l'avoir achevée	Sa déclaration écrite
Vérifiée	L'auditeur a constaté la mise en œuvre et son effet	Test de l'auditeur, papier de travail
Risque accepté	La direction renonce à agir, par écrit	Décision de l'instance compétente

Tableau 12.1. Les états d'une recommandation

★ Attention

Violation typique. Compter comme « mises en œuvre » les recommandations que leurs responsables déclarent achevées.

Règle : une déclaration de mise en œuvre est une déclaration : elle vaut NEK tant que l'auditeur n'a pas testé. Le tableau distingue « déclarée » et « vérifiée ».

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le tableau de Mme NKENG

Faits. Sur 18 recommandations, le tableau en donne 14 « mises en œuvre ». AUDIX CONSEIL teste les 14 : 9 sont vérifiées, 3 sont partiellement mises en œuvre (par exemple, la revue trimestrielle des comptes a été faite une fois, puis abandonnée), 2 n'ont pas de pièce.

Constatation. Taux de mise en œuvre déclaré : 14/18 ≈ 78 % ; taux vérifié : 9/18 = 50 %.

Analyse (confiance élevée). L'écart de 28 points est l'équivalent, pour le suivi, du biais du choix forcé (Chapitre 10) : une déclaration non vérifiée surestime l'avancement.

12.1.2 L'audit de suivi

Papier de travail

Tester une recommandation déclarée mise en œuvre

1. Relire l'observation d'origine : la cause, pas seulement le symptôme.
2. Obtenir la pièce de mise en œuvre (procédure, paramétrage, compte rendu).
3. Tester l'efficacité sur la période écoulée depuis la mise en œuvre, comme un contrôle nouveau (Chapitre 10).
4. Vérifier que la cause a disparu : la recommandation de D.2.1 visait la notification des départs, pas seulement la désactivation des cinq comptes.
5. Mettre à jour l'état (vérifiée, partielle, non vérifiée) et la cote du contrôle concerné.

12.1.3 Une recommandation refusée

La direction peut refuser une recommandation : c'est son droit. Mais le refus doit être écrit, motivé, et pris par l'instance qui fixe l'appétence (Chapitre 4). Il devient une décision d'accepter un risque ; il est inscrit au registre et présenté au comité d'audit. L'auditeur ne « ferme » pas une recommandation refusée sans cette trace.

12.2 Comparer Deux Cycles

12.2.1 Pourquoi le taux de conformité ne suffit pas

Un audit ne s'arrête pas au rapport : le système évolue, et la mission suivante doit dire s'il s'est amélioré. Le taux de conformité seul peut rester stable alors que l'état de connaissance change. Il faut comparer des *distributions* de réponses.

12.2.2 La divergence de Kullback-Leibler

Définition

Divergence de Kullback-Leibler : pour deux distributions p (cycle $t+1$) et q (cycle t) sur les réponses $\{\text{OUI}, \text{NON}, \text{NEK}\}$ [54], [61],

$$D_{\mathrm{KL}}(p \,\|\, q) = \sum_{m} p(m) \log_2 \frac{p(m)}{q(m)}.$$

Propriété	Conséquence pour l'auditeur
Positive ou nulle	$D_{\mathrm{KL}} \geq 0$, nulle si et seulement si les deux distributions sont identiques (inégalité de Gibbs [16])
Non symétrique	$D_{\mathrm{KL}}(p\|q) \neq D_{\mathrm{KL}}(q\|p)$ en général : le cours mesure toujours le nouveau cycle par rapport à l'ancien
Indéfinie si $q(m) = 0 < p(m)$	Une réponse absente au premier cycle et présente au second rend la divergence infinie : on lisse (section 12.3)
En bits	Avec $\log_2$, elle s'exprime en bits, comme l'entropie

Tableau 12.2. Les propriétés de la divergence

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le domaine D six mois plus tard

Faits. En mai 2026, le domaine D donnait 13 OUI, 2 NON, 5 NEK. En novembre 2026, après les corrections, les mêmes questions donnent 18 OUI, 1 NON, 1 NEK.

Calcul. H passe d'environ 1,24 à 0,57 bit, ce qui rejoint la valeur d'environ 0,6 bit que rapporte l'article A0. La divergence entre les deux cycles vaut

$$0{,}90 \log_2 \frac{0{,}90}{0{,}65} + 0{,}05 \log_2 \frac{0{,}05}{0{,}10} + 0{,}05 \log_2 \frac{0{,}05}{0{,}25} \approx 0{,}423 - 0{,}050 - 0{,}116 \approx 0{,}26 \text{ bit.}$$

Analyse (confiance moyenne). Le domaine a changé de région : de la conformité opaque à la conformité claire. La divergence le confirme.

Et si la conformité ne bouge pas ?

Supposons une question dont la conformité reste à 0,60 sur deux cycles, mais dont les NEK passent de 0,30 à 0,05 au profit des NON (de 0,10 à 0,35). Le taux de conformité ne voit rien ; la divergence, elle, vaut environ 0,50 bit. L'organisation sait désormais ce qu'elle ignorait : c'est un progrès réel, même s'il révèle des non-conformités.

Outils · Calculer la divergence

```
from math import log2
def dkl(nouveau, ancien, lissage=0):
    a = [x + lissage for x in nouveau]
    b = [x + lissage for x in ancien]
    p = [x / sum(a) for x in a]
    q = [x / sum(b) for x in b]
    return sum(pi * log2(pi / qi) for pi, qi in zip(p, q) if pi > 0)

```

```
print(round(dkl([18, 1, 1], [13, 2, 5]), 3))      # 0.256
print(round(dkl([18, 1, 1], [13, 2, 5], 1), 3))   # 0.175 (lissée)
```

12.3 Le Lissage

12.3.1 Le problème du zéro

Au premier cycle, une question a reçu 8 OUI, 0 NON, 4 NEK ; au second, 10 OUI, 2 NON, 0 NEK. Le terme des NON vaut $p(\text{NON})\log_2(p(\text{NON})/0)$: la divergence est infinie. Ce n'est pas que le changement soit infini ; c'est que l'échantillon du premier cycle, petit, n'a observé aucun NON alors qu'il était possible.

12.3.2 Le lissage de Laplace

On ajoute une unité fictive à chaque réponse des deux cycles avant de calculer les proportions : $(8+1, 0+1, 4+1)$ et $(10+1, 2+1, 0+1)$. La divergence devient finie (environ 0,38 bit). Le lissage réduit un peu toutes les divergences (D passe de 0,256 à 0,175 bit), d'autant plus que les effectifs sont petits ; c'est le prix de la comparabilité.

★ Attention

Violation typique. Lisser certaines comparaisons et pas d'autres, puis classer les domaines par divergence.

Règle : on applique le même lissage à toutes les comparaisons d'une mission, et on l'écrit dans le plan d'audit (onglet PARAMÈTRES du classeur O4). Sinon, les divergences ne sont pas comparables.

12.4 Le Second Cycle de LiZbiZ

⚖ Lecture auditologique · Cinq domaines, deux cycles

Domaine	Mai	Nov.	U mai	U nov.	D_{KL}	Lissée
A. Gouvernance	16/3/1	17/2/1	0,05	0,05	0,016	0,010
B. Sauvegardes	8/3/1	9/2/1	0,08	0,08	0,030	0,018
C. Stocks	1/10/1	7/3/2	0,08	0,17	1,370	0,794
D. Accès	13/2/5	18/1/1	0,25	0,05	0,256	0,175
E. Exploitation	8/6/6	8/4/8	0,30	0,40	0,049	0,036

Constatations.

- ➢ C a le plus changé : de la non-conformité claire ($\mu = 0{,}08$) à la conformité claire ($\mu \approx 0{,}58$, $U \approx 0{,}17$). Les correctifs des stocks ont produit un effet mesurable.
- ➢ D passe de la conformité opaque à la conformité claire.

- E a peu changé en divergence (0,05), mais son incertitude a *augmenté* : U passe de 0,30 à 0,40. Un nouveau prestataire assure l'exploitation à Garoua et à Bafoussam depuis septembre 2026, et les responsables de site ne savent plus ce qu'il fait.
- A et B sont stables.

Analyse (confiance moyenne). La divergence faible de E ne signifie pas « rien n'a changé » : elle masque une **régression de la connaissance**, que seul U montre. On ne lit pas plus D_{KL} seule qu'on ne lit H seule.

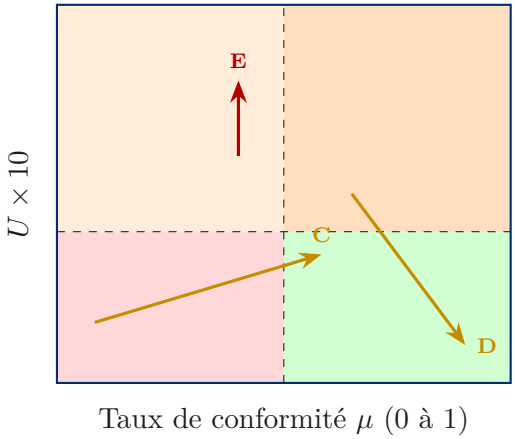


Figure 12.1. Trajectoires de trois domaines entre mai et novembre 2026

Application Auditeur SI

Préparer un second cycle

1. Reprendre la même décomposition et les mêmes questions : sans cela, les distributions ne sont pas comparables.
2. Interroger autant que possible les mêmes répondants, et noter ceux qui ont changé.
3. Fixer le lissage avant le terrain.
4. Lire chaque domaine par μ, U, H et D_{KL}, et tracer sa trajectoire dans le quadrant.
5. Signaler toute hausse de U : c'est une perte de connaissance, souvent due à un changement d'organisation ou de prestataire.

12.5 Maturité et Capacité

Les directions aiment résumer un domaine par un niveau de 1 à 5. Le cours propose une conversion du taux de conformité en niveau de maturité, sur l'échelle à cinq niveaux du

modèle CMMI. C'est une **règle pédagogique déclarée**, et non une norme.

μ	Niveau	Désignation	Descripteur
0,90 et plus	5	Optimisé	Amélioration continue systématique
0,75 à 0,90	4	Quantitatif	Processus mesurés par des indicateurs
0,55 à 0,75	3	Défini	Processus standardisés et diffusés
0,35 à 0,55	2	Géré	Pratiques documentées et répétables
Moins de 0,35	1	Initial	Pratiques ponctuelles, dépendant des personnes

Tableau 12.3. Conversion du taux de conformité en niveau de maturité (convention du cours)

Deux règles encadrent cette conversion :

- **Pas de niveau pour un domaine opaque.** Si $U \geq 0{,}20$, le niveau est *indéterminé* : un niveau calculé sur des réponses inconnues serait trompeur. En mai, chez LiZbiZ, les domaines D et E n'ont pas de niveau ; A est au niveau 4, B au niveau 3, C au niveau 1. En novembre, D passe au niveau 5, C au niveau 3, A au niveau 4, B au niveau 4 ($\mu = 0{,}75$) ; E reste indéterminé.
- **Ce n'est pas la capacité COBIT.** Le cours GCI (MSN-2S3-MSI03) évalue la *capacité* d'un processus COBIT par niveaux d'activités, avec l'échelle F/L/P/N et la règle de l'ISO/IEC 33000. Le niveau de maturité de ce cours mesure la conformité constatée d'un domaine. Les deux échelles répondent à des questions différentes et ne se convertissent pas l'une dans l'autre.

★ Attention

Violation typique. Annoncer au conseil que « le contrôle d'accès est passé du niveau 3 au niveau 5 » sans dire qu'en mai le niveau était indéterminé.

Règle : une progression de niveau n'a de sens que si les deux niveaux sont déterminés. En mai, D était opaque : on dit qu'il est passé de « indéterminé » à « 5 ».

Application Contrôleur interne

Tenir le suivi entre deux audits. Mme NKENG distingue désormais, dans son tableau, les recommandations « déclarées » et « vérifiées ». Elle teste elle-même un échantillon des déclarations chaque trimestre, et présente au comité d'audit les deux taux.

Application Responsable de la conformité

Suivre les recommandations à portée légale. Les recommandations liées à la loi n° 2024/017 (protection des données) ou au règlement COBAC ont une échéance qui ne dépend pas de la direction. Le responsable de la conformité les isole dans le tableau et alerte dès qu'une échéance légale est menacée.

Note

Ce que dit la recherche. L'article A1 [61] propose la divergence de Kullback-Leibler pour comparer deux cycles d'audit, et l'axiome d'individuation temporelle d'A0 [62] pose que l'état du système à un cycle dépend des interventions du cycle précédent. L'étude statistique de trajectoires sur de nombreux cycles reste ouverte ; ce chapitre se limite à la comparaison de deux cycles, qui repose sur des résultats établis [16], [54].

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le suivi** distingue les recommandations déclarées et vérifiées ; une déclaration vaut NEK tant qu'elle n'est pas testée ; un refus est un risque accepté par écrit.
- **La divergence de Kullback-Leibler** compare deux cycles ; elle est positive, non symétrique, et infinie si une réponse absente apparaît : on lisse, toujours de la même façon.
- **La trajectoire dans le quadrant** dit plus qu'un chiffre : une divergence faible peut cacher une régression de la connaissance, que seul U révèle.
- **Le niveau de maturité** est une convention déclarée, indéterminé pour un domaine opaque, et distinct de la capacité COBIT.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : distinguer « déclarée » et « vérifiée » ; calculer une divergence, avec et sans lissage ; expliquer pourquoi elle peut être infinie ; tracer une trajectoire dans le quadrant ; attribuer un niveau de maturité ou le déclarer indéterminé.

Exercice 12.1. Les états ★☆☆

Attribuez un état du Tableau 12.1 à chacune des recommandations suivantes : (a) la DRH écrit que la notification des départs est en place ; (b) l'auditeur a testé la

notification sur les 12 départs d'octobre, tous traités sous 48 heures ; (c) le conseil a décidé par écrit de ne pas financer le site de secours de Garoua ; (d) aucun document n'existe sur l'inventaire tournant.

✍ Exercice 12.2. Les deux taux ★☆☆

Sur 25 recommandations, 20 sont déclarées mises en œuvre ; l'auditeur en vérifie 12, en trouve 4 partielles et 4 sans pièce. Calculez les deux taux et rédigez la phrase du rapport de suivi.

✍ Exercice 12.3. Une divergence ★★☆

Sur le domaine « gestion des changements », l'audit interne de la BANQUE SANAGA obtient 8 OUI, 4 NON, 8 NEK en 2026, puis 12 OUI, 6 NON, 2 NEK en 2027.

(a) Calculez μ, U et H pour les deux cycles, et situez le domaine dans le quadrant à chaque cycle.

(b) Calculez la divergence de Kullback-Leibler (posez le calcul).

(c) Le domaine s'est-il amélioré ? Argumentez sans vous limiter au taux de conformité.

(d) Quel niveau de maturité attribuer en 2026 et en 2027 ?

✍ Exercice 12.4. Non symétrique ★★☆

Calculez D_{KL} du domaine D dans les deux sens (novembre par rapport à mai, et mai par rapport à novembre). Pourquoi le cours fixe-t-il un sens ?

✍ Exercice 12.5. Le zéro ★★☆

Reprenez l'exemple de la section 12.3 (8/0/4 puis 10/2/0). Calculez la divergence lissée (ajout d'une unité) en posant le calcul. Que deviendrait-elle avec un lissage de 0,5 ?

✍ Exercice 12.6. La régression ★★☆

Expliquez au directeur général de LiZbiZ, en cinq lignes, pourquoi le domaine E « n'a pas bougé » selon la divergence mais s'est dégradé selon l'auditeur. Quelle recommandation formulez-vous ?

✍ Exercice 12.7. Constance sans progrès ? ★★☆

Vérifiez par le calcul l'exemple de la remarque « Et si la conformité ne bouge pas ? » (0,60/0,10/0,30 puis 0,60/0,35/0,05).

✍ Exercice 12.8. La maturité ★☆☆

Attribuez un niveau de maturité, ou déclarez-le indéterminé, pour : (a) $\mu = 0{,}82$, $U = 0{,}10$; (b) $\mu = 0{,}82$, $U = 0{,}25$; (c) $\mu = 0{,}30$, $U = 0{,}05$. Pourquoi (b) n'a-t-il pas de niveau, alors que sa conformité est la même que (a) ?

✍ Exercice 12.9. L'audit de suivi ★★★

La recommandation « revue trimestrielle des comptes à privilèges » est déclarée mise en œuvre. Rédigez le papier de travail de l'audit de suivi : objectif, période, test, preuve, critère de vérification, cote, et ce qui change dans la fiche D.4.2.

✍ Exercice 12.10. Le rapport du second cycle ★★★

Rédigez la synthèse d'une page du rapport du second cycle de LiZbiZ : évolution par domaine (région, niveau de maturité, divergence), taux de mise en œuvre vérifié, signalement de la régression du domaine E, nouvelles priorités.

● Note

Pour aller plus loin.

- S. Kullback et R. Leibler, *On Information and Sufficiency* [54] : l'article qui définit la divergence.
- T. Cover et J. Thomas, *Elements of Information Theory* [16] : les propriétés de la divergence, démontrées.
- IIA, Normes mondiales d'audit interne [84] : le suivi des recommandations.

● Note

Transition. La Partie II a donné la méthode, de la préparation au suivi. La Partie III en présente le cadre : les normes professionnelles qui l'encadrent, les référentiels qui lui fournissent ses critères, le droit camerounais et africain, et la déontologie. Le Chapitre 13 ouvre cette partie.

partie III

Cadre Normatif, Juridique et Déontologique

© MaletYon

13

LES NORMES PROFESSIONNELLES DE L'AUDIT

« Dire selon quelle norme on a travaillé,
c'est dire au lecteur comment vous contester. »

Adage des réviseurs

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 7 (principes, charte, cycle de la mission)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Situer les cinq familles de normes qui encadrent l'audit des SI, et dire laquelle s'applique à une mission donnée.
- ➢ Présenter les Normes mondiales d'audit interne de l'IIA (2024) et leur filiation avec le CRIPP de 2017.
- ➢ Présenter ITAF (ISACA), puis l'ISO 19011 et les ISO/IEC 27007 et 27006 pour l'audit des systèmes de management.
- ➢ Situer les normes de l'audit légal (ISA 315 révisée, ISAE 3402) et celles de l'audit public (ISSAI, GUID 5100).
- ➢ Analyser une situation de conflit d'intérêts, et montrer que l'indépendance découle des axiomes 4 et 6 de l'auditologie.

Question directrice : selon quelle norme travaille-t-on ?

À Douala, le comité d'audit de la BANQUE SANAGA a trois demandes. Il veut que Mme EKAMBI, directrice de l'audit interne, audite la gestion des changements après la panne de mars 2026. Le commissaire aux comptes, lui, veut savoir s'il peut s'appuyer sur le rapport que l'intégrateur DIGICORE AFRIQUE a remis sur ses propres contrôles. Enfin, la COBAC attend une évaluation du contrôle interne. Trois travaux, trois lecteurs, et autant de normes.

À Yaoundé, la Chambre des comptes ouvre au même moment un audit de conformité de l'ANPP. Le magistrat vérificateur, M. NJOYA, ne suit ni les normes de l'IIA ni celles du commissaire aux comptes : il applique les normes de l'INTOSAI.

Plan du chapitre.

1. La carte des normes (section 13.1).
2. L'audit interne : les Normes mondiales de l'IIA (section 13.2).
3. L'audit des SI : ITAF (section 13.3).
4. Les systèmes de management : ISO 19011, ISO/IEC 27007 et 27006 (section 13.4).
5. L'audit légal : ISA 315 et ISAE 3402 (section 13.5).
6. L'audit public : l'INTOSAI (section 13.6).
7. La méthode du cours et les normes (section 13.7).
8. L'indépendance, lue par l'auditologie (section 13.8) ; la déontologie est développée au Chapitre 16.

13.1 La Carte des Normes

13.1.1 Pourquoi des normes ?

Une norme professionnelle dit ce que l'auditeur doit faire pour que son travail soit reconnu par ses pairs. Elle a une fonction moins visible : elle fixe la règle selon laquelle une conclusion pourra être contestée. Un rapport qui déclare « nous avons conduit nos travaux conformément à… » donne au lecteur le moyen de vérifier que l'auditeur a fait ce qu'il devait. C'est l'axiome d'opposabilité (axiome 6) traduit en pratique professionnelle [62].

Définition

Norme professionnelle d'audit : ensemble d'exigences, émis par une organisation professionnelle ou normative, qui encadre la conduite d'un audit, la compétence et l'éthique de l'auditeur, ainsi que la forme de ses conclusions. Elle se distingue du *référentiel de contrôle* (COSO, COBIT, ISO/IEC 27002), qui dit *par rapport à quoi* on audite (Chapitre 14), et de la *loi*, qui dit *qui* doit être audité (Chapitre 15).

13.1.2 Cinq familles

Famille	Émetteur	Textes principaux	Dans nos cas
Audit interne	IIA	Normes mondiales (2024) ; CRIPP (2017)	Mme EKAMBI, BANQUE SANAGA
Audit des SI	ISACA	ITAF (2020) ; Code de déontologie	AUDIX CONSEIL chez LiZbiZ
Systèmes de management	ISO, ISO/IEC	ISO 19011 ; ISO/IEC 27007 et 27006	Audit interne d'un SMSI ; certification
Audit légal	IAASB (IFAC)	Normes ISA ; norme ISAE 3402	Commissaire aux comptes de la BANQUE SANAGA
Audit public	INTOSAI	ISSAI 100, 400, 4000 ; GUID 5100	Chambre des comptes, audit de l'ANPP

Tableau 13.1. Les cinq familles de normes de l'audit des SI

Ces familles ne s'excluent pas. Un auditeur SI certifié par l'ISACA, qui travaille dans une direction d'audit interne, applique les Normes mondiales de l'IIA et s'appuie sur ITAF pour les questions techniques. Le choix se fait d'après le *commanditaire* et le *lecteur* du rapport : qui a mandaté la mission, et qui va s'appuyer sur ses conclusions.

13.2 L'Audit Interne : les Normes Mondiales de l'IIA

13.2.1 Du CRIPP de 2017 aux Normes mondiales de 2024

Jusqu'en 2024, l'audit interne se référait au *Cadre de référence international des pratiques professionnelles* (CRIPP), dans son édition de 2017 [82]. Il comprenait notamment une mission, des principes fondamentaux, une définition de l'audit interne, un Code de déontologie en quatre principes et des normes réparties entre normes de qualification (série 1000) et normes de fonctionnement (série 2000).

En janvier 2024, l'IIA a publié les **Normes mondiales d'audit interne** (*Global Internal Audit Standards*), applicables depuis le 9 janvier 2025 [84]. Elles fusionnent dans un seul texte ce que le CRIPP dispersait, et s'organisent en cinq domaines, quinze principes et cinquante-deux normes. Chaque norme comporte des exigences, des considérations de mise en œuvre et des exemples de preuves de conformité.

Dom.	Intitulé	Princ.	Contenu (notre résumé)
I	Raison d'être de l'audit interne	–	Ce que l'audit interne apporte à l'organisation
II	Éthique et professionnalisme	1 à 5	Intégrité, objectivité, compétence, conscience professionnelle, confidentialité
III	Gouvernance de la fonction d'audit interne	6 à 8	Mandat donné par le conseil, positionnement indépendant, supervision par le conseil
IV	Management de la fonction d'audit interne	9 à 12	Stratégie, ressources, communication, qualité
V	Réalisation des missions	13 à 15	Planification, conduite, communication des conclusions et suivi des plans d'action

Tableau 13.2. Les cinq domaines des Normes mondiales d'audit interne (2024, notre traduction)

13.2.2 Ce qui change pour l'auditeur des SI

CRIPP 2017	Normes mondiales 2024
Code de déontologie, quatre principes	Domaine II, cinq principes : la conscience professionnelle, qui était une norme de qualification, devient un principe éthique
Charte et indépendance (normes 1000 et 1100)	Domaine III : le conseil approuve le mandat, la charte, le plan et les moyens de la fonction
Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité (normes 1300)	Principe 12 : évaluation interne continue, évaluation externe au moins tous les cinq ans
Normes de fonctionnement (séries 2000 à 2600)	Domaines IV et V, réorganisés autour de la stratégie de la fonction et du cycle de la mission

Tableau 13.3. Filiation entre le CRIPP et les Normes mondiales (notre lecture)

Les Normes mondiales s'accompagnent d'*exigences thématiques*, qui précisent ce qu'un auditeur doit couvrir lorsqu'il traite un sujet donné. La première publiée porte sur la cybersécurité : l'auditeur des SI d'une fonction d'audit interne doit s'y reporter.

★ Attention

Violation typique. La charte d'audit interne de la BANQUE SANAGA, datée de 2015, renvoie aux « normes de l'IIA » sans préciser l'édition, et le plan d'audit est approuvé par le directeur général.

Règle : la charte se réfère aux Normes mondiales de 2024 ; le conseil, ou le comité

d'audit qui agit pour lui, approuve la charte, le plan et les moyens de la fonction (Chapitre 7).

13.3 L'Audit des SI : ITAF

L'ISACA, qui délivre la certification CISA, publie ITAF (*IT Audit Framework*), cadre de pratiques professionnelles pour l'audit et l'assurance des SI, dont la quatrième édition date de 2020 [33]. Ses normes se répartissent en trois séries.

Série	Normes (intitulés traduits)	Dans ce cours
1000, normes générales	Charte d'audit ; indépendance organisationnelle ; objectivité ; attente raisonnable ; diligence professionnelle ; compétence ; assertions ; critères	Chapitre 7 ; fiche d'assertion et critère (Chapitre 9)
1200, normes de réalisation	Évaluation des risques ; programmation ; planification de la mission ; réalisation et supervision ; preuves ; recours aux travaux d'experts ; irrégularités et actes illégaux	Chapitres 8, 10 et 6
1400, normes de rapport	Rapport ; suivi	Chapitre 11

Tableau 13.4. Les trois séries de normes d'ITAF (4e édition, notre traduction)

Deux normes générales intéressent directement la méthode du cours. La norme sur les *assertions* demande à l'auditeur d'identifier ce qu'il vérifie, et la norme sur les *critères* de choisir des critères pertinents, objectifs et accessibles au lecteur. La fiche d'assertion du Chapitre 9 y répond : chaque contrôle y reçoit un critère explicite et une question atomique.

Note

ITAF et l'audit interne. ITAF ne remplace pas les Normes mondiales de l'IIA. Un auditeur SI qui travaille dans une direction d'audit interne applique les Normes mondiales pour l'organisation de la fonction et le cycle de la mission, et ITAF pour les aspects propres aux SI : preuves numériques, recours à des experts techniques, tests sur les systèmes.

13.4 L'Audit des Systèmes de Management

13.4.1 Trois parties, trois audits

L'ISO 19011:2018, dont le Chapitre 7 a présenté les sept principes, distingue trois situations d'audit selon la relation entre l'auditeur et l'audité [37].

Audit	Qui audite qui ?	Exemple
Première partie	L'organisation s'audite elle-même (audit interne)	L'audit interne du SMSI exigé par l'ISO/IEC 27001 (§ 9.2)
Seconde partie	Un client audite son fournisseur	La BANQUE SANAGA audite DIGICORE AFRIQUE, en vertu de son contrat
Tierce partie	Un organisme indépendant, accrédité, audite pour certifier	La certification ISO/IEC 27001 d'un centre de données

Tableau 13.5. Les trois parties de l'audit des systèmes de management

13.4.2 ISO/IEC 27007 et ISO/IEC 27006

L'**ISO/IEC 27007:2020** donne des lignes directrices pour auditer un système de management de la sécurité de l'information (SMSI) : elle reprend la structure de l'ISO 19011 et ajoute, clause par clause, ce qui est propre à la sécurité [43]. Elle s'applique aux audits de première et de seconde partie, et guide les auditeurs de certification.

L'**ISO/IEC 27006** fixe les exigences applicables aux organismes qui auditent et certifient des SMSI ; elle complète l'ISO/IEC 17021-1, commune à toutes les certifications de systèmes de management. Elle ne s'adresse pas à l'auditeur interne, mais elle lui dit ce qu'un certificat garantit, et ce qu'il ne garantit pas.

Note

Édition à vérifier. Le dossier `Normes` contient une édition scannée de l'ISO/IEC 27006. La norme est désormais publiée en plusieurs parties ; avant de la citer dans un rapport, vérifiez l'édition en vigueur au catalogue de l'ISO, comme pour l'ISO/IEC 27005 (Chapitre 4).

Un certificat ISO/IEC 27001 suffit-il ?

Non. Un certificat atteste qu'un organisme accrédité a jugé le SMSI conforme, sur un *périmètre* donné, à la date de l'audit. L'auditeur lit d'abord la déclaration de périmètre et la déclaration d'applicabilité : un centre de données certifié peut exclure l'application qui intéresse la mission. Hors du périmètre, le contrôle reste à coter, et sans autre preuve, il est NEK.

13.5 L'Audit Légal : ISA 315 et ISAE 3402

13.5.1 Le commissaire aux comptes et les SI

Le commissaire aux comptes certifie les états financiers. Ses normes d'exercice dépendent de l'ordre professionnel national ; les normes internationales d'audit (ISA) de l'IAASB en sont la référence mondiale. Son mandat, dans l'espace OHADA, est fixé par l'AUSCGIE [1] (Chapitre 15).

La norme **ISA 315**, révisée en 2019, porte sur l'identification et l'évaluation des risques d'anomalies significatives [28]. La révision a renforcé ce qu'elle demande sur l'informatique : l'auditeur financier doit comprendre l'environnement informatique de l'entité, identifier les risques qui découlent de l'usage de l'informatique et les **contrôles généraux informatiques** qui y répondent (accès, changements, exploitation). C'est là que l'auditeur des SI intervient dans la mission légale.

13.5.2 Le rapport ISAE 3402

Lorsqu'une entité confie une partie de ses traitements à un prestataire, son auditeur ne peut pas toujours aller tester les contrôles chez ce prestataire. La norme **ISAE 3402** organise alors un rapport d'assurance délivré par l'auditeur du prestataire, sur les contrôles de celui-ci [27].

Définition

Rapport ISAE 3402 : rapport d'assurance sur les contrôles d'une société de services, destiné à ses clients et à leurs auditeurs.

- **Type 1** : la description du système et la *conception* des contrôles, à une date donnée.
- **Type 2** : la même chose, plus l'*efficacité* des contrôles sur une période, avec les tests réalisés et leurs résultats.

Le rapport énumère aussi les *contrôles complémentaires* que le client doit mettre en place de son côté : si le prestataire suppose que le client revoit chaque trimestre les accès qu'il a demandés, cette revue reste à tester chez le client.

Lecture auditologique · Le rapport de DIGICORE AFRIQUE

DIGICORE AFRIQUE remet à la BANQUE SANAGA un rapport de type 1, daté du 31 décembre 2025, sur douze contrôles de son service de maintenance du système central. Le commissaire aux comptes veut conclure sur l'exercice 2026.

Constatation. Le rapport établit la conception des douze contrôles à une date ; il ne dit rien de leur fonctionnement en 2026.

Analyse (confiance élevée). Pour l'efficacité en 2026, les douze contrôles sont NEK : le rapport n'est pas faux, il est muet. Le commissaire aux comptes demande un rapport de type 2 sur la période, ou réalise ses propres tests. Les trois contrôles

complémentaires attendus de la banque sont à tester chez elle.

$\mu = 0{,}00$ · $U = 1{,}00$ · $H = 0{,}00$ **bit**

Cette lecture rappelle le cas limite du Chapitre 11 : une ignorance unanime donne $H = 0$ et $U = 1$. Une entropie nulle n'est pas une certitude.

Note

Le commissaire aux comptes. S'appuyer sur le rapport d'un prestataire

1. Vérifier le type du rapport, la période couverte et le périmètre : les traitements de l'entité y figurent-ils ?
2. Lire l'opinion de l'auditeur du prestataire et les écarts relevés lors de ses tests.
3. Couvrir la période qui sépare la fin du rapport de la clôture, par une lettre de confirmation ou par des tests.
4. Tester chez l'entité les contrôles complémentaires énumérés dans le rapport.
5. Documenter la conclusion : ce que le rapport couvre, ce qu'il laisse NEK.

13.6 L'Audit Public : INTOSAI

13.7 La Méthode du Cours et les Normes

La méthode enseignée dans la Partie II n'est pas une norme de plus : elle s'inscrit dans les normes existantes. Le Tableau 13.6 montre, pour chaque étape, l'exigence normative qu'elle met en œuvre. Un rapport d'audit qui applique la méthode cite la norme du commanditaire, et peut préciser que la cotation OUI, NON, NEK est la manière dont l'auditeur documente le caractère suffisant et approprié de ses preuves.

Étape de la méthode	Exigence normative	Source
Lettre de mission, critères	Objectifs, périmètre et critères définis avant le terrain	IIA (domaine V) ; ISSAI 4000 ; ISO 19011
Décomposition, fiche d'assertion	Identifier l'objet, les critères et les assertions	ITAF (normes sur les assertions et les critères)
Cotation OUI, NON, NEK	Preuves suffisantes et appropriées ; limitation d'étendue signalée	IIA ; ITAF ; ISSAI 100
Papiers de travail	Documentation permettant à un tiers de refaire le raisonnement	IIA ; ITAF ; GUID 5100
Contradictoire	Communication des constats et des réponses de la direction	IIA ; ISSAI 4000
Suivi	Suivi des actions de la direction ou de l'acceptation du risque	IIA (domaine V)

Tableau 13.6. La méthode du cours et les exigences normatives

★ Attention

Violation typique. Écrire dans un rapport « audit réalisé selon la méthode NEK », sans citer la norme professionnelle applicable.

Règle : le rapport cite la norme du commanditaire (IIA, ITAF, ISO 19011, ISSAI). La méthode du cours est la manière de l'appliquer, pas un référentiel qui la remplace.

13.7.1 Le cadre des normes de l'INTOSAI

Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC), comme la Chambre des comptes au Cameroun, appliquent le cadre des prises de position professionnelles de l'INTOSAI. Il comprend trois niveaux :

- les **principes** (INTOSAI-P), dont la Déclaration de Lima sur les principes du contrôle des finances publiques ;
- les **normes** (ISSAI) : l'ISSAI 100 pose les principes fondamentaux et reconnaît trois types d'audit, financier, de conformité et de performance ; l'ISSAI 400 énonce les principes de l'audit de conformité, et l'ISSAI 4000 en est la norme ;
- les **lignes directrices** (GUID), dont le GUID 5100 sur la vérification des systèmes d'information [30].

13.7.2 L'audit de conformité

Définition

Audit de conformité (ISSAI 400) : audit qui évalue si les activités, les transactions et les informations d'une entité publique sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux autorités qui la régissent (lois, règlements, décisions, politiques et conditions convenues). Il repose sur une relation à trois parties : l'auditeur, la *partie responsable* du sujet et les *utilisateurs prévus* du rapport [26].

Le manuel de l'IDI distingue deux types de missions. Dans une *mission d'attestation*, l'auditeur se prononce sur une information produite par la partie responsable. Dans une *mission d'information directe*, il mesure lui-même le sujet par rapport aux critères. L'assurance donnée peut être *raisonnable* ou *limitée* [26]. Les critères, pertinents, complets, fiables, neutres et compréhensibles, doivent figurer dans le rapport ou y être référencés : sans eux, une conclusion reste ouverte à l'interprétation de chacun.

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. La lettre de la Chambre des comptes

Faits. M. NJOYA ouvre un audit de conformité des paiements de l'ANPP. La partie responsable est le directeur général, M. ESSOMBA ; l'utilisateur prévu, le Parlement, destinataire du rapport public. Les critères sont le régime financier de l'État et les procédures de dépense de l'agence [60].

Question de méthode. Le système de paiement est informatisé. Le GUID 5100 conduit M. NJOYA à vérifier d'abord les contrôles généraux informatiques : si les comptes des agents partis restent actifs, les paiements tirés du système ne peuvent être réputés réguliers sans tests complémentaires. Le Chapitre 15 et le ACSI-LAB-06 reprennent ce cas.

Attention

Violation typique. Écrire dans un rapport « conformément aux ISSAI » alors que certaines exigences n'ont pas été suivies.

Règle : l'ISSAI 4000 interdit de se référer à la norme sans signaler les exigences non suivies et leurs conséquences ; la même règle vaut pour toute norme dont on se réclame [26].

13.8 Déontologie et Indépendance

13.8.1 Ce que les codes demandent

Les codes de l'IIA, de l'ISACA et de l'INTOSAI convergent : intégrité, objectivité, compétence, conscience professionnelle et confidentialité. Le Chapitre 7 les a présentés à travers les principes de l'ISO 19011. Le point le plus délicat en pratique est l'indépendance, et l'atteinte la plus fréquente, le conflit d'intérêts.

Situation	Menace	Réponse
L'auditrice audite une procédure qu'elle a elle-même conçue	Autorévision	Déclarer au comité d'audit ; faire évaluer la conception par un tiers
L'auditeur est rémunéré au succès de la mission	Intérêt personnel	Refuser : les honoraires ne dépendent pas des conclusions
L'auditeur audite depuis huit ans le même DSI	Familiarité	Rotation de l'équipe ou revue par un pair
Le directeur général menace de réduire le budget de l'audit	Intimidation	Saisir le comité d'audit, à qui la fonction rend compte
L'auditeur défend publiquement le projet qu'il doit auditer	Défense d'intérêts	Se retirer de la mission

Tableau 13.7. Cinq menaces sur l'indépendance, et la réponse attendue

13.8.2 Pourquoi l'indépendance ? La lecture auditologique

Les normes posent l'indépendance comme une exigence. L'article A0 montre qu'elle n'est pas une convention : elle se déduit de deux axiomes [62].

Indépendance (lecture du cours, d'après A0)

Axiome 4 (Interaction stratégique). L'auditeur et l'audité poursuivent des intérêts distincts ; l'audité peut retenir l'information, ou répondre NEK de manière stratégique.

Axiome 6 (Opposabilité). Toute conclusion doit pouvoir être défendue devant un tiers qui a autorité pour la contester.

Conséquence. Si l'auditeur partage les intérêts de l'audité, le jeu de l'axiome 4 disparaît : personne ne conteste l'information retenue. Le tiers de l'axiome 6 n'a plus alors qu'à montrer cet intérêt commun pour rendre la conclusion inopposable. L'indépendance est donc une condition nécessaire de l'opposabilité.

Cette lecture a une conséquence pratique, qui se mesure. Un OUI donné par un auditeur en situation de conflit n'est pas opposable : il ne vaut pas mieux qu'une réponse inconnue, et se cote NEK jusqu'à ce qu'un tiers l'ait confirmé.

⚖ Lecture auditologique · Gestion des changements, SANAGA

Mme EKAMBI cote douze contrôles de la gestion des changements : 9 OUI, 1 NON, 2 NEK. Cinq des neuf OUI portent sur la conception de la procédure qu'elle a rédigée en 2025. Elle le déclare au comité d'audit.

Moment	oui	non	nek	μ	U	H
Cotation de l'auditrice	9	1	2	0,75	0,17	1,04
Cinq OUI non opposables	4	1	7	0,33	0,58	1,28
Après revue par un tiers	7	3	2	0,58	0,17	1,38

Constatation. La déclaration fait passer le domaine de la conformité claire à la non-conformité opaque. La revue par un auditeur externe confirme trois des cinq contrôles et en infirme deux.

Analyse (confiance moyenne). La première cotation surestimait la conformité de 0,17. Le conflit d'intérêts n'est pas une faute morale à taire : c'est une source d'incertitude à mesurer, puis à lever.

$\mu = 0{,}58$ · $U = 0{,}17$ · $H = 1{,}38$ **bit**

Application Auditeur SI

Déclarer ses normes et ses limites

1. Indiquer dans la lettre de mission, puis dans le rapport, les normes appliquées et leur édition.
2. Signaler toute exigence non suivie, et sa conséquence sur les conclusions.
3. Déclarer par écrit, avant la mission, toute situation de conflit d'intérêts, et la mesure retenue.
4. Coter NEK un contrôle que l'on ne peut pas évaluer en toute indépendance, jusqu'à la revue par un tiers.
5. Conserver au dossier la déclaration et la revue : elles font partie de la preuve.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Cinq familles de normes** : audit interne (IIA), audit des SI (ISACA), systèmes de management (ISO), audit légal (IAASB), audit public (INTOSAI) ; le commanditaire et le lecteur du rapport décident de celle qui s'applique.
- **Les Normes mondiales de l'IIA (2024)** remplacent le CRIPP de 2017 : cinq domaines, quinze principes, cinquante-deux normes.
- **ITAF** encadre l'audit des SI en trois séries ; ses normes sur les assertions et les critères fondent la fiche d'assertion.

- **L'ISO/IEC 27007** guide l'audit d'un SMSI ; l'ISO/IEC 27006 encadre les organismes de certification ; un certificat ne vaut que sur son périmètre.
- **Un rapport ISAE 3402** de type 1 ne dit rien de l'efficacité ; seul le type 2 couvre une période.
- **L'audit de conformité public** repose sur trois parties et des critères explicites (ISSAI 400 et 4000).
- **L'indépendance** se déduit des axiomes 4 et 6 : un OUI donné en situation de conflit se cote NEK jusqu'à la revue par un tiers.
- **La méthode du cours** met en œuvre les exigences de ces normes ; le rapport cite la norme du commanditaire.

✍ Exercice 13.1. Quelle norme ? ★☆☆

Pour chaque mission, indiquez la famille de normes applicable et le texte principal.

(a) La Chambre des comptes vérifie la régularité des paiements de l'ANPP.

(b) L'audit interne de la BANQUE SANAGA audite le plan de continuité.

(c) Un organisme accrédité certifie le SMSI d'un centre de données de LiZbiZ.

(d) Le commissaire aux comptes de LiZbiZ évalue les contrôles généraux informatiques de l'application intégrée.

(e) LiZbiZ audite les contrôles de son hébergeur, en vertu du contrat.

✍ Exercice 13.2. Lire un rapport ISAE 3402 ★★☆

DIGICORE AFRIQUE remet en juin 2026 un rapport de type 2 couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2026. Sur douze contrôles, l'auditeur du prestataire relève un écart sur le contrôle des changements d'urgence. Le rapport attend de la banque trois contrôles complémentaires.

(a) Quelle partie de l'exercice 2026 le rapport couvre-t-il ?

(b) Comment le commissaire aux comptes couvre-t-il le reste de l'exercice ?

(c) Quelle cotation retenir pour le contrôle des changements d'urgence, et pour les trois contrôles complémentaires avant tout test à la banque ?

(d) Le contrôle des changements d'urgence est au cœur de la panne de mars 2026. Quelle conséquence en tirez-vous pour la mission de Mme EKAMBI ?

✍ Exercice 13.3. L'indépendance à l'épreuve ★★★

LiZbiZ envisage de confier à AUDIX CONSEIL, qui vient d'auditer son contrôle d'accès, la refonte de ses profils de droits, puis l'audit de suivi l'année suivante.

(a) Quelles menaces sur l'indépendance cette double mission fait-elle naître ?

(b) À l'aide des axiomes 4 et 6, montrez pourquoi les conclusions de l'audit de suivi seraient contestables.

(c) Proposez une organisation qui permette à LiZbiZ de bénéficier de la connaissance d'AUDIX CONSEIL sans perdre l'opposabilité du suivi.

(d) Comment coteriez-vous, dans l'audit de suivi, les contrôles de conception des profils si la mission était malgré tout confiée à AUDIX CONSEIL ?

✍ Exercice 13.4. Type 1 ou type 2 ? ★☆☆

Expliquez en trois phrases à un directeur financier pourquoi un rapport ISAE 3402 de type 1 ne lui permet pas de conclure que les contrôles de son prestataire ont fonctionné en 2026.

✍ Exercice 13.5. Un certificat ISO/IEC 27001 ★★☆

DIGICORE AFRIQUE présente un certificat ISO/IEC 27001 dont le périmètre est « hébergement du centre de données de Douala ». La banque lui a aussi confié l'exploitation de son système central. Que vaut le certificat pour l'auditrice de la banque ? Quelles questions pose-t-elle ?

✍ Exercice 13.6. Les trois parties ★★☆

Pour l'audit de conformité des paiements de l'ANPP, identifiez la partie responsable, l'auditeur et les utilisateurs prévus. Pourquoi l'ISSAI 400 exige-t-elle que les critères soient connus de la partie responsable ?

✍ Exercice 13.7. Citer la norme ★★☆

Rédigez le paragraphe « Normes appliquées » du rapport d'AUDIX CONSEIL chez LiZbiZ, puis celui du rapport de Mme EKAMBI à la BANQUE SANAGA.

✍ Exercice 13.8. La correspondance ★★☆

À l'aide du Tableau 13.6, montrez qu'un auditeur qui coterait OUI un contrôle sur la seule déclaration d'un responsable méconnaîtrait au moins deux exigences normatives. Lesquelles ?

✍ Exercice 13.9. Le conflit à la BANQUE SANAGA ★★★

Reprenez la lecture « Gestion des changements, SANAGA » de la section 13.8. Une partie de l'équipe d'audit interne a travaillé à la DSI pendant la migration. Proposez une organisation de la mission qui respecte les Normes mondiales de l'IIA, et dites comment évoluent les cotes après la revue par un tiers.

✍ Exercice 13.10. Un audit, trois lecteurs ★★★

Le comité d'audit de la BANQUE SANAGA veut un seul audit de la gestion des changements, utilisable à la fois par lui-même, par le commissaire aux comptes et par la COBAC. Est-ce possible ? Quelles normes, quels livrables, quelles précautions sur l'indépendance et sur la communication des résultats ?

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : nommer les cinq familles de normes et dire laquelle s'applique ; citer les cinq domaines des Normes mondiales ; distinguer ISO/IEC 27007 et 27006 ; lire un rapport ISAE 3402 de type 1 ou 2 ; décrire la relation à trois parties ; relier chaque étape de la méthode à une exigence normative.

Note

Pour aller plus loin.

- IIA, Normes mondiales d'audit interne [84].
- ISACA, ITAF, 4e édition [33].
- ISO/IEC 27007:2020 [43] : l'audit d'un SMSI.
- IAASB, ISAE 3402 [27] : les rapports sur les contrôles d'un prestataire.
- INTOSAI, GUID 5100 [30] et IDI, manuel d'audit de conformité [26].

Note

Transition. Les normes disent comment auditer ; il reste à dire par rapport à quoi. Le Chapitre 14 présente les référentiels de contrôle (COSO, COBIT, ISO/IEC 27002, NIST) et la manière de les choisir pour une mission.

14

LES RÉFÉRENTIELS DE CONTRÔLE

« Le référentiel donne le critère.
Il ne donne ni la preuve, ni la conclusion. »

Adage des auditeurs

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 3 (COSO) et du Chapitre 13 (normes professionnelles)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Utiliser le COSO 2013 comme cadre d'évaluation d'un dispositif de contrôle interne.
- ➢ Utiliser COBIT 2019, et COBIT 4.1 encore cité dans de nombreux dossiers, comme catalogue d'objectifs de contrôle.
- ➢ Utiliser l'annexe A de l'ISO/IEC 27001 et l'ISO/IEC 27002 comme catalogue de mesures de sécurité.
- ➢ Situer NIST SP 800-53 et le guide d'audit des SI du CHAI.
- ➢ Choisir les référentiels d'une mission, en sachant que la conformité à une norme est un choix d'objectif, pas un axiome.

Question directrice : par rapport à quoi juge-t-on ?

Au Chapitre 9, AUDIX CONSEIL a décomposé le domaine D de LiZbiZ en cinq sous-domaines et vingt-cinq processus. Chaque contrôle a reçu une fiche d'assertion, avec un critère. Mais d'où vient ce critère ? Faut-il exiger des mots de passe de huit caractères, comme la politique interne, ou de douze, comme le propose le chef de mission ? Revoir les comptes à privilèges chaque mois, ou chaque trimestre ?

Plan du chapitre.

1. Évaluer le contrôle interne avec le COSO (section 14.1).
2. COBIT 2019, présenté pour lui-même, puis comme catalogue de critères (section 14.2).
3. L'ISO/IEC 27001 et l'ISO/IEC 27002 (section 14.3).

4. Le NIST : SP 800-53, SP 800-53A et le cadre CSF 2.0 ; le guide du CHAI (section 14.4).
5. Choisir les référentiels d'une mission, et ce que ce choix change aux mesures (section 14.5).

14.1 Évaluer le Contrôle Interne avec le COSO

14.1.1 Présent, fonctionnel, intégré

Le Chapitre 3 a présenté les cinq composantes et les dix-sept principes du COSO 2013. Le cadre sert aussi à *évaluer* un dispositif [13]. Pour conclure qu'un contrôle interne est efficace, trois conditions doivent être réunies :

- chaque composante et chaque principe pertinent est **présent**, c'est-à-dire conçu et mis en place ;
- chaque composante et chaque principe pertinent est **fonctionnel**, c'est-à-dire qu'il opère comme prévu ;
- les cinq composantes **agissent ensemble**, de manière intégrée.

Définition

Déficience majeure (COSO 2013) : déficience, ou combinaison de déficiences, qui réduit fortement la probabilité que l'entité atteigne ses objectifs. Elle existe notamment lorsqu'un principe pertinent n'est pas présent et fonctionnel. En présence d'une déficience majeure, la direction ne peut pas conclure que son contrôle interne est efficace.

La règle est stricte : dix-sept principes sur dix-sept. Elle ne se résume pas à un taux de conformité, comme le montre l'évaluation de la BANQUE SANAGA.

Lecture auditologique · Les 17 principes, SANAGA

Pour l'évaluation exigée par la COBAC, Mme EKAMBI cote chacun des dix-sept principes « présent et fonctionnel » : 12 OUI, 3 NON, 2 NEK. Les NON portent sur le principe 9 (les changements significatifs, dont la bascule de mars 2026, n'ont pas été analysés), le principe 11 (contrôles généraux sur les changements) et le principe 14. Les NEK portent sur les principes 16 et 17 : aucune pièce n'établit que les évaluations ont eu lieu.

Constatation. $\mu \approx 0{,}71$; $U \approx 0{,}12$; $H \approx 1{,}16$ bit. Selon le quadrant du cours, le domaine est en conformité claire.

Analyse (confiance élevée). Selon le COSO, le dispositif n'est pas efficace : trois principes ne sont pas présents et fonctionnels, ce sont trois déficiences majeures, et

deux autres principes ne peuvent pas être établis. Le référentiel impose sa propre règle de décision, plus exigeante que le seuil de $\mu = 0{,}5$. L'auditeur applique les deux et les rapporte toutes deux : les mesures disent *où* l'on en est, la règle du COSO dit *si* l'on peut conclure.

$\mu = 0{,}71$ · $U = 0{,}12$ · $H = 1{,}16$ **bit**

Application Contrôleur interne

Préparer l'évaluation COSO d'un dispositif

1. Pour chaque principe, lister les contrôles qui le mettent en œuvre, et le responsable de chacun.
2. Pour chaque principe, rassembler la preuve qu'il est présent (procédure, organigramme, charte) et la preuve qu'il fonctionne (traces de l'année).
3. Coter chaque principe OUI, NON ou NEK ; un principe sans preuve de fonctionnement est NEK, pas OUI.
4. Qualifier chaque déficience et dire si elle est majeure.
5. Conclure selon la règle du COSO, puis rapporter μ, U et H pour situer l'écart.

14.2 COBIT : un Catalogue d'Objectifs de Contrôle

14.2.1 COBIT 2019

Le cours GCI (MSN-2S3-MSI03) présente COBIT 2019 comme référentiel de gouvernance. L'auditeur l'utilise autrement : comme un catalogue de pratiques, où il puise des critères. COBIT 2019 compte quarante objectifs de gouvernance et de gestion, répartis en cinq domaines [31], [32].

Code	Domaine	Obj.	Exemples utiles à l'auditeur
EDM	Évaluer, diriger et surveiller	5	EDM03, optimisation des risques
APO	Aligner, planifier et organiser	14	APO12, risques ; APO13, sécurité
BAI	Bâtir, acquérir et implémenter	11	BAI06, changements
DSS	Délivrer, servir et soutenir	6	DSS04, continuité ; DSS05, services de sécurité
MEA	Surveiller, évaluer et apprécier	4	MEA02, contrôle interne ; MEA03, conformité ; MEA04, assurance

Tableau 14.1. Les cinq domaines de COBIT 2019 (intitulés traduits)

Chaque objectif se décline en pratiques de gestion, elles-mêmes détaillées en activités. La pratique est le bon niveau pour un critère d'audit : par exemple, la pratique DSS05.04 traite de la gestion des identités et des accès logiques, et fournit les critères des sous-domaines D.2 et D.4 de LiZbiZ.

Note

Maturité ou capacité ? COBIT 2019 évalue la *capacité* des processus sur une échelle de 0 à 5, activité par activité. Le Chapitre 11 a rappelé que le niveau de maturité du cours, tiré de μ, est une convention distincte : les deux échelles ne se convertissent pas l'une dans l'autre.

14.2.2 COBIT 2019 pour lui-même

Un élève ingénieur qui n'a pas suivi le cours de gouvernance doit pouvoir lire COBIT seul. Le référentiel repose sur trois idées [32].

1. **Gouvernance et gestion sont distinctes.** La gouvernance (domaine EDM) évalue, oriente et surveille ; elle relève du conseil. La gestion (APO, BAI, DSS, MEA) planifie, construit, exploite et surveille ; elle relève de la direction.
2. **Un système de gouvernance a plusieurs composants** : processus, structures organisationnelles, principes et politiques, information, culture et comportements, compétences, services et infrastructures. Auditer un objectif COBIT, ce n'est pas seulement vérifier un processus : c'est aussi vérifier qu'une structure en est responsable et qu'une politique le fonde.
3. **Le système se conçoit selon le contexte** : des *facteurs de conception* (stratégie, profil de risque, taille, rôle de l'informatique, réglementation…) font varier l'importance de chaque objectif d'une organisation à l'autre.

Note

Ce que l'auditeur en retient. Pour la BANQUE SANAGA, un facteur de conception domine : l'exigence réglementaire (COBAC). Il rend prioritaires MEA03 (conformité), BAI06 (changements) et DSS04 (continuité) ; ce sont les objectifs où l'auditeur ira chercher ses critères en premier.

14.2.3 COBIT 4.1, encore très cité

De nombreux dossiers d'audit, et l'ancien cours de l'auteur, se réfèrent à COBIT 4.1, publié en 2007 et disponible en français [49]. Il comptait trente-quatre processus en quatre domaines (PO, AI, DS, ME), chacun décliné en objectifs de contrôle, et proposait des modèles de maturité de 0 à 5. Il faut savoir passer de l'un à l'autre.

Sujet	COBIT 4.1	COBIT 2019
Sécurité des systèmes	DS5	APO13, DSS05
Gestion des changements	AI6	BAI06
Continuité du service	DS4	DSS04
Surveillance du contrôle interne	ME2	MEA02
Conformité aux exigences externes	ME3	MEA03

Tableau 14.2. Quelques correspondances entre COBIT 4.1 et COBIT 2019

14.3 ISO/IEC 27001 et 27002 : les Mesures de Sécurité

L'ISO/IEC 27001 fixe les exigences d'un SMSI ; son annexe A énumère des mesures de sécurité, que l'ISO/IEC 27002 détaille et explique [44], [45]. Depuis l'édition de 2022, l'annexe compte 93 mesures en quatre thèmes : organisationnelles (37), humaines (8), physiques (14) et technologiques (34). L'édition de 2013, que contient le dossier `Normes`, en comptait 114 en quatorze domaines : un critère tiré de l'ancienne numérotation doit être converti.

Chaque mesure de l'édition 2022 porte des *attributs* : type de mesure (préventive, détective, corrective), propriétés de sécurité, concepts de cybersécurité, capacités opérationnelles, domaines de sécurité. Ils permettent à l'auditeur de filtrer le catalogue : par exemple, ne retenir que les mesures détectives d'un domaine.

L'annexe A est-elle une grille d'audit ?

Non. Recopier les 93 mesures en autant de questions donne une grille qui viole la borne cognitive (Chapitre 9) et pose des questions sans objet. L'entité choisit ses mesures dans sa *déclaration d'applicabilité*, en justifiant chaque exclusion. L'auditeur part de sa décomposition, puis va chercher dans l'annexe le critère de chaque contrôle, et vérifie au passage que les exclusions déclarées sont justifiées.

14.4 NIST SP 800-53 et le Guide du CHAI

14.4.1 NIST SP 800-53

La publication spéciale SP 800-53 du NIST (révision 5, 2020) est un catalogue de mesures de sécurité et de protection de la vie privée, réparties en vingt familles (contrôle d'accès AC, journalisation AU, gestion de configuration CM, continuité CP, identification et authentification IA, sécurité du personnel PS, etc.) [51]. Elle s'impose aux systèmes fédéraux américains, et sert ailleurs de catalogue de référence, souvent plus précis que l'ISO/IEC 27002.

Son intérêt pour l'auditeur tient surtout à la publication compagne SP 800-53A, qui donne pour chaque mesure des procédures d'évaluation selon trois méthodes : *examiner*, *interroger*, *tester* [52]. Elles correspondent aux tests DOC, ENT et TEST du Chapitre 10.

14.4.2 Le cadre de cybersécurité du NIST (CSF 2.0)

Le NIST publie aussi, depuis 2014, un cadre de cybersécurité plus synthétique, révisé en février 2024 (version 2.0) [66]. Il organise les résultats attendus en six *fonctions*.

Fonction	Résultats attendus (reformulés)
Gouverner	Stratégie, rôles, politique et supervision des risques de cybersécurité (fonction ajoutée en 2024)
Identifier	Connaître les actifs, les risques, les fournisseurs
Protéger	Mettre en place les protections (identités, données, plateformes)
Détecter	Repérer les événements et les anomalies
Répondre	Traiter un incident détecté
Rétablir	Restaurer les actifs et les opérations

Tableau 14.3. Les six fonctions du NIST CSF 2.0

Le CSF ne fixe pas de critères détaillés : il renvoie à d'autres catalogues (dont la SP 800-53 et l'ISO/IEC 27002). Il sert à l'auditeur à vérifier la *couverture* d'un dispositif : une organisation qui protège bien mais ne sait ni détecter ni rétablir présente un défaut que la seule lecture de l'annexe A ne révèle pas toujours.

14.4.3 Le guide d'audit des SI du CHAI

Le guide du Comité d'harmonisation de l'audit interne (CHAI), élaboré en 2014 par un groupe de travail interministériel français, est un guide pratique, en français, organisé par thèmes d'audit [9] : missions généralistes, pilotage des SI, sécurité, production, applications en service, support et parc, fonction « études », projets, marchés informatiques. Il ne prétend pas être le seul référentiel : il propose, pour chaque thème, des points de contrôle. La Partie IV suit largement ce découpage.

14.5 Choisir les Référentiels d'une Mission

14.5.1 Un même contrôle, quatre critères

Les référentiels se recouvrent. Pour un même contrôle, l'auditeur trouve plusieurs critères possibles ; il en retient un, et le cite dans la fiche d'assertion.

Contrôle	COSO	COBIT 2019	ISO/IEC 27002	NIST 800-53
D.2.1 Désactivation des comptes des partants	Principe 11	DSS05.04	5.18	AC-2, PS-4
D.4.2 Revue des comptes à privilèges	Principe 11	DSS05.04	8.2	AC-2, AC-6
B Sauvegardes	Principe 11	DSS04	8.13	CP-9
Gestion des changements (SANAGA)	Principes 9 et 11	BAI06	8.32	CM-3

Tableau 14.4. Correspondances entre référentiels pour quatre contrôles (à vérifier dans l'édition en vigueur)

14.5.2 Les critères de choix

Papier de travail

Choisir les référentiels. Dans l'ordre :

1. **Ce qui s'impose** : loi, règlement, exigence du régulateur (COBAC pour la BANQUE SANAGA, régime financier de l'État pour l'ANPP, Chapitre 15).
2. **Ce que l'entité s'est engagée à respecter** : ses propres politiques, un contrat, une certification revendiquée.
3. **Ce que le commanditaire demande** : une comparaison avec un référentiel international, pour se situer.
4. **Ce que l'auditeur juge nécessaire**, en le justifiant : un critère plus exigeant que la politique interne, lorsque le risque le demande.

Le choix est écrit dans la lettre de mission ou dans le plan d'audit, discuté avec le commanditaire, et repris dans le rapport.

14.5.3 Le référentiel, une fonction objectif

L'article A0 tire de ce choix une conséquence théorique : la conformité à un référentiel n'est pas un fondement de l'audit, c'est le choix d'une *fonction objectif* [62]. Changer de référentiel change ce que l'on appelle « conforme » ; cela ne change pas ce que l'on sait. La lecture suivante le montre.

Lecture auditologique · Domaine D.3, deux critères

Au Chapitre 9, la question du sous-domaine D.3 (authentification), posée aux quatre interlocuteurs, est cotée d'après la politique interne de LiZbiZ : 4 OUI sur 4 réponses. Le chef de mission propose de retenir des critères plus exigeants, tirés de la mesure 8.5 de l'ISO/IEC 27002 : mots de passe de douze caractères, et double authentification pour *tout* accès distant, et non pour les seuls administrateurs. Les quatre réponses sont cotées de nouveau sur les mêmes preuves.

Critère	oui	non	nek	μ	U	H
Politique interne de LiZbiZ	4	0	0	1,00	0,00	0,00
Critères tirés de l'ISO/IEC 27002	2	2	0	0,50	0,00	1,00

Constatation. Le taux de conformité passe de 1,00 à 0,50 ; le taux d'incertitude reste nul.

Analyse (confiance élevée). Le référentiel a déplacé μ, pas U : l'état de connaissance de l'auditeur n'a pas changé, seule la cible a changé. C'est pourquoi le rapport doit nommer le critère de chaque conclusion ; et c'est pourquoi l'auditeur ne change pas de référentiel en cours de mission sans l'accord écrit du commanditaire.

$\mu = 0{,}50$ · $U = 0{,}00$ · $H = 1{,}00$ **bit**

★ Attention

Violation typique. Annoncer dans le rapport « conformité à l'ISO/IEC 27001 à 62 % » à partir d'une grille construite sur la politique interne de l'entité.

Règle : un taux de conformité n'a de sens que rapporté au critère qui l'a produit. On écrit « 62 % des contrôles conformes à la politique interne, évalués selon les critères du plan d'audit », et l'on ne parle de conformité à une norme que si les critères en sont tirés.

Application Gestionnaire de risques

Tenir une table de correspondance

1. Recenser les référentiels qui s'imposent à l'entité, et ceux qu'elle a choisis.
2. Définir des *contrôles communs*, chacun relié aux exigences de plusieurs référentiels (COSO, COBIT, ISO/IEC 27002, COBAC).
3. Tester chaque contrôle commun une seule fois, et réutiliser la preuve pour chaque référentiel.
4. Mettre à jour la table à chaque nouvelle édition d'un référentiel, en signalant les numéros qui changent.
5. Remettre la table à l'auditeur dès la préparation de la mission.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Le COSO** évalue un dispositif : chaque principe présent et fonctionnel, les composantes intégrées ; un seul principe défaillant est une déficience majeure.
- **COBIT 2019** (40 objectifs, 5 domaines) est un catalogue de pratiques ; COBIT 4.1 (34 processus) reste très cité, et se convertit.
- **L'ISO/IEC 27002:2022** détaille 93 mesures en quatre thèmes ; l'annexe A n'est pas une grille d'audit.
- **NIST SP 800-53** est un catalogue détaillé ; la SP 800-53A donne des

procédures d'évaluation (examiner, interroger, tester).

- ➢ **Le guide du CHAI** propose des points de contrôle par thème d'audit.
- ➢ **Le choix du référentiel** est celui d'une fonction objectif : il déplace μ, pas U, et doit être écrit, discuté et cité.
- ➢ **COBIT 2019** distingue gouvernance et gestion et s'adapte par facteurs de conception ; le **NIST CSF 2.0** vérifie la couverture en six fonctions, dont « Gouverner ».

✍ Exercice 14.1. Trouver le critère ★☆☆

Pour chaque contrôle, indiquez l'objectif COBIT 2019 et la mesure de l'ISO/IEC 27002:2022 où chercher le critère.

(a) Les sauvegardes du centre de Douala sont testées chaque trimestre.

(b) Toute modification de l'application intégrée est approuvée avant sa mise en production.

(c) Les comptes des agents partis sont désactivés sous 48 heures.

(d) Les droits d'administration sont revus chaque mois.

✍ Exercice 14.2. Conclure selon le COSO ★★☆

Reprenez la lecture « Les 17 principes, SANAGA ».

(a) Pourquoi un taux de conformité de 0,71 ne permet-il pas de conclure à l'efficacité du dispositif ?

(b) Quelles pièces lèveraient les deux NEK des principes 16 et 17 ?

(c) Si ces deux NEK étaient levés en OUI, la conclusion changerait-elle ? Justifiez.

(d) Rédigez la conclusion de l'évaluation destinée à la COBAC.

✍ Exercice 14.3. Choisir les référentiels de l'ANPP ★★★

La Chambre des comptes prépare l'audit des paiements de l'ANPP, dont les comptes d'agents partis encore actifs.

(a) Quels référentiels s'imposent, et lesquels sont choisis ? Classez-les selon la procédure du chapitre.

(b) Pour le contrôle « les comptes des agents partis sont désactivés sous 48 heures », l'ANPP n'a aucune procédure écrite. Quel critère retenir, et comment le justifier ?

(c) Montrez, à l'aide de la lecture du domaine D.3, pourquoi le rapport doit nommer

le critère de chaque conclusion.

(d) En quoi le choix d'un référentiel est-il, au sens de l'article A0, un choix de fonction objectif ?

✍ Exercice 14.4. Gouvernance ou gestion ? ★☆☆

Rangez dans le bon domaine de COBIT 2019 : (a) le conseil approuve l'appétence au risque informatique ; (b) la DSI teste un changement avant sa mise en production ; (c) l'audit interne évalue le contrôle interne ; (d) l'exploitation restaure une sauvegarde ; (e) la direction établit le schéma directeur.

✍ Exercice 14.5. Les fonctions du CSF ★☆☆

Classez les constats suivants de LiZbiZ dans les fonctions du NIST CSF 2.0 : comptes d'agents partis actifs ; aucun inventaire des applications ; journaux jamais revus ; restaurations jamais testées ; aucune politique de sécurité approuvée.

✍ Exercice 14.6. Convertir une ancienne grille ★★☆

Un dossier d'audit de 2019 de la BANQUE SANAGA cite « COBIT 4.1 DS5 » et « ISO/IEC 27002:2013, 9.2 ». Donnez les références à utiliser en 2026 et expliquez pourquoi le rapport ne peut pas reprendre telles quelles les anciennes références.

✍ Exercice 14.7. La déclaration d'applicabilité ★★☆

La déclaration d'applicabilité de DIGICORE AFRIQUE exclut la mesure de l'ISO/IEC 27002 sur la sécurité des développements, au motif que « DIGICORE ne développe pas ». Or DIGICORE paramètre et modifie le système central de la banque. Quelle est votre analyse, et quelle cote donnez-vous au contrôle « les exclusions sont justifiées » ?

✍ Exercice 14.8. Examiner, interroger, tester ★★☆

Pour la mesure « revue des droits d'accès », rédigez une procédure d'évaluation dans chacune des trois méthodes de la SP 800-53A, et associez-la au type de test du Chapitre 10.

✍ Exercice 14.9. Le référentiel déplace μ ★★★

Reprenez le sous-domaine D.3 de LiZbiZ (authentification), coté 4/0/0 avec la politique interne et 2/2/0 avec un critère plus exigeant. Expliquez pourquoi le changement de référentiel déplace μ mais pas U, et dites quel critère vous retenez pour le rapport, en justifiant par les critères de choix du chapitre.

✍ Exercice 14.10. Un référentiel pour LiZbiZ ★★★

Proposez, pour les cinq domaines de LiZbiZ, le référentiel principal et un référentiel complémentaire, et justifiez. Indiquez pour quel domaine le COSO est indispensable, et pour lequel le NIST CSF apporte le plus.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : conclure sur un principe COSO (présent, fonctionnel, intégré) ; citer les cinq domaines de COBIT 2019 et leur nombre d'objectifs ; passer de COBIT 4.1 à COBIT 2019 ; dire combien de mesures compte l'annexe A de 2022 ; nommer les six fonctions du CSF 2.0 ; choisir et justifier un référentiel.

● Note

Pour aller plus loin.

- ➢ COSO, *Internal Control – Integrated Framework* [13].
- ➢ ISACA, *COBIT 2019 Framework* [31], [32].
- ➢ ISO/IEC 27002:2022 [45].
- ➢ NIST, SP 800-53 rév. 5 et SP 800-53A [51], [52] ; *Cybersecurity Framework 2.0* [66].

● Note

Transition. Les référentiels se choisissent ; la loi s'impose. Le Chapitre 15 présente le cadre juridique camerounais et africain de l'audit et du contrôle des SI : loi n° 2010/012, règlement COBAC, AUSCGIE et contrôle des finances publiques.

15

LE CADRE JURIDIQUE CAMEROUNAIS ET AFRICAIN

« L'auditeur constate un écart au critère.
Le juge, seul, qualifie l'infraction. »

Règle de prudence

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise du Chapitre 13 (normes professionnelles) et du Chapitre 14 (choix des critères)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Identifier les obligations d'audit et de contrôle du droit camerounais et africain : loi n° 2010/012, règlement COBAC R-2016/04, droit OHADA des sociétés.
- ➢ Situer les exigences du droit comptable OHADA sur la comptabilité informatisée et l'archivage, en distinguant ce qui est vérifié de ce qui reste à vérifier.
- ➢ Situer le contrôle des finances publiques : régime financier de l'État, Chambre des comptes, Contrôle Supérieur de l'État.
- ➢ Analyser la responsabilité de l'auditeur, son secret professionnel et la limite entre constat d'audit et qualification juridique.

Question directrice : que doit l'auditeur à la loi ?

Trois scènes, la même semaine. Chez LiZbiZ, le directeur général demande à AUDIX CONSEIL de « ne pas ébruiter » les ajustements de stock suspects du Chapitre 6, et de remettre le rapport au seul conseil. À la BANQUE SANAGA, l'ANTIC annonce son audit de sécurité annuel, et le RSSI se demande ce qu'il doit remettre. À l'ANPP, la Chambre des comptes relève des paiements sans pièce justificative, et M. NJOYA se demande s'il doit écrire « paiements irréguliers » ou « paiements illégaux ».

Plan du chapitre.

1. Le panorama des textes (section 15.1).

2. La loi sur la cybersécurité et la loi sur les communications électroniques (section 15.2).
3. La réglementation bancaire de la CEMAC (section 15.3).
4. Le droit OHADA (section 15.4).
5. Le contrôle des finances publiques (section 15.5).
6. La responsabilité et le secret de l'auditeur (section 15.7).
7. Transformer un texte en critères d'audit (section 15.6).

★ **Attention**

Règle du chapitre. Un texte de loi n'est cité entre guillemets que s'il a été lu dans sa version officielle. Les autres dispositions sont présentées sans citation, avec la mention « à vérifier ». Un auditeur applique la même règle dans ses rapports.

15.1 Panorama des Textes

Texte	Assujettis	Ce qu'il impose à l'audit	Vérification
Loi n° 2010/012 (cybersécurité)	Opérateurs, exploitants de SI, autorités de certification	Audit de sécurité obligatoire ; secret des auditeurs ; sanction de l'obstruction	Texte officiel lu
Règlement COBAC R-2016/04	Établissements de crédit de la CEMAC	Dispositif de contrôle interne, dont le risque informatique	Art. 1 et 2 relevés
AUSCGIE révisé (2014)	Sociétés commerciales	Commissaire aux comptes ; comité d'audit des sociétés cotées	Présenté, à vérifier
Acte uniforme sur le droit comptable (2017)	Entités qui tiennent une comptabilité OHADA	Organisation comptable, comptabilité informatisée, conservation	Présenté, à vérifier
Loi n° 2010/013 (communications électroniques)	Opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques	Obligations des opérateurs, confidentialité des communications	Présenté, à vérifier
Loi n° 2018/012 (régime financier)	État et entités publiques	Contrôle interne, responsables de programme	D'après le MINFI
Loi n° 2024/017 (données personnelles)	Responsables de traitement	Traitement des données lors de l'audit	À vérifier au JO

Tableau 15.1. Les textes qui encadrent l'audit des SI au Cameroun, et leur degré de vérification dans ce cours

15.2 La Loi sur la Cybersécurité

15.2.1 L'audit de sécurité obligatoire

La loi n° 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité définit l'audit de sécurité et le rend obligatoire pour certaines organisations [57].

⚖ Jurisprudence & Droit applicable

Loi n° 2010/012, article 4, point 9 : *« Audit de sécurité : examen méthodique des composantes et des acteurs de la sécurité, de la politique, des mesures, des solutions, des procédures et des moyens mis en oeuvre par une organisation, pour sécuriser son environnement, effectuer des contrôles de conformité, des contrôles d'évaluation de l'adéquation des moyens (organisationnels, techniques, humains, financiers) investis*

au regard des risques encourus, d'optimisation, de rationalité et de performance. »

Article 13, alinéa 1 : *« Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information, des opérateurs, des autorités de certification et des fournisseurs de services de communications électroniques. »*

Article 32 : *« (1) Les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information sont soumis à un régime d'audit de sécurité obligatoire et périodique de leurs systèmes de sécurité par l'Agence. (2) L'audit de sécurité et les mesures d'impact de gravité sont effectués chaque année ou lorsque les circonstances l'exigent. (3) Les rapports d'audit sont confidentiels et adressés au Ministre chargé des Télécommunications. »*

Analyse. La définition légale couvre à la fois la conformité et l'adéquation des moyens aux risques : elle rejoint l'audit de conformité *et* l'audit d'efficacité du Chapitre 1. L'audit est annuel ou déclenché par les circonstances, et son rapport est confidentiel. Les conditions et modalités sont renvoyées à des textes réglementaires (art. 13, al. 2), que l'auditeur doit consulter.

L'ANTIC, régulateur de la sécurité électronique, a notamment pour mission, selon l'article 7, alinéa 2, *« de s'assurer de la régularité, de l'effectivité des audits de sécurité des systèmes d'information suivant les normes en la matière, des organismes publics et des autorités de certification »*. La loi renvoie donc aux normes : un audit de sécurité légal se conduit selon les normes du Chapitre 13 et les référentiels du Chapitre 14.

15.2.2 Les obligations qui fournissent des critères

Plusieurs articles imposent aux *exploitants des systèmes d'information* des obligations qui deviennent, pour l'auditeur, des critères opposables.

Art.	Obligation (texte officiel, résumé)	Critère d'audit
26 (1)	Prendre les mesures techniques et administratives de sécurité ; se doter de systèmes normalisés pour identifier, évaluer, traiter et gérer continûment les risques	Un processus de gestion des risques de sécurité existe et fonctionne
26 (2) et (3)	Mettre en place des mécanismes contre les atteintes à la disponibilité, l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation, la confidentialité et la sécurité physique, approuvés et visés par l'Agence	Les mécanismes existent ; le visa de l'Agence est au dossier
29 (1)	Conserver les données de connexion et de trafic pendant dix ans	La politique de conservation couvre dix ans
29 (2)	Installer des mécanismes de surveillance du contrôle d'accès aux données	Les accès aux données sont journalisés et surveillés
30 (1)	Évaluer et réviser les systèmes de sécurité selon l'évolution des technologies	Une revue périodique est tracée

Tableau 15.2. Obligations de la loi n° 2010/012 et critères d'audit correspondants

Lecture auditologique · Article 29, LiZbiZ

AUDIX CONSEIL ajoute au domaine D quatre contrôles tirés de la loi : visa de l'Agence sur les mécanismes de sécurité (art. 26, al. 3), conservation des journaux de connexion pendant dix ans (art. 29, al. 1), surveillance des accès aux données (art. 29, al. 2), revue périodique des systèmes de sécurité (art. 30). Cotation : 1 OUI (surveillance des accès), 2 NON (les journaux sont conservés douze mois ; aucune revue n'est tracée), 1 NEK (le DSI affirme avoir obtenu le visa, sans pièce).

Constatation. $\mu = 0{,}25$; $U = 0{,}25$; $H = 1{,}50$ bit.

Analyse (confiance moyenne). Non-conformité opaque sur un petit ensemble. Les deux NON sont des constats légaux : le rapport cite l'article, et la recommandation sur la conservation pèse sur le budget de stockage des quatre centres de données. Le NEK se lève par une simple demande de la pièce à l'Agence ou au DSI.

$\mu = 0{,}25$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}50$ **bit**

Application RSSI

Préparer l'audit de sécurité légal

1. Établir si l'organisation est assujettie : opérateur, autorité de certification,

fournisseur de services, exploitant de SI.

2. Rassembler les pièces des articles 26, 29 et 30 : analyse des risques, mécanismes de sécurité et visa de l'Agence, politique de conservation, revues de sécurité.
3. Consulter les textes réglementaires d'application (art. 13, al. 2, et art. 32, al. 4) en vigueur à la date de l'audit.
4. Désigner l'interlocuteur des auditeurs et répondre aux demandes dans les délais : l'obstruction est une infraction (art. 61, al. 3).
5. Suivre les recommandations jusqu'à l'audit suivant, qui est annuel.

15.3 La Réglementation Bancaire de la CEMAC

Les établissements de crédit de la CEMAC sont soumis au règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne [10]. Le cours GCI en a relevé les deux premiers articles.

Jurisprudence & Droit applicable

Règlement COBAC R-2016/04, articles 1 et 2 (texte relevé sur une base réglementaire en ligne, à collationner avec la version du SG-COBAC) :

Article 1 : *« Le présent règlement fixe les exigences minimales relatives au système de contrôle interne que les établissements assujettis doivent mettre en œuvre. »*

Article 2, risque opérationnel : *« risque de pertes résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes et des systèmes, ou d'évènements externes. »*

Analyse. Une défaillance informatique est un risque opérationnel au sens du règlement. L'évaluation du contrôle interne de la BANQUE SANAGA (Chapitre 14) répond donc à une exigence réglementaire, et la panne de mars 2026 en est un incident à documenter.

Pour l'auditeur, le règlement fournit le cadre ; le COSO fournit la méthode d'évaluation, et COBIT ou l'ISO/IEC 27002 les critères informatiques. Le rapport à la COBAC dit, pour chaque déficience, quel risque opérationnel elle laisse sans maîtrise.

15.4 Le Droit OHADA

15.4.1 Le commissaire aux comptes et le comité d'audit

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), révisé le 30 janvier 2014, organise la mission du commissaire aux comptes [1]. Selon la doctrine, cette mission comprend notamment :

- la certification de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des états financiers ;
- la vérification permanente des valeurs et des documents comptables, sans immixtion

dans la gestion ;

- le signalement à l'assemblée des irrégularités et des inexactitudes relevées ;
- la révélation au ministère public des faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission.

L'Acte révisé rend en outre obligatoire, dans les sociétés cotées, un comité d'audit chargé notamment du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Les numéros d'articles sont à vérifier dans le texte avant toute citation.

Note

Le commissaire aux comptes. Les indices de fraude de LiZbiZ

1. Apprécier l'effet des ajustements de stock suspects sur les états financiers : stock surévalué, résultat faussé.
2. Signaler les irrégularités relevées à l'organe compétent, puis à l'assemblée.
3. Si les faits paraissent délictueux, les révéler au ministère public : la demande du directeur général de « ne pas ébruiter » ne le délie pas de cette obligation.
4. Documenter dans son dossier les éléments qui fondent cette appréciation, dont les travaux d'AUDIX CONSEIL.

AUDIX CONSEIL, auditeur contractuel, n'a pas cette obligation de révélation : il remet son rapport à son commanditaire, selon la lettre de mission. Mais il ne peut pas retirer de son rapport un constat qu'il a établi (Chapitre 7), et le rapport sera lu par le commissaire aux comptes.

15.4.2 La comptabilité informatisée et l'archivage

L'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, adopté en 2017, fixe l'organisation comptable des entités de l'espace OHADA. Les exigences suivantes intéressent directement l'auditeur des SI ; elles sont présentées d'après le plan du cours et *restent à vérifier dans le texte* avant toute citation :

- une organisation comptable documentée, qui décrit aussi les traitements informatisés ;
- des écritures qui, une fois validées, ne peuvent plus être modifiées ni supprimées, les corrections passant par de nouvelles écritures ;
- la possibilité de remonter de chaque montant des états financiers à la pièce justificative, et inversement (piste d'audit) ;
- la conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant une durée minimale fixée par le texte.

Pourquoi signaler « à vérifier » ?

Parce qu'un critère juridique mal cité rend le constat contestable (axiome 6). L'auditeur qui écrit « l'Acte uniforme impose l'irréversibilité des écritures, article X » doit avoir lu l'article X. S'il ne l'a pas lu, il écrit son constat sur un critère qu'il maîtrise, par exemple la procédure comptable de l'entité, et signale la question juridique à vérifier.

15.5 Le Contrôle des Finances Publiques

15.5.1 Le régime financier de l'État

La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques organise le budget par programmes. Selon la présentation du ministère des Finances, elle institue des responsables de programme, qui veillent au respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion [60]. La dépense publique reste soumise à la distinction classique entre l'ordonnateur, qui engage et ordonne la dépense, et le comptable public, qui la paie après contrôle ; dans un système de paiement informatisé, cette séparation se vérifie dans la matrice des droits, comme au Chapitre 3.

15.5.2 Les organes de contrôle

Organe	Nature du contrôle	Ce qui intéresse l'auditeur des SI
Chambre des comptes de la Cour suprême	Juridictionnel, sur les comptes publics	Audits de conformité et de performance ; normes ISSAI (Chapitre 13)
Contrôle Supérieur de l'État	Administratif, rattaché à la Présidence de la République	Missions de vérification des services et organismes publics
Conseil de discipline budgétaire et financière	Sanction des fautes de gestion des agents publics	Suites possibles des constats d'audit
Contrôleurs financiers et inspections ministérielles	Contrôle interne de la dépense	Premier niveau de contrôle des paiements

Tableau 15.3. Les organes de contrôle des finances publiques (rôles généraux ; textes organiques à vérifier)

Lecture auditologique · Paiements de l'ANPP

M. NJOYA examine un échantillon aléatoire de 40 paiements de l'ANPP au regard de quatre critères : pièce justificative au dossier, bénéficiaire en activité, ordonnateur distinct du comptable, visa du contrôle financier. Un paiement est OUI s'il satisfait

les quatre.

Résultat : 29 OUI ; 6 NON, dont 4 paiements à des agents partis dont les comptes restaient actifs ; 5 NEK, dont la pièce n'est pas au dossier communiqué, l'agence affirmant qu'elle se trouve aux archives.

Constatation. $\mu \approx 0{,}73$; $U \approx 0{,}13$; $H \approx 1{,}12$ bit.

Analyse (confiance moyenne). Les cinq NEK ne sont pas des NON : tant que l'agence peut produire les pièces, on ne peut pas conclure à leur absence. Le magistrat fixe un délai écrit ; une pièce non produite à l'échéance, avec confirmation écrite de son absence, devient NON. Les quatre paiements à des agents partis relient le contrôle des paiements au contrôle d'accès : c'est le même défaut, vu de deux côtés. Le ACSI-LAB-06 reprend ce cas.

$\mu = 0{,}73$ · $U = 0{,}13$ · $H = 1{,}12$ **bit**

15.6 Transformer un Texte en Critères

Un texte de loi ne se cote pas tel quel : il contient souvent plusieurs obligations dans un même article, et des termes qui demandent à être précisés (« mesures appropriées », « dans les meilleurs délais »). L'auditeur le transforme en critères atomiques (Chapitre 9).

Papier de travail

Du texte au critère, en quatre étapes

1. **Lire le texte officiel**, et noter sa date et sa source (Journal officiel, recueil de la COBAC, site de l'OHADA).
2. **Isoler chaque obligation** : un sujet (qui est tenu ?), un verbe (que doit-il faire ?), un objet, éventuellement un délai.
3. **Préciser les termes vagues** par un texte d'application, une norme ou une décision de l'organisation, et noter la source de la précision.
4. **Écrire le critère et la question**, un par obligation, et les rattacher à la fiche d'assertion du contrôle.

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Un article, trois critères

Texte (régime financier, présenté d'après le cours ; à vérifier dans le texte officiel) : la dépense publique passe par l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement, et l'ordonnateur et le comptable sont des personnes distinctes.

Critères tirés par M. NJOYA. (1) Chaque paiement est précédé d'un ordonnancement daté ; (2) l'ordonnateur et le comptable d'un même paiement sont deux personnes différentes ; (3) chaque paiement porte le visa du contrôle financier

antérieur à son exécution.

Constatation (40 paiements, Chapitre 25). Un paiement a le même agent pour ordonnateur et pour comptable : le critère (2) est NON pour ce paiement, quel que soit le résultat des deux autres.

15.7 Responsabilité et Secret de l'Auditeur

15.7.1 Une obligation de moyens

L'auditeur contractuel s'engage, dans sa lettre de mission, à conduire ses travaux selon les normes qu'il déclare. Il n'est pas garant de l'absence d'anomalie : son engagement est, en règle générale, une obligation de moyens. Sa responsabilité peut être recherchée s'il n'a pas appliqué ces normes : d'où l'importance des papiers de travail (Chapitre 10), qui montrent ce qu'il a fait, et des NEK documentés, qui montrent ce qu'il n'a pas pu établir.

15.7.2 Le secret professionnel

Jurisprudence & Droit applicable

Loi n° 2010/012, article 14 : *« Le personnel de l'Agence et les experts commis en vue d'accomplir des opérations d'audit sont astreints au secret professionnel. »*

Article 61, alinéa 1 : *« Sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de 20.000 (vingt mille) à 100.000 (cent mille) F CFA, les personnels de l'Agence et les experts des personnes morales chargés des audits qui révèlent sans autorisation, des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance à l'occasion d'un audit de sécurité. »*

Article 61, alinéa 3 : est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende, ou de l'une de ces deux peines, celui qui fait obstacle aux audits de sécurité ou refuse de fournir les informations ou documents y afférents.

Analyse. La loi protège l'audit dans les deux sens : elle punit l'auditeur qui divulgue, et l'audité qui fait obstruction. Pour un audit de sécurité légal, un refus de remettre un document n'est donc pas seulement un NEK : c'est aussi un fait que l'auditeur doit consigner.

Le secret couvre les failles constatées, les données consultées et le rapport lui-même. Il ne fait pas obstacle aux obligations de révélation que la loi impose à certains auditeurs, comme le commissaire aux comptes. Lorsque l'auditeur extrait des données personnelles (fichiers du personnel, bénéficiaires de paiements), il ne prélève que ce que le test exige, les protège et les détruit à la fin de la conservation du dossier, dans le respect de la loi n° 2024/017 sur la protection des données personnelles (texte à vérifier au Journal officiel).

15.7.3 Constater n'est pas qualifier

★ Attention

Violation typique. Écrire dans un rapport d'audit « M. FOUDA a commis une fraude » ou « ces paiements sont illégaux ».

Règle : l'auditeur constate un écart à un critère, preuve à l'appui : « 148 millions FCFA d'ajustements de stock, dont 71 % en fin de mois, enregistrés sous le compte de M. FOUDA ». La qualification pénale (fraude, détournement) appartient au juge. M. NJOYA écrit « paiements non conformes au régime financier », et la juridiction compétente en tire les conséquences.

Application Auditeur SI

Protéger la mission et les personnes

1. Vérifier si la mission relève d'un régime légal (audit de sécurité de la loi n° 2010/012, contrôle de la COBAC, contrôle public) et en tirer les obligations de forme et de destinataire.
2. Inscrire dans la lettre de mission la confidentialité, l'accès aux documents et le sort des données extraites.
3. Rédiger les constats en termes d'écart au critère, sans qualification juridique.
4. Signaler au commanditaire, par écrit, tout fait qui pourrait appeler une révélation par un tiers tenu de la faire.
5. Consigner tout refus de communication, avec sa date et son auteur.

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- ➢ **La loi n° 2010/012** définit l'audit de sécurité, le rend obligatoire et annuel pour les assujettis (art. 13 et 32), et fournit des critères opposables (art. 26, 29 et 30).
- ➢ **Elle protège l'audit** : secret des auditeurs (art. 14), sanctions de la divulgation et de l'obstruction (art. 61).
- ➢ **Le règlement COBAC R-2016/04** fait de la défaillance informatique un risque opérationnel, couvert par le contrôle interne exigé des banques.
- ➢ **Le droit OHADA** organise le commissaire aux comptes, tenu de révéler les faits délictueux, et le comité d'audit ; ses exigences sur la comptabilité informatisée sont à vérifier dans le texte.

- **Le contrôle public** relève de la Chambre des comptes, du Contrôle Supérieur de l'État et du CDBF ; un NEK sur une pièce justificative se lève dans un délai écrit.
- **L'auditeur constate**, le juge qualifie ; on ne cite un texte que si on l'a lu.
- **Un texte se transforme en critères atomiques** : lire la version officielle, isoler chaque obligation, préciser les termes vagues, citer la source.

✍ Exercice 15.1. Assujetti ou non ? ★☆☆

Indiquez, pour chaque organisation, si elle relève de l'audit de sécurité obligatoire de la loi n° 2010/012, et des autres textes du chapitre.

(a) Un opérateur de téléphonie mobile.

(b) La BANQUE SANAGA.

(c) LiZbiZ, société de distribution qui exploite quatre centres de données.

(d) L'ANPP.

✍ Exercice 15.2. Rédiger un constat légal ★★☆

Reprenez la lecture « Article 29, LiZbiZ ».

(a) Rédigez l'observation relative à la conservation des journaux, en sept éléments (Chapitre 11).

(b) Quelle pièce lèverait le NEK sur le visa de l'Agence ?

(c) Si le DSI refuse de la produire, quelle conséquence juridique cela a-t-il dans le cadre d'un audit de sécurité légal ?

(d) Proposez une recommandation réaliste sur la conservation, en tenant compte de la loi sur les données personnelles.

✍ Exercice 15.3. Taire ou révéler ? ★★★

Le directeur général de LiZbiZ demande à AUDIX CONSEIL de retirer du rapport les constats sur les ajustements de stock de M. FOUDA, et de les traiter oralement.

(a) AUDIX CONSEIL peut-il accepter ? Fondez votre réponse sur les normes (Chapitre 13) et sur l'axiome 6.

(b) Quelle est la position du commissaire aux comptes de LiZbiZ s'il a connaissance de ces faits ?

(c) Rédigez le constat sans qualification juridique.

(d) Le secret professionnel d'AUDIX CONSEIL l'empêche-t-il d'informer le commissaire aux comptes ? Discutez.

✍ Exercice 15.4. Quel texte ? ★☆☆

Pour chacune des situations, dites quel texte du Tableau 15.1 s'applique : (a) un opérateur de téléphonie conserve les données de connexion ; (b) la BANQUE SANAGA n'a aucun contrôle sur les changements ; (c) LiZbiZ envoie les données de ses clients à un prestataire étranger ; (d) un paiement de l'ANPP n'a pas de visa.

✍ Exercice 15.5. Du texte au critère ★★☆

Appliquez la procédure en quatre étapes à l'obligation, présentée par le cours, de sécuriser les systèmes d'information (loi n° 2010/012). Écrivez au moins trois critères atomiques et leur question.

✍ Exercice 15.6. Citer « à vérifier » ★★☆

Un auditeur junior cite dans son rapport un article de l'AUSCGIE trouvé sur un forum, entre guillemets, avec un numéro d'article. Que faites-vous ? Rédigez la phrase corrigée.

✍ Exercice 15.7. Irrégulier ou illégal ? ★★☆

M. NJOYA hésite entre « paiements irréguliers » et « paiements illégaux ». Que conseillez-vous, et pourquoi ? Rédigez la constatation sur les quatre agents payés après leur départ.

✍ Exercice 15.8. Le secret et la réquisition ★★☆

Un officier de police judiciaire demande à AUDIX CONSEIL ses papiers de travail sur LiZbiZ. Quelles questions l'associé doit-il se poser avant de répondre ? Quelle part de la réponse relève du conseil d'un avocat ?

✍ Exercice 15.9. Un audit ANTIC ★★★

L'ANTIC annonce son audit annuel de la BANQUE SANAGA. Le RSSI vous demande de préparer le dossier. Listez les pièces à remettre, celles que la banque peut refuser et sur quel fondement, et la manière de traiter un constat de l'ANTIC qui contredit le rapport de l'audit interne.

✍ Exercice 15.10. Données personnelles et papiers de travail ★★★

Les extractions de l'audit de LiZbiZ contiennent les noms, numéros de téléphone et adresses de 12 000 clients. Proposez des règles de traitement de ces données par

AUDIX CONSEIL (minimisation, durée, sécurité, destruction), en indiquant ce qui relève de la loi n° 2024/017 et ce qui relève de la déontologie.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les textes qui encadrent l'audit des SI au Cameroun et leur degré de vérification ; expliquer l'audit de sécurité obligatoire ; dire ce que le COBAC impose ; distinguer constater et qualifier ; transformer un article en critères atomiques ; appliquer la règle « citer seulement ce qu'on a lu ».

Note

Pour aller plus loin.

- Loi n° 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité [57].
- COBAC, règlement R-2016/04 [10].
- OHADA, AUSCGIE révisé [1].
- MINFI, régime financier de l'État [60].

Note

Transition. La loi fixe ce que l'auditeur doit faire et ce qu'il doit taire ; la déontologie fixe la manière dont il doit se conduire, y compris là où la loi se tait. Le Chapitre 16 présente les codes de la profession, la responsabilité de l'auditeur, ses certifications et le marché de l'audit.

16

DÉONTOLOGIE ET PROFESSION DE L'AUDITEUR

« La compétence fait un bon auditeur.
La déontologie fait un auditeur qu'on peut croire. »

Principe de la profession

Niveau : *Fondamental* • Maîtrise des Chapitres 13 (normes, indépendance) et 15 (responsabilité, secret)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Énoncer les principes déontologiques communs aux codes de l'IIA, de l'ISACA et de l'IESBA.
- ➢ Reconnaître les cinq menaces sur l'indépendance et choisir une sauvegarde adaptée.
- ➢ Résoudre un dilemme déontologique par une méthode écrite.
- ➢ Distinguer les responsabilités civile, pénale et disciplinaire de l'auditeur.
- ➢ Situer les certifications professionnelles de l'audit des SI et leurs obligations de formation continue.
- ➢ Décrire le marché de l'audit et les risques qu'il fait peser sur l'indépendance.

Question directrice : que faire quand le client a raison de vouloir autre chose ?

Le 12 juin 2026, M. ETEME, directeur général de LiZbiZ, reçoit la note d'AUDIX CONSEIL sur les ajustements de stock de Douala et les paiements de TRANSLOG SERVICES. Il appelle M. BEYALA : « Votre note me met dans une position impossible. Le conseil se réunit dans dix jours, nous sommes en pleine levée de fonds. Retirez ces deux points du rapport, je m'en occupe en interne. Et, bien sûr, nous avons d'autres missions pour vous à l'automne. »

M. ETEME n'a pas tort de vouloir protéger son entreprise. Mais M. BEYALA ne

© MaletYon

peut pas accepter. Ce chapitre explique pourquoi, et comment refuser sans rompre.

Plan du chapitre.

1. Les codes de la profession (section 16.1).
2. L'indépendance et ses menaces (section 16.2).
3. Résoudre un dilemme (section 16.3).
4. La responsabilité de l'auditeur (section 16.4).
5. Les certifications et la compétence (section 16.5).
6. Le marché de l'audit (section 16.6).

16.1 Les Codes de la Profession

16.1.1 Trois codes, des principes communs

Trois codes encadrent la conduite des auditeurs des SI, selon leur appartenance.

Code	Qui y est tenu	Principes (reformulés)
IIA, Normes mondiales, domaine II	Auditeurs internes, membres et certifiés de l'IIA	Intégrité, objectivité, compétence, diligence professionnelle, confidentialité [84]
ISACA, code de déontologie	Certifiés et membres de l'ISACA (CISA, CISM, CRISC…)	Soutenir les normes, agir avec diligence et intégrité, servir l'intérêt des parties, préserver la confidentialité, maintenir sa compétence, informer des résultats, promouvoir la profession [34]
IESBA, code international	Professionnels comptables, dont les commissaires aux comptes	Intégrité, objectivité, compétence et diligence, confidentialité, comportement professionnel [29]

Tableau 16.1. Trois codes de déontologie

Les trois codes convergent sur cinq exigences : être honnête (intégrité), juger sans parti pris (objectivité), savoir faire ce qu'on accepte (compétence), travailler avec soin (diligence), et protéger ce qu'on apprend (confidentialité).

16.1.2 Les principes au quotidien

Principe	Ce qu'il exige	Manquement typique
Intégrité	Ne rien affirmer de faux, ne rien taire d'important	Retirer un constat à la demande du client
Objectivité	Juger sur les preuves, sans influence	Adoucir une conclusion pour conserver une mission
Compétence	N'accepter que ce qu'on sait faire, ou s'entourer	Auditer un système central bancaire sans en connaître l'architecture
Diligence	Respecter les normes et le plan, documenter	Conclure sur un échantillon trop petit pour finir à temps
Confidentialité	Ne divulguer ni utiliser l'information hors mission	Évoquer les failles d'un client devant un autre

Tableau 16.2. Les principes au quotidien

16.1.3 Pourquoi la déontologie est une condition de la preuve

L'auditologie pose que les conclusions d'un audit doivent pouvoir être défendues devant un tiers (axiome 6, opposabilité), et que l'audité et l'auditeur poursuivent des intérêts distincts (axiome 4, interaction stratégique) [62]. Un auditeur qui dépend de l'audité, ou qui tait un fait sous pression, produit des conclusions qu'un tiers peut contester sur ce seul fondement : la déontologie n'est pas une morale ajoutée à la technique, c'est une condition de la valeur de la preuve.

16.2 L'Indépendance et ses Menaces

16.2.1 Indépendance de fait, indépendance apparente

Définition

Indépendance de fait : état d'esprit qui permet de formuler une conclusion sans être influencé.

Indépendance apparente : absence de circonstances qui conduiraient un tiers informé à douter de l'indépendance de fait.

La seconde compte autant que la première : un auditeur parfaitement honnête, mais qui audite le système qu'il a conçu, ne convaincra pas un tiers. C'est l'apparence qui fonde l'opposabilité.

16.2.2 Cinq menaces, des sauvegardes

Le code de l'IESBA classe les menaces en cinq catégories [29] ; le Chapitre 13 les a présentées. Le Tableau 16.3 les relie aux sauvegardes possibles.

Menace	Exemple	Sauvegarde
Intérêt personnel	Honoraires futurs promis par M. ETEME	Refus explicite ; information de l'associé ; plafonnement de la part d'un client dans le chiffre d'affaires
Autorévision	AUDIX CONSEIL audite les profils qu'il a conçus	Confier l'audit à une autre équipe ou un autre cabinet
Représentation	L'auditeur défend la position du client devant la COBAC	Refuser le rôle de défenseur pendant une mission d'assurance
Familiarité	Même chef de mission depuis huit ans chez le même client	Rotation des responsables de mission
Intimidation	Menace de rompre le contrat si le constat reste	Escalade au comité d'audit ; trace écrite

Tableau 16.3. Menaces sur l'indépendance et sauvegardes

★ Attention

Violation typique. Considérer qu'une menace n'existe pas parce que l'auditeur se sait honnête.

Règle : la menace s'apprécie du point de vue d'un tiers informé. Elle est soit éliminée, soit ramenée à un niveau acceptable par une sauvegarde écrite ; à défaut, l'auditeur refuse ou quitte la mission.

16.2.3 La lecture du cours

Le Chapitre 13 en a tiré une règle de cotation : un OUI donné par un auditeur en situation de conflit se cote NEK jusqu'à la revue par un tiers. L'indépendance n'est donc pas seulement une question morale : son défaut se voit dans les mesures, par une hausse de U.

16.3 Résoudre un Dilemme

16.3.1 Une méthode en six étapes

Un dilemme déontologique ne se résout pas par l'intuition, sous pression, au téléphone. On le résout par écrit.

☑ Papier de travail

Résoudre un dilemme déontologique

1. **Établir les faits** : qui demande quoi, par quel moyen, à quelle date ? (Une demande orale est consignée dans une note.)

2. **Identifier les principes en jeu** (Tableau 16.2) et les menaces (Tableau 16.3).
3. **Identifier les parties** : le client, les tiers qui se fieront au rapport, le public.
4. **Lister les options**, y compris refuser et quitter la mission.
5. **Consulter** : l'associé, le responsable de la qualité du cabinet, et si besoin un avocat ou l'ordre professionnel.
6. **Décider et documenter** : la décision, ses motifs, les personnes consultées, classées au dossier.

16.3.2 Le dilemme de M. BEYALA

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Retirer deux constats ?

Faits. Appel du DG le 12 juin : demande de retrait de deux observations majeures, et promesse de missions futures. M. BEYALA consigne l'appel dans une note le jour même.

Principes et menaces. Intégrité (ne pas taire un fait important) ; objectivité ; menaces d'intérêt personnel (missions promises) et d'intimidation implicite.

Parties. Le DG ; le conseil d'administration, commanditaire ultime ; le commissaire aux comptes ; les investisseurs de la levée de fonds, qui se fieront aux comptes.

Options. (a) Retirer les constats : exclu (intégrité). (b) Les maintenir et transmettre le rapport au seul DG : insuffisant si la lettre de mission désigne le conseil. (c) Les maintenir, rappeler au DG la lettre de mission et la conduite à tenir devant des indices de fraude (Chapitre 6), et adresser le rapport au destinataire prévu. (d) Quitter la mission : seulement si (c) est rendu impossible.

Décision. Option (c). Courrier au DG, copie à l'associée du cabinet ; refus écrit de toute discussion sur les missions futures tant que la mission en cours n'est pas close.

Application Auditeur SI

Refuser sans rompre

1. Répondre par écrit, sur un ton factuel, sans jugement sur l'intention du demandeur.
2. Rappeler la lettre de mission (destinataires, périmètre) et les normes appliquées.
3. Proposer ce qui est possible : un délai pour la réponse de l'audité, une présentation au conseil avec la direction.
4. Ne jamais négocier un constat contre un avantage.

16.4 La Responsabilité de l'Auditeur

16.4.1 Trois responsabilités

Responsabilité	Fondement	Exemple
Civile	Faute dans l'exécution du contrat ou envers un tiers, causant un préjudice	Un investisseur perd de l'argent sur la foi d'un rapport qui a omis un constat connu
Pénale	Infraction (complicité, faux, violation du secret professionnel)	Un auditeur divulgue les failles d'un client à un concurrent
Disciplinaire	Manquement au code d'un ordre ou d'une association professionnelle	Retrait de la certification CISA pour violation du code de l'ISACA

Tableau 16.4. Les trois responsabilités de l'auditeur (principes généraux ; les textes applicables au Cameroun sont à vérifier)

16.4.2 Une obligation de moyens

L'auditeur ne garantit pas l'absence d'anomalie : il s'engage à mettre en œuvre les diligences que la norme exige (Chapitre 15). Sa meilleure défense est son dossier : un papier de travail qui montre que le test a été conçu, exécuté et revu selon la norme protège l'auditeur, même si une fraude n'a pas été vue. À l'inverse, un OUI sans preuve est indéfendable.

Note

L'expert judiciaire. Un auditeur des SI peut être désigné par un juge comme expert. Son rôle change alors : il répond aux questions posées par le juge, dans le respect du contradictoire judiciaire, et son rapport devient une pièce de procédure. Les règles de la preuve numérique (Chapitre 29) et celles de l'expertise, propres à chaque juridiction, s'appliquent (textes camerounais à vérifier).

16.5 Certifications et Compétence

16.5.1 Les certifications du métier

Certification	Organisme	Domaine
CISA	ISACA	Audit, contrôle et assurance des SI
CISM	ISACA	Management de la sécurité de l'information
CRISC	ISACA	Risques informatiques et contrôles
CGEIT	ISACA	Gouvernance des SI
CDPSE	ISACA	Protection des données dès la conception
CIA	IIA	Audit interne
Auditeur principal ISO/IEC 27001	Organismes de formation accrédités	Audit de SMSI selon l'ISO 19011 et l'ISO/IEC 27007

Tableau 16.5. Les principales certifications de l'audit et de la sécurité des SI

Une certification n'est ni un diplôme ni une licence d'exercer : elle atteste un niveau de connaissance à une date, et engage son titulaire à respecter un code et à se former. L'ISACA exige ainsi de ses certifiés un volume minimal annuel et triennal d'heures de formation professionnelle continue [34].

16.5.2 La compétence, principe déontologique

Accepter une mission qu'on ne sait pas mener est un manquement, pas une simple erreur. Le chef de mission vérifie, avant d'accepter, que l'équipe réunit les compétences nécessaires (bases de données, réseau, système central bancaire, droit applicable) ; à défaut, il s'adjoint un expert, dont il reste responsable (Chapitre 7).

Application Responsable de la conformité

Vérifier les qualifications des prestataires d'audit. Lorsque la BANQUE SANAGA confie un audit à un cabinet, le responsable de la conformité vérifie les certifications annoncées (registre en ligne des organismes), la déclaration d'indépendance de chaque membre de l'équipe, et l'absence de mission de conseil récente sur le même objet.

16.6 Le Marché de l'Audit

16.6.1 Qui audite

Au Cameroun comme ailleurs, l'audit des SI est exercé par : les services d'audit interne des grandes organisations (banques, opérateurs, entreprises publiques) ; les cabinets d'audit et d'expertise comptable, dont les réseaux internationaux ; des cabinets spécialisés en sécurité ; les organes publics de contrôle (Chambre des comptes, organes de contrôle supérieur de l'État) ; les autorités de régulation et leurs auditeurs agréés. L'exercice du commissariat aux comptes est réservé aux professionnels inscrits à l'ordre (ONECCA au Cameroun ; conditions à vérifier).

16.6.2 Les tensions du marché

- **Le client paie l'auditeur** : c'est la source permanente de la menace d'intérêt personnel. Les sauvegardes : comité d'audit qui choisit et rémunère, plafonnement de la dépendance économique, rotation.
- **Audit et conseil chez le même client** : la vente de conseil après l'audit crée l'autorévision. L'affaire Enron (Chapitre 2) a conduit la loi Sarbanes-Oxley à restreindre ces cumuls pour les auditeurs légaux des sociétés cotées américaines.
- **La pression sur les prix** : un audit vendu trop bas se paie en diligence. Le chef de mission doit refuser un budget qui ne permet pas de respecter la norme, ou réduire le périmètre par écrit.

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. L'appel d'offres

Faits. Pour son audit de sécurité annuel, la BANQUE SANAGA reçoit trois offres : 18, 32 et 35 millions FCFA. L'offre la moins chère prévoit 6 jours de terrain pour un système central, 40 agences et un prestataire.

Analyse (confiance moyenne). Six jours ne permettent ni de tester les contrôles généraux du système central, ni d'examiner le prestataire : l'offre ne peut produire que des déclarations. Le comité d'audit retient l'offre de 32 millions, et le motive par écrit : la diligence a un coût.

Application Gestionnaire de risques

Traiter la dépendance à un auditeur comme un risque. Une banque qui confie depuis dix ans toutes ses missions d'audit et de conseil au même cabinet porte un risque de familiarité et d'autorévision. Le gestionnaire de risques l'inscrit au registre et propose une rotation.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Trois codes** (IIA, ISACA, IESBA) convergent sur l'intégrité, l'objectivité, la compétence, la diligence et la confidentialité.
- **L'indépendance** est de fait et d'apparence ; cinq menaces (intérêt personnel, autorévision, représentation, familiarité, intimidation) appellent des sauvegardes écrites, ou le refus.
- **La déontologie est une condition de la preuve** : un auditeur dépendant produit des conclusions contestables ; un OUI en conflit se cote NEK.
- **Un dilemme se résout par écrit**, en six étapes, avec consultation.

- **L'auditeur engage sa responsabilité** civile, pénale et disciplinaire ; son dossier est sa défense.
- **Les certifications** attestent une compétence et engagent à un code et à la formation continue.
- **Le marché de l'audit** crée des tensions (client payeur, cumul audit et conseil, prix) que des sauvegardes organisées compensent.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les cinq exigences communes aux codes ; nommer et illustrer les cinq menaces ; proposer une sauvegarde ; appliquer la méthode en six étapes ; distinguer les trois responsabilités ; citer les certifications de l'ISACA et de l'IIA.

✍ Exercice 16.1. Quel principe ? ★☆☆

Indiquez le principe déontologique en jeu : (a) un auditeur accepte l'audit d'un réseau industriel sans jamais en avoir vu ; (b) une auditrice garde sur sa clé personnelle les extractions d'un client ; (c) un chef de mission conclut sur 10 paiements au lieu des 60 prévus pour tenir les délais ; (d) un rapport passe sous silence un constat sur un administrateur de la société.

✍ Exercice 16.2. Quelle menace ? ★☆☆

Identifiez la menace et proposez une sauvegarde : (a) la fille du chef de mission travaille à la DSI auditée ; (b) l'auditeur a rédigé la politique de sécurité qu'il audite ; (c) le client menace de faire réaliser l'audit suivant par un concurrent ; (d) le cabinet tire 40 % de son chiffre d'affaires d'un seul client.

✍ Exercice 16.3. Fait ou apparence ★★☆

Mme EKAMBI a travaillé à la DSI de la BANQUE SANAGA jusqu'en 2024. Elle affirme n'avoir eu aucun rôle dans la migration de 2026. Son indépendance de fait est-elle menacée ? son indépendance apparente ? Quelle sauvegarde proposez-vous pour l'audit des changements ?

✍ Exercice 16.4. Les six étapes ★★☆

Appliquez la méthode en six étapes au cas suivant : le magistrat vérificateur M. NJOYA reçoit, de la part d'un conseiller du ministre, une demande « amicale » de « ne pas insister » sur les paiements après départ de l'ANPP.

✍ Exercice 16.5. Le courrier de M. BEYALA ★★☆

Rédigez le courrier de M. BEYALA au directeur général de LiZbiZ, suite à l'appel du 12 juin, en respectant la méthode « refuser sans rompre ».

✍ Exercice 16.6. La cotation en conflit ★★☆

Dans l'audit de suivi de LiZbiZ, AUDIX CONSEIL doit coter six contrôles portant sur les profils de droits qu'il a lui-même conçus. Il les jugerait tous OUI. Comment les cotez-vous dans le rapport, et quel est l'effet sur U du domaine (20 réponses, 18/1/1 avant la prise en compte du conflit) ?

✍ Exercice 16.7. Responsabilité ★★☆

Un investisseur poursuit AUDIX CONSEIL après la découverte de la fraude de TRANSLOG SERVICES. Que doit contenir le dossier du cabinet pour établir qu'il a respecté son obligation de moyens ? Dans quel cas sa responsabilité serait-elle difficile à écarter ?

✍ Exercice 16.8. Une certification ★☆☆

Un élève ingénieur veut devenir auditeur des SI dans une banque. Quelle certification vise-t-il en premier, et pourquoi ? Que lui impose-t- elle une fois obtenue ?

✍ Exercice 16.9. Audit et conseil ★★★

La BANQUE SANAGA veut confier au même cabinet l'audit de sécurité annuel, la conception de son plan de continuité et l'accompagnement de sa certification ISO/IEC 27001. Analysez les menaces, proposez une organisation acceptable, et dites ce que le comité d'audit doit décider et documenter.

✍ Exercice 16.10. Un code pour AUDIX CONSEIL ★★★

Rédigez, en dix règles au plus, le code de conduite interne d'AUDIX CONSEIL pour ses missions d'audit des SI : acceptation des missions, indépendance, cumul audit et conseil, cadeaux et invitations, données des clients, réseaux sociaux, signalement d'un manquement d'un collègue.

● Note

Pour aller plus loin.

- ➢ IIA, Normes mondiales d'audit interne, domaine II [84].
- ➢ ISACA, *Code of Professional Ethics* [34].
- ➢ IESBA, *International Code of Ethics for Professional Accountants* [29] : les menaces et les sauvegardes, en détail.

Note

Transition. La Partie III a fixé les normes, les référentiels, le droit et la déontologie. La Partie IV applique la méthode aux grands domaines du système d'information : la gouvernance et la DSI d'abord (Chapitre 17).

partie IV

Pratique de l'Audit des Systèmes d'Information

© MaletYon

17

AUDITER LA GOUVERNANCE ET LA FONCTION INFORMATIQUE

« L'auditeur ne juge pas la stratégie.
Il juge la manière dont on l'a décidée, suivie et corrigée. »

Règle de l'audit de gouvernance

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 11 (mesures et observation) et du Chapitre 14 (critères tirés de COBIT)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Décomposer l'audit de la fonction informatique en sous-domaines : rôle et organes, planification stratégique, budgets, performance, organisation et compétences.
- ➢ Distinguer, pour chaque document de gouvernance, le contrôle du *contenant* (processus d'élaboration et de validation) et celui du *contenu* (pertinence, cohérence).
- ➢ Évaluer les organes de gouvernance des SI à partir de la trace de leurs décisions.
- ➢ Auditer un indicateur de pilotage : définition, source, calcul, reproduction.

Question directrice : l'informatique de LiZbiZ est-elle bien gouvernée ?

Au Chapitre 11, le domaine A de LiZbiZ, la gouvernance du SI, sortait en conformité claire : 16 OUI, 3 NON, 1 NEK. Le conseil d'administration s'en félicite et demande à AUDIX CONSEIL s'il peut « passer à autre chose ». M. BEYALA répond par une question : qu'y a-t-il derrière ces vingt réponses ?

Plan du chapitre.

1. Décomposer l'audit de la fonction informatique (section 17.1).
2. Le rôle, le positionnement et les organes de gouvernance (section 17.2).

3. La planification stratégique et les budgets (section 17.3).
4. L'organisation et les compétences (section 17.4).
5. Auditer un indicateur de pilotage (section 17.5).
6. Auditer un engagement de service (section 17.6).

17.1 Décomposer l'Audit de la Fonction Informatique

17.1.1 Ce que l'on audite, et ce que l'on n'audite pas

L'audit de la gouvernance porte sur des décisions : qui décide, selon quelle procédure, avec quelle information, et comment la décision est suivie. L'auditeur n'a pas à dire si LiZbiZ aurait dû choisir tel progiciel ou ouvrir tel centre de données : ce choix appartient aux dirigeants. Il vérifie que le choix a été préparé, décidé par l'organe compétent, tracé, et suivi.

Le guide du CHAI formule cette distinction pour les documents de pilotage : on analyse d'abord le *contenant*, c'est-à-dire le processus d'élaboration et de validation, puis le *contenu*, sa pertinence et son alignement [9].

Définition

Contenant et contenu : pour un document de gouvernance (schéma directeur, budget, tableau de bord), le *contenant* est la manière dont il a été élaboré, validé et mis à jour ; le *contenu* est ce qu'il dit, et sa cohérence avec les objectifs de l'organisation. Le contenant se teste par des preuves (procès-verbaux, versions, signatures) ; le contenu se juge par rapprochement avec d'autres documents.

17.1.2 Cinq sous-domaines

En reprenant les axes du guide du CHAI et les objectifs de COBIT 2019, AUDIX CONSEIL décompose le domaine A en cinq sous-domaines de quatre contrôles chacun. Le cadre légal, sixième axe du CHAI, est traité dans les domaines où chaque obligation s'applique (Chapitre 15).

Code	Sous-domaine	Contrôles	Critères COBIT
A.1	Rôle, positionnement et organes	Rattachement de la DSI à la direction générale ; mission écrite ; comité de pilotage du SI actif ; rôle des métiers dans les projets	EDM01, APO01
A.2	Planification stratégique	Schéma directeur approuvé ; revue annuelle ; projets rattachés au schéma ; ressources adaptées	APO02, APO05
A.3	Budgets et coûts	Processus budgétaire écrit ; budget exhaustif ; suivi des écarts ; bilan économique des projets	APO06
A.4	Performance et indicateurs	Objectifs assignés à la DSI ; tableau de bord ; engagements de service ; satisfaction des utilisateurs	MEA01, APO09
A.5	Organisation et compétences	Organigramme et fiches de poste ; séparation études et exploitation ; dépendance aux personnes ; plan de formation	APO07

Tableau 17.1. Décomposition du domaine A, gouvernance et fonction informatique

⚖ Lecture auditologique · Domaine A décomposé

Les vingt contrôles du domaine A, lus par sous-domaine :

Sous-domaine	oui	non	nek	μ	U	H
A.1 Rôle et organes	4	0	0	1,00	0,00	0,00
A.2 Planification	3	1	0	0,75	0,00	0,81
A.3 Budgets et coûts	3	0	1	0,75	0,25	0,81
A.4 Performance	3	1	0	0,75	0,00	0,81
A.5 Organisation	3	1	0	0,75	0,00	0,81
Domaine A	16	3	1	0,80	0,05	0,88

Constatation. Les trois NON portent sur la revue annuelle du schéma directeur (A.2), les engagements de service (A.4) et la dépendance à une seule personne (A.5). Le NEK porte sur le bilan économique des projets (A.3).

Analyse (confiance moyenne). Le domaine est en conformité claire, mais le sous-domaine A.3 est opaque : $U = 0{,}25$. Agréger le domaine dilue une incertitude locale, comme au Chapitre 9. Et le NON de A.5 rejoint un constat d'un autre domaine : le responsable informatique, M. KOUNOU, détient tous les droits de l'application

(Chapitre 3). Une bonne gouvernance sur le papier n'empêche pas la concentration du pouvoir sur une personne.

$\mu = 0{,}80$ · $U = 0{,}05$ · $H = 0{,}88$ **bit**

17.2 Rôle, Positionnement et Organes de Gouvernance

17.2.1 Le positionnement de la DSI

Le guide du CHAI ouvre sa fiche de pilotage par le positionnement de l'informatique : la DSI est-elle rattachée à la direction générale et présente au comité de direction ? Un document définit-il son rôle et son périmètre ? Les métiers jouent-ils leur rôle de maîtrise d'ouvrage (besoins, priorités, recette), ou laissent-ils la DSI décider à leur place ?

Un signal revient souvent dans les organisations camerounaises : la DSI pilote seule des projets métier, parce que les directions métier ne désignent pas de responsable. Le risque n'est pas technique : c'est un système conforme au cahier des charges et inutile aux utilisateurs.

17.2.2 Évaluer un organe par la trace de ses décisions

Un comité de pilotage du SI, un comité des risques, un comité d'audit existent souvent sur le papier. L'auditeur ne s'arrête pas à leur existence : il évalue ce qu'ils décident.

Papier de travail

Évaluer un organe de gouvernance des SI.

1. **Mandat** : un texte fixe sa composition, ses attributions et sa fréquence de réunion. (Preuve : charte du comité, décision de création.)
2. **Fonctionnement** : il s'est réuni à la fréquence prévue, avec le quorum. (Preuve : procès-verbaux de la période.)
3. **Information** : il a reçu les éléments utiles pour décider : risques, avancement des projets, incidents majeurs. (Preuve : dossiers de séance.)
4. **Décision** : ses procès-verbaux contiennent des décisions, avec un responsable et une échéance, et non de simples « points d'information ».
5. **Suivi** : les décisions sont reprises à la séance suivante, et leur exécution est vérifiable.

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Le comité des risques et la bascule

Faits. Mme EKAMBI lit les procès-verbaux du comité des risques de la BANQUE SANAGA pour 2025 et le premier trimestre 2026. Le comité s'est réuni quatre fois, conformément à sa charte. Aucun dossier de séance ne mentionne la bascule du

système central, ni le risque de panne coté « 3 sur 5 » par la DSI (Chapitre 4).

Cotation. Mandat : OUI. Fonctionnement : OUI. Information : NON. Décision et suivi sur le risque informatique : sans objet faute d'information, donc NON au regard du critère « le comité statue sur les risques majeurs, y compris informatiques ».

Analyse (confiance élevée). L'organe existe et fonctionne, mais il n'a jamais été saisi du risque qui s'est réalisé. La défaillance n'est pas dans le comité : elle est dans le circuit qui aurait dû l'informer. La recommandation porte sur l'échelle commune de cotation et sur la remontée des risques informatiques, pas sur le comité lui-même.

17.3 Planification Stratégique et Budgets

17.3.1 Le schéma directeur

Le schéma directeur, ou plan stratégique du SI, est le premier document de strate 1 (Chapitre 8). Il s'audite en deux temps.

Angle	Questions	Preuves
Contenant	Qui l'a élaboré ? Qui l'a approuvé ? Est-il revu au moins une fois par an ?	Versions datées, procès-verbal d'approbation, comptes rendus de revue
Contenu	Les projets en cours y figurent-ils ? Les priorités correspondent-elles à la stratégie de l'organisation ? Les ressources suffisent-elles ?	Rapprochement avec le portefeuille de projets, le plan stratégique de l'entreprise, le budget

Tableau 17.2. Auditer un schéma directeur

Un test simple donne beaucoup d'information : prendre la liste des projets informatiques en cours et chercher chacun dans le schéma directeur. Un projet absent du schéma a été décidé hors du circuit ; un projet du schéma qui n'a jamais démarré signale un plan déconnecté des moyens.

● Note

Le contrôle A.2.2 de LiZbiZ. Le schéma directeur 2025-2028 est approuvé par le conseil (OUI pour A.2.1). Mais aucune revue n'a eu lieu depuis son approbation, alors que l'ouverture du centre de données de Bafoussam en a modifié les priorités : NON pour A.2.2, revue annuelle.

17.3.2 Les budgets et les coûts

L'auditeur examine le processus budgétaire (qui propose, qui arbitre, qui approuve), le périmètre du budget (tous les sites, charges et investissements, dépenses informatiques engagées hors DSI), et le suivi des écarts. Le guide du CHAI recommande de manier

les ratios de coûts et les comparaisons avec d'autres organisations avec précaution : un ratio n'est fiable que si les périmètres sont comparables [9].

Le bilan économique d'un projet compare les coûts et les bénéfices constatés à ceux de l'étude préalable. Chez LiZbiZ, le DAF affirme qu'un bilan de l'application intégrée a été présenté au conseil en 2025, mais ne le retrouve pas : NEK pour A.3.4, en attendant le procès-verbal.

17.4 Organisation et Compétences

L'organisation de la DSI s'audite avec les outils du Chapitre 3 : organigramme, fiches de poste, séparation des tâches. Trois points méritent l'attention de l'auditeur des SI.

- **La séparation entre études et exploitation** : ceux qui développent ne doivent pas accéder aux données ni aux programmes de production. Le Chapitre 23 y revient.
- **La dépendance aux personnes** : une application connue d'une seule personne, un compte d'administration détenu par une seule personne, sont des risques de continuité et de fraude. Le guide du CHAI invite à apprécier cette dépendance au regard de l'âge des applications, de la taille des équipes et de la documentation.
- **Les compétences** : un plan de formation nominatif, et un effort de formation suivi sur plusieurs années.

★ Attention

Violation typique. Conclure que la fonction informatique est bien organisée parce que l'organigramme est à jour et les fiches de poste signées.

Règle : on confronte l'organigramme à la matrice des droits. Chez LiZbiZ, l'organigramme sépare l'administration des droits et la gestion ; la matrice donne tout à M. KOUNOU. C'est la matrice qui dit ce qui se passe (Chapitre 8, strates documentaires).

17.5 Auditer un Indicateur de Pilotage

17.5.1 Un indicateur est une affirmation

Un tableau de bord présente des chiffres : taux de disponibilité, délai de résolution des incidents, avancement des projets. Pour l'auditeur, chacun est une *affirmation* de la direction, à vérifier comme toute autre. Un indicateur faux est pire que l'absence d'indicateur : il rassure à tort le comité qui le lit.

☑ Papier de travail

Auditer un indicateur.

1. **Définition** : une fiche décrit l'indicateur, sa formule, sa source, sa fréquence, son responsable et sa cible.
2. **Source** : les données d'entrée viennent d'un système, et non d'une saisie

manuelle invérifiable.

3. **Reproduction** : l'auditeur extrait les données sources (Chapitre 10) et recalcule l'indicateur selon la formule.
4. **Écart** : il explique tout écart entre la valeur publiée et la valeur recalculée.
5. **Usage** : l'indicateur est lu par l'organe compétent, et un dépassement de cible déclenche une action tracée.

Lecture auditologique · Disponibilité affichée

Le tableau de bord de la DSI de LiZbiZ affiche, pour avril 2026, une disponibilité de l'application intégrée de 99,6 %, au-dessus de la cible de 99,5 %. Avril compte 720 heures. AUDIX CONSEIL extrait le journal des incidents : 7,9 heures d'indisponibilité, dont 5,0 heures classées « maintenance planifiée » et exclues du calcul. Aucune de ces maintenances n'a été annoncée aux utilisateurs.

Calcul. Valeur publiée : $(720 - 2{,}9)/720 \approx 99{,}6$ %. Valeur recalculée selon la définition (seules les maintenances annoncées sont exclues) : $(720 - 7{,}9)/720 \approx 98{,}9$ %, sous la cible.

Analyse (confiance élevée). L'indicateur n'est pas faux par erreur de calcul : il est faussé par un classement. Le contrôle A.4.2 (« le tableau de bord est fiable ») passe de OUI à NON. Le domaine A devient 15 OUI, 4 NON, 1 NEK : il reste en conformité claire, mais l'écart se concentre désormais dans le pilotage.

$\mu = 0{,}75$ · $U = 0{,}05$ · $H = 0{,}99$ **bit**

Application Auditeur SI

Recalculer un indicateur

1. Demander la fiche de l'indicateur ; à défaut, faire écrire la définition par son responsable avant tout calcul.
2. Extraire les données sources avec une lettre d'extraction et une empreinte (Chapitre 10).
3. Recalculer, dans un classeur conservé au dossier, chaque étape de la formule.
4. Lister les exclusions et vérifier que chacune est prévue par la définition.
5. Présenter l'écart au responsable avant de conclure : c'est le contradictoire (Chapitre 7).

Application Gestionnaire de risques

Faire remonter le risque informatique

1. Coter les risques informatiques sur l'échelle commune de l'entreprise (Chapitre 4).
2. Inscrire au dossier du comité des risques tout risque informatique au-dessus du seuil d'appétence, et tout projet qui modifie un système critique.
3. Vérifier, à chaque séance, que les décisions sur ces risques ont un responsable et une échéance.
4. Rapprocher chaque trimestre le registre de la DSI et le registre de l'entreprise : un risque présent dans le premier et absent du second est un écart.

17.6 Auditer un Engagement de Service

17.6.1 Ce qu'est un engagement de service

Définition

Engagement de service (*service level agreement*, SLA) : accord écrit entre un fournisseur de service (la DSI, ou un prestataire) et ses utilisateurs, qui fixe des niveaux mesurables (disponibilité, délai de résolution), la manière de les mesurer et les conséquences d'un manquement.

Un engagement de service se décompose comme une fiche d'assertion : un indicateur (critère), une méthode de calcul (test), une source de données (trace). L'auditeur vérifie qu'il existe, qu'il est mesuré comme il est écrit, et qu'il est respecté.

17.6.2 Recalculer la disponibilité

La disponibilité d'un service sur une période se calcule ainsi :

$$\text{disponibilité} = \frac{T_{\text{ouverture}} - T_{\text{indisponibilité}}}{T_{\text{ouverture}}},$$

où $T_{\text{ouverture}}$ est la durée pendant laquelle le service devait être disponible. Tout l'enjeu de l'audit tient dans les exclusions : les « maintenances programmées » sont-elles déduites de l'indisponibilité, et étaient-elles réellement programmées ?

Papier de travail

Auditer un indicateur de disponibilité

1. Obtenir la définition écrite de l'indicateur (engagement de service, tableau de bord) et la période d'ouverture.
2. Extraire la liste des incidents et des maintenances de la période, avec leurs heures de début et de fin.

3. Vérifier que chaque maintenance déduite a été annoncée avant son début (trace : avis aux utilisateurs, ticket).
4. Recalculer la disponibilité, avec et sans les exclusions contestées.
5. Comparer au chiffre publié, et expliquer l'écart.

Note

Rappel chiffré. La section 17.5 a montré, pour LiZbiZ, une disponibilité publiée de 99,6 % en avril, recalculée à 98,9 % après réintégration de 5,0 heures de « maintenance » non annoncée. Sur 720 heures d'ouverture, un écart de 0,7 point représente environ 5 heures : c'est la taille d'un incident majeur rendu invisible par une exclusion.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **L'audit de la gouvernance** porte sur les décisions : qui décide, comment, avec quelle information, avec quel suivi ; il ne juge pas l'opportunité des choix stratégiques.
- **Cinq sous-domaines** : rôle et organes, planification, budgets, performance, organisation ; le cadre légal se traite dans chaque domaine concerné.
- **Contenant, puis contenu** : la manière dont un document a été élaboré et approuvé, puis sa pertinence.
- **Un organe s'évalue** par la trace de ses décisions : mandat, fonctionnement, information, décision, suivi.
- **Un indicateur est une affirmation** : on le recalcule à partir des données sources, et on explique chaque écart.
- **Agréger un domaine** peut masquer une opacité locale : lire aussi les sous-domaines.
- **Un engagement de service** s'audite comme une fiche d'assertion : définition, mesure, exclusions annoncées, recalcul.

✍ Exercice 17.1. Classer les points de contrôle ★☆☆

Rattachez chaque point de contrôle à un sous-domaine (A.1 à A.5) et dites s'il porte sur le contenant ou sur le contenu.

(a) Le schéma directeur a été approuvé par le conseil en 2025.

(b) Le budget informatique inclut les dépenses informatiques des agences.

(c) Le comité de pilotage du SI s'est réuni quatre fois en 2025.

(d) Les projets en cours figurent tous au schéma directeur.

(e) Chaque informaticien a un plan de formation nominatif.

✍ Exercice 17.2. Recalculer un délai de résolution ★★☆

Le tableau de bord de la DSI de LiZbiZ annonce que 92 % des incidents de mai 2026 ont été résolus en moins de 8 heures. Le journal compte 150 incidents : 126 résolus en moins de 8 heures, 11 résolus en plus de 8 heures, et 13 incidents « reclassés en demande de service » après 24 heures, exclus du calcul.

(a) Retrouvez la valeur publiée.

(b) Recalculez l'indicateur en réintégrant les incidents reclassés.

(c) Que faut-il demander pour savoir si le reclassement est justifié ? Quelle cotation retenir en attendant ?

(d) Rédigez la constatation et l'analyse de l'observation.

✍ Exercice 17.3. Le comité des risques de la BANQUE SANAGA ★★★

Reprenez le scénario « Le comité des risques et la bascule ».

(a) Rédigez l'observation en sept éléments (Chapitre 11).

(b) Pourquoi la recommandation ne vise-t-elle pas le comité lui-même ?

(c) Quels contrôles ajouteriez-vous au sous-domaine A.1 de la banque pour couvrir ce défaut à l'avenir ? Rédigez la fiche d'assertion de l'un d'eux.

(d) Quel indicateur proposeriez-vous au comité d'audit pour suivre la remontée des risques informatiques ?

✍ Exercice 17.4. Les organes ★☆☆

Pour un comité de pilotage informatique, citez les cinq points d'évaluation d'un organe (mandat, fonctionnement, information, décision, suivi) et la pièce qui permet de vérifier chacun.

✍ Exercice 17.5. Un schéma directeur ★★☆

Le schéma directeur de LiZbiZ (2024-2027) n'a jamais été revu. Quelle fiche d'assertion rédigez-vous ? Quelle cote, et quelle conséquence pour le sous-domaine A.2 ?

✍ Exercice 17.6. La dépendance à une personne ★★☆

M. KOUNOU est le seul à connaître l'administration de la base de l'application intégrée. Rédigez la constatation, le risque et deux recommandations, en évitant toute mise en cause personnelle.

✍ Exercice 17.7. Recalculer une disponibilité ★★☆

En mai 2026, le système de facturation de LiZbiZ devait être ouvert 22 jours de 7 h à 19 h. Le tableau de bord publie 99,8 %. Les journaux montrent 3 h d'incidents et 4 h de « maintenance », dont 2 h annoncées. Recalculez la disponibilité selon l'engagement (seules les maintenances annoncées sont exclues) et concluez.

✍ Exercice 17.8. L'engagement de DIGICORE ★★☆

Le contrat de DIGICORE AFRIQUE prévoit une disponibilité de 99,5 % par mois, sans dire comment elle est mesurée ni par qui. Quel est le défaut, et quelle clause proposez-vous ?

✍ Exercice 17.9. Le budget informatique ★★★

Le bilan économique du schéma directeur de LiZbiZ n'a pas été remis (NEK). Concevez trois tests qui permettraient de lever cette incertitude sans ce document, et dites ce que chacun établirait.

✍ Exercice 17.10. Une gouvernance de façade ★★★

Le comité des risques de la BANQUE SANAGA s'est réuni quatre fois en 2025, mais n'a jamais été saisi de la bascule du système central. Rédigez l'observation en sept éléments et sa gravité.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : décomposer l'audit de la fonction informatique ; évaluer un organe par ses traces ; auditer un schéma directeur et un budget ; repérer une dépendance à une personne ; recalculer un indicateur et une disponibilité.

Note

Pour aller plus loin.

- Le guide d'audit des SI du CHAI [9] : les fiches « pilotage des SI ».
- ISACA, COBIT 2019 [31] : les objectifs EDM et APO.

Note

Transition. La gouvernance décide ; les applications exécutent. Le Chapitre 18 audite une application en service : entrées, traitements, sorties, interfaces, et les tests sur les données.

18

AUDITER UNE APPLICATION EN SERVICE

« Le contrôle programmé dit ce que l'application devrait faire. Les données disent ce qu'elle a fait. »

Adage des auditeurs de données

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 3 (contrôles d'application), du Chapitre 10 (preuves et extractions) et du Chapitre 11 (observation)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer l'audit de fiabilité et l'audit d'efficacité d'une application.
- ➢ Décomposer l'audit d'une application selon le modèle entrées-traitements-sorties, complété des interfaces et des données permanentes.
- ➢ Tester un contrôle d'application, après avoir vérifié les contrôles généraux qui le protègent.
- ➢ Réaliser des tests substantifs sur les données : doublons, équilibre des journaux, seuils, séquences, rapprochements.
- ➢ Rédiger l'observation d'un audit d'application.

Question directrice : l'application fait-elle ce qu'on croit ?

L'application intégrée de LiZbiZ gère les expéditions, l'entreposage, la facturation et la comptabilité. Le DAF, Mme MBALLA, assure que « le système bloque tout » : les doublons, les montants au-dessus de 5 millions FCFA sans double validation, les factures sans expédition. Le Chapitre 6 a pourtant montré 23 paiements de 4,9 millions FCFA à un même fournisseur.

Plan du chapitre.

1. Décomposer l'audit d'une application (section 18.1).
2. Tester les contrôles d'application (section 18.2).
3. Les contrôles des entrées, en détail (section 18.3).

4. Interroger les données (section 18.4).
5. Analyser les données en Python (section 18.5).
6. Rédiger les observations (section 18.6).

18.1 Décomposer l'Audit d'une Application

18.1.1 Deux visées

Le guide du CHAI distingue deux visées [9] :

- l'audit de **fiabilité et de sécurité**, qui apprécie le contrôle interne de l'application et la validité des données qu'elle traite et restitue ;
- l'audit d'**efficacité et de performance**, qui apprécie son adéquation aux besoins, sa contribution à la valeur, sa rentabilité et sa pérennité.

Ce chapitre traite surtout de la première. La seconde rejoint l'audit des projets (Chapitre 19). Un signal les relie cependant : lorsque les utilisateurs tiennent des tableurs en parallèle de l'application, c'est souvent qu'elle ne répond pas à leurs besoins, et ces tableurs échappent à tous ses contrôles.

18.1.2 Entrées, traitements, sorties, interfaces, paramètres

Une application reçoit des données, les traite et produit des résultats. Chaque étape porte ses risques et ses contrôles. Deux éléments complètent ce modèle classique : les *interfaces*, par où les données passent d'un module ou d'une application à l'autre, et les *données permanentes et paramètres* (fiches fournisseurs, barèmes, seuils), dont une seule modification change le traitement de milliers d'opérations.

Code	Sous-domaine	Risques	Contrôles attendus
AP.1	Entrées	Saisie erronée, incomplète, en double, non autorisée	Contrôles de format et de vraisemblance ; détection des doublons ; autorisation ; rejets conservés et recyclés
AP.2	Traitements	Calcul faux, traitement incomplet, écriture déséquilibrée	Équilibre automatique des écritures ; totaux de contrôle de fin de journée ; comptes rendus des traitements par lots
AP.3	Sorties	État incomplet, diffusé à la mauvaise personne	Séquence des documents ; validation et diffusion contrôlées des états
AP.4	Interfaces	Données perdues ou altérées entre modules	Rapprochement des volumes et des montants entre modules ; mêmes contrôles pour les fichiers que pour la saisie
AP.5	Données permanentes et paramètres	Fournisseur fictif, seuil modifié	Création des tiers sous double contrôle ; piste d'audit des paramètres (auteur, date, valeur avant et après)

Tableau 18.1. Décomposition de l'audit du cycle achats-paiements (d'après la fiche 3.4 du guide du CHAI)

Les habilitations, sixième volet du guide du CHAI pour une application, relèvent du domaine D (Chapitre 9) et de la matrice des droits (Chapitre 3, ACSI-LAB-02) : on ne les recompte pas ici, mais on en tire les conséquences.

18.2 Tester les Contrôles d'Application

18.2.1 Les contrôles généraux d'abord

Le Chapitre 3 l'a établi : un contrôle d'application ne vaut que si les contrôles généraux qui le protègent sont efficaces. Avant de tester le blocage des paiements de plus de 5 millions, l'auditeur vérifie qui peut modifier ce seuil, et si la modification laisse une trace. Chez LiZbiZ, le seuil est stocké dans une table de paramètres que M. KOUNOU peut modifier directement, et cette table n'a aucune piste d'audit.

18.2.2 Trois façons de tester un contrôle programmé

Test	Principe	Exemple chez LiZbiZ
Inspection du paramétrage (DOC)	Lire la configuration du contrôle dans l'application	Le seuil de double validation vaut 5 000 000 FCFA
Ré-exécution (TEST)	Saisir une transaction d'essai, en environnement de recette, qui doit être rejetée	Un paiement de 5,1 millions est bloqué sans seconde signature
Test sur les données (TEST)	Chercher dans la production les opérations que le contrôle aurait dû empêcher	Paiements validés par une seule personne au-dessus du seuil ; paiements juste sous le seuil

Tableau 18.2. Tester un contrôle programmé

Les deux premiers tests établissent que le contrôle est *conçu* et *en place* aujourd'hui. Seul le troisième dit s'il a *fonctionné* sur la période, puisqu'un paramètre a pu être modifié puis rétabli. C'est pourquoi le test sur les données est le plus probant.

★ Attention

Violation typique. Ré-exécuter un contrôle en production, avec une vraie transaction, « pour voir ».

Règle : la ré-exécution se fait en environnement de recette, sur autorisation écrite, avec une configuration identique à la production (vérifiée). En production, l'auditeur lit et extrait ; il ne saisit pas.

18.3 Les Contrôles des Entrées, en Détail

La plupart des anomalies naissent à la saisie. Les contrôles des entrées se classent en six types, que l'auditeur reconnaît dans le paramétrage.

Type	Principe	Exemple (achats de LiZbiZ)
Format	Le champ respecte une syntaxe	Le RIB a la longueur et la clé attendues
Plage	La valeur est dans des bornes	Quantité commandée entre 1 et 10 000
Existence	La valeur renvoie à une donnée de référence	Le fournisseur existe et n'est pas bloqué
Cohérence	Deux champs sont compatibles	Date de facture postérieure à la date de commande
Unicité	Pas de doublon	Couple fournisseur et numéro de facture unique (après normalisation)
Total de contrôle	Un total calculé est comparé à un total saisi	Total d'un lot de factures comparé au bordereau

Tableau 18.3. Les six types de contrôles des entrées

★ Attention

Violation typique. Constater que l'application refuse un doublon exact de numéro de facture, et conclure que les doublons sont impossibles.

Règle : un contrôle d'unicité ne vaut que sur des données normalisées. « FA-102 », « FA102 » et « fa 102 » sont trois valeurs pour l'application, une seule facture pour le fournisseur : les six doublons de LiZbiZ (31,4 millions FCFA) en sont la preuve.

18.4 Interroger les Données

18.4.1 Les techniques d'audit assistées par ordinateur

Les tests substantifs sur les données portent sur la population entière, et non sur un échantillon : ils suppriment le risque d'échantillonnage (Chapitre 10). Ils reposent sur une extraction tracée, avec lettre et empreinte. Le Chapitre 27 présentera les outils ; voici les cinq tests de base, en SQL, sur les tables `PAIEMENT`, `ECRITURE` et `EXPEDITION` d'une copie de la base.

Doublons. Un même fournisseur, un même montant, une même facture, payés deux fois.

```
SELECT id_fournisseur, montant, ref_facture, COUNT(*) AS nb
FROM PAIEMENT
GROUP BY id_fournisseur, montant, ref_facture
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Le contrôle de l'application compare souvent la référence exacte. Une variante (« FA-102 » puis « FA102 ») passe : l'auditeur normalise donc les références (majuscules, sans espaces ni tirets) avant de grouper.

Équilibre des journaux. Total des débits égal au total des crédits, par pièce et par journal.

```sql
SELECT code_journal, num_piece, SUM(debit) AS d, SUM(credit) AS c
FROM ECRITURE
GROUP BY code_journal, num_piece
HAVING SUM(debit) <> SUM(credit);
```

Seuils. Opérations au-dessus du seuil validées par une seule personne, et opérations concentrées juste sous le seuil.

```sql
SELECT id_fournisseur, COUNT(*) AS nb, SUM(montant) AS total
FROM PAIEMENT
WHERE montant >= 4500000 AND montant < 5000000
GROUP BY id_fournisseur
ORDER BY nb DESC;
```

Séquences. Numéros de factures manquants ou en double dans la séquence.

Rapprochements entre modules. Chaque expédition livrée a-t-elle une facture ? C'est le test de l'interface entre l'expédition et la facturation.

```sql
SELECT e.num_expedition, e.date_livraison
FROM EXPEDITION e
LEFT JOIN FACTURE f ON f.num_expedition = e.num_expedition
WHERE e.statut = 'LIVREE' AND f.num_facture IS NULL;
```

18.4.2 Ce que disent les données de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Les cinq tests de 2025

Population. 4 812 paiements fournisseurs, 61 240 lignes d'écritures, 18 340 expéditions livrées (extraction du 15 mai 2026, empreinte au papier de travail PT-21).

Résultats.

- *Doublons* : 6 paiements payés deux fois, pour 31,4 millions FCFA, tous avec une référence de facture écrite de deux façons.
- *Équilibre* : aucune pièce déséquilibrée.
- *Seuils* : 41 paiements entre 4,5 et 5 millions, dont 23 au seul fournisseur TRANSLOG SERVICES (Chapitre 6) ; aucun paiement au-dessus du seuil sans seconde signature.
- *Séquences* : la numérotation des factures est continue.
- *Rapprochement* : 14 expéditions livrées sans facture, pour un chiffre d'affaires estimé à 9,8 millions FCFA.

Analyse (confiance élevée sur les faits, moyenne sur les causes). Le contrôle du seuil a fonctionné au sens strict : aucun paiement ne l'a dépassé sans seconde signature. Il a été contourné par fractionnement. Le contrôle des doublons existe, mais il est trop étroit. L'interface expéditions-facturation perd des opérations.

18.4.3 Les tests lèvent l'incertitude

Lecture auditologique · Cycle achats-paiements

Avant les tests sur les données, AUDIX CONSEIL a coté les vingt contrôles du cycle (AP.1 à AP.5) par inspection et entretiens : 12 OUI, 3 NON, 5 NEK. Les cinq NEK portaient sur ce que seules les données pouvaient établir : la détection effective des doublons, l'équilibre des écritures, la continuité des séquences, l'exhaustivité de l'interface expéditions-facturation et la piste d'audit des paramètres.

Moment	oui	non	nek	μ	U	H
Inspection et entretiens	12	3	5	0,60	0,25	1,35
Après les tests sur données	14	6	0	0,70	0,00	0,88

Constatation. Deux NEK sont levés en OUI (équilibre, séquences) et trois en NON (doublons, interface, piste d'audit des paramètres).

Analyse (confiance élevée). Les tests sur données ont fait passer le cycle d'une conformité opaque à une conformité claire, avec six non-conformités connues. Le taux de conformité a augmenté *et* le nombre de NON a doublé : c'est ce que produit la levée de l'incertitude.

$\mu = 0{,}70$ · $U = 0{,}00$ · $H = 0{,}88$ **bit**

18.5 Analyser les Données en Python

Le langage SQL suffit pour la plupart des tests. Python devient utile lorsqu'il faut normaliser des valeurs, enchaîner plusieurs fichiers ou produire un graphique. La bibliothèque `pandas` manipule des tableaux comme une base de données.

Outils · Doublons après normalisation, en Python

```
import pandas as pd, re
p = pd.read_csv("paiements_fournisseurs_2025.csv", sep=";")
# normaliser le numéro de facture : majuscules, sans espace ni
    tiret
p["ref_norm"] = p["ref_facture"].str.upper().map(
    lambda s: re.sub(r"[^A-Z0-9]", "", s))
```

```
cle = ["id_fournisseur", "ref_norm", "montant_fcfa"]
doublons = p[p.duplicated(cle, keep=False)].sort_values(cle)
print(len(doublons) // 2, doublons["montant_fcfa"].sum() // 2)
```

Outils · Ruptures de séquence, en SQL

```
-- numéros de bons de réception manquants dans la séquence
SELECT numero + 1 AS debut_trou,
       suivant - 1 AS fin_trou
FROM (SELECT numero,
             LEAD(numero) OVER (ORDER BY numero) AS suivant
      FROM   receptions)
WHERE suivant - numero > 1;
```

Papier de travail

Rendre une analyse reproductible

1. Calculer l'empreinte des fichiers reçus avant toute ouverture (Chapitre 10).
2. Écrire l'analyse dans un script, et non par manipulations à la main dans un tableur.
3. Conserver le script, sa version, et sa sortie dans les papiers de travail.
4. Vérifier les totaux de contrôle : nombre de lignes et montant total lus doivent égaler ceux de la lettre d'extraction.

18.6 Rédiger les Observations

Une observation d'audit d'application relie un fait tiré des données à un contrôle défaillant, et la recommandation porte sur le contrôle, non sur les seules opérations découvertes. Récupérer les 31,4 millions ne suffit pas : il faut que le prochain doublon soit bloqué.

Fiche d'assertion · AP.1.3 : Observation

1. Norme : procédure des paiements fournisseurs de LiZbiZ : « une facture ne peut être payée qu'une fois » ; contrôle programmé de détection des doublons.
2. Constatation : sur 4 812 paiements de 2025, 6 factures ont été payées deux fois, pour 31,4 millions FCFA. Dans les six cas, la référence de la facture est saisie de deux façons (« FA-102 » et « FA102 »). Test sur la population entière, papier de travail PT-22. Cote NON.
3. Risques : paiement indu ; perte financière ; usage du défaut pour détourner des fonds.

4. Contradictoire : le DAF indique, le 3 juin 2026, que quatre des six doublons ont été récupérés par avoir en 2025 ; pièces remises.
5. Analyse (confiance élevée) : le contrôle compare la référence exacte. Il ne normalise pas la saisie et ne compare pas le fournisseur, le montant et la date. La récupération de quatre doublons montre que le défaut était connu de la comptabilité, sans être remonté.
6. Conclusion : le contrôle de détection des doublons n'est pas efficace. Deux paiements, 10,6 millions FCFA, restent à récupérer.
7. Recommandations : normaliser les références avant comparaison et bloquer tout paiement de même fournisseur et même montant dans un délai de 60 jours sans validation spécifique ; revue mensuelle des doublons potentiels par le contrôle interne ; récupération des deux paiements restants.

Application Contrôleur interne

Installer les tests sur données dans le contrôle permanent

1. Obtenir un accès en lecture seule à une copie de la base, mise à jour chaque mois.
2. Programmer les cinq tests de base : doublons, équilibre, seuils, séquences, rapprochements.
3. Fixer pour chaque test un seuil d'alerte et un destinataire.
4. Documenter chaque anomalie : explication, correction, ou escalade.
5. Remettre les résultats à l'auditeur : ils deviennent des preuves de fonctionnement du contrôle permanent.

Note

Le commissaire aux comptes. Tirer parti des tests de l'auditeur SI

1. Vérifier l'extraction : source, date, empreinte, exhaustivité rapprochée des totaux comptables.
2. Reprendre les doublons non récupérés et les expéditions non facturées dans l'évaluation des anomalies.
3. Apprécier si le fractionnement des paiements de TRANSLOG SERVICES appelle les diligences du Chapitre 15.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Deux visées** : fiabilité et sécurité, efficacité et performance ; un tableur parallèle est un signal pour les deux.
- **Cinq sous-domaines** : entrées, traitements, sorties, interfaces, données permanentes et paramètres ; les habilitations relèvent du domaine D.
- **Les contrôles généraux d'abord** : un seuil modifiable sans trace ne protège rien.
- **Inspection et ré-exécution** montrent qu'un contrôle est en place ; seul le test sur les données dit qu'il a fonctionné.
- **Cinq tests de base** : doublons, équilibre, seuils, séquences, rapprochements entre modules.
- **Les tests sur données lèvent l'incertitude** : le taux de conformité peut monter alors que les NON augmentent.
- **Les contrôles des entrées** (format, plage, existence, cohérence, unicité, total) se testent sur des données normalisées ; une analyse de données est un script conservé, pas une manipulation de tableur.

✍ Exercice 18.1. Rattacher les contrôles ★☆☆

Rattachez chaque contrôle à un sous-domaine (AP.1 à AP.5).

(a) Les factures rejetées sont conservées et recyclées sous cinq jours.

(b) Toute création de fournisseur est validée par une seconde personne.

(c) Les totaux de fin de journée sont rapprochés du journal.

(d) Les états de paiement ne sont transmis qu'à la trésorerie.

(e) Le nombre de factures transmises par le module de facturation est rapproché du nombre reçu par la comptabilité.

✍ Exercice 18.2. Écrire les requêtes ★★☆

Sur les tables `PAIEMENT` et `FOURNISSEUR` de LiZbiZ :

(a) Écrivez la requête qui trouve les paiements au-dessus de 5 millions validés par la même personne que celle qui les a saisis.

(b) Écrivez la requête qui trouve les fournisseurs dont les coordonnées bancaires sont identiques à celles d'un salarié.

(c) Pourquoi faut-il normaliser les références de facture avant de chercher les doublons ?

(d) Quelle cotation retenir pour le contrôle des doublons si l'extraction ne couvre que neuf mois de l'exercice ?

✍ Exercice 18.3. L'interface expéditions-facturation ★★★

Reprenez le résultat : 14 expéditions livrées sans facture, 9,8 millions FCFA.

(a) Rédigez l'observation en sept éléments.

(b) Quelles hypothèses sur la cause faut-il vérifier (défaut technique, expéditions gratuites non documentées, fraude), et avec quelles preuves ?

(c) Proposez un contrôle permanent de l'interface, et sa fiche d'assertion.

(d) Quel indicateur suivrait l'efficacité de ce contrôle ?

✍ Exercice 18.4. Les types de contrôles ★☆☆

Classez selon le Tableau 18.3 : (a) refus d'une facture datée de 2027 ; (b) refus d'un fournisseur inconnu ; (c) refus d'un RIB de 20 caractères au lieu de 23 ; (d) comparaison du total d'un lot avec son bordereau.

✍ Exercice 18.5. Une requête à écrire ★★☆

Écrivez la requête qui liste les factures payées sans bon de réception correspondant (tables `factures`, `receptions`, `paiements`). Quels faux positifs attendez-vous (prestations de service, acomptes) ?

✍ Exercice 18.6. Normaliser ★★☆

Expliquez pourquoi la normalisation du script Python retrouve des doublons que l'application ne voit pas. Quel risque inverse crée-t-elle (deux factures différentes rendues identiques) ? Comment l'écarter ?

✍ Exercice 18.7. La séquence ★★☆

La requête des ruptures de séquence trouve un trou de 12 numéros en décembre. Que faites-vous avant de conclure ? Quelles explications légitimes peut-il y avoir ?

✍ Exercice 18.8. Les paramètres ★★☆

Le seuil de double validation de 5 millions est stocké dans une table de paramètres. Rédigez la fiche d'assertion du contrôle « le seuil n'est modifié que par une procédure autorisée » et le test associé.

✍ Exercice 18.9. Reproductibilité ★★★

Un auditeur a trouvé les 41 paiements entre 4,5 et 5 millions par un filtre dans un tableur, sans conserver le fichier filtré. Le contradictoire conteste le chiffre. Que fallait-il conserver, et comment refaites-vous le test de façon opposable ?

✍ Exercice 18.10. Les factures sans expédition ★★★

Sur 18 377 expéditions, 37 sont annulées et 14 livrées sans facture, pour 9,8 millions FCFA. Rédigez l'observation en sept éléments et proposez un contrôle d'application qui empêcherait le cas.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : décomposer une application en entrées, traitements, sorties, interfaces et paramètres ; tester un contrôle programmé ; classer un contrôle des entrées ; écrire les requêtes de doublons, de seuils et de séquences ; rendre une analyse reproductible.

Note

Pour aller plus loin.

- INTOSAI, GUID 5100 [30] : les techniques d'audit assistées par ordinateur.
- Le guide du CHAI [9] : les fiches « applications en service ».
- M. Nigrini [68] : l'analyse de données pour l'audit.

Note

Transition. Une application en service a d'abord été un projet. Le Chapitre 19 audite les projets informatiques : enjeux, pilotage, tests, mise en production, et les signaux d'un projet en dérive.

19

AUDITER LES PROJETS INFORMATIQUES

« Un projet ne dérape pas le jour de la bascule.
Il dérape le jour où l'on cesse de le regarder. »

Adage des chefs de projet

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 17 (gouvernance, organes, indicateurs) et du Chapitre 18 (contrôles d'application)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer l'audit d'un projet, l'audit de la fonction « études » et l'audit d'une application en service.
- ➢ Décomposer l'audit d'un projet, des enjeux à la mise en production.
- ➢ Auditer la décision de mise en production : critères, organe, retour arrière.
- ➢ Identifier les signaux d'un projet en dérive, et les mesurer par la valeur acquise.
- ➢ Situer les points de contrôle de la fonction « études » et des marchés informatiques.

Question directrice : quand fallait-il regarder ?

À la BANQUE SANAGA, le projet HORIZON a remplacé le système bancaire central pour 3,2 milliards FCFA. La bascule du 7 mars 2026 a privé les agences de service pendant trois jours (cours MSN-2S3-MSI03). Le comité d'audit demande à Mme EKAMBI : « Qu'aurait vu un audit du projet, et quand ? »

À l'ANPP, le schéma directeur de 2023 prévoyait neuf projets pour 14 milliards FCFA. À mi-parcours, trois projets ont consommé 71 % du budget sans être achevés. La Chambre des comptes veut savoir s'il est encore temps d'agir.

Plan du chapitre.

1. Décomposer l'audit d'un projet (section 19.1).
2. Auditer la mise en production (section 19.2).

© MaletYon

3. Repérer et mesurer la dérive (section 19.3).
4. La fonction « études » et les marchés (section 19.4).
5. Auditer un marché informatique, étape par étape (section 19.5).

19.1 Décomposer l'Audit d'un Projet

19.1.1 Projet, fonction « études », application

Le guide du CHAI insiste sur une distinction : l'audit d'un *projet* porte sur une organisation temporaire et sur mesure, créée pour atteindre un objectif dans un délai ; l'audit de la *fonction « études »* porte sur l'organisation permanente qui développe et maintient les applications [9]. L'audit d'une *application en service* (Chapitre 18) commence quand le projet s'achève.

Un projet peut être audité à deux moments :

- **en cours**, aux jalons : l'audit peut encore changer le cours du projet ;
- **a posteriori** : il établit ce qui s'est passé, et en tire des leçons pour les projets suivants.

19.1.2 Cinq sous-domaines

Code	Sous-domaine	Contrôles (d'après le guide du CHAI)	COBIT
PR.1	Enjeux et besoins	Étude d'opportunité et de valeur ; scénarios comparés, y compris celui de ne rien faire ; cahier des charges rédigé par la maîtrise d'ouvrage	APO05, BAI03
PR.2	Planification et pilotage	Plan de projet révisé ; analyse des risques du projet ; comité de pilotage, comité de projet, comité des utilisateurs actifs, avec leurs délégations	BAI01, BAI11
PR.3	Qualité et méthode	Méthode appliquée ; plan d'assurance qualité ; groupe qualité indépendant de l'équipe ; évolutions du périmètre formalisées et chiffrées	BAI11
PR.4	Tests et recette	Plan de tests ; recette par la maîtrise d'ouvrage ; procès-verbal ; reprise des données testée ; tests de pré-exploitation	BAI07
PR.5	Mise en production	Critères de passage écrits ; décision par l'organe compétent ; retour arrière préparé et testé ; transfert de responsabilité à la production	BAI07

Tableau 19.1. Décomposition de l'audit d'un projet

Pour chaque contrôle, le guide du CHAI énumère les documents à récupérer : étude de valeur, plan de projet, comptes rendus des comités, plan d'assurance qualité, plans et comptes rendus de tests et de recette, dossier de reprise des données, procédure de mise en production. Leur absence est déjà une information : un comité sans compte rendu est, pour l'auditeur, un comité qui n'a rien décidé.

19.2 Auditer la Mise en Production

19.2.1 Une décision, pas une date

La mise en production est le moment où le risque du projet devient le risque de l'organisation. Elle doit résulter d'une décision, prise par l'organe compétent, sur des critères écrits à l'avance : taux de scénarios recettés, anomalies bloquantes résolues, reprise des données validée, retour arrière testé, équipes de production formées.

Papier de travail

Auditer une décision de mise en production.

1. **Critères** : une grille de passage existe, approuvée avant la date de décision.
2. **Mesure** : chaque critère est mesuré, pièce à l'appui (procès-verbal de recette, rapport de reprise, test de retour arrière).
3. **Organe** : la décision est prise par le comité de pilotage, et non par une personne seule.
4. **Écarts** : un critère non atteint est accepté par écrit, avec le risque nommé et la mesure de compensation.
5. **Retour arrière** : un point de non-retour est défini, et la procédure de retour a été testée avant ce point.

Lecture auditologique · Projet HORIZON, a posteriori

Mme EKAMBI cote a posteriori les vingt contrôles du projet HORIZON, d'après la chronologie du cours GCI : recette à 63 % des scénarios le 20 février ; dernière réunion du comité de pilotage en novembre 2025 ; bascule fixée par le directeur général pour coïncider avec un lancement commercial ; note de report de la DSI restée sans réponse écrite ; écarts de solde sur 11 % des comptes, sans retour arrière possible.

Sous-domaine	oui	non	nek
PR.1 Enjeux et besoins	3	1	0
PR.2 Planification et pilotage	1	3	0
PR.3 Qualité et méthode	2	1	1
PR.4 Tests et recette	1	2	1
PR.5 Mise en production	0	4	0
Projet HORIZON	7	11	2

Constatation. $\mu = 0{,}35$; $U = 0{,}10$; $H \approx 1{,}34$ bit. Les quatre contrôles de PR.5 sont NON. Les deux NEK portent sur l'indépendance du contrôle qualité et sur les tests de reprise des données, dont les comptes rendus n'ont pas été retrouvés.

Analyse (confiance élevée). Non-conformité claire, concentrée dans le pilotage et la mise en production. Le projet n'a pas manqué de méthode : il a manqué d'un organe qui décide. Un audit au jalon de février aurait relevé un comité de pilotage inactif depuis trois mois et une recette incomplète : deux faits suffisants pour demander une décision écrite du comité.

$\mu = 0{,}35$ · $U = 0{,}10$ · $H = 1{,}34$ **bit**

Fiche d'assertion · PR.5.2 : Observation

1. Norme : procédure projets de la banque : « la mise en production est décidée par le comité de pilotage, sur la grille de passage » ; COBIT BAI07.
2. Constatation : la date de bascule a été fixée en janvier 2026 par courriel du directeur général. Le comité de pilotage ne s'est pas réuni après novembre 2025. Aucune grille de passage n'a été produite. Cote NON.
3. Risques : mise en production d'un système non prêt ; perte de service ; atteinte à l'intégrité des soldes.
4. Contradictoire : la direction générale indique, le 14 avril, que la date était « imposée par le marché ».
5. Analyse (confiance élevée) : la contrainte commerciale a remplacé la décision collégiale ; la note de report de la DSI n'a reçu aucune réponse écrite.
6. Conclusion : le contrôle de la décision de mise en production n'a pas fonctionné.
7. Recommandations : grille de passage obligatoire, approuvée par le comité de pilotage ; toute dérogation acceptée par écrit avec le risque nommé ; information du comité d'audit avant toute bascule d'un système critique.

★ Attention

Violation typique. L'auditeur, présent au comité de pilotage, déclare que « le projet peut basculer ».

Règle : l'auditeur dit si la décision est prise selon les règles et sur des critères mesurés ; il ne prend pas la décision. Sinon, il auditera plus tard sa propre décision : c'est une menace d'autorévision (Chapitre 13).

19.3 Repérer et Mesurer la Dérive

19.3.1 Les signaux

Signal	Preuve	Dans nos cas
Le comité de pilotage ne se réunit plus	Calendrier et comptes rendus	HORIZON : rien après novembre 2025
La date est fixée par un événement extérieur au projet	Courriels, annonces	HORIZON : lancement commercial
La recette est réduite pour tenir la date	Plan de tests, procès-verbal	HORIZON : 63 %
Une alerte écrite reste sans réponse	Notes internes	HORIZON : note de la DSI
Le budget consommé dépasse l'avancement	Suivi financier, avancement	ANPP : 71 % du budget pour trois projets
Le périmètre change sans réestimation	Demandes d'évolution	À vérifier à l'ANPP
Le chef de projet change plusieurs fois	Organigrammes du projet	À vérifier à l'ANPP

Tableau 19.2. Signaux d'un projet en dérive

19.3.2 La valeur acquise

Le signal financier se mesure. La méthode de la valeur acquise, classique en gestion de projet, compare trois grandeurs : le budget prévu à l'achèvement (BAC), le coût réel déjà consommé (CR) et la *valeur acquise* (VA), c'est-à-dire la part du budget qui correspond au travail réellement accompli :

$$VA = \text{avancement} \times BAC, \qquad IPC = \frac{VA}{CR}, \qquad EAC = \frac{BAC}{IPC}.$$

Un indice de performance des coûts (IPC) inférieur à 1 signifie que chaque franc dépensé produit moins d'un franc de travail prévu ; EAC estime le coût final si cette performance se maintient.

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Trois projets de l'ANPP

Faits (suivi financier et rapports d'avancement validés par la maîtrise d'ouvrage, montants en milliards FCFA).

Projet	BAC	Avanc.	VA	CR	IPC	EAC
Paie et pensions	3,50	60 %	2,10	3,90	0,54	6,50
Dématérialisation	2,60	45 %	1,17	2,84	0,41	6,31
Réseau et hébergement	3,20	70 %	2,24	3,20	0,70	4,57
Total	9,30	–	5,51	9,94	0,55	17,38

Constatation. Les trois projets ont consommé 9,94 milliards, soit 71 % des 14 milliards du schéma directeur, pour une valeur acquise de 5,51 milliards. À performance constante, ils coûteraient environ 17,4 milliards, près du double de leur budget.

Analyse (confiance moyenne : les taux d'avancement sont déclarés par la maîtrise d'ouvrage et doivent être vérifiés sur les livrables). Le schéma directeur ne peut plus être tenu dans son enveloppe : les six autres projets ne disposent plus que de 4,06 milliards. La décision d'arbitrer appartient au conseil d'administration ; l'auditeur doit la lui rendre possible, chiffres à l'appui.

● Note

L'avancement est une affirmation. La valeur acquise repose sur un taux d'avancement déclaré. Comme tout indicateur (Chapitre 17), il se vérifie : un avancement non adossé à des livrables recettés se cote NEK, et l'auditeur présente alors une fourchette plutôt qu'un chiffre.

19.4 La Fonction « Études » et les Marchés

19.4.1 La fonction « études »

La fonction « études » développe et maintient les applications. Le guide du CHAI en propose un audit de la capacité à maintenir le patrimoine applicatif et à conduire les évolutions du schéma directeur [9]. Les points essentiels pour l'auditeur des SI sont les suivants :

- une ligne de partage écrite entre études et production, et des environnements de développement, de test et de production séparés ;
- une procédure de maintenance : demande validée par le propriétaire de l'application, estimation, priorisation, recette ;
- des évolutions regroupées en versions, plutôt qu'au fil de l'eau, pour limiter le risque de régression ;
- des corrections urgentes tracées et revues après coup ;
- une gestion des versions du code, qui permet de savoir qui a modifié quoi.

19.4.2 Les marchés informatiques

Les projets sont souvent réalisés par un prestataire, dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat. Le guide du CHAI relève des risques propres à ces marchés : responsabilités floues entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et assistance, obligations de moyens là où l'on attendait des résultats, périmètre imprécis qui enferme l'acheteur dans une dépendance. Au Cameroun, le cadre est le Code des marchés publics (texte en vigueur à vérifier au Journal officiel) ; les points de contrôle contractuels restent les mêmes.

Point de contrôle	Ce que l'auditeur vérifie
Objet et responsabilités	Les rôles de l'acheteur et du titulaire sont écrits et connus des équipes
Livrables et jalons	Le marché exige des résultats mesurables, et non un nombre de jours de présence
Réception	Chaque livrable est réceptionné par procès-verbal, avec les réserves
Évolutions	Toute modification du périmètre fait l'objet d'un avenant chiffré
Réversibilité	Le contrat prévoit la restitution des données, de la documentation et, pour un développement spécifique, des sources ou leur dépôt chez un tiers
Garantie et pénalités	Les pénalités sont prévues et, en cas de retard, effectivement appliquées

Tableau 19.3. Points de contrôle d'un marché informatique (d'après le guide du CHAI)

Application Auditeur SI

Auditer un projet à un jalon

1. Demander le plan de projet en vigueur, les trois derniers comptes rendus du comité de pilotage et le tableau de bord du projet.
2. Vérifier que chaque comité prévu s'est réuni, et que ses comptes rendus contiennent des décisions.
3. Recalculer la valeur acquise à partir des livrables recettés, et non des taux déclarés.
4. Lire la grille de passage du jalon suivant ; s'il n'y en a pas, le signaler avant la date.
5. Rendre un avis écrit sur le processus de décision, sans prendre la décision.

Application Gestionnaire de risques

Suivre un portefeuille de projets

1. Tenir pour chaque projet le budget, le coût réel et la valeur acquise, mis à jour chaque trimestre.
2. Fixer un seuil d'alerte, par exemple un IPC inférieur à 0,8.
3. Porter tout projet en alerte au registre des risques de l'organisation, coté sur l'échelle commune.
4. Soumettre au conseil, en cas d'alerte, les options : poursuivre, réduire le périmètre, suspendre.

19.5 Auditer un Marché Informatique

Un marché informatique public suit des étapes que l'auditeur vérifie l'une après l'autre ; les règles précises sont celles du code des marchés publics applicable (au Cameroun, texte à vérifier dans sa version en vigueur).

Étape	Question d'audit	Preuve
Besoin	Le besoin est-il défini avant le choix d'une solution ?	Étude préalable, expression des besoins datée
Cahier des charges	Les exigences sont-elles mesurables, et neutres vis-à-vis des fournisseurs ?	Cahier des charges, critères de recette
Mise en concurrence	La procédure prévue a-t-elle été suivie ?	Avis publié, registre des offres, procès-verbal d'ouverture
Attribution	Les critères annoncés ont-ils été appliqués ?	Rapport d'analyse des offres, décision d'attribution
Exécution	Les livrables sont-ils conformes au contrat, et payés après réception ?	Procès-verbaux de recette, factures, paiements
Réception et réversibilité	Le maître d'ouvrage peut-il exploiter et faire évoluer le système sans le titulaire ?	Documentation, codes sources ou séquestre, clause de réversibilité

Tableau 19.4. Les étapes d'un marché informatique et leurs preuves

★ Attention

Violation typique. Un cahier des charges qui cite une marque ou un produit (« solution basée sur le logiciel X »), puis une mise en concurrence que seul le revendeur de X peut gagner.

Règle : les exigences décrivent un besoin fonctionnel et des performances mesurables ; une référence à un produit, si elle est inévitable, est suivie de « ou équivalent

». Un critère qui oriente le choix est un constat sur la mise en concurrence.

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Le marché de la dématérialisation

Faits. Le projet de dématérialisation de l'ANPP (2,60 milliards FCFA, 45 % d'avancement) a été attribué après un appel d'offres dont le cahier des charges exige « une compatibilité native » avec le produit d'un éditeur. Une seule offre a été reçue.

Analyse (confiance moyenne). Le critère a pu restreindre la concurrence ; une offre unique est un signal, pas une preuve. M. NJOYA demande le rapport d'analyse et les échanges préalables avec l'éditeur, et cote NEK le contrôle « la mise en concurrence a été effective » en attendant.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Projet, études, application** : trois objets d'audit ; le projet est une organisation temporaire, auditée en cours ou a posteriori.
- **Cinq sous-domaines** : enjeux et besoins, planification et pilotage, qualité et méthode, tests et recette, mise en production.
- **La mise en production est une décision** : critères écrits, organe compétent, écarts acceptés par écrit, retour arrière testé.
- **L'auditeur ne décide pas** de la bascule : il dit si la décision est prise selon les règles.
- **La dérive se repère** (comités muets, recette réduite, alertes sans réponse) **et se mesure** par la valeur acquise.
- **Les marchés** se contrôlent par les livrables, la réception, les avenants, la réversibilité et les pénalités.
- **Un marché informatique** s'audite étape par étape, du besoin à la réversibilité ; un cahier des charges qui cite un produit oriente la concurrence.

✍ Exercice 19.1. Rattacher les contrôles ★☆☆

Rattachez chaque contrôle à un sous-domaine (PR.1 à PR.5).

(a) Le scénario « ne rien faire » a été chiffré.

(b) La reprise des données a été testée sur une copie complète.

(c) Le comité des utilisateurs valide les dossiers de conception.

(d) Le retour arrière a été répété avant le point de non-retour.

(e) Le groupe qualité ne rend pas compte au chef de projet.

✍ Exercice 19.2. Calculer la valeur acquise ★★☆

Un projet de LiZbiZ a un budget de 800 millions FCFA. Au 30 juin, il a consommé 520 millions ; la maîtrise d'ouvrage déclare 50 % d'avancement, mais seuls 40 % des livrables sont recettés.

(a) Calculez VA, IPC et EAC avec l'avancement déclaré.

(b) Recommencez avec l'avancement adossé aux livrables recettés.

(c) Quel chiffre présentez-vous au conseil, et sous quelle forme ?

(d) Quelle cotation retenir pour le contrôle « le suivi financier du projet est fiable » ?

✍ Exercice 19.3. L'audit de jalon d'HORIZON ★★★

Placez-vous le 21 février 2026, au lendemain de la note de la DSI.

(a) Quels faits un audit de jalon aurait-il établis, et avec quelles pièces ?

(b) Rédigez l'avis écrit de l'auditrice au comité d'audit, sans prendre la décision de bascule.

(c) Quelles cotations du Tableau de la lecture « Projet HORIZON » auraient pu changer si cet avis avait été suivi ?

(d) En quoi cet avis aurait-il réduit l'incertitude de la direction générale au moment de décider ?

✍ Exercice 19.4. Signaux de dérive ★☆☆

Citez quatre signaux de dérive d'un projet, et pour chacun la pièce qui permet de le vérifier.

✍ Exercice 19.5. La décision de mise en production ★★☆

La bascule du système central de la BANQUE SANAGA a été décidée par courriel du DSI, sans comité. Rédigez la fiche d'assertion du contrôle « la mise en production est décidée par l'instance prévue, au vu de la recette » et cotez-la.

✍ Exercice 19.6. Indice de performance ★★☆

Un projet a un budget de 800 millions, une valeur planifiée à date de 400 millions, une valeur acquise de 300 millions et un coût réel de 450 millions. Calculez les indices de performance des coûts et des délais, et l'estimation à terminaison. Concluez.

✍ Exercice 19.7. Le cahier des charges ★★☆

Réécrivez de façon neutre l'exigence « compatibilité native avec le produit de l'éditeur Y », et dites ce que l'auditeur doit vérifier si l'organisation maintient l'exigence.

✍ Exercice 19.8. La réversibilité ★★☆

Le contrat de l'ANPP ne prévoit ni remise des codes sources ni séquestre. Quel est le risque, et quelle clause proposez-vous ?

✍ Exercice 19.9. Offre unique ★★★

Pour le marché de la dématérialisation, concevez les tests qui permettraient de passer de NEK à OUI ou à NON sur le contrôle « la mise en concurrence a été effective ». Quel est le seuil de preuve pour coter NON sans qualifier d'infraction ?

✍ Exercice 19.10. Arrêter ou continuer ? ★★★

Avec un indice de performance des coûts de 0,55 sur l'ensemble des trois projets de l'ANPP, que peut recommander la Chambre des comptes ? Distinguez ce qui relève du constat de l'auditeur et ce qui relève de la décision du ministère.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : décomposer l'audit d'un projet ; auditer une décision de mise en production ; calculer la valeur acquise et ses indices ; auditer un marché étape par étape ; repérer un cahier des charges qui oriente la concurrence.

Note

Pour aller plus loin.

- Le guide du CHAI [9] : les fiches « projets » et « marchés informatiques ».
- ISACA, COBIT 2019 [31] : les objectifs BAI (bâtir, acquérir, implémenter).

Note

Transition. Une fois en production, une application repose sur une infrastructure et sur des mesures de sécurité. Le Chapitre 21 audite la sécurité et l'infrastructure, dont l'audit de sécurité légal et l'audit d'un SMSI.

20

AUDITER UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

« Un SMSI ne promet pas qu'il n'y aura pas d'incident.
Il promet qu'on saura pourquoi, et qu'on corrigera. »

Principe du management de la sécurité

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise des Chapitres 5 (appréciation des risques), 13 (ISO/IEC 27007) et 14 (ISO/IEC 27002)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer trois audits de sécurité : l'audit légal, l'audit d'un SMSI et l'audit technique.
- ➢ Lire l'ISO/IEC 27001 clause par clause et savoir quelle preuve demander pour chacune.
- ➢ Auditer une déclaration d'applicabilité et la justification des exclusions.
- ➢ Conduire un audit interne de SMSI selon l'ISO 19011 et l'ISO/IEC 27007, et distinguer les étapes d'une certification.
- ➢ Coter les maillons de la chaîne du SMSI et lire le résultat.
- ➢ Rédiger un écart d'audit de SMSI (non-conformité majeure ou mineure) et le relier à l'observation en sept éléments.

Question directrice : la banque gère-t-elle sa sécurité, ou la subit-elle ?

À Douala, la BANQUE SANAGA prépare à la fois l'audit de sécurité annuel de l'ANTIC et la certification ISO/IEC 27001 de son centre de données. Sa directrice générale a reçu du RSSI un classeur de 300 pages : politique, analyse de risques, déclaration d'applicabilité, procédures. Elle demande à Mme EKAMBI, directrice de l'audit interne : « Sommes-nous prêts ? »

Mme EKAMBI sait qu'un classeur ne prouve rien : elle doit vérifier que chaque

© MaletYon

document est appliqué, et que la banque sait corriger ce qui ne l'est pas.

Plan du chapitre.

1. Trois audits de sécurité (section 20.1).
2. L'ISO/IEC 27001, clause par clause (section 20.2).
3. La déclaration d'applicabilité (section 20.3).
4. Conduire l'audit d'un SMSI (section 20.4).
5. Coter la chaîne du SMSI de la BANQUE SANAGA (section 20.5).
6. Rédiger un écart (section 20.6).

20.1 Trois Audits de Sécurité

Audit	Fondement	Objet	Destinataire
Audit de sécurité légal	Loi n° 2010/012, art. 13 et 32	Politique, mesures, procédures et moyens, au regard des risques	Autorité compétente ; rapport confidentiel
Audit d'un SMSI	ISO/IEC 27001 (§ 9.2) et 27007 ; certification par un organisme accrédité	Le système de management : risques, mesures, amélioration	Direction ; organisme de certification
Audit technique	Lettre de mission et note d'autorisation	Configurations, vulnérabilités, flux, comptes	RSSI, DSI

Tableau 20.1. Trois audits de sécurité

Les trois se complètent. L'audit d'un SMSI vérifie que l'organisation *gère* sa sécurité ; l'audit technique (Chapitres 21 et 22) vérifie que les mesures sont *effectivement en place* ; l'audit légal couvre les deux.

Jurisprudence & Droit applicable

Loi n° 2010/012, article 13, alinéa 1 (texte officiel) : *« Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information, des opérateurs, des autorités de certification et des fournisseurs de services de communications électroniques. »*

Article 32, alinéas 1 et 2 (texte officiel) : *« Les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information sont soumis à un régime d'audit de*

sécurité obligatoire et périodique de leurs systèmes de sécurité par l'Agence. L'audit de sécurité et les mesures d'impact de gravité sont effectués chaque année ou lorsque les circonstances l'exigent. »

Analyse. L'article 13 désigne des catégories d'acteurs ; l'article 32 vise plus largement les systèmes d'information, avec un audit annuel conduit par l'Agence, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire (texte d'application à vérifier). Pour une banque s'ajoute la réglementation COBAC (Chapitre 15). L'auditeur vérifie le fondement exact avant de qualifier un audit d'« obligatoire ».

20.2 L'ISO/IEC 27001, Clause par Clause

20.2.1 La structure de la norme

L'ISO/IEC 27001 suit la structure commune des normes de systèmes de management : sept clauses d'exigences (4 à 10), et une annexe A qui énumère les 93 mesures de sécurité de l'ISO/IEC 27002:2022 [44], [45].

Clause	Thème	Exigence principale (reformulée)	Preuve à demander
4	Contexte	Comprendre l'organisation, les parties intéressées ; définir le périmètre	Déclaration de périmètre, analyse du contexte
5	Leadership	Engagement de la direction ; politique ; rôles	Politique signée, nominations
6	Planification	Apprécier et traiter les risques ; objectifs de sécurité	Méthode et registre des risques, plan de traitement, déclaration d'applicabilité
7	Support	Ressources, compétences, sensibilisation, communication, documentation	Plan de formation, maîtrise des documents
8	Fonctionnement	Mettre en œuvre le traitement, réapprécier les risques	Preuves d'exécution des mesures, mises à jour du registre
9	Évaluation	Surveiller, mesurer, auditer (§ 9.2), revue de direction (§ 9.3)	Indicateurs, programme et rapports d'audit interne, compte rendu de revue
10	Amélioration	Traiter les non-conformités, améliorer en continu	Registre des non-conformités et actions correctives

Tableau 20.2. Les clauses 4 à 10 de l'ISO/IEC 27001:2022 et leurs preuves

20.2.2 La chaîne du SMSI

Pour l'auditeur, le SMSI est une chaîne, et chaque maillon laisse une pièce. Un maillon manquant rompt la chaîne : des mesures sans appréciation des risques sont arbitraires ; une appréciation sans mesures est un exercice de papier ; des mesures sans évaluation ne s'améliorent pas.

Maillon	Pièce	Question d'audit
Périmètre	Déclaration de périmètre	Les systèmes critiques y figurent-ils ?
Appréciation des risques	Registre des risques de sécurité	Est-elle datée, revue, cohérente avec les actifs ?
Traitement	Plan de traitement, déclaration d'applicabilité	Chaque exclusion de mesure est-elle justifiée ?
Mesures	Procédures, configurations, journaux	Chaque mesure retenue fonctionne-t-elle ?
Évaluation	Rapports d'audit interne, revue de direction	Les écarts sont-ils suivis jusqu'à leur clôture ?

Tableau 20.3. La chaîne du SMSI et ses preuves

Note

Une mesure déclarée n'est pas une mesure en place. La déclaration d'applicabilité dit qu'une mesure est retenue ; elle ne dit pas qu'elle fonctionne. Sans preuve de fonctionnement, l'auditeur cote NEK, et le taux d'incertitude du SMSI mesure la distance entre le papier et la réalité.

20.3 La Déclaration d'Applicabilité

20.3.1 Ce qu'elle contient

Définition

Déclaration d'applicabilité : document exigé par l'ISO/IEC 27001 qui liste les mesures de l'annexe A, indique pour chacune si elle est retenue ou exclue, justifie ce choix, et précise si la mesure est mise en œuvre.

L'auditeur en fait trois lectures : *complétude* (les 93 mesures sont-elles toutes traitées ?), *justification* (chaque exclusion s'appuie-t-elle sur l'appréciation des risques ou sur l'absence de l'activité concernée ?) et *réalité* (chaque mesure dite « mise en œuvre » l'est-elle ?).

20.3.2 La déclaration de la BANQUE SANAGA

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Douze exclusions

Faits. La déclaration d'applicabilité du centre de données de Douala traite les 93 mesures : 81 sont retenues, 12 exclues. Mme EKAMBI examine les douze justifications.

Exclusion (exemples)	Justification donnée	Justifiée ?
Travail à distance	Aucun télétravail autorisé	OUI
Sécurité du développement	« La banque ne développe pas »	NON
Test de sécurité dans le développement	Idem	NON
Sécurité des services en nuage	« Aucun service en nuage »	NON
Huit autres exclusions	Activité absente, vérifiée	OUI

Constatation. Trois exclusions sur douze ne sont pas justifiées : DIGICORE AFRIQUE paramètre et modifie le système central (activité de développement), et la messagerie de la banque est un service en nuage souscrit en 2025.

Analyse (confiance élevée). Les trois exclusions portent exactement sur les zones où le risque s'est réalisé (changements du système central) ou peut se réaliser (données dans le nuage). Une exclusion injustifiée est un trou dans la chaîne, au maillon « traitement ».

★ Attention

Violation typique. Exclure une mesure parce qu'elle est difficile à mettre en œuvre.

Règle : une mesure ne s'exclut que si le risque qu'elle traite n'existe pas dans le périmètre, ou s'il est accepté par une décision écrite de la direction, fondée sur l'appréciation des risques. La difficulté n'est pas une justification.

20.4 Conduire l'Audit d'un SMSI

20.4.1 Audit interne, audit de certification

	Audit interne (§ 9.2)	Audit de certification
Par qui	L'organisation, ou un prestataire pour son compte	Un organisme de certification accrédité (ISO/IEC 27006)
Pour quoi	Vérifier la conformité et l'efficacité, alimenter la revue de direction	Délivrer, maintenir ou renouveler un certificat
Rythme	Programme planifié, au moins sur le cycle du certificat	Étape 1 (revue documentaire), étape 2 (évaluation sur site), puis audits de surveillance et de renouvellement
Résultat	Constats et actions correctives	Non-conformités majeures ou mineures, décision de certification

Tableau 20.4. Audit interne et audit de certification d'un SMSI

L'ISO/IEC 27007 complète l'ISO 19011 pour les SMSI : elle précise ce qu'il faut vérifier pour chaque clause et comment échantillonner les mesures de l'annexe A [37], [43].

20.4.2 Échantillonner les mesures

Tester les 81 mesures retenues dans une seule mission est rarement possible. L'auditeur les échantillonne selon le risque, en s'assurant que le programme couvre toutes les mesures sur le cycle de trois ans du certificat.

Papier de travail

Programme d'audit interne d'un SMSI sur trois ans

1. Chaque année : clauses 4 à 10 (le système), mesures liées aux risques élevés du registre, mesures qui ont connu un incident.
2. Sur trois ans : toutes les mesures retenues de la déclaration d'applicabilité, réparties par thème.
3. À chaque changement majeur (nouveau système, nouveau prestataire) : audit ciblé des mesures concernées.
4. Pour chaque mesure testée : une fiche d'assertion, une preuve de fonctionnement sur la période, une cote.

20.4.3 Interroger la direction

La clause 5 (leadership) et la clause 9.3 (revue de direction) se vérifient auprès de la direction, pas du RSSI. L'auditeur demande le compte rendu de la dernière revue de

direction et y cherche les éléments d'entrée exigés (résultats d'audit, incidents, objectifs, risques) et les décisions prises.

Application RSSI

Préparer l'audit d'un SMSI

1. Tenir la déclaration d'applicabilité à jour à chaque changement de périmètre (nouveau service en nuage, nouveau prestataire).
2. Conserver, pour chaque mesure retenue, une preuve de fonctionnement datée.
3. Présenter à la revue de direction les résultats des audits et l'état des actions correctives.
4. Traiter les écarts de l'audit interne avant l'audit de certification, et pouvoir le montrer.

20.5 La Chaîne du SMSI de la BANQUE SANAGA

Lecture auditologique · Le SMSI du centre de données

Mme EKAMBI cote douze contrôles répartis sur les cinq maillons de la chaîne.

Maillon	Contrôle	Cote
Périmètre	Le périmètre est écrit et approuvé	OUI
	Les systèmes critiques y figurent (système central)	OUI
Risques	La méthode d'appréciation est écrite	OUI
	Le registre est revu depuis la migration de 2026	NON
Traitement	La déclaration d'applicabilité traite les 93 mesures	OUI
	Les exclusions sont justifiées	NON
Mesures	Les mesures d'accès fonctionnent (échantillon)	OUI
	Les mesures de journalisation fonctionnent	NEK
	Les mesures de gestion des changements fonctionnent	NEK
Évaluation	Un audit interne du SMSI a eu lieu dans l'année	OUI
	Ses écarts sont suivis jusqu'à clôture	NEK
	Une revue de direction a eu lieu dans l'année	OUI

Constatation. 7 OUI, 2 NON, 3 NEK : $\mu \approx 0{,}58$; $U = 0{,}25$; $H \approx 1{,}38$ bit.

Analyse (confiance moyenne). Conformité opaque : le système est bien construit sur le papier, mais un quart des contrôles, tous dans les maillons « mesures » et « évaluation », ne peut pas être établi. Les deux NON (registre non revu, exclusions injustifiées) sont liés : la migration n'a pas été répercutée dans le SMSI. La réponse à la directrice générale est : *pas encore prêts*, et l'on sait où agir.

$\mu = 0{,}58$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}38$ **bit**

20.6 Rédiger un Écart

20.6.1 Majeure ou mineure

Dans un audit de certification, les écarts se classent en deux niveaux.

Définition

Non-conformité majeure : absence ou défaillance d'une exigence qui remet en cause la capacité du système à atteindre ses résultats (par exemple, aucune appréciation des risques, ou aucun audit interne). Elle empêche la certification tant qu'elle n'est pas corrigée.

Non-conformité mineure : défaillance ponctuelle qui ne remet pas en cause le système (une procédure non mise à jour, un compte rendu non signé).

La gradation ressemble à celle des observations du cours (Chapitre 11), mais sa règle est fixée par l'organisme de certification. L'auditeur interne qui prépare une certification adopte la même grille, pour que la direction sache ce qui bloquera.

20.6.2 Un écart de la BANQUE SANAGA

Fiche d'assertion · Exclusions injustifiées

Norme : ISO/IEC 27001:2022, clause 6.1.3 (déclaration d'applicabilité, justification des exclusions).
Constatation : trois des douze exclusions ne sont pas justifiées : sécurité du développement, test de sécurité dans le développement, sécurité des services en nuage ; or DIGICORE AFRIQUE paramètre le système central et la messagerie est hébergée en nuage depuis 2025 (contrat DIGICORE ; contrat de messagerie).
Risques : des changements du système central sans exigences de sécurité ; des données de messagerie hors du périmètre de maîtrise.
Classement : non-conformité majeure si l'organisme considère que le traitement des risques est défaillant sur des activités critiques ; mineure sinon. L'auditrice recommande de la traiter comme majeure.
Recommandations : réviser la déclaration d'applicabilité ; réapprécier les risques après la migration ; intégrer DIGICORE et la messagerie au périmètre des mesures.

Application Auditeur de sécurité

Relier l'audit du SMSI et l'audit technique. L'auditeur de sécurité qui teste les configurations (Chapitre 21) transmet ses constats au maillon « mesures » du SMSI : une mesure déclarée en place et trouvée défaillante en test est un NON dans les deux audits. Les deux audits partagent les preuves, et se renforcent.

Application Responsable de la conformité

Ne pas confondre certificat et conformité. Un certificat ISO/IEC 27001 atteste que le SMSI du périmètre déclaré respecte la norme à la date de l'audit. Il ne dit pas que la banque respecte le règlement COBAC, ni la loi sur les données personnelles. Le responsable de la conformité tient son propre registre des obligations (Chapitre 25).

Note

Ce que dit la recherche. Le cours lit la chaîne du SMSI avec μ, U et H [61]. L'intérêt est de distinguer un SMSI dont les mesures échouent (NON nombreux) d'un SMSI dont on ne sait pas si elles fonctionnent (NEK nombreux) : le second est plus fréquent dans les organisations qui préparent une certification, et c'est lui qui expose aux non-conformités majeures.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Trois audits de sécurité** : légal, d'un SMSI, technique ; ils se complètent et partagent leurs preuves.
- **L'ISO/IEC 27001** a sept clauses d'exigences (4 à 10) et une annexe A de 93 mesures ; chaque clause a sa preuve.
- **Le SMSI est une chaîne** : périmètre, risques, traitement, mesures, évaluation ; une mesure déclarée sans preuve de fonctionnement est NEK.
- **La déclaration d'applicabilité** s'audite en complétude, justification et réalité ; la difficulté n'est pas une justification.
- **L'audit interne** échantillonne les mesures selon le risque, et les couvre toutes sur trois ans ; la certification procède en deux étapes, puis par surveillance.
- **Un écart** est majeur s'il remet en cause le système, mineur sinon.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : distinguer les trois audits de sécurité ; citer les clauses 4 à 10 et une preuve pour chacune ; auditer une exclusion ; construire un programme d'audit sur trois ans ; coter la chaîne du SMSI ; classer un écart.

✍ Exercice 20.1. Quel audit ? ★☆☆

Pour chaque demande, indiquez l'audit de sécurité correspondant.

(a) L'ANTIC annonce son passage annuel chez un opérateur de téléphonie.

(b) Le RSSI veut savoir si les règles des pare-feu de Garoua correspondent à la matrice de flux.

(c) La BANQUE SANAGA veut un certificat pour son centre de données.

(d) Le comité d'audit demande si les écarts du dernier audit interne du SMSI ont été clos.

✍ Exercice 20.2. Quelle clause ? ★☆☆

Rattachez à une clause de l'ISO/IEC 27001 : (a) la politique de sécurité n'est pas signée ; (b) aucune revue de direction depuis deux ans ; (c) le registre des risques n'a pas été mis à jour après la migration ; (d) les agents n'ont reçu aucune sensibilisation ; (e) une non-conformité de l'audit précédent n'a pas d'action corrective.

✍ Exercice 20.3. Auditer une exclusion ★★☆

LiZbiZ prépare son propre SMSI et exclut la mesure sur la sécurité des fournisseurs, « car nos fournisseurs ne touchent pas au SI ». Or un prestataire installe et exploite les centres de Garoua et de Bafoussam. Analysez, cotez et rédigez la recommandation.

✍ Exercice 20.4. Le programme sur trois ans ★★☆

Proposez le programme d'audit interne du SMSI de la BANQUE SANAGA pour 2026, 2027 et 2028 : ce qui est audité chaque année, ce qui est réparti, ce qui est déclenché par un événement.

✍ Exercice 20.5. Recalculer la lecture ★★☆

Recalculez μ, U et H de la chaîne du SMSI de la BANQUE SANAGA (posez le calcul). Après un mois de travail, les trois NEK deviennent deux OUI et un NON. Recalculez, situez dans le quadrant et commentez.

✍ Exercice 20.6. Majeure ou mineure ? ★★☆

Classez et justifiez : (a) aucun audit interne depuis la certification initiale ; (b) une procédure de sauvegarde datée de 2021 ; (c) la déclaration d'applicabilité ne traite que 80 des 93 mesures ; (d) le compte rendu d'une revue de direction n'est pas signé.

✍ Exercice 20.7. Le certificat d'un prestataire ★★☆

DIGICORE AFRIQUE présente un certificat ISO/IEC 27001 dont le périmètre est « hébergement ». Que vérifiez-vous sur le certificat (organisme, accréditation, dates, périmètre, déclaration d'applicabilité) ? Que vaut-il pour l'exploitation du système central ?

✍ Exercice 20.8. Interroger la direction ★★☆

Rédigez cinq questions pour l'entretien de Mme EKAMBI avec la directrice générale sur la clause 5 et la revue de direction, et la pièce attendue pour chaque réponse.

✍ Exercice 20.9. Le SMSI après la migration ★★★

Rédigez l'observation en sept éléments relative au registre des risques non revu depuis la migration, et expliquez comment elle s'articule avec l'écart sur les exclusions.

✍ Exercice 20.10. Prêts pour la certification ? ★★★

Rédigez la note de Mme EKAMBI à la directrice générale (une page) : état de la chaîne, écarts qui bloqueraient une certification, plan d'action et calendrier réaliste avant l'étape 1.

● Note

Pour aller plus loin.

- ISO/IEC 27001:2022 [44] et ISO/IEC 27002:2022 [45].
- ISO/IEC 27007:2020 [43] : l'audit d'un SMSI.
- ISO 19011:2018 [37] : le programme d'audit.

● Note

Transition. L'audit du SMSI dit si la banque gère sa sécurité ; il reste à vérifier que les mesures techniques sont réellement en place. Le Chapitre 21 audite l'infrastructure : segmentation, durcissement, protocoles, vulnérabilités et journalisation.

21

AUDITER LA SÉCURITÉ TECHNIQUE DE L'INFRASTRUCTURE

« Une politique de sécurité dit ce qui devrait être fermé.
Une configuration dit ce qui l'est. »

Adage des auditeurs techniques

Niveau : *Intermédiaire à expert* • Maîtrise du Chapitre 20 (SMSI, mesures) et des notions de réseau et de système du cursus d'ingénieur

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Décomposer l'audit d'une infrastructure : segmentation, durcissement, protocoles, vulnérabilités et correctifs, journalisation.
- ➢ Comparer les flux autorisés et les flux observés à partir d'un export de pare-feu.
- ➢ Vérifier un durcissement à partir d'un guide de configuration (CIS Benchmarks) et de commandes système.
- ➢ Auditer la gestion des vulnérabilités et des correctifs, et lire un score CVSS.
- ➢ Vérifier la journalisation centralisée.
- ➢ Coter par site avant d'agréger.

Question directrice : ce qui est écrit est-il configuré ?

LiZbiZ exploite quatre centres de données, à Douala, Yaoundé, Garoua et Bafoussam. Sa politique de sécurité interdit les protocoles d'administration en clair, impose le changement des mots de passe par défaut et sépare les postes des utilisateurs des serveurs de base de données. Le domaine D a montré que les accès étaient mal tenus (Chapitre 9). AUDIX CONSEIL doit maintenant dire si l'infrastructure est configurée comme la politique l'écrit.

Plan du chapitre.

1. Décomposer l'audit de l'infrastructure (section 21.1).

© MaletYon

2. La segmentation : flux autorisés, flux observés (section 21.2).
3. Le durcissement et les protocoles (section 21.3).
4. Les vulnérabilités et les correctifs (section 21.4).
5. La journalisation (section 21.5).
6. Quatre centres, une même politique (section 21.6).

Les tests actifs (scans, tests d'intrusion) et leur encadrement juridique font l'objet du Chapitre 22 ; ce chapitre s'appuie sur des exports et des lectures de configuration, sans action sur les systèmes.

21.1 Décomposer l'Audit de l'Infrastructure

Code	Sous-domaine	Contrôle clé	ISO/IEC 27002
IN.1	Architecture et segmentation	Seuls les flux autorisés par la matrice de flux traversent les zones	8.20, 8.22
IN.2	Durcissement	Aucun compte par défaut actif avec son mot de passe d'origine	8.9
IN.3	Protocoles	Aucun protocole d'administration ou de transfert en clair	8.20, 8.24
IN.4	Vulnérabilités et correctifs	Les correctifs critiques sont appliqués dans le délai de la politique	8.8
IN.5	Journalisation et surveillance	Les équipements envoient leurs journaux à un point central surveillé	8.15

Tableau 21.1. Décomposition de l'audit de l'infrastructure (numéros de l'édition 2022, à vérifier)

IN.5 rejoint l'article 29 de la loi n° 2010/012 (surveillance des accès, conservation des journaux, Chapitre 15) et le sous-domaine D.5 du contrôle d'accès : l'auditeur réutilise les mêmes preuves.

Note

Une lecture, pas une attaque. Toutes les vérifications de ce chapitre se font sur des exports produits par l'exploitant (règles de pare-feu, fichiers de configuration, listes de comptes, état des correctifs) ou par des commandes de lecture exécutées par

un administrateur, en présence de l'auditeur. Elles ne modifient rien et n'exposent pas l'auditeur aux articles 65 et 69 de la loi n° 2010/012, pourvu que la lettre de mission les prévoie.

21.2 La Segmentation : Flux Autorisés, Flux Observés

21.2.1 Deux matrices

La segmentation se vérifie en comparant deux matrices : celle des flux que la politique autorise entre zones, et celle des flux que les règles des pare-feu laissent réellement passer. L'écart entre les deux est le constat.

De \ vers	DMZ	Applicatif	Utilisateurs	Administration
Internet	443	(aucun)	(aucun)	(aucun)
DMZ	(aucun)	8443	**445 (observé)**	(aucun)
Utilisateurs	443	8443 + **1433 (observé)**	(aucun)	(aucun)
Administration	22	22	22	(aucun)

Tableau 21.2. Matrice de flux d'un centre de données : ports autorisés, et en gras les flux observés non autorisés

Dans cet exemple, deux flux non autorisés sont ouverts : de la DMZ vers les postes (un serveur web compromis pourrait atteindre les utilisateurs par le partage de fichiers), et des postes vers la base de données (port 1433 : un utilisateur peut contourner l'application et attaquer la base).

21.2.2 Lire un export de règles

Outils · Repérer les flux non autorisés dans un export

```
import csv
# export du pare-feu : source, destination, port, action
# matrice autorisée : couples (zone source, zone destination,
    port)
autorises = {("internet", "dmz", 443), ("dmz", "app", 8443),
             ("users", "app", 8443), ("users", "dmz", 443),
             ("admin", "dmz", 22), ("admin", "app", 22),
             ("admin", "users", 22)}
with open("regles_garoua.csv", encoding="utf-8") as f:
    for r in csv.DictReader(f, delimiter=";"):
        cle = (r["zone_src"], r["zone_dst"], int(r["port"]))
        if r["action"] == "allow" and cle not in autorises:
            print("NON AUTORISE :", cle, "regle", r["id"])
```

Le test ne retient que les règles qui *autorisent* (`allow`). Une règle qui *refuse* un flux non prévu n'est pas un écart : c'est le comportement attendu.

★ Attention

Violation typique. Compter comme écart une règle de refus, ou une règle placée après une règle « tout refuser » qui ne sera jamais atteinte.

Règle : un pare-feu applique ses règles dans l'ordre ; l'auditeur reconstitue l'effet réel de la liste, et non la présence de chaque ligne.

21.3 Le Durcissement et les Protocoles

21.3.1 Les guides de configuration

■ Définition

Durcissement : réduction de la surface d'attaque d'un système par sa configuration : services inutiles arrêtés, comptes par défaut supprimés ou modifiés, paramètres de sécurité activés.

Le Center for Internet Security publie des guides de configuration par produit (systèmes, bases de données, navigateurs, équipements réseau), les *CIS Benchmarks*, et un ensemble de mesures prioritaires, les *CIS Controls* [6]. L'organisation choisit sa configuration de référence ; l'auditeur vérifie l'écart entre la référence et l'état réel.

21.3.2 Quelques vérifications en ligne de commande

>_ Outils · Lecture d'un serveur Linux (exécutée par l'administrateur)

```
ss -tlnp                                  # services en écoute et ports
awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd   # comptes de super-utilisateur
grep -Ei '^(PermitRootLogin|PasswordAuthentication)' /etc/ssh/sshd_config
systemctl list-unit-files --state=enabled  # services activés au démarrage
```

Attendus de la politique de LiZbiZ : aucun service Telnet ni FTP ; un seul compte d'UID 0 ; connexion directe de `root` interdite en SSH.

>_ Outils · Lecture d'un serveur Windows (PowerShell, administrateur)

```
Get-LocalUser | Select Name, Enabled, PasswordLastSet
Get-NetTCPConnection -State Listen | Select LocalPort, OwningProcess
auditpol /get /category:*           # stratégie d'audit des événements
```

Attendus : compte « Administrateur » renommé ou désactivé ; aucun compte «

Invité » actif ; journalisation des ouvertures de session activée.

★ Attention

Violation typique. Exécuter soi-même des commandes sur un serveur de production avec un compte prêté par l'administrateur.

Règle : l'administrateur exécute, l'auditeur observe et reçoit la sortie, horodatée et accompagnée de son empreinte. L'auditeur n'agit jamais sur un système audité avec l'identité d'un autre : ce serait une usurpation, et la preuve serait contestable.

21.3.3 Les protocoles en clair

Telnet, FTP, HTTP pour l'administration, SNMP en version 1 ou 2c transmettent les identifiants en clair sur le réseau. Leur présence se lit dans la liste des services en écoute et dans la configuration des équipements. Le critère est simple : aucun protocole d'administration en clair ; une redirection de HTTP vers HTTPS n'est pas un écart si aucune donnée sensible ne transite avant la redirection.

21.4 Vulnérabilités et Correctifs

21.4.1 Le processus attendu

La gestion des vulnérabilités suit un cycle : veille (bulletins des éditeurs), inventaire des systèmes concernés, évaluation de la gravité, correction dans un délai fixé selon la gravité, vérification. L'affaire Equifax (Chapitre 2) montre ce que coûte une étape manquante.

21.4.2 Lire un score CVSS

■ Définition

CVSS (*Common Vulnerability Scoring System*) : système de notation de la gravité des vulnérabilités, de 0 à 10, publié par le FIRST [21]. La note de base combine le vecteur d'attaque (réseau, adjacent, local, physique), la complexité, les privilèges requis, l'interaction de l'utilisateur, et l'effet sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.

Gravité	Note de base	Délai de correction (politique de LiZbiZ)
Critique	9,0 à 10,0	30 jours (7 jours si exploitée activement)
Élevée	7,0 à 8,9	30 jours
Moyenne	4,0 à 6,9	90 jours
Faible	0,1 à 3,9	À la prochaine maintenance

Tableau 21.3. Gravités CVSS et délais de correction (les délais sont ceux de la politique de LiZbiZ)

21.4.3 Tester le délai

Papier de travail

Auditer le délai de correction

1. Obtenir la liste des correctifs critiques publiés pendant la période pour les systèmes du périmètre.
2. Obtenir, pour chaque serveur, la date d'installation de chaque correctif (outil de gestion des correctifs, ou commande de lecture).
3. Calculer, pour chaque couple serveur et correctif, le délai entre la publication et l'installation.
4. Coter NON au-delà du délai, NEK si la date d'installation ne peut pas être établie.

★ Attention

Violation typique. Compter « en retard » un correctif installé le trentième jour exactement.

Règle : lire la politique : « sous 30 jours » inclut le trentième ; « en moins de 30 jours » ne l'inclut pas. L'auditeur écrit la convention dans la fiche d'assertion avant le test.

21.5 La Journalisation

Un journal qui reste sur la machine qu'il surveille peut être effacé par celui qui l'a compromise. Le contrôle attendu est l'envoi en temps réel vers un point central (serveur de journaux, outil de gestion des événements de sécurité), protégé et surveillé.

Question	Preuve	Cote si absente
Les équipements envoient-ils leurs journaux ?	Configuration de l'envoi ; présence des journaux au point central	NON
Les journaux sont-ils protégés ?	Droits sur le point central, empreintes	NON
Sont-ils surveillés ?	Règles d'alerte, traces de traitement des alertes	NON si aucune règle ; NEK si non montré
Sont-ils conservés assez longtemps ?	Plus ancien journal disponible, politique de conservation	NON

Tableau 21.4. Auditer la journalisation

21.6 Quatre Centres, une Même Politique

Lecture auditologique · Les quatre centres de LiZbiZ

AUDIX CONSEIL cote, pour chaque centre, le contrôle clé de chacun des cinq sous-domaines, d'après les exports de configuration remis par la DSI.

Centre	IN.1	IN.2	IN.3	IN.4	IN.5	O/N/K
Douala	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	4 / 1 / 0
Yaoundé	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	4 / 1 / 0
Garoua	NON	NON	NON	NEK	NON	0 / 4 / 1
Bafoussam	NON	NON	NON	NEK	NEK	0 / 3 / 2
Ensemble						8 / 9 / 3

Constatation. Ensemble : $\mu = 0{,}40$; $U = 0{,}15$; $H \approx 1{,}46$ bit. Douala et Yaoundé ont chacun un écart ; Garoua et Bafoussam n'appliquent pratiquement pas la politique. Pour ces deux centres, l'état des correctifs n'a pas pu être établi : aucun export n'a été produit.

Analyse (confiance moyenne). Non-conformité claire pour l'ensemble, mais la cause est localisée : selon la DSI, les centres de Garoua et de Bafoussam ont été installés par un prestataire, sans reprendre la configuration de référence (à confirmer par les dossiers d'installation). Une moyenne des quatre centres serait trompeuse ; la recommandation porte sur une configuration de référence imposée à chaque nouveau site, et vérifiée avant sa mise en service.

$\mu = 0{,}40$ · $U = 0{,}15$ · $H = 1{,}46$ **bit**

Note

Décomposer l'entropie. Avec $U = 0{,}15$, la part d'ignorance vaut $H_b(0{,}15) \approx 0{,}61$ bit, soit environ 42 % de H ; le reste vient du désaccord entre OUI et NON, c'est-à-dire de la différence entre les deux centres conformes et les deux autres (Chapitre 11). La décomposition par site confirme ce que dit l'entropie.

Application Auditeur de sécurité

Lire un export de configuration

1. Vérifier la date, l'équipement et l'empreinte de l'export.
2. Lister les services exposés et les comparer à la configuration de référence.
3. Chercher les comptes par défaut et les protocoles en clair (Telnet, FTP, HTTP d'administration).
4. Reconstituer les flux autorisés par les règles, dans leur ordre, et les comparer à la matrice de flux.

5. Coter chaque contrôle par centre, avant toute agrégation.

Application RSSI

Préparer un audit technique

1. Fournir la matrice de flux autorisés et la configuration de référence de chaque type d'équipement.
2. Produire les exports demandés, avec leur date et leur empreinte.
3. Désigner un administrateur par site pour exécuter les commandes de lecture devant l'auditeur.
4. Traiter les constats par ordre de gravité, et documenter chaque correction pour l'audit de suivi.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Cinq sous-domaines d'infrastructure** : segmentation, durcissement, protocoles, vulnérabilités, journalisation.
- **La segmentation se prouve** en comparant flux autorisés et flux observés, en lisant les règles dans leur ordre.
- **Le durcissement se mesure** contre une configuration de référence (CIS Benchmarks) ; l'administrateur exécute, l'auditeur observe.
- **Les correctifs** se jugent sur un délai lié à la gravité CVSS, écrit dans la politique ; une date inconnue est NEK.
- **Les journaux** valent s'ils sont centralisés, protégés, surveillés et conservés.
- **Coter par site avant d'agréger** : une moyenne peut cacher deux centres hors politique.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : dresser une matrice de flux autorisés et observés ; lire un export de règles dans l'ordre ; interpréter les sorties des commandes de lecture ; associer une note CVSS à une gravité et un délai ; auditer la journalisation ; coter par site.

✍ Exercice 21.1. Rattacher ★☆☆

Rattachez à IN.1 à IN.5 : (a) SNMP v2c activé avec la communauté « public » ; (b) aucun envoi des journaux du pare-feu de Garoua ; (c) le compte « admin » du routeur a son mot de passe d'usine ; (d) les postes peuvent joindre la base en 1433 ; (e) un correctif critique installé après 75 jours.

✍ Exercice 21.2. Matrice de flux ★★☆

La politique de LiZbiZ autorise : Internet vers DMZ en 443 ; DMZ vers applicatif en 8443 ; utilisateurs vers applicatif en 8443 ; administration vers toutes les zones en 22. L'export du pare-feu de Bafoussam montre en outre : utilisateurs vers applicatif en 1433 et en 3389 ; Internet vers administration en 23.

(a) Dressez la matrice des flux autorisés et observés.

(b) Classez les écarts par gravité, en justifiant.

(c) Quelle cote retenir pour IN.1 et pour IN.3 à Bafoussam ?

(d) Rédigez la constatation de l'observation la plus grave.

✍ Exercice 21.3. L'ordre des règles ★★☆

Un pare-feu applique : (1) refuser tout de « users » vers « app » en 1433 ; (2) autoriser tout de « users » vers « app » ; (3) refuser tout. Le flux 1433 des utilisateurs vers la base passe-t-il ? Et le flux 3389 ? Que devient le résultat si l'on inverse les règles 1 et 2 ?

✍ Exercice 21.4. Interpréter des sorties ★★☆

Sur un serveur Linux de Garoua, `ss -tlnp` montre les ports 21, 22, 23 et 3306 en écoute ; `awk` sur `/etc/passwd` rend `root` et `support`. Quels constats faites-vous, quelles cotes pour IN.2 et IN.3, et quelles vérifications complémentaires demandez-vous ?

✍ Exercice 21.5. CVSS et délais ★☆☆

Trois vulnérabilités sont publiées le 1er mars 2026 : note 9,8 (exploitée activement), 7,5 et 5,3. Les correctifs sont installés à Douala le 6 mars, le 31 mars et le 15 mai. Cotez chaque correctif selon le Tableau 21.3.

✍ Exercice 21.6. Le correctif du trentième jour ★★☆

La politique dit « dans un délai de 30 jours ». Un correctif publié le 2 avril est installé le 2 mai. Est-il dans le délai ? Comment l'auditeur évite-t-il que la réponse dépende de son humeur ?

✍ Exercice 21.7. La journalisation ★★☆

À Yaoundé, les journaux sont envoyés au serveur central, mais l'administrateur système y a les droits d'écriture et de suppression. Cotez les quatre questions du Tableau 21.4 et rédigez la recommandation.

✍ Exercice 21.8. Le script de flux ★★☆

Modifiez le script de la section 21.2 pour qu'il tienne compte de l'ordre des règles (la première règle qui correspond s'applique). Décrivez votre algorithme, puis écrivez-le.

✍ Exercice 21.9. Une configuration de référence ★★★

Rédigez les dix contrôles de la configuration de référence qu'AUDIX CONSEIL recommande d'imposer à tout nouveau centre de LiZbiZ, chacun avec son critère et la commande ou l'export qui permet de le vérifier.

✍ Exercice 21.10. Agréger ou non ★★★

Le directeur général veut une seule ligne pour l'infrastructure dans la synthèse. Rédigez-la à partir de la lecture des quatre centres, sans cacher la différence entre les sites, et proposez la priorité des recommandations.

● Note

Pour aller plus loin.

- Center for Internet Security, *CIS Controls* v8 [6] et les CIS Benchmarks.
- FIRST, *CVSS v3.1 Specification* [21].
- NIST, SP 800-115 [74] : le guide de l'évaluation technique de la sécurité.
- ISO/IEC 27002:2022 [45] : les mesures technologiques.

● Note

Transition. La lecture des configurations montre ce qui est paramétré ; elle ne montre pas ce qu'un attaquant pourrait en faire. Le Chapitre 22 présente les tests d'intrusion et l'audit de code, leur cadre légal et leur rapport.

22

TESTS D'INTRUSION ET AUDIT DE CODE

« Le testeur et l'attaquant font les mêmes gestes.
Seule l'autorisation écrite les sépare. »

Règle des tests d'intrusion

Niveau : *Expert* • Maîtrise du Chapitre 21 (infrastructure) et du Chapitre 15 (loi n° 2010/012) ; notions de programmation web

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer le scan de vulnérabilités, le test d'intrusion et l'audit de code.
- ➢ Connaître les articles de la loi n° 2010/012 qui rendent l'autorisation écrite indispensable, et rédiger une note d'autorisation.
- ➢ Décrire les phases d'un test d'intrusion et ses modalités (boîte noire, grise, blanche).
- ➢ Utiliser l'OWASP Top 10 et l'OWASP ASVS comme référentiels d'audit d'une application web.
- ➢ Distinguer l'analyse statique, l'analyse dynamique et la revue manuelle du code.
- ➢ Lire et auditer un rapport de test d'intrusion, et en tirer les cotes des fiches d'assertion.

Question directrice : un attaquant pourrait-il entrer ?

LiZbiZ expose sur Internet un portail qui permet à ses clients de suivre leurs expéditions. L'audit des configurations (Chapitre 21) a montré des règles de pare-feu permissives dans deux centres. Le conseil pose une question plus directe : un attaquant extérieur pourrait-il, par ce portail, atteindre les données des clients ?

Pour répondre, il faut tenter de le faire, comme un attaquant, mais avec une autorisation, un périmètre et des règles. C'est l'objet du test d'intrusion.

Plan du chapitre.

1. Trois techniques (section 22.1).

2. Le cadre légal et l'autorisation (section 22.2).
3. Conduire un test d'intrusion (section 22.3).
4. Les référentiels de l'OWASP (section 22.4).
5. L'audit de code (section 22.5).
6. Le rapport et son audit (section 22.6).

22.1 Trois Techniques

Technique	Principe	Ce qu'elle établit	Limite
Scan de vulnérabilités	Outil automatique qui compare les versions et configurations à une base de failles connues	Une liste de faiblesses probables	Faux positifs ; ne prouve pas l'exploitation
Test d'intrusion	Un testeur exploite les faiblesses, les enchaîne, et mesure jusqu'où il va	Un chemin d'attaque démontré	Ponctuel ; limité au périmètre et au temps
Audit de code	Lecture du code source, outillée ou manuelle	Les défauts à la source, y compris ceux qu'un test ne voit pas	Demande le code et des compétences de développeur

Tableau 22.1. Scan, test d'intrusion, audit de code

Les trois se complètent : le scan trie, le test démontre, l'audit de code explique et corrige à la source. Le guide du NIST sur l'évaluation technique de la sécurité les classe parmi les techniques de revue, d'identification des cibles et de validation des vulnérabilités [74].

22.2 Le Cadre Légal et l'Autorisation

22.2.1 Ce que la loi réprime

Un testeur accomplit matériellement des actes que la loi réprime lorsqu'ils sont faits sans droit.

Jurisprudence & Droit applicable

Loi n° 2010/012 (texte officiel)

Article 65, alinéa 2 : *« Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé, à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information ou d'un équipement terminal. »*

Article 69 : *« Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000.000 (dix millions) à 100.000.000 (cent millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui accède sans droit, et en violation des mesures de sécurité, à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communications électroniques, d'un système d'information ou d'un équipement terminal, afin d'obtenir des informations ou des données, en relation avec un système d'information connecté à un autre système d'information. »*

Article 70 : *« Est puni d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA, celui qui provoque par saturation, l'attaque d'une ressource de réseau de communications électroniques ou d'un système d'information dans le but de l'effondrer en empêchant la réalisation des services attendus. »*

Article 86, alinéa 1 : *« Est puni des peines prévues l'article 71 ci-dessus, celui qui importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelle que forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d'accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d'accéder, à tout ou partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information. »*

Analyse. L'autorisation écrite du responsable du système est ce qui donne au testeur le « droit » d'accéder : sans elle, l'accès tombe sous l'article 65 ou 69. Un test de charge non encadré peut produire l'effet visé par l'article 70. L'article 86 vise la détention d'outils « spécialement adaptés » pour accéder : le cabinet documente l'usage professionnel de ses outils (mission, autorisation) et les conserve sous contrôle. La portée exacte de ces articles pour un professionnel autorisé relève de l'interprétation du juge ; la prudence impose de ne jamais agir sans autorisation écrite.

22.2.2 La note d'autorisation

Papier de travail

Contenu de la note d'autorisation d'un test technique

1. **Signataire** : une personne habilitée à engager l'organisation sur les systèmes visés, et, pour un système hébergé, l'accord écrit de l'hébergeur.
2. **Périmètre** : adresses, systèmes et applications inclus ; systèmes explicitement exclus.
3. **Méthodes** : lecture de configuration, scan de ports, scan de vulnérabilités, test d'intrusion ; ce qui est interdit (déni de service, modification ou suppression de

données, accès aux données réelles au-delà de la preuve).

4. **Fenêtres** : dates et heures autorisées, hors des périodes critiques.
5. **Contacts** : un interlocuteur joignable pendant les tests, et une procédure d'arrêt immédiat.
6. **Résultats** : confidentialité, conservation, destruction à la fin de la mission (secret des experts, art. 14).

★ Attention

Violation typique. Lancer un scan « rapide » du réseau de Garoua depuis le portable de l'auditeur, la veille de la signature de la note d'autorisation, « pour gagner du temps ».

Règle : aucun test avant la signature, aucun test hors du périmètre ni de la fenêtre. Un constat obtenu sans droit n'est pas opposable, et il expose l'auditeur.

22.3 Conduire un Test d'Intrusion

22.3.1 Quatre phases

Le guide du NIST décrit un test en quatre phases [74].

Phase	Activités	Trace à conserver
Planification	Périmètre, règles d'engagement, autorisation, contacts	Note d'autorisation signée
Découverte	Recensement des cibles, des services, des versions ; analyse des vulnérabilités	Sorties d'outils brutes, horodatées, avec empreintes
Attaque	Exploitation contrôlée, élévation de privilèges, rebond vers d'autres systèmes, dans le périmètre	Journal de bord minute par minute, captures
Rapport	Constats, preuves, gravité, recommandations	Rapport, annexes, destruction des données obtenues

Tableau 22.2. Les phases d'un test d'intrusion (d'après le NIST SP 800-115)

22.3.2 Boîte noire, grise ou blanche

Modalité	Ce que sait le testeur	Usage
Boîte noire	Rien, sinon l'adresse publique	Simuler un attaquant extérieur sans information
Boîte grise	Un compte utilisateur, la documentation fonctionnelle	Simuler un client ou un agent malveillant ; le meilleur rapport coût-couverture
Boîte blanche	Le code, l'architecture, les comptes	Couverture maximale, proche de l'audit de code

Tableau 22.3. Les modalités d'un test

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le test du portail de suivi

Cadre. Test en boîte grise du portail de suivi des expéditions (un compte client de test), du 8 au 12 juin 2026, de 20 h à 6 h, sur une copie de production isolée ; note signée par le directeur général et par l'hébergeur ; déni de service exclu.

Constatations (rapport du testeur, preuves en annexe).

- **Critique** : injection SQL dans le paramètre de numéro de suivi ; extraction démontrée de dix enregistrements fictifs de la table des clients (CVSS 9,8).
- **Élevées** (2) : un client peut afficher l'expédition d'un autre en modifiant l'identifiant dans l'adresse ; mots de passe stockés avec une fonction de hachage obsolète, sans sel.
- **Moyennes** (4) : en-têtes de sécurité absents, messages d'erreur détaillés, cookie de session sans attribut sécurisé, bibliothèque JavaScript obsolète.
- **Faibles** (3) : informations de version exposées.

Analyse (confiance élevée). La réponse au conseil est oui : un attaquant extérieur avec un compte client gratuit peut atteindre les données des clients. Le flux de la DMZ vers la base, ouvert à Douala (Chapitre 21), aurait permis d'aller plus loin ; le testeur s'est arrêté à la preuve, conformément à la note.

22.4 Les Référentiels de l'OWASP

22.4.1 L'OWASP Top 10

L'OWASP (*Open Worldwide Application Security Project*) publie une liste des dix catégories de risques les plus critiques pour les applications web [71].

Rang	Catégorie (2021)	Exemple au portail de LiZbiZ
A01	Contrôle d'accès défaillant	Voir l'expédition d'un autre client
A02	Défaillances cryptographiques	Hachage obsolète sans sel
A03	Injection	Injection SQL sur le numéro de suivi
A04	Conception non sécurisée	Absence de modèle de menace
A05	Mauvaise configuration de sécurité	Messages d'erreur détaillés
A06	Composants vulnérables et obsolètes	Bibliothèque JavaScript obsolète
A07	Identification et authentification défaillantes	Pas de verrouillage après échecs
A08	Intégrité des logiciels et des données	Mises à jour non signées
A09	Journalisation et surveillance défaillantes	Tentatives d'injection non détectées
A10	Falsification de requête côté serveur	(non constaté)

Tableau 22.4. L'OWASP Top 10 (2021) et le portail de LiZbiZ

Note

Le Top 10 n'est pas une norme. C'est un document de sensibilisation. Pour un audit, on utilise un référentiel d'exigences vérifiables : l'ASVS.

22.4.2 L'OWASP ASVS

L'*Application Security Verification Standard* (version 4.0.3) énumère plusieurs centaines d'exigences de sécurité vérifiables, réparties en chapitres (architecture, authentification, sessions, contrôle d'accès, validation des entrées, cryptographie, journalisation…) et en trois niveaux [70].

Niveau	Pour qui	Vérification
1	Toute application	Exigences vérifiables par des tests extérieurs
2	Applications qui traitent des données sensibles	La plupart des exigences, dont celles qui demandent l'accès au code ou à la conception
3	Applications critiques (paiement, santé, infrastructures)	Toutes les exigences, revue approfondie

Tableau 22.5. Les niveaux de l'OWASP ASVS

Pour l'auditeur, l'ASVS fournit des critères atomiques, prêts à entrer dans une fiche d'assertion : « toutes les requêtes à la base utilisent des requêtes paramétrées » est une exigence de l'ASVS, et un critère.

22.5 L'Audit de Code

22.5.1 Trois approches

Approche	Principe	Forces et limites
Analyse statique (SAST)	Un outil lit le code sans l'exécuter et signale les motifs dangereux	Exhaustive, rapide ; beaucoup de faux positifs
Analyse dynamique (DAST)	Un outil teste l'application en fonctionnement, de l'extérieur	Trouve ce qui est exploitable ; ne dit pas où est le défaut
Revue manuelle	Un développeur expérimenté lit les parties sensibles (authentification, accès, requêtes)	Comprend la logique métier ; coûteuse

Tableau 22.6. Trois approches de l'audit de code

22.5.2 Ce que montre le code

Outils · L'injection du portail, à la source

```
# code vulnérable : la saisie est concaténée à la requête
def suivi(numero):
    sql = "SELECT * FROM expeditions WHERE numero = '" + numero + "'"
    return db.execute(sql)

# code corrigé : requête paramétrée, la saisie n'est jamais du SQL
def suivi(numero, client_id):
    sql = "SELECT * FROM expeditions WHERE numero = ? AND client_id = ?"
    return db.execute(sql, (numero, client_id))
```

La correction traite deux constats à la fois : l'injection (A03), par la requête paramétrée, et le contrôle d'accès (A01), par le filtre sur le client connecté.

★ Attention

Violation typique. Corriger l'injection en filtrant les apostrophes dans le numéro de suivi.

Règle : une liste de caractères interdits se contourne. La correction attendue est structurelle (requête paramétrée), et l'auditeur la vérifie dans le code, pas seulement par un nouveau test.

22.6 Le Rapport et son Audit

22.6.1 Ce qu'un rapport doit contenir

Papier de travail

Le rapport de test d'intrusion

1. Une synthèse pour la direction : ce qu'un attaquant peut faire, en une page.
2. Le cadre : autorisation, périmètre, modalité, fenêtres, outils et versions.
3. Les constats, classés par gravité (CVSS), chacun avec sa preuve (requête, réponse, capture), ses conditions de reproduction et sa recommandation.
4. Les chemins d'attaque : comment les faiblesses s'enchaînent.
5. Ce qui n'a pas été testé, et pourquoi.
6. L'attestation de destruction des données obtenues.

22.6.2 Du rapport aux fiches d'assertion

L'auditeur SI qui reçoit un rapport de test d'intrusion ne le recopie pas. Il en tire des cotes pour les fiches d'assertion concernées. Une faille critique démontrée est un NON établi sur le contrôle correspondant ; l'absence de faille trouvée n'est pas un OUI : c'est l'absence de preuve contraire dans un périmètre et un temps limités.

Lecture auditologique · Le portail de LiZbiZ après le test

AUDIX CONSEIL cote huit exigences de l'ASVS (niveau 2) sur le portail, à partir du rapport et d'une revue du code des fonctions de suivi.

Constatation. 3 OUI (en-têtes de transport chiffré, séparation des environnements, absence de compte par défaut), 4 NON (requêtes paramétrées, contrôle d'accès par objet, stockage des mots de passe, composants à jour), 1 NEK (journalisation des attaques, aucun journal remis) : $\mu \approx 0{,}38$; $U \approx 0{,}13$; $H \approx 1{,}41$ bit.

Analyse (confiance élevée). Non-conformité claire : le portail ne satisfait pas les exigences de base. La priorité est la faille critique, corrigée à la source, puis vérifiée par un nouveau test.

$\mu = 0{,}38$ · $U = 0{,}13$ · $H = 1{,}41$ **bit**

★ Attention

Violation typique. Conclure « l'application est sécurisée » parce que le test n'a rien trouvé.

Règle : un test ne trouve que ce qu'il a cherché, dans le temps qu'il avait. Le rapport dit « aucune vulnérabilité exploitable n'a été trouvée dans le périmètre et la durée du test », jamais « l'application est sûre ».

Application Auditeur de sécurité

Conduire un test d'intrusion

1. Ne rien faire avant la note signée ; la garder sur soi pendant le test.
2. Tenir un journal de bord minute par minute.
3. S'arrêter à la preuve : démontrer l'accès, ne pas exploiter les données.
4. Signaler immédiatement une faille critique au contact désigné, sans attendre le rapport.
5. Détruire les données obtenues et l'attester.

Application RSSI

Faire tester sans subir. Le RSSI prévient la surveillance (pour qu'un test autorisé ne déclenche pas une réponse à incident), prévoit une copie de production lorsque c'est possible, fait corriger à la source et commande un test de vérification après correction.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Scan, test d'intrusion, audit de code** : trier, démontrer, expliquer à la source.
- **La loi n° 2010/012** (art. 65, 69, 70, 86) rend l'autorisation écrite indispensable ; aucun test sans elle, aucun test hors périmètre.
- **Un test** suit quatre phases (planification, découverte, attaque, rapport), en boîte noire, grise ou blanche.
- **L'OWASP Top 10** sensibilise ; **l'ASVS** fournit des exigences vérifiables, en trois niveaux.
- **L'audit de code** combine analyse statique, dynamique et revue manuelle ; une correction se vérifie à la source.
- **Un rapport de test** donne des NON établis ; l'absence de faille trouvée n'est pas un OUI.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : citer les articles 65, 69, 70 et 86 et leur rôle ; rédiger une note d'autorisation ; nommer les quatre phases et les trois modalités ; associer un constat à une catégorie du Top 10 ; choisir un niveau ASVS ; corriger

une injection par une requête paramétrée ; tirer des cotes d'un rapport.

✍ Exercice 22.1. Quelle technique ? ★☆☆

Pour chaque besoin, choisissez la technique (Tableau 22.1) : (a) savoir si les 300 serveurs de la banque ont des versions vulnérables ; (b) savoir si un employé malveillant peut devenir administrateur du domaine ; (c) savoir pourquoi le module de paiement accepte des montants négatifs.

✍ Exercice 22.2. La note d'autorisation ★★☆

AUDIX CONSEIL doit réaliser un scan de vulnérabilités des quatre centres de LiZbiZ. Le centre de Garoua est hébergé par un prestataire local.

(a) Rédigez la note d'autorisation.

(b) Qui doit la signer pour Garoua, et pourquoi ?

(c) Le DSI propose d'ajouter un « test de charge » de l'application. Que répondez-vous, au regard de l'article 70 ?

✍ Exercice 22.3. Boîte noire ou grise ? ★☆☆

Le conseil de la BANQUE SANAGA hésite entre un test en boîte noire de l'application mobile et un test en boîte grise. Avec un budget de dix jours, que recommandez-vous, et pourquoi ?

✍ Exercice 22.4. Classer selon le Top 10 ★☆☆

Classez selon l'OWASP Top 10 : (a) une page d'administration accessible sans connexion ; (b) une version de serveur web vieille de cinq ans ; (c) l'absence de journal des connexions échouées ; (d) un mot de passe transmis en HTTP.

✍ Exercice 22.5. Une exigence ASVS ★★☆

Transformez l'exigence « les requêtes à la base utilisent des requêtes paramétrées » en fiche d'assertion complète pour le portail de LiZbiZ : objectif, critère, question, risque, conséquence, test, preuve, trace.

✍ Exercice 22.6. Corriger le code ★★☆

Une fonction de connexion construit la requête `"SELECT * FROM users WHERE login='" + l + "' AND pwd='" + p + "'"`. Expliquez l'attaque possible, et écrivez la version corrigée (requête paramétrée, et vérification d'un hachage de mot de passe plutôt qu'une comparaison en clair).

✍ Exercice 22.7. Lire un rapport ★★☆

Un rapport de test conclut : « Aucune vulnérabilité critique. L'application est sécurisée. » Le rapport ne mentionne ni le périmètre, ni la durée, ni les comptes utilisés. Que vaut-il pour l'auditeur SI ? Quelles cotes en tirez-vous ?

✍ Exercice 22.8. Recalculer la lecture ★★☆

Recalculez μ, U et H de la lecture du portail (3/4/1). Après correction, un nouveau test et la remise des journaux, la lecture devient 6/1/1. Recalculez, situez dans le quadrant, et dites ce qui reste à faire.

✍ Exercice 22.9. La faille trouvée la nuit ★★★

À 2 h du matin, pendant le test, le testeur découvre que l'injection SQL permet aussi de lire la table des paiements *de production*, alors que la note limitait le test à une copie isolée : la copie était mal isolée. Que doit-il faire, dans quel ordre, et que contient sa communication au contact désigné ? Quelles sont les conséquences pour la suite de la mission ?

✍ Exercice 22.10. Un programme de tests ★★★

Proposez à la BANQUE SANAGA un programme annuel de tests techniques (scans, tests d'intrusion, audit de code) pour son application mobile, son site public et son système central, avec la fréquence, la modalité, le niveau ASVS visé et la manière d'utiliser les résultats dans l'audit interne.

● Note

Pour aller plus loin.

- Loi n° 2010/012 [57], articles 65 à 72 et 86.
- NIST, SP 800-115 [74].
- OWASP, *Top 10:2021* [71] et *ASVS 4.0.3* [70].

● Note

Transition. Une infrastructure sûre doit aussi durer. Le Chapitre 23 audite la production et la continuité : exploitation, sauvegardes, restaurations, plans de continuité.

23

AUDITER LA PRODUCTION ET LA CONTINUITÉ

« Une sauvegarde qu'on n'a jamais restaurée
est une hypothèse, pas une sauvegarde. »

Adage des exploitants

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise du Chapitre 21 (infrastructure) et du Chapitre 10 (tests sur population)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Décomposer l'audit de la production : exploitation, sauvegardes et restaurations, support, parc, maintenance.
- ➢ Auditer des sauvegardes par un rapprochement jour par jour, puis par leurs restaurations.
- ➢ Calculer et interpréter les écarts entre RTO, RPO et durées constatées.
- ➢ Auditer un plan de continuité selon l'ISO 22301 : analyse d'impact, objectifs, stratégie, plan, exercices, revue.
- ➢ Assister à un test de restauration et en tirer une preuve.

Question directrice : la banque pouvait-elle reprendre en quatre heures ?

Le plan de continuité de la BANQUE SANAGA, approuvé le 12 mai 2022, fixe pour le système central une durée maximale d'interruption admissible de 8 heures, un objectif de reprise (RTO) de 4 heures et une perte de données maximale (RPO) de 15 minutes. Le 9 mars 2026, les agences ouvrent sans système à 7 h 30 ; le service revient le 12 mars à 8 h. Personne n'a ouvert le plan.

La COBAC demande à Mme EKAMBI si le dispositif de continuité était capable, avant la panne, de tenir ses objectifs.

Plan du chapitre.

© MaletYon

1. Décomposer l'audit de la production (section 23.1).
2. Auditer les sauvegardes (section 23.2).
3. Les objectifs de reprise, en chiffres (section 23.3).
4. Auditer la continuité selon l'ISO 22301 (section 23.4).
5. Le dispositif de la BANQUE SANAGA (section 23.5).

Les prestataires et le nuage, dont dépend souvent la continuité, font l'objet du Chapitre 24.

23.1 Décomposer l'Audit de la Production

La production, ou exploitation, fait fonctionner chaque jour les systèmes que les projets ont livrés. Le guide du CHAI en propose deux fiches, l'une pour la production, l'autre pour le support et le parc [9].

Code	Sous-domaine	Contrôles (d'après le guide du CHAI)	COBIT
PX.1	Exploitation	Traitements planifiés et suivis ; alertes remontées en temps réel ; livraisons en production contrôlées par la production ; guides d'exploitation à jour	DSS01
PX.2	Sauvegardes et restaurations	Sauvegardes conformes aux besoins ; comptes rendus contrôlés ; supports externalisés ; restaurations testées selon un planning	DSS04
PX.3	Support	Centre de services ; tickets qualifiés et escaladés ; délais de clôture suivis ; satisfaction mesurée	DSS02
PX.4	Parc	Inventaire du matériel et des logiciels ; licences ; installation à partir d'une configuration standard	BAI09
PX.5	Maintenance	Contrats de maintenance des matériels critiques et des logiciels de base ; obsolescence suivie	DSS01, BAI09

Tableau 23.1. Décomposition de l'audit de la production

Chez LiZbiZ, les domaines B (sauvegardes) et E (exploitation) du Chapitre 11 relèvent de cette décomposition : le domaine E, en non-conformité opaque ($U = 0{,}30$, puis 0,40 au second cycle), appelle d'abord la recherche des preuves manquantes, notamment les comptes rendus des traitements de nuit.

Papier de travail

Auditer les traitements de nuit (PX.1)

1. Obtenir le plan d'ordonnancement (liste des traitements, ordre, heures, dépendances).
2. Obtenir les comptes rendus d'exécution de la période.
3. Rapprocher, nuit par nuit, le planifié et l'exécuté ; repérer les traitements absents, en échec ou relancés.
4. Pour chaque échec, retrouver le ticket et l'action ; vérifier qu'une relance manuelle a été validée.
5. Vérifier qu'une personne contrôle les comptes rendus chaque matin (visa, ticket, alerte).

23.2 Auditer les Sauvegardes

23.2.1 Le journal ne suffit pas

Un journal de sauvegarde dit qu'une copie a été écrite. Il ne dit pas qu'elle est complète, lisible, ni qu'on saura la remonter dans le délai voulu. Le guide du CHAI demande donc à l'auditeur de croiser les sauvegardes avec les besoins, de vérifier le suivi des comptes rendus et des supports, puis de se concentrer sur la restauration : procédures écrites, planning de tests, comptes rendus et actions qui en découlent.

Question	Preuve	Test
Toutes les sauvegardes prévues ont-elles eu lieu ?	Journal de sauvegarde, plan de sauvegarde	Rapprocher jour par jour le planifié et l'exécuté
Les échecs sont-ils traités ?	Tickets, comptes rendus	Pour chaque échec, retrouver l'action et sa date
Les supports sont-ils externalisés ?	Bordereaux de sortie	Rapprocher les dates d'externalisation
Sait-on restaurer, et en combien de temps ?	Comptes rendus de restauration	Comparer la durée constatée au RTO

Tableau 23.2. Auditer les sauvegardes

23.2.2 Le rapprochement jour par jour

Outils · Rapprocher le planifié et l'exécuté

```sql
-- calendrier(jour) : tous les jours de la période
-- journal(jour, statut, ticket) : une ligne par sauvegarde exécutée
SELECT c.jour,
       COALESCE(j.statut, 'ABSENTE') AS statut,
       j.ticket
FROM   calendrier c
LEFT JOIN journal j ON j.jour = c.jour
WHERE  j.statut IS NULL OR j.statut <> 'SUCCES'
ORDER  BY c.jour;
```

La jointure externe fait apparaître les jours *sans* ligne de journal : une sauvegarde absente n'a, par définition, laissé aucune trace d'échec.

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Le premier trimestre 2026

Données. 90 jours du 1er janvier au 31 mars 2026 ; 88 lignes de journal ; 84 sauvegardes en succès.

Constatations. Deux jours sans ligne (14 février et 8 mars) ; quatre échecs, dont un, le 27 février, sans ticket. Taux de réussite : $84/90 \approx 93\ \%$, pour un seuil de 98 % fixé par la procédure.

Analyse (confiance élevée). Le contrôle « sauvegardes quotidiennes réussies » est NON. La sauvegarde du 8 mars, absente, est celle de la veille de la panne : le RPO de 15 minutes n'aurait de toute façon pas pu être tenu par la seule sauvegarde quotidienne.

★ Attention

Violation typique. Conclure que les sauvegardes sont efficaces parce que le journal affiche « succès » chaque nuit.

Règle : une sauvegarde est efficace quand une restauration récente, documentée, a réussi dans le délai visé. Sans test de restauration, le contrôle « on sait restaurer » est NEK, quel que soit le journal.

23.3 Les Objectifs de Reprise, en Chiffres

Définition

DMIA : durée au delà de laquelle l'interruption d'un service met en danger l'organisation.

RTO (*recovery time objective*) : durée visée pour rétablir le service après une interruption ; il doit être inférieur à la DMIA.

RPO (*recovery point objective*) : perte de données maximale admise, exprimée en durée : les données des dernières minutes ou heures qui peuvent être perdues.

23.3.1 Mesurer les écarts

Événement	Objectif	Constaté	Écart	Cote
Restauration de test, 2025 (1)	RTO 4 h	3 h 40	−20 min	OUI
Restauration de test, 2025 (2)	RTO 4 h	5 h 10	+70 min	NON
Panne de mars 2026	RTO 4 h	72 h 30	+68 h 30	NON
Panne de mars 2026	DMIA 8 h	72 h 30	×9	NON

Tableau 23.3. Objectifs et durées constatées, BANQUE SANAGA

Note

Le RPO ne se juge pas avec une sauvegarde quotidienne. Un RPO de 15 minutes suppose une réplication continue (ou des journaux de transactions copiés toutes les quinze minutes au plus) vers le site de secours. L'auditeur vérifie le dispositif de réplication, son retard constaté (en minutes) et ses alertes ; une restauration de la sauvegarde de la nuit ne prouve rien sur le RPO.

23.4 Auditer la Continuité selon l'ISO 22301

23.4.1 La démarche

L'ISO 22301 formule les exigences d'un système de management de la continuité d'activité, sur la même structure que l'ISO/IEC 27001 (clauses 4 à 10) [35]. Son cœur opérationnel (clause 8) enchaîne l'analyse d'impact, l'appréciation des risques, la stratégie de continuité, les plans, puis les exercices. Le cours de gouvernance (MSN-2S3-MSI03) en présente la conception ; l'auditeur suit la même chaîne, et cherche à chaque maillon la pièce qui le prouve.

Papier de travail

Auditer un plan de continuité

1. **Analyse d'impact** : datée, revue après chaque changement majeur, approuvée par les métiers.

2. **Objectifs** : DMIA, RTO et RPO fixés pour chaque service critique, et cohérents (RTO inférieur à la DMIA).
3. **Stratégie et moyens** : le site de secours héberge la version en production, et les données y sont répliquées au rythme du RPO.
4. **Plan** : il décrit le système *actuel*, les personnes à joindre, les procédures de bascule et de retour.
5. **Exercices** : au moins une fois par an pour chaque service critique, avec un compte rendu, la durée constatée et les actions.
6. **Écart et revue** : la durée constatée, en exercice ou lors d'un incident réel, est comparée au RTO ; une revue après incident est formalisée.

23.4.2 Quatre types d'exercices

Exercice	Principe	Ce qu'il prouve
Revue sur table	Les responsables déroulent le plan sur un scénario, autour d'une table	Que le plan est compris et cohérent
Test technique partiel	On restaure un système sur le site de secours	Que la restauration est possible, et sa durée
Bascule réelle planifiée	On fait tourner un service depuis le site de secours	Que la reprise tient le RTO
Exercice inopiné	Déclenchement sans préavis	Que l'organisation réagit sans préparation

Tableau 23.4. Les exercices de continuité

Une revue sur table ne prouve pas que le RTO est tenable ; seule une bascule réelle le prouve. L'auditeur cote donc le contrôle « RTO tenu en exercice » à partir de la nature de l'exercice.

23.5 Le Dispositif de la BANQUE SANAGA

Lecture auditologique · Continuité, système central

Mme EKAMBI cote dix contrôles de continuité du système central, à partir du plan de 2022, des journaux de sauvegarde du premier trimestre 2026, des comptes rendus de restauration de 2025 et de la chronologie de la panne.

Contrôle	Cote
Analyse d'impact revue depuis 2022	NON
RTO et RPO fixés et approuvés	OUI
Plan à jour du système central actuel	NON
Site de secours à la version de production	NON
Plan testé dans l'année	NON
RTO tenu lors du dernier incident	NON
Sauvegardes quotidiennes réussies (seuil : 98 %)	NON
Supports de sauvegarde externalisés	OUI
Restauration testée chaque trimestre	NON
Revue après la reprise formalisée	NEK

Constatation. $\mu = 0{,}20$; $U = 0{,}10$; $H \approx 1{,}16$ bit. Le service a été indisponible 72,5 heures pour un RTO de 4 heures. Sur les 90 jours du premier trimestre, 84 sauvegardes ont réussi (93 %). En 2025, deux des quatre tests de restauration prévus ont eu lieu, dont un a dépassé le RTO.

Analyse (confiance élevée). Non-conformité claire : la banque ne pouvait pas tenir ses objectifs. Les objectifs existaient, les moyens ne suivaient plus le système : le plan et le site de secours de Bonabéri décrivaient l'ancien système central (SIBANK 4). Le seul NEK porte sur la revue après reprise : le rapport à la COBAC existe, mais aucune revue interne formalisée n'a été retrouvée.

$\mu = 0{,}20$ · $U = 0{,}10$ · $H = 1{,}16$ **bit**

Application Auditeur SI

Assister à un test de restauration

1. Choisir soi-même la sauvegarde à restaurer, et la date, dans la période auditée.
2. Noter l'heure de début, les incidents, l'heure à laquelle le service est utilisable.
3. Faire vérifier par un utilisateur métier que les données restaurées sont complètes (quelques opérations connues).
4. Comparer la durée au RTO, et la date des dernières données restaurées au RPO.
5. Conserver le compte rendu, signé, au dossier.

Application Gestionnaire de risques

Relier continuité et changements. La leçon de la BANQUE SANAGA est qu'un changement majeur (la migration) a rendu le plan obsolète sans que personne ne le voie. Le gestionnaire de risques inscrit au registre une règle : tout changement majeur

déclenche la revue de l'analyse d'impact, du plan et du site de secours, avant la mise en production.

Note

Ce que dit la recherche. L'axiome d'individuation temporelle d'A0 [62] rappelle que l'objet audité change : un plan de continuité exact en 2022 peut être faux en 2026 sans qu'aucune de ses lignes n'ait changé. L'auditeur date donc chaque preuve, et vérifie qu'elle décrit le système de la période auditée.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Cinq sous-domaines de production** : exploitation, sauvegardes et restaurations, support, parc, maintenance.
- **Les sauvegardes** se rapprochent jour par jour (une sauvegarde absente ne laisse pas d'échec), puis s'auditent par leur restauration.
- **RTO, RPO, DMIA** : on mesure l'écart entre objectif et constaté ; le RPO ne se juge pas avec une sauvegarde quotidienne.
- **La continuité est une chaîne** (ISO 22301) : analyse d'impact, objectifs, stratégie et moyens, plan, exercices, revue.
- **Un plan qui décrit l'ancien système** ne protège pas le nouveau : tout changement majeur déclenche sa revue.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : décomposer la production en cinq sous-domaines ; écrire le rapprochement jour par jour ; calculer les écarts à RTO et DMIA ; dire ce qu'il faut pour juger un RPO ; auditer un plan de continuité en six maillons ; distinguer les quatre types d'exercices.

✍ Exercice 23.1. Rattacher les contrôles ★☆☆

Rattachez chaque contrôle à un sous-domaine (PX.1 à PX.5).

(a) Les licences installées sont rapprochées des licences acquises.

(b) Les traitements de nuit ont un compte rendu contrôlé chaque matin.

(c) Le serveur de base de données est couvert par un contrat de maintenance avec intervention en quatre heures.

(d) Les tickets de priorité 1 sont escaladés en moins de 30 minutes.

(e) Un test de restauration est mené chaque trimestre.

✍ Exercice 23.2. RTO et RPO ★★☆

Lors d'un test de restauration du système central de la BANQUE SANAGA, la restauration commence à 9 h 00 et le service est utilisable à 14 h 10. La dernière opération présente dans les données restaurées date de la veille à 23 h 50 ; la sauvegarde testée avait été lancée à 23 h 30.

(a) Le RTO de 4 heures est-il tenu ? Calculez l'écart.

(b) Pourquoi ce test ne permet-il pas de juger le RPO de 15 minutes ?

(c) Quel dispositif le RPO de 15 minutes suppose-t-il, et comment l'auditer ?

(d) Cotez le contrôle « RTO tenu en test » et rédigez la constatation.

✍ Exercice 23.3. Le rapprochement ★★☆

Exécutez à la main la requête de rapprochement sur la semaine du 6 au 12 mars 2026, sachant que le journal contient des succès les 6, 7, 9, 10, 11 et 12, et rien le 8. Que rend la requête ? Pourquoi la jointure externe est-elle indispensable ?

✍ Exercice 23.4. Le taux de réussite ★☆☆

Recalculez le taux de réussite du premier trimestre de la BANQUE SANAGA (a) en comptant les deux jours absents comme des échecs, (b) en ne comptant que les lignes du journal. Lequel est juste, et pourquoi ?

✍ Exercice 23.5. Quel exercice ? ★★☆

Le plan de continuité de LiZbiZ prévoit « un exercice annuel ». Le compte rendu de 2025 décrit une réunion de deux heures où les responsables ont lu le plan. Le contrôle « RTO tenu en exercice » est-il OUI, NON ou NEK ? Justifiez.

✍ Exercice 23.6. Les traitements de nuit ★★☆

Le plan d'ordonnancement de LiZbiZ prévoit 12 traitements chaque nuit. Sur 30 nuits, les comptes rendus montrent 348 exécutions réussies, 6 échecs relancés le matin sans validation, et 6 absences. Calculez les taux, rédigez la constatation et cotez PX.1.

✍ Exercice 23.7. La revue après incident ★★☆

Rédigez la fiche d'assertion du contrôle « une revue après reprise est formalisée », et dites ce qui permettrait à Mme EKAMBI de lever le NEK.

✍ Exercice 23.8. Les dix contrôles ★★☆

Recalculez H pour la lecture de la continuité de la BANQUE SANAGA (2/7/1) et décomposez-la en ignorance et en désaccord. Que montre la décomposition ?

✍ Exercice 23.9. Le rapport à la COBAC ★★★

Rédigez l'observation en sept éléments relative au plan de continuité obsolète, et la réponse de Mme EKAMBI à la question de la COBAC (« le dispositif était-il capable de tenir ses objectifs ? »), en une page.

✍ Exercice 23.10. Un programme d'exercices ★★★

Proposez à la BANQUE SANAGA un programme d'exercices de continuité sur deux ans, pour le système central, la messagerie et la monétique, avec le type d'exercice, la fréquence, ce qu'il prouve, et la manière dont l'audit interne en utilisera les comptes rendus.

● Note

Pour aller plus loin.

- ISO 22301:2019 [35] : le système de management de la continuité.
- Le guide du CHAI [9] : les fiches « production » et « support et parc ».
- ISACA, COBIT 2019 [31] : DSS01, DSS02 et DSS04.

● Note

Transition. La continuité de la BANQUE SANAGA dépend aussi de son prestataire, DIGICORE AFRIQUE. Le Chapitre 24 audite les tiers et le nuage : contrats, droit d'audit, rapports d'assurance, responsabilité partagée, localisation des données, réversibilité.

24

AUDITER LES TIERS ET LE NUAGE

« On externalise une activité.
On n'externalise jamais sa responsabilité. »

Principe de l'externalisation

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise des Chapitres 13 (ISAE 3402), 20 (SMSI) et 23 (continuité)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Identifier les prestataires critiques et évaluer la dépendance.
- ➢ Auditer un contrat de prestation clause par clause.
- ➢ Utiliser un rapport ISAE 3402 de type 1 ou 2, et ses contrôles complémentaires.
- ➢ Définir les modèles de service en nuage et répartir les responsabilités entre fournisseur et client.
- ➢ Vérifier la localisation des données et la réversibilité.
- ➢ Tenir un registre des prestataires critiques.

Question directrice : comment auditer ce qu'on ne voit pas ?

Le système central de la BANQUE SANAGA est exploité par DIGICORE AFRIQUE. Sa messagerie est un service en nuage depuis 2025. Chez LiZbiZ, les centres de Garoua et de Bafoussam sont exploités depuis septembre 2026 par un prestataire local, et l'incertitude du domaine Exploitation a augmenté d'autant (Chapitre 12). Dans les trois cas, l'auditeur ne peut pas entrer dans les locaux du prestataire, et ne lit pas ses journaux. Comment conclure ?

Plan du chapitre.

1. Les prestataires critiques et la dépendance (section 24.1).
2. Auditer un contrat (section 24.2).
3. Les rapports d'assurance (section 24.3).

© MaletYon

4. Le nuage et la responsabilité partagée (section 24.4).
5. La localisation des données et la réversibilité (section 24.5).

24.1 Les Prestataires Critiques

24.1.1 Identifier

Définition

Prestataire critique : prestataire dont la défaillance interromprait un service critique de l'organisation, ou exposerait des données sensibles, au-delà de l'appétence au risque.

Pour une banque de la CEMAC, l'externalisation d'une activité essentielle reste couverte par le dispositif de contrôle interne exigé par la COBAC [10] : le risque opérationnel d'un prestataire est un risque de la banque.

24.1.2 Évaluer la dépendance

Question	Ce qu'elle révèle	Exemple (SANAGA)
Quel service en dépend ?	L'impact d'une défaillance	Système central : toute l'activité
Existe-t-il une alternative ?	La possibilité de changer	Aucune alternative connue
En combien de temps ?	La durée de la dépendance	Plus de 12 mois pour un nouveau prestataire
Le prestataire sous-traite-t-il ?	La chaîne réelle des acteurs	Inconnu (clause absente)

Tableau 24.1. Évaluer la dépendance à un prestataire

24.2 Auditer un Contrat

24.2.1 Les clauses

Clause	Ce que l'auditeur vérifie
Niveaux de service	Disponibilité, délais, RTO et RPO alignés sur ceux de l'organisation ; mesure définie ; pénalités appliquées
Droit d'audit	L'organisation, son auditeur et son régulateur peuvent auditer le prestataire, ou obtiennent un rapport d'assurance équivalent
Sécurité et incidents	Mesures exigées ; notification des incidents dans un délai fixé
Localisation des données	Lieu de stockage connu, compatible avec la loi sur les données personnelles (Chapitre 15)
Sous-traitance ultérieure	Recours à d'autres prestataires soumis à accord
Réversibilité	Restitution des données dans un format exploitable, et assistance à la sortie
Continuité du prestataire	Plan de continuité testé, dont les résultats sont communiqués
Confidentialité	Engagement du prestataire et de son personnel

Tableau 24.2. Clauses à auditer dans un contrat de prestation ou de service en nuage

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Le contrat de DIGICORE AFRIQUE

Faits. Mme EKAMBI lit le contrat de maintenance du système central conclu avec DIGICORE AFRIQUE. Il prévoit des niveaux de service et des pénalités, une clause de confidentialité, la localisation des données à Douala et un plan de continuité du prestataire. Il ne prévoit ni droit d'audit, ni réversibilité, ni encadrement de la sous-traitance ultérieure. L'annexe sur la notification des incidents, citée par le contrat, n'a pas été remise.

Cotation des huit clauses : 4 OUI, 3 NON, 1 NEK.

Analyse (confiance élevée). Sans droit d'audit, la banque dépend du rapport que le prestataire choisit de produire : un type 1 (section 24.3). Sans réversibilité, elle ne peut pas changer de prestataire sans risque. La recommandation porte sur un avenant, à négocier avant le renouvellement.

★ Attention

Violation typique. Coter OUI la clause de niveaux de service parce qu'elle existe, sans vérifier que les pénalités ont été appliquées lors de la panne.

Règle : une clause se juge sur sa conception (existe-t-elle, est-elle mesurable ?) puis sur son exécution (a-t-elle été appliquée quand elle devait l'être ?). Après 72,5 heures de panne, l'absence de pénalité réclamée est un constat.

24.3 Les Rapports d'Assurance

24.3.1 Type 1 et type 2

Un prestataire qui sert de nombreux clients ne peut pas accueillir l'auditeur de chacun. Il fait réaliser, par un auditeur indépendant, un rapport sur ses propres contrôles, selon la norme ISAE 3402 [27] (Chapitre 13).

Type	Ce qu'il atteste	Usage pour l'auditeur du client
Type 1	La description des contrôles et leur conception, à une date	Comprendre le dispositif ; ne permet pas de coter l'efficacité
Type 2	Conception et efficacité des contrôles sur une période (souvent 6 à 12 mois)	Coter l'efficacité sur la période couverte, sous réserve des écarts signalés

Tableau 24.3. Rapports ISAE 3402 de type 1 et de type 2

⚖ Lecture auditologique · Le rapport de type 1 de DIGICORE AFRIQUE

Le rapport décrit douze contrôles et atteste leur conception à la date du 31 décembre 2025. Il ne teste aucune exécution.

Constatation. Pour la question « le contrôle a-t-il fonctionné en 2026 ? », les douze contrôles sont NEK : $\mu = 0$; $U = 1$; $H = 0$.

Analyse (confiance élevée). C'est le cas limite de l'ignorance unanime (Chapitre 11) : l'entropie nulle ne traduit aucune certitude, mais l'absence complète d'information sur l'efficacité. La banque doit obtenir un rapport de type 2, ou un droit d'audit.

$\mu = 0{,}00$ · $U = 1{,}00$ · $H = 0{,}00$ **bit**

24.3.2 Les contrôles complémentaires

Tout rapport ISAE 3402 suppose que le client exerce certains contrôles de son côté : par exemple, revoir chaque trimestre la liste des comptes que le prestataire a ouverts à ses agents. Ces **contrôles complémentaires** restent à tester chez le client ; sans eux, le rapport le plus favorable ne couvre pas le risque.

24.4 Le Nuage et la Responsabilité Partagée

24.4.1 Trois modèles de service

Le NIST définit l'informatique en nuage par cinq caractéristiques (service à la demande, accès par le réseau, mutualisation des ressources, élasticité, service mesuré) et trois modèles de service [58].

Modèle	Le fournisseur gère	Le client reste responsable de
IaaS (infrastructure)	Matériel, réseau, virtualisation	Systèmes, applications, données, comptes, configuration de sécurité
PaaS (plateforme)	En plus : systèmes et intergiciels	Applications, données, comptes, paramètres
SaaS (logiciel)	En plus : l'application	Données, comptes et droits, paramètres de sécurité de l'application

Tableau 24.4. Les modèles de service et la responsabilité partagée

Quel que soit le modèle, le client reste responsable de ses données, de ses comptes et de leurs droits. L'auditeur établit, pour chaque contrôle, qui en est responsable ; un contrôle que chacun croit à la charge de l'autre n'est assuré par personne.

24.4.2 Les référentiels du nuage

L'ISO/IEC 27017 complète l'ISO/IEC 27002 par des mesures propres au nuage [40] ; l'ISO/IEC 27018 traite de la protection des données personnelles chez un fournisseur de nuage public [42]. La Cloud Security Alliance publie une matrice de contrôles, la *Cloud Controls Matrix*, qui précise pour chaque contrôle la répartition entre fournisseur et client [7].

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. La messagerie dans le nuage

Faits. La messagerie de la banque est un service en nuage (SaaS) depuis 2025. Le fournisseur produit un rapport de type 2 sur son infrastructure. La banque n'a jamais activé la double authentification pour ses comptes, ni configuré la conservation des journaux d'accès.

Analyse (confiance élevée). Le rapport du fournisseur est favorable, mais il ne couvre pas ce qui relève de la banque : la gestion des comptes et la configuration. Les deux contrôles sont NON, et ils sont de la responsabilité de la banque.

24.5 Localisation des Données et Réversibilité

24.5.1 Où sont les données ?

La loi n° 2024/017 encadre le traitement et le transfert des données personnelles ; les conditions d'un transfert hors du Cameroun sont à vérifier dans le texte publié au Journal officiel. L'auditeur vérifie que le contrat indique le lieu de stockage et de traitement, que ce lieu est compatible avec la loi, et que le prestataire ne peut pas le changer sans accord.

24.5.2 Peut-on partir ?

Papier de travail

Auditer la réversibilité

1. Le contrat prévoit-il la restitution de toutes les données, dans un format documenté et exploitable, dans un délai fixé ?
2. Prévoit-il une assistance à la reprise par un autre prestataire, et son coût ?
3. La destruction des données chez le prestataire, après restitution, est-elle prévue et attestée ?
4. Un plan de réversibilité existe-t-il, et a-t-il été testé, au moins par une restitution partielle ?

24.5.3 Le registre des prestataires critiques

Application Gestionnaire de risques

Tenir le registre des prestataires critiques

1. Recenser les prestataires dont dépend un service critique, et le service concerné.
2. Pour chacun, noter les clauses présentes, le dernier rapport d'assurance reçu, son type et sa période.
3. Évaluer la dépendance : existe-t-il une solution de remplacement, en combien de temps ?
4. Porter au registre des risques tout prestataire critique sans droit d'audit ni réversibilité.
5. Revoir le registre chaque année, et avant chaque renouvellement de contrat.

Application Responsable de la conformité

Vérifier les transferts de données. Le responsable de la conformité tient la liste des traitements confiés à des prestataires, avec le lieu de stockage et le fondement du transfert. Un prestataire en nuage qui ne peut pas dire où sont les données est un risque de conformité, quel que soit son niveau de sécurité.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le prestataire de Garoua

Faits. Depuis septembre 2026, un prestataire exploite les centres de Garoua et de Bafoussam. Le contrat, de trois pages, ne prévoit ni rapport d'activité, ni droit d'audit, ni notification des incidents.

Analyse (confiance élevée). La hausse de l'incertitude du domaine Exploitation (de 0,30 à 0,40, Chapitre 12) a ici sa cause : LiZbiZ a externalisé l'exploitation sans se donner les moyens d'en savoir quelque chose. La recommandation : un avenant (rapport mensuel, droit d'audit, notification des incidents sous 24 heures), et un interlocuteur interne chargé de suivre le prestataire.

● Note

Ce que dit la recherche. Le premier axiome d'A0, l'observabilité partielle [62], est ici à son extrême : l'auditeur du client n'observe le prestataire qu'à travers ce que le contrat lui donne le droit de voir. Le taux U mesure directement la qualité de ce droit : un contrat sans droit d'audit produit mécaniquement des NEK.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **On externalise une activité, pas sa responsabilité** ; un prestataire critique se recense et sa dépendance s'évalue.
- **Un contrat s'audite clause par clause**, en conception puis en exécution.
- **Un rapport ISAE 3402 de type 1** ne dit rien de l'efficacité ; le type 2 couvre une période ; les contrôles complémentaires restent à tester chez le client.
- **Dans le nuage**, la responsabilité est partagée selon le modèle (IaaS, PaaS, SaaS) ; le client reste responsable de ses données, de ses comptes et de sa configuration.
- **La localisation des données et la réversibilité** se vérifient dans le contrat et, pour la réversibilité, par un test.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : identifier un prestataire critique ; auditer les huit clauses d'un contrat ; dire ce que vaut un rapport de type 1 ou 2 ; répartir les responsabilités selon le modèle de nuage ; auditer la réversibilité ; tenir un registre des prestataires.

✍ **Exercice 24.1. Critique ou non ? ★☆☆**

Classez comme critiques ou non, en justifiant : (a) le fournisseur de fournitures de bureau de LiZbiZ ; (b) l'hébergeur du portail de suivi des expéditions ; (c) le prestataire de nettoyage du centre de données ; (d) l'éditeur de l'application intégrée.

✍ Exercice 24.2. Coter un contrat ★★☆

Cotez les huit clauses du Tableau 24.2 pour le contrat du prestataire de Garoua (scénario de la section 24.5), calculez μ, U et H, et rédigez la recommandation principale.

✍ Exercice 24.3. Type 1 ou type 2 ★☆☆

Un rapport ISAE 3402 de type 2 couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2026 et signale un écart sur la gestion des changements. Que pouvez-vous coter pour 2026, et que manque-t-il ?

✍ Exercice 24.4. Les contrôles complémentaires ★★☆

Le rapport de type 2 du fournisseur de messagerie liste trois contrôles complémentaires attendus du client : revue des comptes, activation de la double authentification, conservation des journaux. Comment les testez-vous à la banque, et quelle cote leur donnez-vous d'après le scénario de la section 24.4 ?

✍ Exercice 24.5. Qui est responsable ? ★★☆

Pour un service PaaS qui héberge l'application de paie de l'ANPP, dites qui est responsable de : les correctifs du système d'exploitation ; les droits des agents de l'ANPP ; le chiffrement des données au repos (selon le contrat) ; la sauvegarde de la base ; le code de l'application.

✍ Exercice 24.6. L'ignorance unanime ★★☆

Expliquez au comité d'audit, en cinq lignes, pourquoi la lecture du rapport de type 1 de DIGICORE ($H = 0$) ne signifie pas que « tout est clair ».

✍ Exercice 24.7. Les pénalités ★★☆

Le contrat de DIGICORE prévoit une pénalité de 2 % de la redevance mensuelle par heure d'indisponibilité au-delà de 4 heures, plafonnée à 30 %. Calculez la pénalité due pour la panne de mars 2026, et dites ce que signifie, pour l'auditeur, le fait qu'elle n'ait pas été réclamée.

✍ Exercice 24.8. La réversibilité ★★☆

Rédigez la clause de réversibilité que vous recommandez pour l'avenant au contrat de DIGICORE, et le test qui permettrait de vérifier qu'elle est applicable.

✍ Exercice 24.9. Un nuage pour l'ANPP ★★★

L'ANPP envisage d'héberger le portail de consultation des bulletins de paie chez un fournisseur de service en nuage.

(a) Dressez la liste des contrôles et, pour chacun, dites s'il relève du fournisseur ou de l'ANPP.

(b) Quelles clauses le contrat doit-il contenir ? Lesquelles sont liées au droit camerounais ?

(c) Le fournisseur propose un rapport ISAE 3402 de type 1. Que demandez-vous, et pourquoi ?

(d) Comment la Chambre des comptes pourra-t-elle auditer ce service ?

✍ Exercice 24.10. Le registre de la BANQUE SANAGA ★★★

Construisez le registre des prestataires critiques de la BANQUE SANAGA pour trois prestataires (DIGICORE, messagerie, monétique), avec les colonnes de la procédure, et proposez les deux risques à porter au registre des risques.

Note

Pour aller plus loin.

- IAASB, ISAE 3402 [27].
- NIST, SP 800-145 [58] : la définition du nuage.
- ISO/IEC 27017 [40] et ISO/IEC 27018 [42].
- Cloud Security Alliance, *Cloud Controls Matrix* [7].

Note

Transition. Les tiers posent souvent une question de conformité : où sont les données, et la loi est-elle respectée ? Le Chapitre 25 présente l'audit de conformité, méthode complète, du registre des obligations au rapport.

25

AUDITER LA CONFORMITÉ

« La conformité ne se présume pas.
Elle se démontre, obligation par obligation. »

Principe de l'audit de conformité

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise des Chapitres 13 (normes de l'INTOSAI) et 15 (du texte au critère)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Définir l'audit de conformité, sa relation à trois parties et ses deux niveaux d'assurance.
- ➢ Conduire un audit de conformité selon l'ISSAI 4000, de la planification au rapport.
- ➢ Construire un registre des obligations et en tirer les critères.
- ➢ Formuler une conclusion ou une opinion de conformité, avec ou sans réserve.
- ➢ Auditer la conformité au droit des données personnelles.
- ➢ Distinguer l'audit de conformité de la fonction conformité.

Question directrice : l'ANPP respecte-t-elle les règles de la dépense ?

La Chambre des comptes a relevé, dans un premier sondage, des paiements de l'ANPP sans pièce justificative (Chapitre 15). Le Parlement demande une conclusion : l'agence respecte-t-elle, oui ou non, les règles de la dépense publique dans ses paiements de 2025 ? M. NJOYA, magistrat vérificateur, sait qu'il doit répondre par une conclusion de conformité, et que cette conclusion n'a de valeur que si les critères, la méthode et les preuves sont irréprochables.

Plan du chapitre.

1. Ce qu'est un audit de conformité (section 25.1).
2. La méthode de l'ISSAI 4000 (section 25.2).

3. Le registre des obligations (section 25.3).
4. Conclure sur la conformité (section 25.4).
5. Les paiements de l'ANPP (section 25.5).
6. La conformité au droit des données personnelles (section 25.6).

25.1 Ce qu'est un Audit de Conformité

Définition

Audit de conformité : évaluation indépendante de la mesure dans laquelle un objet (une activité, des opérations, des informations) respecte, en tous points significatifs, les critères qui lui sont applicables : lois, règlements, contrats, règles internes [26].

25.1.1 Trois parties

L'ISSAI 400 décrit la relation à trois parties qui fonde tout audit de conformité : la *partie responsable* (l'entité qui doit respecter les règles), l'*auditeur*, et les *utilisateurs prévus* (ceux qui se fieront à la conclusion). Le Chapitre 13 l'a appliquée à l'ANPP : le directeur général M. ESSOMBA, la Chambre des comptes, le Parlement et le public.

25.1.2 Deux niveaux d'assurance

Assurance	Travaux	Forme de la conclusion
Raisonnable	Tests étendus, preuves suffisantes pour une opinion	« En tous points significatifs, les paiements sont conformes … »
Limitée	Travaux réduits (analyses, entretiens)	« Nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les paiements ne sont pas conformes … »

Tableau 25.1. Assurance raisonnable et assurance limitée

Note

Audit de conformité et fonction conformité. La fonction conformité (deuxième ligne) veille, au quotidien, à ce que l'organisation connaisse et respecte ses obligations ; l'ISO 37301 en propose un système de management [36]. L'audit de conformité (troisième ligne ou contrôle externe) évalue, à un moment donné, le résultat. Le premier produit le registre des obligations ; le second s'en sert.

25.2 La Méthode de l'ISSAI 4000

L'ISSAI 4000 et le manuel de l'IDI déroulent l'audit de conformité en trois phases, que la méthode du cours outille [26].

Phase	Étapes	Outil du cours
Planification	Comprendre l'entité et son contrôle interne ; identifier l'objet et les critères ; apprécier les risques de non-conformité ; fixer le seuil de signification et la stratégie	Lettre de mission, registre des obligations, décomposition, fiches d'assertion
Exécution	Recueillir les preuves (tests sur échantillon ou sur population) ; évaluer les écarts	Cotation OUI, NON, NEK ; papiers de travail
Rapport	Conclusion ou opinion ; constats ; réponses de la partie responsable ; recommandations	Lecture μ, U, H ; observation en sept éléments

Tableau 25.2. Les phases de l'audit de conformité (d'après l'ISSAI 4000 et l'IDI)

25.2.1 Les critères d'abord

Un audit de conformité sans critères écrits n'est pas un audit : c'est une opinion. L'ISSAI 4000 exige que les critères soient identifiés avant le terrain et communiqués à la partie responsable. Le Chapitre 15 a montré comment transformer un texte en critères atomiques ; ce chapitre les rassemble dans un registre.

25.2.2 Le seuil de signification

Définition

Seuil de signification : niveau au-delà duquel une non-conformité, seule ou cumulée, influencerait la décision des utilisateurs prévus. Il peut être quantitatif (un montant) ou qualitatif (une infraction grave est significative quel que soit son montant).

Pour les paiements de l'ANPP, M. NJOYA retient deux seuils : un seuil quantitatif de 1 % du total des paiements testés, et un seuil qualitatif : tout paiement à une personne non due (agent parti, bénéficiaire fictif) est significatif quel qu'en soit le montant.

25.3 Le Registre des Obligations

Papier de travail

Construire un registre des obligations

1. Recenser les textes applicables (lois, règlements, actes uniformes, contrats, règles internes), avec leur version et leur source.
2. Pour chaque texte, isoler les obligations (sujet, action, objet, délai) et les écrire de façon atomique.
3. Désigner le propriétaire de chaque obligation dans l'organisation.
4. Associer à chaque obligation le contrôle qui en assure le respect, et la preuve attendue.
5. Dater le registre, et le revoir à chaque nouveau texte.

N°	Obligation	Source	Contrôle	Preuve
1	Le paiement est précédé d'un ordonnancement	Régime financier	Visa de l'ordonnateur	Mandat daté
2	Ordonnateur et comptable sont distincts	Régime financier	Séparation des droits dans le système	Matrice des droits, mandat
3	Le paiement porte le visa du contrôle financier	Régime financier	Blocage sans visa	Mandat visé
4	Le service fait est attesté	Régime financier	Pièce de service fait	Attestation datée
5	Le bénéficiaire est un agent en fonction à la date du service	Statut des agents	Rapprochement paie et effectifs	Fichier des départs

Tableau 25.3. Extrait du registre des obligations de l'ANPP pour les paiements (régime financier présenté d'après le cours ; textes à vérifier)

25.4 Conclure sur la Conformité

25.4.1 Quatre formes de conclusion

Conclusion	Quand	Lecture du cours
Sans réserve	Aucune non-conformité significative	Conformité claire
Avec réserve	Non-conformités significatives mais circonscrites, ou limitation d'étendue partielle	Conformité claire avec μ élevé mais des NON significatifs ; ou U localisé
Défavorable	Non-conformités significatives et généralisées	Non-conformité claire
Impossibilité de conclure	Preuves insuffisantes sur une part significative	Domaine opaque (U élevé)

Tableau 25.4. Formes de conclusion de conformité et lecture du cours

Note

nek et limitation d'étendue. Dans le vocabulaire de l'audit de conformité, une pièce qu'on ne peut pas obtenir est une *limitation d'étendue*. La cotation NEK en est la trace pièce par pièce ; le taux U dit si la limitation est assez large pour empêcher toute conclusion.

25.5 Les Paiements de l'ANPP

Lecture auditologique · Paiements de l'ANPP

M. NJOYA examine un échantillon aléatoire de 40 paiements de l'ANPP au regard des obligations du registre.

Constatations. 29 paiements sont conformes à toutes les obligations (OUI). 6 ne le sont pas (NON) : quatre ont été versés à des agents après la date de leur départ, pour 1 424 000 FCFA ; un a le même agent pour ordonnateur et pour comptable ; un n'a pas de visa du contrôle financier. Pour 5 paiements, les pièces sont déclarées « aux archives » et n'ont pas été produites (NEK).

$\mu = 29/40 \approx 0{,}73$; $U = 5/40 \approx 0{,}13$; $H \approx 1{,}12$ bit.

Analyse (confiance élevée). Conformité claire au sens du quadrant ($\mu \geq 0{,}5$, $U < 0{,}20$), mais les quatre paiements à des agents partis franchissent le seuil qualitatif : la conclusion ne peut pas être sans réserve. Les cinq NEK sont une limitation d'étendue, à mentionner.

$\mu = 0{,}73$ · $U = 0{,}13$ · $H = 1{,}12$ **bit**

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. La conclusion de M. NJOYA

« Sur la base des travaux réalisés sur un échantillon aléatoire de 40 paiements de l'exercice 2025, et à l'exception des points décrits ci-après, les paiements de l'ANPP sont conformes, en tous points significatifs, aux règles de la dépense publique. Points ayant motivé la réserve : quatre paiements, pour 1 424 000 FCFA, ont été versés à des agents après la date de leur départ ; un paiement a été ordonnancé et payé par le même agent ; un paiement n'a pas reçu le visa du contrôle financier. Limitation : les pièces de cinq paiements n'ont pas été produites. »

★ Attention

Violation typique. Extrapoler à toute la population le montant des quatre paiements irréguliers (« l'ANPP a payé 1,4 million sur 40, donc environ X millions sur l'année ») sans méthode statistique.

Règle : un échantillon aléatoire permet une projection, mais seulement avec la méthode adaptée (Chapitre 10) et un intervalle. Sans elle, on rapporte les constats de l'échantillon, et on recommande un test sur toute la population (rapprochement des paiements et du fichier des départs).

25.6 La Conformité au Droit des Données Personnelles

La loi n° 2024/017 encadre la protection des données à caractère personnel au Cameroun ; son texte est à vérifier au Journal officiel avant toute citation. Sans préjuger de ses articles, un audit de conformité au droit des données personnelles porte, dans la plupart des législations de ce type, sur un ensemble d'obligations que l'auditeur retrouve dans le texte national avant de les écrire en critères.

Thème	Question d'audit	Preuve
Inventaire des traitements	Les traitements de données personnelles sont-ils recensés ?	Registre des traitements
Finalité et base	Chaque traitement a-t-il une finalité et un fondement ?	Registre, mentions d'information
Minimisation et durée	Ne collecte-t-on que le nécessaire, pour une durée fixée ?	Formulaires, règles de purge
Sécurité	Les mesures de sécurité sont-elles adaptées au risque ?	Mesures techniques (Chapitre 21)
Droits des personnes	Les demandes d'accès et de rectification sont-elles traitées ?	Registre des demandes
Violations	Les violations sont-elles détectées, notifiées et documentées ?	Registre des violations
Transferts et sous-traitants	Les transferts et les prestataires sont-ils encadrés ?	Contrats (Chapitre 24)

Tableau 25.5. Thèmes d'un audit de conformité au droit des données personnelles (à rapprocher du texte de la loi n° 2024/017)

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Les données des clients

Faits. LiZbiZ traite les données de 12 000 clients (identité, téléphone, adresses de livraison). Il n'existe aucun registre des traitements ; le portail de suivi présente une faille critique (Chapitre 22) ; le prestataire de Garoua accède aux serveurs sans clause de confidentialité spécifique aux données.

Analyse (confiance moyenne). Sur les sept thèmes, trois sont manifestement défaillants (inventaire, sécurité, sous-traitants) ; les autres ne peuvent pas être jugés sans registre (NEK). La première recommandation est de constituer le registre des traitements : sans lui, aucune conformité ne se démontre.

Application Responsable de la conformité

Tenir le registre des obligations

1. Recenser les textes et leur version, avec la date de lecture.
2. Écrire chaque obligation de façon atomique, avec son propriétaire.
3. Associer à chaque obligation un contrôle et une preuve.
4. Vérifier chaque année un échantillon d'obligations, et présenter le résultat au

comité d'audit.

5. Mettre le registre à jour à chaque nouveau texte (par exemple, à la publication des textes d'application de la loi n° 2024/017).

Application Auditeur SI

Préparer un audit de conformité

1. Obtenir le registre des obligations, ou le construire avec la partie responsable.
2. Communiquer les critères à la partie responsable avant le terrain.
3. Fixer et écrire les seuils de signification, quantitatif et qualitatif.
4. Coter chaque obligation sur chaque élément testé.
5. Choisir la forme de la conclusion à partir de la lecture et des seuils.

Note

Ce que dit la recherche. La cotation NEK donne à la limitation d'étendue une mesure : le taux U [61]. Elle permet de distinguer, dans une conclusion avec réserve, ce qui relève d'un écart établi (NON) et ce qui relève d'une pièce manquante (NEK), que les rapports de conformité mêlent souvent sous le seul mot « réserve ».

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **L'audit de conformité** évalue le respect des critères applicables, dans une relation à trois parties, avec une assurance raisonnable ou limitée.
- **La méthode de l'ISSAI 4000** : planification (critères, risques, seuils), exécution (preuves), rapport (conclusion, réponses, recommandations).
- **Le registre des obligations** écrit chaque obligation de façon atomique, avec son propriétaire, son contrôle et sa preuve.
- **La conclusion** est sans réserve, avec réserve, défavorable, ou impossible ; les seuils, quantitatif et qualitatif, la fixent.
- **nek mesure la limitation d'étendue** ; on ne projette pas un échantillon sans méthode.
- **Le droit des données personnelles** s'audite par thèmes, à partir du texte national vérifié.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : décrire la relation à trois parties ; distinguer assurance raisonnable et limitée ; construire une ligne du registre des obligations ; fixer un seuil qualitatif ; choisir la forme d'une conclusion ; lister les thèmes d'un audit de protection des données.

✍ Exercice 25.1. Raisonnable ou limitée ? ★☆☆

Pour chaque cas, choisissez le niveau d'assurance et rédigez la première phrase de la conclusion : (a) la Chambre des comptes teste 40 paiements et rapproche toute la paie du fichier des départs ; (b) un consultant interroge trois responsables et lit les procédures en deux jours.

✍ Exercice 25.2. Le registre ★☆☆

Ajoutez au registre de l'ANPP deux obligations sur la conservation des pièces de dépense et sur la sécurité du système de paiement, avec leur contrôle et leur preuve.

✍ Exercice 25.3. Le seuil ★★☆

Le total des 40 paiements testés vaut 186 millions de FCFA. Calculez le seuil quantitatif retenu par M. NJOYA. Les 1 424 000 FCFA payés à des agents partis le dépassent-ils ? Pourquoi la réserve est-elle quand même nécessaire ?

✍ Exercice 25.4. Recalculer la lecture ★★☆

Recalculez μ, U et H des paiements de l'ANPP (29/6/5). Les cinq dossiers « aux archives » sont finalement produits : trois sont conformes, deux concernent encore des agents partis. Recalculez et dites si la forme de la conclusion change.

✍ Exercice 25.5. La forme de la conclusion ★★☆

Choisissez la forme de la conclusion pour : (a) 38/0/2 ; (b) 20/18/2 ; (c) 24/2/14 ; (d) 36/1/3, où le NON est un paiement à un bénéficiaire fictif. Justifiez par le quadrant et les seuils.

✍ Exercice 25.6. Projeter ou non ★★☆

Le Parlement demande « combien l'ANPP a payé à tort en 2025 ». Que peut répondre M. NJOYA avec l'échantillon ? Quel test recommande-t-il pour répondre précisément ?

✍ Exercice 25.7. La fonction conformité ★☆☆

Distinguez, pour la BANQUE SANAGA, ce que fait le responsable de la conformité et ce que fait l'audit interne à propos du règlement COBAC R-2016/04.

✍ Exercice 25.8. Le registre des traitements ★★☆

Proposez les colonnes du registre des traitements de LiZbiZ et remplissez une ligne pour le traitement « suivi des expéditions ».

✍ Exercice 25.9. L'observation de l'ANPP ★★★

Rédigez l'observation en sept éléments relative aux paiements versés à des agents partis, avec sa gravité et ses recommandations, dont le test sur toute la population.

✍ Exercice 25.10. Un audit des données personnelles ★★★

Préparez la lettre de mission d'un audit de conformité de LiZbiZ à la loi n° 2024/017 : objectifs, critères (avec la mention de leur vérification dans le texte officiel), niveau d'assurance, seuils, périmètre, et ce que l'audit n'est pas.

● Note

Pour aller plus loin.

- IDI, manuel d'audit de conformité [26] : la méthode complète de l'ISSAI 4000.
- INTOSAI, GUID 5100 [30] : l'audit des SI dans le secteur public.
- ISO 37301:2021 [36] : le management de la conformité.

● Note

Transition. La Partie IV a audité chaque domaine du SI. Le Chapitre 26 réunit les trois cas du cours dans des missions complètes, de la lettre de mission au suivi.

26

ÉTUDES DE CAS INTÉGRATRICES

« Un audit ne se juge pas à la longueur du rapport,
mais à ce que l'organisation sait de plus le lendemain. »

Adage des comités d'audit

Niveau : *Expert* • Maîtrise des Chapitres 17 à 23, et de la méthode des Chapitres 7 à 11

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Conduire trois missions complètes : LiZbiZ, la BANQUE SANAGA et l'ANPP.
- ➢ Positionner chaque domaine selon μ, U et H, et en déduire le type de recommandation.
- ➢ Lire une mission dans le temps : second cycle, divergence entre cycles, risque de régression.
- ➢ Reconnaître les erreurs d'audit les plus fréquentes, et préparer l'examen.

Mode d'emploi du chapitre

Ce chapitre ne présente aucune notion nouvelle. Il réunit les constats établis domaine par domaine dans la Partie IV, et pose pour chaque organisation la question du commanditaire : *que sait-on, que ne sait-on pas, et que faut-il faire d'abord ?*

Chaque cas suit quatre temps. Le **brief** donne la demande. L'**investigation guidée** renvoie aux chapitres utiles. Les **révélations** apportent des faits nouveaux qui obligent à réviser le premier jugement. La **synthèse** donne une réponse de référence. Travaillez chaque cas avant de lire sa synthèse. Le ACSI-LAB-10 de NDAP SUKULU reprend la démarche sur les trois dossiers.

❍

26.1 La Méthode Commune

© MaletYon

26.1.1 Du quadrant à la recommandation

La région d'un domaine dans le quadrant du Chapitre 11 dit quel *type* de recommandation il appelle. L'auditeur ne recommande pas la même chose devant une non-conformité connue et devant une ignorance.

Région	Type de recommandation	Exemple
Conformité claire	Maintenir, surveiller ; traiter les quelques NON	LiZbiZ, domaine A
Non-conformité claire	Corriger : plan d'action, responsables, échéances	SANAGA, continuité du système central
Conformité opaque	Établir la preuve avant de conclure ; alerte prioritaire, car la grille binaire y aurait vu une conformité	LiZbiZ, domaine D en mai 2026
Non-conformité opaque	Établir la preuve *et* prendre des mesures conservatoires sur ce qui est déjà connu	LiZbiZ, domaine E

Tableau 26.1. Région du quadrant et type de recommandation

Deux règles complètent ce tableau. Une entropie élevée avec un U faible signale un désaccord entre OUI et NON : on cherche alors le sous-domaine ou le site qui s'écarte, avant de recommander pour tout le domaine. Et une recommandation traite la cause, établie dans l'analyse de l'observation, jamais le seul symptôme.

26.1.2 Prioriser

Papier de travail

Prioriser les recommandations d'une mission.

1. Classer les domaines par région du quadrant.
2. Dans chaque région, classer par gravité du risque (registre du Chapitre 4).
3. Placer en tête les non-conformités claires sur des risques intolérables : elles sont connues, et leurs effets sont certains.
4. Placer juste après les domaines opaques à fort enjeu : chaque NEK levé peut révéler un risque intolérable.
5. Pour chaque recommandation, nommer un responsable, une échéance et la preuve qui en établira l'exécution.

26.2 Cas 1 : LiZbiZ, Deux Cycles d'Audit

26.2.1 Brief initial

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le conseil de juin 2026

Le conseil d'administration de LiZbiZ reçoit le rapport d'AUDIX CONSEIL. Il demande trois choses : une vue d'ensemble en une page, la liste des cinq actions prioritaires, et le calendrier de l'audit de suivi.

26.2.2 Investigation guidée

(a) Rassemblez les mesures des cinq domaines (Chapitre 11) et situez-les dans le quadrant.

(b) Ajoutez les deux audits de la Partie IV : le cycle achats-paiements (Chapitre 18) et l'infrastructure (Chapitre 21).

(c) Pour chaque ensemble, déduisez le type de recommandation.

(d) Reliez les constats qui ont une cause commune.

Lecture auditologique · LiZbiZ, mai 2026

Ensemble	μ	U	H	Région
A. Gouvernance du SI	0,80	0,05	0,88	Conformité claire
B. Sauvegardes	0,67	0,08	1,19	Conformité claire, H élevé
C. Stocks	0,08	0,08	0,82	Non-conformité claire
D. Contrôle d'accès	0,65	0,25	1,24	Conformité opaque
E. Exploitation	0,40	0,30	1,57	Non-conformité opaque
Achats-paiements (après tests)	0,70	0,00	0,88	Conformité claire
Infrastructure (4 centres)	0,40	0,15	1,46	Non-conformité claire

Analyse (confiance moyenne). Trois constats ont une cause commune : un seul agent, M. KOUNOU, détient tous les droits de l'application (Chapitre 3), la gouvernance dépend de lui (sous-domaine A.5), et les centres de Garoua et de Bafoussam échappent à la configuration de référence. Le domaine C est connu et défaillant ; les domaines D et E sont d'abord mal connus.

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

26.2.3 Révélations progressives

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Première révélation

Le directeur général demande de retirer du rapport les ajustements de stock de M. FOUDA et le fractionnement de TRANSLOG SERVICES. Le Chapitre 15 répond : AUDIX CONSEIL ne retire pas un constat établi, et le commissaire aux comptes, s'il en a connaissance, reste tenu de ses obligations.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Deuxième révélation

En novembre 2026, six mois plus tard, AUDIX CONSEIL repasse les mêmes questions. Le responsable informatique a perdu ses droits de gestion ; un nouveau prestataire exploite les centres de Garoua et de Bafoussam depuis septembre.

Domaine	Mai	Nov.	μ nov.	U nov.	H nov.
A (20)	16/3/1	17/2/1	0,85	0,05	0,75
B (12)	8/3/1	9/2/1	0,75	0,08	1,04
C (12)	1/10/1	7/3/2	0,58	0,17	1,38
D (20)	13/2/5	18/1/1	0,90	0,05	0,57
E (20)	8/6/6	8/4/8	0,40	0,40	1,52

Lecture auditologique · Le second cycle

Constatation. Les domaines A à D progressent ; le domaine D passe de la conformité opaque à la conformité claire, et la divergence entre cycles y vaut environ 0,26 bit (Chapitre 11). Le domaine C change profondément : la divergence y atteint environ 1,37 bit. Le domaine E, lui, reste à $\mu = 0{,}40$, mais U passe de 0,30 à 0,40 : deux NON sont devenus des NEK, et la divergence ne vaut qu'environ 0,05 bit.

Analyse (confiance moyenne). La faible divergence du domaine E masque une *régression de la connaissance* : le nouveau prestataire ne remet pas les comptes rendus d'exploitation, et ce que l'on savait défaillant n'est plus observable. La divergence ne dit pas dans quel sens l'état change ; il faut lire U avec elle. Le risque de régression est réel : un défaut que l'on ne voit plus n'est pas un défaut corrigé.

$\mu = 0{,}40$ · $U = 0{,}40$ · $H = 1{,}52$ **bit**

26.2.4 Synthèse et rapport

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Cinq priorités

1. **Stocks (C, non-conformité claire)** : inventaire contradictoire des quatre entrepôts ; séparation de la réception et de l'ajustement ; suivi des 38 millions non rattachés.
2. **Droits (D, conformité opaque)** : retrait des droits de gestion du responsable informatique ; revue complète des comptes avec les pièces des ressources humaines.
3. **Exploitation (E, non-conformité opaque)** : obtenir les comptes rendus des traitements de nuit avant de conclure ; mesures conservatoires sur les traitements de fin de mois.
4. **Infrastructure** : configuration de référence imposée à Garoua et Bafoussam, vérifiée avant toute nouvelle mise en service.
5. **Achats-paiements** : contrôle des doublons élargi, surveillance de la zone sous le seuil de 5 millions.

Audit de suivi : novembre 2026, mêmes questions, mêmes critères, pour que la divergence entre cycles soit interprétable.

26.3 Cas 2 : la BANQUE SANAGA devant la COBAC

26.3.1 Brief initial

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Le rapport à la COBAC

Le comité d'audit doit transmettre à la COBAC l'évaluation du contrôle interne et l'analyse de la panne. Il demande à Mme EKAMBI une synthèse de ses travaux, et une réponse claire : le dispositif était-il capable d'éviter la panne, ou d'en limiter les effets ?

26.3.2 Investigation guidée

(a) L'auditrice est-elle indépendante sur tous les sujets ? (Chapitre 13)

(b) Le contrôle interne est-il efficace au sens du COSO ? (Chapitre 14)

(c) Les organes ont-ils été informés ? (Chapitre 17)

(d) La mise en production a-t-elle été décidée selon les règles ? (Chapitre 19)

(e) La continuité pouvait-elle tenir ses objectifs ? Le prestataire est-il auditable ? (Chapitre 23)

Lecture auditologique · BANQUE SANAGA, avril 2026

Ensemble	μ	U	H	Région
Changements (après revue par un tiers)	0,58	0,17	1,38	Conformité claire
COSO, 17 principes	0,71	0,12	1,16	Conformité claire, mais non efficace (COSO)
Projet HORIZON	0,35	0,10	1,34	Non-conformité claire
Continuité du système central	0,20	0,10	1,16	Non-conformité claire
Contrat DIGICORE (8 clauses)	0,50	0,13	1,41	Conformité claire, à la limite

Analyse (confiance élevée). Les mesures ne racontent pas toute l'histoire. Le COSO conclut à l'inefficacité malgré $\mu = 0{,}71$, parce que trois principes sont défaillants (9, 11 et 14), dont deux portent directement sur les changements. La panne relie trois défaillances : une décision de bascule prise hors du comité de pilotage, une recette incomplète, une continuité incapable de reprendre. Aucune n'est technique au premier chef.

$\mu = 0{,}20$ · $U = 0{,}10$ · $H = 1{,}16$ **bit**

26.3.3 Révélations progressives

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Première révélation

Le commissaire aux comptes indique que le rapport ISAE 3402 de DIGICORE AFRIQUE est de type 1. Pour 2026, les contrôles du prestataire sont donc NEK (Chapitre 13) ; sans droit d'audit au contrat, la banque ne peut pas lever cette incertitude seule.

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Deuxième révélation

La note de report de la DSI du 20 février a été transmise au directeur général, mais jamais au comité des risques. Le circuit de remontée, et non le comité, est en défaut (Chapitre 17).

26.3.4 Synthèse et rapport

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Réponse au comité d'audit

Réponse. Non : le dispositif ne pouvait ni éviter la panne, ni en limiter les effets. La décision de bascule a échappé à l'organe compétent ; la continuité décrivait l'ancien système.

Priorités.

1. Grille de passage obligatoire et information du comité d'audit avant toute bascule d'un système critique.
2. Mise à jour du plan de continuité et du site de secours, puis test réel avant la fin de l'année.
3. Avenant au contrat de DIGICORE AFRIQUE : droit d'audit, réversibilité, rapport de type 2.
4. Échelle commune de cotation des risques, et remontée des risques informatiques au comité des risques.

Indépendance. La revue des contrôles de conception de la procédure des changements reste confiée à un tiers.

26.4 Cas 3 : l'ANPP devant la Chambre des Comptes

26.4.1 Brief initial

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Le rapport provisoire

M. NJOYA doit rédiger le rapport provisoire de la Chambre des comptes sur l'ANPP, et le soumettre à la contradiction du directeur général, M. ESSOMBA. Deux sujets dominent : la régularité des paiements, et la dérive du schéma directeur.

26.4.2 Investigation guidée

(a) Quels critères fondent l'audit de conformité ? (Chapitres 13 et 15)

(b) Que montre l'échantillon de 40 paiements, avant et après le délai accordé ? (Chapitre 15, ACSI-LAB-06)

(c) Que dit la valeur acquise des trois projets ? (Chapitre 19)

(d) Quel lien entre les paiements à des agents partis et le contrôle d'accès ? (Chapitre 10)

Lecture auditologique · ANPP, paiements

Moment	O/N/K	μ	U	H
Avant le délai	29/6/5	0,73	0,13	1,12
Après le délai	32/8/0	0,80	0,00	0,72

Analyse (confiance élevée). Le délai a levé l'incertitude : trois pièces produites, deux absences confirmées. Le taux de conformité monte, et les non-conformités passent de six à huit, comme au Chapitre 18. Quatre paiements à des agents partis relient la régularité de la dépense au contrôle d'accès : c'est le même défaut vu de deux côtés.

$\mu = 0{,}80$ · $U = 0{,}00$ · $H = 0{,}72$ **bit**

26.4.3 Révélations progressives

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Première révélation

Les taux d'avancement des trois projets sont déclarés par la maîtrise d'ouvrage, sans livrables recettés. L'IPC de 0,55 est donc lui-même une affirmation : le rapport présente une fourchette, et cote NEK l'avancement non prouvé (Chapitre 19).

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Deuxième révélation

En réponse, le directeur général conteste le mot « irréguliers » et demande qu'on écrive « en cours de régularisation ». Le magistrat maintient le constat d'écart au critère, cite la réponse dans le rapport, et laisse à la juridiction les suites éventuelles (Chapitre 15).

26.4.4 Synthèse et rapport

Scénario Opérationnel · Opération MEFOU. Observations retenues

1. **Paiements** : huit paiements non conformes sur quarante, dont quatre à des agents partis pour 1 424 000 FCFA ; rapprochement mensuel du fichier de paie et du fichier du personnel.
2. **Comptes** : désactivation des comptes des agents partis dès la notification du départ.
3. **Schéma directeur** : trois projets à IPC inférieur à 1, coût final estimé à environ 17,4 milliards ; arbitrage du conseil d'administration sur les six autres projets.

26.5 Grille des Erreurs d'Audit

Erreur	Chapitre	Antidote
Conclure sur le seul taux de conformité	11	U d'abord, μ ensuite, H pour contrôler
Confondre NEK, NON et non applicable	10	Absence confirmée : NON ; inconnu : NEK ; sans objet : écarté
Coter OUI sur une déclaration orale	10	Pas de pièce, pas de OUI
Agréger sans lire les sous-domaines ni les sites	9, 21	Coter par sous-domaine et par site avant d'agréger
Juger une sauvegarde sur son journal	23	Exiger une restauration récente
Reprendre un indicateur sans le recalculer	17	Reproduire à partir des données sources
Auditer son propre travail	13	Déclarer, faire revoir par un tiers, coter NEK entre-temps
Citer un texte de loi non lu	15	Citer seulement ce qui est lu, signaler le reste
Qualifier pénalement un constat	15	Constater l'écart au critère
Changer de référentiel en cours de mission	14	Accord écrit du commanditaire
Tester un système sans autorisation	21	Note d'autorisation signée avant tout test
Recommander sur le symptôme	11	Traiter la cause établie dans l'analyse

Tableau 26.2. Douze erreurs d'audit et leur antidote

26.6 Simulation d'Examen

Note

Sujet type. *Durée : 3 heures. Documents autorisés : aucun. Calculatrice autorisée.*

Cas *(fictif, construit pour l'examen).* La COOPÉRATIVE CAFÉIÈRE DE L'OUEST, à Dschang, achète le café de 4 000 planteurs et le paie par virement. Son application de collecte et de paiement est maintenue par un prestataire. Un auditeur a coté le domaine « paiements aux planteurs » (20 contrôles) : 9 OUI, 3 NON, 8 NEK. Les NEK portent sur des pièces que le prestataire n'a pas remises. Le directeur financier, qui a conçu la procédure de paiement, a lui-même rempli la grille d'auto-évaluation : 19 OUI, 1 NON.

1. **(4 points)** Calculez μ, U et H du domaine selon la cotation de l'auditeur, et situez-le dans le quadrant. Calculez l'indice ρ entre l'auto-évaluation et la cotation de l'auditeur, et interprétez-le.
2. **(4 points)** Que vous inspire l'auto-évaluation, au regard de l'indépendance et

de l'axiome 4 ?

3. **(4 points)** Décomposez le domaine en sous-domaines selon le modèle entrées-traitements-sorties, et rédigez la fiche d'assertion du contrôle « aucun planteur n'est payé deux fois pour la même livraison ».
4. **(4 points)** Proposez trois tests sur les données, avec la requête ou la formule de chacun.
5. **(4 points)** Rédigez une observation en sept éléments sur l'absence de droit d'audit chez le prestataire, et une recommandation priorisée.

★ Attention

Ce que le correcteur attend. Des calculs justes et commentés ; un quadrant lu avec U d'abord ; la distinction entre conformité affichée et connaissance établie ; des fiches d'assertion atomiques ; des constats séparés des analyses ; des recommandations qui traitent la cause. Une copie qui conclut « le domaine est conforme à 45 % » sans parler des huit NEK n'obtient pas la moyenne.

❍

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- ➢ **La région du quadrant** dicte le type de recommandation : maintenir, corriger, établir la preuve, ou les deux.
- ➢ **Prioriser** : d'abord les non-conformités claires sur des risques intolérables, puis les domaines opaques à fort enjeu.
- ➢ **Lire dans le temps** : la divergence entre cycles dit qu'un domaine a changé, U dit si l'on en sait plus ou moins ; un défaut que l'on ne voit plus n'est pas un défaut corrigé.
- ➢ **Les mesures ne remplacent pas les règles des référentiels** : le COSO peut conclure à l'inefficacité d'un domaine en conformité claire.
- ➢ **Douze erreurs** reviennent d'un cas à l'autre ; chacune a son antidote dans le cours.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : passer d'une région du quadrant à un type de recommandation ; prioriser des observations ; conduire une mission complète sur l'un des trois cas ; repérer les erreurs d'audit de la grille ; composer en temps limité.

Note

Transition. La Partie IV a mis la méthode à l'épreuve des trois cas. La Partie V aborde trois défis : l'audit continu et l'analyse de données à grande échelle (Chapitre 27), l'audit des systèmes d'intelligence artificielle (Chapitre 28), et le passage de l'audit à la preuve judiciaire (Chapitre 29).

partie V

Défis Avancés

© MaletYon

27

AUDIT CONTINU, ANALYSE DE DONNÉES ET OUTILS

« L'outil élargit ce que l'auditeur peut regarder.
Il ne lui dit pas ce qu'il faut voir. »

Adage des analystes de données

Niveau : *Expert* • Maîtrise du Chapitre 18 (tests sur les données) et du Chapitre 10 (extractions et preuves)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Appliquer les techniques d'audit assistées par ordinateur, de façon reproductible.
- ➢ Choisir un outil selon six critères, dont l'adaptation au contexte africain.
- ➢ Distinguer contrôle continu et audit continu, et concevoir un dispositif pour LiZbiZ.
- ➢ Présenter les grilles d'audit adaptatives de la thématique T5 de l'auditologie.

Question directrice : faut-il attendre la prochaine mission ?

Au Chapitre 18, AUDIX CONSEIL a découvert, sur les données de 2025, six doublons, un fractionnement et quatorze expéditions non facturées. Le conseil de LiZbiZ pose une question légitime : « Pourquoi l'apprendre une fois par an ? Ne peut-on pas le voir chaque mois ? »

Plan du chapitre.

1. Les techniques d'audit assistées par ordinateur (section 27.1).
2. Choisir un outil (section 27.2).
3. Du contrôle continu à l'audit continu (section 27.3).
4. Un tableau de bord de contrôle en Python (section 27.4).
5. Les grilles d'audit adaptatives (section 27.5).

27.1 Les Techniques d'Audit Assistées par Ordinateur

27.1.1 Une population entière, une procédure reproductible

Les techniques d'audit assistées par ordinateur (TAAO, en anglais *CAATs*) appliquent des tests à des fichiers de données : tri, filtre, jointure, regroupement, recherche de doublons, de trous de séquence, d'écarts entre fichiers. Le GUID 5100 de l'INTOSAI (§ 6.10) en énumère les usages (analyse des journaux, rapports d'exception, comparaison de fichiers, stratification, échantillonnage, doublons, écarts) et trois avantages : l'analyse de grands volumes, la répétabilité des tests, et la documentation horodatée des tests et de leurs résultats [30].

Test	Ce qu'il cherche	Dans ce cours
Doublons	Une même opération enregistrée deux fois	Paiements de LiZbiZ (Chapitre 18, ACSI-LAB-07)
Trous et séquences	Numéros manquants ou répétés	Factures, pièces comptables
Rapprochement de fichiers	Un élément présent dans un fichier, absent de l'autre	Départs et comptes actifs (D.2.1) ; paie et personnel (ACSI-LAB-06)
Zones sous un seuil	Concentration juste sous une limite de validation	TRANSLOG SERVICES (Chapitre 6)
Stratification	Répartition des montants par tranches	Choix d'un échantillon ciblé
Premier chiffre	Écart à la distribution attendue des premiers chiffres	Montants saisis à la main

Tableau 27.1. Tests de base des TAAO

27.1.2 Le test du premier chiffre

Dans beaucoup d'ensembles de montants naturels, qui couvrent plusieurs ordres de grandeur, le premier chiffre significatif d n'est pas uniforme : il suit approximativement la loi de Benford,

$$P(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right), \qquad P(1) \approx 30{,}1\ \%, \quad P(9) \approx 4{,}6\ \%.$$

Un excès marqué de montants commençant par 4, comme les 4,9 millions de TRANSLOG SERVICES, attire l'attention. Le test oriente la recherche ; il ne prouve rien. Il ne s'applique pas aux montants fixés par une règle (salaires d'une grille, tarifs), ni aux petits ensembles.

27.1.3 Rendre une analyse reproductible

Une analyse de données n'est une preuve que si un tiers peut la refaire et retrouver le même résultat (axiome 6). L'auditeur conserve donc la chaîne complète : l'extraction et son empreinte (Chapitre 10), le script ou la suite d'étapes, la version de l'outil, et le résultat.

Application Auditeur SI

Rendre une analyse de données reproductible

1. Ne jamais travailler sur l'extraction d'origine : en faire une copie, et vérifier son empreinte avant chaque séance.
2. Écrire les traitements dans un script, ou les consigner étape par étape, plutôt que de modifier les données à la main.
3. Noter la version de l'outil, et les paramètres de chaque test (seuils, clés de rapprochement, normalisations).
4. Conserver le résultat avec son empreinte et la date d'exécution.
5. Faire refaire un test par un collègue avant de rédiger l'observation.

27.2 Choisir un Outil

27.2.1 Six critères

Critère	Questions
1. Périmètre	Analyse de données, gestion de la mission et papiers de travail, gouvernance et risques, contrôle continu, extraction de formats difficiles : lesquels faut-il couvrir ?
2. Référentiels	L'outil intègre-t-il les cadres utilisés (COSO, COBIT, ISO/IEC 27001), ou faut-il les paramétrer ?
3. Apprentissage	L'équipe sera-t-elle autonome rapidement ? Outil individuel ou plateforme institutionnelle ?
4. Coût	Licences, formation, maintenance ; existe-t-il une offre académique ou publique ?
5. Capacités TAAO	Formats importés, tests disponibles, et surtout journal des traitements pour la reproductibilité
6. Contexte africain	Fonctionnement hors ligne, lecture des exports des progiciels locaux (par exemple les systèmes de paie publics), coût par poste soutenable pour une institution publique

Tableau 27.2. Six critères de choix d'un outil d'audit

27.2.2 Trois familles

- **Les logiciels d'analyse de données pour auditeurs**, comme ACL ou IDEA : interface sans programmation, journal des traitements, tests intégrés ; coût par poste élevé.
- **Les outils libres** : SQL, tableur, Python avec ses bibliothèques d'analyse ; coût nul, grande souplesse, mais compétences de programmation et discipline de documentation.
- **Les plateformes de gouvernance, risques et conformité** : cartographie des risques, auto-évaluations, suivi des recommandations ; elles servent à piloter, moins à analyser.

Les éditeurs et les offres évoluent vite : les noms cités ici sont des exemples, à vérifier au moment du choix.

Note

Un choix raisonné pour une institution publique africaine. Pour une équipe sans budget de licences, la combinaison d'un tableur, de SQL et d'un langage de script couvre les tests du Tableau 27.1, fonctionne hors ligne et lit les exports en texte. Le ACSI-LAB-07 l'a montré sur 4 812 paiements avec un simple tableur. L'investissement porte alors sur la formation et sur la discipline de reproductibilité, non sur les licences.

27.3 Du Contrôle Continu à l'Audit Continu

27.3.1 Deux dispositifs, deux responsables

	Contrôle continu	Audit continu
Qui	Le management, le contrôle interne (première et deuxième lignes)	L'audit interne (troisième ligne)
Objet	Détecter et corriger les anomalies des opérations	Donner une assurance sur le fonctionnement des contrôles, en continu
Exemple	Chaque mois, la comptabilité examine les doublons potentiels	Chaque mois, l'audit vérifie que l'examen des doublons a eu lieu, et le refait sur un échantillon

Tableau 27.3. Contrôle continu et audit continu

L'audit continu ne remplace pas le contrôle continu : si l'audit est seul à surveiller les opérations, il devient lui-même un contrôle, et perd son indépendance (Chapitre 13).

27.3.2 Le dispositif de LiZbiZ

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le tableau de bord mensuel

Proposition d'AUDIX CONSEIL, à partir des tests de la mission :

- *Doublons potentiels* (fournisseur, montant, référence normalisée) : contrôle interne, chaque mois ; alerte dès un cas.
- *Paiements entre 4,5 et 5 millions* : trésorerie et contrôle interne, chaque mois ; alerte au-delà de trois pour un même fournisseur.
- *Expéditions livrées sans facture* : direction commerciale, chaque semaine ; alerte dès un cas de plus de sept jours.
- *Comptes actifs d'agents partis* : DSI et ressources humaines, chaque semaine ; alerte dès un cas.

Rôle de l'audit interne : chaque trimestre, vérifier que chaque alerte a reçu une suite tracée, et refaire un test sur un mois tiré au sort.

Application Contrôleur interne

Tenir un indicateur de contrôle continu

1. Écrire la règle de l'indicateur : données, test, seuil d'alerte, fréquence.
2. Exécuter le test à la date prévue, même quand rien n'est attendu.
3. Traiter chaque alerte : explication, correction ou escalade, avec sa date.
4. Conserver l'historique des exécutions et des suites données : c'est la preuve que l'auditeur demandera.

27.4 Un Tableau de Bord de Contrôle en Python

Un contrôle continu est un programme qui s'exécute chaque mois sur les données du mois, applique les tests des chapitres précédents et produit une liste d'anomalies, revue par une personne. Le programme suivant réunit trois tests sur les paiements ; il s'exécute sur l'extraction mensuelle, dont il vérifie d'abord l'empreinte.

Outils · Trois tests mensuels sur les paiements

```
import hashlib, re, pandas as pd

def empreinte(chemin):
    return hashlib.sha256(open(chemin, "rb").read()).hexdigest()

```

```
def controle_mensuel(chemin, empreinte_attendue, seuil=5_000_000):
    assert empreinte(chemin) == empreinte_attendue, "extraction modifiée"
    p = pd.read_csv(chemin, sep=";")
    p["ref"] = p["ref_facture"].str.upper().map(
        lambda s: re.sub(r"[^A-Z0-9]", "", s))
    anomalies = []
    # 1. doublons après normalisation
    d = p[p.duplicated(["id_fournisseur", "ref", "montant_fcfa"], keep=False)]
    anomalies += [("doublon", r.id_paiement) for r in d.itertuples()]
    # 2. paiements juste sous le seuil, au moins 3 par fournisseur
    s = p[(p.montant_fcfa >= 0.9 * seuil) & (p.montant_fcfa < seuil)]
    for f, g in s.groupby("id_fournisseur"):
        if len(g) >= 3:
            anomalies += [("sous_seuil", i) for i in g.id_paiement]
    # 3. paiement saisi et validé par la même personne
    m = p[p.saisi_par == p.valide_par]
    anomalies += [("auto_validation", i) for i in m.id_paiement]
    return pd.DataFrame(anomalies, columns=["test", "id_paiement"])
```

★ Attention

Violation typique. Laisser tourner un contrôle continu dont personne ne lit la sortie, ou dont les alertes sont « fermées » sans analyse.

Règle : un contrôle continu est un contrôle semi-automatisé (Chapitre 3) : la liste est automatique, l'examen est humain et tracé. L'auditeur teste les deux : le programme (est-il celui qui a été validé ?) et la revue (chaque alerte a-t-elle une suite ?).

27.5 Les Grilles d'Audit Adaptatives

27.5.1 La thématique T5 de l'auditologie

L'article A0 décrit six thématiques de recherche. La cinquième, l'*instrumentation adaptative*, vise un outil qui produit des grilles d'audit adaptées au profil de l'organisation, intègre les mesures du cours (μ, U, H, divergence entre cycles) et s'interface avec les référentiels [62]. Sa question de recherche est directe : comment concevoir un audit qui s'adapte aux réponses qu'il reçoit ? Le cours en présente le principe, qui s'appuie sur des techniques établies : le questionnaire adaptatif, qui choisit la question suivante selon les réponses déjà reçues, est un procédé ancien de la mesure en psychométrie et en éducation [89].

Définition

Grille adaptative : grille dont les questions suivantes dépendent des réponses déjà obtenues : l'effort d'audit se déplace vers les sous-domaines où l'incertitude reste la plus forte, au lieu de se répartir également.

27.5.2 Une illustration

Lecture auditologique · Domaine D, grille adaptée

Au Chapitre 9, les vingt questions du domaine D se répartissaient également : quatre par sous-domaine. Pour le cycle suivant, AUDIX CONSEIL applique une règle simple, à titre d'illustration : deux questions au moins par sous-domaine, et les dix restantes réparties selon le taux d'incertitude constaté.

Sous-domaine	O/N/K	U	H	Questions
D.1 Politique	4/0/0	0,00	0,00	2
D.2 Cycle de vie	1/1/2	0,50	1,50	$2 + 4 = 6$
D.3 Authentification	4/0/0	0,00	0,00	2
D.4 Privilèges	2/0/2	0,50	1,00	$2 + 4 = 6$
D.5 Journalisation	2/1/1	0,25	1,50	$2 + 2 = 4$
Total				20

Analyse (confiance moyenne). À effort constant, la grille interroge trois fois plus D.2 et D.4 que D.1 et D.3, où rien ne restait incertain. Le minimum de deux questions par sous-domaine évite qu'un domaine stable ne cesse d'être observé : c'est le risque de régression du Chapitre 26. La règle elle-même est une hypothèse à tester : l'auditologie demande de vérifier, sur plusieurs cycles, qu'elle réduit l'incertitude plus vite qu'une grille fixe.

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

Attention

Violation typique. Laisser un outil choisir seul les questions d'une mission, sans que l'auditeur puisse expliquer pourquoi un sous-domaine a été délaissé.

Règle : la règle d'adaptation est écrite dans le plan d'audit, discutée avec le commanditaire, et chaque sous-domaine garde un minimum d'observation. Une grille que l'auditeur ne sait pas expliquer n'est pas opposable.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Les TAAO** travaillent sur des populations entières : doublons, séquences, rapprochements, seuils, stratification, premier chiffre.
- **Une analyse n'est une preuve que reproductible** : extraction et empreinte, script, version, résultat.
- **Six critères** guident le choix d'un outil ; les outils libres couvrent les tests de base, à condition de rigueur.
- **Le contrôle continu** appartient au management ; **l'audit continu** vérifie qu'il fonctionne, sans s'y substituer.
- **Une grille adaptative** déplace l'effort vers l'incertitude ; sa règle est écrite, expliquée, et garde un minimum d'observation partout.
- **Un contrôle continu** est un programme validé, qui vérifie l'empreinte de ses données, et une revue humaine tracée.

✍ Exercice 27.1. Quel test ? ★☆☆

Indiquez le test du Tableau 27.1 adapté à chaque question.

(a) Des factures de vente ont-elles été supprimées ?

(b) Des agents partis sont-ils encore payés ?

(c) Un fournisseur reçoit-il de nombreux paiements juste sous le seuil de double validation ?

(d) Les montants des notes de frais saisies à la main paraissent-ils naturels ?

✍ Exercice 27.2. Choisir un outil pour l'ANPP ★★☆

La Chambre des comptes veut équiper trois magistrats pour auditer les fichiers de paie de l'ANPP, exportés en texte, dans des locaux où la connexion est intermittente.

(a) Appliquez les six critères et proposez une solution.

(b) Quelles règles de reproductibilité imposez-vous aux magistrats ?

(c) Quel test de l'outil retenu reprend le ACSI-LAB-06 ?

✍ Exercice 27.3. Une grille adaptative pour le domaine E ★★★

Le domaine E de LiZbiZ (exploitation) compte quatre sous-domaines de cinq questions, cotés en novembre 2026 : E.1 5/0/0 ; E.2 1/2/2 ; E.3 1/1/3 ; E.4 1/1/3.

(a) Calculez U et H de chaque sous-domaine.

(b) Répartissez vingt questions pour le cycle suivant, avec la règle de la lecture « Domaine D, grille adaptée ».

(c) Proposez une autre règle, fondée sur H, et comparez.

(d) Comment vérifieriez-vous, sur plusieurs cycles, qu'une règle est meilleure que l'autre ?

✍ Exercice 27.4. Contrôle ou audit continu ? ★☆☆

Pour chacun des dispositifs, dites s'il s'agit de contrôle continu ou d'audit continu, et qui en est responsable : (a) la DAF reçoit chaque lundi la liste des paiements sous le seuil ; (b) l'audit interne analyse chaque trimestre toutes les écritures de clôture ; (c) le RSSI reçoit une alerte à chaque création de compte d'administration.

✍ Exercice 27.5. Lire le programme ★★☆

Dans le programme de la section 27.4, à quoi sert la première ligne de la fonction ? Que se passe-t-il si un agent modifie l'extraction avant son traitement ? Quelle faiblesse reste-t-il si l'empreinte attendue est fournie par la même personne qui produit l'extraction ?

✍ Exercice 27.6. Ajouter un test ★★☆

Ajoutez au programme un quatrième test : les paiements à un fournisseur créé depuis moins de 30 jours. Écrivez le code, en supposant une table `fournisseurs` avec une colonne `date_creation`.

✍ Exercice 27.7. Auditer un contrôle continu ★★☆

Rédigez la fiche d'assertion du contrôle « les alertes du contrôle mensuel des paiements sont analysées et closes avec justification », et le test de l'auditeur.

✍ Exercice 27.8. Benford en continu ★★☆

La DAF propose d'ajouter un test de Benford mensuel sur les paiements. Avec environ 400 paiements par mois, que vaut ce test (Chapitre 6) ? Que proposez-vous à la place ?

✍ Exercice 27.9. Le choix d'un outil ★★★

La BANQUE SANAGA hésite entre un logiciel commercial d'analyse de données, un développement interne en Python et le tableur. Appliquez les six critères du chapitre et recommandez une solution pour l'audit interne.

✍ Exercice 27.10. Une grille adaptative ★★★

Pour le domaine E de LiZbiZ ($U = 0{,}40$ au second cycle), répartissez 20 questions entre les cinq sous-domaines avec la règle du chapitre (au moins deux par sous-domaine, les autres selon U), à partir des taux U suivants : 0,10 ; 0,60 ; 0,50 ; 0,20 ; 0,60. Justifiez.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : définir une technique d'audit assistée par ordinateur ; rendre une analyse reproductible ; choisir un outil selon six critères ; distinguer contrôle continu et audit continu ; lire et compléter un programme de contrôle mensuel ; répartir une grille adaptative.

Note

Pour aller plus loin.

- INTOSAI, GUID 5100 [30].
- M. Nigrini [68] : l'analyse de données pour l'audit et la détection de fraude.
- H. Wainer (dir.), *Computerized Adaptive Testing* [89] : le questionnaire adaptatif.

Note

Transition. Les outils d'analyse s'enrichissent aujourd'hui de modèles d'intelligence artificielle, et les organisations en déploient dans leurs propres processus. Le Chapitre 28 traite des deux faces de la question : auditer l'IA, et auditer avec elle.

28

AUDITER L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AUDITER AVEC ELLE

« Un modèle qui décide doit pouvoir être audité.
Un modèle qui aide l'auditeur ne décide de rien. »

Règle du cours

Niveau : *Expert* • Maîtrise du Chapitre 27 (analyse de données) et du Chapitre 19 (changements, mise en production)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Identifier, du point de vue de l'auditeur, les risques d'un système d'IA : biais, explicabilité, dérive.
- ➢ Construire le programme d'audit d'un modèle, et mesurer un biais.
- ➢ Évaluer l'apport et les limites de l'IA générative dans la mission, et fixer ses règles d'usage.
- ➢ Situer les cadres de l'IA : ISO/IEC 42001, NIST AI RMF, et le règlement européen sur l'IA comme exemple de régulation.

Question directrice : qui audite la machine, et avec quoi ?

Depuis 2025, les agences de la BANQUE SANAGA accordent les microcrédits à l'aide d'un modèle de notation fourni par un prestataire. Le comité d'audit s'inquiète : les refus semblent plus fréquents dans certaines régions, et le taux de défaut augmente. Il demande à Mme EKAMBI d'auditer le modèle.

Chez LiZbiZ, un auditeur junior d'AUDIX CONSEIL a résumé les quarante procédures de l'entreprise avec un assistant d'IA générative.

Plan du chapitre.

1. Ce que l'IA change pour l'auditeur (section 28.1).
2. Le programme d'audit d'un modèle (section 28.2).
3. Auditer avec l'IA générative (section 28.4).

28.1 Ce que l'IA Change pour l'Auditeur

Le cours GCI (MSN-2S3-MSI03, chapitre 19) présente la gouvernance de l'IA : ses trois traits (un système qui apprend des données, s'explique mal et évolue), ses six risques et ses cadres de référence. L'auditeur en retient trois conséquences.

- **Les règles ne sont pas écrites** : dans une application classique, le critère est dans le code (un seuil, un calcul). Dans un modèle, il est appris. L'auditeur ne lit pas la règle ; il observe les décisions.
- **Le contrôle se déplace vers les données et la surveillance** : provenance et représentativité des données d'entraînement, mesure des écarts entre groupes, suivi de la performance en production.
- **Chaque réentraînement est un changement** : un modèle réentraîné est un nouveau modèle, qui relève de la gestion des changements et d'une nouvelle validation (Chapitre 19).

Référence	Nature	Usage pour l'auditeur
ISO/IEC 42001 (2023)	Norme certifiable	Exigences d'un système de management de l'IA : critères pour un audit de type SMSI (Chapitre 21) [47]
NIST AI RMF 1.0 (2023)	Cadre	Quatre fonctions : gouverner, cartographier, mesurer, gérer ; trame de décomposition [65]
UNESCO (2021)	Recommanda	Principes : équité, transparence et explicabilité, responsabilité, surveillance humaine [88]

Tableau 28.1. Trois références pour auditer un système d'IA

28.2 Le Programme d'Audit d'un Modèle

28.2.1 Cinq sous-domaines

Code	Sous-domaine	Contrôles	AI RMF
IA.1	Gouvernance	Inventaire des modèles ; propriétaire métier désigné ; approbation avant usage	Gouverner
IA.2	Données	Provenance et représentativité documentées ; licéité du traitement (loi n° 2024/017, Chapitre 15)	Cartographier
IA.3	Conception et validation	Validation par une équipe indépendante du concepteur ; motifs de décision communicables à la personne concernée	Mesurer
IA.4	Biais et équité	Mesure périodique des écarts entre groupes ; revue des variables corrélées à un groupe protégé	Mesurer
IA.5	Exploitation et dérive	Performance suivie en production ; réentraînement soumis à la gestion des changements ; recours humain	Gérer

Tableau 28.2. Décomposition de l'audit d'un système d'IA

28.2.2 Mesurer un biais, mesurer une dérive

Le cours GCI définit le *ratio d'impact* : taux de décisions favorables du groupe le moins favorisé, divisé par celui du groupe le plus favorisé. Une pratique issue du droit américain du travail tient pour suspect un ratio inférieur à 0,8 ; ce seuil n'a pas de valeur juridique au Cameroun, il sert de signal d'alerte. La dérive se mesure en comparant la performance prévue lors de la validation à la performance constatée en production.

Scénario Opérationnel · Opération SANAGA. Le modèle de notation

Tests de l'auditrice sur les 6 240 demandes de microcrédit du premier semestre 2026 (extraction tracée, Chapitre 10).

Biais. Taux d'acceptation de 42 % dans les agences du Nord, contre 70 % dans celles du Littoral : ratio d'impact = 0,42/0,70 = 0,60, sous le seuil d'alerte. Parmi les variables du modèle figure l'agence de dépôt, corrélée à la région.

Dérive. Le dossier de validation prévoyait un taux de défaut de 6 % ; il atteint 11 % sur les crédits accordés depuis janvier. Le modèle a été réentraîné en décembre 2025 par le prestataire, sans passer par la gestion des changements de la banque.

Analyse (confiance moyenne). L'écart entre régions peut refléter en partie des différences réelles de risque ; seule une analyse à risque égal, sans la variable « agence », permettra de conclure. La dérive, elle, est établie, et coïncide avec un réentraînement non contrôlé.

Lecture auditologique · Modèle de notation, SANAGA

Dix contrôles, deux par sous-domaine :

Contrôle	Cote
IA.1 Modèle inscrit à l'inventaire	OUI
IA.1 Propriétaire métier désigné	NON
IA.2 Provenance des données documentée	OUI
IA.2 Licéité du traitement analysée	NEK
IA.3 Validation indépendante du concepteur	NON
IA.3 Motifs de refus communiqués au client	NON
IA.4 Écarts entre régions mesurés périodiquement	NON
IA.4 Variables corrélées revues	NEK
IA.5 Taux de défaut suivi chaque mois	OUI
IA.5 Réentraînement soumis aux changements	NON

Constatation. $\mu = 0{,}30$; $U = 0{,}20$; $H \approx 1{,}49$ bit.

Analyse (confiance moyenne). Non-conformité opaque : la banque suit le taux de défaut, mais ne gouverne pas le modèle. Les deux NEK portent sur des pièces que le prestataire n'a pas remises ; sans droit d'audit au contrat (Chapitre 23), la banque ne peut pas les obtenir seule. Recommandation : suspendre la variable « agence » en attendant l'analyse à risque égal, et soumettre tout réentraînement à la gestion des changements.

$\mu = 0{,}30$ · $U = 0{,}20$ · $H = 1{,}49$ **bit**

28.3 Un Exemple de Régulation de l'IA

Le Cameroun n'a pas, à la date de rédaction, de loi propre à l'IA ; les décisions automatisées qui touchent des personnes relèvent notamment de la loi n° 2024/017 sur les données personnelles (à vérifier). L'Union européenne a adopté en 2024 un règlement sur l'intelligence artificielle [72], qui illustre une approche par les risques : certaines pratiques sont interdites, les systèmes « à haut risque » (par exemple l'évaluation de la solvabilité des personnes) sont soumis à des exigences de gestion des risques, de qualité des données, de documentation, de transparence et de surveillance humaine.

Note

Pourquoi l'auditeur camerounais s'y intéresse. Le modèle de notation des microcrédits de la BANQUE SANAGA serait, dans l'Union européenne, un système à haut risque. Sans valeur juridique au Cameroun, les exigences du règlement fournissent une liste de critères mûrie, que l'auditeur peut proposer comme référentiel volontaire, en le déclarant comme tel dans le plan d'audit.

28.4 Auditer avec l'IA Générative

28.4.1 Un outil transversal

L'article A0 propose de traiter l'IA générative comme un *outil transversal* au service des piliers de l'auditologie, et non comme un sixième pilier : elle augmente la capacité de traitement de l'auditeur et le débit de l'information qui lui parvient, sans changer la nature de ce qu'il cherche. L'article tient cette position pour révisable : l'arrivée d'agents hybrides, humains et artificiels, est un sujet de recherche ouvert [62].

Usage	Apport	Limite
Résumer des procédures	Gain de temps en prise de connaissance	Affirmations inventées ; nuances perdues
Proposer des requêtes SQL	Accélère les tests sur données	Requête fausse mais plausible ; à vérifier sur un cas connu
Rédiger des brouillons	Structure, style	Mélange constat et analyse ; qualification hâtive
Classer des tickets, des commentaires	Traite de grands volumes	Classement non reproductible d'une exécution à l'autre

Tableau 28.3. Usages de l'IA générative dans la mission

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le résumé automatique

Faits. AUDIX CONSEIL vérifie, procédure en main, 40 affirmations tirées du résumé produit par l'assistant : 34 sont exactes, 4 inexactes, 2 invérifiables. L'une des inexactitudes affirme que les droits sont revus chaque trimestre ; la procédure prévoit une revue annuelle.

Analyse (confiance élevée). Un auditeur qui aurait repris le résumé aurait coté OUI un contrôle qui n'existe pas. Une affirmation de l'assistant a la valeur d'une déclaration orale : au mieux, une piste (Chapitre 10).

Application Auditeur SI

Utiliser l'IA générative dans une mission

1. Ne soumettre à un service externe aucune donnée de la mission sans l'accord écrit du commanditaire : le secret de l'auditeur (Chapitre 15) s'applique aussi à ce que l'on envoie à un outil.
2. Traiter chaque sortie comme une piste : toute affirmation est vérifiée sur la pièce source avant d'être cotée.
3. Tester toute requête ou formule proposée sur un cas dont on connaît le résultat.
4. Consigner dans le dossier l'outil, sa version, la demande et l'usage fait du résultat.
5. Ne jamais lever un NEK sur la foi d'une sortie de l'outil.

Application Gestionnaire de risques

Tenir l'inventaire des modèles d'IA

1. Recenser chaque modèle utilisé dans une décision qui touche des clients, des agents ou des comptes.
2. Pour chacun : propriétaire métier, fournisseur, données utilisées, date de la dernière validation et du dernier réentraînement.
3. Coter chaque modèle sur l'échelle commune des risques.
4. Exiger, au contrat de tout fournisseur de modèle, le droit d'audit et la remise du dossier de validation.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **Dans un modèle, la règle est apprise** : l'auditeur observe les décisions, les données et la surveillance.
- **Cinq sous-domaines** : gouvernance, données, conception et validation, biais et équité, exploitation et dérive.
- **Le ratio d'impact** signale un biais, sans le prouver ; la dérive compare le prévu et le constaté ; un réentraînement est un changement.
- **L'IA générative est un outil transversal** (A0) : ses sorties sont des pistes, jamais des preuves, et aucune donnée de mission ne lui est confiée sans accord.
- **Les cadres de l'IA** (ISO/IEC 42001, NIST AI RMF) fournissent les critères ;

une régulation de l'IA, comme le règlement européen, classe les systèmes par niveau de risque.

✍ Exercice 28.1. Rattacher les contrôles ★☆☆

Rattachez chaque contrôle à un sous-domaine (IA.1 à IA.5).

(a) Un client refusé peut demander l'examen de son dossier par un agent.

(b) Le modèle a été validé par une équipe qui ne l'a pas construit.

(c) Les données d'entraînement couvrent les douze régions.

(d) Chaque modèle a un propriétaire au sein des métiers.

(e) Le taux d'acceptation est comparé chaque trimestre entre régions.

✍ Exercice 28.2. Biais et dérive ★★☆

Sur le second semestre, le modèle de la BANQUE SANAGA accepte 48 % des demandes dans le Nord et 64 % dans le Littoral ; le taux de défaut constaté est de 9 %.

(a) Calculez le ratio d'impact et comparez-le au premier semestre.

(b) Peut-on conclure que le biais a disparu ? Que faut-il de plus ?

(c) La dérive est-elle corrigée ? Justifiez.

(d) Quelles cotations des dix contrôles changeriez-vous, et pourquoi ?

✍ Exercice 28.3. Une charte d'usage de l'IA générative ★★★

AUDIX CONSEIL veut une charte d'usage de l'IA générative pour ses auditeurs.

(a) Rédigez-en les règles, en vous appuyant sur l'encadré « Utiliser l'IA générative dans une mission ».

(b) Quels articles de la loi n° 2010/012 fondent la règle sur les données confiées à un service externe ?

(c) Comment rendre reproductible un classement de tickets produit par un modèle génératif ?

(d) Discutez la position d'A0 : l'IA générative est-elle un outil, ou change-t-elle la nature de l'auditeur ?

✍ Exercice 28.4. Les fonctions de l'AI RMF ★☆☆

Rattachez aux fonctions du NIST AI RMF (gouverner, cartographier, mesurer, gérer) : (a) l'inventaire des modèles ; (b) le calcul du ratio d'impact ; (c) la décision de suspendre un modèle qui dérive ; (d) la désignation d'un propriétaire métier.

✍ Exercice 28.5. La dérive ★★☆

Le modèle de la BANQUE SANAGA prévoyait 6 % de défaut ; on constate 11 %. Rédigez la constatation et la fiche d'assertion du contrôle « la performance du modèle est surveillée et les écarts déclenchent une revue ».

✍ Exercice 28.6. Le réentraînement ★★☆

Le modèle a été réentraîné en décembre 2025 hors de la gestion des changements. Pourquoi est-ce un constat ? À quel chapitre du cours se rattache le contrôle manquant ?

✍ Exercice 28.7. Une variable suspecte ★★☆

La variable « agence » figure parmi les entrées du modèle. Expliquez comment elle peut produire un biais régional sans que la région soit une variable du modèle, et ce que l'auditeur demande au fournisseur.

✍ Exercice 28.8. Un résumé à vérifier ★★☆

Sur 40 affirmations du résumé automatique des procédures de LiZbiZ, 34 sont exactes, 4 fausses et 2 invérifiables. Lisez ce résultat avec μ, U et H, et dites ce qu'il implique pour l'usage du résumé dans la mission.

✍ Exercice 28.9. Un référentiel volontaire ★★★

Proposez, à partir des exigences d'un système à haut risque du règlement européen, cinq critères d'audit pour le modèle de notation de la BANQUE SANAGA, avec leur preuve. Comment le déclarez-vous dans le plan d'audit ?

✍ Exercice 28.10. Suspendre le modèle ? ★★★

Le comité d'audit demande s'il faut suspendre le modèle. Rédigez la réponse de Mme EKAMBI, en séparant ce que l'audit établit, ce qu'il ne peut pas établir, et ce qui relève de la décision de la direction.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : dire ce que l'IA change pour l'auditeur ; décomposer l'audit d'un modèle en cinq sous-domaines ; calculer un ratio d'impact ; repérer une dérive ; fixer les règles d'usage de l'IA générative dans une mission ; citer

deux cadres de l'IA.

Note

Pour aller plus loin.

- ISO/IEC 42001:2023 [47].
- NIST, AI RMF 1.0 [65].
- Règlement (UE) 2024/1689 [72].
- UNESCO, Recommandation sur l'éthique de l'IA [88].

Note

Transition. Les constats d'un audit peuvent un jour devenir des pièces d'une procédure judiciaire : ceux de LiZbiZ intéressent déjà le ministère public. Le Chapitre 29 montre comment un constat d'audit devient une preuve.

29

DE L'AUDIT À LA PREUVE JUDICIAIRE

« L'auditeur constate pour son commanditaire.
Le juge tranche sur des pièces que d'autres ont préservées. »

Principe de la frontière

Niveau : *Intermédiaire* • Maîtrise des Chapitres 6 (conduite à tenir devant des indices), 10 (intégrité des extractions) et 15 (constater n'est pas qualifier)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Distinguer la preuve d'audit et la preuve judiciaire, et leurs exigences.
- ➢ Décrire les quatre étapes de traitement d'une preuve numérique selon l'ISO/IEC 27037.
- ➢ Tenir une chaîne de conservation et un registre des accès.
- ➢ Connaître les dispositions de procédure de la loi n° 2010/012 qui concernent l'auditeur.
- ➢ Remettre un dossier à une autorité judiciaire, et savoir ce qu'il ne faut pas remettre.
- ➢ Situer le rôle de l'expert judiciaire et celui de l'enquêteur.

Question directrice : le dossier d'audit tiendra-t-il devant un juge ?

Les constats d'AUDIX CONSEIL sur les ajustements de stock de Douala et les paiements de TRANSLOG SERVICES ont été transmis au conseil, puis, par le commissaire aux comptes, au ministère public. Un officier de police judiciaire demande au cabinet ses pièces. M. BEYALA sait que son dossier a été construit pour un audit, pas pour un procès : il doit savoir ce qu'il vaut, comment le remettre, et où s'arrête son rôle.

Plan du chapitre.

1. Preuve d'audit et preuve judiciaire (section 29.1).
2. Les quatre étapes de l'ISO/IEC 27037 (section 29.2).

3. La chaîne de conservation (section 29.3).
4. Ce que dit la loi n° 2010/012 (section 29.4).
5. Remettre un dossier (section 29.5).
6. Auditeur, enquêteur, expert (section 29.6).

29.1 Preuve d'Audit et Preuve Judiciaire

	Preuve d'audit	Preuve judiciaire
Destinataire	Le commanditaire, le comité d'audit	Le juge, les parties au procès
Exigence	Suffisante et appropriée pour une conclusion (Chapitre 10)	Recevable, intègre, de provenance établie, discutée contradictoirement
Contestation	Le contradictoire de la mission	La défense, qui a intérêt à écarter la pièce
Défaut fatal	Une preuve insuffisante affaiblit la conclusion	Une rupture dans la chaîne de conservation peut faire écarter la pièce

Tableau 29.1. Preuve d'audit et preuve judiciaire

Un constat d'audit est opposable s'il peut être défendu devant un tiers (axiome 6). Une preuve judiciaire doit en outre convaincre un juge que la pièce n'a pas été altérée depuis sa collecte, face à une partie qui a intérêt à le contester. Les règles de l'audit (empreintes, lettres d'extraction, papiers de travail) sont une bonne base ; elles ne suffisent pas toujours.

29.2 Les Quatre Étapes de l'ISO/IEC 27037

L'ISO/IEC 27037 donne les lignes directrices pour traiter une preuve numérique en quatre étapes [39].

Étape	Principe	Chez AUDIX CONSEIL
Identification	Reconnaître les supports et les données qui peuvent constituer une preuve	Extraction des ajustements, journaux, courriels
Collecte	Prendre les supports physiques, quand c'est possible et légitime	Non applicable : l'auditeur ne saisit pas de supports
Acquisition	Produire une copie fidèle, vérifiable par empreinte	Lettre d'extraction, empreinte SHA-256 à la réception
Préservation	Protéger la copie contre toute altération, et tracer chaque accès	Copie de travail, original scellé, registre

Tableau 29.2. Les quatre étapes de l'ISO/IEC 27037

Note

Ce que l'auditeur fait déjà. La lettre d'extraction et l'empreinte du Chapitre 10 couvrent l'acquisition ; la règle « travailler sur une copie » couvre une partie de la préservation. Ce qui manque souvent : le registre des accès, qui prouve que personne n'a touché à l'original depuis l'extraction.

29.3 La Chaîne de Conservation

Définition

Chaîne de conservation : suite ininterrompue d'enregistrements qui retrace, pour chaque pièce, qui l'a détenue, quand, où et pour quoi faire, depuis sa collecte ou son acquisition jusqu'à sa production en justice.

Papier de travail

Le registre de conservation d'une pièce

- Identifiant de la pièce, description, source, date et heure d'acquisition, empreinte initiale ;
- lieu de conservation de l'original et de ses copies ;
- chaque accès : date, heure, personne, motif, empreinte vérifiée avant et après ;
- chaque remise : destinataire, qualité, récépissé.

★ Attention

Violation typique. Ouvrir l'original d'une extraction « juste pour vérifier une ligne », sans le consigner.

Règle : on ne travaille que sur des copies ; l'original n'est ouvert que pour en vérifier l'empreinte, et chaque ouverture est inscrite au registre. Une ouverture non tracée est une brèche que la défense exploitera.

29.4 Ce que Dit la Loi n° 2010/012

⚖ Jurisprudence & Droit applicable

Loi n° 2010/012 (texte officiel)

Article 52, alinéa 3 : *« Les Officiers de Police Judiciaire et les agents habilités de l'Agence peuvent, lors des investigations, accéder aux moyens de transport, à tout local à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles privés, en vue de rechercher, de constater les infractions, de demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. »*

Article 53, alinéa 1 : *« Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont susceptibles de porter sur des données qui peuvent être des supports physiques ou des copies réalisées en présence des personnes qui assistent à la perquisition. »*

Analyse. La loi confie l'enquête aux officiers de police judiciaire et aux agents habilités ; elle prévoit qu'ils demandent la communication des documents professionnels et en prennent copie. Un cabinet d'audit qui reçoit une telle demande y répond dans le cadre fixé par la procédure (forme de la demande, secret professionnel, conseil juridique : Chapitre 15). L'article 55 permet en outre aux autorités judiciaires de requérir une personne qualifiée pour rendre lisibles des données chiffrées : c'est une mission d'expertise, distincte de l'audit.

29.5 Remettre un Dossier

L'auditeur n'enquête pas : il préserve ce qu'il a, et le remet. Un auditeur qui « complète » le dossier en interrogeant des suspects ou en extrayant de nouvelles données hors de sa mission fragilise la procédure.

☑ Papier de travail

Remettre un constat à l'autorité judiciaire

1. **Geler** : ne plus modifier les fichiers concernés ; en faire une copie de travail, l'original restant intact.
2. **Prouver l'intégrité** : empreinte de chaque fichier, vérifiée et consignée (Chapitre 10).

3. **Documenter la provenance** : lettre d'extraction (source, date, requête, paramètres), papiers de travail, observation.
4. **Tenir le registre** : chaque remise, chaque accès, avec la date, la personne et l'empreinte vérifiée.
5. **Remettre** : à l'autorité qui le demande, contre récépissé, sans commentaire qualifiant les faits (Chapitre 15).

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Le dossier des ajustements

Le ministère public demande les pièces relatives aux ajustements de stock de Douala. AUDIX CONSEIL remet l'extraction PT-17 et son empreinte, la lettre d'extraction, le papier de travail du test et l'observation, avec un registre qui retrace chaque accès depuis l'extraction. Il ne remet pas le brouillon de l'auditeur junior qui parlait de « fraude » : ce n'est pas une pièce de la mission, et il qualifiait les faits sans en avoir le droit.

Note

Et si l'autorité demande tout ? La remise relève d'une décision juridique, prise avec le conseil du cabinet : l'auditeur ne choisit pas seul ce qu'il retient. Le principe du cours est de documenter précisément ce qui est remis, ce qui ne l'est pas et pourquoi, pour que la décision puisse être revue.

29.6 Auditeur, Enquêteur, Expert

Rôle	Mission	Mandant	Pouvoirs
Auditeur	Évaluer et conclure sur un objet, selon des critères	Le commanditaire de la mission	Ceux de la lettre de mission
Enquêteur	Rechercher et constater les infractions	L'autorité judiciaire	Ceux du code de procédure pénale et de la loi n° 2010/012
Expert judiciaire	Répondre aux questions techniques du juge	Le juge	Ceux que lui donne la décision qui le désigne

Tableau 29.3. Trois rôles distincts

Une même personne peut exercer ces rôles à des moments différents, jamais dans la même affaire sans que la procédure le permette : un auditeur qui deviendrait l'expert judiciaire d'un dossier qu'il a audité poserait un problème d'indépendance (Chapitre 16).

L'investigation numérique proprement dite (acquisition de supports, analyse de mémoire, reconstitution de chronologies) fait l'objet des UE SEC4031 et SEC4052.

Application Auditeur SI

Construire un dossier qui pourra servir

1. Calculer l'empreinte de toute extraction à la réception, et la noter dans la lettre d'extraction.
2. Travailler sur des copies ; sceller l'original.
3. Tenir un registre des accès dès qu'un constat touche à une irrégularité possible.
4. Séparer constatation et analyse, sans qualification pénale.
5. Se retirer de l'enquête : remettre, ne pas enquêter.

Application Responsable de la conformité

Organiser la réponse aux autorités. Le responsable de la conformité désigne qui reçoit les demandes des autorités, qui décide de la remise (avec le conseil juridique), et comment elle est tracée. Une demande reçue par un agent isolé, sans procédure, est un risque pour l'organisation et pour la preuve.

Note

Ce que dit la recherche. L'axiome d'opposabilité d'A0 trouve ici son épreuve la plus dure : une partie qui a intérêt à écarter la pièce, et un juge qui en apprécie la valeur [62]. La discipline de l'audit (empreinte, provenance, séparation des faits et de l'analyse) prépare à cette épreuve, sans dispenser des règles propres à la procédure.

À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La preuve judiciaire** ajoute à la preuve d'audit la recevabilité, la provenance établie et la discussion par une partie adverse.
- **L'ISO/IEC 27037** : identification, collecte, acquisition, préservation.
- **La chaîne de conservation** trace chaque accès et chaque remise ; une brèche peut faire écarter la pièce.
- **La loi n° 2010/012** confie l'enquête aux officiers de police judiciaire et aux agents habilités ; l'auditeur répond dans le cadre de la procédure, avec un conseil juridique.
- **L'auditeur préserve et remet, il n'enquête pas** ; l'expert judiciaire répond

au juge, dans une autre mission.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : distinguer preuve d'audit et preuve judiciaire ; nommer les quatre étapes de l'ISO/IEC 27037 ; tenir un registre de conservation ; citer les articles 52 et 53 ; remettre un dossier en cinq étapes ; distinguer auditeur, enquêteur et expert.

✍ Exercice 29.1. Audit ou justice ? ★☆☆

Pour chaque pièce, dites si elle suffit pour une conclusion d'audit, et ce qu'il lui manque pour une procédure judiciaire : (a) une extraction reçue par courriel, avec une empreinte calculée trois jours plus tard ; (b) une capture d'écran d'un journal ; (c) une extraction faite devant l'auditeur, avec lettre d'extraction et empreinte immédiate.

✍ Exercice 29.2. Les étapes ★☆☆

Rangez dans les étapes de l'ISO/IEC 27037 : (a) calculer l'empreinte d'une copie ; (b) repérer qu'un serveur de messagerie contient des échanges utiles ; (c) placer l'original sur un support scellé ; (d) emporter un ordinateur portable sous scellé.

✍ Exercice 29.3. Le registre ★★☆

Rédigez les cinq premières lignes du registre de conservation de l'extraction PT-17, de son acquisition à sa remise au ministère public.

✍ Exercice 29.4. Une brèche ★★☆

L'auditeur junior a ouvert l'original de PT-17 dans un tableur pour « vérifier une ligne », puis l'a refermé sans l'enregistrer. Le registre n'en dit rien. Quelles conséquences, et que faire maintenant ?

✍ Exercice 29.5. Ce qu'on ne remet pas ★★☆

Justifiez, pièce par pièce, la remise ou non : le papier de travail du test ; le brouillon qui parle de « fraude » ; les courriels internes de l'équipe ; l'observation après contradictoire ; la note au commanditaire du 12 juin.

✍ Exercice 29.6. Article 52 ★★☆

Un agent se présente au cabinet et demande « tous les documents » sur LiZbiZ, sans écrit. Que vérifie l'associé avant de répondre, au regard de l'article 52 et de la procédure ? Que consigne-t-il ?

✍ Exercice 29.7. Trois rôles ★☆☆

M. BEYALA est sollicité pour être expert judiciaire dans l'affaire LiZbiZ. Peut-il accepter ? Justifiez par le Tableau 29.3 et le Chapitre 16.

✍ Exercice 29.8. Un dossier qui servira ★★☆

Pour l'audit de la BANQUE SANAGA, Mme EKAMBI découvre qu'un agent a modifié un virement après sa validation. Que fait-elle, dès cet instant, pour que ses pièces puissent servir si une plainte est déposée ?

✍ Exercice 29.9. La défense attaque ★★★

L'avocat de la défense soutient que l'extraction PT-17 a pu être modifiée, puisqu'elle a été produite par l'entreprise elle-même. Rédigez la réponse que permettent les pièces du dossier d'AUDIX CONSEIL, et dites ce qui la renforcerait.

✍ Exercice 29.10. Une procédure interne ★★★

Rédigez pour AUDIX CONSEIL une procédure interne d'une page : « Que faire quand une mission révèle des indices d'infraction ? », de la détection à la remise, en distinguant les rôles de l'auditeur, du chef de mission, de l'associé et du conseil juridique.

● Note

Pour aller plus loin.

- ISO/IEC 27037:2012 [39].
- Loi n° 2010/012 [57], articles 52 à 59.
- Les UE SEC4031 (Introduction à l'investigation numérique) et SEC4052 (Investigation numérique avancée) de l'ENSPY.

● Note

Transition. La Partie V a montré les défis de l'audit d'aujourd'hui. La Partie VI revient aux fondements : le programme de recherche de l'auditologie, puis la mesure de l'incertitude et de la stratégie.

partie VI

Recherche : l'Auditologie

© MaletYon

30

L'AUDITOLOGIE : OBJET, AXIOMES ET PILIERS

« Le métier dit comment auditer.
La science cherche pourquoi cela marche, ou échoue. »

D'après l'article A0

Niveau : *Recherche* • Maîtrise du Chapitre 11 (mesures μ, U, H, divergence) et du Chapitre 9 (gabarit canonique)

✦ Objectifs du chapitre

- Définir la mission auditologique $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{G}, \mathcal{T} \rangle$ et l'auditologie.
- Énoncer les six axiomes ontologiques, et ce qui n'est pas un axiome.
- Présenter les cinq piliers et leurs prédictions falsifiables.
- Situer la méthode du cours comme instanciation opérationnelle du programme, dans un cadre de science du design et de falsifiabilité lakatossienne.

Question directrice : pourquoi cette méthode ?

Tout au long du cours, AUDIX CONSEIL a fait des choix qui n'allaient pas de soi : admettre la réponse NEK, décomposer chaque domaine sous la borne de sept, lire trois mesures au lieu d'un taux, comparer deux cycles, considérer l'indépendance comme une condition de l'opposabilité. Le Chapitre 1 annonçait que ces choix découlaient d'axiomes. Ce chapitre les présente pour eux-mêmes, tels que l'article A0 les formule [62].

Plan du chapitre.

1. L'objet : la mission auditologique (section 30.1).
2. Six axiomes ontologiques (section 30.2).
3. Quatre conséquences, quatre pratiques (section 30.3).
4. Les cinq piliers (section 30.4).
5. La méthode : science du design et falsifiabilité (section 30.5).

Ce que ce chapitre est, et n'est pas

Il expose un programme de recherche déposé en prépublication, non un savoir établi. Les axiomes et les piliers forment un cadre ; les prédictions qui en découlent restent à tester. Le Chapitre 31 distingue ce qui est établi par des travaux publiés, ce qui est déposé en prépublication, et ce qui reste à valider.

30.1 L'Objet : la Mission Auditologique

L'article A0 part d'un constat : l'audit des SI dispose de méthodes, de référentiels et d'une littérature instrumentale, mais d'aucun socle axiomatique ni d'aucun espace de mesure unifié pour son objet central, la réduction de l'incertitude. Il propose de le reconstituer en *auditologie*.

Définition

Mission auditologique (A0) : quintuplet $\mathcal{M} = \langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{G}, \mathcal{T} \rangle$, où

- $\mathcal{S}$ est le *système audité*, ensemble sociotechnique d'agents, d'artefacts, de flux d'information et de dispositifs institutionnels ;
- $\mathcal{A}$ est l'*architecture cognitive* de l'auditeur ou du collectif d'audit, soumise à des contraintes de traitement, de mémoire et d'attention ;
- $\mathcal{I}$ est le *canal d'information* par lequel les preuves sur $\mathcal{S}$ parviennent à $\mathcal{A}$;
- $\mathcal{G}$ est la *structure stratégique* de l'interaction entre l'auditeur, l'audité et les tiers ;
- $\mathcal{T}$ est la *trajectoire temporelle* du système au fil des missions successives.

Auditologie : science appliquée de la réduction de l'incertitude sur les missions auditologiques.

	Composante	Dans la mission de LiZbiZ
$\mathcal{S}$	Système audité	LiZbiZ : quatre centres de données, douze agences, l'application intégrée, ses agents et ses procédures
$\mathcal{A}$	Architecture cognitive	L'équipe d'AUDIX CONSEIL, sa méthode, ses outils O0 à O9
$\mathcal{I}$	Canal d'information	Entretiens, documents sollicités, extractions, tests ; ce qui passe et ce qui ne passe pas
$\mathcal{G}$	Structure stratégique	Direction générale, responsable informatique, magasinier, commissaire aux comptes, auditeurs
$\mathcal{T}$	Trajectoire	Mai 2026, novembre 2026, et les cycles suivants

Tableau 30.1. La mission de LiZbiZ comme mission auditologique

30.2 Six Axiomes Ontologiques

L'article A0 pose six axiomes qui contraignent toute mission auditologique. Leur numérotation est celle de l'article, et le cours l'a suivie depuis le Chapitre 1. Les énoncés ci-dessous reprennent ceux d'A0.

Axiome 1 (Observabilité partielle)**.** Pour tout système audité $\mathcal{S}$ non dégénéré, l'auditeur n'a accès qu'à un sous-ensemble strict des états pertinents de $\mathcal{S}$, et ce sous-ensemble est lui-même partiellement opaque.

Axiome 2 (Cognition limitée des agents)**.** L'auditeur et l'audité sont des agents cognitivement limités, au sens de Simon, de Miller et de Kahneman [53], [59], [76].

Axiome 3 (Mesurabilité de l'incertitude épistémique)**.** L'incertitude épistémique de $\mathcal{A}$ concernant des propositions spécifiques sur $\mathcal{S}$ admet une mesure quantitative, définissable par l'entropie informationnelle et ses généralisations.

Axiome 4 (Interaction stratégique)**.** L'auditeur et l'audité ont des fonctions d'utilité distinctes, et leurs actions sont, en général, mieux modélisées comme des mouvements dans un jeu à information imparfaite et asymétrique.

Axiome 5 (Individuation temporelle)**.** Le système audité $\mathcal{S}$ évolue dans le temps, et sa trajectoire est dépendante du chemin : l'état à la mission $n+1$ dépend de l'état à n et des interventions déclenchées par cette mission antérieure.

Axiome 6 (Opposabilité)**.** Toute conclusion produite par une mission auditologique doit, en principe, pouvoir être défendue devant un tiers disposant de l'autorité légitime pour la contester.

30.2.1 Ce qui n'est pas un axiome

A0 écarte explicitement trois candidats. Le cours les a rencontrés.

- **L'indépendance** n'est pas un axiome, mais un théorème, dérivable des axiomes 4 et 6 (Chapitre 13).
- **La conformité à un référentiel** (COBIT, ISO/IEC 27001) est un choix de fonction objectif (Chapitre 14).
- **La matérialité** est un paramètre dérivé de l'opposabilité.

30.3 Quatre Conséquences, Quatre Pratiques

A0 en tire quatre propositions. Chacune fonde une pratique du cours.

Proposition 30.1 (Modalité d'ignorance explicite)**.** Sous les axiomes 1, 2, 3 et 4, tout instrument de réponse d'audit valide doit inclure une modalité explicite pour « connaissance insuffisante » (NEK), distincte de OUI et de NON.

Proposition 30.2 (Décomposition hiérarchique)**.** Sous les axiomes 2 et 6, tout instrument couvrant un espace d'audit non trivial doit être organisé en décomposition hiérarchique, dont la profondeur est calibrée sur la mémoire de travail de l'auditeur (borne 7 ± 2).

Proposition 30.3 (Métriques longitudinales)**.** Sous l'axiome 5 et l'engagement de falsifiabilité, les conclusions d'une mission ne peuvent être testées empiriquement que par observation longitudinale.

Proposition 30.4 (Réflexivité)**.** Sous les axiomes 4 et 6, l'acte d'audit est lui-même un constituant de la trajectoire du système audité, et ne peut être modélisé comme une observation externe.

Proposition	Axiomes	Dans le cours
Modalité NEK	1, 2, 3, 4	Instrument OUI/NON/NEK (Chapitre 10), mesures μ, U, H (Chapitre 11)
Décomposition	2, 6	Gabarit canonique et fiche d'assertion (Chapitre 9)
Longitudinal	5, et falsifiabilité	Divergence entre cycles, second cycle de LiZbiZ (Chapitres 11 et 26)
Réflexivité	4, 6	Le suivi des recommandations modifie le système (Chapitre 7) ; le domaine E change d'observabilité quand le prestataire change

Tableau 30.2. Des axiomes aux pratiques du cours

30.4 Les Cinq Piliers

Les axiomes disent ce qu'est une mission ; les piliers apportent les théories qui permettent de la modéliser. A0 en retient cinq, chacun avec un formalisme et une prédiction falsifiable.

Pilier	Ancrage	Formalisme	Prédiction falsifiable
1. Cognition limitée	Miller, Simon, Kahneman [53], [59], [76]	$\mathcal{A} = \langle K, W, \tau \rangle$, $\lvert W \rvert \leq k \approx 7$	Les grilles de plus de neuf dimensions simultanées produisent plus d'incohérences et d'oublis
2. Théorie de l'information	Shannon ; Kullback et Leibler [54], [75]	Entropie $H \leq \log_2 3$; information mutuelle $I(X;Y)$	Le diagnostic conformité et entropie prédit mieux que le seul taux de conformité
3. Théorie des jeux	von Neumann, Nash, Harsanyi [23], [64], [67]	Jeu bayésien $\langle N, (A_i), (\Theta_i), (u_i), p$	Les instruments compatibles avec les incitations réduisent la dissimulation
4. Systèmes dynamiques	Chaînes de Markov [69], analyse topologique des données	Niveaux $m_n \in \{1, \ldots, 5\}^D$, matrice de transition P	Les prévisions par matrice de transition battent la persistance naïve à 12–24 mois
5. Ontologie critique-réaliste	Bhaskar, Simondon, Latour [4], [56], [78]	Strates du réel, de l'actuel, de l'empirique	Les cadres socio-matériels obtiennent plus de recommandations mises en œuvre

Tableau 30.3. Les cinq piliers de l'auditologie (d'après A0)

Note

Ce que le cours a utilisé de chaque pilier. La borne de sept et la décomposition (pilier 1) ; H, U et la divergence (pilier 2) ; l'indice ρ, l'usage stratégique de NEK et l'indépendance (pilier 3) ; la lecture en cycles et le risque de régression (pilier 4) ; la place des personnes, des procédures et des artefacts dans chaque constat, par exemple le compte partagé du magasin de Garoua (pilier 5).

Les piliers ne sont pas indépendants. Selon A0, la théorie de l'information présuppose la cognition limitée, la théorie des jeux présuppose la mesure informationnelle, les systèmes dynamiques présupposent des équilibres indexés dans le temps, et l'ontologie sous-tend les quatre autres. Chaque pilier est nécessaire ; leur suffisance conjointe est une hypothèse de travail. A0 signale aussi une limite pratique du pilier 4 : l'analyse topologique devient impraticable au-delà d'une dizaine de dimensions, d'où des premières applications limitées à huit dimensions au plus.

30.5 La Méthode : Science du Design et Falsifiabilité

30.5.1 Une science du design

L'auditologie produit des artefacts : instruments, métriques, grilles, logiciels. A0 l'inscrit dans la recherche en science du design : on construit un artefact, on l'évalue dans son environnement (cycle de pertinence), on l'appuie sur la base de connaissances (cycle de rigueur), et l'on recommence [24]. La méthode de ce cours est l'*instanciation opérationnelle, pour le praticien,* de ce programme : l'instrument OUI/NON/NEK, le gabarit canonique, le classeur O4 et les labs de NDAP SUKULU sont des artefacts, et chaque promotion d'étudiants participe à leur évaluation.

30.5.2 Un noyau dur et une ceinture protectrice

A0 adopte le falsificationnisme sophistiqué de Lakatos [55]. Les six axiomes et les cinq piliers forment un *noyau dur*, qui n'est pas directement testé. Les hypothèses auxiliaires, les procédures de mesure et les prédictions forment la *ceinture protectrice*, qui l'est.

Axiome 7 (Falsifiabilité comme engagement méthodologique)**.** Toute affirmation spécifique engendrée par l'auditologie doit être énoncée sous une forme telle que des résultats empiriques puissent, en principe, la réfuter. La réfutation d'une assertion de la ceinture protectrice n'emporte pas la réfutation du noyau dur ; elle déclenche une révision de la ceinture.

Pilier	Prédiction testable	Condition de réfutation
Cognition limitée	Les grilles au-delà de la borne produisent plus d'erreurs	Aucune différence significative en expérience contrôlée
Information	Conformité et entropie prédisent mieux que la conformité seule	Validité prédictive égale ou inférieure
Jeux	Les instruments compatibles avec les incitations réduisent la dissimulation	Aucune baisse de l'indice d'usage stratégique
Dynamique	La matrice de transition bat la persistance naïve	Aucun avantage prédictif
Réalisme critique	Les cadres socio-matériels font mieux appliquer les recommandations	Aucune différence observable

Tableau 30.4. Matrice de falsifiabilité (d'après A0)

30.5.3 Ce que l'auditologie n'est pas

A0 précise quatre refus : l'auditologie n'est pas *normative* (elle ne prescrit pas le « bon audit »), ni *critique* (elle n'invalide pas les cadres existants), ni *un référentiel de plus* (ses piliers sont théoriques), ni *une idéologie* (ses propositions sont falsifiables). C'est

pourquoi ce cours a enseigné ensemble les normes du métier (Partie III) et leur lecture auditologique.

Lecture auditologique · LiZbiZ, prédiction et constat

Le mini-cas d'A0 décrit le domaine D de LiZbiZ : entropie d'environ 1,2 bit, décomposition en 5×5 sous-éléments, usage stratégique de NEK (réponses différentes en entretien formel et en auto-évaluation), et, à partir d'une matrice de transition estimée sur trois cycles, une probabilité de régression de 35 % dans les dix-huit mois. Six mois plus tard, l'entropie du domaine est d'environ 0,6 bit.

Constatation. Le cours retrouve ces valeurs : $H \approx 1{,}24$ en mai 2026, $H \approx 0{,}57$ en novembre (Chapitre 11).

Analyse (confiance moyenne). L'amélioration est réelle, mais la prédiction de régression n'est pas encore testée : elle le sera par les cycles suivants. C'est exactement la forme d'une affirmation de la ceinture protectrice : datée, chiffrée, réfutable. Le domaine E, qui a perdu en observabilité au second cycle (Chapitre 26), rappelle que la trajectoire ne se lit pas sur un seul domaine.

$\mu = 0{,}90$ · $U = 0{,}05$ · $H = 0{,}57$ **bit**

Application Auditeur SI

Ce que l'auditologie change dès la prochaine mission

1. Admettre NEK, et le documenter (axiomes 1 et 3).
2. Décomposer avant de questionner (axiome 2).
3. Se demander, pour chaque réponse, qui avait intérêt à la donner (axiome 4).
4. Prévoir le cycle suivant dès le premier rapport (axiome 5).
5. Écrire chaque conclusion comme si un tiers allait la contester (axiome 6).

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **La mission auditologique** est un quintuplet $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{G}, \mathcal{T} \rangle$; l'auditologie est la science appliquée de la réduction de l'incertitude sur ces missions.
- **Six axiomes ontologiques** : observabilité partielle, cognition limitée, mesurabilité, interaction stratégique, individuation temporelle, opposabilité ; un septième, méthodologique : la falsifiabilité.
- **Ne sont pas des axiomes** : l'indépendance (un théorème), la conformité (un

choix d'objectif), la matérialité (un paramètre).

- ➢ **Quatre propositions** fondent NEK, la décomposition, les mesures longitudinales et la réflexivité.
- ➢ **Cinq piliers** : cognition limitée, information, jeux, systèmes dynamiques, ontologie critique-réaliste ; chacun avec une prédiction réfutable.
- ➢ **La méthode du cours** est une instanciation, pour le praticien, d'un programme de science du design.

Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : énoncer les six axiomes et l'axiome de falsifiabilité ; dire pourquoi l'indépendance, la conformité et la matérialité n'en sont pas ; relier chaque proposition à une pratique du cours ; nommer les cinq piliers et leur prédiction ; distinguer noyau dur et ceinture protectrice.

✍ Exercice 30.1. De la pratique à l'axiome ★☆☆

Indiquez l'axiome qui fonde chaque pratique.

(a) Coter NEK un document non remis dont on ignore l'existence.

(b) Tenir le contradictoire et conserver la réponse de l'audité.

(c) Comparer une auto-évaluation et un entretien formel.

(d) Prévoir un audit de suivi avec les mêmes questions.

(e) Limiter à sept le nombre d'enfants d'un élément de la décomposition.

✍ Exercice 30.2. Démontrer une proposition ★★☆

(a) À l'aide des axiomes 1 à 4, expliquez pourquoi une grille OUI/NON produit un biais du choix forcé, et pourquoi l'indice ρ le mesure (Chapitre 10).

(b) Expliquez pourquoi l'indépendance se déduit des axiomes 4 et 6.

(c) Pourquoi la conformité à un référentiel ne peut-elle pas être un axiome ? Appuyez-vous sur la lecture « Domaine D.3, deux critères » du Chapitre 14.

✍ Exercice 30.3. Formuler une prédiction réfutable ★★★

Vous disposez des deux cycles de LiZbiZ (Chapitre 26) et pouvez en mener deux autres.

(a) Formulez, pour le domaine E, une prédiction datée et chiffrée, rattachée à un pilier.

(b) Précisez la condition de réfutation.

(c) Décrivez le protocole : questions, critères, calendrier, données à conserver.

(d) Si la prédiction est réfutée, qu'est-ce qui est révisé : le noyau dur ou la ceinture protectrice ? Justifiez.

✍ Exercice 30.4. Ce qui n'est pas un axiome ★☆☆

Pour l'indépendance, la conformité à un référentiel et la matérialité, dites ce qu'elles sont selon A0 (théorème, choix d'objectif, paramètre) et d'où elles se déduisent.

✍ Exercice 30.5. Reconnaître un pilier ★★☆

Rattachez à un pilier chaque observation de LiZbiZ : (a) la grille du domaine E est réduite à sept sous-domaines ; (b) le domaine E passe de NEK à NON entre deux cycles ; (c) le prestataire répond NEK sur les questions à fort enjeu ; (d) le compte partagé du magasin de Garoua mêle une personne, une procédure et un artefact ; (e) le diagnostic utilise H en plus de μ.

✍ Exercice 30.6. Noyau dur et ceinture ★★☆

Une étude montre que des grilles de douze dimensions ne produisent pas plus d'incohérences que des grilles de sept. Qu'est-ce qui est réfuté ? Que révise-t-on, et que garde-t-on ? Appuyez-vous sur Lakatos.

✍ Exercice 30.7. Un artefact de science du design ★★☆

Décrivez le classeur O4 comme un artefact au sens de la science du design : son environnement (cycle de pertinence), sa base de connaissances (cycle de rigueur), et son évaluation (cycle de conception).

✍ Exercice 30.8. La réflexivité ★★☆

Montrez, sur le domaine E de LiZbiZ, que l'audit du premier cycle a modifié le système audité. Quelle conséquence pour l'interprétation de la divergence entre les deux cycles ?

✍ Exercice 30.9. Est-ce réfutable ? ★★★

Un collègue soutient que l'auditologie n'est pas une science, parce qu'aucun résultat ne pourrait réfuter ses axiomes. Répondez en distinguant la position de Popper et celle de Lakatos, et en citant une prédiction de la ceinture protectrice.

✍ Exercice 30.10. Ce que l'auditologie ajoute ★★★

Comparez les normes professionnelles (Chapitre 13) et l'auditologie : que disent les premières, que cherche la seconde ? Donnez deux pratiques du cours que les normes n'imposent pas et que l'auditologie justifie, et une limite de l'auditologie.

Note

Pour aller plus loin.

- L'article A0 [62].
- I. Lakatos sur les programmes de recherche [55].
- A. Hevner et al. sur la science du design [24].
- H. Simon sur la rationalité limitée [76].

Note

Transition. Les axiomes demandent de mesurer ; les piliers disent avec quoi. Le Chapitre 31 approfondit l'instrument trichotomique et ses métriques, puis le relie à des travaux publiés sur la stratégie et sur l'expression de l'incertitude de mesure.

31

MESURER L'INCERTITUDE ET LA STRATÉGIE

« Distinguer ce que l'on sait,
ce que l'on a déposé, et ce qui reste à prouver. »

Règle du chapitre

Niveau : *Recherche* • Maîtrise du Chapitre 30 (axiomes et piliers) et du Chapitre 11 (mesures)

✦ Objectifs du chapitre

- ➢ Approfondir l'instrument trichotomique et ses métriques (A1) : conditions de la réponse NEK, décomposition de l'entropie, cas limites.
- ➢ Comprendre l'indice d'usage stratégique (SUI), ses conditions d'identification et ses limites.
- ➢ Relier l'instrument à des travaux publiés : théorie des jeux de l'audit, signalement, expression de l'incertitude de mesure.
- ➢ Distinguer ce qui est établi, ce qui est déposé en prépublication et ce qui reste à valider.

Question directrice : que vaut ce que nous mesurons ?

Le cours a calculé des dizaines de valeurs de μ, U et H. Elles reposent sur un instrument formalisé dans l'article A1 [61]. Ce chapitre en reprend les fondements, puis le relie à des travaux publiés qui en éclairent les prolongements : la stratégie des répondants et de l'auditeur, et l'expression d'une incertitude de mesure. Il se termine par une règle de lecture : tout n'a pas le même statut.

Plan du chapitre.

1. L'instrument trichotomique (section 31.1).
2. La stratégie : l'indice d'usage stratégique (section 31.2).
3. Des travaux publiés pour prolonger l'instrument (section 31.3).

4. Établi, déposé, à valider (section 31.4).

31.1 L'Instrument Trichotomique

31.1.1 L'espace des réponses

Pour chaque question q d'un ensemble I, A1 remplace l'espace binaire par $\Omega_q = \{\text{OUI}, \text{NON}, \text{NEK}\}$. Pour une population de répondants R, la distribution observée est

$$p_q(m) = \frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} \mathbf{1}[x_{r,q} = m], \qquad m \in \Omega_q,$$

et l'on note $\mu_q = p_q(\text{OUI})$ et $U_q = p_q(\text{NEK})$. Le formalisme ne fait aucune hypothèse sur la manière dont les croyances se forment : les engagements portent sur l'usage de NEK.

31.1.2 Quatre conditions pour nek

A1 précise quatre conditions qui, ensemble, distinguent un NEK légitime d'un mauvais usage. Le cours les a appliquées sans les nommer.

Condition (A1)	Sens	Dans le cours
C1. Spécificité de l'objet	NEK porte sur l'objet précis de la question, non sur le thème	Une question par contrôle, atomique (Chapitre 9)
C2. Asymétrie d'accès	L'information existe dans l'organisation, mais le répondant n'y a pas accès	Le document non remis dont on ignore l'existence (Chapitre 8)
C3. Non-report	NEK n'est pas « je vérifie et je reviens » : si l'on peut vérifier dans le délai de la mesure, on répond	Délai écrit pour produire les pièces (Chapitre 15)
C4. Neutralité	NEK n'approuve ni ne désapprouve : aucun barème ne doit le rendre équivalent à OUI ou à NON	Pas de « demi-point » pour NEK

Tableau 31.1. Les conditions C1 à C4 de la réponse NEK (d'après A1)

31.1.3 Les métriques

Mesure	Définition	Interprétation
H_q	$-\sum_m p_q(m) \log_2 p_q(m)$	Dispersion des états de connaissance des répondants
U_q	$p_q(\text{NEK})$	Lacune collective de connaissance
μ_q	$p_q(\text{OUI})$	Taux de conformité ; rejoint le taux binaire quand U_q est faible
ρ_q	$\hat{\mu}_q^B - \mu_q^T$	Biais du choix forcé, du binaire au trichotomique
D_{KL}	$\sum_m p^{(t+1)}(m) \log_2 \frac{p^{(t+1)}(m)}{p^{(t)}(m)}$	Coût informationnel de prédire le cycle $t+1$ à partir du cycle t

Tableau 31.2. Les métriques de l'instrument (d'après A1)

Deux remarques d'A1 sur la divergence méritent d'être retenues. Elle est asymétrique : on la calcule dans le sens du temps, du cycle passé vers le cycle présent. Et elle exige qu'une modalité observée au cycle $t+1$ l'ait été aussi au cycle t ; sinon, on lisse les fréquences des petits échantillons.

31.1.4 Décomposer l'entropie

L'entropie trichotomique mêle deux sources de dispersion : l'ignorance des répondants, et le désaccord entre ceux qui savent. La propriété de groupement de l'entropie [75] les sépare exactement. En notant $H_b(x) = -x \log_2 x - (1-x)\log_2(1-x)$ l'entropie binaire :

$$H_q \;=\; H_b(U_q) \;+\; (1-U_q)\, H_b\!\left(\frac{\mu_q}{1-U_q}\right).$$

Le premier terme mesure la part de l'ignorance ; le second, pondéré par la part des répondants informés, mesure leur désaccord. Une grille binaire n'observe que le second, et seulement après avoir forcé les ignorants à choisir.

⚖ Lecture auditologique · Deux entropies, deux causes

Domaine	O/N/K	U	$H_b(U)$	Désaccord	H	Part ignorance
D, mai 2026	13/2/5	0,25	0,81	0,42	1,24	66 %
E, mai 2026	8/6/6	0,30	0,88	0,69	1,57	56 %
B, mai 2026	8/3/1	0,08	0,41	0,77	1,19	35 %

Constatation. Les trois domaines ont une entropie supérieure à 1 bit, pour des raisons différentes. Dans D, les deux tiers de l'entropie viennent de l'ignorance ; dans B, près des deux tiers viennent du désaccord entre répondants informés.

Analyse (confiance élevée sur le calcul). La décomposition dit quoi faire : dans D, chercher la preuve ; dans B, chercher pourquoi des répondants qui savent ne disent pas la même chose (un site, une procédure, une période). C'est la lecture « H élevé, U faible » du Chapitre 11, rendue quantitative.

$\mu = 0{,}65$ · $U = 0{,}25$ · $H = 1{,}24$ **bit**

31.1.5 Cas limites

A1 énonce quatre cas limites. L'accord unanime sur OUI donne $H = 0$, $U = 0$, $\mu = 1$; sur NON, $H = 0$, $U = 0$, $\mu = 0$. L'ignorance unanime donne $H = 0$ et $U = 1$: entropie nulle, mais révélation maximale, puisque chacun sait qu'il ne sait pas. La distribution uniforme donne $H = \log_2 3$ et $U = \mu = 1/3$. D'où la règle du cours : on ne lit jamais H seul.

31.2 La Stratégie : l'Indice d'Usage Stratégique

31.2.1 Le problème d'identification

Un NEK est *authentique* s'il traduit une vraie limite de connaissance ; il est *stratégique* si le répondant sait, mais évite les conséquences d'une réponse nette. Pour une réponse isolée, les deux sont indiscernables. A1 propose de les distinguer au niveau du *profil* : l'ignorance authentique suit l'accès à l'information, qui ne dépend pas, en moyenne, de l'enjeu de la question ; l'ignorance stratégique se concentre sur les questions à fort enjeu.

31.2.2 La construction

Pour chaque question q, un score d'enjeu $s_q \in [0, 1]$ est fixé *avant* la collecte par un panel d'experts indépendants. Pour chaque répondant r, A1 estime un modèle logistique

$$\log \frac{\Pr[\text{NEK}_{r,q} = 1]}{1 - \Pr[\text{NEK}_{r,q} = 1]} \;=\; \alpha_r + \beta_r\, s_q + \gamma_r^{\top} \mathbf{z}_q,$$

où $\mathbf{z}_q$ contient des contrôles (domaine, longueur, difficulté technique), et définit $\text{SUI}_r = \hat{\beta}_r$. Un indice proche de zéro est compatible avec un usage authentique ; un indice positif et significatif signale un usage stratégique. L'ordonnée à l'origine α_r absorbe la propension de chacun à répondre NEK : un répondant qui en use beaucoup, mais partout, n'est pas stratégique.

Scénario Opérationnel · Opération LIZBIZ. Deux contextes, mêmes questions

Au Chapitre 6, les mêmes dix questions sur le stock de Douala, posées aux mêmes deux responsables, donnaient 17 OUI, 2 NON, 1 NEK en auto-évaluation, et 9 OUI, 3 NON, 8 NEK en entretien formel. L'écart entre les deux contextes est le signal qu'A0 décrit aussi pour le domaine D. Il ne suffit pas à calculer un SUI : il faudrait des scores d'enjeu fixés à l'avance par des experts indépendants, et assez de questions

par répondant pour estimer le modèle.

★ Attention

Trois réserves d'A1, à ne jamais oublier.

1. Un SUI positif signale une corrélation entre NEK et enjeu, qui peut avoir d'autres causes : questions plus difficiles, accès plus restreint.
2. Le score d'enjeu doit être exogène : s'il est fixé par les répondants eux-mêmes, l'indice n'est pas identifié.
3. Le SUI est un indicateur de population, *pas* un diagnostic de faute individuelle : il n'établit pas l'intention et ne fonde aucune sanction.

31.3 Des Travaux Publiés pour Prolonger l'Instrument

31.3.1 Le jeu entre l'auditeur et l'audité

L'idée que l'audit est un jeu, où chacun anticipe la stratégie de l'autre, est ancienne dans la recherche comptable. J. Fellingham et D. Newman ont modélisé dès 1985 l'interaction entre l'effort de l'auditeur et le comportement de l'audité [20] ; la théorie des jeux à information incomplète, formalisée par J. Harsanyi, en donne le cadre [23]. L'axiome 4 d'A0 (interaction stratégique) s'inscrit dans cette tradition ; le SUI d'A1 en est une mesure empirique.

31.3.2 Le signal coûteux

M. Spence a montré qu'un signal n'informe que s'il coûte davantage à celui qui voudrait tromper [81]. Appliqué à l'audit : une réponse NEK ne coûte rien à donner ; elle ne peut donc pas, seule, être un signal fiable d'ignorance sincère. C'est pourquoi le SUI compare les réponses selon l'enjeu, plutôt que de les prendre à la lettre.

31.3.3 Exprimer une incertitude de mesure

La métrologie dispose depuis longtemps d'un cadre pour exprimer l'incertitude d'une mesure : le *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure* [50]. Il distingue les évaluations statistiques (de type A) et les autres (de type B, fondées sur le jugement et l'information disponible). Les mesures du cours se rangent dans les deux : μ et U sont des proportions observées, dont on peut donner un intervalle (type A) ; les seuils du quadrant sont des conventions déclarées (type B). Un rapport rigoureux le dit.

● Note

Un intervalle pour U. Avec 5 NEK sur 20 réponses, $U = 0{,}25$. L'intervalle de confiance à 95 % d'une proportion observée sur 20 cas est large : approximativement de 0,11 à 0,47 (méthode de Wilson). Classer un domaine « opaque » sur un seuil de 0,20 avec si peu de réponses est donc une décision, à motiver, plus qu'une

constatation. C'est une raison de plus pour multiplier les répondants sur les domaines importants.

31.4 Établi, Déposé, à Valider

Élément	Statut	Ce qui reste à faire
Entropie, divergence, groupement	Établi (théorie de l'information)	Rien : résultats classiques
Programme de l'auditologie (A0)	Prépublication HAL, 2026	Discussion par la communauté ; tests des prédictions
Instrument OUI/NON/NEK, métriques, SUI (A1)	Prépublication HAL, 2026 ; protocole pré-enregistré	Expérience à trois bras : groupes fondation, validation, généralisation, chacun en binaire et en trichotomique
Jeu de l'audit, signal coûteux, incertitude de mesure	Établi (travaux publiés)	Les appliquer explicitement à l'instrument NEK
Cas du cours (LiZbiZ, SANAGA, ANPP)	Fictifs, pédagogiques	Ils illustrent ; ils ne prouvent rien

Tableau 31.3. Le statut des éléments présentés dans le cours

Pourquoi insister sur le statut ?

Parce que l'auditologie s'applique à elle-même ce qu'elle demande à l'auditeur : distinguer ce qui est établi (OUI), ce qui est réfuté (NON) et ce qui reste inconnu (NEK). Un étudiant qui cite le SUI comme un résultat validé commettrait l'erreur que le cours apprend à éviter : coter OUI sans preuve.

Application Auditeur SI

Contribuer à la recherche sans trahir la mission

1. Conserver les cotations question par question, avec le contexte (entretien, auto-évaluation) et la date.
2. Garder les mêmes questions et les mêmes critères d'un cycle à l'autre, pour que la divergence ait un sens.
3. Anonymiser avant tout partage, avec l'accord écrit du commanditaire.
4. Ne jamais utiliser un indicateur de recherche, comme le SUI, pour mettre en cause une personne.

★ À retenir

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre :

- **nek obéit à quatre conditions** (A1) : spécificité de l'objet, asymétrie d'accès, non-report, neutralité.
- **L'entropie se décompose** en une part d'ignorance, $H_b(U)$, et une part de désaccord entre répondants informés ; elle dit s'il faut chercher la preuve ou la cause du désaccord.
- **Le SUI** repère un usage stratégique de NEK au niveau d'une population, à partir d'enjeux fixés à l'avance ; il ne désigne aucun coupable.
- **Des travaux publiés éclairent l'instrument** : le jeu de l'audit, le signal coûteux, l'expression de l'incertitude de mesure (intervalle autour de U).
- **Établi, déposé, à valider** : le cours applique à ses propres sources la distinction OUI, NON, NEK.

● Note

Points de contrôle de l'élève. Je sais : énoncer les quatre conditions de NEK ; calculer μ, U, H et décomposer H ; dire ce que le SUI mesure et ne mesure pas ; donner un intervalle autour de U ; distinguer incertitude de type A et de type B ; donner le statut de chaque source.

✍ Exercice 31.1. Quelle condition ? ★☆☆

Indiquez la condition C1 à C4 que chaque situation méconnaît.

(a) Un chef d'agence répond NEK à toute la section « sécurité », qu'il ne connaît pas.

(b) Un répondant coche NEK en attendant de consulter un dossier qu'il a sur son bureau.

(c) Une grille compte NEK pour un demi-point de conformité.

(d) Un DSI répond NEK sur un contrôle qu'il administre lui-même.

✍ Exercice 31.2. Décomposer l'entropie ★★☆

(a) Décomposez l'entropie du domaine E de LiZbiZ en novembre 2026 (8/4/8) et comparez la part d'ignorance à celle de mai.

(b) Vérifiez l'identité de groupement sur la distribution uniforme (1/1/1).

(c) Décomposez le cycle achats-paiements après tests (14/6/0) et interprétez.

✍ Exercice 31.3. Préparer un sujet de mémoire ★★★

Choisissez une prédiction de la matrice de falsifiabilité (Chapitre 30) ou une hypothèse d'A1.

(a) Formulez la question de recherche et l'hypothèse.

(b) Décrivez le terrain, les données, et l'accord à obtenir.

(c) Précisez ce qui réfuterait l'hypothèse, et ce qui serait révisé.

(d) Indiquez le statut de chaque source citée : publiée et évaluée, ou déposée en prépublication.

✍ Exercice 31.4. Un intervalle pour U ★★☆

En novembre 2026, le domaine E de LiZbiZ compte 8 NEK sur 20 réponses. Calculez l'intervalle de Wilson à 95 % de U et dites si l'on peut affirmer que U a baissé par rapport à un cycle où il valait 0,60 sur 20 réponses.

✍ Exercice 31.5. Type A ou type B ? ★☆☆

Classez selon le GUM : (a) l'intervalle autour de U ; (b) le seuil de 0,20 qui classe un domaine « opaque » ; (c) le seuil de 0,8 du ratio d'impact ; (d) l'écart-type d'un taux d'erreur estimé par sondage ; (e) le jugement d'un expert sur la fiabilité d'un journal.

✍ Exercice 31.6. Rendre le signal coûteux ★★☆

Une réponse NEK ne coûte rien. Proposez deux règles de l'instrument qui rendent plus coûteux un NEK de dissimulation qu'un NEK sincère, en vous appuyant sur Spence et sur les quatre conditions.

✍ Exercice 31.7. Un jeu d'inspection ★★☆

Un agent gagne 10 en commettant une irrégularité non détectée et perd 30 si elle est détectée lors d'un contrôle. Le contrôle détecte toujours l'irrégularité. Avec quelle probabilité de contrôle l'agent devient-il indifférent ? Que se passe-t-il au-dessus et au-dessous ? Quelle leçon pour la planification de l'audit ?

✍ Exercice 31.8. Le statut des sources ★☆☆

Donnez le statut de chaque source (établie, déposée, à valider, non citable) : l'ISO 31000 ; l'article A1 ; Spence (1973) ; un billet de blogue non signé ; un mémoire de master non soutenu ; le GUM.

✍ Exercice 31.9. Écrire l'incertitude ★★★

Rédigez le paragraphe du rapport qui présente le domaine E de LiZbiZ en novembre 2026 (8/4/8), avec ses mesures, l'intervalle de U, la part d'ignorance de H et le caractère conventionnel des seuils, sans technicité inutile pour le comité d'audit.

✍ Exercice 31.10. Concevoir une expérience ★★★

Concevez une expérience qui compare une grille binaire et une grille trichotomique sur le même terrain : groupes, affectation, mesures, hypothèse, condition de réfutation, et précautions éthiques.

Note

Pour aller plus loin.

- L'article A1 [61].
- T. Cover et J. Thomas, *Elements of Information Theory* [16].
- Le GUM [50] ; M. Spence [81] ; J. Fellingham et D. Newman [20].

Note

Conclusion du cours. Auditer, c'est réduire l'incertitude d'un tiers sur un système qu'il ne peut pas observer seul. Le métier en donne les gestes ; l'auditologie en cherche les raisons, et accepte d'être réfutée. Les annexes rassemblent le glossaire, les outils et les modèles pour la pratique.

A

GLOSSAIRE

Ce glossaire reprend, sous une forme abrégée, les définitions données dans les chapitres. Le numéro renvoie au chapitre où le terme est défini et illustré ; c'est là qu'il faut lire la définition complète.

nek (*Not Enough Knowledge*) Réponse « connaissance insuffisante », réservée à un contrôle applicable dont on ne peut pas établir l'état ; ni NON, ni sans objet (Ch. 10, 31).

ALE, SLE, ARO Perte annuelle attendue, produit de la perte par occurrence et du taux annuel d'occurrence (Ch. 4).

Appétence au risque Niveau de risque que l'organisation accepte de prendre pour atteindre ses objectifs ; fixée par l'organe de gouvernance (Ch. 4).

Assurance limitée Niveau de confiance plus faible, exprimé sous une forme négative, après des travaux moins étendus (Ch. 1).

Assurance raisonnable Niveau élevé, mais non absolu, de confiance, exprimé sous une forme positive, après des travaux étendus (Ch. 1).

Audit de conformité Selon l'ISSAI 400, audit qui évalue si les activités, transactions et informations d'une entité publique sont conformes aux autorités qui la régissent ; relation à trois parties (Ch. 13).

Auditologie Science appliquée de la réduction de l'incertitude sur les missions auditologiques (A0 ; Ch. 30).

Benford (loi de) Distribution attendue des premiers chiffres significatifs de nombreuses séries comptables ; son écart signale une anomalie à expliquer, non une fraude (Ch. 6).

Cartographie des risques Représentation des risques selon leur vraisemblance et leur impact, qui oriente l'effort d'audit (Ch. 4).

Certification Attestation, par un organisme tiers accrédité, qu'un système de management est conforme à une norme, sur un périmètre et pour une durée donnés (Ch. 1).

© *MaletYon*

Chaîne de conservation Traçabilité ininterrompue d'une pièce : qui l'a détenue, quand, et pour quoi faire (Ch. 29).

Charte d'audit Document approuvé par l'organe de gouvernance, qui fixe la mission, les pouvoirs, le rattachement et l'indépendance de l'audit (Ch. 7).

Conflit d'intérêts Situation où un intérêt personnel ou une relation peut influencer, ou paraître influencer, le jugement de l'auditeur (Ch. 16).

Conseil Accompagnement qui aide à concevoir ou améliorer un dispositif ; le conseiller ne donne pas d'opinion indépendante sur ce qu'il a conçu (Ch. 1).

Constatation Fait vérifiable, établi par l'auditeur et appuyé sur une preuve conservée (Prologue).

Contenant et contenu Pour un document de gouvernance : la manière dont il a été élaboré et validé, puis ce qu'il dit (Ch. 17).

Contradictoire Principe selon lequel l'audité peut répondre aux constats avant le rapport ; il corrige, rend opposable et réduit l'incertitude (Ch. 7).

Contrôle continu, audit continu Surveillance automatisée par la direction ; évaluation automatisée et fréquente par l'audit (Ch. 27).

Contrôle interne Processus mis en œuvre par l'organe de gouvernance, la direction et le personnel, destiné à fournir une assurance raisonnable sur les objectifs d'opérations, d'information et de conformité (COSO ; Ch. 3).

Contrôle préventif, détectif, correctif Contrôle qui empêche, repère ou corrige une anomalie (Ch. 3).

Contrôles d'application Contrôles intégrés à une application, sur les entrées, les traitements et les sorties (Ch. 3).

Contrôles généraux informatiques Contrôles de l'environnement des applications : accès, changements, exploitation (Ch. 3).

CVSS Système commun de notation de la gravité des vulnérabilités, de 0 à 10 (Ch. 22).

Déclaration d'applicabilité Document d'un SMSI qui liste les mesures de l'annexe A de l'ISO/IEC 27001, retenues ou exclues, avec leur justification (Ch. 20).

Décomposition Organisation de l'espace d'audit en niveaux emboîtés, du domaine à la trace, sous la borne de sept (Ch. 9).

Déficience majeure Selon le COSO, déficience qui réduit fortement la probabilité d'atteindre les objectifs ; elle empêche de conclure à l'efficacité (Ch. 14).

Diamant de la fraude Extension du triangle de la fraude par la capacité de l'auteur (Wolfe et Hermanson ; Ch. 6).

Divergence de Kullback-Leibler Mesure de l'écart entre les distributions de réponses de deux cycles d'audit (Ch. 11).

EBIOS Risk Manager Méthode française d'appréciation des risques numériques, en cinq ateliers (Ch. 5).

Entropie Mesure de la dispersion des réponses : $H = -\sum p \log_2 p$, au plus $\log_2 3$ pour trois modalités (Ch. 11).

Erreur Inexactitude non intentionnelle (Ch. 6).

Espace d'audit Ensemble des objets sur lesquels porte une mission, tel que le délimite la lettre de mission (Ch. 9).

Expert judiciaire Personne désignée par le juge pour répondre à des questions techniques ; distincte de l'auditeur et de l'enquêteur (Ch. 29).

FAIR Modèle quantitatif du risque qui décompose la perte en fréquence et en ampleur, souvent par simulation (Ch. 5).

Fiche d'assertion Fiche attachée à un contrôle : objectif, critère, question, risque, conséquence (Ch. 9).

Fraude Acte intentionnel qui recourt à la tromperie pour obtenir un avantage indu ou causer un préjudice (Ch. 6).

Grille adaptative Grille dont les questions suivantes dépendent des réponses obtenues ; l'effort va vers l'incertitude (Ch. 27).

Impression Jugement formé sans démarche ni preuve ; elle oriente, elle n'entre jamais dans un rapport (Prologue).

Incertitude de type A, de type B Selon le GUM, incertitude évaluée par des méthodes statistiques, ou par d'autres moyens (jugement, convention) (Ch. 31).

Inspection Vérification ponctuelle de conformité, souvent par une autorité de tutelle (Ch. 1).

Instrument trichotomique Grille dont chaque question admet OUI, NON ou NEK (A1 ; Ch. 10).

Intervalle de Wilson Intervalle de confiance d'une proportion observée, adapté aux petits effectifs (Ch. 31).

Mission auditologique Quintuplet $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{G}, \mathcal{T} \rangle$: système, architecture cognitive, canal d'information, structure stratégique, trajectoire (A0 ; Ch. 30).

Modèle de responsabilité partagée Répartition des contrôles entre le fournisseur de nuage et son client, selon le modèle de service (Ch. 24).

Modèle des trois lignes Répartition des rôles entre organe de gouvernance, management et audit interne (IIA ; Ch. 1).

Norme professionnelle d'audit Exigences qui encadrent la conduite de l'audit, la compétence et l'éthique de l'auditeur, et la forme des conclusions (Ch. 13).

Opinion d'audit Conclusion motivée tirée d'un ensemble de constatations, au regard d'un critère connu à l'avance (Prologue).

Papiers de travail Documents qui retracent les travaux, les preuves et le raisonnement de l'auditeur (Ch. 10).

Planification Phase qui prépare le terrain à partir de la lettre de mission, jusqu'au plan d'audit (Ch. 8).

Preuve d'audit Information, suffisante et appropriée, sur laquelle l'auditeur fonde sa cotation (Ch. 10).

Prise de connaissance Compréhension, avant le terrain, de l'organisation, de son SI et de ses risques (Ch. 8).

Rapport ISAE 3402 Rapport d'assurance sur les contrôles d'une société de services ; le type 1 porte sur la conception à une date, le type 2 aussi sur l'efficacité sur une période (Ch. 13).

Registre des traitements Inventaire des traitements de données personnelles d'un responsable de traitement : finalités, données, destinataires, durées, sécurité (Ch. 25).

Règle des quatre yeux Toute opération sensible est réalisée par une personne et validée par une autre (Ch. 3).

Risque inhérent, de contrôle, de détection Risque d'anomalie avant contrôle ; risque que le contrôle interne ne l'arrête pas ; risque que l'auditeur ne la détecte pas. Leur produit est le risque d'audit (Ch. 4).

Risque résiduel Risque qui subsiste après l'effet des contrôles efficaces (Ch. 4).

Séparation des tâches Répartition, entre des personnes différentes, des fonctions dont le cumul permettrait de commettre et de dissimuler une erreur ou une fraude : autoriser, enregistrer, garder l'actif, contrôler (Ch. 3).

Sondage en unités monétaires Échantillonnage où chaque franc a la même chance d'être tiré ; il projette une erreur en montant (Ch. 10).

SUI Indice d'usage stratégique de NEK : coefficient de l'enjeu des questions dans un modèle propre à chaque répondant ; indicateur de population, jamais de faute individuelle (A1 ; Ch. 6, 31).

Taux d'incertitude (U) Part des réponses NEK (Ch. 11).

Taux de conformité (μ) Part des réponses OUI (Ch. 11).

Test d'intrusion Évaluation autorisée de la sécurité d'un système par la simulation d'attaques, dans un périmètre et une fenêtre convenus par écrit (Ch. 22).

Travaux préparatoires Phase qui conduit à la lettre de mission et à la constitution de l'équipe (Ch. 8).

Triangle de la fraude Pression, opportunité, rationalisation : les trois conditions de la fraude selon Cressey (Ch. 6).

Vraisemblance, impact, menace, vulnérabilité Chance qu'un événement survienne ; ampleur de ses conséquences ; cause potentielle d'un incident ; faiblesse qu'elle peut exploiter (Ch. 4).

B

RÉFÉRENTIEL DES OUTILS

Cette annexe rassemble les outils mobilisés dans le cours et dans les labs de NDAP SUKULU. Les noms de logiciels commerciaux sont des exemples : les offres évoluent, et le choix se fait selon les six critères du Chapitre 27.

Intégrité et preuve

Outil	Usage	Chapitre, lab
`sha256sum`	Calculer et vérifier l'empreinte d'une extraction (`sha256sum -c MANIFESTE_SHA256.txt`)	Ch. 10 ; tous les labs
Lettre d'extraction	Source, requête, date, volumes, empreinte	Ch. 10, ASI-LAB-07
Registre de conservation	Chaque accès et chaque remise d'une pièce	Ch. 29

Analyse de données

Outil	Usage	Chapitre, lab
Tableur (LibreOffice Calc)	Filtres, tableaux croisés, `NB.SI.ENS`, `RECHERCHEV`, normalisation des références	ASI-LAB-01 à ASI-LAB-10
SQL	Doublons, équilibre, seuils, séquences, rapprochements (`GROUP BY`, `HAVING`, `LEFT JOIN`)	Ch. 18, ASI-LAB-07
Langage de script (Python et ses bibliothèques d'analyse)	Tests reproductibles sur de grands volumes, contrôle mensuel, loi de Benford, simulation FAIR	Ch. 5, 6, 27
Logiciels d'analyse pour auditeurs (par exemple ACL, IDEA)	Tests intégrés, journal des traitements, sans programmation	Ch. 27

Gestion de la mission et du risque

© MaletYon

Outil	Usage	Chapitre, lab
Classeur O4	Décomposition, fiches d'assertion, cotation, μ, U, H	Ch. 9 à 11, ASI-LAB-04, ASI-LAB-05
Registre des risques	Probabilité, impact, score, appétence	Ch. 4, ASI-LAB-01
Méthodes d'appréciation (EBIOS RM, MEHARI, OCTAVE, FAIR)	Scénarios, ateliers, quantification	Ch. 5
Déclaration d'applicabilité	Mesures retenues et exclues, justification	Ch. 20
Matrice des droits	Paires incompatibles, comptes sans titulaire	Ch. 3, ASI-LAB-02
Plateformes de gouvernance, risques et conformité	Cartographie, auto-évaluations, suivi des recommandations	Ch. 27

Tests techniques

Outil	Usage	Chapitre, lab
Exports de configuration	Règles des pare-feu, services, comptes, correctifs, journalisation	Ch. 21, ASI-LAB-08
Scanners de ports et de vulnérabilités	Uniquement après note d'autorisation signée, dans le périmètre et la fenêtre convenus	Ch. 21, 22
Référentiels de test (OWASP ASVS, Top 10, NIST SP 800-115, CVSS)	Construire le plan de test, noter la gravité	Ch. 22
Repères CIS	Configurations de référence des systèmes	Ch. 21

★ **Attention**

Rappel. Aucun scan n'est réalisé dans les labs du cours : le ASI-LAB-08 fournit des exports figés. Un test technique sur un système réel exige une note d'autorisation écrite (loi n° 2010/012, art. 65, 69, 70 et 86 ; Chapitre 22).

Le bureau de NDAP SUKULU

Les labs s'exécutent dans un bureau d'analyste virtuel. Les pièces sont remises dans `~/preuves`, en lecture seule, avec leur manifeste d'empreintes ; une copie de travail se trouve dans `~/travail`. Le bureau propose un terminal et une suite bureautique. Toute l'activité dans le terminal est journalisée.

C

MODÈLES ET GRILLES

Cette annexe rassemble les outils de la méthode et les modèles à reproduire en mission. Chacun renvoie au chapitre où il est expliqué.

Les outils O0 à O9

Outil	Nom	Phase	Contenu
O0	Aide-mémoire du cycle	Toutes	Entrées, activités et livrables de chaque phase
O1	Fiche technique	0	Objectifs, acteurs, référentiels
O2	Termes de référence	0	Quand, comment, par qui, avec quoi
O3	Documents sollicités	0	Document, strate, priorité, interlocuteur, date, cote OUI/NON/NEK
O4	Classeur d'aide à l'audit	1 à 3	Décomposition, fiches d'assertion, cotation, μ, U, H
O5	Guide d'entretien	2	Questions issues des fiches, par interlocuteur
O6	Plan d'audit	1	Contexte, périmètre, référentiels, risques, zones retenues et écartées, programme, calendrier
O7	Plan de tests	2	Code du test (DOC, ENT, OBS, TEST, MIX), preuve attendue, papier de travail
O8	Projets d'observation	3	Observations en sept éléments, soumises au contradictoire
O9	Suivi des documents	2	Mise à jour de O3 sur le terrain

La fiche d'assertion

Fiche d'assertion · Code · Intitulé du contrôle

Position : domaine → sous-domaine → processus → activité → contrôle.
Objectif : « S'assurer que… » (à l'infinitif, sans « et » ni « ou »).
Critère : condition vérifiable, et sa source (procédure, loi, référentiel).
Question : celle que l'on cote OUI, NON ou NEK, atomique.
Risque : l'état de non-conformité si la réponse est NON.
Conséquence : ce qui arrive si le risque se réalise.

Test, preuve, trace : code du test, pièce attendue, papier de travail.

La règle de cotation

Situation	Cote
Le critère est satisfait, pièce à l'appui	OUI
Le critère n'est pas satisfait, ou la pièce exigée est absente, ou le document est périmé ou non approuvé	NON
L'audité confirme par écrit que le document exigé n'existe pas	NON
Le document n'est pas remis et l'on ne sait pas s'il existe	NEK
Seule une déclaration orale est disponible	NEK
Le contrôle est sans objet dans le périmètre	écarté, raison écrite

L'observation en sept éléments

Fiche d'assertion · Code · Observation

1. **Norme :** le critère et sa source.
2. **Constatation :** le fait, chiffré, sa preuve, sa cote.
3. **Risques :** ce qui peut arriver.
4. **Contradictoire :** la réponse de l'audité, datée.
5. **Analyse** (niveau de confiance) : la cause.
6. **Conclusion :** la position finale de l'auditeur.
7. **Recommandations :** ce qu'il faut faire, en traitant la cause ; responsable, échéance, preuve d'exécution.

Grille d'auto-contrôle avant de rendre une observation

Question	Oui / non
Le critère est-il cité, avec sa source, et l'ai-je lu ?	
La constatation est-elle séparée de l'analyse ?	
Chaque chiffre est-il rattaché à un papier de travail et à une empreinte ?	
Les NEK sont-ils signalés, avec ce qu'il faudrait pour les lever ?	
La réponse de l'audité figure-t-elle, datée ?	
Le texte évite-t-il toute qualification pénale ?	
La recommandation traite-t-elle la cause, avec un responsable et une échéance ?	
Ai-je audité mon propre travail ? Si oui, l'ai-je déclaré ?	

Autres modèles

- **Lettre d'extraction** : source, date et heure, requête, paramètres, volumes, empreinte, signataires (Chapitre 10).
- **Note d'autorisation d'un test technique** : signataire habilité, périmètre, méthodes, fenêtres, contacts, sort des résultats (Chapitre 22).
- **Grille de passage d'une mise en production** : critères, mesures, organe, écarts acceptés, retour arrière (Chapitre 19).
- **Fiche d'indicateur** : définition, formule, source, fréquence, responsable, cible (Chapitre 17).
- **Registre des risques** : identifiant, scénario, cause, vraisemblance, impact, score, contrôles, risque résiduel, propriétaire, traitement (Chapitre 4).
- **Déclaration d'applicabilité** : mesure, retenue ou exclue, justification, état de mise en œuvre, preuve (Chapitre 20).
- **Registre de conservation d'une pièce** : identifiant, source, acquisition, empreinte initiale, lieux, accès, remises (Chapitre 29).
- **Procédure de remise à l'autorité judiciaire** : geler, prouver l'intégrité, documenter la provenance, tenir le registre, remettre contre récépissé (Chapitre 29).
- **Registre de conformité** : obligation, source, contrôle, preuve, responsable (Chapitre 25).

D

TEXTES JURIDIQUES ET NORMATIFS

Cette annexe rassemble les textes cités dans le cours, avec leur degré de vérification. Seuls les extraits lus dans leur version officielle sont reproduits entre guillemets (Chapitre 15).

Degré de vérification

Texte	Vérification	Chapitres
Loi n° 2010/012 (cybersécurité)	Texte officiel lu ; extraits cités	1, 15, 20, 22, 29
Loi n° 2010/013 (communications électroniques)	Présentée ; articles à vérifier	15
Règlement COBAC R-2016/04	Art. 1 et 2 relevés ; à collationner	3, 15
AUSCGIE révisé (2014)	Présenté sans citation ; articles à vérifier	6, 15
Acte uniforme sur le droit comptable (2017)	Présenté ; à vérifier	15
Loi n° 2018/012 (régime financier)	D'après la présentation du MINFI	15
Loi n° 2024/017 (données personnelles)	À vérifier au Journal officiel	15, 25, 28
Code des marchés publics	Texte en vigueur à vérifier	19
ISSAI 400 et 4000 (INTOSAI)	Cités d'après le manuel de l'IDI	13
GUID 5100 (INTOSAI)	Texte français lu	13, 27

Loi n° 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité

© MaletYon

⚖ Jurisprudence & Droit applicable

Article 4, point 9 : *« Audit de sécurité : examen méthodique des composantes et des acteurs de la sécurité, de la politique, des mesures, des solutions, des procédures et des moyens mis en oeuvre par une organisation, pour sécuriser son environnement, effectuer des contrôles de conformité, des contrôles d'évaluation de l'adéquation des moyens (organisationnels, techniques, humains, financiers) investis au regard des risques encourus, d'optimisation, de rationalité et de performance. »*

Article 13, alinéa 1 : *« Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information, des opérateurs, des autorités de certification et des fournisseurs de services de communications électroniques. »*

Article 14 : *« Le personnel de l'Agence et les experts commis en vue d'accomplir des opérations d'audit sont astreints au secret professionnel. »*

Article 26, alinéa 1 : *« Les exploitants des systèmes d'information prennent toutes les mesures techniques et administratives afin de garantir la sécurité des services offerts. A cet effet, ils se dotent de systèmes normalisés leur permettant d'identifier, d'évaluer, de traiter et de gérer continûment les risques liés à la sécurité des systèmes d'information dans le cadre des services offerts directement ou indirectement. »*

Article 29, alinéa 1 : *« Les exploitants des systèmes d'information ont l'obligation de conserver les données de connexion et de trafic de leurs systèmes d'information pendant une période de dix (10) ans. »*

Article 32, alinéas 1 à 3 : *« (1) Les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information sont soumis à un régime d'audit de sécurité obligatoire et périodique de leurs systèmes de sécurité par l'Agence. (2) L'audit de sécurité et les mesures d'impact de gravité sont effectués chaque année ou lorsque les circonstances l'exigent. (3) Les rapports d'audit sont confidentiels et adressés au Ministre chargé des Télécommunications. »*

Article 61, alinéa 1 : *« Sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de 20.000 (vingt mille) à 100.000 (cent mille) F CFA, les personnels de l'Agence et les experts des personnes morales chargés des audits qui révèlent sans autorisation, des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance à l'occasion d'un audit de sécurité. »*

Article 69 : *« Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000.000 (dix millions) à 100.000.000 (cent millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui accède sans droit, et en violation des mesures de sécurité, à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communications électroniques, d'un système d'information ou d'un équipement terminal, afin d'obtenir des informations ou des données, en relation avec un système d'information connecté à un autre système d'information. »*

Jurisprudence & Droit applicable

Dispositions citées dans les Chapitres 22 et 29 (texte officiel)

Article 65, alinéa 2 : *« Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé, à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information ou d'un équipement terminal. »*

Article 70 : *« Est puni d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA, celui qui provoque par saturation, l'attaque d'une ressource de réseau de communications électroniques ou d'un système d'information dans le but de l'effondrer en empêchant la réalisation des services attendus. »*

Article 86, alinéa 1 : *« Est puni des peines prévues l'article 71 ci-dessus, celui qui importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelle que forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d'accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d'accéder, à tout ou partie d'un réseau de communications électroniques ou d'un système d'information. »*

Article 52, alinéa 3 : *« Les Officiers de Police Judiciaire et les agents habilités de l'Agence peuvent, lors des investigations, accéder aux moyens de transport, à tout local à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles privés, en vue de rechercher, de constater les infractions, de demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. »*

Article 53, alinéa 1 : *« Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont susceptibles de porter sur des données qui peuvent être des supports physiques ou des copies réalisées en présence des personnes qui assistent à la perquisition. »*

Sont seulement résumés dans le cours : l'article 7, alinéa 2 (missions de l'ANTIC), l'article 30 (révision des systèmes de sécurité), l'article 61, alinéa 3 (obstruction aux audits), les articles 54 et 55 (procédure, réquisition pour le déchiffrement) et les articles 66 à 68 et 71 à 72 (atteintes aux systèmes et aux données).

Règlement COBAC R-2016/04

Jurisprudence & Droit applicable

Articles 1 et 2 (texte relevé sur une base réglementaire en ligne, à collationner avec la version du SG-COBAC) : article 1 : *« Le présent règlement fixe les exigences minimales relatives au système de contrôle interne que les établissements assujettis doivent mettre en œuvre. »* ; article 2, risque opérationnel : *« risque de pertes résultant de l'inadéquation ou de la défaillance des processus internes, des personnes et des systèmes, ou d'évènements externes. »*

Normes de l'audit public

- **ISSAI 400.35**, citée par le manuel de l'IDI : l'audit de conformité *« repose sur une relation tripartite dans laquelle l'auditeur vise à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés afin de formuler une conclusion destinée à renforcer le degré de confiance des utilisateurs prévus, autres que la partie responsable, quant à la mesure ou à l'évaluation d'un sujet par rapport à des critères »* [26].
- **ISSAI 4000.14** (résumé d'après le même manuel) : on ne se réfère pas à la norme sans signaler les exigences non suivies et leurs conséquences.
- **GUID 5100, § 6.10** (résumé) : usages des techniques d'audit assistées par ordinateur, et leurs avantages : grands volumes, répétabilité, documentation horodatée [30].

E

BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE

Pour chaque partie, quelques lectures, avec ce qu'elles apportent. Les références complètes figurent dans la bibliographie du livre. Les textes de l'auteur sont des prépublications déposées sur HAL ; aucun travail non publié n'est cité.

Pour commencer

- **Le programme de l'auditologie** [62] : le texte de référence du cours (objet, axiomes, piliers, thématiques, méthode). À lire après le Chapitre 1, puis à relire avec le Chapitre 30.
- **L'instrument trichotomique** [61] : la réponse NEK, ses conditions, les métriques et le SUI ; fondement des Chapitres 10, 11 et 31.

Partie I · Fondements

- COSO, *Internal Control – Integrated Framework* [13] : les cinq composantes et dix-sept principes ; la référence du contrôle interne.
- ISO 31000 [38] et ISO/IEC 27005 [46] : la gestion des risques, générale puis appliquée à la sécurité de l'information (édition 2022, qui remplace celle de 2018).
- Les méthodes d'appréciation : EBIOS Risk Manager [2], MEHARI [8], OCTAVE Allegro [5], FAIR [22] ; Hubbard et Seiersen [25] pour la mesure quantitative, Cox [17] pour les limites des matrices de risque.
- Le guide COSO sur le risque de fraude [15] et l'étude de Cressey [18], à l'origine du triangle de la fraude ; le diamant de Wolfe et Hermanson [91] ; Benford [3] et Nigrini [68] pour l'analyse des premiers chiffres.
- IIA, le modèle des trois lignes [83].

Partie II · Méthode

- ISO 19011 [37] : les sept principes de l'audit et la conduite d'un programme d'audit.
- INTOSAI, GUID 5100 [30] : la vérification des SI dans le secteur public, en français.
- Miller [59] : l'article sur la mémoire de travail qui fonde la borne de sept.
- Shannon [75], Kullback et Leibler [54] : l'entropie et la divergence, aux sources des mesures du cours ; Cover et Thomas [16] pour les démonstrations.
- Simon [77] : la quasi-décomposabilité des systèmes complexes ; Minto [63] : le principe pyramidal, utile à la décomposition et à la rédaction.

Partie III · Cadre normatif, juridique et déontologique

- IIA, Normes mondiales d'audit interne [84], et le CRIPP de 2017 [82].
- ISACA, ITAF [33] ; IAASB, ISA 315 [28] et ISAE 3402 [27].
- IDI, manuel de l'audit de conformité [26] : la relation tripartite, les critères, les niveaux d'assurance.
- COBIT 2019 [31], [32] et COBIT 4.1 [49] ; ISO/IEC 27001 et 27002 (édition 2022) [44], [45] ; NIST SP 800-53 et 800-53A [51], [52] ; guide du CHAI [9].
- Loi n° 2010/012 [57] ; règlement COBAC R-2016/04 [10] ; AUSCGIE [1] ; régime financier de l'État [60].
- NIST CSF 2.0 [66] ; code d'éthique de l'ISACA [34] et code de l'IESBA [29] pour la déontologie.

Partie IV · Pratique

- Le guide du CHAI [9], fiches 3.1 à 3.8 : des points de contrôle par thème, à adapter à chaque mission.
- ISO/IEC 27007 [43] pour l'audit d'un SMSI ; ISO 22301 [35] pour la continuité.
- CIS Controls [6], CVSS [21], NIST SP 800-115 [74], OWASP Top 10 et ASVS [70], [71] : la sécurité technique et les tests d'intrusion.
- NIST SP 800-145 [58], ISO/IEC 27017 et 27018 [40], [42], CSA CCM [7] : le nuage ; ISO 37301 [36] : les systèmes de management de la conformité.
- La décision de la SEC sur Knight Capital [87] : un cas réel de changement mal maîtrisé, utile pour les Chapitres 19 et 23.

Partie V · Défis avancés

- NIST AI RMF [65], ISO/IEC 42001 [47] et la Recommandation de l'UNESCO [88] : auditer un système d'IA ; le règlement européen sur l'IA [72], comme référentiel volontaire.
- Wainer et al. [89] : les tests adaptatifs, aux sources des grilles adaptatives.
- ISO/IEC 27037 [39] : la preuve numérique et la chaîne de conservation, prolongées par les UE SEC4031 et SEC4052.

Partie VI · Recherche

- Hevner et al. [24] : la science du design en systèmes d'information.
- Lakatos [55] : noyau dur et ceinture protectrice.
- Simon [76] et Kahneman [53] : rationalité limitée et biais ; von Neumann et Morgenstern [67], Nash [64], Harsanyi [23] : les jeux ; Norris [69] : les chaînes de Markov ; Bhaskar [4], Simondon [78], Latour [56] : l'ontologie.

➢ Fellingham et Newman [20] : l'audit comme jeu ; Spence [81] : le signal coûteux ; le GUM [50] : l'expression de l'incertitude de mesure.

F

CONTACTS ET RESSOURCES

Les adresses ci-dessous sont celles des sites institutionnels à la date de rédaction ; elles peuvent changer et sont à vérifier avant usage.

Autorités et institutions camerounaises et régionales

Institution	Rôle dans le cours	Site
ANTIC	Régulation de la sécurité électronique, audits de sécurité (loi n° 2010/012)	`www.antic.cm`
MINPOSTEL	Destinataire des rapports d'audit de sécurité (art. 32)	`www.minpostel.gov.cm`
COBAC (Secrétariat général)	Contrôle interne des établissements de crédit de la CEMAC	`www.sgcobac.org`
OHADA	Actes uniformes (sociétés, droit comptable)	`www.ohada.org`
Chambre des comptes de la Cour suprême	Contrôle juridictionnel des comptes publics	·
Contrôle Supérieur de l'État	Contrôle administratif des services publics	·

Organisations professionnelles et normatives

© *MaletYon*

Organisation	Ressources	Site
IIA	Normes mondiales d'audit interne, modèle des trois lignes	`www.theiia.org`
ISACA	COBIT, ITAF, certification CISA	`www.isaca.org`
COSO	Contrôle interne, gestion des risques, fraude	`www.coso.org`
INTOSAI et IDI	ISSAI, GUID 5100, manuels de mise en œuvre	`www.intosai.org`, `www.idi.no`
ISO	Normes ISO et ISO/IEC	`www.iso.org`
OWASP	Top 10, ASVS, guides de test	`owasp.org`
FIRST	CVSS	`www.first.org`
ANSSI	EBIOS Risk Manager	`cyber.gouv.fr`
NIST	SP 800-53, 800-53A, AI RMF	`www.nist.gov`
UNESCO	Recommandation sur l'éthique de l'IA	`www.unesco.org`

Recherche

Les articles A0 (`hal-05701007`) et A1 (`hal-05701270`) sont déposés sur l'archive ouverte HAL (`hal.science`).

NDAP SUKULU

Les fiches d'auto-évaluation et les labs du cours sont disponibles sur NDAP SUKULU, sous le code INF3226. NDAP SUKULU est une propriété de MaletYon, mise à la disposition des étudiants et des praticiens souhaitant se perfectionner : `maletyon@proton.me`.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] *Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (révisé)*, Journal officiel de l'OHADA, numéro spécial du 4 février 2014, 30 jan. 2014.

[2] Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, *EBIOS Risk Manager. Le guide*, version 1.0, ANSSI, Paris, 2018.

[3] F. Benford, « The Law of Anomalous Numbers, » *Proceedings of the American Philosophical Society*, t. 78, n° 4, p. 551-572, 1938.

[4] R. Bhaskar, *A Realist Theory of Science*. Leeds : Leeds Books, 1975.

[5] R. A. Caralli, J. F. Stevens, L. R. Young et W. R. Wilson, « Introducing OCTAVE Allegro: Improving the Information Security Risk Assessment Process, » Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, rapp. tech. CMU/SEI-2007-TR-012, 2007.

[6] Center for Internet Security, *CIS Critical Security Controls, Version 8*, Center for Internet Security, East Greenbush, NY, 2021.

[7] Cloud Security Alliance, *Cloud Controls Matrix, version 4*, Cloud Security Alliance, 2021.

[8] Club de la sécurité de l'information français, *MEHARI 2010. Principes fondamentaux et spécifications fonctionnelles*, CLUSIF, Paris, 2010.

[9] Comité d'harmonisation de l'audit interne (CHAI), *Guide d'audit des systèmes d'information*, Version 1.0, Guide élaboré par un groupe de travail interministériel ; copie dans le dossier Normes, juin 2014.

[10] Commission bancaire de l'Afrique centrale, *Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières*, Secrétariat général de la COBAC, 2016. adresse : http://www.sgcobac.org

[11] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, *Le management des risques de l'entreprise : cadre de référence, synthèse*, Version française du résumé de l'édition 2004, COSO, 2004.

[12] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, *Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance*, COSO, 2017.

[13] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), *Internal control – integrated framework*, COSO, 2013.

[14] Consumer Financial Protection Bureau, *CFPB, FTC and States Announce Settlement with Equifax Over 2017 Data Breach*, 22 juill. 2019. adresse : https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-ftc-states-announce-settlement-with-equifax-over-2017-data-breach

[15] COSO et Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *Fraude : guide de gestion du risque de fraude – synthèse*, Traduction française de la synthèse ; copie dans le dossier Normes, COSO, ACFE, déc. 2016.

[16] T. M. Cover et J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2e éd. Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2006.

[17] J. Cox Louis Anthony, « What's Wrong with Risk Matrices? » *Risk Analysis*, t. 28, no 2, p. 497-512, 2008.

[18] D. R. Cressey, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe (Illinois) : Free Press, 1953.

[19] Enron Corp., *Form 8-K, retraitement des comptes 1997 à 2001*, Déclaration à la Securities and Exchange Commission, 8 nov. 2001.

[20] J. C. Fellingham et D. P. Newman, « Strategic Considerations in Auditing, » *The Accounting Review*, t. 60, no 4, p. 634-650, 1985.

[21] Forum of Incident Response and Security Teams, *Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document*, FIRST, 2019.

[22] J. Freund et J. Jones, *Measuring and Managing Information Risk: A FAIR Approach*. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2014.

[23] J. C. Harsanyi, « Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players. Part I–III, » *Management Science*, t. 14, no 3, 5, 7, p. 159-182, 320-334, 486-502, 1967.

[24] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park et S. Ram, « Design Science in Information Systems Research, » *MIS Quarterly*, t. 28, no 1, p. 75-105, 2004.

[25] D. W. Hubbard et R. Seiersen, *How to Measure Anything in Cybersecurity Risk*. Hoboken, NJ : Wiley, 2016.

[26] Initiative de Développement de l'INTOSAI, *Audit de conformité : manuel de mise en œuvre des ISSAI, version 1*, IDI, Oslo, 2021.

[27] International Auditing and Assurance Standards Board, *ISAE 3402: Assurance Reports on Controls at a Service Organization*, IFAC, 2011.

[28] International Auditing and Assurance Standards Board, *ISA 315 (Revised 2019): Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement*, IFAC, 2019.

[29] International Ethics Standards Board for Accountants, *International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)*. New York : International Federation of Accountants, 2018.

[30] INTOSAI, *GUID 5100 : Lignes directrices sur la vérification des systèmes d'information*, Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, 2019.

[31] ISACA, *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*, ISACA, Schaumburg, IL, 2018.

[32] ISACA, *COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology*, ISACA, Schaumburg, IL, 2018.

[33] ISACA, *ITAF: A Professional Practices Framework for IS Audit/Assurance, 4th edition*, ISACA, Schaumburg, IL, 2020.

[34] ISACA, *Code of Professional Ethics*, Site de l'ISACA, rubrique Code of Professional Ethics, Consulté pour la rédaction du cours ; version en vigueur à vérifier, 2024.

[35] ISO, *ISO 22301:2019 – Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements*, Genève : ISO, 2019.

[36] ISO, *ISO 37301:2021. Systèmes de management de la conformité. Exigences et recommandations d'utilisation*, Organisation internationale de normalisation, 2021.

[37] *ISO 19011:2018 – Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management*, Troisième édition ; l'édition de 2011 comptait six principes, celle de 2018 en compte sept, Organisation internationale de normalisation, 2018.

[38] *ISO 31000:2018 – Management du risque – Lignes directrices*, Organisation internationale de normalisation, 2018.

[39] ISO/IEC, *ISO/IEC 27037:2012 – Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*, Genève : ISO, 2012.

[40] ISO/IEC, *ISO/IEC 27017:2015. Code de bonne pratique pour les contrôles de sécurité de l'information fondés sur l'ISO/IEC 27002 pour les services du nuage*, Organisation internationale de normalisation, 2015.

[41] ISO/IEC, *ISO/IEC 27000:2018 – Technologies de l'information – Techniques de sécurité – Systèmes de management de la sécurité de l'information – Vue d'ensemble et vocabulaire*, Genève : Organisation internationale de normalisation, 2018.

[42] ISO/IEC, *ISO/IEC 27018:2019. Code de bonne pratique pour la protection des informations personnelles identifiables dans l'informatique en nuage public*, Organisation internationale de normalisation, 2019.

[43] ISO/IEC, *ISO/IEC 27007:2020 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidelines for information security management systems auditing*, Genève : ISO, 2020.

[44] ISO/IEC, *ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements*, Genève : ISO, 2022.

[45] ISO/IEC, *ISO/IEC 27002:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls*, Genève : ISO, 2022.

[46] ISO/IEC, *ISO/IEC 27005:2022. Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée. Préconisations pour la gestion des risques liés à la sécurité de l'information*, Organisation internationale de normalisation, Genève, 2022.

[47] ISO/IEC, *ISO/IEC 42001:2023 – Information technology – Artificial intelligence – Management system*, Genève : ISO, 2023.

[48] *ISO/IEC 27005:2018 – Technologies de l'information – Techniques de sécurité – Gestion des risques liés à la sécurité de l'information*, Édition présente dans le dossier Normes ; remplacée par l'édition de 2022, ISO/IEC, 2018.

[49] IT Governance Institute, *COBIT 4.1 : cadre de référence, objectifs de contrôle, guide de management, modèles de maturité*, IT Governance Institute, 2007.

[50] Joint Committee for Guides in Metrology, *Évaluation des données de mesure. Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (JCGM 100:2008)*, BIPM, Sèvres, 2008.

[51] Joint Task Force, « Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations, » National Institute of Standards et Technology, Special Publication 800-53, Revision 5, 2020.

[52] Joint Task Force, « Assessing Security and Privacy Controls in Information Systems and Organizations, » National Institute of Standards et Technology, Special Publication 800-53A, Revision 5, 2022.

[53] D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus et Giroux, 2011.

[54] S. Kullback et R. A. Leibler, « On Information and Sufficiency, » *The Annals of Mathematical Statistics*, t. 22, n° 1, p. 79-86, 1951.

[55] I. Lakatos, « Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, » in *Criticism and the Growth of Knowledge*, I. Lakatos et A. Musgrave, éd., Cambridge University Press, 1970, p. 91-196.

[56] B. Latour, *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press, 2005.

[57] *Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun*, Version anglaise officielle : Law No. 2010/012 of 21 December 2010 relating to cybersecurity and cybercriminality in Cameroon, 21 déc. 2010.

[58] P. Mell et T. Grance, « The NIST Definition of Cloud Computing, » National Institute of Standards et Technology, NIST Special Publication 800-145, 2011.

[59] G. A. Miller, « The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, » *Psychological Review*, t. 63, n° 2, p. 81-97, 1956.

[60] Ministère des Finances du Cameroun, *Régime financier de l'État et des autres entités publiques*, Collection « Les essentiels de la réforme », présentation de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018, MINFI, Yaoundé, 2023.

[61] T. E. Minka Mi Nguidjoï. « Modelling epistemic uncertainty in information systems audit: A trichotomous response instrument and its information-theoretic properties. » Prépublication, licence CC BY-NC 4.0. HAL : hal-05701270. adresse : https://hal.science/hal-05701270

[62] T. E. Minka Mi Nguidjoï. « Vers l'auditologie : un agenda de recherche en science du design pour une science appliquée de la réduction de l'incertitude dans l'audit des systèmes d'information. » Prépublication, licence CC BY-NC 4.0. HAL : hal-05701007. adresse : https://hal.science/hal-05701007

[63] B. Minto, *The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking*, 3e éd. Harlow : Pearson Education, 2009.

[64] J. F. Nash, « Non-Cooperative Games, » *Annals of Mathematics*, t. 54, n° 2, p. 286-295, 1951.

[65] National Institute of Standards and Technology, « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), » NIST, NIST AI 100-1, 2023.

[66] National Institute of Standards and Technology, « The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, » NIST, Gaithersburg, MD, NIST Cybersecurity White Paper NIST CSWP 29, 2024.

[67] J. von Neumann et O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 1944.

[68] M. J. Nigrini, *Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection*. Hoboken, NJ : Wiley, 2012.

[69] J. R. Norris, *Markov Chains*. Cambridge University Press, 1998.

[70] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard 4.0.3*, OWASP Foundation, 2021.

[71] OWASP Foundation, *OWASP Top 10:2021*, OWASP Foundation, en ligne (owasp.org/Top10), 2021.

[72] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, *Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle*, Journal officiel de l'Union européenne, série L, 12 juillet 2024, 2024.

[73] *Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Law 107-204*, 116 Stat. 745, États-Unis, 30 juill. 2002.

[74] K. Scarfone, M. Souppaya, A. Cody et A. Orebaugh, « Technical Guide to Information Security Testing and Assessment, » National Institute of Standards et Technology, NIST Special Publication 800-115, 2008.

[75] C. E. Shannon, « A Mathematical Theory of Communication, » *Bell System Technical Journal*, t. 27, n° 3–4, p. 379-423, 623-656, 1948.

[76] H. A. Simon, *Models of Man: Social and Rational*. John Wiley & Sons, 1957.

[77] H. A. Simon, « The Architecture of Complexity, » *Proceedings of the American Philosophical Society*, t. 106, n° 6, p. 467-482, 1962.

[78] G. Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*. Paris : Aubier, 1958.

[79] Société Générale, Direction de la communication, *Les 10 points clés pour comprendre l'affaire Jérôme Kerviel*, Document de la banque, partie au litige, juin 2016.

[80] Special Investigative Committee of the Board of Directors of Enron Corp., « Report of Investigation (rapport Powers), » Enron Corp., 1er fév. 2002, Comité présidé par William C. Powers Jr.

[81] M. Spence, « Job Market Signaling, » *The Quarterly Journal of Economics*, t. 87, n° 3, p. 355-374, 1973.

[82] The Institute of Internal Auditors, *Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l'audit interne (CRIPP), édition 2017 : Normes et Code de déontologie*, IIA, 2017.

[83] The Institute of Internal Auditors, *The IIA's Three Lines Model: An Update of the Three Lines of Defense*, IIA, 2020.

[84] The Institute of Internal Auditors, *Global Internal Audit Standards*, IIA, Lake Mary, FL, 2024.

[85] U.S. Government Accountability Office, « Data Protection: Actions Taken by Equifax and Federal Agencies in Response to the 2017 Breach, » GAO, GAO-18-559, 30 août 2018. adresse : https://www.gao.gov/products/gao-18-559

[86] U.S. House of Representatives, Committee on Oversight and Government Reform, « The Equifax Data Breach, » 115th Congress, Majority Staff Report, déc. 2018. adresse : https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2018/12/Equifax-Report.pdf

[87] U.S. Securities and Exchange Commission, *In the Matter of Knight Capital Americas LLC: Order Instituting Administrative and Cease-and-Desist Proceedings*, Securities Exchange Act Release No. 70694, File No. 3-15570, 16 oct. 2013.

[88] UNESCO, *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle*, Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Paris, 2021.

[89] H. Wainer, éd., *Computerized Adaptive Testing: A Primer*, 2e éd. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

[90] Wirecard AG, *Wirecard AG: KPMG delivers report on special investigation*, Communiqué et rapport de KPMG publiés par la société, 28 avr. 2020. adresse : https://www.wirecard.com/wp-content/uploads/2021/01/AH_2020_04_28_KPMG-report.pdf

[91] D. T. Wolfe et D. R. Hermanson, « The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud, » *The CPA Journal*, t. 74, no 12, p. 38-42, 2004.

INDEX

Ampleur de la perte, 111
Appétence au risque, 91
appétence au risque, 91
assertion, 69
assertions, 69
Assurance limitée, 31
assurance limitée, 31
Assurance raisonnable, 31
assurance raisonnable, 31
Audit, 28
audit, 28
audit continu, 38
Audit de conformité, 228, 368
audit de conformité, 228, 368
Auditologie, 41, 422
auditologie, 18, 41, 422

capacité, 122
cartographie des risques, 105
Certification, 28
certification, 28
Charte d'audit, 137
charte d'audit, 137
Chaîne de conservation, 413
chaîne de conservation, 413
Conclusion d'audit, 31
conclusion d'audit, 31
confirmation directe, 58
Conseil, 28
conseil, 28
Constatation, 6
constatation, 6, 31
Constatation d'audit, 31
Contenant et contenu, 276
contenant et contenu, 276
Contradictoire, 143
contradictoire, 16, 143
Contrôle, 28
contrôle, 28
contrôle compensatoire, 78
Contrôle correctif, 73
contrôle correctif, 73
Contrôle détectif, 73
contrôle détectif, 73
Contrôle interne, 68
contrôle interne, 68
Contrôle préventif, 73
contrôle préventif, 73
contrôles compensatoires, 78
contrôles complémentaires, 360
Contrôles d'application, 74
contrôles d'application, 74
Contrôles généraux informatiques, 74
contrôles généraux informatiques, 74, 225
Critère d'audit, 30
critère d'audit, 30
CVSS, 329

Divergence de Kullback-Leibler, 209
divergence de Kullback-Leibler, 209
DMIA, 351
Durcissement, 328
durcissement, 328
durée maximale d'interruption admissible, 351
Déclaration d'applicabilité, 316
déclaration d'applicabilité, 316
Décomposition, 164
décomposition, 164
Déficience majeure, 236
déficience majeure, 73, 236

Engagement de service, 282
engagement de service, 282
entité ad hoc, 51
entités ad hoc, 51
Entropie, 11, 194

entropie, 11, 194
Erreur, 120
erreur, 120
Espace d'audit, 164
espace d'audit, 164
Espace de réponse trichotomique, 180
espace de réponse trichotomique, 180
Expertise, 28
expertise, 28

FAIR, 111
fiche d'assertion, 166
Fraude, 120
fraude, 120
Fréquence annuelle, 95
fréquence annuelle, 95
Fréquence des événements de perte, 111

gabarit canonique, 165
Grille adaptative, 397
grille adaptative, 397

Impact, 91
impact, 91
Impression, 6
impression, 6
Indicateur clé de risque, 107
indicateur clé de risque, 107
indépendance, 263
Indépendance apparente, 263
Indépendance de fait, 263
Inspection, 28
inspection, 28
Instrument trichotomique, 9
instrument trichotomique, 9

lettre de mission, 138
losange de la fraude, 122

Menace, 91
menace, 91
Mission auditologique, 41, 422
mission auditologique, 41, 422
modèle des trois lignes, 35

NEK (réponse), 9
Non-conformité majeure, 320
non-conformité majeure, 320
Non-conformité mineure, 320
Norme professionnelle d'audit, 220
norme professionnelle d'audit, 220

Opinion d'audit, 6, 31
opinion d'audit, 6, 31

Papiers de travail, 142
papiers de travail, 142
Perte annuelle attendue, 96
perte annuelle attendue, 96
Perte unitaire, 95
perte unitaire, 95
Planification, 150
planification, 150
Prestataire critique, 358
prestataire critique, 358
Preuve d'audit, 30, 181
preuve d'audit, 30, 181
Prise de connaissance, 153
prise de connaissance, 153

questionnaire de contrôle interne, 156
questionnaire de contrôle interne, 156

rapport ISAE 3402, 225
Rapport ISAE 3402, 225
Risque, 90
risque, 90
risque d'audit, 97
Risque de contrôle, 97
risque de contrôle, 97
Risque de détection, 97
risque de détection, 97
Risque inhérent, 91, 97
risque inhérent, 91
Risque résiduel, 91
risque résiduel, 91
RPO, 351
RTO, 351
Règle des quatre yeux, 76

règle des quatre yeux, 76
Réponse NEK, 9

score, 93
score de risque, 93
Seuil de signification, 369
seuil de signification, 369
Source partie, 51
source partie, 51
Source primaire, 50
source primaire, 50
Source secondaire, 51
source secondaire, 51
SUI, 127
SUI (indice d'usage stratégique), 127
Séparation des tâches, 76
séparation des tâches, 76

Taux d'incertitude, 11, 194
taux d'incertitude, 11, 194
Taux de conformité, 11, 194
taux de conformité, 11, 194
termes clés, viii
Test de cheminement, 81
test de cheminement, 81
Tolérance, 91
tolérance au risque, 91
Travaux préparatoires, 150
travaux préparatoires, 150
triangle de la fraude, 121

Vraisemblance, 91
vraisemblance, 91
Vulnérabilité, 91
vulnérabilité, 91

Échantillonnage en unités monétaires, 186
écart d'attentes, 33
échantillon, 184
échantillonnage en unités monétaires, 186

À propos de ce cours

Auditer un système d'information, c'est réduire ce que l'organisation ignore d'elle-même, sans jamais confondre ce que l'on ne sait pas avec ce qui est conforme. Ce cours en donne la méthode, les normes et la pratique.

Il progresse en six parties, précédées d'un prologue : les fondements de l'audit, du contrôle et du risque, la méthode de la mission, le cadre normatif et juridique, la pratique de l'audit (gouvernance, applications, sécurité, continuité, tiers, conformité), les défis avancés, et enfin la recherche en auditologie.

Chaque notion est ancrée à la fois dans les standards internationaux (ISO, ISACA, IIA, INTOSAI) et dans le droit camerounais et communautaire (CEMAC, OHADA). Le cours s'adresse aux élèves ingénieurs en génie informatique de l'ENSP Yaoundé et aux professionnels qui exercent comme auditeurs des SI, contrôleurs internes, auditeurs de sécurité, RSSI, gestionnaires de risques ou responsables de la conformité.

MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel

CISA · CISM · CGEIT · CRISC · CDPSE · ISO 27001 · ISO 22301 · ISO 9001

Chercheur au laboratoire d'Ingénierie Mathématiques et des Systèmes d'Information

Chercheur | Cryptologue | Auditeur Senior | Expert Judiciaire | GRC & Sécurité de l'Information